Kuasai Telefon Pintar V1.8

v1.8

ClassTechStar

目录

1. Bahagian Asas (Bab 0-7) **2**

Bab 0: Hai, Sebelum Mula **2**

I. Apa yang Buku Ini Bantu Anda Lakukan? (Dan Apa yang Tidak) 2

II. Penjelasan “Kod Rahsia” Kami 2

III. Android dan iOS, Kita Bincang Kedua-duanya 3

IV. Kapasiti Telefon: Mengapa Beli 128G tetapi Kurang daripada 110G Tersedia? . 3

V. Telefon Anda Adalah “Perpustakaan Aset Digital” 3

Bab 1: Hello, Komputer Peribadi Saya **5**

I. “Organ Dalam” Perkakasan Telefon: Analisis Mendalam 5

II. Sistem Pengendalian: Android VS iOS VS HarmonyOS 14

III. Analisis Lengkap Antaramuka Telefon 14

IV. Sistem Produk Telefon dan Peraturan Penamaan 16

V. Baseband dan Antena: Wira di Sebalik Tabir Komunikasi Telefon 17

VI. Telefon Anda, Sebenarnya Memainkan Berapa Banyak Peranan? 19

Tambahan: Analisis Pengembangan Ingatan Telefon Android 19

Tambahan Bab 1: Topik Khas Sistem Pengendalian HarmonyOS 22

Bab 2: Kemas Bilik Digital Anda —Pengurusan Fail **27**

I. Sistem Storan Tiga Lapisan: Gudang Digital Anda 27

II. Mengenali “Pengurus Fail” 27

III. Struktur Sistem Fail: Mendalami 28

IV. Sandaran dan Pemulihan Data: Lindungi Data Anda 28

V. Keselamatan Fail: Lindungi Privasi Anda 29

VI. Ruang Tidak Cukup? Mari Bersih Besar 29

VII. Analisis Lengkap Format Fail Biasa 29

Lapan, Pengurusan Imej dan Sistem Fail: Atur Aset dengan Teratur 31

Bab 3: Sambungkan Telefon ke “Garis Hayat” —Rangkaian 34

Sifar, Tidak Keliru dengan Rangkaian —Bezakan “Jalan” dan “Kenderaan” Wi-Fi dan Data Mudah Alih 34

Satu, Rangkaian Mudah Alih (4G/5G) dan Data Mudah Alih 36

Dua, Wi-Fi: Sambungan, Perkongsian dan Keselamatan 37

Tiga, Bluetooth: Pemain Serbaguna Komunikasi Wayarles Jarak Dekat 39

Empat, Kawalan Inframerah: Telefon Berubah Menjadi Kawalan Jauh Serbaguna . . 40

Lima, NFC: Sihir Sentuhan 41

Enam, Hotspot Peribadi: Jadikan Telefon sebagai Penghala Wi-Fi 42

Bab 4: Pasang dan Urus Aplikasi — “Pakej Kemahiran” Telefon 43

Satu, Kedai Rasmi: “Supermarket Aplikasi” Paling Selamat 43

Dua, Mod Tulen / Perlindungan: Aktifkan “Dinding Anti-Virus” Telefon 43

Tiga, Sumber Pihak Ketiga dan “Parasit Elektronik” : Risiko Sangat Tinggi! . . . 45

Empat, Pasang, Kemas Kini, Nyahpasang 46

Lima, Pengurusan Kebenaran: Anda Adalah “Bos” App 46

AndroidManifest.xml 46

Bab 5: Buat Telefon Lebih Memahami Anda —Tetapan Asas 50

Satu, Bunyi dan GetaranSatu, Bunyi dan Getaran 50

Dua, Paparan dan KecerahanDua, Paparan dan Kecerahan 50

Tiga, Kertas Dinding, Tema dan Skrin UtamaTiga, Kertas Dinding, Tema dan Skrin Utama 51

Empat, Tetapan Kecekapan: Jadikan Telefon sebagai “Otak Luar” AndaEmpat, Tetapan Kecekapan: Jadikan Telefon sebagai “Otak Luar” Anda 51

Lima, Fungsi Pembantu dan Aksesibiliti: Kuasa Teknologi untuk KebaikanLima, Fungsi Pembantu dan Aksesibiliti: Kuasa Teknologi untuk Kebaikan 53

Bab 6: Lindungi Kehidupan Digital Anda —Keselamatan & Privasi 59

Satu, Kunci Skrin: Garis Pertahanan Fizikal PertamaSatu, Kunci Skrin: Garis Pertahanan Fizikal Pertama 59

Dua, “Cari Telefon Saya” : Alat Anti-Kecurian MuktamadDua, “Cari Telefon Saya” : Alat Anti-Kecurian Muktamad 60

Tiga, Kemas Kini Sistem: Tampal Tampalan, Tutup KelemahanTiga, Kemas Kini Sistem: Tampal Tampalan, Tutup Kelemahan 60

Empat, Mengenalpasti dan Mencegah Penipuan TelekomunikasiEmpat, Mengenalpasti dan Mencegah Penipuan Telekomunikasi 60

Lima, Menentang “Pembukaan Kotak” dan Serangan Kejuruteraan Sosial: Putuskan Rantai Kebocoran PrivasiLima, Menentang “Pembukaan Kotak” dan Serangan Kejuruteraan Sosial: Putuskan Rantai Kebocoran Privasi 62

Enam, Perlindungan Privasi: Data Anda Adalah Harta AndaEnam, Perlindungan Privasi: Data Anda Adalah Harta Anda 63

Tujuh, Senarai “Pertolongan Cemas” Selepas Kehilangan / KecurianTujuh, Senarai “Pertolongan Cemas” Selepas Kehilangan / Kecurian 64

Lapan, Keselamatan Kad SIM dan eSIMLapan, Keselamatan Kad SIM dan eSIM . . 65

Bab 7: Analisis Lengkap Fungsi Terkini 66

Satu, Komunikasi Satelit: Meminta Bantuan Walaupun Tanpa Isyarat 66

Dua, Komunikasi Tanpa Rangkaian: Kaedah Komunikasi Baharu Jarak Dekat . . . 67

Tiga, Pengesanan Kemalangan Jalan Raya: Menyelamatkan Nyawa Pada Saat Kritikal 68

Empat, Teknologi SparkLink: Sambungan Wayarles Generasi Seterusnya 68

2. Bahagian Perisian (Bab 8-14) 72

Bab 8: Komunikasi: SMS, Telefon dan Sosial 72

Fungsi Lanjutan Aplikasi Telefon 72

SMS dan iMessage/RCS 75

WeChat/QQ: Pengurusan Aplikasi Sosial Peringkat Nasional 76

Perbandingan Panggilan Video 78

E-mel: Pemasangan dan Penggunaan pada Telefon 80

Bab 9: Pejabat & Pembelajaran Bergerak 82

Pemprosesan dokumen: Edit & cipta di telapak tangan 82

Apl Nota: Daripada catatan ringkas ke sistem pengetahuan 83

Imbasan & OCR: Masukkan dunia kertas ke dalam telefon 83

Cara pilih storan awan: tiada yang terbaik, hanya yang paling sesuai untuk anda . . 84

Senario pejabat bergerak yang sebenar 85

Bab 10: Pembayaran Bergerak & Perkhidmatan Hidup 86

Bank akan hantar SMS kod pengesahan ke nombor telefon yang anda daftarkan. Isi, tetapkan satu kata laluan pembayaran 6 digit. 86

jangan sekali-kali tangkap skrin dan hantar kepada sesiapa 86

: Alipay dan WeChat ada fungsi “Kunci Keselamatan”. Selepas diaktifkan, masuk ke halaman “Dompet” App perlukan pengesahan identiti tambahan. Laluan: Alipay Saya Tetapan Akaun & Keselamatan Pusat Keselamatan Kunci Keselamatan. 87

Kod menaiki Alipay/WeChat 87

: Kedai yang sama di Meituan dan Ele.me selalunya harga dan promosi berbeza. Sebelum pes tengok kedua-dua belah, kadang-kadang boleh jimat beberapa yuan. Tambahan pula, fungsi “Pin Hao Fan” Meituan, pesan bersama kawan, harga boleh jauh lebih murah. 88

Query keselamatan sosial 88

Bab 11: Fotografi & Pengurusan Gambar **90**

Adakah anda juga buat kesilapan ini? 90

Beberapa tip kecil yang terus tingkatkan kadar kejayaan gambar 91

Mod Potret & mod Profesional 91

Editing gambar: Jangan berlebihan, secukupnya sudah memadai 92

Gambar terlalu banyak macam mana? Strategi penyusunan 92

Tangkap skrin & rakaman skrin 93

Bab 11 Lampiran: Pengetahuan Teknik Pengimejan Profesional 93

Bab 12: Hiburan Audio-Visual & Pembacaan **104**

Dengar muzik: Pilih App mana, cara dengar macam mana baru selesa 104

Podcast: “Rakan telinga” dalam perjalanan kerja 105

Tonton video: Cara betul guna pemain dan streaming 105

Pembacaan e-buku: Boleh baca buku dengan baik di telefon 106

Permainan telefon: Main seronok, tak rosakkan telefon 107

Bab 13: Cadangan Aplikasi Alat **109**

Alat Keberhasilan: Urus Masa dan Perhatian Anda 109

Kesihatan dan Sukan 112

Perjalanan dan Pengangkutan 114

Pengenalan Alat Automasi 116

Pelayar dan Enjin Carian: Pintu Masuk Maklumat Anda 116

Alat Sistem Praktikal: Pembersihan, Anti-Gangguan dan Perlindungan Keselamatan 120

Amaran Cuaca, Amaran Bencana Alam dan Amaran Gempa Bumi 123

Kerjasama Merentas Peranti: Kawalan Jauh Komputer, Pemindahan Pantas dan Keselamatan Akaun 127

Bab 14: Topik Khas Pengurus Kata Laluan **133**

Mengapa anda perlukan pengurus kata laluan? 133

Prinsip kerja pengurus kata laluan 133

III. Pengenalan prinsip penyulitan 133

IV. Cadangan pengurus kata laluan utama 135

V. Penilaian sebenar kekuatan kata laluan 136

VI. Passkey: Login tanpa kata laluan masa depan 138

VII. Kunci keselamatan perkakasan 140

VIII. Perkongsian kata laluan keluarga/pasukan 142

IX. Amalan terbaik pengurus kata laluan 145

3. Bahagian Lanjutan (Bab 15-20) **147**

Bab 15: Sains Bateri & Pengoptimuman Ketahanan **147**

Apakah itu Bateri? Kitaran dan Tahap Kesihatan 147

Mitos Pengecasan? Cas Pantas, Cas Wayarles & Peraturan Emas 148

Aliran kerja cas pantas: 149

IV. Teknologi bateri baharu: Bateri anod silikon-karbon 152

V. Ini tip jimat bateri sebenar 153

Bab 16: Sistem Akaun & Perkhidmatan Awan **155**

Akaun telefon pintar anda, sebenarnya mengawal berapa banyak perkara? 155

Tiga Perkara yang Mesti Dilakukan, Lakukan Sekarang 156

iCloud: “Udara” bagi Pengguna Apple 156

Penyegerakan dan Sandaran, Jangan Kelirukan 158

Matriks Akaun Pengguna Android 158

Perkongsian Keluarga: Manfaatkan Ahli Keluarga Juga 159

Bab 17: Sambungan Telefon dengan Peranti Lain **160**

Android + Windows (Sambung ke Windows) 160

Android TV 161

Penyegerakan data kesihatan 161

: Dalam perjalanan pulang pada musim panas, hidupkan penyaman udara terlebih dahulu dengan telefon pintar, masuk ke rumah sudah sejuk. Beli soket penyaman udara tambahan lebih seratus ringgit boleh merealisasikannya, tidak perlu menukar penyaman udara. 162

Jenama sama ada bonus 163

Apa yang boleh dilakukan 164

Kamera rumah pintar, beli yang bermerek dan disulitkan, jangan beli jenama murahan puluhan ringgit. Terlalu banyak berita tentang kamera digodam dan disiarkan secara langsung. 165

Bab 18: Sandaran Data & Pemindahan **167**

Disimpan di pelayan App, log masuk semula pada telefon pintar baru dan ada semula 167

: Sambungkan telefon pintar ke komputer dengan kabel data, buka iTunes (Windows versi lama) atau Finder (Mac), dalam halaman peranti pilih “Sandar Sekarang” . Perhatikan bahawa anda perlu menanda “Sulitkan sandaran”, jika tidak kata laluan dan data kesihatan tidak akan disandarkan. 168

: Aktifkan penyegerakan automatik foto iCloud/Google Foto, pada masa yang sama setiap beberapa bulan salin foto secara manual ke komputer atau cakera keras luaran. Dengan ini satu salinan di awan, satu salinan tempatan, saling menjadi sandaran. 169

: Semasa mengaktifkan, letakkan telefon pintar lama di sebelahnya, “Mula Cepat” akan muncul secara automatik, imbas corak pada telefon pintar baru dengan telefon pintar lama. Semua data, tetapan, susun atur App akan dipindahkan tanpa perubahan, termasuk kata laluan Wi-Fi juga akan dibawa secara automatik. Kira-kira memerlukan 20-30 minit. 170

2 171

Bab 19: Pengesanan Kerosakan & Penyelamatan Diri **173**

: Pergi ke Tetapan Penyimpanan lihat ruang yang tinggal. Jika kurang daripada 10%, sistem akan menjadi sangat lengah, kerana ia berjuang untuk membebaskan ruang. Pengalaman saya: Kekalkan sekurang-kurangnya 15%-20% ruang yang tinggal, telefon pintar baru boleh berjalan dengan agak lancar. 173

Kemas kini App 174

Cuba tukar kabel dan pengecas 174

“Lupakan” Wi-Fi dan sambung semula 175

: Memaparkan gambar yang sama untuk masa yang lama (contohnya sentiasa menyala menatal TikTok), akan meninggalkan “bayangan” pada skrin OLED. Ini bukan skrin rosak, hanya sementara. Matikan skrin rehat setengah jam biasanya boleh pulih. 176

Mula semula secara paksa 176

: Periksa sama ada lubang mikrofon tersumbat —lubang kecil di bahagian bawah telefon pintar sangat mudah tersumbat oleh habuk. Bersihkan perlahan-lahan dengan berus lembut. Jangan gunakan jarum atau pic gigi untuk mencucuk keras, akan merosakkan jejaring anti-debu. 177

Perkara yang mesti dilakukan sebelum menghantar pembaikan 177
Bab 20: Mod Pembangun & Kebenaran Lanjutan 179
Lampiran Bab 20: Termux —Persekitaran Terminal Linux Mudah Alih pada Peranti Android 188

4. Bahagian Melangkaui (Bab 21-26) 193

Bab 21: Pendalaman Rangkaian Bergerak & Keselamatan Maklumat 193
VPN: “Jubah Halimunan” dalam Rangkaian 193
Perangkap Manis Wi-Fi Awam —Lebih Bahaya Daripada Yang Anda Bayangkan . . 194
Bagaimana HTTPS Melindungi Anda? —Jabat Tangan SSL/TLS 195
Keselamatan DNS: Adakah “Buku Telefon Rangkaian” Anda Selamat? 196
Adakah “Pelayaran Tanpa Jejak” Benar-Benar Menjadikan Anda Halimunan? . . . 196
Privasi Pelayar: Jangan Biarkan Pelayar Menjual Anda 197
Senarai Keselamatan Praktikal: Lindungi Diri Anda Mulai Sekarang 198

Bab 22: Cara AI Berfungsi dalam Telefon 200
: Menukar gelombang suara kepada teks. 200
: Memahami niat, mengekstrak entiti utama. 200
Apakah Model Besar AI? 200
Aplikasi model besar AI pada telefon: 201
: Memesan makanan di Paris tetapi tidak tahu bahasa Perancis? App “Terjemahan” iPhone menyokong mod perbualan bersemuka dua orang, kedua-dua pihak melihat sarikata bahasa masing-masing, malah boleh mentafsir serentak. Galaxy AI Samsung di kem Android boleh membolehkan anda bercakap dalam bahasa Cina terus dalam panggilan, pihak lawan mendengar dalam bahasa Inggeris, dan sebaliknya. 202
Mengapa perlukan rangka kerja? 204
Tamat pengetahuan 209

Bab 23: Pemikiran Pengaturcaraan & Pengenalan Automasi 212
Contohnya: Setiap pagi apabila anda bangun, anda perlu mematikan mod jangan ganggu secara manual, membuka WeChat untuk melihat mesej, membuka App cuaca untuk melihat apa yang perlu dipakai hari ini, membuka NetEase Cloud untuk memainkan lagu. Jika langkah-langkah ini dibungkus menjadi satu aliran automasi, ditetapkan “laksanakan secara automatik setiap pagi jam 7”, maka apabila anda bangun hanya perlu mengambil telefon, semuanya sudah bersedia. Bukankah sangat puas apabila memikirkannya? 212

“Automasi” 213
Tahap Lanjutan: Tasker —Raja Automasi Android 214
Setiap kali selepas mengambil foto, sandaran automatik ke awan kemudian memampatkan foto tempatan kepada saiz kecil untuk menjimatkan ruang. 216
“Automasi” Pintasan memerlukan kebenaran 216

Lampiran Bab 23: Panduan Permulaan GitHub —Daripada Hos Kod ke Platform Kolaborasi 219
Apakah Sebenarnya GitHub? 219
Perbezaan Antara Git dan GitHub (Konsep Penting!) 219
Konsep Teras dan Fungsi GitHub 220
Pendaftaran dan Permulaan: Lima Minit Mencipta Repositori Pertama Anda 222
Aliran Kerja Asas: Daripada Tempatan ke Awan 223
Aliran Kerja Kolaborasi Pasukan: Bagaimana Pull Request Berfungsi 223
Senario Aplikasi Tipikal GitHub 224
Beberapa Cadangan untuk Pemula 225
Ringkasan: Mengapa Setiap Orang Patut Mengenali GitHub 226

Bab 24: Analisis Mendalam Kebenaran Root & Kunci BL 228
Memahami Bootloader Secara Mendalam 228
Aliran Terperinci Membuka Kunci BL (Contoh Xiaomi) 231
Pelbagai Skim Root 231
Pengenalan Memuat Turun Sistem 231
Samsung Knox: Harga tidak boleh balik buka kunci BL 231
Soalan Lazim (Q& A) 233

Bab 25: Pemprosesan Telefon Terpakai & Warisan Digital 234
“Eutanasia” Telefon Lama: Panduan Jual atau Hadiah Selamat 234
Warisan Digital: Bagaimana Menempatkan Jiwa Sosial Anda? 236
Perjalanan Terakhir Mesra Alam 241

Bab 26: Hadapan Teknologi Telefon Semasa 243
Peranti Generasi Seterusnya: Bentuk Apa Ia Akan Jadi? 243
“Halimunan” Telefon dan Asas Identiti Baharu 243
Komunikasi satelit: Dari “gimik” flagship ke standard kelas pertengahan 244
Kematangan ekosistem skrin lipat: Boleh jadi telefon utama? 245
6G dan Wi-Fi 7: Kelajuan dan sempadan sambungan generasi akan datang 246

Bateri anod silikon-karbon: Jangka hayat akhirnya menyambut kerja rehat tahap bahan 246
Ringkasan bab: Satu ayat untuk mengingat semua ini 247

V. Bahagian Praktikal (Bab 27-32) 249

Bab 27: Ibu bapa juga boleh guna dengan mudah - Panduan lengkap penyesuaian warga emas telefon 249

Betulkan minda dahulu: Ini bukan “warga emas tak boleh guna”, ini “telefon tak mesra warga emas” 249
Langkah pertama: Aktifkan “Mod Mudah” —telefon terus lebih ringkas 250
Kalau tak guna Mod Mudah, ubah manual pun boleh — “Teks besar + ikon besar” lima langkah 251
Anti-penipuan —Bab ini wajib dibaca bersama warga emas 252
Bantuan jarak jauh —Anda boleh baiki telefon ibu bapa walaupun jauh 254
“Penyesuaian warga emas” WeChat - Beritahu warga emas beberapa ayat ini sudah cukup 254
Telefon hilang macam mana? Sediakan “pelan kecemasan” untuk warga emas . . . 255
Keserasian headphone wayarles dan alat bantu pendengaran - Fungsi baik yang diabaikan 255
Fungsi berkaitan kesihatan —Telefon bukan sekadar alat komunikasi 256

Bab 28: Belanjakan dengan Bijak, Dapatkan Telefon Idaman —Panduan Membeli Telefon Ultimat 257

Kaedah pilih telefon tiga langkah: Keperluan Bajet Model 257
Cara baca spesifikasi teras —Tak perlu faham semua, lima perkara ini sudah cukup 257
Cadangan mengikut bajet (berdasarkan pasaran pertengahan 2026) 259
Pilih mengikut senario —Apakah keperluan anda? 260
Lima perangkap mudah tersilap —Semak sebelum beli 261
Bila masa paling berbaloi untuk beli? 262
Cara pilih saluran —Beli di mana lebih dipercayai? 262

Bab 29: Kesihatan Digital —Wujudkan Hubungan Sihat dengan Telefon 264

Dahulu lihat “Masa Skrin” anda - Nombor buat orang sedar 264
Tetapkan “had penggunaan” App —Pasang pengehad kelajuan untuk diri sendiri . 265
Guna “Mod Jangan Ganggu” dengan betul —Bukan matikan pemberitahuan, tapi matikan kebimbangan 265
Jaga mata dengan tabiat, bukan App —Peraturan 20-20-20 265

Panduan menyelamatkan leher “klan tunduk pada telefon” 266
Tidur dan telefon —Tabiat yang paling perlu diubah dalam bilik tidur 266
Kebimbangan maklumat —Belajar “buta secara selektif” 267

Bab 30: Pantau Skrin, Pembentangan dan Sambungan Kereta 269

Tiga kubu utama skrin wayarles —Jangan tersilap 269
Skrin berkabel —Lebih stabil, kelewatan sifar 270
Telefon jadi komputer —Mod Desktop 270
Awan dan storan 271
Praktikal skrin di bilik mesyuarat —Tak lagi kelam-kabut 271

Bab 31: Pengenalan Penggambaran Video Pendek dan Penciptaan Kandungan 273

Sebelum merakam, fikir dulu: Anda merakam untuk siapa? 273
Tetapan asas rakaman telefon —5 perkara wajib sebelum merakam 273
Lima teknik pergerakan kamera —Jadikan imej “hidup” 274
Asas penyuntingan —CapCut sudah cukup 274
Kepentingan muka depan —70% orang putuskan tonton atau tidak hanya dari muka depan 275
Tiga prinsip penciptaan kandungan 275

Bab 32: Manual Pertolongan Cemas Keselamatan Telefon 277

Senario Sifar: Gempa bumi / cuaca melampau - bagaimana telefon menyelamatkan nyawa anda 277
Senario Satu: Telefon hilang/dicuri - 30 minit emas 279
Senario Dua: Ditipu - tempoh 72 jam emas untuk bertindak 279
Senario Tiga: Telefon dijangkiti virus/trojan - apa yang perlu dibuat? 280
Senario Empat: Akaun diretas - rebut semula kawalan dengan cepat 281
Senario Lima: Menerima mesej ugutan - jangan takut, jangan bayar 281
Senario Enam: Penipuan AI tukar wajah/AI tiru suara - apa yang dilihat bukan lagi kenyataan 282
Senario Tujuh: Serangan SIM swap (penculikan SIM) - nombor anda “dicuri” . . 283

6. Bahagian Prospek dan Kenderaan Berhubung (Bab 33-34) 288

Bab 33: Pandangan Hadapan —Perjalanan Seterusnya Telefon 288

AR/VR dan pengkomputeran spatial: “Meja kerja kedua” di luar telefon 288
Antara muka otak-komputer: Fikiran menjadi medium interaksi 288

“Samaran” telefon dan asas identiti baharu 289
Refleksi etika: Masihkah kita tuan kepada telefon? 289
Kekal bersambung, kekal berdikari —Falsafah hidup digital anda 290

Bab 34: Panduan Mendalam Sambungan Kereta —Integrasi Telefon dan Automobil 291

Tiga laluan utama sambungan kereta 291
Perbandingan CarPlay / Android Auto / HiCar 291
Kabin HarmonyOS: Peralihan lancar telefon dan unit kabin 292
Sistem kabin pembuat kereta baharu 293
Telefon sebagai unit kabin —Boleh guna ke? 293
Petua praktikal 294

Topik kanak-kanak dan telefon (Bab 35) 297

Bab 35: Kanak-kanak dan Telefon —Panduan Pendidikan Era Digital 297

Umur berapa patut beri telefon kepada anak? 297
Panduan lengkap kawalan ibu bapa 298
Mod remaja 301
Pendidikan literasi internet 301
Tabiat penggunaan sihat 302
Warisan digital dan kanak-kanak 303

Bab 36: Telefon dan rumah pintar - menjadikan rumah anda pintar 305

Protokol rumah pintar: pilihan anda sangat penting 305
Perbandingan tiga ekosistem utama 306
Telefon sebagai hab rumah 307
Cadangan set permulaan 308
Perkara keselamatan yang perlu diberi perhatian 308

7. Bahagian Amali Pengekodan AI (Bab 37-47) 311

Bab 37: Revolusi paradigma - daripada “menulis kod” kepada “mengarah AI menulis kod” 311

Kelahiran Vibe Coding: gerakan yang dicetuskan oleh satu ayat 311
Keadaan 2026: era Agentic Engineering 312
Peralihan pemahaman teras: daripada Coder kepada Conductor 313

Mengapa metodologi lebih penting daripada alat 314

Bab 38: Lima prinsip pemikiran pengaturcaraan AI 316

Prinsip satu: Think Before Coding (berfikir dahulu, kemudian mengekod) 316

Prinsip dua: Simplicity First (utamakan kesederhanaan) 317

Prinsip tiga: Surgical Changes (pindaan yang tepat) 318

Prinsip empat: Goal-Driven Execution (pelaksanaan didorong matlamat) 319

Prinsip lima: Iterate and Verify (iterasi dan pengesahan) 320

Harness Engineering: Agent = Model + Harness 321

Bab 39: Kejuruteraan konteks - membuat AI memahami niat anda 323

Fail ingatan projek: “ingatan jangka panjang” AI 323

Pembangunan didorong spesifikasi (SDD) 324

Pengurusan tetingkap konteks 325

Perkara Penting Amalan Kejuruteraan Konteks 326

Bab 40: Kejuruteraan Keperluan —Mengubah Idea Menjadi Arahan yang Boleh Dilaksanakan oleh AI 328

Daripada Idea Kabur kepada Keperluan Berstruktur 328

Seni Pelapisan Pemecahan Keperluan 329

Templat dan Amalan Penulisan PRD 330

Praktik: Proses Lengkap daripada Idea kepada Pelan 331

Bab 41: Panorama Alat Pengaturcaraan AI 2026 334

Tiga Aliran Besar dan Kerangka Pemilihan 334

Aliran AI Terbina dalam IDE 335

Aliran Agent Terminal 336

Aliran Builder Awan 337

Alat Berubah, Metodologi Tidak Berubah 337

Bab 42: Panorama Model Bahasa Besar dan Praktik API 339

Model Bahasa Besar Antarabangsa Utama: Landskap Tiga Kuasa 339

Model Bahasa Besar Buatan China Utama: Pelbagai Jenis Berkembang 342

Kerangka Keputusan Pemilihan Model 346

Asas Panggilan API: Menyambungkan Model Bahasa Besar dari Sifar 347

Panduan Membeli Token Plan 350

Amalan praktikal: menyepadukan API model besar ke dalam projek 355

Bab 43: Kejuruteraan Perbualan —Teknik Berbual untuk Kerjasama Cekap dengan AI **358**

Strategi lapisan Prompt 358

Perbualan penyahpepijatan: cara menerangkan ralat supaya AI cepat mengenal pasti 359

Strategi iterasi: langkah kecil pantas vs refaktor besar-besaran 360

Pengurusan konteks bagi perbualan berbilang giliran 361

Bab 44: Amalan dari 0 ke 1 —Aliran Kerja Lengkap Sesuatu Projek **363**

Projek satu: laman alat peribadi minimalis (peringkat permulaan) 363

Projek dua: sistem catatan kewangan full-stack (peringkat pertengahan) 364

Projek tiga: aplikasi dipertingkat AI (peringkat lanjutan) 366

Senarai semak aliran kerja amalan sejagat 367

Bab 45: Jaminan Kualiti —Menjadikan Kod AI Boleh Dipercayai **369**

Dipandu ujian: minta AI menulis ujian 369

Teknik semakan kod 370

Kawalan versi: peranan Git dalam pengaturcaraan AI 371

Perangkap biasa dan panduan mengelaknya 371

Bab 46: Jalan Lanjutan —Daripada Pengguna kepada Arkitek **374**

Protokol MCP dan pengembangan alat 374

Aliran kerja tersuai dan Skills 374

Mod kerjasama berbilang Agent 375

Laluan pembelajaran berterusan 375

Bab 47: Buku Rujukan Pantas dan Sumber **377**

Kad rujukan pantas prinsip pemikiran 377

Pokok keputusan pemilihan alat 378

Soalan lazim (FAQ) 378

Sumber pembelajaran yang disyorkan 379

Penutup: alat di tangan, metodologi di hati 380

Rujukan 381

8. Bahagian Amali Pembangunan Android (Bab 48-58) **383**

Bab 48: Mengenali Android —Daripada Sistem Operasi kepada Ekosistem Pembangunan **383**

Asal usul Android: daripada “robot kecil” kepada “sistem terbesar di dunia” . . 383
Menulis dengan bahasa apa: Java atau Kotlin? 384
Bagaimana sebuah App dilahirkan? 385
Gambaran menyeluruh teknologi Android: “senarai senjata” anda 386
Android vs iOS: “pelajaran memilih pihak” pertama bagi pembangun 387

Bab 49: Membina Persekitaran Pembangunan —Android Studio dan Projek Pertama 389

Memasang Android Studio 389
Mencipta Projek Pertama Anda 390
Menjalankannya: Emulator dan Peranti Sebenar 390
Membongkar Struktur Projek: Apa Fungsi Setiap Fail 391
Uji Kemahiran: Gantikan ’Hello’ dengan Nama Anda 392
Pertolongan Cemas Ralat Biasa: ’Bilik Kecemasan’ Dua Minggu Pertama Pemula . 392

Bab 50: Panduan Pantas Kotlin —Bahasa Pertama Pembangunan Android 395

Pemboleh Ubah dan Jenis: Memberi Nama kepada Data 395
Fungsi: Membungkus Logik Menjadi ’Butang’ 396
Syarat dan Gelung: Membuat Program ’Berfikir’ 396
Keselamatan Null: ’Penyelamat Nyawa’ Kotlin 397
Kelas dan Objek: Acuan Pembuat ’Komponen’ 398
Lambda dan Fungsi Peringkat Tinggi: ’Gula Sintaks’ Kotlin 398
Kad Rujukan Pantas Tatabahasa untuk Pemula 399

Bab 51: Pembangunan Antara Muka —Pengenalan kepada Jetpack Compose 401

Pemikiran Compose: Antara Muka Ialah Fungsi 401
Komponen Asas: Teks, Butang, Kotak Input, Imej 402
Set Tiga Susun Atur: Column, Row, Box 402
Keadaan: Menghidupkan Antara Muka 403
Tema dan Mod Gelap: Konfigurasi Sekali, Berkuat Kuasa Global 404
Pratonton, Animasi dan Sunting Langsung: ’Kuasa Tambahan’ Compose 405

Bab 52: Empat Komponen dan Kitaran Hayat Activity 407

Empat Komponen: ’Tiang Seri’ Android 407
Kitaran Hayat Activity: ’Peta Harta Karun’ Pertama Pembangunan Android 408
Intent: ’Tiket Perjalanan’ Masuk Keluar Aplikasi 409
Berbilang Halaman dan Navigasi 409

Sambil Membiasa Diri: Apa Itu Fragment (dan Kenapa Buku Ini Tidak Mengajarnya) 410

Bab 53: Penyimpanan Data dan Permintaan Rangkaian 411

Macam Mana Memilih Penyelesaian Penyimpanan: Lihat Jadual Ini Dahulu 411

DataStore: Menyimpan Sedikit Konfigurasi Kecil 412

Room: Memberi Data 'Rumah Sebenar' 412

Retrofit: Berbual dengan Pelayan 413

Penghuraian JSON: 'Menterjemah' Data Rangkaian 414

Korutin: 'Bahasa Perantaraan' Keserentakan Android 415

Korutin: 'Bahasa Perantaraan' Keserentakan Android 415

Bab 54: Projek Satu —Buku Perakaunan Saya (Versi Tempatan) 417

Pemikiran Keperluan: Tanya Lima Soalan Dahulu 417

Lapisan Data: Memberi 'Rekod' Sebuah Rumah 418

MVVM: Antara Muka dan Logik Diasingkan 419

Antara Muka: Halaman Senarai + Halaman Input 419

Sunting dan Padam: Buat Data 'Boleh Masuk Boleh Keluar' 420

Penerimaan: Semakan Tiga Lapis + Dua Cabaran Lanjutan 421

Penerimaan: Semakan Tiga Lapis + Dua Cabaran Lanjutan 421

Bab 55: Projek Dua —Aplikasi Semakan Cuaca (Versi Rangkaian) 423

Memohon API Cuaca Percuma 423

Lapisan Rangkaian: Retrofit + Penghuraian JSON 423

Tiga Keadaan Antara Muka: Memuatkan / Berjaya / Gagal 424

Kod Antara Muka Amali: Melukis Cuaca 425

Butiran Antara Muka dan Interaksi 426

Butiran Antara Muka dan Interaksi 426

Bab 56: Pengilatan dan Penerbitan —Ujian, Penyahpepijatan dan Penerbitan di Google Play 428

Tiga Senjata Penyahpepijatan: Logcat, Breakpoint, Pemeriksa UI 428

Ujian: beri 'insurans' kepada kod anda 429

Tandatangan dan bungkusan: 'cop rasmi' untuk aplikasi anda 430

Proses penuh menerbitkan di Google Play 430

Cara menyediakan bahan kedai: tanggapan pertama menentukan muat turun 431

Senarai semak pengoptimuman prestasi dan laporan ranapan 432

Bab 57: Jalan ke hadapan —kebenaran, pemberitahuan dan seni bina moden 434

Kebenaran masa jalan: ketuk pintu dahulu, kemudian masuk 434
Pemberitahuan: katakan perkara berguna pada masa yang tepat 435
Seni bina lanjutan: suntikan kebergantungan dan modularisasi 436
Cara baharu pada 2026: pembangunan Android dibantu AI 436
Pengoptimuman prestasi dan alat debug Compose 437

Bab 58: Manual rujukan pantas dan sumber 439
Kad rujukan pantas kod biasa 439
Soalan lazim (FAQ) 440
Sumber pembelajaran disyorkan 441
Rujukan pantas arahan Gradle biasa 441
Penutup: daripada aplikasi pertama ke aplikasi ke-N 442
Penutup: daripada aplikasi pertama ke aplikasi ke-N 442
Rujukan 443

9. Bahagian Amali Pembangunan iOS (Bab 59-69) 445

Bab 59: Mengenali iOS —ekosistem Apple dan ekosistem pembangunan 445
Asal usul iOS: sebuah telefon mengubah satu industri 445
Taman berdinding: “peraturan” dan “dividen” ekosistem Apple 446
Bahasa apa yang digunakan: Objective-C atau Swift? 447
Bagaimana sebuah aplikasi dilahirkan? 447
Gambaran penuh tindanan teknologi iOS: “senarai senjata” anda 448

Bab 60: Menyiapkan persekitaran pembangunan —Xcode dan projek pertama 450
Sediakan sebuah Mac 450
Memasang Xcode 451
Mencipta projek pertama anda 451
Mengurai struktur projek: apa fungsi setiap fail 452
Debug pada peranti sebenar: memasang aplikasi ke dalam iPhone anda 452
Petua kecekapan Xcode: lima “senjata rahsia pintasan” pemula 452
Debug pada peranti sebenar: memasang aplikasi ke dalam iPhone anda 453
Ujian kemahiran pertama + pertolongan cemas ralat biasa 454
Ujian kemahiran pertama + pertolongan cemas ralat biasa 454

Bab 61: Pengenalan pantas Swift —bahasa utama pembangunan Apple 455
Pemboleh ubah dan jenis: memberi nama kepada data 455

Optional: “azimat anti-ranap” Swift 456
Fungsi dan penutupan (closure): membungkus logik menjadi “butang” 457
Struct dan protokol: sistem “Lego” Swift 457
Kad rujukan pantas tatabahasa untuk yang tiada asas 458

Bab 62: Pembangunan Antara Muka —Pengenalan SwiftUI 460
Falsafah SwiftUI: deklaratif, bukan imperatif 460
View asas: teks, butang, medan input, imej 461
Tiga alat susun atur: VStack, HStack, ZStack 461
Negeri (state) dan pengikatan: membuat antara muka ’hidup’ 462
Pratonton, tema dan animasi: ’tambahan luar’ SwiftUI 463
Rujukan pantas modifier lazim: satu halaman dalam tangan, antara muka tak jadi masalah 464

Bab 63: View, Negeri (State) dan Navigasi 466
Peta menyeluruh aliran data pengurusan state 466
NavigationStack: ’tindanan’ lompatan halaman 467
Pop timbul dan tab bawah: sheet dan TabView 468
List: senarai paling popular di iOS 469
Kitaran hayat aplikasi: hadapan dan latar belakang 469

Bab 64: Penyimpanan Data dan Permintaan Rangkaian 471
Cara memilih kaedah penyimpanan: lihat jadual ini dahulu 471
UserDefaults: simpan tetapan kecil 472
SwiftData: berikan data ’rumah sebenar’ 472
Codable: ’menerjemahkan’ JSON 473
URLSession + async/await: berbual dengan pelayan 474
Ralat rangkaian juga perlu ’dikelaskan’: jangan campak semua ralat kepada pengguna 475

Bab 65: Projek 1 —Buku Rekod Perbelanjaan Saya (Versi Tempatan) 477
Pemikiran keperluan: tanya lima soalan dahulu 477
Lapisan data: berikan ’rekod’ sebuah rumah 477
MVVM: antara muka dan logik ’berpisah’ 478
Antara muka: halaman senarai + pop timbul kemasukan 479
Sunting, padam dan rumusan 480
Penerimaan: tiga lapis semakan + dua cabaran lanjutan 481

Bab 66: Projek 2 —App Carian Cuaca (Versi Rangkaian) 483

Memohon API cuaca percuma 483
Lapisan rangkaian: URLSession + Codable 484
Tiga state antara muka: memuatkan / berjaya / gagal 484
Kod antara muka praktikal: memaparkan cuaca 485
Butiran interaksi dan bandar kegemaran 486
Cara menyahpepiat permintaan rangkaian: cetakan, pemeriksaan paket dan simulasi rangkaian perlahan 486

Bab 67: Penggilapan dan Penerbitan —Pengujian, Penyahpepijatan dan Muat Naik ke App Store 488

Tiga senjata penyahpepijatan: print, titik sekatan, pratonton 488
Pengujian: memberikan insurans kepada kod 489
Pemeteraian dan pembungkusan: mencap 'cop' pada App 490
Proses penuh muat naik ke App Store 490
Cara membuat bahan kedai: tanggapan pertama menentukan muat turun 491
Senarai ringkas pelaporan ranap dan pengoptimuman prestasi 491

Bab 68: Jalan Lanjutan —Keizinan, Pemberitahuan dan Seni Bina Moden 493

Keizinan: ketuk pintu dahulu, barulah masuk 493
Pemberitahuan: menyampaikan perkara berguna pada masa yang betul 494
Seni bina lanjutan: pendalaman MVVM dan kebolehujian 495
Cara baharu 2026: pembangunan iOS dibantu AI 495
Perkara penting keserentakan Swift: @MainActor dan Task 496

Bab 69: Buku Rujukan Pantas dan Sumber 498

Kad rujukan pantas kod lazim 498
Soalan lazim FAQ 499
Rujukan Pantas Pintasan Xcode yang Kerap Digunakan 500
Sumber Pembelajaran yang Disyorkan 501
Sumber Pembelajaran yang Disyorkan 501
Penutup: Daripada App Pertama ke App ke-N 501
Rujukan 502

Lampiran A: Proses Unboxing Telefon Baru -Panduan "Peringkat Pengasuh" 504

"Tiga Langkah" Pemeriksaan Unboxing: 504
Peringatan Penting Pengaktifan & Tetapan Awal: 504
Pasang App -"Keselamatan Diutamakan" : 504

Lampiran B: Rujukan Latihan Amali **506**

Lampiran C: Jadual Istilah Ringkas “Istilah Sandi” **508**

Lampiran D: Cari Sumber Dipercayai Di Mana? **509**

Sokongan rasmi adalah pilihan utama: 509

Laman sesawang dan blogger praktikal: 509

Senarai semak keselamatan satu ayat: 509

Lampiran E: Ucapan Terima Kasih dan Penjelasan **511**

Poin Kemas Kini Versi 1.6 511

Poin Kemas Kini Versi 1.7 512

Poin Kemas Kini Versi 1.8 514

Tambahan kandungan: Perisian praktikal dan sekatan gangguan 514

Tambahan kandungan: Amaran cuaca / amaran bencana alam / amaran gempa bumi 515

Tambahan kandungan: Kerjasama merentas peranti dan alat kecekapan 515

Lampiran F: Topik Khas Pembelian & Penggunaan Skrin Lipat **516**

Sampai mana perkembangan telefon skrin lipat sekarang? 516

Siapa sesuai membeli telefon skrin lipat? 517

Perkara utama memilih: Lihat 6 indikator ini 517

Tip penggunaan khas skrin lipat 518

Penjagaan: Biar skrin lipat tahan lebih lama 520

“Perangkap” skrin lipat dan jangkaan realistik 520

Cara pilih jenama utama (2026) 521

Penutup: Kekal Ingin Tahu, Kekal Berwaspada **523**

Lampiran G: Indeks Rujukan Pantas Seluruh Buku **524**

Lampiran H: Peta Jalan Versi **528**

1. Bahagian Asas (Bab 0-7)

Bab 0: Hai, Sebelum Mula

Sebelum meneroka secara rasmi, mari kita bercakap tentang peraturan asas untuk memastikan anda faham apa yang akan dibincangkan kemudian. Jangan tergesa-gesa, mengasah pisau tidak melambatkan kerja menebang kayu.

I. Apa yang Buku Ini Bantu Anda Lakukan? (Dan Apa yang Tidak)

Ia membantu anda memahami secara sistematik cara menggunakan telefon pintar, memahami sebab di sebalik fungsi, dan sama ada anda penyokong Android atau Apple, kebanyakan idea adalah universal. Ia akan membimbing anda berlatih, menaikkan taraf anda dari "tahu guna" ke "faham guna".

Ia bukan manual untuk model telefon tertentu, bukan berita teknologi mengejar produk baharu, dan bukan panduan mengajar anda ketagih telefon. Sejujurnya, jika anda menjangkakan "cara menonton video dengan lebih puas", anda mungkin kecewa —kami lebih mengambil berat tentang cara menjadikan telefon benar-benar berkhidmat kepada anda, bukan sebaliknya.

II. Penjelasan "Kod Rahsia" Kami

Untuk menjelaskan dengan lebih jelas, buku ini menggunakan beberapa penanda kecil, penanda ini seperti kod rahsia antara kita:

- **[Nama Butang]**: Mewakili butang atau nama App tertentu pada skrin, contohnya [Tetapan], [OK].
- >: Mewakili urutan operasi, contohnya "Ketik [Tetapan] > [Bunyi]" bermaksud ketik Tetapan dahulu, kemudian ketik Bunyi.
- **Tebal**: Sangat penting! Boleh jadi konsep utama atau amaran keselamatan, sila ambil perhatian.
- *Italik*: Beberapa idea atau metafora tambahan untuk membantu anda memahami dengan lebih baik.

III. Android dan iOS, Kita Bincang Kedua-duanya

Anda tahu apa, sesetengah perkara dipanggil dengan nama berbeza tetapi fungsinya sama. Contohnya: Aplikasi (Android) dan App (iOS), Tetapan (kedua-duanya dipanggil Tetapan), Pengurusan Fail (Android) dan Fail (iOS). Asalkan anda tahu ia perkara yang sama, jangan pening dengan nama.

Selain itu, dalam kem Android kini ada sistem HarmonyOS Huawei, yang mempunyai ciri tersendiri, akan dibincangkan khusus kemudian. Ringkasnya, tidak kira telefon apa yang anda gunakan, buku ini boleh membantu anda.

IV. Kapasiti Telefon: Mengapa Beli 128G tetapi Kurang daripada 110G Tersedia?

Semua orang tahu unit kapasiti: 1TB = 1024GB, 1GB = 1024MB, 1MB = 1024KB... tetapi ada perangkap di sini: pengeluar cakera keras biasanya mengira berdasarkan asas 1000, manakala sistem mengira berdasarkan asas 1024, jadi cakera keras "128G" yang anda beli akan "menyusut" dari segi kapasiti sebenar.

Tapi sebab utama kapasiti telefon anda menyusut ada tiga:

1. **Sistem itu sendiri mengambil ruang**: Sistem pengendalian seperti dinding struktur rumah, mesti wujud. Sistem kini mudah mengambil 10-20GB, ini sangat normal.
2. **Aplikasi prat dipasang pengeluar**: App yang disertakan dengan telefon baharu juga mengambil ruang, sesetengah boleh dibuang, sesetengah tidak.
3. **Kehilangan pembahagian dan pemformatan**: Atasan teknikal, seperti pelapis beg sekolah juga mengambil isipadu.

Saranan Membeli Telefon

Telefon 128GB kini pada asasnya tidak mencukupi, 256GB sebagai permulaan lebih selamat. Jika anda suka mengambil gambar, bermain permainan, cadangan terus ke 512GB atau lebih besar. Ingat, ruang storan ini, lebih baik berlebihan daripada tidak mencukupi.

Mari Berlatih: Lihat "Kad Pengenalan" Telefon Anda

Buka [Tetapan], cari Perihal Telefon (atau pilihan serupa), catat: model telefon, versi sistem, jumlah ruang storan dan ruang yang tinggal. Ini adalah langkah pertama untuk mengenalinya. Semak juga kesihatan bateri, supaya anda ada gambaran.

V. Telefon Anda Adalah "Perpustakaan Aset Digital"

Sebelum memulakan pengetahuan khusus, mari kita bina persefahaman teras:**telefon bukan lagi sekadar alat komunikasi, ia adalah perpustakaan aset digital paling**

penting kami. Kenalan, rekod sembang, gambar keluarga, dokumen kerja, App bank, kod pembayaran, data kesihatan, dokumen elektronik... data ini digabungkan, nilainya sering melebihi telefon itu sendiri.

Mengapa Ini Penting?

Jika telefon hilang atau rosak, anda kehilangan bukan sahaja perkakasan bernilai beberapa ribu yuan,**tetapi lebih besar kemungkinan data tidak boleh diperbaharui yang terkumpul selama bertahun-tahun**—gambar pertumbuhan anak, suara saudara yang telah meninggal, kontrak penting yang tidak disandarkan. Tabiat penyusunan dan perlindungan saintifik boleh melindungi anda dari tiga dimensi:

- **Meningkatkan kecekapan operasi**: Klasifikasi fail yang standard membolehkan sistem mencari lebih cepat, telefon tidak tergantung jangka panjang.
- **Memanjangkan jangka hayat**: Pengurusan storan yang munasabah mengurangkan beban baca-tulis cip, bateri dan storan lebih tahan lama.
- **Menjamin keselamatan data**: Pengurusan berlapis + sandaran berkala + penumpuan kebenaran, menjauhkan ”bencana data” daripada anda.

Falsafah Teras Kami: “Pencegahan Utama, Gabungan Pencegahan dan Rawatan”

Seperti menjaga kesihatan tidak boleh menunggu sakit baru jumpa doktor,**pengurusan telefon juga mesti bermula dari “tabiat harian”** . Buku ini menekankan berulang kali bukan kemahiran lanjutan tertentu, tetapi prinsip-prinsip ringkas ini:

- **Pencegahan utama**: Pasang App hanya dari kedai rasmi, nyahpeka gambar sebelum dihantar, jangan ulang kata laluan —”tindakan kecil” ini kosnya sangat rendah, tetapi boleh menangkis kebanyakan risiko.
- **Pemeriksaan berkala**: Susun folder muat turun sekali sebulan, audit kebenaran sekali setiap suku tahun, sandaran penuh sekali setiap enam bulan —rentetan tetap 100 kali lebih berkesan daripada memadam kebakaran sementara.
- **Berikan ruang untuk berundur**: Aktifkan penyegerakan awan, ingat kata laluan akaun, tulis ”senarai warisan digital” —pastikan apabila kemalangan berlaku, anda dan keluarga boleh menghadapi dengan tenang.

Bab 1: Hello, Komputer Peribadi Saya

Telefon anda sebenarnya adalah komputer super peribadi dalam poket anda. Ia jauh lebih hebat berjuta kali ganda daripada komputer yang pernah mendaratkan manusia di bulan, namun berdiam diri di tapak tangan anda. Hari ini, mari kita kenali "gergasi senyap" ini dengan baik.

I. "Organ Dalam" Perkakasan Telefon: Analisis Mendalam

Telefon walaupun kecil, organ lengkap. Mari kita kenali komponen-komponen tepat ini satu demi satu seperti kelas anatomi.

SoC (System on Chip): "Otak + Jantung" Telefon

SoC adalah singkatan System on Chip, diterjemahkan sebagai "keseluruhan sistem dimasukkan ke dalam satu cip". Ia bukan sahaja CPU (Pemproses Pusat), tetapi mengintegrasikan CPU, GPU (Pemproses Grafik), NPU (Pemproses Neural), ISP (Pemproses Isyarat Imej), baseband (bertanggungjawab untuk komunikasi) dan lain-lain semuanya bersama.

Ini seperti membina bangunan kerajaan bandar, loji kuasa, pusat komunikasi, balai polis semua dalam satu bangunan, kecekapan sangat tinggi.

CPU: Teras Pengiraan Universal

CPU adalah komponen paling teras dalam SoC, bertanggungjawab mengendalikan kebanyakan tugas pengiraan. CPU telefon menggunakan seni bina ARM, berbeza dengan seni bina x86 komputer, seni bina ARM menggunakan set arahan ringkas (RISC) sebagai ciri, penggunaan kuasa lebih rendah, lebih sesuai untuk peranti mudah alih.

Reka bentuk saiz teras CPU: CPU telefon moden secara umum menggunakan seni bina "besar-kecil" (teknologi big.LITTLE ARM), membahagikan teras kepada tahap prestasi berbeza:

- **Teras super besar/teras besar**: Prestasi paling kuat, bertanggungjawab untuk tu-

gas berat. Seperti muat turun permainan, pelancaran aplikasi, pengiraan kompleks. Frekuensi tertinggi (3GHz+), tetapi penggunaan kuasa juga paling besar.

- **Teras sederhana**: Imbangan prestasi dan penggunaan kuasa, mengendalikan tugas beban sederhana harian. Menyapu Weibo, menonton video, bertukar pelbagai tugas bergantung kepadanya.
- **Teras kecil/teras kecekapan**: Penggunaan kuasa paling rendah, mengendalikan tugas latar belakang ringan. Mod sedia, mendengar muzik, menerima mesej dan lain-lain, hampir tidak menggunakan kuasa.

Tiga tahap teras bekerjasama: penjadual sistem mengikut beban tugas menguntukkan secara automatik —tugas ringan diberikan kepada teras kecil untuk menjimatkan kuasa, kerja berat diberikan kepada teras besar untuk berkuasa, selepas selesai bertukar kembali ke teras kecil. Inilah sebabnya telefon boleh bermain permainan dengan lancar dan juga sedia satu hari penuh.

Ciri seni bina setiap jenama:

- **Qualcomm Snapdragon 8 Elite**: Menggunakan seni bina CPU Oryon buatan sendiri (diperolehi dari pengambilalihan Nuvia), 2 teras super (4.32GHz) + 6 teras prestasi (3.53GHz), semuanya berdasarkan proses 3nm generasi kedua TSMC. Sepenuhnya meninggalkan seni bina awam ARM, prestasi teras tunggal dan berbilang teras mencapai peningkatan melompat. GPU ialah Adreno 830, menggunakan seni bina kepingan, prestasi grafik meningkat 40%, Hexagon NPU kuasa pengiraan kira-kira 45 TOPS, prestasi inferens AI meningkat 45%. (Nota: Versi tersuai Galaxy Samsung mempunyai frekuensi lebih tinggi, teras super boleh mencapai 4.47GHz.)
- **MediaTek Dimensity 9400**: 1 teras super besar (Cortex-X925, 3.62GHz) + 3 teras prestasi (Cortex-X4, 3.3GHz) + 4 teras kecekapan (Cortex-A720, 2.4GHz), seni bina semua teras besar diteruskan, proses 3nm generasi kedua TSMC. GPU ialah Immortalis-G925 (12 teras), prestasi puncak meningkat 41%, prestasi penjejakan sinar meningkat 40%. Pemproses AI ialah NPU 890 generasi kelapan, menyokong operasi model besar sisi peranti, latihan LoRA sisi peranti dan penjanaan video sisi peranti.
- **Apple A18 Pro**: 2 teras prestasi (kira-kira 4.04GHz) + 4 teras kecekapan (kira-kira 2.4GHz), proses 3nm generasi kedua TSMC. GPU 6 teras menyokong penjejakan sinar tahap perkakasan, NPU 16 teras (kira-kira 35 TOPS) menyediakan kuasa pengiraan yang kuat untuk AI sisi peranti dan Apple Intelligence. Seni bina buatan sendiri Apple masih memimpin dalam prestasi teras tunggal dan nisbah kecekapan, seni bina ingatan bersatu menyediakan kelebihan lebar jalur tinggi untuk inferens AI.
- **Huawei Kirin 9020**: Dipasang pada siri Mate 70, menggunakan seni bina CPU Taishan buatan sendiri, keupayaan NPU dan ISP terus diperkuat, menyokong 5.5G dan komunikasi satelit, mewakili kejayaan terbaru cip domestik.

GPU: Enjin Pemaparan Grafik

GPU (Graphics Processing Unit) khusus bertanggungjawab untuk tugas grafik dan pengiraan selari. Bilangan terasnya jauh lebih banyak daripada CPU (mudah beratus-ratus ribu teras), tetapi fungsi setiap teras agak mudah, sesuai untuk memproses sejumlah besar pengiraan serupa secara serentak.

Aliran pemaparan grafik:

1. **Pemprosesan bucu**: Mengira koordinat kedudukan setiap bucu dalam model 3D.
2. **Rasterisasi**: Menukar grafik 3D kepada piksel pada skrin 2D.
3. **Bayang piksel**: Mengira warna, tekstur, kesan pencahayaan untuk setiap piksel.
4. **Penggabungan output**: Menggabungkan semua lapisan menjadi gambar akhir, dihantar ke skrin untuk dipaparkan.

Pengaruh GPU terhadap penggunaan harian: Bukan sahaja permainan! Luncuran antara muka, kesan animasi, main balik video, penapis foto, aplikasi AR semuanya bergantung kepada GPU. Telefon dengan GPU lemah, luncuran antara muka mungkin kehilangan bingkai, permainan langsung tersekat.

GPU setiap jenama: Qualcomm menggunakan GPU Adreno buatan sendiri; MediaTek menggunakan GPU ARM Mali; Apple menggunakan GPU buatan sendiri, prestasi dan kecekapan adalah penanda aras industri.

NPU: Enjin Pecutan AI

NPU (Neural Processing Unit) adalah pemproses yang direka khusus untuk operasi rangkaian neural. Berbanding dengan CPU dan GPU, NPU lebih cekap dan penggunaan kuasa lebih rendah apabila memproses tugas AI.

Cara operasi rangkaian neural: Operasi teras NPU ialah pendaraban matriks dan operasi konvolusi —inilah pengiraan paling asas dan paling kerap dalam rangkaian neural. NPU melalui pengoptimuman tahap perkakasan, boleh memproses sejumlah besar operasi matriks secara selari, kelajuan puluhan kali lebih cepat daripada CPU, tetapi penggunaan kuasa jauh lebih rendah.

Aliran pemprosesan AI:

1. **Input data**: Imej kamera, audio mikrofon, data sensor dan lain-lain.
2. **Prapemprosesan**: Melaraskan format dan saiz data, menyesuaikan keperluan input rangkaian neural.
3. **Pengiraan inferens**: NPU memuatkan model yang dilatih, melakukan pengiraan maju ke atas data input, menghasilkan output.

4. **Pascapemprosesan**: Menukar output AI kepada hasil yang boleh digunakan, seperti koordinat muka, kandungan teks, label adegan.

Senario aplikasi sebenar:

- **Fotografi pengiraan**: Sintesis waktu malam, kabur potret, pemprosesan HDR, kecantikan AI.
- **Pembantu suara**: Pengecaman suara, pemahaman bahasa semula jadi, sintesis suara.
- **Terjemahan masa nyata**: Sari kata AI, terjemahan perbualan.
- **Pengecaman pintar**: Pengecaman teks (OCR), pengecaman objek, pengecaman adegan.
- **Model besar sisi peranti**: Cip perdana terkini telah menyokong operasi model AI besar kecil (aras parameter 7B) di sisi peranti, merealisasikan dialog AI luar talian, ringkasan dokumen, penulisan pintar dan lain-lain. Hexagon NPU Snapdragon 8 Elite mempunyai kuasa pengiraan kira-kira 45 TOPS, NPU 890 Dimensity 9400 juga menyokong model besar sisi peranti (kelajuan inferens LLM meningkat 80%), NPU 16 teras A18 Pro Apple menyediakan kuasa pengiraan kira-kira 35 TOPS.
- **Pemprosesan imej AI**: Penyingkiran AI (buang pelakon dalam foto dengan satu ketik), pengembangan gambar AI (memperluas sempadan imej), penukaran gaya AI, penjanaan gambar teks dan lain-lain.

ISP: Pemproses Isyarat Imej

ISP memproses data mentah dari kamera, menukar isyarat cahaya kepada gambar yang cantik.

Bagaimana menilai prestasi?Lihat modelnya! Apple A18 Pro, Qualcomm Snapdragon 8 Elite, MediaTek Dimensity 9400, Huawei Kirin 9020 semuanya tahap perdana. Pertengahan lihat Snapdragon 8s Gen3/7+ Gen3, Dimensity 8400. Jangan hanya lihat bilangan teras, seni bina dan proses (nombor nanometer) lebih penting. Proses 3nm adalah paling maju kini, nisbah kecekapan jauh lebih baik daripada 5nm dan 4nm.

RAM (Ingatan Akses Rawak): Meja Kerja Sementara

RAM seperti meja pejabat anda, lebih besar, lebih banyak fail boleh dibuka serentak. 12GB adalah arus perdana sekarang, 16GB sesuai untuk pengguna berat, 24GB ke atas adalah pilihan pemain permainan dan geek.

Jenis RAM juga penting: LPDDR5 lebih cepat dan lebih menjimatkan kuasa daripada LPDDR4X. Walaupun RAM Apple tidak besar, pengoptimuman sistem baik, jadi nampak “cukup” .

Apakah yang berlaku jika RAM tidak mencukupi?App akan dibunuh oleh sistem di latar belakang, perlu muat semula apabila bertukar. Inilah sebabnya kadang-kadang bertukar WeChat kembali, permainan sudah hilang.

Storan (ROM/Flash Memory): Gudang Jangka Panjang

Storan seperti rak buku anda, tempat semua gambar, video, App disimpan. Arus perdana kini ialah UFS 3.1 atau UFS 4.0, kelajuan beberapa kali ganda lebih cepat daripada eMMC lama.

Mengapa kelajuan storan penting?Ia menentukan kelajuan pembukaan App, kelajuan muat turun permainan, kelajuan penyimpanan gambar. Selepas digunakan lama, storan perlahan akan menjadikan telefon semakin tersekat.

Skrin: Mata Anda

Skrin adalah tetingkap utama interaksi antara anda dan telefon, kualiti secara langsung mempengaruhi pengalaman.

- **Bahan**: OLED warna cerah, kontras tinggi, lebih menjimatkan kuasa (apabila memaparkan hitam piksel tidak memancar), tetapi pada kecerahan rendah mungkin ada kelipan frekuensi yang merosakkan mata; LCD lebih melindungi mata, kos rendah, tetapi kontras dan warna tidak sebaik OLED.
- **Resolusi**: 1080P adalah arus perdana, 2K lebih jelas tetapi lebih menggunakan kuasa. Konsep ”skrin retina” Apple ialah: pada jarak tertentu, mata manusia tidak dapat membezakan piksel.
- **Kadar segar semula**: 60Hz adalah standard, 90Hz/120Hz lebih lancar, luncuran seperti sutera. Kadar segar semula tinggi menggunakan kuasa, jadi banyak telefon menyokong kadar segar semula adaptif (LTPO), laraskan secara dinamik mengikut kandungan.
- **Kadar persampelan sentuh**: Mempengaruhi kelajuan tindak balas sentuh, pemain permainan perlu ambil perhatian, semakin tinggi semakin responsif.
- **Kaedah peredupan**: Peredupan DC lebih melindungi mata daripada peredupan PWM, pada kecerahan rendah tidak mudah penat mata. Kini banyak telefon menyokong peredupan PWM frekuensi tinggi, juga untuk melindungi mata.

Teknologi HDR Skrin

HDR (High Dynamic Range) membolehkan skrin memaparkan bahagian terang yang lebih terang dan bahagian gelap yang lebih gelap serentak, rasa hierarki gambar meningkat dengan ketara.

- **Prinsip pelaksanaan**: Julat kecerahan skrin biasa terhad (SDR), jurang antara paling terang dan paling gelap tidak cukup besar. Skrin HDR mempunyai kecerahan puncak lebih tinggi (biasanya 1000 nit ke atas), kontras lebih besar, gamut warna lebih luas, boleh memaparkan lebih banyak butiran.

- **Standard arus perdana**: HDR10 (paling asas, sumber terbuka percuma), HDR10+ (dipromosikan oleh Samsung, metadata dinamik), Dolby Vision (kualiti gambar terbaik tetapi memerlukan kebenaran). Standard yang disokong telefon bergantung kepada perkakasan skrin dan kebenaran sistem.

- **Kesan sebenar**: Apabila menonton video HDR, cahaya matahari lebih menyilaukan, bayang lebih dalam, warna lebih kaya. Prasyaratnya video itu sendiri dibuat HDR, skrin juga menyokong paparan HDR.

Teknologi HDR Imej

HDR semasa mengambil gambar dan HDR skrin adalah dua perkara berbeza. HDR imej adalah menyelesaikan masalah "bahagian terang terlebih dedahan, bahagian gelap hitam mati" melalui algoritma.

- **Prinsip algoritma**: Apabila menekan butang pengatup, telefon sebenarnya mengambil beberapa gambar dengan dedahan berbeza (kurang dedahan mengekalkan butiran bahagian terang, terlebih dedahan mengekalkan butiran bahagian gelap, dedahan normal mengekalkan nada tengah), kemudian menggabungkannya menjadi satu gambar julat dinamik tinggi.

- **Aliran pemprosesan**: Tangkapan pelbagai bingkai pampasan jajaran (anti-goyangan tangan) penggabungan dedahaan/pemetaan nada pembetulan warna output gambar akhir.

- **Pengoptimuman kesan**: Telefon kini telah mencapai "HDR masa nyata" —gambar yang dilihat dalam viewfinder adalah kesan selepas pemprosesan HDR, apa yang dilihat adalah apa yang diperolehi. Smart HDR Apple dan HDR automatik Android sangat matang.

Bateri dan Pengecasan: Sumber Tenaga

Bateri adalah komponen paling "berumur pendek" telefon, digunakan dua tiga tahun akan jelas menua. Kapasiti arus perdana kini 5500-7500mAh.

- **Kuasa pengecasan**: Kem Android telah bergolak hingga 100W malah 200W, penuh dalam lebih sepuluh minit; Apple masih berkisar 20-30W. Pengecasan pantas merosakkan bateri? Gunakan aksesori asli tiada masalah besar, telefon mempunyai perlindungan kawalan suhu.

- **Pengecasan wayarles**: Mudah tetapi kecekapan rendah, haba banyak. Sesuai untuk pengecasan sewenang-wenangnya di pejabat, tidak sesuai apabila tergesa-gesa keluar.
- **Pengecasan songsang**: Telefon menjadi power bank, mengecas fon kepala, jam tangan, untuk kecemasan.

Kamera: Sihir Cahaya dan Bayang

Telefon kini mudah mempunyai tiga empat kamera, masing-masing dengan pembahagian kerja:

- **Kamera utama**: Paling kerap digunakan, sensor terbesar, kualiti gambar terbaik.
- **Sudut ultra luas**: Mengambil gambar landskap, bangunan, medan pandang lebih luas.
- **Telefoto**: Mengambil gambar jauh, ada zoom optik dan zoom digital.
- **Makro**: Mengambil gambar objek kecil pada jarak sangat dekat.

Bilangan piksel bukan segalanya!Saiz sensor (sensor besar menekan sensor kecil), saiz bukaan (f/1.8 lebih besar daripada f/2.4), anti-goyangan (OIS anti-goyangan optik sangat penting) semuanya mempengaruhi kualiti gambar. Fotografi pengiraan (algoritma AI) semakin penting kini, boleh menggabungkan beberapa gambar menjadi satu gambar yang baik.

Lens Telefoto Periskop

Lens telefoto tradisional memerlukan laluan optik yang panjang, akan menjadikan telefon sangat tebal. Telefoto periskop melalui prisma 90 darjah membengkokkan cahaya, membolehkan laluan cahaya berkembang melintang di dalam telefon, dengan itu mencapai zoom optik 5x malah 10x sambil mengekalkan telefon nipis.

- **Prinsip struktur**: Cahaya masuk dari lensa prisma membengkok 90 darjah melintasi kumpulan lensa sepanjang lebar telefon sampai ke sensor. Setara dengan meletakkan teleskop menegak secara mendatar.
- **Ciri optik**: Gandaan zoom optik tinggi (5x-10x), kualiti gambar jauh lebih baik daripada zoom digital. Tetapi saiz sensor biasanya lebih kecil daripada kamera utama, prestasi cahaya malap secara umum.
- **Kelebihan pengimejan**: Mengambil gambar bulan, bangunan jauh, gambar rapat pentas, adalah yang tidak dapat dicapai oleh telefon biasa.

OIS Anti-goyangan Optik vs EIS Anti-goyangan Elektronik

Anti-goyangan adalah teknologi utama yang mempengaruhi kualiti gambar dan rakaman video, prinsip dua kaedah berbeza sepenuhnya:

- **OIS (anti-goyangan optik)**: Melalui pergerakan fizikal lensa atau sensor untuk mengimbangi goyangan tangan. Lensa mempunyai giroskop mikro dalaman untuk mengesan arah dan amplitud goyangan, kemudian memandu motor untuk menggerakkan kumpulan lensa secara songsang. Kelebihannya tidak kehilangan kualiti gambar, kelemahannya kos tinggi, mengambil ruang.
- **EIS (anti-goyangan elektronik)**: Melalui algoritma perisian memotong dan mengimbangi gambar untuk mengimbangi goyangan. Telefon merakam julat gambar yang sedikit lebih besar, kemudian mengikut data giroskop memotong kawasan yang stabil. Kelebihannya tidak memerlukan perkakasan tambahan, kelemahannya akan memotong gambar (medan pandang menjadi kecil), mungkin kabur dalam cahaya malap.
- **Pilihan sebenar**: Mengambil gambar utamakan OIS, merakam video gabungan kedua-dua paling baik. Kini banyak telefon perdana menyokong "Sensor-Shift" anti-goyangan anjakan sensor, lebih baik daripada anti-goyangan lensa tradisional.

Zoom Optik vs Zoom Digital

- **Zoom optik**: Melalui pergerakan fizikal kumpulan lensa menukar jarak fokus, kualiti gambar tidak hilang. Zoom optik pada telefon biasanya hanya gandaan tetap (seperti 2x, 3x, 5x, 10x), tidak boleh zoom berterusan seperti kamera.
- **Zoom digital**: Memperbesar kawasan tengah gambar, pada asasnya pemotongan + interpolasi pembesaran. Semakin banyak pembesaran, semakin teruk kualiti gambar. Zoom digital 100x nampak sangat hebat, tetapi kualiti gambar sebenar sudah sangat kabur.
- **Zoom campuran**: Menggabungkan optik dan digital, menggunakan algoritma sintesis pelbagai bingkai untuk mengimbangi kehilangan kualiti gambar antara gandaan zoom optik. Kesannya lebih baik daripada digital tulen, tetapi masih tidak sebaik optik.

Audio: Pembesar Suara dan Cip Paparan Berasingan

Pembesar suara tunggal vs pembesar suara berganda:

- **Pembesar suara tunggal**: Hanya satu unit pembesar suara di bahagian bawah, bunyi cenderung ke satu sisi, tiada rasa stereo. Telefon pertengahan hingga bawah biasa.
- **Pembesar suara berganda (stereo)**: Pembesar suara di bahagian atas dan bawah, membentuk medan bunyi stereo. Menonton video, mendengar muzik saluran kiri kanan jelas, rasa imersif jauh lebih kuat. Earpiece juga berfungsi sebagai pembesar suara atas adalah skim biasa.
- **Perbezaan kualiti bunyi**: Pembesar suara berganda bukan sahaja "bunyi lebih kuat", kuncinya rasa ruang dan rasa hierarki. Menonton filem dengan pembesar suara tunggal, selalu rasa kurang sesuatu.

Cip paparan berasingan telefon permainan:

Sesetengah telefon permainan dan telefon prestasi dilengkapi dengan cip pemprosesan paparan berasingan, fungsinya:

- **Penyisipan bingkai**: Menyisipkan bingkai permainan 30fps kepada 60fps atau 120fps melalui algoritma, gambar lebih lancar. Proses ini dilakukan pada cip paparan berasingan, tidak menggunakan sumber GPU SoC.
- **Super resolusi**: Meningkatkan gambar resolusi rendah kepada resolusi tinggi melalui algoritma AI, kualiti gambar lebih jelas.
- **Mengurangkan penggunaan kuasa**: Kerana penyisipan bingkai dan super resolusi dikendalikan oleh cip paparan berasingan, beban SoC berkurang, haba dan penggunaan kuasa berkurang, permainan lebih stabil.

Penentuan GPS: Frekuensi Tunggal dan Frekuensi Berganda

Penentuan telefon terutamanya bergantung kepada sistem navigasi satelit seperti GPS.

- **GPS frekuensi tunggal**: Hanya menerima isyarat jalur L1, ketepatan penentuan kira-kira 3-5 meter. Cukup di kawasan terbuka, tetapi di ngarai bandar dengan bangunan tinggi, pantulan isyarat akan menyebabkan anjakan penentuan yang besar.
- **GPS frekuensi berganda**: Menerima isyarat dua jalur L1 dan L5 serentak. Jalur L5 mempunyai panjang gelombang lebih panjang, keupayaan anti-gangguan lebih kuat, pengiraan gabungan frekuensi berganda boleh menghapuskan kebanyakan ralat ionosfera, ketepatan penentuan boleh mencapai 1-3 meter. Kelebihan jelas apabila navigasi bandar, penentuan teksi.
- **Sokongan pelbagai buruj**: Telefon moden bukan sahaja menyokong GPS, tetapi juga menyokong BeiDou (China), GLONASS (Rusia), Galileo (Eropah) dan pelbagai sistem satelit. Semakin banyak satelit disambungkan serentak, semakin cepat dan tepat penentuan.

Sensor: Antena Kecil Telefon

Telefon menyembunyikan lebih sedozen sensor, bekerja senyap:

- **Pemecut + Giroskop**: Mengesan postur telefon, bermain permainan stereng, auto putar skrin.
- **Sensor cahaya**: Auto laraskan kecerahan skrin.
- **Sensor jarak**: Apabila memanggil telefon menghampiri telinga auto padam skrin.
- **Sensor cap jari**: Arus perdana kini cap jari optik bawah skrin atau ultrasonik.

- **Pengecaman muka**: Face ID Apple ialah cahaya berstruktur 3D, tahap keselamatan tinggi; banyak Android ialah pengecaman foto 2D, keselamatan secara umum.
- **Peningkatan sistem wayarles**: Komunikasi medan dekat, kad bas, kad akses, kad bank.
- **Barometer**: Mengukur ketinggian, memanjat tangga juga boleh dikesan.
- **Sensor Hall**: Mengesan pembukaan dan penutupan kes magnet.

II. Sistem Pengendalian: Android VS iOS VS HarmonyOS

Perkakasan adalah badan, sistem pengendalian adalah jiwa. Tiga sistem besar masing-masing ada ciri:

- **iOS**: Seperti komuniti sumber terbuka, pengeluar telefon boleh menyesuaikan secara mendalam, pilihan banyak. Anda boleh menukar tema, pasang kedai aplikasi pihak ketiga, bermain pelbagai cara. Tetapi juga kerana keterbukaan, fragmentasi serius, pengalaman berbeza jenama sangat berbeza.
- **Android**: Seperti taman yang dijaga dengan baik, Apple mengawal perkakasan dan perisian, pengalaman bersatu dan lancar. Kualiti aplikasi tinggi, perlindungan privasi baik, tetapi kebebasan rendah, banyak perkara perlu ikut peraturan Apple.
- **HarmonyOS**: Spesies baru Huawei, keupayaan teragih sebagai ciri utama, boleh membolehkan peranti berbeza bekerjasama dengan lancar. Akan dibincangkan khusus kemudian.

Ekosistem ketiga-tiga sangat kaya, pilih gaya hidup yang anda suka. Tiada baik buruk mutlak, hanya sesuai atau tidak.

III. Analisis Lengkap Antaramuka Telefon

Antaramuka telefon adalah jambatan menghubungkan dunia luar, antaramuka berbeza sangat berbeza:

Micro USB

- **Ciri fizikal**: Antaramuka trapezoid rata, ada bahagian depan belakang (jika terbalik tidak boleh dimasukkan). Pada asasnya telah dihapuskan pada telefon, tetapi sesetengah peranti murah dan peranti lama masih menggunakan.
- **Had penghantaran**: Hanya menyokong standard USB 2.0, kelajuan penghantaran tertinggi 480Mbps, kuasa pengecasan biasanya tidak melebihi 10W.

- **Kelemahan**: Bahagian depan belakang tidak universal, hayat plug pendek, kelajuan penghantaran perlahan, kuasa pengecasan rendah.

Lightning (Antaramuka Kilat Apple, Telah Dihapuskan)

- **Ciri fizikal**: Antaramuka 8 pin buatan sendiri Apple, depan belakang boleh dimasukkan. iPhone 14 dan model lebih awal menggunakan, kini telah dihapuskan sepenuhnya.

- **Had penghantaran**: Antaramuka Lightning secara fizikal hanya menyokong standard USB 2.0, kelajuan penghantaran tertinggi 480Mbps. Walaupun menggunakan kabel USB-C ke Lightning, kelajuan penghantaran juga terhad oleh antaramuka Lightning itu sendiri.

- **Sebab dihapuskan**: EU melalui peraturan memerlukan semua telefon mulai 2024 menggunakan antaramuka USB-C secara seragam, Apple mula dari siri iPhone 15 sepenuhnya bertukar ke Type-C. Antaramuka Lightning secara rasmi keluar dari pentas sejarah.

- **Nota**: Kabel data berpensijilan MFi Apple mengandungi cip pengesahan, kabel tidak berpensijilan mungkin tidak boleh mengecas atau menghantar data dengan normal. Jika anda masih menggunakan iPhone lama, cadangkan simpan kabel data Lightning.

USB Type-C

- **Ciri fizikal**: Antaramuka bujur 24 pin, depan belakang boleh dimasukkan. Telah menjadi antaramuka standard telefon dan kebanyakan peranti elektronik. EU telah menggubal peraturan memerlukan semua telefon, tablet, fon kepala dan peranti mudah alih lain menggunakan antaramuka USB-C secara seragam mulai 2024, kawasan lain di dunia juga mengikuti.

- **Protokol penghantaran**: Type-C hanya bentuk antaramuka, keupayaan penghantaran sebenar bergantung kepada protokol dalaman. Menyokong USB 2.0 (480Mbps), USB 3.0/3.1/3.2 (5-20Gbps) malah USB4 (40Gbps).

- **Perbezaan penting**: Bukan semua port Type-C menyokong USB 3.0! Walaupun banyak telefon guna port Type-C, dalamanannya hanya sambung pin USB 2.0, kelajuan pemindahan sama perlahan seperti port lama. iPhone 16/17 versi standard hanya menyokong kelajuan USB 2.0, versi Pro sahaja yang menyokong USB 3.0 (perlu guna kabel USB-C to USB-C).

- **Keupayaan pengecasan**: Menyokong protokol pengecasan pantas seperti USB PD, boleh menyokong pengecasan sehingga 240W.

- **Output video**: Menyokong DisplayPort Alt Mode, boleh output video ke monitor melalui kabel penyesuai.

Antaramuka Audio 3.5mm

- **Ciri fizikal**: Jack bulat 3 segmen atau 4 segmen, 3 segmen menghantar audio saluran kiri kanan, 4 segmen tambah saluran mikrofon.
- **FCP (Fast Charge Protocol)**: Penghantaran isyarat analog, plug and play, tidak memerlukan pemacu atau penukaran. Kualiti bunyi stabil, kependaman sifar.
- **Status semasa**: Kebanyakan telefon perdana telah membatalkan antaramuka 3.5mm, perlu kabel penyesuai Type-C atau menggunakan fon kepala Bluetooth. Sesetengah telefon pertengahan dan telefon permainan masih mengekalkan.

IV. Sistem Produk Telefon dan Peraturan Penamaan

Menghadapi pelbagai laluan produk yang membingungkan setiap jenama, memahami peraturan penamaan boleh membantu anda dengan cepat menempah model yang sesuai untuk diri sendiri.

Siri produk jenama arus perdana:

- **Xiaomi**: iPhone (versi standard) / iPhone Plus (versi skrin besar) / iPhone Pro (versi pro) / iPhone Pro Max (versi pro skrin besar) / iPhone SE (versi mampan) / iPhone 16e (versi AI mampan, dengan cip A18 dan modem C1 buatan Apple). Siri iPhone 17 2026 sepenuhnya menggunakan cip A19 Pro, keupayaan AI ditingkatkan lagi.
- **OPPO/vivo**: Siri Mate (perdana perniagaan) / Siri P/Pura (perdana pengimejan) / Siri Mate X (perdana lipat) / Siri nova (pertengahan muda) / Siri Changxiang (pemula)
- **OnePlus**: Siri nombor Xiaomi (perdana) / Xiaomi MIX (perdana penerokaan/lipat) / Redmi Siri K (perdana prestasi) / Redmi Siri Note (pertengahan) / Redmi siri nombor (pemula)
- **OPPO**: Find Siri X (perdana) / Reno Siri (pertengahan) / Siri A (pemula) / OnePlus siri nombor (perdana prestasi)
- **vivo**: Siri X (perdana pengimejan) / iQOO siri nombor (perdana prestasi) / Siri S (selfie pertengahan) / Siri Y (pemula)
- **Samsung**: Galaxy Siri S (perdana) / Galaxy Z Fold/Flip (perdana lipat) / Galaxy Siri A (pertengahan)

Maksud akhiran biasa:

- **Pro**: Singkatan Professional, versi profesional. Biasanya menaik taraf kamera, skrin, pemproses dan konfigurasi teras lain berdasarkan versi standard.

- **Max**: Versi terbesar. Skrin terbesar, bateri terbesar, tetapi konfigurasi tidak semestinya lebih tinggi daripada Pro.
- **Ultra**: Versi ekstrem. Biasanya mewakili konfigurasi tertinggi siri ini, bahan paling banyak, harga juga tertinggi. Seperti Samsung S24 Ultra, Xiaomi 14 Ultra.
- **SE**: Special Edition versi khas, sebenarnya kebanyakannya versi mampu milik. Konfigurasi dikurangkan, harga diturunkan. Seperti iPhone SE.
- **Plus**: Versi diperbesar. Skrin lebih besar daripada versi standard, bateri juga besar, tetapi konfigurasi asasnya sama.
- **Lite/Versi belia**: Versi ringan. Konfigurasi ringkas, harga lebih rendah.
- **Note**: Pada asalnya merujuk kepada telefon skrin besar, kini penggunaan setiap jenama berbeza. Redmi Note ialah siri pertengahan.
- **Neo**: Versi baru. Biasanya merujuk kepada model pertengahan berorientasikan prestasi.

V. Baseband dan Antena: Wira di Sebalik Tabir Komunikasi Telefon

Telefon boleh memanggil, melayari internet, bergantung kepada pasangan baseband cip dan antena.

Cip baseband:

Baseband adalah pemproses yang bertanggungjawab untuk komunikasi wayarles dalam telefon, ia memodulasi isyarat digital kepada gelombang radio untuk dihantar, juga memdemodulasi gelombang radio yang diterima kepada isyarat digital. Prestasi baseband secara langsung mempengaruhi kualiti panggilan, kelajuan internet dan kestabilan isyarat. Qualcomm adalah pembekal baseband telefon terbesar, MediaTek, Samsung juga ada baseband buatan sendiri. Apple mula dari iPhone 16e memasang cip baseband C1 buatan sendiri, menandakan Apple secara rasmi memasuki era baseband buatan sendiri, baseband C1 menggunakan proses 4nm, prestasi penggunaan kuasa sangat baik; iPhone 16/16 Plus/16 Pro/16 Pro Max masih menggunakan baseband Qualcomm (Snapdragon X75 5G), dijangka model berikutnya akan beransur-ansur bertukar ke baseband buatan sendiri. iPhone XS/11 siri lebih awal menggunakan baseband Intel, prestasi isyarat tidak baik, adalah masalah banyak pengguna.

Reka bentuk antena:

Antena telefon disembunyikan dalam badan, biasanya disusun di sekitar bingkai. Reka bentuk antena secara langsung mempengaruhi prestasi penerimaan isyarat:

- **Teknologi MIMO**: Pelbagai input pelbagai output, menggunakan pelbagai antena untuk menghantar dan menerima data serentak, meningkatkan kelajuan dan kestabilan. 4×4 MIMO lebih cepat daripada 2×2 MIMO.

- **Bilangan antena**: Telefon perdana biasanya ada lebih sedozen antena (selular, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, GPS masing-masing memerlukan antena berasingan).

- **Pengaruh badan logam**: Logam akan menahan isyarat, jadi telefon badan logam perlu reka bentuk jalur antena (jalur plastik pada bingkai). Badan kaca dan plastik kurang mempengaruhi isyarat.

Evolusi teknologi rangkaian:

- **5G SA vs NSA**: Kelajuan puncak teori muat turun 1Gbps/muat naik 500Mbps (Cat.18), pengalaman sebenar biasanya 50-150Mbps. Liputan paling luas, cukup.

- **5G NR**: Kelajuan puncak teori muat turun 10Gbps+. Jalur Sub-6GHz liputan agak baik, gelombang milimeter mmWave kelajuan sangat pantas tetapi liputan sangat kecil.

- **5G-A (5G Advanced)**: Versi dipertingkat 5G, juga dipanggil 5.5G. Kelajuan turun boleh capai 10Gbps, naik 1Gbps, ketumpatan sambungan dan ketepatan penentuan kedudukan meningkat mendadak. Sejak 2024, China Mobile, Telecom dan Unicom mula melancarkan rangkaian 5G-A di bandar utama, telefon flagship seperti Huawei Mate 70/80, Xiaomi 15/16 telah menyokong 5G-A. 5G-A juga membawa keupayaan ”integrasi komunikasi-penginderaan”, stesen bes boleh berkomunikasi dan mengindera persekitaran serentak, menyediakan infrastruktur untuk ekonomi altitud rendah (penghantaran dron) dan rangkaian kenderaan.

Pengelasan jalur frekuensi rangkaian:

Jalur frekuensi rangkaian yang disokong telefon menentukan rangkaian negara dan pengendali mana yang boleh digunakan:

- **FDD-LTE Band (siri B)**: Seperti B1, B3, B5 dan lain-lain, jalur 4G. Negara berbeza menggunakan jalur berbeza, China terutamanya menggunakan B1/B3/B5/B8/B34/B38/B39/B40/B41.

- **TDD-LTE Band**: Standard 4G yang lain, China banyak menggunakan B38/B39/B40/B41.

- **5G NR Band (siri N)**: Seperti n1, n3, n28, n41, n78, n79 dan lain-lain. n78 (3.5GHz) adalah jalur frekuensi utama 5G China, n41 (2.5GHz) lebih banyak digunakan oleh Mobile.

- **Saranan pembelian**: Jika perlu guna di luar negara, sebelum membeli sahkan sama ada telefon menyokong jalur frekuensi negara sasaran. Telefon versi China biasanya paling lengkap menyokong jalur China, tetapi mungkin tiada sesetengah jalur luar negara.

VI. Telefon Anda, Sebenarnya Memainkan Berapa Banyak Peranan?

Ia lama bukan sekadar telefon:

1. **Alat komunikasi**: Panggilan, SMS, WeChat, e-mel...
2. **Kamera pintar**: Mengambil gambar, merakam video, mengimbas dokumen...
3. **Dompet**: Pembayaran, kad bas, kad bank, kad keahlian...
4. **Portal maklumat**: Berita, cuaca, saham, pengetahuan...
5. **Konsol permainan**: Dari Match-3 hingga karya AAA...
6. **Pejabat bergerak**: Dokumen, jadual, mesyuarat, kerjasama...
7. **Pembantu kesihatan**: Kira langkah, kadar jantung, tidur, sukan...
8. **Pengawal rumah pintar**: Mengawal lampu, penyaman udara, TV, robot pembersih...
9. **Identiti digital**: Kad pengenalan elektronik, lesen memandu elektronik, kod kesihatan...
10. **Pusat hiburan**: Muzik, video, e-buku, podcast...

Fikirkan, peranti kecil, berapa banyak kehidupan yang dipikul! Jadi, belajar menggunakannya dengan baik, adalah belajar hidup lebih baik.

Praktik: Fahami Konfigurasi Perkakasan

Dalam [Tetapan], lihat sama ada boleh mencari model pemproses, saiz khusus RAM dan ROM. Ada gambaran tentang keupayaan telefon anda. Pengguna Android boleh muat turun “AnTuTu” atau “DevCheck” untuk melihat maklumat perkakasan terperinci.

Tambahan: Analisis Pengembangan Ingatan Telefon Android

Apabila membeli telefon, anda sering nampak pengiklanan seperti “12GB+8GB RAM” — seolah-olah secara ajaib mendapat 8GB RAM tambahan. Tetapi adakah ia benar-benar membolehkan telefon lebih pantas? Adakah ia sebaliknya merosakkan telefon? Bahagian ini akan menjelaskan sepenuhnya teknologi “pengembangan ingatan” ini.

I. Definisi Asas

“Pengembangan ingatan” telefon Android (juga dikenali sebagai pengembangan ingatan, gabungan ingatan, RAM Plus dan lain-lain)**bukan benar-benar menambah cip RAM fizikal**, tetapi teknologi perisian tahap sistem: melalui pengasingan dinamik sebahagian ruang storan dalaman telefon (ROM/UFS flash) untuk mensimulasikan sebagai RAM maya untuk digunakan.

Sebagai metafora: RAM fizikal ialah “meja kerja kelajuan tinggi”, ingatan yang diperluas ialah “bilik simpanan sementara”. Apabila meja kerja tidak mencukupi, sistem akan memindahkan data yang tidak digunakan buat sementara ke bilik simpanan, dan memindahkan kembali apabila diperlukan. Bilik simpanan besar, tetapi pemindahan bolak-balik pasti lebih perlahan daripada terus diletakkan di meja kerja.

II. Prinsip Teknologi

Kaedah pelaksanaan pengeluar arus perdana utama ada dua:

Pemampatan zRAM

Membahagikan ruang data mampatan dalam RAM, menyimpan kod aplikasi tidak aktif secara mampatan, nisbah mampatan kira-kira 2:1. Data masih dalam RAM, kelajuan cepat, tidak merosakkan flash, tetapi memerlukan CPU terlibat dalam mampatan dan penyahmampatan.

Partisi swap

Terus membahagikan ruang tetap dalam flash UFS sebagai ingatan maya, menulis data proses latar belakang ke storan. Bergantung kepada lebar jalur storan, kelajuan baca-tulis jauh lebih rendah daripada ingatan fizikal.

“12GB+8GB RAM” yang diiklankan pengeluar biasanya gabungan 12GB RAM fizikal + 8GB ingatan maya flash. Perlu diperhatikan, zRAM secara lalai tidak mengambil storan badan, hanya apabila zRAM sepenuhnya dipenuhi data, sistem akan membuat fail pertukaran pada storan, dan keadaan ini sangat jarang berlaku.

III. Jurang Kelajuan adalah Halangan Utama

Had asas teknologi ini terletak pada perbezaan kelajuan. Flash UFS 4.0 arus perdana kini mempunyai kelajuan baca berurutan kira-kira 4200MB/s, hanya 1/10−1/15 daripada ingatan fizikal LPDDR5X. Oleh itu, dalam tahap mampatan zRAM beban ringan kelajuan hampir RAM sebenar, tetapi sebaik sahaja memasuki senario beban tinggi, kelajuan akan jatuh kepada beberapa persepuluh.

IV. Senario Sesuai dan Sempadan Manfaat

Pengembangan ingatan bukan penawar, kesannya berbeza mengikut model dan senario penggunaan:

- **Berguna**: Model dengan 6GB RAM fizikal + UFS 3.1 ke atas, ruang tinggal ≥30GB, selepas mengaktifkan pengembangan 3GB, bilangan latar belakang aktif boleh lebih 3-4, kadar muat semula berkurang 68%, sesuai untuk pengguna pelbagai tugas berat seperti penghantar makanan, pemandu teksi.
- **Senario harian**: Peningkatan ketara untuk WeChat berbilang, tab pelayar aktif, respons mesej pemesejan segera, masa permulaan sejuk aplikasi latar belakang berkurang dengan jelas.
- **Senario terhad**: Peningkatan terhad untuk senario lebar jalur tinggi seperti muat turun permainan besar, penyuntingan video 4K.
- **Memudaratkan**: Model dengan 8GB RAM + UFS 2.2 dan ruang tinggal tidak mencukupi, selepas mengaktifkan, turun naik kadar bingkai permainan sebaliknya membesar, menonton video pendek lebih banyak menggunakan kuasa, pertukaran tersekat.
- **Tidak berkesan**: Model RAM besar 16GB ke atas manfaat hampir sifar, paling banyak lebih aktif 1 App, tetapi akan meningkatkan beban CPU 12%, haba naik 2-3°C. Untuk model RAM lebih besar daripada 12GB, cadangan terus tutup untuk mengelakkan pengiraan mampatan yang tidak bermakna.

V. Penamaan dan Cara Mengaktifkan Setiap Pengeluar

Setiap jenama panggilan berbeza: Xiaomi panggil “Pengembangan Ingatan”, Huawei panggil “Gabungan Ingatan”, Samsung panggil “RAM Plus”, vivo namakan “Extended RAM”, OnePlus panggil “Memory Extension”. Fungsi ini adalah keupayaan natif sistem, tiada hubungan langsung dengan versi asas Android.

Laluan pengaktifan umum: Masuk [Tetapan] [Lagi Tetapan] Cari subitem [Ingatan] atau [Prestasi] Aktifkan “Pengembangan Ingatan” dan pilih tahap kapasiti (biasanya 2GB–7GB), berkuat kuasa selepas mulakan semula. Selepas mengaktifkan, sistem akan memaparkan gabungan ingatan seperti “8GB+4GB”.

Fungsi kunci BL

- Pengembangan ingatan akan mengambil sebahagian ruang storan badan, pastikan storan tinggal tidak kurang daripada 20-30GB, jika tidak mungkin menjejaskan kelancaran sistem.
- Flash sebagai ingatan maya akan ada kehausan baca-tulis, walaupun hayat flash UFS moden agak panjang, tetapi swap frekuensi tinggi jangka panjang masih boleh mempercepat penuaan storan.

- Jika telefon itu sendiri RAM fizikal kecil (seperti 4GB dan ke bawah), mengaktifkan pengembangan ingatan hanya boleh meringankan kecemasan sementara, tidak dapat menyelesaikan masalah tersekat secara asas.

Rumusan

Pengembangan ingatan adalah teknologi pengoptimuman tahap sistem yang matang, boleh meningkatkan keupayaan pelbagai tugas dan kadar latar belakang aktif model pertengahan hingga bawah tanpa mengubah perkakasan, tetapi terhad oleh jurang kelajuan besar antara flash dan ingatan fizikal, bukan "ubat penawar universal". Sama ada mengaktifkan, berapa besar, perlu mengambil kira saiz RAM fizikal model, spesifikasi flash, ruang storan tinggal dan tabiat penggunaan.

Mari Berlatih: Lihat Adakah Telefon Anda Ada Pengembangan Ingatan

1. Buka [Tetapan], cari "Pengembangan Ingatan", "Gabungan Ingatan", "RAM Plus" atau "Extended RAM".
2. Selepas jumpa, lihat sama ada diaktifkan sekarang, dan berapa tetapan kapasiti pengembangan.
3. Bandingkan dengan kandungan bahagian ini untuk menilai: Berapa RAM fizikal model anda? Apa spesifikasi flash? Adakah ruang storan tinggal mencukupi?
4. Cuba tutup atau kurangkan kapasiti pengembangan, perhatikan perubahan latar belakang aktif dan haba selama seminggu, cari tetapan yang paling sesuai untuk diri sendiri.

Tambahan Bab 1: Topik Khas Sistem Pengendalian HarmonyOS

HarmonyOS adalah sistem pengendalian yang dibangunkan sendiri oleh Huawei, dari diterbitkan pada 2019 hingga kini, telah melalui beberapa versi besar. Ia bukan sahaja "pengganti Android yang lain", tetapi spesies baru dengan falsafah reka bentuk unik. Mari kita mendalami sistem pengendalian yang sedang meningkat naik ini.

I. Apa itu HarmonyOS? Mengapa Ia Berbeza?

Falsafah teras HarmonyOS adalah "sambungan segala perkara". Berbeza dengan sistem pengendalian tradisional yang terutamanya berkhidmat peranti tunggal, HarmonyOS dari awal reka bentuk telah mengambil kira kerjasama pelbagai peranti.

Seni bina teragihadalah jiwa HarmonyOS. Ringkasnya, ia boleh menggabungkan pelbagai peranti secara maya menjadi satu "super terminal". Telefon, tablet, komputer, jam tangan, TV anda, bukan lagi individu terpencil, tetapi "organ" keseluruhan, boleh saling memanggil keupayaan antara satu sama lain.

Contohnya: Anda menggunakan telefon menonton video, ingin menonton di skrin besar, cara tradisional adalah paparan skrin; manakala pada HarmonyOS, anda boleh terus "mengalirkan" video ke TV untuk terus menonton, telefon menjadi kawalan jauh. Ini bukan paparan skrin mudah, tetapi aplikasi itu sendiri berjalan merentasi peranti.

II. HarmonyOS 4.3: Versi Matang Berdasarkan AOSP

HarmonyOS 4.3 adalah versi yang digunakan secara meluas pada telefon Huawei kini. Perlu dijelaskan, HarmonyOS 4.3 serasi dengan rangka kerja kod projek sumber terbuka Android (AOSP), jadi ia boleh serasi sepenuhnya dengan aplikasi Android —kebanyakan App yang anda muat turun dari Huawei AppGallery pada asasnya masih aplikasi Android, berjalan melalui lapisan serasi HarmonyOS. Tetapi HarmonyOS 4.3 bukan sekadar shell Android, ia telah menambah banyak keupayaan teragih buatan sendiri Huawei, enjin Ark dan teknologi lain berdasarkan AOSP.

Ciri teras:

- **Serasi aplikasi Android**: Disebabkan dibangunkan berdasarkan AOSP, HarmonyOS 4.3 boleh menjalankan hampir semua aplikasi Android dengan normal, pengguna hampir tidak dapat merasakan perbezaan.
- **Enjin Ark**: Pengkompil dan masa jalan buatan sendiri Huawei, menjadikan aplikasi berjalan lebih lancar, lebih menjimatkan kuasa. Berbanding versi awal, kelancaran meningkat dengan jelas.
- **Super terminal**: Dalam pusat kawalan, boleh nampak secara intuitif peranti HarmonyOS lain di sekeliling, seret untuk sambung. Telefon memanggil papan kekunci tetikus komputer, tablet memanggil kamera telefon, semua sangat mudah.
- **Kad perkhidmatan**: Serupa dengan widget iOS, tetapi lebih fleksibel. Boleh sapu ke atas ikon App untuk mengembangkan kad, memaparkan maklumat utama, tanpa membuka App.
- **Sangat disyorkan untuk semua pengguna mengaktifkannya**: Hanya membenarkan pemasangan aplikasi dari kedai aplikasi rasmi, mengurangkan risiko perisian hasad.
- **Pusat privasi**: Pengurusan berpusat kebenaran aplikasi, melihat rekod tingkah laku aplikasi.

Ciri antara muka pengguna:

- **Kunci skrin majalah**: Skrin kunci memaparkan gambar dan artikel cantik, sapu untuk masuk ke desktop.

- **Kad universal**: Ikon desktop boleh dikembangkan menjadi kad, memaparkan lebih banyak maklumat.
- **Super transit**: Kawasan storan sementara, boleh menyimpan teks, gambar, fail sementara, kemudian seret ke mana-mana App untuk digunakan. Perkongsian merentasi aplikasi menjadi sangat lancar.
- **Carian pintar**: Carian global, boleh cari aplikasi, fail, tetapan, laman web.

III. HarmonyOS NEXT (HarmonyOS 6): Permulaan Sebenar Sistem Pengendalian Sendiri Huawei

HarmonyOS NEXT (HarmonyOS NEXT 5.0) berbeza secara asas dengan HarmonyOS 4.3 —ia menggunakan mikrokernel HarmonyOS buatan sendiri Huawei, tidak lagi bergantung kepada kernel Linux dan kod AOSP, juga**tidak lagi menyokong aplikasi Android secara langsung**. Ini adalah langkah penting HarmonyOS dari “bentuk peralihan serasi Android” secara rasmi menuju “sistem pengendalian sepenuhnya bebas” .

Perubahan besar:

- **Kernel sepenuhnya sendiri**: HarmonyOS NEXT menggunakan kernel buatan sendiri Huawei, tidak lagi mengandungi sebarang kod AOSP. Sistem lebih ringkas, lebih selamat, lebih cekap.
- **Tidak lagi menyokong aplikasi Android**: Ini adalah perubahan terbesar. HarmonyOS NEXT hanya boleh menjalankan aplikasi HarmonyOS natif, tidak boleh memasang dan menjalankan fail APK. Sebelum menaik taraf, sila sahkan App yang sering anda guna ada versi HarmonyOS natif.
- **Ekosistem aplikasi natif**: Huawei sedang berusaha mendorong pembangun untuk memindahkan aplikasi ke platform HarmonyOS natif. Kini App arus perdana seperti WeChat, Alipay, Taobao telah melancarkan versi HarmonyOS natif, tetapi sesetengah aplikasi niche mungkin belum disesuaikan.
- **Seni bina keselamatan Star Shield**: Sistem keselamatan baharu, perlindungan rantaian penuh dari perkakasan ke perisian. Menyokong kawalan kebenaran lebih halus, seperti ”lokasi kabur” —aplikasi hanya tahu anda secara kasar di mana, tidak tahu lokasi tepat.
- **Integrasi mendalam AI**: Keupayaan AI tahap sistem, bukan sahaja App tertentu ada AI. Contohnya sari kata AI boleh menterjemah video masa nyata, potong AI boleh mengecam subjek secara pintar.
- **Aliran merentasi peranti tanpa siut**: Keupayaan teragih lebih lanjut. Status aplikasi boleh bertukar antara peranti tanpa siut, dokumen yang anda edit pada telefon, berjalan ke komputer auto dibuka pada komputer.

- **Perkhidmatan meta**: Perkhidmatan ringan yang boleh digunakan tanpa pemasangan. Contohnya imbas kod QR terus membuka fungsi tertentu, tanpa perlu muat turun App dahulu.

Wajib Baca Sebelum Menaik taraf ke HarmonyOS NEXT

Selepas menaik taraf ke HarmonyOS NEXT, telefon anda tidak akan dapat menjalankan aplikasi Android. Sila pastikan sebelum menaik taraf: (1) App yang sering anda guna ada versi HarmonyOS natif; (2) Kerja atau kehidupan anda tiada senario yang mesti bergantung kepada aplikasi Android. Tidak boleh kembali ke HarmonyOS 4.3 selepas menaik taraf.

Perubahan logik operasi:

- **Navigasi gerak isyarat**: Tepi kiri kanan sapu untuk kembali, bawah sapu ke atas untuk kembali ke desktop, sapu ke atas dan tahan untuk pelbagai tugas.
- **Tetingkap pintar berbilang**: Menyokong pelbagai bentuk pelbagai tugas seperti skrin berpisah, tetingkap terapung, pandangan selari.
- **Panggilan Celia**: Perkhidmatan panggilan video Huawei, menyokong perkongsian skrin, kecantikan, kabur latar belakang.

IV. Ekosistem HarmonyOS: Peranti dan Aplikasi

HarmonyOS bukan sahaja sistem telefon, tetapi ekosistem yang meliputi pelbagai peranti.

Jenis peranti yang disokong:

- **Telefon dan tablet**: Peranti teras, fungsi paling lengkap.
- **Jam tangan pintar dan gelang**: Berjalan secara berasingan atau bekerjasama dengan telefon.
- **Skrin pintar (TV)**: Pusat hiburan keluarga.
- **Speaker pintar**: Pintu masuk interaksi suara.
- **Kereta**: Kokpit HarmonyOS, pengalaman kokpit memandu pintar.
- **Rumah pintar**: Peti sejuk, penyaman udara, mesin basuh dan lain-lain.

Status ekosistem aplikasi:

Pasaran aplikasi HarmonyOS telah mempunyai jutaan aplikasi, App utama asasnya ada. Huawei juga aktif menggalakkan pembangun mencipta aplikasi native HarmonyOS. Sehingga pertengahan 2026, WeChat, Alipay, Taobao, Douyin, Meituan, JD dan aplikasi utama lain telah melancarkan versi native HarmonyOS, penggunaan harian asasnya tanpa halangan. Sebahagian

aplikasi niche dan industri mungkin masih dalam penyesuaian, sebelum naik taraf disyorkan sahikan App yang kerap anda guna telah menyokong.

V. Tip Penggunaan HarmonyOS

- **Super terminal**: Sapu ke bawah dari sudut kanan atas skrin buka pusat kawalan, ketik ”Super Terminal”, boleh nampak peranti lain di sekeliling, seret untuk sambung.
- **Super transit**: Tekan lama teks/gambar/fail, pilih ”Salin ke Transit”, kemudian dalam App lain tekan lama untuk tampal, atau seret keluar.
- **Kad perkhidmatan**: Sapu ke atas ikon App untuk mengembangkan kad, tekan lama kad boleh laraskan saiz atau tambah ke desktop.
- **Tetingkap pintar berbilang**: Sapu ke dalam dari tepi kiri kanan skrin dan tahan, buka bar sisi, ketik aplikasi untuk dibuka sebagai tetingkap terapung.
- **Perlindungan privasi**: Tetapan > Privasi, boleh lihat rekod penggunaan kebenaran aplikasi, tetapkan lokasi kabur dan lain-lain.

Fungsi kunci BL

Sistem HarmonyOS sentiasa dikemas kini dan diulang, versi berbeza mungkin ada sedikit perbezaan. Penerangan dalam artikel ini berdasarkan ciri utama HarmonyOS 4.3 dan 6, fungsi khusus sila rujuk versi sebenar telefon anda. Cadangkan kekal kemas kini sistem, untuk mendapatkan fungsi terkini dan tampung keselamatan.

Cuba Sekarang: Alami Ciri Khas HarmonyOS

1. Buka pusat kawalan, cari ”Super Terminal”, lihat sama ada ada peranti HarmonyOS lain di sekeliling.
2. Cuba ”Super Transit”: Salin satu teks ke transit, kemudian seret keluar dalam nota.
3. Sapu ke atas beberapa ikon App biasa, lihat kandungan yang dipaparkan oleh kad perkhidmatan mereka.
4. Pergi ke Tetapan > Privasi, lihat aplikasi yang baru menggunakan kebenaran sensitif.

Bab 2: Kemas Bilik Digital Anda — Pengurusan Fail

Telefon digunakan lama akan menjadi kotor, tabiat baik bermula dari menguruskan fail. Seperti bilik anda perlu disusun secara berkala, ruang digital anda juga perlu dijaga. Telefon yang teratur, bukan sahaja mudah mencari barang, berjalan juga lebih lancar.

I. Sistem Storan Tiga Lapisan: Gudang Digital Anda

1. **Storan badan**: Kawasan teras, kelajuan cepat, sistem dan App semua di sini. Ini ruang paling berharga telefon anda, perlu dikira dengan teliti.
2. **Kad SD (jika disokong)**: Almari pakaian diperluas, kelajuan lebih perlahan, sesuai untuk meletakkan filem, gambar dan fail besar lain. Nota: Kini banyak telefon perdana tidak menyokong kad SD.
3. **Storan awan**: Peti besi + pemacu penyegerakan. Mencegah kehilangan, juga boleh menyegerakkan antara pelbagai peranti. iCloud, Baidu Netdisk, OneDrive semua pilihan biasa.

II. Mengenali "Pengurus Fail"

Android biasanya ada App [Fail] atau [Pengurusan Fail], iOS ada App [Fail] terbina. Mereka adalah "pengurus sumber" anda untuk melihat semua fail telefon.

Maksud folder biasa:

- **DCIM**: Gambar dan video yang diambil oleh kamera.
- **Pictures**: Gambar lain, seperti tangkap layar, gambar yang disimpan.
- **Download**: Fail yang dimuat turun oleh pelayar.
- **Music**: Fail muzik.

- **Movies**: Fail video.
- **Documents**: Fail dokumen.
- **Android**: Folder sistem Android, di dalamnya data setiap App, secara umum jangan padam secara manual.

III. Struktur Sistem Fail: Mendalami

Android berdasarkan Linux, sistem fail ada struktur hierarki tertentu. Walaupun pengguna biasa tidak perlu mendalami, mengetahui beberapa konsep asas membantu.

Pembahagian storan:

- **/system**: Partisi sistem, menyimpan fail sistem pengendalian. Pengguna biasa tiada akses, memerlukan kebenaran root.
- **/data**: Partisi data, menyimpan data pengguna dan data aplikasi. Ini ruang yang anda gunakan setiap hari.
- **/sdcard atau /storage/emulated/0**: Ruang storan yang boleh diakses pengguna, gambar, fail muat turun anda semua di sini.

Storan data App:

- **Storan dalaman**: Ruang persendirian App, App lain tidak boleh akses. Akan dipadam apabila App dibuang.
- **Storan luaran**: Fail yang disimpan App di kawasan yang boleh diakses pengguna, seperti gambar, kandungan muat turun. Tidak semestinya dipadam apabila App dibuang.

IV. Sandaran dan Pemulihan Data: Lindungi Data Anda

Data tidak berharga, sandaran adalah tabiat yang mesti dibiasakan.

Strategi sandaran:

1. **Sandaran awan**: Automatik, mudah, tetapi memerlukan rangkaian dan ruang awan. iCloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud dan lain-lain menyokong.
2. **Sandaran tempatan**: Gunakan kabel data sambung komputer, gunakan alat rasmi untuk sandaran. Kelajuan cepat, ruang besar, tetapi perlu operasi manual.
3. **Sandaran berganda**: Sandaran awan + sandaran tempatan, paling selamat.

Apa yang perlu disandarkan?

- **Rekod pembelian App**: Paling banyak ruang, juga paling berharga.
- **Nota**: Disimpan dalam akaun awan paling mudah.
- **Rekod sembang WeChat**: Gunakan fungsi sandaran terbina WeChat.
- **Dokumen penting**: Disimpan dalam pemacu awan atau komputer.

V. Keselamatan Fail: Lindungi Privasi Anda

- **Penyulitan fail sensitif**: Banyak telefon ada fungsi ”folder selamat” atau ”ruang peribadi”, boleh meletakkan fail sensitif ke dalam, memerlukan kata laluan atau cap jari untuk akses.
- **Padam tidak sama dengan musnah**: Padam biasa hanya menandakan ruang boleh ditulis ganti, data masih ada. Untuk memadam sepenuhnya, perlu alat pemadam selamat khusus, atau menulis ganti berbilang kali.
- **Keselamatan awan**: Pilih penyedia perkhidmatan awan yang bereputasi baik, aktifkan pengesahan dua faktor, semak peranti log masuk secara berkala.

VI. Ruang Tidak Cukup? Mari Bersih Besar

- **Padam cache**: Ingatan sementara App, dipadam boleh lepaskan ruang. Boleh dipadam dalam Tetapan > Storan.
- **Cari fail besar**: Gunakan pengurus fail susun mengikut saiz, kesan ”penyebab” yang mengambil ruang.
- **Padam sisa**: Selepas membuang App, kadang-kadang akan tinggal fail sampah, padam secara manual.
- **Bersih album**: Padam gambar pendua, gambar kabur, tangkap layar yang tidak diperlukan.
- **Bersih WeChat**: WeChat adalah pengguna ruang besar, membersih rekod sembang dan cache secara berkala sangat perlu.

VII. Analisis Lengkap Format Fail Biasa

Pelbagai akhiran fail dalam telefon membuatkan orang pening, memahaminya boleh membantu anda menguruskan fail dengan lebih baik:

Format	**Jenis**	**Ciri**	**Cara Buka Cadangan**
JPG/JPEG	Gambar	Mampatan rugi, saiz kecil, keserasian terbaik. Format lalai gambar telefon.	Album/pemihat gambar apa sahaja
PNG	Gambar	Mampatan tanpa rugi, menyokong latar belakang telus. Tangkap layar, ikon biasa guna. Saiz lebih besar daripada JPG.	Album/pemihat gambar apa sahaja
MP3	Audio	Mampatan rugi, saiz kecil, keserasian sangat baik. Format audio paling universal.	Pemain muzik apa sahaja
FLAC	Audio	Mampatan tanpa rugi, kualiti bunyi sama dengan CD, saiz 3-5 kali lebih besar daripada MP3. Pilihan utama audiophile.	Pemain muzik/App pemain profesional
WAV	Audio	Audio mentah tanpa mampatan, kualiti bunyi terbaik tetapi saiz sangat besar. Rakaman profesional biasa guna.	Pemain muzik
M4A	Audio	Pengekodan AAC, kualiti bunyi lebih baik daripada MP3 pada kadar bit sama. Ekosistem Apple biasa guna.	Apple Music/pemain muzik
MP4	Video	Format pembungkus video paling universal, keserasian sangat baik. Format lalai video yang dirakam telefon.	Album/pemain video apa sahaja
MKV	Video	Format pembungkus sumber terbuka, menyokong pelbagai	VLC/nPlayer

bagaimana membina satu set piawaian pengurusan yang boleh dilaksanakan jangka panjang secara proaktif

, supaya fail anda sentiasa boleh ditemui, tidak hilang, dan tidak diintip.

Lapan, Pengurusan Imej dan Sistem Fail: Atur Aset dengan Teratur

Akar kekacauan adalah ketiadaan peraturan. Membina peraturan sebenarnya sangat mudah, kuncinya adalah**ketekalan**.

Kaedah penamaan "Masa + Peristiwa"

: Nama folder mengandungi setem masa dan perihal peristiwa, memudahkan ingatan dan carian di masa hadapan. Contohnya`202606_Resit_Perjalanan`,`2025_Rumusan_Tahunan`,`2024_Hari_Jadi_Ana` Dengan itu anda boleh melihat garis masa dan mengetahui kandungannya sekilas pandang.

- **2025__Ringkasan__Akhir__Tahun**,`2024_Hari_Jadi_Anak`AI. AI tanpa peranan ialah seorang "ahli serba boleh tetapi tidak mahir dalam apa-apa"; dengan peranan, ia boleh "memasuki" identiti itu, berfikir seperti profesional tersebut.`Sistem pengelasan tiga peringkat`AI. AI tanpa peranan ialah seorang "ahli serba boleh tetapi tidak mahir dalam apa-apa"; dengan peranan, ia boleh "memasuki" identiti itu, berfikir seperti profesional tersebut.`Peringkat Pertama`: Mengikut jenis fail (Dokumen / Imej / Video / Audio)
- **Peringkat Kedua**: Mengikut senario penggunaan (Kerja / Kehidupan / Pembelajaran)
  - **Peringkat Ketiga**: Mengikut peristiwa atau projek tertentu (seperti "2026Q2_ProjekA")
  - **Pelan pembersihan bulanan**: Tetapkan satu tarikh tetap setiap bulan (disyorkan pada hari gaji atau 1hb bulan), lakukan pembersihan berpusat pada direktori "Muat Turun":
  - **Arkibkan yang berguna, padamkan yang tidak berguna, pindahkan yang berharga**. 12 pembersihan kecil setahun lebih ringan daripada pembersihan besar setahun penuh.
- **Senarai Tugas Bulan Ini**Pilih hujung minggu yang lapang, ikut urutan berikut:**Cipta folder kerja bulan ini dalam pengurus fail dalam format**2026Q2_ProjekA

;

Semak semua fail dalam direktori "Muat Turun" minggu ini, simpan yang berguna, arkibkan, dan padamkan yang tidak berguna;

1. Bina folder tahunan`2025_Keluarga`,

2. 2026_Keluarga

3. untuk foto keluarga tahun ini.`2.Strategi Pengendalian Fail Berlebihan`AI. AI tanpa peranan ialah seorang ”ahli serba boleh tetapi tidak mahir dalam apa-apa”; dengan peranan, ia boleh ”memasuki” identiti itu, berfikir seperti profesional tersebut.`Pembersihan automatik 72 jam`: Fail sementara yang diterima oleh App sosial seperti WeChat, QQ (stiker, gambar sembang, video pendek), kebanyakannya hanya dilihat sekali dan tidak berguna lagi. Dalam [WeChat] > [Tetapan] > [Umum] > [Ruang Storan], aktifkan ”pembersihan automatik”, tetapkan cache tamat tempoh kepada 72 jam. Telefon serta-merta lebih ringan, dan rekod penting tidak hilang.

Pembersihan terarah ruang storan

: Android [Tetapan] > [Storanan] > [Pembersihan & Pecutan], iOS [Tetapan] > [Umum] > [Storan iPhone], sistem akan menyenaraikan mengikut kategori “Cache / Fail sementara / App boleh dinyahpasang / Fail besar” . Fokus pembersihan: (1) Fail cache; (2) Pakej pemasangan yang telah tamat tempoh (pakej pemasangan versi lama yang ditinggalkan selepas menaik taraf App); (3) Fail pendua (foto dengan nama dan saiz sama).

- **Peraturan pengelasan automatik**: Kebanyakan App album jenama menyokong pengelasan pintar: individu, landskap, dokumen, tangkap layar. Selepas diaktifkan, gambar berkumpulan yang baru diambil akan dimasukkan secara automatik ke ”Individu > Zhang San”, kontrak yang diimbas akan dimasukkan ke ”Dokumen”.
- **Dengan pembersihan bulanan, kebarangkalian ”tidak dapat menemui sesuatu” boleh dikurangkan dengan ketara**.
- **3. Piawaian Pengendalian Keselamatan Imej**adalah jenis data paling ”sensitif” dalam telefon —satu tangkapan rawak boleh mendedahkan lokasi, peranti, dan masa anda. Kami mencadangkan**membina aliran kerja ”perlindungan berganda”**:

Proses Standard untuk Menghantar Foto ID / Tangkap Layar Sensitif

Pikselkan maklumat yang kelihatan**: Gunakan alat terbina dalam atau pihak ketiga (seperti Meitu Xiuxiu, Snapseed) untukmenutup beberapa digit tengah nombor kad pengenalan, nombor plat kenderaan, nombor rumah, nama dan jumlah wang**serta medan utama yang lain;

dan medan utama lain;

1. **Nyahkan metadata**: Sebelum menghantar, klik ”Kongsi” atau ”Eksport” dalam album, sistem akan bertanya sama ada hendak mengekalkan maklumat lokasi, pilih**”Jangan kekalkan”**. Dengan ini, model peranti penggambaran, koordinat GPS, dan masa penggambaran tidak akan dihantar bersama gambar;

2. **Tera air sementara**(pilihan): Tambah teks tera air ”Hanya untuk urusan XX” pada tangkap layar sensitif, bagi mengelakkan penyalahgunaan.**Kaedah biasa untuk pembersihan metadata (EXIF):**Terbina dalam sistem
3. **: iOS [Tetapan] > [Privasi & Keselamatan] > [Kamera], boleh mematikan ”Lokasi Tepat”; apabila berkongsi, pilih ”Hanya foto semasa” akan**secara automatik menanggalkan kebanyakan EXIF

Kaedah biasa pembersihan metadata (EXIF) (operasi asas, perlindungan mendalam lihat Bab 6 “Pengasingan Data Foto”):

- **Android**: Kebanyakan App album jenama akan memaklumkan ”Sama ada hendak membuang maklumat lokasi” semasa ”Kongsi”, hanya tanda semak.**Alat profesional**: ExifTool (komputer), Metapho (iOS), Photo Metadata Remover (Android) boleh membuang semua metadata dengan menyeluruh.
- **iOS**disimpan jangka panjang
- **(kad pengenalan, kad bank, imbasan buku keluarga, pasport), disyorkan untuk disimpan dalam**album sulit

:**iPhone: [Foto] > Pilih foto > Sembunyikan (hanya boleh dilihat selepas pengesahan Face ID);**Huawei/Xiaomi: [Album] > Tekan lama foto > “Pindah ke Peti Besi” ;**App penyulitan pihak ketiga:**360 Safe Gallery, Pengurus Galeri Tencent (album peribadi), KeepSafe dan lain-lain —dilindungi kata laluan berasingan dan lebih tersembunyi.

- ,
- Pengurus Album Tencent (Album Privasi)
- ,**KeepSafe**AI. AI tanpa peranan ialah seorang ”ahli serba boleh tetapi tidak mahir dalam apa-apa”; dengan peranan, ia boleh ”memasuki” identiti itu, berfikir seperti profesional tersebut.**Bab 3: Sambungkan Telefon ke ”Garis Hayat” —Rangkaian**AI. AI tanpa peranan ialah seorang ”ahli serba boleh tetapi tidak mahir dalam apa-apa”; dengan peranan, ia boleh ”memasuki” identiti itu, berfikir seperti profesional tersebut.**Sifar, Tidak Keliru dengan Rangkaian —Bezakan ”Jalan” dan ”Kenderaan” Wi-Fi dan Data Mudah Alih**Ramai orang mempunyai ikon Wi-Fi dan isyarat yang menyala serentak di bahagian atas skrin telefon, tetapi keliru tentang perbezaan asas antara keduanya. Kesalahpahaman klasik ialah:

Bab 3: Sambungkan Telefon ke "Garis Hayat" —Rangkaian

Tanpa rangkaian, telefon pintar kehilangan separuh "kecerdasannya" . Rangkaian adalah garis hayat telefon moden —memahaminya, menggunakannya dengan baik, dan melindunginya adalah mata pelajaran wajib bagi setiap pengguna telefon.

Sifar, Tidak Keliru dengan Rangkaian —Bezakan "Jalan" dan "Kenderaan" Wi-Fi dan Data Mudah Alih

Bayangkan internet sebagai sebuah bandar. **"Jalan"** ialah laluan antara telefon anda dan internet,

"Kenderaan"

ialah data yang bergerak di jalan. Wi-Fi dan data mudah alih adalah dua jalan berbeza, tetapi data (kenderaan) itu sendiri adalah sama.**1. Perbezaan Asas: Saluran Tempatan vs Lebuhraya Jarak Jauh**Wi-Fi pada asasnya adalah**teknologi rangkaian kawasan tempatan**, ia seperti jalan tanpa wayar yang dipasang di bawah bangunan anda, bertanggungjawab menghantar data dari penghala ke telefon. Tetapi jika bil lebar jalur lebar belum dibayar atau kabel gentian optik putus, jalan masih ada, tetapi "lebuhraya" di luar telah terputus, semestinya tidak ke mana-mana. Manakala data mudah alih (data mudah alih) dihantar melalui stesen pangkalan 4G/5G pengendali, bersamaan dengan memandu terus ke laluan lebuhraya pengendali, selagi ada isyarat, ia boleh terus menyambung ke internet.

Kos dan Senario: Sewa Bulanan Tetap vs Pengiraan Mengikut Kuantiti

Wi-Fi biasanya merupakan pelaburan sekali (yuran bulanan jalur lebar), selagi bil elektrik tidak terputus, seluruh keluarga boleh menggunakannya tanpa had, sangat sesuai untuk senario data besar seperti memuat turun filem dan bermain permainan. Manakala data mudah alih dibil mengikut jumlah penggunaan, melebihi pakej mungkin menyebabkan pengurangan kelajuan atau caj tambahan, lebih sesuai untuk tugas ringan dalam senario bergerak seperti di dalam kereta api atau semasa perjalanan kerja.**Cuba Ini: Semak Pakej Data Anda**Buka

[Tetapan] > [Rangkaian Mudah Alih] > [Pengurusan Data] telefon anda, lihat berapa banyak data yang masih tinggal bulan ini, dan App mana yang paling banyak menggunakan data. Tahu keadaan anda, barulah tidak panik apabila keluar.

Pertimbangan Keselamatan: Wi-Fi Awam adalah “Kolam Pancing” Tersembunyi

Dari segi keselamatan, data mudah alih biasanya lebih selamat daripada Wi-Fi awam. Data mudah alih disulitkan oleh pengendali, manakala Wi-Fi awam sememangnya mudah diserang oleh penggodam yang membina “titik panas palsu” untuk menangkap data yang tidak disulitkan. Tetapi di sini perlu dibezakan: dengan penggunaan HTTPS secara meluas hari ini, apa yang boleh ditangkap oleh penyerang adalah

laman web mana yang anda layari

(nama domain), dan

kandungan HTTP yang tidak disulitkan

; manakala mesej WeChat, kata laluan log masuk App perbankan dan lain-lain yang disulitkan melalui HTTPS, penyerang**tidak dapat membaca secara langsung**—melainkan melaksanakan serangan penyingkiran SSL yang lebih kompleks dan pengguna mengabaikan amaran sijil. Namun begitu, apabila melakukan operasi pembayaran di luar, menggunakan data mudah alih telefon secara langsung masih merupakan pilihan paling selamat.**Peringatan Keselamatan**Di tempat awam seperti lapangan terbang, pusat membeli-belah, dan kafe, jangan sambung ke Wi-Fi percuma yang namanya mencurigakan (seperti “Free_WiFi_2024”). Walaupun bersambung, jangan sekali-kali log masuk ke App perbankan atau memasukkan kata laluan di atasnya.**4. Pengesanan di Telefon: Fahami “Kod Rahsia” Bar Status**Bagaimana mengetahui telefon anda kini menggunakan kaedah sambungan apa? Menggunakan telefon Huawei sebagai contoh, apabila

atau alat profesional membersihkan sejarah, dan segera tukar kunci yang bocor.

muncul di sebelah isyarat pengendali atau isyarat WLAN dalam bar status, ia bermaksud sedang menggunakan kaedah berkenaan untuk melayari internet; jika kedua-duanya menyala serentak, ini bermakna pecutan rangkaian berkesan, telefon sedang menggunakan kedua-dua saluran secara serentak.

Pengguna iPhone lebih intuitif: Ikon Wi-Fi menyala bermakna menggunakan Wi-Fi, jika tidak menyala, lihat bar isyarat di penjuru kanan atas bermakna menggunakan data mudah alih. Sebilangan telefon Android juga akan memaparkan perkataan “Hadkan aktiviti latar belakang” atau “4G” dalam bar status, memberitahu anda jenis rangkaian mudah alih semasa secara langsung.

Satu, Rangkaian Mudah Alih (4G/5G) dan Data Mudah Alih**Rangkaian mudah alih adalah asas untuk anda menyambung ke internet di mana sahaja. Dari 2G hingga 5G, kelajuan telah meningkat lebih seribu kali ganda, tetapi prinsipnya sebenarnya hampir sama.**Standard Rangkaian:

4G LTE

Satu, Rangkaian Mudah Alih (4G/5G) dan Data Mudah Alih

5G

: Kelajuan pantas (secara teori tertinggi 10Gbps), tetapi liputan masih dalam penambahbaikan, penggunaan kuasa tinggi. Sesuai untuk memuat turun fail besar dan menonton video definisi tinggi.

- **5G SA vs NSA**: SA ialah rangkaian mandiri, NSA bergantung pada stesen pangkalan 4G. Pengalaman SA lebih baik, tetapi memerlukan pengendali dan telefon yang menyokong.
- **Hadkan aktiviti latar belakang**Apakah data mudah alih
- **: Ia adalah jumlah data yang dihasilkan semasa telefon melayari internet. Menonton video dan melayari gambar paling banyak menggunakan data, manakala teks dan suara secara relatif menjimatkan.**Tip menjimatkan data

: Aktifkan “Mod Jimat Data” dalam tetapan, kemas kini App atau tonton video definisi tinggi di bawah Wi-Fi.

- **Bar isyarat ≠ kelajuan rangkaian**: Isyarat kuat hanya bermakna sambungan baik, kelajuan rangkaian juga bergantung pada sama ada stesen pangkalan sibuk dan sejauh mana anda dari stesen pangkalan.
- **Amaran Penting: Matikan [Perayauan Data] Sebelum ke Luar Negara!**Menggunakan data mudah alih di luar negara boleh menghasilkan bil yang mahal! Sebelum ke luar negara, pastikan anda mematikan perayauan data dalam tetapan, atau beli kad data tempatan/pakej perayauan antarabangsa terlebih dahulu.

- **Dua, Wi-Fi: Sambungan, Perkongsian dan Keselamatan**Wi-Fi adalah pilihan utama untuk rangkaian di rumah dan pejabat, kelajuan pantas dan tidak menggunakan data mudah alih. Tetapi Wi-Fi juga sentiasa berevolusi, perbezaan antara standard yang berbeza sangat besar.

Menyambung Wi-Fi:

Pergi ke [Tetapan] > [WLAN] pilih rangkaian dan masukkan kata laluan. Kini banyak telefon menyokong penyambungan melalui imbasan kod, lebih mudah.

Dua, Wi-Fi: Sambungan, Perkongsian dan Keselamatan

Android dan iOS kedua-duanya membolehkan telefon yang telah bersambung berkongsi kata laluan dengan rakan secara pantas. Android menjana kod QR, iOS boleh berkongsi secara automatik apabila berdekatan.

Evolusi Standard Wi-Fi:

Standard Wi-Fi ditetapkan oleh IEEE, setiap generasi mempunyai peningkatan yang ketara:

Standard	**Protokol**	**Jalur Frekuensi**	**Kadar Maksimum**	**Ciri**
Wi-Fi 4	802.11n	2.4/5GHz	600Mbps	Standard lama, liputan masih boleh
Wi-Fi 5	802.11ac	5GHz	3.5Gbps	Paling meluas digunakan, kelajuan memadai
Wi-Fi 6	802.11ax	2.4/5GHz	9.6Gbps	Prestasi berbilang peranti kuat, kependaman rendah
Wi-Fi 6E	802.11ax	2.4/5/6GHz	9.6Gbps	Menambah jalur 6GHz, tidak sesak
Wi-Fi 7	802.11be	2.4/5/6GHz	46Gbps	Pemindahan kelajuan ultra, pengagregatan berbilang pautan

- **Teknologi utama Wi-Fi 6**:OFDMA (Akses Berbilang Frekuensi Ortogonal) membolehkan berbilang peranti menghantar data serentak, MU-MIMO (Berbilang Pengguna, Berbilang Input Berbilang Output) meningkatkan kecekapan serentak berbilang peranti, TWT (Masa Bangun Sasaran) menjadikan peranti lebih jimat kuasa.
- **Wi-Fi 6E**:Menambah jalur frekuensi 6GHz berdasarkan Wi-Fi 6, menyediakan lebih banyak saluran, mengurangkan gangguan. Memerlukan telefon dan penghala yang menyokong.
- **Wi-Fi 7**:Memperkenalkan MLO (Multi-Link Operation), boleh guna pelbagai jalur frekuensi serentak untuk pemindahan data, mengurangkan kependaman secara mendadak. Saluran ultra lebar 320MHz membolehkan kelajuan melonjak. Platform cip flagship seperti Snapdragon 8 Elite Gen5, Dimensity 9400 telah menyokong Wi-Fi 7, model seperti Xiaomi 17, Huawei Mate 80, Samsung S26 boleh guna rangkaian Wi-Fi 7 (perlu router Wi-Fi 7).
- **2.4GHz vs 5GHz**:2.4GHz menembusi dinding dengan baik tetapi kelajuannya perlahan dan gangguannya banyak; 5GHz kelajuannya pantas tetapi penembusan dinding lemah. Jalur 6GHz Wi-Fi 6E/7 paling pantas, tetapi penembusan dinding paling lemah, sesuai digunakan dalam bilik yang sama.

Risiko Wi-Fi Awam:

:Wi-Fi awam mungkin ada penggodam yang menyadap data atau menetapkan hotspot pemancingan. Peraturan:

- Elakkan log masuk ke akaun bank, memasukkan kata laluan.
- Sebaiknya gunakan penyulitan VPN.
- Jangan sambung secara automatik ke Wi-Fi yang tidak dikenali.
- Gunakan laman web HTTPS (ikon gembok dalam bar alamat).
- Tiga, Bluetooth: Pemain Serbaguna Komunikasi Wayarles Jarak Dekat
- Bluetooth mungkin merupakan teknologi wayarles yang paling kerap digunakan pada telefon anda —fon telinga wayarles, jam pintar, sistem kereta, papan kekunci dan tetikus, semuanya bergantung padanya.
- Prinsip Teknologi:
- Bluetooth beroperasi pada jalur ISM 2.4GHz, menggunakan teknologi penyebaran spektrum lompat frekuensi (FHSS) untuk menyebarkan data dan bertukar-tukar penghantaran secara pantas merentasi 79 saluran, mengelakkan gangguan dengan berkesan. Jarak komunikasi Bluetooth dibahagikan kepada tiga kelas: Kelas 1 kira-kira 100 meter, Kelas 2 kira-kira 10 meter (biasa digunakan pada telefon), Kelas 3 kira-kira 1 meter.

Tiga, Bluetooth: Pemain Serbaguna Komunikasi Wayarles Jarak Dekat

Bluetooth 4.0

: Komunikasi antara ahli pasukan semasa mendaki, berkhemah.

Bluetooth 4.2

: Meningkatkan kelajuan penghantaran dan perlindungan privasi, menyokong sambungan langsung IPv6.

- **Bluetooth 5.0**: Kelajuan penghantaran berganda (2Mbps), jarak penghantaran 4 kali ganda (secara teori 300 meter), keupayaan siaran 8 kali ganda. Menyokong audio dwi (menyambung dua fon telinga serentak).
- **Bluetooth 5.1**: Memperkenalkan fungsi pengalamatan arah (AoA/AoD), ketepatan penentuan lokasi boleh mencapai tahap sentimeter.
- **Bluetooth 5.2**: Standard baharu LE Audio, menyokong pengekodan LC3 (kualiti audio lebih baik, penggunaan kuasa lebih rendah), audio berbilang aliran, audio siaran.
- **Bluetooth 5.3/5.4**: Mengoptimumkan lagi penggunaan kuasa dan kestabilan sambungan, mengukuhkan siaran berkala.
- **Penyebaran LE Audio**: Pada 2024-2025, LE Audio telah memasuki fasa penyebaran pantas. Fon telinga benar-benar wayarles baharu jenama utama (seperti Huawei FreeBuds Pro 4, Xiaomi Buds 5 Pro, Samsung Galaxy Buds3 dan lain-lain) telah menyokong LE Audio dan pengekodan LC3, menyediakan kependaman lebih rendah dan kualiti audio lebih baik. Apabila membeli fon telinga baharu, disyorkan untuk mengutamakan produk yang menyokong LE Audio.
- **Senario Penggunaan:**Penghantaran audio

: Fon telinga wayarles, audio kereta. LE Audio Bluetooth 5.2 menjadikan kualiti audio dan kependaman melonjak secara kualitatif.: 2025-2026, LE Audio telah memasuki fasa popularitи pesat. Fon kepala tanpa wayar baharu jenama utama (seperti Huawei FreeBuds Pro 5, Xiaomi Buds 6 Pro, Samsung Galaxy Buds3 Pro dll) telah menyokong LE Audio dan pengekodan LC3, menyediakan kependaman lebih rendah dan kualiti bunyi lebih baik. Apabila membeli fon kepala baharu, disyorkan utamakan produk yang menyokong LE Audio.

: Sambungan lebih stabil.

- **Perpasangan peranti**: Jam pintar, gelang, papan kekunci dan tetikus, pad permainan.

- **Perkhidmatan lokasi**: Bluetooth Beacon digunakan untuk navigasi dalaman, penjejakan barang (seperti Apple AirTag).

- **Rumah pintar**: Rangkaian Bluetooth Mesh mengawal mentol lampu, kunci pintu dan lain-lain.

- **Empat, Kawalan Inframerah: Telefon Berubah Menjadi Kawalan Jauh Serbaguna**Kawalan inframerah adalah salah satu teknologi kawalan wayarles tertua, tetapi masih praktikal pada telefon. Sebahagian telefon Android (seperti beberapa model Xiaomi, Huawei) mempunyai pemancar inframerah terbina dalam, boleh mengawal TV, penyaman udara, kotak atas set dan lain-lain peranti.

- **Rumah pintar**Kawalan inframerah menghantar isyarat denyut cahaya inframerah pada frekuensi tertentu (biasanya 38kHz) melalui diod pemancar cahaya inframerah, dan penerima inframerah peranti menyahkod denyutan ini untuk melaksanakan operasi yang sepadan. Jenama berbeza menggunakan protokol pengekodan berbeza, yang biasa termasuk NEC, RC5, RC6, SONY dan lain-lain. App inframerah dalam telefon mempunyai pustaka pengekodan pelbagai jenama terbina dalam, hanya pilih jenama dan model untuk dipadankan.

Empat, Kawalan Inframerah: Telefon Berubah Menjadi Kawalan Jauh Serbaguna

Kearahan

Menghantar lokasi anda kepada kenalan kecemasan.

Jarak pendek

: Jarak berkesan biasanya 5-8 meter.

- **Apple tidak menyokong**: iPhone tidak mempunyai pemancar inframerah, tidak boleh menggunakan fungsi ini.

- **Lima, NFC: Sihir Sentuhan**NFC (Near Field Communication, Komunikasi Medan Dekat) adalah teknologi komunikasi wayarles frekuensi tinggi pada jarak sangat pendek (dalam 10 sentimeter), beroperasi pada frekuensi 13.56MHz, kadar penghantaran tertinggi 424Kbps.

- **Prinsip dan Mod Komunikasi:**NFC berkembang daripada teknologi RFID, menyokong tiga mod operasi:

Lima, NFC: Sihir Sentuhan

: Telefon membaca maklumat dalam tag NFC, seperti membaca pelekat NFC untuk mencetuskan tindakan.

Mod titik ke titik

: Dua peranti NFC menghantar data antara satu sama lain, seperti Android Beam (telah dihentikan).

- **Mod simulasi kad**: Telefon menyimulasikan kad pintar, ini adalah mod yang paling kerap digunakan —kad bas, kad akses, kad bank semuanya menggunakan mod ini.
- **Mekanisme Keselamatan:**Jarak ultra pendek
- **: Jarak komunikasi dalam 10 sentimeter itu sendiri adalah jaminan keselamatan fizikal, penyadapan jarak jauh hampir mustahil.**Cip selamat

: Telefon mempunyai cip selamat bebas (SE) terbina dalam atau menggunakan HCE (Simulasi Kad Hos), kunci pembayaran disimpan dalam kawasan selamat, walaupun telefon di-root, ia tidak boleh diekstrak.

- **Pengesahan cap jari/pengecaman muka**: Pembayaran memerlukan pengesahan biometrik, walaupun telefon hilang, ia tidak boleh digunakan untuk kecurian.
- **Tokenisasi**: Apple Pay, Huawei Pay dan lain-lain tidak menghantar nombor kad sebenar, tetapi menggunakan token sekali guna, walaupun ditangkap, ia tidak boleh digunakan semula.
- **Aplikasi Tipikal:**Kad bas / Kad akses
- **: Menulis maklumat kad fizikal ke dalam telefon, hanya sentuh telefon.**Pembayaran mudah alih

: Apple Pay, Huawei Pay dan lain-lain, mengikat kad bank ke telefon, sentuh untuk membayar.

- **Perpasangan peranti**: Sentuhan NFC untuk memasangkan fon telinga Bluetooth, pembesar suara dengan pantas.
- **Pengesahan identiti**: Pembacaan kad pengenalan NFC, pengesahan lesen memandu elektronik.
- **Rumah pintar**Apabila anda mempunyai lebihan data, anda boleh mengaktifkan hotspot untuk digunakan oleh tablet dan komputer.

- **Kaedah pengaktifan**: Tetapan > Hotspot Peribadi/Perkongsian Rangkaian, aktifkannya.

Enam, Hotspot Peribadi: Jadikan Telefon sebagai Penghala Wi-Fi

: Sangat menggunakan kuasa bateri dan data, ingat untuk menetapkan kata laluan yang kompleks, dan hadkan bilangan peranti yang bersambung.

- **Perkongsian USB**: Gunakan kabel data untuk menyambung ke komputer, lebih stabil dan lebih pantas berbanding hotspot wayarles.
- **Fungsi kunci BL:**Buka [Tetapan], cari ”Hotspot Peribadi” atau ”Perkongsian Rangkaian”, aktifkannya, tetapkan nama dan kata laluan.
- **Gunakan peranti lain (seperti komputer) untuk mengesan dan menyambung ke Wi-Fi ini.**Di pihak telefon, lihat sama ada anda boleh mengurus peranti yang telah bersambung, atau menendang keluar peranti yang tidak dikenali.

Bab 4: Pasang dan Urus Aplikasi —”Pakej Kemahiran” Telefon

1. Aplikasi menjadikan telefon mampu melakukan apa sahaja, tetapi perlu diurus dengan baik. Sama seperti anda menyusun tempat duduk dan memperuntukkan kebenaran untuk pekerja baharu, memasang App juga memerlukan satu set proses piawaian.
2. Satu, Kedai Rasmi: ”Supermarket Aplikasi” Paling Selamat
3. Android

Bab 4: Pasang dan Urus Aplikasi — “Pakej Kemahiran” Telefon

Aplikasi menjadikan telefon mampu melakukan apa sahaja, tetapi perlu diurus dengan baik. Sama seperti anda menyusun tempat duduk dan memperuntukkan kebenaran untuk pekerja baharu, memasang App juga memerlukan satu set proses piawaian.

Satu, Kedai Rasmi: “Supermarket Aplikasi” Paling Selamat

- **iOS**: Pasaran Aplikasi Huawei.
- **Android**Prioritaskan muat turun hanya dari kedai rasmi!
- **HarmonyOS**Jenama tempatan utama (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo, Honor) semuanya mempunyai

Mod Tulen**atau**

Dua, Mod Tulen / Perlindungan: Aktifkan “Dinding Anti-Virus” Telefon

terbina dalam, ini adalah suis keselamatan peringkat sistem.**Sangat disyorkan untuk semua pengguna mengaktifkannya**.**1. Apakah sebenarnya ia?**Fungsi teras Mod Tulen (juga dipanggil “Mod Perlindungan”) adalah**menghalang pemasangan App pihak ketiga**:

Apakah sebenarnya ia?

, pakej pemasangan yang dimuat turun dari pelayar, kod QR, perisian sembang dan lain-lain saluran akan disekat secara langsung, menghapuskan perisian hasad dari puncanya.**2. Kumpulan Pengguna Yang Sesuai**Pengguna warga emas**: Tidak dapat membezakan antara iklan “rasmi” dan “palsu” , Mod Tulen adalah jimat pelindung yang paling selamat.**Pengguna yang tidak peka terhadap kebenaran aplikasi

Kumpulan Pengguna Yang Sesuai

- **Semua pengguna yang ingin meningkatkan keselamatan peranti**: Walaupun peminat, lebih baik diaktifkan daripada tidak —jika benar-benar perlu, boleh dimatikan buat sementara.

- **3. Laluan Pengaktifan (Contoh Huawei/Xiaomi)**Huawei/HarmonyOS

- **: [Tetapan] > [Sistem & Kemas Kini] >**[Mod Tulen]

Laluan Pengaktifan (Contoh Huawei/Xiaomi)

- **Xiaomi**: [Tetapan] > [Perlindungan Privasi] >**[Lindungi Privasi]**atau [Tetapan] > [Tetapan Aplikasi] > [Pemasangan Aplikasi], matikan ”Pasang Aplikasi Sumber Tidak Diketahui”.

- **OnePlus**: [Tetapan] > [Keselamatan] >**[Pasang Aplikasi Sumber Luaran]**, matikan kebenaran satu persatu.

- **Apple**Kedai aplikasi bukan ”hiasan”, ia mempunyai talian pengeluaran keselamatan yang lengkap di sebaliknya:**Imbasan virus**: Setiap App akan diimbas secara gabungan oleh berbilang enjin anti-virus sebelum disenaraikan, mengenalpasti ciri trojan dan virus yang diketahui.

Mekanisme Pengesanan Keselamatan Kedai Aplikasi

: Kedai akan menyemak sama ada kebenaran yang dipohon oleh App “munasabah” — App lampu suluh meminta kebenaran senarai kenalan? Terus ditolak atau dinyahsenaraikan.

- **Pengesahan pembangun**: Penyenaraian memerlukan kelayakan perniagaan, pengenalan diri atau pengesahan kad kredit. Jika ada masalah, boleh dikesan, bukan ”App haram”.

- **Pemantauan berterusan**: App yang telah disenaraikan juga akan diimbas semula secara berterusan, tingkah laku hasad yang baru ditemui akan dinyahsenaraikan secara paksa.

- **Tiga, Sumber Pihak Ketiga dan ”Parasit Elektronik”: Risiko Sangat Tinggi!**Memuat turun App dari halaman web atau pautan yang tidak jelas mungkin mengandungi virus, mencuri privasi, dan kecurian pembayaran. Di sini kami khusus menyebut satu konsep baharu:

- **”Parasit Elektronik”**.

Tiga, Sumber Pihak Ketiga dan “Parasit Elektronik” : Risiko Sangat Tinggi!

Ia merujuk kepada**perisian “versi retak” yang ditanam trojan**—anda sangka “jimat wang” , sebenarnya “kena jebak” . Bentuk yang biasa:

“Versi retak” , “versi percuma” , “versi tanpa iklan” perisian berbayar;

Alat kelabu seperti “pemboost like” , “perebut sampul merah” , “penipu permainan” ;**App “versi dalaman” yang dikatakan disyorkan oleh “iklan kecil” dalam sembang kumpulan.**Program-program ini kelihatan boleh digunakan, tetapi di sebaliknya mungkin

- mencuri senarai kenalan, membaca SMS, mengintai mikrofon, melombong di latar belakang
- . Mod Tulen adalah
- garis pertahanan pertama

terhadap mereka —terus menghalang anda daripada memasangnya.**Cadangan garis pertahanan kedua:**Imbasan virus penuh berkala**: Gunakan pusat keselamatan terbina dalam telefon (seperti Pengurus Telefon Huawei, Pusat Keselamatan Xiaomi) untuk mengimbas sekali sebulan.**Berhati-hati memberikan kebenaran sensitif

Cadangan garis pertahanan kedua:

- **Perhatikan penggunaan kuasa dan data yang tidak normal**: Telefon tiba-tiba panas, bateri cepat habis, data berjalan pada waktu malam —kemungkinan besar terdapat ”parasit” tersembunyi di latar belakang.
- **Jika terpaksa memasang App pihak ketiga:**Pastikan sumber benar-benar boleh dipercayai.
- **Baca dengan teliti keperluan kebenaran sebelum memasang.**Imbas dengan App keselamatan selepas pemasangan.

Cadangan muktamad: Dalam tetapan sistem, matikan kebenaran “Pasang Aplikasi Sumber Tidak Diketahui” .

1. Empat, Pasang, Kemas Kini, Nyahpasang
2. Pemasangan
3. : Klik ”Dapatkan” atau ”Pasang” di kedai, selepas dipasang, buka pertama kali akan meminta kebenaran.

Kemas kini

Empat, Pasang, Kemas Kini, Nyahpasang

- **Mesti kemas kini!**Utamanya untuk membaiki kelemahan keselamatan. Disyorkan mengaktifkan kemas kini automatik.
- **Nyahpasang**: Tekan lama ikon dan seret ke kawasan nyahpasang.**Lima, Pengurusan Kebenaran: Anda Adalah ”Bos” App**meminta kebenaran (seperti senarai kenalan, lokasi) kadang-kadang munasabah (peta memerlukan lokasi), kadang-kadang tidak munasabah (lampu suluh memerlukan senarai kenalan).
- **Pilihan kebenaran**: ”Sentiasa benarkan”, ”Benarkan hanya semasa digunakan”, ”Larang”, ”Tanya setiap kali”.

Lima, Pengurusan Kebenaran: Anda Adalah “Bos” App

:

- **Minimakan: Jangan berikan jika tidak perlu.**Audit selepas itu: Semak secara berkala siapa yang ”melampaui kebenaran” dalam tetapan kebenaran.
- **Prinsip pengurusan**:
  1. Senarai kenalan/SMS: Boleh digunakan untuk menghantar SMS spam.
  2. Lokasi masa nyata: Boleh dijejak pergerakan anda.
  3. Kamera/Mikrofon: Boleh merakam secara senyap.

Akses fail: Boleh membaca fail peribadi anda.

- Enam, Unsur Pembentukan Pakej Pemasangan Perisian
- Pernahkah anda terfikir, apakah kandungan sebenar pakej pemasangan yang dimuat turun dari kedai aplikasi? Memahami struktur pakej pemasangan boleh membantu anda lebih memahami bagaimana App berfungsi, dan juga mengetahui dari mana perlu disiasat apabila menghadapi masalah.
- 1. Struktur Fail APK Android
- APK (Android Package Kit) pada asasnya adalah arkib ZIP termampat, selepas dinyahmampat, anda boleh melihat direktori dan fail teras berikut:

AndroidManifest.xml

: “Kad pengenalan” dan “manual arahan” aplikasi. Mencatatkan nama pakej aplikasi, nombor versi, kebenaran yang diperlukan, versi sistem yang disokong, Activity masuk dan lain-lain maklumat teras. Sistem membaca fail ini terlebih dahulu semasa memasang aplikasi.

Struktur Fail APK Android

: Kod teras aplikasi. Kod sumber Java/Kotlin selepas dikompil menjadi baitkod Dalvik, disimpan dalam fail ini. Satu aplikasi mungkin mempunyai berbilang fail dex (seperti classes2.dex, classes3.dex).

- **resources.arsc**: Jadual indeks sumber yang telah dikompil. Mencatatkan ID semua sumber dan hubungan yang sepadan.
- **Direktori res/**: Folder sumber. Mengandungi imej, fail susun atur, rentetan, definisi warna dan lain-lain. Imej resolusi berbeza diletakkan dalam folder drawable yang berbeza (seperti drawable-hdpi, drawable-xhdpi).
- **Direktori assets/**: Folder sumber asal. Menyimpan sumber yang tidak dikompil, seperti fail halaman web, fon, audio dan lain-lain. App boleh membacanya melalui AssetManager semasa berjalan.
- **Direktori lib/**: Folder pustaka tempatan. Menyimpan fail .so yang telah dikompil (hasil kompilasi kod C/C++), dikelaskan mengikut seni bina CPU (seperti arm64-v8a, armeabi-v7a). Permainan dan App yang memerlukan pengiraan berprestasi tinggi biasanya mempunyai direktori ini.
- **Direktori META-INF/**: Folder maklumat tandatangan. Mengandungi tiga fail MANIFEST.MF, CERT.SF, CERT.RSA, digunakan untuk mengesahkan integriti dan tandatangan APK.
- **2. Struktur Fail IPA iOS**IPA (iOS App Store Package) juga merupakan arkib termampat, strukturnya sedikit berbeza:
- **Direktori Payload/**: Lokasi kandungan teras. Terdapat folder .app di dalamnya, mengandungi semua kandungan aplikasi.

Struktur Fail IPA iOS

: Fail konfigurasi aplikasi, serupa dengan AndroidManifest.xml Android. Mencatatkan ID aplikasi, versi, keperluan kebenaran, peranti yang disokong dan lain-lain.

- **Fail boleh laksana**: Program utama dengan nama yang sama dengan folder .app, adalah fail binari format Mach-O yang telah dikompil.
- **Direktori Frameworks/**: Pustaka dinamik dan rangka kerja yang dikehendaki oleh aplikasi.
- **Fail sumber**: Imej, audio, video dan lain-lain sumber, biasanya disimpan dalam folder .app.

- **Direktori _CodeSignature/**: Maklumat tandatangan kod, digunakan untuk mengesahkan integriti dan sumber aplikasi.
- **3. Mekanisme Pengesahan Tandatangan**Mengapa App yang dimuat turun dari kedai rasmi lebih selamat? Pengesahan tandatangan adalah kuncinya.
- **Tandatangan Android**: Pembangun menandatangani APK dengan kunci peribadi, sistem mengesahkan dengan kunci awam semasa pemasangan. Jika APK diubah suai (seperti menanam virus), tandatangan akan menjadi tidak sah, sistem akan menolak pemasangan. Google Play juga memerlukan App Signing, Google menyimpan kunci tandatangan, melindungi keselamatan aplikasi dengan lebih lanjut.

Mekanisme Pengesahan Tandatangan

: Semakan Apple lebih ketat. Setiap IPA mesti ditandatangani dengan sijil yang dikeluarkan oleh Apple, jika tidak, ia tidak boleh dipasang. Inilah sebabnya iOS hanya boleh memasang aplikasi dari App Store atau sijil perniagaan. Aplikasi yang ditandatangani sijil perniagaan mempunyai tempoh sah yang terhad, dan Apple boleh membatalkannya bila-bila masa.

- **Fungsi tandatangan**:
- **Mengesahkan sumber: Mengesahkan aplikasi benar-benar dari pembangun yang didakwa.**Mengesahkan integriti: Memastikan aplikasi tidak diubah suai semasa penghantaran.
- **Mencegah penyamaran: Aplikasi hasad tidak boleh menyamar sebagai aplikasi lain.**

1. Anda mungkin mendapati saiz App yang dipaparkan di kedai aplikasi berbeza dengan ruang yang digunakan selepas pemasangan. Ini kerana:
2. Saiz muat turun
3. : Saiz APK/IPA selepas pemampatan.

Saiz Pakej Pemasangan dan Pengoptimuman

: Saiz selepas nyahmampat, biasanya jauh lebih besar daripada saiz muat turun.

- **Penggunaan masa jalan**: App juga menghasilkan cache dan fail data semasa berjalan, menggunakan lebih banyak ruang.
- **Kaedah pengoptimuman App moden:**App Bundle (Android)
- **: Teknologi pengedaran dinamik Google Play. Pengguna hanya memuat turun sumber yang sesuai untuk peranti mereka semasa memuat turun (seperti**

hanya memuat turun imej resolusi skrin yang sepadan), mengurangkan saiz muat turun dengan ketara. App Thinning (iOS)

: Teknologi yang serupa, Apple secara automatik memotong sumber yang tidak diperlukan mengikut peranti.

- **Muat turun atas permintaan**: Aplikasi besar seperti permainan boleh memuat turun pakej teras terlebih dahulu, kemudian memuat turun pakej sumber kemudian.
- **Pengetahuan Kecil: Mengapa sesetengah App mempunyai pakej pemasangan yang sangat besar?**App jenis permainan biasanya paling besar kerana mengandungi banyak tekstur definisi tinggi, model 3D, dan fail audio. App sosial juga agak besar kerana perlu menyokong pelbagai modul fungsi. App utiliti biasanya paling kecil. Jika anda mendapati App utiliti tertentu sangat besar, berhati-hati sama ada ia mengikat fungsi yang tidak perlu.
- **Sesi Amali: Semak Kebenaran 3 App**Pilih 3 App yang kerap digunakan (seperti sosial, membeli-belah, utiliti), masuk ke halaman pengurusan kebenaran aplikasi dalam [Tetapan], semak satu persatu, matikan kebenaran sensitif yang tidak perlu atau tukar kepada "Benarkan hanya semasa digunakan".

Bab 5: Buat Telefon Lebih Memahami Anda —Tetapan Asas

Luangkan beberapa minit untuk tetapan, peningkatan pengalaman sangat besar. Tetapan ini seperti "menala" telefon, menjadikannya lebih sesuai dengan tabiat penggunaan anda.

Satu, Bunyi dan Getaran

Tetapkan nada dering dan bunyi pemberitahuan yang anda suka. Gunakan mod senyap (mesyuarat) dan mod jangan ganggu (tidur) dengan fleksibel, dunia serta-merta tenang.

Bab 5: Buat Telefon Lebih Memahami Anda —Tetapan Asas

Luangkan beberapa minit untuk tetapan, peningkatan pengalaman sangat besar. Tetapan ini seperti "menala" telefon, menjadikannya lebih sesuai dengan tabiat penggunaan anda.

Satu, Bunyi dan GetaranSatu, Bunyi dan Getaran

: Bergantung pada getaran untuk peringatan semasa senyap.

- **Mod jangan ganggu**: Boleh menetapkan pengecualian, contohnya membenarkan panggilan dari senarai kenalan.
- **Pengasingan volum**: Volum media, volum nada dering, volum penggera boleh dilaraskan secara berasingan.
- **Dua, Paparan dan Kecerahan**automatik
- **: Biar telefon melaraskan secara automatik mengikut cahaya persekitaran, menjimatkan kerisauan.**Mod pelindung mata / paparan malam

Dua, Paparan dan KecerahanDua, Paparan dan Kecerahan

- **Mod gelap**: Menjimatkan kuasa (sangat berkesan untuk skrin OLED), dan tidak menyilaukan mata pada waktu malam. Banyak App juga menyokong mod gelap.
- **Kadar segar semula skrin**: Sebahagian telefon Android boleh dilaraskan, semakin tinggi (seperti 120Hz), semakin lancar tatalan.
- **Kunci skrin automatik**: Tetapkan 15 saat atau 30 saat, selamat dan menjimatkan kuasa.
- **Saiz fon**: Rasa fon kecil? Besarkan sedikit.
- **Tiga, Kertas Dinding, Tema dan Skrin Utama**Tukar kertas dinding yang cantik (statik atau dinamik), mood pun berubah. Telefon jenama Android sering mempunyai kedai tema, boleh menukar keseluruhan ikon dan gaya.

- **Widget skrin utama**: Cuaca, jadual, kawalan muzik diletakkan di skrin utama, akses satu langkah. iOS dan Android kedua-duanya menyokong, tekan lama kawasan kosong skrin utama untuk menambah.

Tiga, Kertas Dinding, Tema dan Skrin UtamaTiga, Kertas Dinding, Tema dan Skrin Utama

Bahagian ini adalah fungsi "selepas ditetapkan, tidak boleh kembali" , setiap satu boleh meningkatkan kecekapan harian anda dengan ketara.

1. Mod Fokus / Jangan Ganggu: Kembalikan Perhatian yang Dirampas oleh Pemberitahuan Idea teras

Empat, Tetapan Kecekapan: Jadikan Telefon sebagai "Otak Luar"AndaEmpat, Tetapan Kecekapan: Jadikan Telefon sebagai "Otak Luar" Anda

Cadangan penggunaan

Mod Fokus / Jangan Ganggu: Kembalikan Perhatian yang Dirampas oleh Pemberitahuan

- **· Mod kerja: Hanya benarkan kenalan "bintang" dan App perlu melalui; •** Mod tidur: Diaktifkan secara automatik, hanya benarkan penggera;
- **·Kecergasan / Membaca / Mesyuarat: Disesuaikan mengikut aktiviti semasa.** : Gunakan automasi + pencetus lokasi / masa, biar mod bertukar secara automatik. Contohnya: Pintasan iOS boleh menetapkan "tiba di pejabat secara automatik masuk mod kerja".
  2. Pengurusan Pemberitahuan: Hentikan Titik Merah dari "Panggilan Berterusan" Matikan pemberitahuan pemasaran
- **: 90% pemberitahuan sebenarnya tidak anda perlukan.**Susun mengikut kepentingan

Pengurusan Pemberitahuan: Hentikan Titik Merah dari "Panggilan Berterusan"

- **Pemberitahuan berkumpulan**: Lipat pemberitahuan yang sama jenis bersama, mengelakkan ditenggelami oleh puluhan mesej selepas satu buka kunci.
- **3. Gerak isyarat pintas: Jadikan Operasi Lebih Pantas**Tangkap layar

- **: Kuasa + Volum bawah (iPhone skrin penuh) / Kuasa + Volum bawah (Android umum).**Tangkap layar panjang / Tangkap layar tatal

Gerak isyarat pintas: Jadikan Operasi Lebih Pantas

- **Imbas kod satu klik**: Tambah ikon "Imbas" di pusat kawalan / tetapan pintas.
- **Ketuk belakang (iPhone)**: Dalam [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Sentuh] > [Ketuk Belakang], ikatkan tindakan seperti "tangkap layar" atau "kunci skrin".
- **Pengaktifan suara**: Siri / Xiao Ai Tongxue / Xiao Yi / Xiao Bu, panggil satu kali boleh menyemak cuaca, tetapkan penggera.
- **4. Kaedah Input: Alat Kecekapan Paling Dipandang Rendah**Pilih kaedah input yang betul
- **: •** Sogou / Baidu: Perbendaharaan kata besar, kemas kini bahasa popular pantas;

Kaedah Input: Alat Kecekapan Paling Dipandang Rendah

- **· Gboard (Google): Ringkas, penyegerakan rentas platform kuat, menyokong input gelongsor;**
  Suis yang wajib
  : Pembetulan pintar, perkataan cadangan, penyegerakan perbendaharaan kata awan, input angka dan simbol dengan geser ke atas.
  Peringatan privasi
  : Berhati-hati menggunakan fungsi "cadangan ayat penuh" atau "cadangan peribadi", mungkin memuat naik kandungan input.
- **5. Skrin Utama dan Multitugas: Lancarkan Aliran Kerja Anda**Pembahagian skrin App / Gambar dalam gambar
- **: Balas mesej semasa menonton video, buat nota semasa melayari internet.**Tetingkap kecil / Tetingkap terapung

Skrin Utama dan Multitugas: Lancarkan Aliran Kerja Anda

- **App kerap di atas**: Bar Dock (bahagian bawah skrin) hanya letak 4 App yang paling kerap digunakan, kurangkan masa mencari.
- **Senarai Semakan "Hari Pertama Bekerja"**Selepas mendapat telefon baharu atau kemas kini versi besar, disyorkan meluangkan 10 minit untuk menyemak tetapan ini:
- **(1) Kata laluan kunci skrin + pengesahan biometrik (2) Pemberitahuan berkumpulan + matikan pemberitahuan pemasaran (3) Saiz fon / kadar segar semula / mod gelap**(4) Kaedah input lalai / pelayar / e-mel (5) Kenalan kecemasan / kad perubatan (6) Tetapan sandaran

Lima, Fungsi Pembantu dan Aksesibiliti: Kuasa Teknologi untuk Kebaikan

Jangan takut dengan nama “fungsi pembantu”, fungsi-fungsi ini boleh digunakan oleh semua orang. Pada asalnya direka untuk orang kurang upaya, tetapi juga sangat berguna untuk orang biasa —tangan sementara cedera atau memeluk bayi, fon telinga rosak di dalam kereta api dan tidak dapat mendengar dengan jelas, memakai cermin mata baca untuk melihat fon kecil... semuanya boleh menyelamatkan keadaan. Pada akhirnya, reka bentuk aksesibiliti mencerminkan konsep
teknologi untuk kebaikan
: membolehkan semua orang menikmati kehidupan digital secara sama rata.

Lima, Fungsi Pembantu dan Aksesibiliti: Kuasa Teknologi untuk KebaikanLima, Fungsi Pembantu dan Aksesibiliti: Kuasa Teknologi untuk Kebaikan

Pembaca skrin adalah alat teras bagi pengguna celik untuk menggunakan telefon. Ia akan**membacakan semua kandungan yang kelihatan pada skrin**, pengguna mengendalikan telefon melalui gerak isyarat dan suara. Berikut adalah pengenalan kaedah penggunaan iOS “VoiceOver” dan Android TalkBack.

“Mata” Pengguna Celik —Panduan Lengkap Pembaca Skrin

Laluan pengaktifan**: [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [VoiceOver], buka suis. Boleh juga tiga klik kekunci sisi (atau kekunci skrin utama) untuk buka/tutup dengan pantas.**Gerak isyarat asas

Luncur kiri-kanan satu jari: Tukar elemen fokus;Sebar dengan dua jari: Tatal halaman penuh atas/bawah/kiri/kanan;
Luncur atas/bawah/kiri/kanan dua jari: Tatal;

1. Ketuk tiga kali satu jari: Zum masuk atau pilih (berbeza dengan tiga klik biasa).
2. Tetapan peribadi
3. : [VoiceOver] > [Ucapan], boleh melaraskan
4. kelajuan pembacaan
5. (lalai kira-kira 50%, boleh dilaraskan ke 70-80% untuk pendengaran lebih lancar),

nada, tukar pakej suara berbeza. iOS terbina dalam “Suara Dipertingkat”dan “Pengawal Suara”, yang pertama boleh mengurangkan bunyi pernafasan dan jeda, pendengaran lebih semula jadi.**Android TalkBack**Laluan pengaktifan**2. Besarkan Fon Kecil, Jadikan Kabur Jelas —Pelarasan Visual**Gerak isyarat asas

Luncur kiri-kanan satu jari: Tukar elemen fokus;Ketuk dua kali satu jari: Aktifkan elemen;
Luncur atas/bawah/kiri/kanan dua jari: Tatal;

1. Ketuk sekali empat jari: Jeda/sambung pembacaan.
2. Tetapan peribadi
3. : [TalkBack] > [Tetapan Teks-ke-Ucapan], boleh melaraskan
4. kelajuan ucapan
5. ,

nada, tukar**enjin ucapan**AI. AI tanpa peranan ialah seorang “ahli serba boleh tetapi tidak mahir dalam apa-apa” ; dengan peranan, ia boleh “memasuki” identiti itu, berfikir seperti profesional tersebut.**2. Besarkan Fon Kecil, Jadikan Kabur Jelas — Pelarasan Visual**Gerak Isyarat Zum**iOS**: [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Zum], selepas diaktifkan,

Besarkan Fon Kecil, Jadikan Kabur Jelas —Pelarasan Visual

Gerak Isyarat Zum

- **Android**, ketuk dua kali tiga jari untuk mengunci nisbah zum semasa.**Android**: [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Zum], ketik tiga jari untuk zum masuk, ketik tiga jari lagi untuk keluar; atau terus**ketik skrin tiga kali dengan tiga jari**untuk mengaktifkan zum sementara (maksimum 8 kali ganda).

- **iOS**iOS**: [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Paparan & Saiz Teks], aktifkan suis ”Teks Tebal”, ”Tingkatkan Kontras”, ”Kurangkan Kelegapan” dan lain-lain. ”Songsang Pintar” boleh mengekalkan fon hitam pada latar belakang cerah, mengelakkan fon putih atas latar putih.**Android

Teks Kontras Tinggi / Teks Tebal

- **Android**iOS

- **iOS**empat mod buta warna merah/hijau/biru/kuning

Penapis Warna (Mesra Buta Warna)

- **Android**: [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Pembetulan Warna], mengandung**itiga mod buta warna**+ suis ”Songsangkan warna”.

- **iOS**Apabila pembaca skrin menemui imej, amalan tradisional adalah melangkau atau hanya membaca perkataan ”imej”. Tetapi kini AI boleh**menerangkan kandungan imej dalam satu ayat**, sangat membantu untuk mengenalpasti kod pengesahan, membaca imej, dan mengenalpasti menu.

Penerangan Imej AI: Biar AI Menjadi “Mata” Anda

iOS 15+**: Dalam [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [VoiceOver] > [Penerangan Audio], aktifkan “Penerangan Imej” . Sistem akan memanggil**model AI tempatan

untuk menjana penerangan teks imej secara automatik (memerlukan iPhone 12 dan ke atas).

- **Aplikasi TalkBack versi baharu**: Google TalkBack dalam versi lebih baharu menyepadukan fungsi**soal jawab imej**, boleh bertanya ”Apa yang ada dalam gambar ini”, AI menjawab secara masa nyata (tidak bergantung ketat pada versi sistem Android, kemas kini aplikasi TalkBack sahaja untuk mengalaminya).
- **App pihak ketiga**: ”Seeing AI” (iOS), ”Lookout” (Android), ”Xiao Yi Bang Bang” (Huawei) semuanya adalah pembantu visual AI yang cemerlang, boleh mengenalpasti barang, membaca dokumen, mengenalpasti ekspresi muka.**Senario Penggunaan**Cuba tanya tentang foto jalanan ”Ada berapa orang dalam gambar ini? Apa yang mereka lakukan?”, atau buka App penghantaran makanan, biar AI membaca nama hidangan dalam imej menu —
- **ini adalah ”teknologi menjadikan kehidupan lebih adil” yang sebenar**.

4. ”Telinga” Pengguna Pekak —Panduan Lengkap Sarikata Masa Nyata

Sarikata masa nyata (Live Captions) adalah fungsi**ucapan-ke-teks peringkat sistem**, sangat berguna bagi pengguna kurang pendengaran dalam persekitaran bising, perpustakaan dan senario bahasa asing.

“Telinga” Pengguna Pekak —Panduan Lengkap Sarikata Masa Nyata

iOS**: [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Sarikata Masa Nyata], buka suis. Sistem akan mengesan semua audio peranti (panggilan, video, podcast, FaceTime, memo suara), memaparkan sarikata secara automatik di bahagian atas skrin.**Android 12+

: Tekan

AndroidKlik ikon “Sarikata Masa Nyata” dalam kotak timbul; atau aktifkan dalam [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Sarikata Masa Nyata].

Tip pengoptimuman ketepatan:**Gunakan sebanyak mungkin dalam**persekitaran senyap

, jauh dari penyaman udara, dengungan mesin;

1. menyebut dengan jelas dan kelajuan sederhana**;**Perbualan berbilang orang akan mengurangkan ketepatan, boleh menggunakan mod ”hanya paparkan satu orang”;
2. Menyokong bahasa utama seperti Mandarin, Kantonis, Inggeris,**kadar pengenalan bahasa kecil lebih rendah**;
3. Muzik latar belakang atau gangguan suara manusia semasa bercakap akan menyebabkan pengenalan terputus-putus.
4. 5. Dwi Saluran Senario Panggilan: Ucapan ke Teks + Teks ke Ucapan**Apabila penggunatidak** boleh mendengar dan juga tidak boleh bercakap
5. (seperti kehilangan suara secara tiba-tiba, tempoh pemulihan pembedahan tekak, gagap teruk), telefon masih boleh menjadi ”perantara mesej”.

Dwi Saluran Senario Panggilan: Ucapan ke Teks + Teks ke Ucapan

iOS**: [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [RTT/TTY], selepas diaktifkan, papan kekunci akan dipaparkan pada skrin semasa panggilan, suara pihak lain akan ditaip menjadi teks secara masa nyata,**teks yang anda taip juga akan dibacakan

kepada pihak lain.

Android: [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Transliterasi Masa Nyata] + [Pemberitahuan Bunyi]. “Transliterasi Masa Nyata” memaparkan ucapan pihak lain sebagai teks secara masa nyata; “Pemberitahuan Bunyi” menukar input anda kepada ucapan apabila suara tidak mudah.**Keserasian**:
iOS: Kedua-dua pihak perlu menyokong, teks dipaparkan semasa menaip tanpa kependaman, pengendali utama telah menyokong;
Keberserasian:

- **Fungsi**ucapan-ke-teks
- **WeChat/QQ juga merupakan alternatif: Tekan lama mesej suara ”Tukar ke teks”.**6. Fungsi ”Kecil Tetapi Berguna” untuk Semua Orang
- Ketuk belakang**(iOS 14+): [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Sentuh] > [Ketuk Belakang], boleh mengikatkan**ketukan dua kali/tiga kali

Fungsi “Kecil Tetapi Berguna” untuk Semua Orang

- **Sentuh pembantu / Bola terapung**: iOS [Fungsi Pembantu] > [Sentuh] > [Sentuh Pembantu], Android [Fungsi Pembantu] > [Navigasi Terapung]. Butang maya menggantikan gerak isyarat atau kekunci fizikal, menyelamatkan keadaan apabila kekunci tidak

berfungsi atau pengendalian satu tangan.**Kawalan suis**: Mengawal telefon melalui suis luaran, klik tunggal, pergerakan kepala,

- **direka untuk pengguna kecacatan anggota badan**. iOS [Fungsi Pembantu] > [Kawalan Suis], Android [Fungsi Pembantu] > [Kawalan Suis].
- **Pengenalan bunyi**(iOS): [Fungsi Pembantu] > [Pengenalan Bunyi], selepas diaktifkan, telefon akan "mendengar" loceng pintu, tangisan bayi, penggera kebakaran, siren dan lain-lain bunyi,**menggetar + pemberitahuan skrin apabila dikenalpasti**, sangat berharga bagi pengguna pekak dan semasa tidur.
- **Peringatan kilat LED**: iOS [Fungsi Pembantu] > [Audio/Visual] > [Kilat LED untuk amaran], Android [Tetapan] > [Pemberitahuan] > [Peringatan lampu kilat]. Lampu kilat berkelip semasa panggilan masuk dan pemberitahuan,**boleh dirasai tanpa bunyi dalam persekitaran bising**.
- **Audio mono**: [Tetapan] > [Fungsi Pembantu] > [Audio] > [Audio Mono], menggabungkan saluran kiri dan kanan. Pengguna yang mempunyai gangguan pendengaran satu telinga tidak akan kehilangan separuh maklumat bunyi.
- **Falsafah Reka Bentuk Aksesibiliti Apple**: Apple melabur sumber yang sangat besar dalam bidang aksesibiliti, mengemas kini dan menambah fungsi aksesibiliti setiap tahun. Laman web rasmi Apple mempunyai halaman aksesibiliti khusus yang memperincikan kaedah penggunaan setiap fungsi. Fungsi aksesibiliti iOS biasanya lebih lengkap daripada Android dengan pengalaman yang lebih lancar, dan itu sebab penting ramai pengguna kurang upaya memilih Apple.
- **Luangkan 30 Saat untuk Mencubanya**Cari masa lapang, lakukan pengalaman berikut:

Aktifkan

VoiceOver / TalkBack

, cuba melayari WeChat dengan luncuran tiga jari tanpa menggunakan mata;

Buka

1. Sarikata Masa Nyata**, bercakap ke telefon dan lihat ketepatan pengenalan;**Gunakan
2. ketikan tiga jari**untuk membesarkan teks hingga 200%, alami kehidupan harian pengguna celik;**Matikan semua fungsi sebelum ini, fikirkan "Jika saya sentiasa memerlukan fungsi ini, bagaimana saya mahu ia direka bentuk".
3. Bab 6: Lindungi Kehidupan Digital Anda —Keselamatan & Privasi**Keselamatan telefon = keselamatan privasi + keselamatan harta. Dalam era data sebagai aset ini, melindungi telefon bermaksud melindungi diri anda.**Satu, Kunci Skrin: Garis Pertahanan Fizikal Pertama

4. Kunci skrin adalah garis pertahanan pertama telefon anda, dan juga yang paling mudah diabaikan.

Bab 6: Lindungi Kehidupan Digital Anda —Keselamatan & Privasi

Keselamatan telefon = keselamatan privasi + keselamatan harta. Dalam era data sebagai aset ini, melindungi telefon bermaksud melindungi diri anda.

Satu, Kunci Skrin: Garis Pertahanan Fizikal PertamaSatu, Kunci Skrin: Garis Pertahanan Fizikal Pertama

Pengecaman cap jari

Penyusunan Tahap Keselamatan:

1. **Pengecaman muka**: Paling mudah, tetapi keselamatan bergantung pada teknologi (pengimbasan struktur 3D selamat, foto 2D mudah ditipu).

2. **Pembukaan corak**: Mudah tetapi mudah meninggalkan jejak yang boleh diteka.

3. **Tetapkan kunci skrin yang kukuh:**Pastikan tetapkan kata laluan yang kompleks (jangan gunakan tarikh lahir, 123456).

4. **Aktifkan pengesahan biometrik.**Tetapkan masa kunci skrin kepada ”segera” atau terpantas.

Tetapkan kunci skrin yang kukuh:

- Mesti diaktifkan!

- Ia boleh:

- Penentuan lokasi

Dua, “Cari Telefon Saya” : Alat Anti-Kecurian MuktamadDua, “Cari Telefon Saya” : Alat Anti-Kecurian Muktamad

Mainkan bunyi: Biar telefon berdering, sesuai untuk mencari di rumah.

- **Mod hilang**: Kunci telefon dari jauh dan paparkan nombor hubungan.
- **Padam dari jauh**: Langkah terakhir, padamkan semua data (tetapi selepas memadam, tidak boleh diletakkan lagi).
- **Pergi ke [Tetapan], Apple cari ”Cari iPhone Saya”, Android cari ”Cari Peranti Saya” atau perkhidmatan serupa jenama, pastikan ia dalam keadaan hijau diaktifkan.**Tiga, Kemas Kini Sistem: Tampal Tampalan, Tutup Kelemahan
- **Tujuan utama kemas kini sistem adalah membaiki kelemahan keselamatan, seperti menampal lubang di dinding rumah. Oleh itu, apabila melihat pemberitahuan kemas kini sistem, cuba naik taraf secepat mungkin.**Sudah tentu, kemas kini versi besar (seperti iOS 17 ke iOS 18) mungkin mempunyai isu keserasian, boleh tunggu beberapa hari sebelum menaik taraf.

Empat, Mengenalpasti dan Mencegah Penipuan Telekomunikasi

Tiga, Kemas Kini Sistem: Tampal Tampalan, Tutup KelemahanTiga, Kemas Kini Sistem: Tampal Tampalan, Tutup Kelemahan

1. Jenis Tipu Muslihat Penipuan Paling Biasa di Era AI

(1) Penipuan Penukaran Wajah dan Peniruan Suara AI

Empat, Mengenalpasti dan Mencegah Penipuan TelekomunikasiEmpat, Mengenalpasti dan Mencegah Penipuan Telekomunikasi

kemalangan jalan raya secara tiba-tiba, pinjaman kecemasan, penculikan

Jenis Tipu Muslihat Penipuan Paling Biasa di Era AI

daya penipuannya sangat tinggi

.**(2) Penipuan Menyamar Pihak Berkuasa / Khidmat Pelanggan**Teknologi AI boleh mensimulasikan suara dan nada pihak berkuasa rasmi, khidmat pelanggan, dan badan kehakiman dengan tepat, malah boleh mensintesis tangkap layar pemindahan

palsu yang sangat realistik, dokumen elektronik rasmi, waran tangkap dan lain-lain dokumen, melalui**mewujudkan ketakutan atau tekanan autoriti**, memperdaya mangsa memindahkan wang atau mengaktifkan perkongsian skrin, lalu mencuri maklumat akaun.

(3) Penipuan Pelaburan dan Kewangan AI

Melalui algoritma AI memalsukan tangkap layar pulangan "pasti untung", antara muka perisian pemilihan saham kuantitatif maya atau laporan analisis pelaburan "tahap master", dengan pulangan tinggi sebagai umpan, menjual perkhidmatan pelaburan berharga tinggi atau memperdaya mangsa memindahkan dana ke akaun perdagangan yang dikawal,**akhirnya lari dengan duit**.

2. Kaedah Memecahkan —Pemikiran Perlindungan "Cermin Membongkar Jin"

AI boleh mengklon suara dan wajah, tetapi bukan tidak boleh dikalahkan, terdapat beberapa kelemahan yang boleh dimanfaatkan:**Kaedah pengesahan tindakan**:

Kaedah Memecahkan —Pemikiran Perlindungan "Cermin Membongkar Jin"

dan lain-lain kelemahan.

- **Kaedah pengesahan kod rahsia**: Bina dan gunakan soalan pengesahan peribadi yang ditetapkan, contohnya "Hidangan apa yang anda pesan semasa makan bersama kali terakhir", "Hadiah pertama yang saya berikan kepada anda apa" dan lain-lain butiran yang hanya diketahui oleh kedua-dua pihak. Jika pihak lain menunjukkan keraguan yang jelas atau menjawab tidak berkaitan,**segera tamatkan panggilan dan aktifkan pelan keselamatan**.
- **Kaedah pengesahan sekunder**: Mematuhi ketat prinsip "**Empat Tidak Satu Sahkan**".
- **memanggil semula nombor asal yang diketahui atau mengesahkan secara bersemuka**. Apabila melakukan pemindahan, disyorkan memilih mod "tiba dalam 24 jam", menyediakan tetingkap masa yang mencukupi untuk pengenalan penipuan potensi dan pemulihan dana.**3. Tipu muslihat biasa tradisional (masih perlu berhati-hati):**Menang hadiah / Pulangan komisen tugas**: Mengumpan, beri sedikit manis dulu kemudian tipu besar.**Penipuan cinta dalam talian

Tipu muslihat biasa tradisional (masih perlu berhati-hati):

- **Menyamar sebagai orang kenalan**: Curian akaun kemudian meminjam wang (lebih sukar dibezakan di era AI).
- **4. Perlindungan terbina dalam telefon:**Sekatan panggilan gangguan.
- **Pencegahan kecurian kod pengesahan.**Pengesanan keselamatan pautan SMS.

Perlindungan terbina dalam telefon:

- Jangan percaya, jangan bocorkan, jangan klik, jangan pindah, jika ragu sahkan dahulu!
- Apabila menghadapi ”perkara mendesak”, tenang dulu 5 minit, hampir semua penipuan akan mendedahkan diri mereka pada saat ini.
- Lima, Menentang ”Pembukaan Kotak” dan Serangan Kejuruteraan Sosial: Putuskan Rantai Kebocoran Privasi

Slogan anti-penipuan:

mengumpulkan, menganalisis dan menggabungkan serpihan digital peribadi secara sistematik, membina profil peribadi yang lengkap. Kunci pencegahan adalah menetapkan garis merah yang jelas untuk privasi peribadi, membina sistem perlindungan berbilang lapisan.

Lima, Menentang “Pembukaan Kotak”dan Serangan Kejuruteraan Sosial: Putuskan Rantai Kebocoran PrivasiLima, Menentang “Pembukaan Kotak” dan Serangan Kejuruteraan Sosial: Putuskan Rantai Kebocoran Privasi

Sebelum berkongsi foto di media sosial, mesti menggunakan alat penyuntingan profesional untuk**membuang sepenuhnya metadata foto (maklumat EXIF)**, termasuk masa penggambaran, model peranti, koordinat lokasi GPS dan lain-lain data sensitif. Melakukan pemikselan atau pengaburan ketat pada

Penyahsensitifan Foto

Kaedah pembersihan EXIF asas lihat Bab 2 “Pengurusan Imej dan Sistem Fail” . Sebelum berkongsi foto di media sosial, perlu langkah lanjutan**iOS: [Tetapan] > [Privasi & Keselamatan] > [Kamera] boleh mematikan “Lokasi Tepat” ; apabila berkongsi, pilih “Hanya foto semasa” boleh menanggalkan metadata.**Android: Sebahagian App album (seperti Google Foto) akan memaklumkan sama ada hendak mengekalkan maklumat lokasi semasa berkongsi.**Alat umum: ExifTool, Metapho dan lain-lain boleh melihat/menyunting EXIF.**2. Penyusutan Kebenaran Aplikasi

- Semak secara berkala dan matikan kebenaran
- mikrofon, senarai kenalan, maklumat lokasi
- yang tidak perlu bagi App e-dagar dan utiliti, menghalang App daripada ”mencuri dengar” perbualan harian di latar belakang atau mengumpulkan rangkaian hubungan perib-

adi secara haram; nyahpasang aplikasi yang tidak digunakan lama tetapi masih menduduki kebenaran tinggi dengan segera, mengurangkan titik risiko kebocoran privasi dari punca.

Penyusutan Kebenaran Aplikasi

Kaedah pengurusan kebenaran asas lihat Bab 4 “Pengurusan Kebenaran”. Dalam senario “anti doxxing” , perlu juga semak dan tutup secara berkala kebenaran App e-dagang dan utiliti**3. Perlindungan Keselamatan Peranti Pintar**Kamera pintar, kunci pintu pintar, pembesar suara pintar dan lain-lain peranti IoT mesti

- segera menukar kata laluan log masuk lalai
- semasa penggunaan pertama, tetapkan kata laluan kukuh yang mengandungi huruf besar dan kecil, nombor dan simbol khas; fungsi akses jarak jauh yang tidak kerap digunakan hendaklah kekal dimatikan, semak kemas kini firmware peranti secara berkala dan tampal kelemahan keselamatan dengan segera,

Perlindungan Keselamatan Peranti Pintar

.**Amaran Kes Sebenar**Pada 2022, polis di suatu kawasan melaporkan bahawa penggodam memecahkan kata laluan lalai kamera domestik jenama tertentu (banyak pengguna tidak pernah menukarnya), mencuri rakaman bilik tidur beribu-ribu isi rumah dan menjualnya di internet.**Tidak menukar kata laluan lalai = membiarkan pintu rumah terbuka luas**.

Enam, Perlindungan Privasi: Data Anda Adalah Harta Anda

Foto, rekod sembang, jejak lokasi dalam telefon, pada asasnya adalah “aset digital” anda. Sekiranya bocor, minimum gangguan iklan, maksimum dikesan, ditipu malah diperas.**1. Prinsip “Minimakan” Kebenaran App:**

Enam, Perlindungan Privasi: Data Anda Adalah Harta AndaEnam, Perlindungan Privasi: Data Anda Adalah Harta Anda

Senarai kenalan

Prinsip “Minimakan” Kebenaran App:

- **Album / Semua Foto**: iOS 14+ boleh membenarkan ”foto yang dipilih”, Android 13+ juga menyokong kebenaran terperinci.
- **Nota**: Matikan biasanya, aktifkan semasa diperlukan. Jika disyaki dirakam secara senyap, leret keluar pusat kawalan untuk melihat adakah ”titik hijau kecil/titik oren

kecil”.

- **Penjejakan latar belakang**: iOS 14.5+ menguatkuasakan App mesti bertanya sebelum menggunakan IDFA; Android boleh mematikan ”ID Iklan”.
- **2. Amalan Pengurusan Privasi:**Laporan privasi (iOS)
- **: [Tetapan] > [Privasi & Keselamatan] > [Laporan Privasi App], lihat App mana yang secara senyap mengakses lokasi, kamera, mikrofon anda.**Rekod penggunaan kebenaran (Android)

Amalan Pengurusan Privasi:

- **Hadkan penjejakan iklan**: Matikan ”ID Iklan” atau ”Hadkan Penjejakan Iklan” dalam tetapan sistem, boleh mengurangkan ”diganggu oleh iklan tepat”.
- **Tujuh, Senarai ”Pertolongan Cemas” Selepas Kehilangan / Kecurian**Jangan panik jika telefon hilang, ikut urutan berikut:
- **Bekukan kad SIM dengan segera**: Hubungi pengendali untuk melaporkan kehilangan, elakkan digunakan untuk menerima kod pengesahan.

Tujuh, Senarai “Pertolongan Cemas” Selepas Kehilangan / KecurianTujuh, Senarai “Pertolongan Cemas” Selepas Kehilangan / Kecurian

: Melalui perkhidmatan awan (iCloud / awan jenama) aktifkan “mod hilang” .

1. **Tukar kata laluan penting**: Semua akaun penting yang pernah log masuk di telefon (pembayaran, bank, e-mel) segera tukar kata laluan.
2. **Lapor polis**: Pergi ke balai polis untuk membuat laporan, rekod nombor IMEI. Juga memudahkan pembuktian identiti apabila telefon dijumpai semula.
3. **Maklumkan keluarga dan rakan**: Halang penipu meminjam wang atas nama anda.
4. **(Terakhir) Padam dari jauh**: Hanya operasi apabila pasti tidak boleh dijumpai semula, selepas memadam fungsi penentuan lokasi gagal.
5. **Lapan, Keselamatan Kad SIM dan eSIM**Tetapkan PIN kad SIM
6. **: Selepas diaktifkan, setiap kali mulakan semula telefon atau tukar kad perlu memasukkan kod PIN, menghalang ”cabut kad tukar telefon” memintas kunci skrin.**Kelebihan eSIM

Lapan, Keselamatan Kad SIM dan eSIMLapan, Keselamatan Kad SIM dan eSIM

- **Risiko penggantian kad kedua**: Berhati-hati terhadap penipuan "penggantian kad kedua pengendali" —penipu menggunakan identiti anda untuk menggantikan kad SIM, seterusnya mengambil alih nombor telefon anda. Menetapkan "penggantian kad memerlukan pemilik kad hadir dengan kad pengenalan di kaunter pengendali" adalah garis pertahanan paling berkesan.
- **Jangan Lakukan Perkara Ini**Menggunakan kata laluan lemah seperti tarikh lahir / 123456 / qwerty;
- **Menghantar kod pengesahan kepada sesiapa (walaupun "khidmat pelanggan");**Mengklik pautan tidak jelas dalam SMS, terutamanya nombor luar negara yang bermula dengan 00;

Log masuk ke perbankan dalam talian atau pembayaran di Wi-Fi awam;

- Memberikan "perkongsian skrin" atau "kawalan jarak jauh" kepada orang asing.
- Cuba Aktifkan dan Simulasikan "Kunci dari Jauh"
- Pastikan fungsi "Cari Telefon Saya" anda telah diaktifkan.
- Dalam pelayar komputer atau telefon lain, log masuk ke akaun perkhidmatan awan yang sepadan (iCloud.com atau laman web perkhidmatan awan jenama).
- Cari fungsi "Cari Peranti", cuba hantar arahan "Mainkan Bunyi" atau simulasi arahan "Kunci" pada telefon anda sendiri, biasakan diri dengan keseluruhan proses operasi.

Bab 7: Analisis Lengkap Fungsi Terkini

1. Teknologi sentiasa berkembang, fungsi telefon juga sentiasa berevolusi. Komunikasi satelit, komunikasi tanpa rangkaian, pengesanan kemalangan, teknologi SparkLink... fungsi-fungsi yang kedengaran sangat fiksyen sains ini sebenarnya telah memasuki kehidupan kita. Mari kita kenali teknologi terkini ini bersama.
2. Satu, Komunikasi Satelit: Meminta Bantuan Walaupun Tanpa Isyarat
3. Komunikasi satelit adalah satu terobosan besar dalam bidang telefon kebelakangan ini. Apabila anda berada di kawasan terpencil, hutan belantara, dan telefon sama sekali tiada isyarat, komunikasi satelit mungkin menjadi penyelamat.

Bab 7: Analisis Lengkap Fungsi Terkini

Teknologi sentiasa berkembang, fungsi telefon juga sentiasa berevolusi. Komunikasi satelit, komunikasi tanpa rangkaian, pengesanan kemalangan, teknologi SparkLink... fungsi-fungsi yang kedengaran sangat fiksyen sains ini sebenarnya telah memasuki kehidupan kita. Mari kita kenali teknologi terkini ini bersama.

Satu, Komunikasi Satelit: Meminta Bantuan Walaupun Tanpa Isyarat

Apple

Prinsip Kerja:

Huawei

Model Yang Disokong:

- **Xiaomi**: Siri iPhone 14 dan selepasnya, menyokong penghantaran SOS kecemasan melalui satelit. Siri iPhone 17 seterusnya menyokong penghantaran iMessage dan SMS melalui satelit, dan meluaskan liputan ke lebih banyak kawasan.
- **OPPO/vivo**: Komunikasi satelit sedang merapati dari fungsi eksklusif perdana aras tinggi ke bawah, model pertengahan juga dijangka menyokong pada masa hadapan. Sistem satelit Beidou China mempunyai sokongan paling meluas pada telefon domestik.
- **Senario Penggunaan:**Pengembaraan luar, mendaki dan menghadapi bahaya.
- **Bahaya di laut.**Bencana alam menyebabkan komunikasi daratan terputus.

Senario Penggunaan:

- Pastikan berada di kawasan terbuka, boleh melihat langit.

- Buka fungsi komunikasi satelit telefon (biasanya di antaramuka panggilan kecemasan).
- Ikut panduan skrin, arahkan ke arah satelit.

Kaedah Penggunaan:

1. Pengetahuan Kecil
2. Komunikasi satelit memerlukan telefon mempunyai antena perkakasan khas, bukan semua telefon menyokong. Selain itu, komunikasi satelit biasanya memerlukan perkhidmatan langganan berbayar, tetapi fungsi permintaan bantuan kecemasan biasanya percuma.
3. Dua, Komunikasi Tanpa Rangkaian: Kaedah Komunikasi Baharu Jarak Dekat
4. "Komunikasi tanpa rangkaian" merujuk kepada teknologi komunikasi langsung antara dua telefon tanpa rangkaian mudah alih dan Wi-Fi.

Prinsip Teknologi

Menggunakan Bluetooth atau frekuensi radio khusus, membina sambungan titik ke titak dalam jarak dekat (biasanya beberapa ratus meter hingga beberapa kilometer).

Dua, Komunikasi Tanpa Rangkaian: Kaedah Komunikasi Baharu Jarak Dekat

Aktiviti luar

Prinsip Teknologi:

Pertolongan bencana

Senario Aplikasi:

- **Aktiviti besar**: Konsert, acara sukan dengan ramai orang dan isyarat lemah.
- **Platform Yang Disokong:**Apple
- **: Fungsi "NameDrop" dan "Cari Kawan Luar Talian" iOS 17.**Huawei

Platform Yang Disokong:

- **Xiaomi**: Sebahagian fungsi Pusat Miaoxiang Xiaomi.
- **OPPO/vivo**Pengesanan kemalangan jalan raya adalah fungsi yang menggunakan sensor telefon untuk mengesan kemalangan jalan raya yang serius, dan secara automatik menghubungi telefon kecemasan.

- **OnePlus**Telefon melalui berbilang sensor seperti meter pecutan, giroskop, barometer, mikrofon dan lain-lain, menilai secara komprehensif sama ada berlaku perlanggaran serius. Selepas mengesan kemalangan, telefon akan:

Tiga, Pengesanan Kemalangan Jalan Raya: Menyelamatkan Nyawa Pada Saat Kritikal

Jika undur masa tamat dan anda tidak bertindak balas, secara automatik menghubungi telefon kecemasan.

Prinsip Kerja:

Model Yang Disokong:

1. Apple
2. : Siri iPhone 14 dan selepasnya.
3. Android

Model Yang Disokong:

- **Xiaomi**Fungsi perlu diaktifkan sebelum boleh digunakan.
- **iOS**Bergantung pada sensor dan algoritma, bukan 100% boleh dipercayai, tetapi satu lapisan perlindungan tambahan.

Perkara yang Perlu Diperhatikan:

- SparkLink adalah teknologi komunikasi wayarles generasi baharu yang diketuai pembangunan oleh Huawei, sasaran adalah menggantikan Bluetooth dan Wi-Fi dalam sesetengah senario. Ia membandingkan atau melebihi skim sedia ada dalam penunjuk utama: kadar antara muka udara boleh mencapai 900Mbps (jauh melebihi 50Mbps Bluetooth), kependaman serendah 20 μ s (Bluetooth kira-kira 15ms), rangkaian tunggal menyokong 4096 peranti bersambung serentak (Bluetooth biasanya kurang daripada 8).
- Ciri Teknologi:
- Kependaman ultra rendah

Empat, Teknologi SparkLink: Sambungan Wayarles Generasi Seterusnya

Kadar tinggi

Ciri Teknologi:

- **Rendah kuasa**: Penggunaan kuasa siap sedia setara dengan Bluetooth, tetapi kecekapan penghantaran lebih tinggi, penggunaan tenaga per unit data lebih rendah.
- **Liputan luas + kebersamaan tinggi**: Jarak sambungan 50% lebih jauh daripada Bluetooth, rangkaian tunggal menyokong beribu-ribu peranti dalam talian serentak.
- **Senario Aplikasi:**Fon telinga wayarles
- **: Kependaman lebih rendah, penyegerakan audio dan visual semasa bermain permainan.**Jam pintar

Senario Aplikasi:

- **Rumah pintar**: Lebih banyak peranti bersambung serentak.
- **Persambungan kereta**: Sambungan telefon-sistem kereta yang lebih lancar.
- **Rumah pintar**Pada masa ini terutamanya peranti ekosistem Huawei, seperti Siri Huawei Mate 60, sebahagian fon telinga dan jam pintar Huawei. Akan ada lebih banyak jenama yang menyokong pada masa hadapan.
- **Pandangan Teknologi**SparkLink mewakili arah masa depan komunikasi wayarles. Dengan lebih banyak pengeluar menyertai, kita mungkin melihat lebih banyak peranti yang menyokong SparkLink, menikmati pengalaman wayarles yang lebih baik.

Peranti Yang Disokong:

Cari "satelit" dalam tetapan, lihat adakah pilihan berkaitan komunikasi satelit.

Cari "pengesanan kemalangan" atau "SOS kecemasan", semak sama ada telah diaktifkan.

Jika telefon anda adalah Huawei, lihat sama ada menyokong sambungan peranti SparkLink.

Fahami kaedah penggunaan fungsi-fungsi ini, mungkin berguna pada saat kritikal.

1. Bahagian Perisian (Bab 8-14)
2. Setelah menguasai operasi asas, mari mendalami teknik penggunaan pelbagai jenis aplikasi. Daripada komunikasi ke pejabat, daripada pembayaran ke hiburan, bab-bab ini akan membantu anda menjadi pakar telefon pintar yang sebenar.
3. Bab 8: Komunikasi: SMS, Panggilan & Sosial
4. Komunikasi adalah misi asal dan terpenting telefon pintar. Kini, ia telah berkembang daripada panggilan dan SMS ringkas kepada ekosistem kompleks yang merangkumi

pemesejan segera, rangkaian sosial dan e-mel.

2. Bahagian Perisian (Bab 8-14)

Bab 8: Komunikasi: SMS, Telefon dan Sosial

Komunikasi ialah misi paling asas dan paling teras bagi telefon. Kini ia telah berkembang daripada panggilan dan SMS ringkas menjadi ekosistem kompleks yang merangkumi pemesejan segera, rangkaian sosial dan e-mel.

Fungsi Lanjutan Aplikasi Telefon

Aplikasi telefon pada telefon moden sudah lama melampaui fungsi pad dail ringkas; ia mengintegrasikan alat berkuasa seperti rakaman panggilan, sekatan gangguan dan pengecaman pintar.

Rakaman panggilan (perhatikan pematuhan undang-undang):

- Fungsi: Merakam kandungan panggilan penting untuk nota kerja, temu bual, janji pelanggan atau simpanan bukti bagi pertikaian.
- Petua undang-undang: Di China, syarat untuk menggunakan rakaman panggilan sebagai bukti ialah mendapatkan persetujuan pihak yang satu lagi, atau menggunakannya untuk melindungi hak dan kepentingan sah anda sendiri.
- Rakaman satu pihak vs persetujuan kedua-dua pihak: Dari segi undang-undang, rakaman yang diperoleh ”tanpa persetujuan pihak yang satu lagi” tidak semestinya tidak sah. Menurut tafsiran undang-undang berkaitan Mahkamah Rakyat Tertinggi, selagi cara perolehan rakaman tidak melanggar hak dan kepentingan sah pihak lain secara teruk, tidak melanggar peruntukan larangan undang-undang dan tidak bercanggah dengan tatasusila awam, ia masih boleh dikemukakan sebagai bukti. Tetapi sesetengah mahkamah di wilayah tertentu lebih ketat menerima rakaman ”senyap-senyap” dalam perbicaraan sivil; kes jenayah pula biasanya memerlukan semakan kesahan yang lebih ketat.
- Perbezaan antara wilayah: Mahkamah di Beijing, Shanghai, Guangdong dan tempat lain agak bertolak ansur dengan rakaman satu pihak sebagai bukti sivil; manakala rakaman

yang melibatkan rahsia perniagaan atau privasi peribadi perlu sangat berhati-hati di mana-mana wilayah, dan mungkin dikecualikan kerana melanggar hak privasi.

- Cara beroperasi: Android biasanya mempunyai butang ”Rakam” yang jelas pada skrin panggilan; sistem iOS tidak menyediakan fungsi rakaman panggilan asli, jadi perlu guna aplikasi pihak ketiga atau fon Bluetooth yang ada fungsi rakaman.

Batasan Wajib Penggunaan Rakaman

- Rakaman tidak boleh digunakan untuk ugutan, penyebaran atau penghinaan terbuka terhadap orang lain.
- Kandungan yang melibatkan privasi pihak ketiga (contohnya perbualan orang lain yang dirakam secara tidak sengaja) tidak boleh disebarkan sesuka hati.
- Untuk situasi penting, disyorkan memberitahu secara lisan pada awal panggilan bahawa ”panggilan ini akan dirakam” —ini mematuhi peraturan dan menjadikan rakaman lebih berkuasa sebagai bukti.

Kandungan mendalam tentang penanganan panggilan gangguan:

- Prinsip: Aplikasi telefon merujuk pangkalan data nombor yang besar melalui rangkaian, lalu memaparkan ”panggilan gangguan”, ”panggilan penipuan” atau nama syarikat apabila panggilan masuk.
- Cara mengaktifkan: Pada Android, masuk Aplikasi Telefon > Tetapan > Sekatan Gangguan; pada iOS, masuk Tetapan > Telefon > Sekatan dan Pengecaman Panggilan. Untuk laluan suis terperinci setiap jenama dan item yang disyorkan, lihat jadual perbandingan jenama dalam Bab 13 ”Alat Sistem Praktikal”.
- Platform penanda utama: Penandaan nombor di China disediakan terutamanya oleh tiga penyedia perkhidmatan data —Tencent Mobile Manager, 360 Mobile Guard dan Dianhuabang (Tapir). Fungsi paparan ”nama pemilik” dan ”sekatan gangguan” oleh operator (China Mobile/China Unicom/China Telecom) juga sering menggunakan data ini. Pangkalan penanda pengeluar telefon (Huawei, Xiaomi, OPPO, vivo) kebanyakannya bekerjasama dengan penyedia perkhidmatan di atas.
- Apa perlu buat jika ditanda salah: Jika nombor kerja normal anda ditanda secara salah sebagai ”penghantaran makanan”, ”kurier” atau ”panggilan gangguan”, anda boleh membuat rayuan melalui saluran berikut: Dianhuabang: Lawati platform rayuan nombor (haoma.tk.cn) dan serahkan bukti identiti.
- 360: Serahkan melalui fungsi ”Rayuan Nombor” dalam aplikasi 360 Mobile Guard.
- Tencent: Serahkan melalui halaman ”Rayuan Nombor” dalam mini program ”Tencent Mobile Manager”.

- Tiga operator utama: Pengguna China Mobile boleh hantar SMS ”KTFSR” ke 10086 untuk mengaktifkan fungsi anti-gangguan; pengguna China Telecom boleh ikuti akaun rasmi ”Tianyi Anti-Harassment”; pengguna China Unicom boleh tetapkan dalam ”Unicom Mobile Manager”.

Anti-gangguan lanjutan: Aktifkan ”Sekatan Panggilan Frekuensi Tinggi” operator (contohnya Had Panggilan Frekuensi Tinggi China Mobile) untuk menyekat secara automatik panggilan keluar suara AI.

Keupayaan biasa sekatan bawaan telefon: Pengecaman Panggilan Masuk / Sekatan Pintar: Menanda dan menyekat secara automatik gangguan, penipuan dan promosi iklan berdasarkan pangkalan data nombor.

Senarai hitam / senarai putih: Sekat secara manual nombor gangguan yang diketahui; masukkan kenalan serta nombor kurier dan penghantaran makanan ke dalam senarai putih untuk mengelak salah sekat.

Penapis kata kunci SMS: SMS yang mengandungi kata kunci seperti ”menang hadiah”, ”pinjaman”, ”klik pautan” akan dimasukkan secara automatik ke dalam kotak sekatan.

iOS ”Senyapkan Pemanggil Tidak Dikenali”: Panggilan daripada nombor yang tiada dalam kenalan hanya akan disenyapkan dan masuk ke peti suara tanpa mengganggu anda; sesuai untuk pengguna yang kerap menerima panggilan gangguan, tetapi berhati-hati agar tidak terlepas panggilan penting daripada nombor tidak dikenali.

Kerjasama mod Jangan Ganggu: Pada waktu malam atau semasa mesyuarat, benarkan hanya panggilan daripada kenalan, digabungkan dengan suis berjadual —kualiti tidur terus bertambah baik.

Cara perisian praktikal bekerjasama: Utamakan sekatan bawaan sistem, kemudian tambah National Anti-Fraud Center dan perkhidmatan anti-gangguan operator; untuk pembersihan boleh pilih alat ringan seperti Qingzhuo, tetapi bagi kategori yang sama (keselamatan/pembersihan) satu set sahaja sudah cukup, lihat Bab 13 untuk butiran.

Apa Itu VoLTE/VoNR dan Cara Mengaktifkan:

- VoLTE (Voice over LTE): Teknologi panggilan suara berasaskan rangkaian 4G; semasa panggilan ia tidak lagi turun ke 2G/3G, anda boleh melayari internet sambil menelefon, kualiti suara lebih jelas daripada panggilan tradisional dan sambungan lebih pantas.

- VoNR (Voice over NR): Panggilan suara berasaskan 5G, iaitu evolusi generasi akan datang selepas VoLTE. Kelewatan lebih rendah, kualiti suara lebih baik, dan menyokong panggilan video HD. Memerlukan ketiga-tiga: telefon 5G + pelan 5G + liputan 5G di kawasan anda.

- Cara mengaktifkan: Pada iOS, aktifkan ”VoLTE” dalam ”Tetapan > Rangkaian Selular > Pilihan Data Selular > Suara dan Data”; pada Android, cari suis ”Panggilan HD VoLTE” dalam ”Tetapan > Rangkaian Mudah Alih > Data Mudah Alih > Lanjutan”.

Operator biasanya mengaktifkannya secara lalai; jika anda mendapati rangkaian terputus semasa panggilan dan tidak boleh melayari internet, kemungkinan besar VoLTE tidak diaktifkan.

Tahukah Anda

Jika kelajuan internet telefon anda tiba-tiba perlahan atau terputus semasa panggilan, kemungkinan besar VoLTE/VoNR tidak diaktifkan dan ia turun ke rangkaian 2G/3G. Selepas diaktifkan, anda boleh “tonton video sambil menelefon”.

SMS dan iMessage/RCS

SMS tradisional tidak luput; ia masih saluran yang boleh dipercayai untuk menerima kod pengesahan, notis bank dan maklumat rasmi.

- iMessage: Mesej yang dihantar melalui internet antara peranti Apple, dipaparkan sebagai gelembung biru. Menyokong gambar dan video berkualiti tinggi, resit dibaca dan sebagainya, sepenuhnya percuma dan disulitkan hujung-ke-hujung.
- RCS: Protokol komunikasi generasi akan datang yang didorong oleh operator global dan Google. Fungsinya serupa dengan iMessage atau WeChat, tetapi berasaskan nombor telefon.
- Interoperabiliti iMessage dan RCS: Bermula dengan iOS 18, Apple mula menyokong standard RCS, bermakna iPhone dan telefon Android boleh menghantar gambar HD, resit dibaca dan petunjuk sedang menaip melalui RCS, menamatkan jurang pengalaman ”gelembung hijau”. Tetapi syaratnya kedua-dua operator mesti mengaktifkan RCS dan versi sistem telefon cukup baharu.

Keadaan pelaksanaan RCS di China:

- China Mobile: Melaksanakan RCS lebih awal; sesetengah wilayah sudah menyokong perkhidmatan ”Mesej 5G”, boleh menghantar mesej kaya dan kad interaktif. Memerlukan sokongan peranti telefon dan pengaktifan di kedai perkhidmatan operator.
- China Telecom: Menyediakan perkhidmatan melalui ”Telecom 5G Message”; sesetengah pelan menyokongnya secara lalai, manakala pengguna lama perlu menghantar arahan SMS tertentu untuk mengaktifkannya.
- China Unicom: Melaksanakan Mesej 5G di bandar-bandar utama, tetapi liputan peranti tidak sekata; banyak model Android masih perlu mengaktifkan suis ”Maklumat Dipertingkat” atau ”Mesej 5G” secara manual dalam aplikasi SMS.
- Pengalaman sebenar: Kelajuan promosi RCS di China lebih perlahan daripada jangkaan, terutamanya dipengaruhi oleh dominasi ekosistem WeChat dan penyesuaian peranti yang

tidak seragam. Komunikasi harian masih bergantung pada WeChat; RCS lebih banyak memainkan peranan ”pemancar rasmi” (seperti notis bank dan mesej kerajaan).

Batasan Keselamatan Kod Pengesahan

- Jangan teruskan kod pengesahan: Sesiapa sahaja yang meminta anda ”sebut kod pengesahan” atau ”majukan SMS” mungkin seorang penipu, termasuk orang yang mendakwa diri sebagai ”khidmat pelanggan”, ”kurier” atau ”polis, pendakwa dan mahkamah”. Kod pengesahan = beg wang anda.
- Elak SMS pemancingan data: Berhati-hati dengan pautan dalam SMS seperti ”ETC tamat tempoh”, ”kad perubatan dibekukan”, ”kurier hilang tuntutan ganti rugi”; institusi rasmi tidak akan meminta nombor kad bank atau kata laluan melalui pautan SMS.
- Pengecaman nombor: SMS rasmi bank biasanya datang daripada nombor pendek yang bermula dengan 95 atau 1069 dengan tandatangan korporat; ”notis bank” yang dihantar daripada nombor telefon 11 digit biasa hampir pasti penipuan.
- Sandaran faktor dua: Jangan tukar sesuka hati nombor telefon yang terikat kepada akaun penting; jika terpaksa tukar nombor, pastikan dahulu nyah-ikat semua akaun penting, jika tidak pemilik baharu boleh menetapkan semula kata laluan anda melalui kod pengesahan SMS.

WeChat/QQ: Pengurusan Aplikasi Sosial Peringkat Nasional

WeChat dan QQ telah melampaui peranan alat komunikasi, menjadi “Super App” yang menggabungkan sosial, pembayaran dan capaian maklumat.

Sandaran dan pemindahan rekod perbualan:

1. Log masuk WeChat versi PC atau versi Mac pada komputer.
2. Klik menu di penjuru kiri bawah > [Pindah dan Sandar] > [Sandar dan Pulih].
3. Pilih ”Sandarkan rekod perbualan ke komputer”, kemudian pilih perbualan yang perlu disandarkan pada telefon.
4. Pindah ke telefon baharu: Pada WeChat telefon lama, [Saya] > [Tetapan] > [Umum] > [Pindahan dan Sandaran Rekod Perbualan] > [Pindah] > [Pindah ke Telefon/Tablet], imbas kod QR untuk selesai.

Kaedah mendalam pembersihan ruang storan:

- Pintu masuk biasa: WeChat [Saya] > [Tetapan] > [Umum] > [Ruang Storan], boleh membersihkan cache dan membersihkan rekod perbualan secara halus mengikut masa

dan jenis fail.

- Pembersihan dalam perbualan: Masuk sesebuah perbualan > "⋯" di penjuru kanan atas > [Rekod Perbualan] > [Urus Ruang Storan], boleh membersihkan gambar, video dan fail dalam perbualan tersebut secara berasingan sambil mengekalkan teks.

- Pembersihan gambar/video asal: Gambar dan video HD asal yang diterima dalam kumpulan paling banyak memakan ruang; boleh tandakan "gambar asal" dalam [Urus Ruang Storan] untuk memadam secara pukal.

- Matikan muat turun automatik: [Tetapan] > [Umum] > [Foto, Video, Fail dan Panggilan], matikan "Muat Turun Automatik" untuk mengelak cache fail kumpulan yang banyak terkumpul secara senyap di bawah WiFi.

- Cache mini program: Dalam [Temui] > [Mini Program], tekan lama mini program yang jarang digunakan untuk memadam, ini boleh melepaskan cache tempatannya.

- Sandaran mampat rekod perbualan: Semasa memsandarkan di WeChat versi komputer, tandakan "Mampat"; rekod perbualan berukuran beberapa GB boleh dimampatkan kepada 30%-50% daripada saiz asal.

Tip pengurusan kumpulan:

- Pengumuman kumpulan: Pemilik/pentadbir kumpulan menerbitkannya melalui "⋯" di penjuru kanan atas perbualan kumpulan > [Pengumuman Kumpulan], peringatan kuat kepada semua ahli, sesuai untuk notis penting. Dipaparkan secara automatik apabila ahli baharu menyertai kumpulan.

- Tugasan kumpulan: Pemilik kumpulan boleh menetapkan mesej yang disemat sebagai "tugasan kumpulan", semua ahli akan melihat petunjuk merah di bahagian atas skrin, hilang secara automatik selepas klik selesai. Sesuai untuk pendaftaran aktiviti dan kutipan tugasan.

- Rantaian kumpulan: Taip "#Jielong" dalam kotak input untuk memulakan rantaian, sesuai untuk menempah makanan atau mengira pendaftaran. Hasil rantaian dihimpunkan secara automatik di bahagian atas kumpulan, mengelakkan banjir mesej.

- Siaran langsung kumpulan: "+" di penjuru kanan atas perbualan kumpulan > [Siaran Langsung Kumpulan], boleh memulakan siaran langsung yang hanya boleh ditonton oleh kumpulan ini, sesuai untuk latihan dalaman syarikat, perjumpaan keluarga dan ujian dalaman produk.

- Lipat kumpulan ini: Dalam senarai kumpulan, leret ke kiri nama kumpulan > [Lipat], boleh menyimpan kumpulan yang tidak penting dalam "Kumpulan Dilipat", hanya memberi peringatan apabila ada yang @anda.

- Hanya pemilik/pentadbir kumpulan boleh @semua: Apabila ahli kumpulan melebihi 500 orang, ahli biasa tidak boleh @semua orang, untuk mengelakkan gangguan.

Pengurusan halus kebenaran Moments:

- Keterlihatan mengikut kumpulan: Semasa menyiarkan, klik ”Siapa boleh lihat”, pilih ”Sebahagian boleh lihat” atau ”Jangan tunjuk kepada”, sasarkan dengan tepat berdasarkan kumpulan tag yang ditetapkan lebih awal (contohnya ”rakan sekerja”, ”keluarga”, ”pelanggan”).

- Julat masa rakan boleh lihat: [Saya] > [Tetapan] > [Kebenaran Rakan] > [Moments] > [Julat Masa Rakan Boleh Lihat Moments], boleh pilih ”3 hari / 1 bulan / 6 bulan / Semua”, disyorkan menetapkan ”6 bulan” untuk mengimbangi privasi dan kehidupan sosial.

- Blok satu siaran Moments: Tekan lama sesuatu siaran dalam Moments > [Jangan lihat Moments dia] atau [Berhenti mengikut], pihak tersebut tidak akan mengetahuinya.

- Pengurusan iklan Moments: [Saya] > [Tetapan] > [Mengenai WeChat] > [Maklumat Peribadi dan Kebenaran] > [Pengurusan Iklan Peribadi], boleh mematikan cadangan peribadi berasaskan tingkah laku.

- 10 siaran untuk orang asing: [Kebenaran Rakan] > [Moments] > [Benarkan Orang Asing Melihat 10 Siaran Moments], matikannya untuk mengelakkan orang asing mengimbas siaran lampau anda.

Perbandingan Panggilan Video

Setiap alat panggilan video ada kekuatannya yang tersendiri; memilih alat yang sesuai mengikut situasi menjadikan komunikasi lebih lancar.

- WeChat Video: Liputan peringkat nasional, sesuai untuk semua peringkat umur. Sesuai untuk hubungan harian keluarga dan rakan, komunikasi pantas. Menyokong panggilan video sehingga 20 orang (memerlukan mini program ”Video Kumpulan”), kekurangannya kualiti gambar menurun dengan jelas apabila rangkaian lemah.

- FaceTime: Eksklusif untuk ekosistem Apple, kualiti gambar cemerlang, penyulitan hujung-ke-hujung. Bermula dengan iOS 15 menyokong jemputan melalui ”pautan” untuk pengguna Android/Web menyertai, tetapi hos mesti menggunakan peranti Apple. Sesuai untuk komunikasi keluarga merentas peranti.

- Zoom: Pilihan utama mesyuarat antarabangsa, menyokong mesyuarat percuma 40 minit sehingga 100 orang. Fungsi perkongsian skrin, latar maya, bilik perbincangan kumpulan lengkap, sesuai untuk kerjasama merentas negara atau jarak jauh.

- Tencent Meeting: Pilihan utama pejabat di China, integrasi mendalam dengan WeChat, masuk dengan imbas kod sahaja. Menyokong mesyuarat 300 orang (versi berbayar), rakaman awan, sari kata masa nyata dan fungsi minit mesyuarat yang berkuasa, sesuai untuk latihan dalaman syarikat dan mesyuarat besar.

- Cadangan situasi penggunaan: Untuk hubungan harian 1-lawan-1 pilih WeChat; antara pengguna Apple pilih FaceTime; untuk mesyuarat perniagaan rasmi pilih Zoom atau Tencent Meeting (di China pilih Tencent, merentas sempadan pilih Zoom).

Rujukan keperluan lebar jalur rangkaian dan penggunaan data:

- Panggilan video WeChat: Memerlukan kira-kira 500Kbps-1Mbps lebar jalur, kualiti standard menggunakan kira-kira 3-5MB data seminit, HD kira-kira 8-12MB.

- FaceTime: SD kira-kira 1Mbps, 720p kira-kira 2Mbps, 1080p memerlukan 4Mbps ke atas. Data kira-kira 5-15MB seminit.

- Zoom/Tencent Meeting: 720p kira-kira 1.5-3Mbps, 1080p memerlukan 3-5Mbps. Data kira-kira 300-800MB sejam, hos mesyuarat berbilang orang menggunakan lebih banyak data.

- Cadangan: Untuk panggilan video yang panjang, gunakan WiFi; pada rangkaian mudah alih, turunkan kualiti gambar secara aktif (matikan ”video HD” dalam tetapan aplikasi) untuk menjimatkan data.

Tip pengoptimuman kualiti panggilan video:

- Cahaya: Belakangi tingkap, hadapi sumber cahaya (cahaya semula jadi paling baik), elakkan cahaya dari belakang yang menyebabkan wajah menjadi gelap.

- Sudut: Kamera telefon sedikit lebih tinggi daripada mata untuk mengelakkan dagu dua; semasa panggilan dalam mod landskap, pegang dengan dua tangan lebih stabil.

- Audio: Gunakan fon telinga untuk mengelakkan gema dan bunyi ciapan; dalam persekitaran senyap jangan aktifkan mod ”Pembesar Suara”.

- Rangkaian: Utamakan WiFi; semasa panggilan video 4G/5G cuba berhampiran tingkap untuk mengelakkan penurunan isyarat; dalam mesyuarat berbilang orang boleh matikan video orang lain dan kekalkan hanya video penceramah.

- Kaburkan latar: Tencent Meeting dan Zoom kedua-duanya menyokong kaburan AI untuk menutup latar yang bercelaru. Perhatikan memakai pakaian berwarna polos, elakkan warna yang hampir sama dengan latar kerana menyebabkan ”kegagalan skrin hijau”.

Petua Ringkas

Apabila rangkaian tersekat-sekat, matikan video dan kekalkan suara terlebih dahulu — lebih sopan daripada terus menutup panggilan. Sebelum mesyuarat penting, boleh gunakan fungsi “Semakan Rangkaian” bawaan “Tencent Meeting” untuk menguji lebar jalur lebih awal.

E-mel: Pemasangan dan Penggunaan pada Telefon

- Tambah akaun e-mel: Pada iOS di Tetapan > Mel > Akaun > Tambah Akaun; Android biasanya mempunyai aplikasi ”E-mel”.
- Tip penggunaan: Tetapkan cara pemberitahuan yang berbeza untuk akaun e-mel yang berbeza; gunakan gerak isyarat leret untuk mengarkib, memadam atau menanda e-mel dengan pantas.

Perbezaan protokol IMAP vs POP3 vs Exchange:

- POP3: Selepas memuat turun mel daripada pelayan, yang asal dipadam secara lalai, hanya disimpan secara tempatan. Sesuai untuk situasi yang hanya menggunakan satu peranti dan memerlukan bacaan luar talian. Kekurangannya, selepas bertukar peranti, mel lama tidak dapat dilihat; sudah tidak disyorkan.
- IMAP: Mel sentiasa disimpan di pelayan, secara tempatan hanya sebagai cache. Status segerak konsisten merentas pelbagai peranti (telefon/komputer/tablet) —satu pihak dibaca, semua dibaca. Protokol pilihan arus perdana masa kini.
- Exchange (termasuk ActiveSync): Protokol Microsoft; selain mel, ia juga menyegerakkan kalendar, kenalan dan tugasan. Pilihan pertama untuk e-mel korporat. Outlook, NetEase Enterprise Mail dan Tencent Enterprise Mail semuanya menyokongnya.
- Cadangan pemilihan: E-mel peribadi gunakan IMAP; e-mel syarikat utamakan Exchange, kemudian IMAP; elakkan POP3 sebanyak mungkin, kecuali ada keperluan arkib yang khas.

Kaedah konfigurasi e-mel korporat:

1. iOS: [Tetapan] > [Mel] > [Akaun] > [Tambah Akaun] > pilih ”Microsoft Exchange” atau ”Lain-lain”.
2. Android: Dalam aplikasi ”E-mel” bawaan atau aplikasi Outlook, pilih ”Tambah akaun”, masukkan alamat e-mel penuh dan kata laluan.
3. Pengisian pelayan (contoh Exchange): Alamat pelayan biasanya ”mail.namasyarikat.com” atau ”outlook.office365.com”, bahagian domain diisi dengan singkatan syarikat.

4. Jika muncul mesej ”tidak dapat mengesahkan pelayan”, boleh masukkan secara manual: pelayan masuk (IMAP) port 993, penyulitan SSL; pelayan keluar (SMTP) port 465 atau 587, penyulitan TLS.

5. Selepas log masuk, disyorkan mengaktifkan ”Push” dalam [Tetapan Akaun] untuk menerima mel secara masa nyata, dan mematikan ”Pratonton Mel” untuk melindungi rahsia perniagaan.

Petua Kecil

E-mel korporat biasanya memerlukan pentadbir mengaktifkan “kata laluan kebenaran klien” atau “kod kebenaran IMAP/SMTP” , tidak boleh menggunakan terus kata laluan log masuk web. Apabila log masuk gagal, jana dahulu kod kebenaran dalam tetapan mel versi web, kemudian masukkan ke dalam telefon.

Amali: Sandarkan sekali rekod perbualan WeChat ke komputer

1. Mulakan sandaran pada komputer: Buka WeChat versi komputer > menu di penjuru kiri bawah > [Pindah dan Sandar] > [Sandar dan Pulih].

2. Pilih sandar ke komputer: Klik ”Sandarkan rekod perbualan ke komputer”.

3. Pilih kandungan sandaran pada telefon, tunggu sehingga sandaran selesai.

Bab 9: Pejabat & Pembelajaran Bergerak

Saya dahulu juga rasa bekerja di telefon hanyalah "bersusah-susah sedikit" , sehingga satu kali perjalanan kerja terlupa bawa komputer, terpaksa mengubah dokumen tender dan menandatangani kontrak menggunakan telefon. Sejujurnya, halangan kerja di telefon selalunya bukan pada telefon itu sendiri, tetapi kerana anda tidak mengenali batas keupayaannya.

Pemprosesan dokumen: Edit & cipta di telapak tangan

: Jika syarikat anda menggunakan Office asli, ini adalah pilihan terbaik. Keserasian format dengan versi desktop hampir sempurna, tidak akan berlaku situasi WPS di mana susun atur kompleks sedikit berubah. Integrasi mendalam dengan OneDrive, dokumen yang anda separuh ubah di komputer, bila dibuka di telefon ia adalah versi terkini.

- **Shimo Documents/Tencent Docs**: Kedua-dua ini adalah wakil "kolaborasi dalam talian". Sesuai untuk ramai orang mengedit dokumen yang sama secara serentak, setiap perubahan dipaparkan secara masa nyata. Saya guna Shimo Documents dengan kawan untuk membuat panduan perjalanan, dua orang mengisi maklumat dalam jadual serentak, jauh lebih cekap daripada seorang buat sendiri.
- **Aliran kerja praktikal**: Tabiat saya sekarang ialah—fail penting disimpan di OneDrive, edit harian guna WPS, kerjasama team guna Shimo Documents. Selepas fail naik ke awan, tidak pernah lagi berlaku situasi malu "terlupa bawa USB drive".
- **2. Apl Nota: Daripada catatan ringkas ke sistem pengetahuan**Banyak orang mahu terus buat sistem yang sangat kompleks apabila mula mencatat nota, tapi tak bertahan tiga hari. Cadangan saya ialah ringan dahulu, berat kemudian—biasakan "mencatat" dahulu, baru fikir tentang "pengurusan".

Catatan ringkas—sistem terbina dalam sudah memadai: iOS Notes lancar sangat cepat, dan menyokong imbasan dokumen, tulisan tangan, rakaman. Nota pelbagai jenama Android juga tidak kurang hebat, boleh dilancarkan dengan cepat walaupun skrin terkunci. Alat ini sesuai untuk mencatat idea sementara, senarai beli-belah, perkara penting mesyuarat. Kuncinya lancar pantas, bila terfikir boleh terus catat, tak perlu tunggu App dimuatkan.

Apl Nota: Daripada catatan ringkas ke sistem pengetahuan

: Fungsi “Tetingkap Terapung” WeChat sebenarnya alat tersembunyi. Nampak artikel bagus tapi tak sempat baca, klik “Tetingkap Terapung”di penjuru kanan atas, ia akan mengecil menjadi titik bulat kecil di tepi skrin, boleh diklik bila-bila untuk terus baca. Jauh lebih mudah daripada memajukan ke “Pembantu Pemindahan Fail”. Tambahan pula, alat baca-kemudian seperti Cubox atau Pocket boleh mengumpulkan kandungan bagus yang anda lihat di mana sahaja merentas platform.

- **Bina sistem—Notion dan Lark**: Apabila anda rasa nota berselerak mula sukar dicari, boleh guna Notion. Ia sangat fleksibel—anda boleh buat ”pangkalan data nota bacaan”, automatik disusun mengikut tajuk buku, penulis, markah; atau bina ”papan kanban projek”, jadikan kemajuan tugas kerja visual. ”Jadual Pelbagai Dimensi” Lark juga serupa, dan kelajuan akses dalam negara lebih cepat. Saya guna Notion untuk menguruskan semua bahan penulisan, nota pembelajaran dan kemajuan projek, sudah lebih tiga tahun.
- **Strategi nota praktikal**: Tabiat saya ialah ”tiga set”—idea sementara guna nota sistem (lancar pantas), artikel baca-kemudian guna tetingkap terapung WeChat (senang), pengetahuan jangka panjang letak di Notion (sistematik). Jangan terus mahu masukkan semua benda dalam satu alat, ini sebaliknya mudah membuatkan anda berputus asa.
- **3. Imbasan & OCR: Masukkan dunia kertas ke dalam telefon**Perkara imbasan telefon, jika digunakan dengan baik, benar-benar menjimatkan banyak masalah pergi ke kedai cetak. Lepas kali saya mohon visa perlukan versi elektronik banyak dokumen, semuanya selesai dengan telefon.

Pengguna iPhone: Fungsi imbasan terbina dalam iOS Notes sudah sangat bagus. Buka Notes klik ikon kamera pilih “Imbas Dokumen”, halakan ke fail ia akan automatik kenal pasti bingkai dan betulkan perspektif. Selepas ambil boleh laraskan warna—pilih mod “Hitam Putih” hasil paling hampir dengan pengimbas, “Skala Kelabu” sesuai untuk dokumen bergambar.

Imbasan & OCR: Masukkan dunia kertas ke dalam telefon

: Kamera banyak jenama ada mod “Imbasan Dokumen”terbina dalam. Jika tidak jumpa, muat turun Microsoft Lens di kedai aplikasi (percuma, dan disambungkan dengan OneDrive).

- **Pengenalan teks OCR**: Fail imbasan, jika perlu ekstrak teks untuk diedit, perlukan OCR. Fungsi ”Ekstrak Teks” WeChat paling mudah—tekan lama gambar boleh guna, ketepatan pengenalan agak baik. Jika proses banyak, boleh guna App Baimiao atau CamScanner. Untuk pengenalan bahasa Cina, enjin OCR Baidu lebih baik; fungsi gambar-ke-teks WPS juga sangat tepat.

- **Tip imbasan kecil**: Letakkan di tempat dengan cahaya mencukupi untuk ambil gambar, terbaik ada lampu meja dari sisi, elakkan bayangan tangan pada dokumen. Jika fail berlipat, ratakan dengan tangan dahulu sebelum ambil. Fail berbilang muka surat boleh diimbas berturut-turut kemudian digabungkan menjadi satu PDF, tak perlu simpan satu-satu muka surat.

- **4. Cara pilih storan awan: tiada yang terbaik, hanya yang paling sesuai untuk anda**Saya fikir lama tentang pilihan storan awan, akhirnya mendapati ia bergantung kepada "ekosistem utama" anda.

- **Keluarga Apple iCloud**: Penyegerakan lancar sehingga anda tak perasan kewujudannya. Gambar yang anda ambil di telefon, beberapa minit kemudian automatik ada di komputer. Dan perlindungan privasi Apple paling ketat. Tetapi kelemahannya jelas: berkongsi merentas platform dengan pengguna Android atau Windows agak rumit, percuma hanya 5GB, tambah kapasiti perlukan bayaran.

Cara pilih storan awan: tiada yang terbaik, hanya yang paling sesuai untuk anda

: Jika anda guna komputer Windows + Office 365, OneDrive adalah pasangan semula jadi. Simpan dokumen dalam Word, automatik disimpan ke awan. Ruang 1TB dengan langganan Office sangat berbaloi. Fungsi sandaran automatik gambar App telefon juga sangat berguna.

- **Kongsi dalam negara Baidu Netdisk**: Sejujurnya, had laju muat turun Baidu Netdisk sentiasa dikritik, tapi ekosistem kongsinya memang tiada tandingan. Banyak bahan pembelajaran dan sumber filem di internet Cina dikongsi melalui Baidu Netdisk. Jika hanya sekali-sekala muat turun fail yang dikongsi orang, tanpa ahli juga boleh guna. Jika anda pengumpul sumber berat, ahli bayar patut dilanggan, masa yang dijimatkan lebih berharga.

- **Alibaba Cloud Drive/Quark Netdisk**: Dua tahun ini pendatang baru. Alibaba Cloud Drive muat naik turun tanpa had laju (buat masa ini), Quark Netdisk terikat mendalam dengan Quark Browser, semasa mencari bahan boleh terus simpan ke storan awan, sangat mudah.

- **Pelan gabungan saya**: iCloud urus gambar peribadi dan fail harian (privasi keutamaan), Baidu Netdisk simpan sumber dan terima perkongsian (ekosistem keutamaan), OneDrive urus dokumen kerja (integrasi Office keutamaan). Tiga storan awan berfungsi masing-masing, tidak mengganggu antara satu sama lain.

- **5. Senario pejabat bergerak yang sebenar**Cerita pengalaman sebenar saya sendiri. Sekali pergi perjalanan kerja ke luar bandar, pelanggan tiba-tiba mahu ubah syarat kontrak. Aliran kerja saya adalah seperti ini:

Di hotel menerima cadangan ubahan dari pelanggan melalui WeChat (mesej teks + satu gambar anotasi tulisan tangan). Buka OneDrive cari kontrak asal, guna WPS buka edit, rujuk mesej WeChat pelanggan ubah syarat satu persatu.

Senario pejabat bergerak yang sebenar

Pelanggan beri pendapat pusingan kedua, saya guna alat pen WPS terus bulatkan kedudukan ubahan pada PDF, dengan anotasi suara jelaskan idea ubahan.

1. Selepas sahkan tiada kesilapan, guna fungsi ”Tandatangan Elektronik” WPS tandatangan dalam talian, hantar kepada pihak lain untuk tandatangan juga.
2. Akhir sekali simpan PDF kontrak yang ditandatangani ke Baidu Netdisk dan iCloud satu salinan masing-masing, pada masa yang sama catat dalam log kerja Notion.
3. Seluruh proses dari mula hingga selesai kira-kira empat puluh minit, sepanjang masa tidak buka komputer. Sejujurnya, tiga tahun lalu saya tidak percaya telefon boleh buat semua ini, tapi sekarang memang boleh. Kuncinya kenali alat-alat ini lebih awal, jangan tunggu bila perlukan baru tergopoh-gopoh muat turun dan daftar.
4. Cuba ini: Bina aliran kerja pejabat bergerak anda
5. Pilih Apl dokumen utama anda (WPS atau Microsoft 365), log masuk dan hubungkan dengan storan awan.
6. Buka Notes atau nota, guna fungsi imbasan ambil satu dokumen, eksport sebagai PDF hantar kepada diri sendiri.

Pilih satu Apl storan awan, tetapkan sandaran automatik gambar telefon (pilih “Sandaran hanya dalam WiFi” jimat data).

Bina satu halaman baharu dalam Notion atau Lark, cuba bina satu templat ”Log Kerja” yang mudah.

1. Bab 10: Pembayaran Bergerak & Perkhidmatan Hidup
2. Sejujurnya, generasi ibu bapa saya pada mulanya menentang perkara ”bayar dengan telefon”. ”Wang dalam telefon, kalau dicuri orang macam mana?” Kebimbangan ini normal, tapi realitinya: wang tunai dalam poket anda, kebarangkalian hilang jauh lebih tinggi daripada pembayaran telefon dicuri. Pembayaran telefon bukan menyimpan wang dalam telefon, ia hanyalah satu kunci, kunci yang membuka akaun bank anda.
3. 1. Bagaimana sebenarnya untuk mengikat kad bank?
4. Sama ada anda guna Alipay atau WeChat, kali pertama mengikat kad perlu lalui langkah ini:

Bab 10: Pembayaran Bergerak & Perkhidmatan Hidup

Masukkan nombor kad. Sekarang kebanyakan App menyokong terus gambar kenal pasti nombor kad, tak perlu taip satu-satu digit.

Bank akan hantar SMS kod pengesahan ke nombor telefon yang anda daftarkan. Isi, tetapkan satu kata laluan pembayaran 6 digit.

Kata laluan pembayaran ini, kata laluan kad bank dan kata laluan skrin kunci anda, terbaiknya tiga kata laluan berbeza, jangan mudahkan tetapkan sama.

1. Ada tip kecil: jika risau keselamatan, boleh buka akaun elektronik Kategori II atau III dalam App bank, khas untuk mengikat pembayaran telefon. Kad ini hanya letak wang belanja harian, walaupun berlaku masalah, kerugian juga terhad.
2. 2. Kod pembayaran adalah ”siapa lihat siapa kumpul wang”
3. Banyak orang tak berjaya bezakan kod pembayaran dan kod penerimaan, perbezaan ini sangat penting.
4. Kod pembayaran

: Kod bar + kod QR yang anda tunjukkan kepada juruwang imbas. Kod ini setara dengan “dompet elektronik” anda, sesiapa imbas boleh tolong wang dari akaun anda. Jadi

jangan sekali-kali tangkap skrin dan hantar kepada sesiapa

. Kod ini automatik disegarkan semula setiap minit, untuk elakkan digunakan tanpa kebenaran.

- **Kod penerimaan**: Orang imbas kod ini untuk pindah wang kepada anda. Kod ini boleh ditangkap skrin disimpan, boleh dihantar kepada orang lain, selamat.**Kenal pasti**

perbezaan ini, boleh elakkan banyak perangkap penipuan. Sesiapa yang suruh anda ”tangkap skrin kod pembayaran dan hantar”, 100% penipu.3. Tetapan keselamatan ini, 5 minit tetapkan boleh jimat banyak masalah

- **Pembayaran cap jari/wajah**: Dalam tetapan pembayaran Alipay dan WeChat, aktifkan pembayaran biometrik. Jadi setiap pembayaran perlu tekan cap jari atau imbas wajah, walaupun telefon hilang, orang yang jumpa juga tak boleh guna wang anda.

Kunci keselamatan

: Alipay dan WeChat ada fungsi “Kunci Keselamatan”. Selepas diaktifkan, masuk ke halaman “Dompet” App perlukan pengesahan identiti tambahan. Laluan: Alipay Saya Tetapan Akaun & Keselamatan Pusat Keselamatan Kunci Keselamatan.

- **Semak pembayaran tanpa kata laluan**: Banyak orang langgan pelbagai pembayaran tanpa kata laluan, sendiri pun lupa. Pergi ke ”Tetapan Pembayaran” Alipay dan WeChat, cari ”Pembayaran Tanpa Kata Laluan/Deduct Automatik”, tengok perkhidmatan apa yang dilanggan, tutup yang tak diperlukan.
- **Pengurusan peranti log masuk**: Selalu semak peranti mana yang pernah log masuk akaun anda. Jika jumpa peranti yang tak dikenali, terus keluarkan. Laluan: Alipay Tetapan Akaun & Keselamatan Pengurusan Peranti Log Masuk.
- **4. Bas & Metro: Telefon adalah kad transit**Sekarang naik bas dan metro, sudah ramai tak guna kad transit fizikal. Telefon imbas pintu gerbang, ada dua cara:
- **Kad transit maya dalam dompet telefon**: Dalam Apple Wallet, Huawei Wallet, Xiaomi Wallet terus buka satu kad transit maya. Kelebihan cara ini: semasa imbas tak perlu buka kunci telefon, terus dekatkan sahaja, kelajuan tindak balas paling pantas, dan boleh imbas walaupun tiada rangkaian. Kad transit maya di sesetengah bandar juga ada diskaun pertukaran sama seperti kad fizikal.

Kod menaiki Alipay/WeChat

: Cari “Kod Menaiki” dalam App, buka kod menaiki bas atau metro bandar anda. Kelebihan cara ini: tak perlu tambah nilai, terus tolong dari baki atau kad bank yang diikat. Tapi perlukan sambungan internet, dan sebelum imbas perlu buka App cari kod.

- **Saya peribadi lebih cadangkan guna kad transit maya dompet telefon. Walaupun kali pertama perlu tambah 10-20 yuan, tapi guna memang jauh lebih mudah, terutama bila kejar metro, tak perlu berhenti buka kunci telefon cari App.**5. Bayaran bil utiliti, penghantaran makanan, teksi

- **Bayaran air elektrik gas**: Dalam ”Bayaran Bil Hidup” Alipay atau WeChat, ikat nombor akaun air, elektrik, gas rumah anda. Selepas itu setiap bulan terima bil, terus klik boleh bayar. Nombor akaun biasanya boleh dijumpai pada bil kertas rumah anda, atau telefon soal khidmat pelanggan.

Perbandingan harga makanan penghantaran

: Kedai yang sama di Meituan dan Ele.me selalunya harga dan promosi berbeza. Sebelum pes tengok kedua-dua belah, kadang-kadang boleh jimat beberapa yuan. Tambahan pula, fungsi “Pin Hao Fan”Meituan, pesan bersama kawan, harga boleh jauh lebih murah.

- **Keselamatan teksi**: Dalam DiDi atau Gaode Taxi, ingat tetapkan ”Kenalan Kecemasan” dan ”Kongsi Perjalanan”. Semasa panggil teksi, App akan automatik kongsi perjalanan anda kepada kenalan yang ditetapkan. Tambahan pula, lewat malam panggil teksi utamakan ”Teksi” bukan ”Kuai Che”, teksi ada pengawasan industri, tahap keselamatan lebih tinggi.
- **6. Urus insurans perubatan, keselamatan sosial, kerajaan dengan telefon**Perubahan beberapa tahun ini sangat besar, banyak perkara yang dahulu perlu beratur di dewan, sekarang dalam telefon beberapa minit selesai.
- **Voucher elektronik insurans perubatan**: Cari ”Voucher Elektronik Insurans Perubatan” dalam Alipay atau WeChat, selepas diaktifkan, pergi hospital beli ubat terus imbas telefon, tak perlu bawa kad insurans perubatan fizikal. Kali pertama perlukan pengesahan pengenalan wajah, selepas itu setiap kali guna akan jana satu kod dinamik.

Query keselamatan sosial

: Muat turun App “Zhangshang 12333” atau guna “Pusat Warganegara” dalam Alipay, boleh semak rekod pembayaran keselamatan sosial, baki akaun pencen, tuntutan elaun pengangguran dll.

- **Cukai pendapatan**: Penjelasan cukai pendapatan tahunan Mac hingga Jun, boleh selesaikan dalam App ”Cukai Pendapatan Perseorangan”. Ingat tengok ada potongan tambahan khas yang boleh diisytiharkan (pendidikan anak, faedah pinjaman rumah, menyara warga tua dll.), semua ini boleh bantu anda kurang bayar cukai atau dapat bayaran balik cukai.
- **Ingat ini, elak penipuan jaga keselamatan**Pihak berkuasa, bank, khidmat pelanggan, takkan suruh anda pindah wang ke ”akaun selamat”.

- **Sesiapa suruh anda tangkap skrin kod pembayaran dan hantar, semua penipu.**Jangan klik pautan asing, terutama SMS seperti ”ETC tamat tempoh”, ”Kad keselamatan sosial dihentikan”.

Bayaran balik belian dalam talian akan kembali ke kaedah asal, tak perlu anda berikan nombor kad bank.

- Buat sekarang: Pemeriksaan keselamatan Apl pembayaran anda
- Buka Alipay dan WeChat, sahkan pembayaran cap jari/wajah telah diaktifkan.
- Cari fungsi ”Kunci Keselamatan” dan aktifkan.
- Semak senarai ”Pembayaran Tanpa Kata Laluan/Deduct Automatik”, tutup perkhidmatan yang tak diperlukan lagi.

Tengok senarai ”Peranti Log Masuk”, buang peranti yang tak dikenali.

1. Aktifkan voucher elektronik insurans perubatan anda, kali seterusnya pergi hospital tak perlu bawa kad fizikal.
2. Bab 11: Fotografi & Pengurusan Gambar
3. Sejujurnya, kebanyakan orang ambil gambar dengan telefon, hasilnya jauh kurang berbanding potensi telefon itu sendiri. Bukan teknik anda tak bagus, tapi banyak tetapan kecil dan tabiat kecil yang anda tak perasan. Bab ini tak cakap benda kosong, hanya benda yang anda boleh guna terus.
4. 1. Adakah anda juga buat kesilapan ini?
5. Mari cakap beberapa masalah paling biasa, tengok anda kena berapa:

Bab 11: Fotografi & Pengurusan Gambar

Sejujurnya, kebanyakan orang ambil gambar dengan telefon, hasilnya jauh kurang berbanding potensi telefon itu sendiri. Bukan teknik anda tak bagus, tapi banyak tetapan kecil dan tabiat kecil yang anda tak perasan. Bab ini tak cakap benda kosong, hanya benda yang anda boleh guna terus.

Adakah anda juga buat kesilapan ini?

: Dalam mod lalai, ketik skrin adalah fokus, tapi jika anda leret ke atas bawah selepas ketik, boleh laraskan kecerahan. Banyak orang ambil gambar sama ada terlalu gelap atau terlalu cerah, sebab tak tahu operasi ini.

- **Denyar sentiasa diaktifkan**: Kesannya gambar LED denyar telefon memang hodoh, cahaya keras dan sejuk, gambar orang macam hantu. Kecuali benar-benar gelap gelita, jika tidak tutup ia. Dalam keadaan cahaya malap, mod malam jauh lebih baik daripada denyar.

- **Zoom dengan dua jari regang**: Pinch-to-zoom pada skrin adalah zoom digital, asasnya crop gambar kemudian besarkan, kualiti gambar jelas turun. Jika mahu ambil gambar jauh, terus guna butang zoom pada viewfinder (0.5x/1x/2x/3x), ini adalah zoom optik, tak hilang kualiti gambar.

- **2. Beberapa tip kecil yang terus tingkatkan kadar kejayaan gambar**Ini tak perlukan pengetahuan teori, guna sekali nampak hasilnya:

- **Peraturan pertiga + garis grid**: Pada skrin cubit dua jari adalah zoom digital, asasnya potong gambar dan besarkan, kualiti akan menurun mendadak. Jika nak tangkap jauh, guna butang zoom pada viewfinder (0.5x/1x/2x/3x). Antaranya 0.5x (ultra lebar) dan 1x (kamera utama) adalah kanta optik native, tidak rugi kualiti; 2x/3x kebanyakannya ”zoom kualiti optik” —dicapai melalui pemotongan sensor piksel tinggi, kualiti hampir sama dengan zoom optik tetapi bukan kanta berasingan. Melebihi 3x biasanya zoom campuran atau zoom digital, kualiti akan menurun mendadak.

Beberapa tip kecil yang terus tingkatkan kadar kejayaan gambar

: Semasa ambil gambar pemandangan atau jalan, perhatikan ada garis semula jadi dalam gambar—jalan raya, pagar, dinding, sebaris pokok—biar garis ini memanjang dari tepi gambar ke subjek. Tip ini jika digunakan dengan baik, orang yang tengok gambar anda akan ingat anda pernah belajar fotografi.

- **Jangan asyik berdiri ambil gambar**: Kebanyakan orang ambil gambar sentiasa pada ketinggian mata sendiri, jadi sudut gambar semuanya sama. Cuba jongkok ambil dari sudut rendah, atau cari tempat tinggi ambil ke bawah, tempat yang sama rasa berbeza sepenuhnya. Ambil gambar kanak-kanak dan haiwan peliharaan terutamanya perlu jongkok, paras mata baru boleh ambil gambar yang semula jadi.
- **Cahaya adalah faktor pertama**: Tengahari matahari terik ambil potret, bayang wajah keras dan hodoh. Cahaya terbaik adalah ”masa keemasan” pagi dan petang, cahaya matahari condong, warna cenderung hangat, apa sahaja yang diambil nampak bagus. Cahaya mendung walaupun tak menonjol, tapi seragam dan lembut, ambil potret sebaliknya lebih mudah berbanding matahari terik.
- **Tip penggunaan mod malam**: Selepas buka mod malam, telefon akan automatik ambil beberapa gambar kemudian gabungkan. Paling penting ketika ini—tangan tak boleh gegar. Boleh bersandar dinding bersandar, boleh letak atas meja letak, jika tak boleh tahan nafas. Mod malam perlukan anda stabil 2 hingga 4 saat, menggegar gambar jadi kabur.
- **3. Mod Potret & mod Profesional**Mod Potret
- **: Boleh ambil kesan latar belakang kabur, subjek jelas (kedalaman medan cetek). Telefon kerana saiz fizikal lens kecil, keupayaan bokeh sebenar terhad, jadi bergantung kepada algoritma AI—ringkasnya AI ekstrak orang anda keluar, kemudian kaburkan latar belakang. Gunanya jaga jarak 1-2 meter paling baik, terlalu jauh atau terlalu dekat algoritma mudah silap. Lagi, semasa ambil potret, perhatikan latar belakang jangan ada garis terlalu kompleks, jika tidak pemotongan AI akan ”terbalik” pada tepi rambut.**Mod Profesional

Mod Potret & mod Profesional

- **4. Editing gambar: Jangan berlebihan, secukupnya sudah memadai**Banyak orang salah faham tentang editing gambar, rasa selepas edit tak realistik. Sebenarnya gambar yang diambil kamera memang berbeza dengan yang dilihat mata, pelarasan sesuai adalah untuk pulihkan gambar yang anda lihat ketika itu, bukan pemalsuan.
- **Snapseed**: Alat editing gambar percuma dari Google, fungsi profesional tapi tiada iklan. Aliran kerja editing harian saya: guna ”Laraskan Gambar” tarik kecerahan dan kontras

guna ”Tonjol Butiran” ketajamkan guna ”White Balance” betulkan warna akhir ”Crop” ke susun atur yang diingini. Fungsi ”Selektif” Snapseed sangat berguna, boleh laras hanya satu kawasan dalam gambar, tak perlu ubah seluruh gambar.

Editing gambar: Jangan berlebihan, secukupnya sudah memadai

: Kedua-dua ini sesuai edit potret. Tapi saya rasa ada prinsip: filter kecantikan tarik dalam 30% sudah memadai, lebih daripada itu jadi palsu, kulit macam plastik. Semula jadi lebih cantik daripada sempurna.

- **Lightroom versi telefon**: Jika anda menuntut warna, ini paling profesional. Ia ada larasan lengkung, penyesuaian warna HSL berasingan fungsi lanjutan ini. Tapi bagi kebanyakan orang agak berlebihan.
- **Cadangan aliran kerja editing**: Tabiat saya sendiri adalah ambil gambar asal dahulu, lepas balik rumah perlahan-lahan edit di skrin komputer atau iPad, skrin telefon terlalu kecil, warna juga tak berapa tepat. Jika mesti edit di telefon, ingat laraskan kecerahan skrin ke tahap sederhana ke atas, jangan edit gambar dalam mod jimat kuasa.
- **5. Gambar terlalu banyak macam mana? Strategi penyusunan**Album telefon bertimbun beberapa ribu gambar, nak cari satu gambar tertentu lama mencari—pengalaman ini semua orang ada. Beberapa kaedah penyusunan praktikal:
- **Manfaatkan carian**: Sekarang album iPhone dan kebanyakan telefon Android menyokong carian pintar. Anda boleh cari ”kucing”, ”pantai”, ”kad pengenalan”, ”bunga” kata kunci ini, sistem akan guna AI kenal pasti kandungan gambar bantu anda cari. Boleh juga cari tarikh dan lokasi, contohnya ”Mei tahun lepas”, ”Beijing”. Fungsi ini ramai orang tak tahu, tapi memang sangat berguna.

Gambar terlalu banyak macam mana? Strategi penyusunan

: Tangkap skrin, gambar pendua, gambar kabur, inilah punca utama yang memenuhi ruang. Album iOS ada fungsi automatik gabung “Item Pendua” ; Android boleh cari folder “screenshots” dalam pengurus fail, padam tangkap skrin yang tak diperlukan secara pukal. Saya setiap bulan guna lima minit bersihkan, boleh bebaskan beberapa GB.

- **Cipta album, jangan harap susunan lalai**: Sistem susunan mengikut masa lalai tak salah, tapi untuk kandungan merentas tempoh seperti ”gambar pertumbuhan anak”, ”gambar perjalanan”, ”dokumen penting”, anda patut buat album secara manual kategorikan. ”Album Kongsi” Apple boleh tambah gambar bersama keluarga, seorang buat, seluruh keluarga boleh tengok.
- **Sandaran adalah garis bawah**: Gambar adalah data paling tidak boleh diganti—fail hilang boleh dibina semula, rekod chat tiada juga tiada, tapi gambar anak, video

warga tua hilang memang tiada. Mesti buka sandaran awan. Foto iCloud paling senang, Android setiap jenama ada perkhidmatan awan sendiri, atau guna sandaran automatik Baidu Netdisk/Alibaba Cloud Drive. Prinsipnya: sekurang-kurangnya ada satu sandaran awan, jangan letak semua telur dalam bakul yang sama.

- **6. Tangkap skrin & rakaman skrin**Tangkap skrin

- **: Serentak tekan butang kuasa + butang volume naik, kaedah universal semua telefon. Banyak telefon Android juga menyokong tangkap skrin tiga jari leret ke bawah, ketukan dua kali buku jari. Tangkap skrin panjang (tangkap skrin tatal) sangat matang di Android—selepas tangkap satu klik butang "Tatal", telefon akan automatik tatal ke bawah dan jahit menjadi satu gambar panjang, sesuai tangkap rekod chat dan halaman web.**Rakaman skrin

Tangkap skrin & rakaman skrin

- **Latihan: Selesai ambil gambar + edit + susun dengan telefon sekali**Buka "Garis Grid" dalam tetapan kamera, cari tempat dengan cahaya semula jadi ambil tiga gambar (ingat lap lens, laras dedahan).

- **Pilih yang paling baik, guna Snapseed buat larasan asas (kecerahan, kontras, crop).**Bina album eksklusif untuk gambar ini, namakan "Karya Saya".

Semak sama ada sandaran awan diaktifkan, pastikan gambar sudah disimpan satu salinan di awan.

1. Bab 11 Lampiran: Pengetahuan Teknik Pengimejan Profesional
2. Untuk benar-benar memahami rahsia fotografi telefon pintar dan video, anda perlu faham beberapa pengetahuan teknik pengimejan profesional. Pengetahuan ini bukan sahaja membantu anda guna kamera telefon dengan lebih baik, juga buat anda lebih bijak memilih peranti.
3. 1. Resolusi, kadar bingkai & kadar bit: Tiga elemen kualiti video
4. Resolusi (Resolution):

Bab 11 Lampiran: Pengetahuan Teknik Pengimejan Profesional

Untuk benar-benar memahami rahsia fotografi telefon pintar dan video, anda perlu faham beberapa pengetahuan teknik pengimejan profesional. Pengetahuan ini bukan sahaja membantu anda guna kamera telefon dengan lebih baik, juga buat anda lebih bijak memilih peranti.

Resolusi, kadar bingkai & kadar bit: Tiga elemen kualiti video

1080P (Full HD)

: 1920×1080 piksel, resolusi paling utama buat masa ini.

- **2K (QHD)**: 2560×1440 piksel, lebih jelas daripada 1080P.
- **4K (UHD)**: 3840×2160 piksel, ultra HD, butiran kaya.
- **8K**: 7680×4320 piksel, standard masa depan, sokongan peranti buat masa ini terhad.
- **Resolusi lebih tinggi, gambar lebih jelas, tapi fail juga lebih besar, keperluan terhadap storan dan keupayaan pemprosesan lebih tinggi.**Kadar Bingkai (Frame Rate):
- **Kadar bingkai menentukan kelembutan gambar, dinyatakan dengan bingkai per saat (fps).**24fps

: Kadar bingkai standard filem, ada "rasa filem" yang unik.

30fps

: Biasa digunakan TV dan video internet, lancar semula jadi.

- **60fps**: Kadar bingkai tinggi, sesuai adegan sukan dan rakaman permainan, sangat lancar.
- **120fps/240fps**: Kadar bingkai ultra tinggi, boleh guna untuk video gerakan perlahan.
- **Kadar bingkai lebih tinggi, gambar lebih lancar, kesan gerakan perlahan lebih baik, tapi fail juga lebih besar.**Kadar Bit (Bitrate):
- **Kadar bit menentukan ketumpatan data video, dinyatakan dengan jumlah data per saat (Mbps).**Kadar bit lebih tinggi, kualiti gambar lebih baik, butiran lebih banyak dikekalkan, tapi fail juga lebih besar.

Kadar bit terlalu rendah akan menyebabkan gambar muncul mozek, blok warna dan jejak mampatan lain.

Penggambaran video profesional selalunya perlukan kadar bit tinggi untuk mengekalkan lebih banyak ruang pemprosesan lewat.

2. Format pengekodan video: H.264, H.265 & ProRes

- H.264 (AVC):
- Ciri
- : Format pengekodan paling meluas digunakan, keserasian sangat baik.

Format pengekodan video: H.264, H.265 & ProRes

: Hampir semua peranti boleh mainkan, kecekapan mampatan sederhana.

- **FCP (Fast Charge Protocol)**: Berbanding format baharu, kecekapan mampatan lebih rendah, fail lebih besar.
- **Senario sesuai**: Perkongsian video internet, penggambaran harian pengguna biasa.
- **Kelemahan**Ciri
- **HDR10**Kelebihan

: Fail lebih kecil dengan kualiti gambar sama, menyokong resolusi dan kadar bingkai lebih tinggi.

- **FCP (Fast Charge Protocol)**: Pengekodan dan penyahkodan perlukan pemproses lebih kuat, sebahagian peranti lama tak serasi.
- **Senario sesuai**: Penggambaran video 4K, senario ruang storan terhad.
- **Kelemahan**Ciri
- **HDR10**Kelebihan

: Kualiti gambar sangat tinggi, ruang pemprosesan lewat besar, warna tepat.

- **FCP (Fast Charge Protocol)**: Fail sangat besar, perlukan ruang storan besar, pemprosesan perlukan peranti profesional.
- **Senario sesuai**: Penerbitan video profesional, penggambaran tahap filem.
- **Kelemahan**Ciri
- **HDR10**Apakah RAW

: Data sensor asal yang belum diproses, mengekalkan maklumat maksimum.

- **FCP (Fast Charge Protocol)**: Ruang pelarasan lewat sangat besar, boleh ubah dedahan, white balance dan parameter lain tanpa hilang kualiti gambar.
- **Kekurangan**: Fail sangat besar, perlukan perisian pemprosesan lewat profesional.
- **Senario sesuai**: Penerbitan profesional bertaraf tinggi. Siri iPhone 15 Pro menyokong penggambaran video Apple ProRes (sehingga 4K 60fps), tapi format ProRes RAW buat masa ini perlu guna bersama peranti rakaman luaran, telefon belum menyokong penggambaran terus.

- **Kelemahan**Teknik HDR (High Dynamic Range) boleh mengekalkan butiran bahagian paling cerah dan paling gelap dalam gambar serentak.
- **HDR10**: Pengeluaran profesional tinggi. Siri iPhone 15 Pro dan selepasnya menyokong penggambaran video Apple ProRes (maksimum 4K 60fps), iPhone 17 Pro seterusnya menyokong ProRes RAW rakaman dalam peranti.

HDR: Teknik Julat Dinamik Tinggi

: Standard dipromosikan Samsung, menyokong metadata dinamik.

- **Dolby Vision**: Standard HDR terbaik dibangunkan Dolby, kualiti gambar terbaik, tapi perlukan lesen.
- **HLG**: Standard HDR tahap penyiaran, serasi dengan monitor biasa.
- **Semasa mengambil video HDR, perlukan monitor yang menyokong HDR baru boleh nampak kesan penuh.**4. Ruang warna & kedalaman warna
- **Ruang warna:**sRGB

: Ruang warna standard, keserasian terbaik.

Ruang warna & kedalaman warna

: Standard gamut warna luas dipromosikan Apple, warna lebih kaya.

- **Rec.2020**: Ruang warna standard video HDR, gamut warna paling luas.
- **Kedalaman warna:**8-bit
- **: 16.7 juta warna, standard video biasa.**10-bit

: 1.07 bilion warna, standard video profesional, peralihan warna lebih halus.

- **12-bit**: 68 bilion warna, standard profesional bertaraf tinggi.
- **Cadangan praktikal**Penggambaran harian: 1080P/4K + 30fps + pengekodan H.265, seimbangkan kualiti gambar dan saiz fail.
- **Penggambaran sukan: 1080P/4K + 60fps, jamin kelembutan.**Penciptaan profesional: 4K + ProRes (jika disokong), kekalkan ruang lewat maksimum.

Cadangan storan: video kadar bit tinggi sangat memenuhi ruang, cadangan sandarkan ke komputer atau storan awan secara berkala.

- Terokai: Tetapan video telefon anda
- Buka Apl kamera, tukar ke mod video.

- Tengok pilihan resolusi dan kadar bingkai, cuba gabungan berbeza.
- Jika disokong, tengok ada pilihan lanjutan HDR, ProRes dll. atau tidak.

Ambil beberapa segmen video dengan tetapan berbeza, bandingkan kualiti gambar dan saiz fail.

1. Bab 12: Hiburan Audio-Visual & Pembacaan
2. Telefon sekarang asasnya telah menggantikan MP3, alat kawalan jauh TV, Kindle dan kons permainan tangan. Tapi sejujurnya, ramai orang hanya guna fungsi paling asas App ini, masih banyak kegunaan bagus yang belum ditemui. Bab ini mari kita cakap cara buat hiburan telefon lebih lancar, lebih selesa.
3. 1. Dengar muzik: Pilih App mana, cara dengar macam mana baru selesa
4. App muzik sekarang fungsinya lebih kurang sama, tapi setiap satu ada fokus tersendiri, pilih yang betul boleh jimat banyak masalah:

V. Perbandingan format RAW dengan HEIF/JPEG

Apakah format RAW:

Format RAW adalah "data mentah" yang direkodkan oleh sensor kamera —maklumat mentah tanpa pemampatan dan pemprosesan. Ia seperti bahan mentah, perlu "dimasak" dalam pasca-pemprosesan untuk menjadi produk siap. Telefon kerana storan dan kuasa pengiraan terhad, lalai menghasilkan JPEG atau HEIF yang sudah "siap dimasak", RAW perlu diaktifkan khas.

Perbandingan RAW vs HEIF vs JPEG:

- **JPEG**: Format paling lama, keserasian terbaik (mana-mana peranti boleh buka). 8-bit color depth, pemampatan berbahaya, fail paling kecil (sebuah foto 2-5MB). Ruang pasca terhad, paksa cerahkan bahagian gelap mudah muncul blok warna.

- **HEIF/HEIC**: Format baharu yang dipromosikan Apple, saiz fail hanya separuh JPEG untuk kualiti yang sama (sebuah foto 1-3MB). Menyokong 10-bit color depth dan saluran telus. Kelemahannya sesetengah peranti lama dan Windows perlu pasang plugin untuk buka.

- **RAW**: Data mentah tanpa pemampatan, fail paling besar (sebuah foto 20-100MB). Color depth biasanya 12-16bit, ruang pasca terbesar. Kelemahannya mesti guna perisian profesional (Lightroom, Snapseed dll) untuk buka dan proses, tidak boleh kongsi terus.

Mengapa jurugambar profesional tangkap RAW:

- **Imbang semula putih boleh laras tanpa kerugian**: JPEG tangkap salah imbang putih (contoh kuning di bawah lampu pijar), pembetulan pasca akan rugi kualiti; RAW boleh tetapkan semula suhu warna, tanpa kerugian.
- **Toleransi dedahan besar**: JPEG kurang dedahan 2 stop bahagian gelap asasnya hitam pekat, cerahkan penuh bising; RAW boleh ”selamatkan” butiran berguna dari bahagian gelap kurang dedahan 3-4 stop. Lebih dedahan sama.
- **Butiran bahagian gelap dan tonjolan lebih kaya**Julat dinamik RAW jauh lebih besar daripada JPEG, ruang tonjolan tidak lebih dedahan, bahagian gelap tidak hitam pekat lebih luas.
- **Penajaman, pengurangan bising, pembetulan kanta semua boleh dikawal dalam pasca**: Pemprosesan dalam kamera adalah ”sekali untuk semua”, RAW boleh laras berulang kali, setiap kali bermula dari data mentah.

Cara mengaktifkan RAW pada telefon:

- **iPhone ProRAW**: Hanya iPhone 12 Pro dan ke atas model Pro menyokong. Buka ”Tetapan Kamera Format” aktifkan ”Apple ProRAW”. Kemudian pada antara muka kamera akan muncul butang ”RAW”, ketik untuk aktifkan. Fail kira-kira 25MB/sekeping, disyorkan buka hanya bila perlu.
- **Android Motion Raw / Ultra RAW**: Setiap jenama nama berbeza. Xiaomi/OPPO/vivo model flagship dalam kamera ”Mod Profesional” atau ”Lagi” boleh cari suis RAW; Huawei buka dalam ”Mod Profesional”; Samsung Galaxy Siri S dalam mod ”Profesional” ada pilihan RAW. Saiz fail biasanya 20-50MB.
- **Cadangan umum**: Tangkap harian tidak perlu buka RAW, fail terlalu besar ambil ruang; hanya dalam senario penting (landskap, potret, perlu pasca) baru aktifkan.

VI. Prinsip fotografi pengiraan

Fotografi telefon moden tidak boleh dipisahkan daripada “fotografi pengiraan” —iaitu bergantung kepada algoritma dan bukan hanya kanta dan sensor untuk menghasilkan foto. Fahami beberapa prinsip teras ini, boleh buat anda lebih faham apa yang telefon lakukan saat menekan shutter.

Penggabungan berbilang bingkai:

Telefon menekan shutter sekali, sebenarnya tangkap berbilang foto. Algoritma jajarkan, gabungkan berbilang bingkai, dapat satu foto kualiti tinggi.

- **Mod malam**: Dalam 1-3 saat tangkap berbilang foto kurang dedahan, jajarkan dan tindih —bising saling membatalkan, kecerahan terkumpul. Hasilnya cahaya malap juga boleh tangkap gambar bersih.

- **HDR (Julat Dinamik Tinggi)**: Tangkap berasingan kurang dedahan, normal, lebih dedahan tiga (atau lebih) keping, gabungkan satu foto yang tonjolan dan bahagian gelap ada butiran. Senario cahaya belakang sangat berkesan.

- **Deep Fusion (Apple)/Photonic Engine (Enjin Fotonik)**: Untuk senario cahaya sederhana-rendah, analisis piksel demi piksel berbilang bingkai dan gabungkan, fokus tingkatkan tekstur dan butiran, sweter, rambut jenis butiran akan jelas lebih jelas.

Pembahagian semantik:

AI bukan hanya proses seluruh gambar sekali, tetapi dahulu "faham" apa ada dalam gambar —langit, muka, rumput, bangunan, pakaian —kemudian aplikasi strategi pemprosesan berbeza untuk setiap kawasan.

- **Langit**: Tingkatkan biru secara berasingan, turunkan kecerahan, elakkan lebih dedahan.

- **Muka**: Kenalpasti kawasan kulit, cerahkan secara berasingan, licinkan kulit, tidak ubah muka dan butiran rambut.

- **Rumput/daun**: Tingkatkan tepu hijau, tingkatkan penajaman butiran.

- **Latar belakang kabur**: Mod potret, AI kenalpasti kontur subjek, latar belakang kabur, subjek jelas.

Aplikasi pembelajaran mendalam:

- **Pengecaman suasana AI**: Kamera auto kenalpasti suasana "makanan""haiwan peliharaan""malam""dokumen" dll, dan optimumkan parameter sepadan. Contoh mod makanan akan tingkatkan warna hangat dan tepu, buat makanan nampak lebih menarik.

- **Potret kabur AI**: Kanta telefon secara fizikal tidak boleh capai depth of field cetek seperti DSLR, guna model pembelajaran mendalam ramal tepi subjek, kemudian kaburkan latar belakang. Algoritma terkini sudah boleh proses dengan betul butiran rambut, tepi kaca.

- **Padam AI/Perluas gambar AI**: Pilih orang lalu atau objek dalam gambar, AI berdasarkan konteks "isi semula" bahagian tertutup. Ini aplikasi AI generatif dalam bidang imej.

Fotografi pengiraan vs fotografi optik:

- **Kelebihan fotografi pengiraan**: Saiz kecil juga boleh dapat kualiti baik, senario cahaya malap, cahaya belakang juga boleh hasilkan gambar, pengguna biasa tidak perlu faham ilmu fotografi untuk tangkap foto ”cantik”.

- **Kelemahan fotografi pengiraan**: Gambar kadangkala ”lebih diproses” —penajaman berlebihan, warna tidak tepat, warna langit tidak semula jadi; penggabungan berbilang bingkai apabila subjek bergerak akan meninggalkan bayang; butiran ”dikira” bukan direkodkan sebenar.

- **Kelebihan fotografi optik**: Sensor besar + kanta bukaan besar boleh tangkap cahaya sebenar, kualiti semula jadi, ruang pasca besar; tidak akan ada artifak akibat algoritma ”tekaan”.

- **Trend**: Telefon flagship moden adalah gabungan ”optik + pengiraan” —guna sensor besar dapat maklumat sebenar, guna algoritma optimumkan paparan. Kedua-duanya tidak bertentangan.

VII. Jenis kanta dan jarak fokus

Telefon flagship moden biasanya dilengkapi tiga hingga empat kanta, setiap satu untuk jarak fokus berbeza. Fahami jarak fokus, boleh buat anda pilih kanta yang betul dalam senario berbeza.

Kanta biasa dan jarak fokus setara:

- **Ultra lebar (13-24mm setara)**: Medan paling luas, sesuai untuk landskap, bangunan, ruang dalaman. Boleh tangkap adegan besar yang dilihat, tetapi tepi akan herot (garis lurus jadi bengkok), tangkap potret muka akan diregangkan. Sesuai untuk ”adegan besar”, tidak sesuai untuk ”close-up”.

- **Kamera utama (24-28mm setara)**: Kanta paling kerap digunakan harian, kualiti terbaik, bukaan terbesar. Seimbang medan dan kualiti, tangkap orang dan pemandangan boleh guna. ”1x” kebanyakan telefon adalah kamera utama.

- **Telefoto (70-200mm setara)**: Untuk tangkap jauh, close-up potret. Telefoto boleh mampatkan rasa ruang (gunung jauh dan orang dekat nampak lebih dekat), tangkap potret boleh dapat proporsi muka lebih semula jadi dan latar kabur.

- **Telefoto periskop (200mm+ setara)**: Melalui reka bentuk laluan cahaya pantulan, dalam ketebalan telefon capai jarak fokus lebih panjang. Boleh tangkap jelas butiran dari jauh, sesuai untuk konsert, sukan, hidupan liar. Hanya model flagship ada.

Pertukaran saiz sensor dan saiz piksel:

Sensor adalah "asas", tentukan berapa banyak cahaya boleh diterima. Industri mengatakan "asas besar satu tahap menindih" —bilangan piksel yang sama, sensor lebih besar, setiap piksel juga lebih besar, cahaya masuk lebih banyak, kualiti lebih baik.

- **Sensor besar**: Cahaya masuk banyak, kualiti malam baik, julat dinamik lebar. Kelemahannya telefon perlu buat tebal (modul kanta menonjol), kos tinggi.
- **Piksel tinggi sensor kecil**: Siang cahaya mencukupi, piksel tinggi boleh tangkap foto lebih jelas, mudah untuk potong pasca. Tetapi cahaya malap setiap piksel cahaya masuk tidak cukup, bising banyak.
- **Pilihan flagship utama**: Kamera utama kebanyakannya 1/1.3 inci hingga 1 inci (sesetengah model telah guna 1 inci besar), bilangan piksel kira-kira 50 juta - ini titik keseimbangan kualiti dan saiz.

Teknologi penggabungan piksel (Pixel Binning):

Untuk seimbangkan piksel tinggi siang dan piksel besar malam, pengeluar telefon guna "penggabungan piksel" —gabungkan beberapa piksel kecil menjadi satu piksel besar output.

- **Piksel empat-dalam-satu (Quad Bayer)**: Sensor 50 juta piksel, output 12.5 juta piksel foto. Setiap piksel output disintesiskan dari 4 piksel bersebelahan, cahaya masuk tinggi 4 kali, kualiti lebih bersih.
- **Piksel sembilan-dalam-satu (Nonacell)**: Untuk sensor lebih 100 juta piksel, output kira-kira 11-12 juta piksel. Prinsip sama, cahaya masuk lebih besar.
- **Kesan sebenar**: Mod tangkap lalai, yang anda dapat adalah foto piksel rendah selepas penggabungan —kualiti baik, fail kecil. Perlu butiran ekstrem (contoh tangkap dokumen, jauh), boleh tukar ke "mod piksel tinggi" output resolusi penuh.

VIII. Mod penggambaran khas

Selain tangkap harian, telefon ada beberapa mod khas, guna betul boleh tangkap gambar yang biasanya tidak boleh.

Mod panorama:

- Apabila tangkap ikut arah panah pergerakan perlahan stabil mendatar, jangan cepat — cepat akan ada salah jajar.
- Kekalkan telefon stabil menegak, hanya gerak mendatar. Jika bergoyang atas bawah, ufuk akan jadi bergelombang.

- Berhati-hati apabila ada orang atau kereta bergerak —apabila jajar akan muncul ”separuh badan” atau ”bayang hantu”.
- Mod panorama juga boleh tangkap menegak —tangkap menegak jajar mendatar, sesuai untuk bangunan tinggi atau air terjun.

Slow motion dan time-lapse:

- **Slow motion**: Guna 120fps atau 240fps frame rate tinggi tangkap, main balik jadi slow motion. Sesuai tangkap titisan air, saat sukan, lompatan haiwan. Cahaya perlu mencukupi, mod slow motion masa cahaya masuk pendek, kualiti malap teruk.
- **Time-lapse**: Tangkap berbilang foto pada selang masa, gabung menjadi video pantas. Sesuai tangkap aliran kereta, pergerakan awan, matahari terbenam, bunga mekar. Masa tangkap beberapa minit hingga beberapa jam, mesti guna tripod tetapkan telefon, tangan pasti kabur.
- **Tip kecil**: Time-lapse tangkap awan, letak telefon, tangkap 15-30 minit, akhir dapat video time-lapse kira-kira 10 saat, kesan mengagumkan.

Mod bintang/astronomi:

- Perlu jauh dari pencemaran cahaya bandar, cari kawasan luar bandar atau pergunungan tanpa gangguan lampu jalan. Dalam bandar tidak boleh tangkap Bima Sakti.
- Mesti guna tripod, tangan pasti kabur. Telefon perlu stabil beberapa saat hingga beberapa puluh saat.
- Cuaca perlu cerah tanpa awan, bulan jangan terlalu besar (bulan purnama akan tutup cahaya bintang). Awal atau akhir kalendar lunar malam gelap paling sesuai.
- ”Mod malam” iPhone akan auto kenalpasti bintang dan panjangkan masa dedahan (maksimum 30 saat); model flagship Android ”mod bintang” atau ”mod astronomi” kesan sama. Perlu sabar menunggu, selepas tekan shutter jangan gerak telefon.

Mod makro:

- Untuk tangkap bunga, serangga, perhiasan, teks close-up dll objek kecil. Boleh dekat hingga 1-2 cm jarak fokus.
- Sebahagian telefon ada kanta makro khas (kebanyakannya 2 juta atau 5 juta piksel sensor kecil), kualiti biasa; model flagship guna kanta ultra lebar berganda makro, kualiti lebih baik.
- Apabila dekat tangkap, kanta dekat subjek, akan halang cahaya, perlu guna lampu meja atau lampu suluh tambah cahaya.

- Jarak fokus terlalu dekat, depth of field sangat cetek, subjek gerak beberapa milimeter mungkin hilang fokus. Tangkap tangan perlu stabil, terbaik biar subjek kekal tidak bergerak.

Cadangan praktikal fotografi statik

- Tangkap harian: HEIF/JPEG lalai sudah memadai, fail kecil, kualiti cukup.
- Senario penting (landskap, potret, perlu pasca): aktifkan RAW, kekal ruang pasca maksimum.
- Pilih kanta betul: landskap guna ultra lebar, potret guna telefoto, harian guna kamera utama.
- Malam dan bintang: mesti tetapkan telefon, buka mod malam atau mod astronomi.
- Telefon sensor besar (seperti model 1 inci) had kualiti lebih tinggi, tetapi tabiat operasi masih kunci.

Cuba sendiri: Kenal pasti keupayaan kamera anda

1. Semak telefon anda sama ada menyokong tangkap RAW (Tetapan Kamera Format), cuba aktifkan dan tangkap satu, bandingkan saiz fail JPEG dan RAW adegan yang sama.
2. Tukar ke ultra lebar, kamera utama, telefoto tiga jarak fokus, tangkap adegan jauh yang sama, alami perbezaan sudut dan kualiti.
3. Cari senario dengan mod malam atau mod bintang, tetapkan telefon dan tangkap foto malam.
4. Cuba guna mod panorama tangkap mendatar satu adegan besar, perhatikan telefon bergerak stabil.

Bab 12: Hiburan Audio-Visual & Pembacaan

Telefon sekarang asasnya telah menggantikan MP3, alat kawalan jauh TV, Kindle dan kons permainan tangan. Tapi sejujurnya, ramai orang hanya guna fungsi paling asas App ini, masih banyak kegunaan bagus yang belum ditemui. Bab ini mari kita cakap cara buat hiburan telefon lebih lancar, lebih selesa.

Dengar muzik: Pilih App mana, cara dengar macam mana baru selesa

: Hak cipta paling lengkap, Jay Chou, Mayday dan artis popular pada asasnya hanya ada di QQ Music. Pilihan kualiti bunyi juga sangat kaya, ahli boleh buka kualiti bunyi tanpa kehilangan. Jika anda ambir berat tentang “lagu yang mahu dengar semua boleh cari”, QQ Music adalah pilihan paling stabil.

- **Apple Music**: Pilihan utama pengguna Apple. Antara muka bersih, tiada iklan, kualiti bunyi baik, dan menyokong tanpa kehilangan dan Dolby Atmos. Tapi algoritma cadangannya tak sebaik App tempatan memahami citarasa pengguna Cina, budaya senarai lagu juga tak setara berkembang seperti NetEase Cloud. Sesuai untuk mereka yang suka pengalaman ringkas, tak ambil pusing fungsi sosial.

- **Spotify**: Pengguna global paling ramai, algoritma cadangan diakui paling kuat. ”Discover Weekly” dan ”Daily Mix” ketepatan tinggi sampai menakutkan, makin lama guna makin faham anda. Kekurangannya versi percuma banyak iklan, dan sesetengah lagu Cina hak cipta tak lengkap. Perlukan rangkaian khas baru boleh guna.

- **Beberapa tip dengar lagu kecil**: Jika anda guna fon kepala bluetooth, pergi ke tetapan App muzik tengok ada ”Larasan Kesan Bunyi” atau ”Equalizer”, laraskan sikit bass dan treble, kesan peningkatan jelas. Tambahan pula, dengar lagu streaming sangat menggunakan data, ingat buka ”Main tanpa kehilangan hanya dalam WiFi” dalam tetapan, atau muat turun senarai lagu kegemaran dahulu untuk dengar luar talian.

- **2. Podcast: ”Rakan telinga” dalam perjalanan kerja**Podcast ini, orang yang tak dengar rasa tak berkaitan dengan diri, sekali mula dengar tak boleh kembali. Asasnya adalah ”versi Netflix rancangan radio”—ada orang cakap teknologi, ada orang cerita sejarah, ada orang baca cerita, apa jenis pun ada.

App Xiaoyuzhou: App podcast terbaik dalam negara, antara muka bersih, tiada fungsi merumitkan. “Cadangan Harian” dan “Pilihan Editor” bantu anda temui rancangan baharu, ruang komen juga sangat aktif. Saya peribadi paling banyak dengar “Hu Zuo Hu You” (jenis budaya sejarah) dan “Bu He Shi Yi” (jenis isu sosial), setiap episod macam mendengar perbualan beberapa orang pintar.

Podcast: “Rakan telinga” dalam perjalanan kerja

: Terbina dalam iPhone, tak perlu muat turun App tambahan. Integrasi dengan CarPlay paling baik, semasa memandu sangat senang.

- **Tip pendengaran**: Kebanyakan App podcast menyokong main 1.2x atau 1.5x, selepas biasa boleh jimat banyak masa. Saya biasanya 1.2x dengar bahasa Cina, 1.5x dengar bahasa Inggeris. Tambahan pula mesti buka ”Muat turun automatik episod baharu” dan ”Padam automatik selepas main”, supaya telefon anda tak bertimbun fail audio yang telah didengar.

- **3. Tonton video: Cara betul guna pemain dan streaming**Banyak orang tak tahu, format yang boleh dimainkan di telefon jauh lebih banyak daripada yang disediakan dalam App streaming. Pemain tempatan yang bagus boleh selesaikan banyak masalah.

- **Pemain VLC**: Sumber terbuka percuma, hampir semua format boleh main—MKV, AVI, FLAC, malah imej cakera ISO. Jika anda muat turun satu video boleh main di komputer tapi tak boleh di telefon, 80% masalah format, pasang VLC selesai. Ia juga menyokong sarung sarian luaran, letak fail sarung sari .srt dan video dalam folder yang sama, VLC akan automatik muatkan.

Tonton video: Cara betul guna pemain dan streaming

: Jika anda mahu pengalaman lebih halus, App berbayar ini berbaloi dibeli. Antara muka cantik, kawalan gerakan sangat lancar—kiri leret ke atas bawah laraskan kecerahan, kanan leret ke atas bawah laraskan volume, kiri kanan leret laju maju undur. Menyokong DTS dan kesan bunyi Dolby, tonton filem rasa kehadiran lebih kuat.

- **Bilibili (B Station)**: Sudah bukan sekadar laman web ACG, sekarang sumber pembelajaran di atasnya terlalu banyak. Peperiksaan pengajian tinggi, pengaturcaraan, fotografi, memasak, apa-apa tutorial ada. Budaya peluru adalah jiwa B Station, semasa tonton

video buka peluru, rasa macam ada sekumpulan orang teman anda tengok bersama. Tapi tonton video pembelajaran cadangan tutup peluru, jika tidak mudah terganggu.

- **Cast ke TV**: Skrin telefon sebesar mana pun tak selesa tengok seperti TV. Dalam WiFi yang sama, buka butang cast "TV" di penjuru kanan atas App video, boleh memancarkan gambar ke TV. Kebanyakan TV pintar dan projektor menyokong, tengok drama filem pengalaman jauh lebih baik. Pengguna iPhone juga boleh guna AirPlay terus cermin keseluruhan skrin.

- **4. Pembacaan e-buku: Boleh baca buku dengan baik di telefon**Ada orang kata baca buku di telefon sakit mata, mudah terganggu, ini memang betul. Tapi kelebihan pembacaan telefon juga jelas—bila-bila masa di mana sahaja, maksimumkan penggunaan masa pecahan. Saya dalam metro, beratur, sebelum tidur, guna telefon baca banyak buku.

- **WeChat Reading**: Buat masa ini App pembacaan pengalaman terbaik dalam negara. Pustaka buku sangat lengkap, buku terbitan dan novel web ada. Ia guna mod "tempoh baca tukar syiling buku", makin banyak baca boleh tukar buku percuma, sangat mesra pelajar. Fungsi "Garis Bawah" boleh tengok orang lain tandakan perenggan mana, kadang-kadang nampak ayat bagus yang ditanda orang lain, memang ada resonansi. Tapi "Papan Kedudukan Pembacaan" agak kompetitif, mudah jadi "baca untuk tempoh masa", cadangan tutup.

Pembacaan e-buku: Boleh baca buku dengan baik di telefon

: Jika anda ada peranti Kindle, Kindle App telefon boleh segerak kemajuan pembacaan. Kualiti susun atur e-buku asli Kindle jauh lebih baik daripada PDF cetak rompak, tapi kedai buku Kindle China telah ditutup, perlu tukar ke rantau luar negara.

- **Apple Books**: Terbina dalam iPhone, sesuai baca EPUB dan PDF. Antara muka minimalis, animasi tukar halaman sangat selesa. Jika anda muat turun fail e-buku dari internet, terus "Kongsi ke Books" boleh import.

- **Cadangan tetapan pembacaan**: Tak kira App mana, mesti tetapkan latar belakang ke warna kuning hangat (mod mata jaga), besarkan font, jarakkan jarak baris. Baca pada waktu malam buka "Mod Gelap"—latar hitam teks putih, mata jauh lebih selesa. Jangan latar putih teks hitam font kecil baca terlalu lama dalam cahaya malap, keletihan mata adalah berkumpul.

- **5. Permainan telefon: Main seronok, tak rosakkan telefon**Sikap saya terhadap permainan telefon ialah: main boleh, tapi jangan biar ia sebaliknya kawal anda. Guna alat permainan secara wajar, main lebih selesa, juga tak ganggu hal penting.

- **Mod permainan/Ruang permainan**: Telefon utama sekarang semua ada fungsi ini. Selepas buka telefon akan automatik bersihkan latar belakang, sekatan pemberitahuan,

halang sentuhan silap—anda sedang pertempuran kumpulan, tiba-tiba satu panggilan keluar, perkara seperti ini mod permainan boleh halang untuk anda. Sebahagian telefon juga menyokong mod prestasi/Mod E-sukan, paksa pemproses penuh, tapi bayarannya adalah haba dan bateri lebih cepat habis.

Permainan telefon: Main seronok, tak rosakkan telefon

: Jangan buta tarik maksimum. Pastikan kadar bingkai (kelembutan) dahulu, baru kejar kualiti gambar. 60 bingkai jauh lebih selesa daripada 30 bingkai, tapi 120 bingkai tekanan telefon sangat besar, telefon kelas pertengahan tak perlu paksa. Jika anda main permainan kompetitif (contohnya Honor of Kings, PUBG), keutamaan kadar bingkai jauh lebih tinggi daripada kualiti gambar—operasi lancar seratus kali lebih penting daripada rumput yang cantik.

- **Telefon panas semasa main permainan macam mana**: Ini normal, tapi suhu tinggi jangka panjang akan rosakkan jangka hayat bateri. Beberapa cara sejuk: tanggalkan kes telefon untuk dissipasi; turunkan kecerahan skrin ke kira-kira 70% (kecerahan adalah sumber haba tinggi); jangan cas sambil main permainan (haba bertindih, bateri cepat mati). Jika telefon panas sampai tak boleh pegang dengan tangan, cepat keluar biar ia rehat sekejap.

- **Alat kecil anti-ketagihan**: ”Masa Skrin” iOS dan ”Digital Wellbeing” Android boleh tetapkan had masa harian untuk App permainan. Saya tetapkan untuk diri hari kerja maksimum satu jam, hujung minggu dua jam. Sampai masa ikon App akan jadi kelabu, tak boleh klik masuk. Had ini betul-betul berguna, bukan sekadar hiasan.

- **Permainan awan**: Jika telefon anda prestasi tak cukup tapi mahu main permainan besar, boleh cuba platform permainan awan (contohnya Tencent START Cloud Gaming, NetEase Cloud Gaming). Permainan berjalan di pelayan jauh, gambar dihantar ke telefon anda dalam bentuk strim video. Keperluan rangkaian tinggi tapi hampir tiada keperluan terhadap prestasi telefon anda. Kekurangannya kelewatan tak boleh dielakkan, sesuai main strategi, RPG, tak sesuai FPS menembak.

- **Cuba buat: Bina sistem hiburan telefon anda**Dalam App muzik muat turun 3 album atau senarai lagu kegemaran anda, pastikan boleh dengar luar talian.

- **Pergi ke Xiaoyuzhou atau Apple Podcasts langgan 3 saluran yang menarik, muat turun satu episod untuk cuba dengar.**Pasang pemain VLC, cuba guna ia main satu fail video yang disalin dari komputer.

Dalam WeChat Reading cari satu buku yang mahu baca, tetapkan latar belakang warna hangat dan mod mata jaga, laraskan font ke saiz yang sesuai untuk anda.

1. Jika anda main permainan, buka mod permainan tengok ada tetapan apa yang boleh dioptimumkan (gangguan, keutamaan kadar bingkai dll.).
2. Bab 13: Cadangan Aplikasi Alat
3. Bab ini memilih aplikasi alat yang benar-benar boleh tingkatkan kecekapan, promosi kesihatan, dan memudahkan perjalanan.
4. 1. Alat kecekapan: Urus masa & perhatian anda
5. Senarai tugasan

Bab 13: Cadangan Aplikasi Alat

Bab ini memilih alat keberhasilan, kesihatan dan perjalanan, serta menambah keupayaan sistem praktikal dan merentas peranti: pembersihan dan anti-gangguan seperti Qingzhuo, suis sekatan bawaan telefon, amaran cuaca dan gempa bumi; kawalan jauh komputer Sunflower/ToDesk, pejabat AI seperti Trae, Artificial Desktop, penghantaran pantas LAN seperti LocalSend, papan keratan merentas peranti, kata laluan dinamik Aegis/Microsoft Authenticator, jadual TickTick serta imbasan dokumen kertas.

Alat Keberhasilan: Urus Masa dan Perhatian Anda

Alat keberhasilan ialah "rangka" kehidupan digital, membantu anda menyusun idea, tugasan dan bahan yang berselerak dengan teratur. Berikut adalah cadangan mengikut kategori situasi.

Senarai Tugasan (Pengurusan Tugasan)

- TickTick —Sesuai untuk: mereka yang perlu merakam tugasan kerja, kehidupan dan pembelajaran berserta jadual secara bersatu; salah satu cadangan utama bahagian ini. Kelebihan utama: Segerak merentas telefon/komputer/tablet/Web; gabungan senarai + kalendar + Pomodoro; input bahasa semula jadi seperti "mesyuarat pukul 3 petang esok", "hantar laporan mingguan setiap Isnin" dikenali masa dan peraturan berulangnya secara automatik; menyokong subtugasan, tag, keutamaan, lampiran dan senarai kerjasama. Sesuai untuk pengurusan menyeluruh "jadual + semak tugasan + ulasan harian".

- Cara menggunakan TickTick dengan lebih lancar: Peti Kemasukan: Buang semua dahulu ke dalam "Hari Ini/Peti Kemasukan", pada waktu malam barulah kelaskan ke senarai kerja, keluarga, pembelajaran.

- Paparan kalendar: Seret mesyuarat dan tarikh akhir ke dalam kalendar untuk melihat konflik, lebih intuitif daripada hanya melihat senarai tugasan.

- Tugasan berulang: Ambil ubat, bayar bil, senam —tetapkan sebagai tugasan berkala, tidak perlu isi secara manual setiap kali.

- Pomodoro: Mulakan fokus terus pada sesuatu tugasan, melihat statistik ”berapa banyak benar-benar siap” minggu ini.

- Kerjasama dengan fungsi telefon: Katakan ”ingatkan saya⋯” kepada pembantu suara untuk memasukkan peringatan sistem; bagi tarikh akhir yang penting, aktifkan juga kalendar sistem sebagai sandaran berganda.

Todoist —Sesuai untuk: pengguna minimalis dan merentas platform. Kelebihan utama: Antara muka bersih dan terkawal, hierarki projek jelas (tugasan subtugasan subtugasan anak), mata karma merangsang pembentukan tabiat.

Microsoft To Do —Sesuai untuk: pekerja pejabat dan pengguna Outlook. Kelebihan utama: Percuma sepenuhnya, tiada iklan; fungsi ”Hari Saya” dikosongkan setiap hari, mengurangkan beban mental; integrasi mendalam dengan ekosistem Microsoft.

Nota Sistem/Peringatan —Sesuai untuk: pengguna ringan yang tidak mahu memasang aplikasi pihak ketiga. Kelebihan utama: Pengalaman asli, sifar kelewatan, boleh menambah terus melalui suara Siri/Xiao Ai, terhubung dengan widget sistem.

Pomodoro (Latihan Fokus)

- Forest —Sesuai untuk: mereka yang suka memegang telefon dan tidak dapat mengawal diri. Kelebihan utama: Menanam pokok semasa fokus, jika keluar aplikasi lebih awal pokok akan mati, menggunakan ”kehidupan maya” untuk membina maklum balas positif, boleh menanam bersama rakan.

- Tide —Sesuai untuk: mereka yang memerlukan bunyi putih untuk membantu fokus atau tidur. Kelebihan utama: Gabungan bunyi alam (hujan, ombak, hutan) + Pomodoro + meditasi, antara muka minimalis dan menenangkan.

- Prinsip: Fokus klasik 25 minit + rehat 5 minit, boleh dilaraskan kepada 50/10 atau 90/20 mengikut keadaan diri sendiri.

Kalendar (Visualisasi Masa)

- Kalendar Sistem —Sesuai untuk: semua pengguna. Kelebihan utama: Notifikasi asli paling stabil, penggunaan bateri sangat rendah, boleh menambah melalui suara Siri/Xiao Ai.

- Google Calendar —Sesuai untuk: pengguna berbilang peranti, mereka yang perlu berkongsi jadual dengan orang lain. Kelebihan utama: Fungsi ”Sasaran” membantu menyusun masa senam/belajar secara automatik, dengan Gmail mengecam acara dalam e-mel secara pintar.

Aplikasi Nota (Pengumpulan Ilmu)

- Notion —Sesuai untuk: mereka yang perlu mengurus nota, tugasan, pangkalan data dan wiki secara bersatu; pelajar, pekerja bebas dan kerjasama pasukan. Kelebihan utama: Pangkalan ilmu serba boleh, penyuntingan modular Block, boleh membina laman peribadi, senarai bacaan, papan projek, ekosistem templat yang kaya.
- Obsidian —Sesuai untuk: pengurus ilmu mendalam, penyelidik dan penulis. Kelebihan utama: Simpanan Markdown tempatan, pautan dua hala + graf hubungan, menjadikan nota anda sebagai "otak kedua", data sepenuhnya milik anda.
- flomo —Sesuai untuk: mereka yang mahu merakam ilham berkeping tetapi tidak mahu menulis esei panjang. Kelebihan utama: Nota berbentuk kad, merakam idea seperti menulis Moments, menyokong klasifikasi tag #, imbas balik mengikut garis masa.
- Apple Notes —Sesuai untuk: pengguna iPhone/Mac, keperluan rakaman ringan. Kelebihan utama: Mula dengan pantas, menyokong imbasan dokumen/lukisan tangan/senarai/segerak iCloud, percuma dan integrasi mendalam dengan sistem.
- Evernote —Sesuai untuk: pengguna berpengalaman yang perlu kerat halaman web dan mengarkibkan bahan dalam jumlah besar. Kelebihan utama: Sambungan keratan web yang berkuasa, OCR mengecam teks dalam gambar, jenama lama yang stabil, tetapi versi premium perlu berbayar.

Alat PDF

- PDF Expert —Sesuai untuk: pengguna iPad/iPhone, pekerja perniagaan yang perlu membuat anotasi kontrak, pelajar. Kelebihan utama: Editor PDF yang paling kuat diiktiraf di iOS, penandaan lancar, menyokong tandatangan, gabung/pisah dan pengisian borang.
- WPS —Sesuai untuk: pekerja pejabat yang perlu memproses Word/Excel/PPT/PDF serentak. Kelebihan utama: Suit pejabat sehenti, keserasian baik dengan cloud drive dalam negara dan fail WeChat, fungsi versi percuma sudah cukup untuk kegunaan harian.
- Adobe Acrobat —Sesuai untuk: mereka yang memberikan keutamaan tinggi kepada piawaian format PDF (undang-undang, reka bentuk, penerbitan). Kelebihan utama: Piawaian rasmi, penukaran format PDF/A tanpa ralat, segerak merentas peranti dan fungsi tandatangan elektronik yang profesional.

Aplikasi Imbasan (Digitalisasi Dokumen Kertas)

Kontrak kertas, invois, kerja rumah, nota papan putih, salinan kad pengenalan⋯Kamera telefon sudah mampu menggantikan kebanyakan pengimbas. Aliran utama: foto yang jelas potongan tepi dan pembetulan secara automatik eksport PDF/gambar OCR sebagai pilihan.

- CamScanner —Sesuai untuk: pekerja perniagaan dan pelajar yang kerap perlu mengimbas kontrak, bil dan dokumen identiti. Kelebihan utama: Pengecaman tepi secara automatik, pembetulan perspektif, pengecaman teks OCR, boleh menjana PDF berbilang halaman dan segerak awan.

- Microsoft Lens —Sesuai untuk: pelajar, mereka yang perlu mengimbas papan putih/halaman buku menjadi Word. Kelebihan utama: Percuma tanpa iklan, eksport satu klik ke OneNote/Word, ketepatan pengecaman teks tinggi.

- Imbasan Apple Notes —Sesuai untuk: pengguna iPhone, keperluan imbasan ringan. Kelebihan utama: Tidak perlu memasang aplikasi, klik sahaja ikon kamera dalam Notes untuk mengimbas, membuang bayang secara automatik, anotasi tandatangan, percuma dan mudah digunakan.

- Baimiao / CamScanner versi web / ”Imbasan Dokumen” kamera jenama: Kamera sistem Huawei, Xiaomi, OPPO dan vivo kebanyakannya mempunyai mod ”Dokumen/Imbasan”; Android juga boleh menggunakan Google Camera atau pengimbas sistem. Sesuai untuk kecemasan memotret sehelai kontrak.

- Tip memotret: Cahaya sekata, telefon selari dengan kertas, sasar keempat-empat penjuru; bagi dokumen berbilang halaman, potret mengikut turutan dahulu barulah gabungkan menjadi PDF; dokumen sensitif perhatikan tera air dan lokasi simpanan, selepas digunakan boleh bersihkan sepenuhnya dari ”Baru Dihapus”.

Kesihatan dan Sukan

Aplikasi kesihatan ialah “pembantu peribadi” yang paling diremehkan pada telefon — ia mampu menjejak tidur, kadar jantung dan jumlah senaman anda secara berterusan, lebih mampu mencerminkan keadaan jangka panjang berbanding pergi ke hospital sekali sekala.

Senaman dan Kecergasan

- Keep —Sesuai untuk: pelatih di rumah, pemula sifar asas, mereka yang mahu mengurangkan lemak dan membentuk badan. Kelebihan utama: Kursus percuma dalam jumlah besar, dari HIIT hingga yoga, rancangan latihan dijana secara automatik oleh AI, suasana komuniti yang hangat.

- Nike Training Club (NTC) —Sesuai untuk: mereka yang menginginkan bimbingan jurulatih profesional dan latihan yang berstruktur. Kelebihan utama: Keluaran rasmi Nike, semua kursus percuma, demonstrasi gerakan dirakam oleh jurulatih profesional, klasifikasi mengikut kumpulan otot/peralatan yang jelas.

- Apple Fitness —Sesuai untuk: pengguna Apple Watch, mereka yang mahu menggunakan rangsangan berbentuk kitaran untuk mendorongkan diri bergerak. Kelebihan utama:

Tiga cincin aktiviti harian (Bergerak/Senam/Berdiri), sasaran yang dapat dilihat, sambungan lancar dengan data kadar jantung jam tangan.

Penjejakan Tidur

- AutoSleep —Sesuai untuk: pengguna Apple Watch, mereka yang mahu mengetahui nisbah tidur nyenyak/tidur ringan setiap malam. Kelebihan utama: Menjejak secara automatik semasa tidur sambil memakai jam, tidak perlu mula/berhenti secara manual, memberi skor kualiti tidur dan cadangan waktu tidur.
- Sleep Cycle —Sesuai untuk: mereka yang tidak memakai jam semasa tidur dan mahu memantau dengan telefon. Kelebihan utama: Menganalisis pergerakan mendonong dan dengkuran melalui mikrofon, membangunkan anda secara pintar pada fasa tidur ringan, bangun tidur tanpa penderitaan.
- Mi Fitness (Xiaomi) —Sesuai untuk: pengguna gelang/jam Xiaomi. Kelebihan utama: Percuma dan mempunyai sambungan mendalam dengan gelang Xiaomi, penjejakan bersatu kadar jantung/oksigen darah/tidur, nilai berbaloi tinggi.

Meditasi dan Relaksasi

- Calm —Sesuai untuk: pekerja yang berasa tertekan, mereka yang sukar tidur. Kelebihan utama: Panduan meditasi "Daily Calm" + kisah tidur (dibacakan oleh orang terkenal), antara muka yang cantik, kandungan bahasa Inggeris yang kaya.
- Tide —Sesuai untuk: pengguna bahasa Cina yang memerlukan bunyi putih untuk fokus/tidur. Kelebihan utama: Produk dalam negara pilihan, bunyi alam + kursus meditasi + Pomodoro, panduan bahasa Cina lebih mesra.
- Xiao Sleep —Sesuai untuk: mereka yang memerlukan bunyi bantu tidur, merakam meratap/dengkuran semasa tidur. Kelebihan utama: Bunyi putih dalam jumlah besar boleh digabungkan bertindih (hujan + kipas + api unggun), penutup berjadual sebelum tidur, rakaman meratap yang menarik dan berguna.

Kesihatan Wanita

- Flo —Sesuai untuk: pengguna yang perlu merakam kitaran haid, merancang kehamilan atau memperhatikan kesihatan wanita. Kelebihan utama: Ramalan AI kitaran haid/hari ovulasi berikutnya berketinggian ketepatan, komuniti membolehkan soalan secara anonim, reka bentuk antara muka yang halus.
- Meiyou —Sesuai untuk: pengguna wanita di China, mereka yang mahu melihat komuniti dan ilmu popular berbahasa Cina. Kelebihan utama: Kandungan setempat yang kaya, menyediakan ilmu yang bersesuaian mengikut fasa kitaran/merancang kehamilan/kehamilan/pembesaran anak.

Peringatan Ubat

- Pembantu Ubat —Sesuai untuk: pesakit kronik yang perlu mengambil ubat jangka panjang, anak-anak yang perlu menjaga pengambilan ubat warga emas. Kelebihan utama: Imbas kod untuk mengenali ubat, membina senarai ubat secara automatik, pemberitahuan tepat pada waktunya, rekod pengambilan boleh dikongsi dengan keluarga.

Hab Data

- Apple Health/Google Fit —Sesuai untuk: semua pengguna telefon pintar. Kelebihan utama: Menghimpunkan semua data daripada telefon, gelang dan aplikasi kesihatan pihak ketiga (langkah, kadar jantung, tidur, kitaran haid dan sebagainya), merupakan "pusat rekod kesihatan" yang bersatu.

Perjalanan dan Pengangkutan

Apabila keluar rumah, beberapa aplikasi yang sesuai boleh menyelamatkan anda daripada banyak masalah. Berikut adalah cadangan mengikut aliran penuh perjalanan.

Penerbangan dan Keretapi Berkelajuan Tinggi

- Umetrip —Sesuai untuk: pekerja perniagaan yang kerap menaiki kapal terbang. Kelebihan utama: Data penerbangan awam rasmi, dinamik penerbangan/perubahan pintu perlepasan/amaran kelewatan yang paling berwibawa, boleh menyemak jenis kapal dan peta tempat duduk.

- 12306 —Sesuai untuk: semua pengguna keretapi dalam negara. Kelebihan utama: Saluran pembelian tiket rasmi yang satu-satunya boleh dipercayai, menyokong pembelian tiket giliran (tiket yang dikembalikan akan diambil secara automatik), pengendalian tiket pelajar/tiket kumpulan yang mudah.

- VariFlight —Sesuai untuk: mereka yang peka terhadap kadar ketepatan masa penerbangan dan memerlukan penghantaran ke lapangan terbang. Kelebihan utama: Ramalan kelewatan penerbangan yang tepat, boleh berkongsi perjalanan dengan keluarga untuk melihat lokasi dan masa ketibaan anda secara masa nyata.

Peta dan Navigasi

- Amap —Sesuai untuk: pengguna bandar di China, pemandu dan pengguna teksi. Kelebihan utama: Keadaan trafik masa nyata yang tepat, keupayaan mengelakkan kesesakan yang kuat, tempahan teksi dan kongsi teksi selesai di satu tempat, pilihan pemindahan pengangkutan awam yang kaya.

- Baidu Maps —Sesuai untuk: pengguna yang memerlukan maklumat lokasi dan navigasi dalam bangunan. Kelebihan utama: Peta panorama/navigasi AR masa nyata, peta dalam bangunan kawasan tarikan/megamall yang terperinci, pakej suara yang kaya.

- Google Maps —Sesuai untuk: pengembara ke luar negara. Kelebihan utama: Liputan global yang paling lengkap, ulasan tempatan yang sebenar, Street View dan peta luar talian menjadi penyelamat di negara asing.

Penterjemah

- Google Translate —Sesuai untuk: pengembara ke luar negara, pelajar bahasa. Kelebihan utama: Terjemahan dwi-arah masa nyata mod "Perbualan" dan terjemahan perkataan segera mod "Kamera" merupakan alat ajaib perjalanan, menyokong muat turun pakej bahasa luar talian.

Penukaran Kadar Pertukaran

- XCurrency —Sesuai untuk: mereka yang melancong ke luar negara, membeli-belah luar negara dan membeli-belah merentas sempadan. Kelebihan utama: Antara muka sangat bersih, menyokong 160+ mata wang, kadar pertukaran dikemas kini secara masa nyata, boleh membandingkan beberapa mata wang serentak, tekan lama nombor untuk penukaran pantas.

Cuaca

- Cuaca Sistem / China Weather Network —Sesuai untuk: semua orang, pilihan pertama untuk menyemak ramalan dan amaran meteorologi rasmi. Kelebihan utama: Aplikasi cuaca pengeluar berhubung dengan saluran rasmi seperti "China Weather" untuk amaran balai meteorologi; amaran hujan lebat, taufan, haba berlebihan dan sebagainya akan dihantar sebagai sepanduk/notifikasi, autoritinya tinggi.

- Caiyun Weather —Sesuai untuk: mereka yang memerlukan ramalan hujan yang tepat sehingga peringkat minit. Kelebihan utama: Ketepatan "adakah hujan dalam dua jam akan datang" terulung dalam industri, peta dinamik jalur hujan dapat dilihat dengan jelas, menghantar peringatan secara aktif sebelum hujan.

- Carrot Weather —Sesuai untuk: peminat cuaca yang menginginkan keseronokan dan widget yang pelbagai. Kelebihan utama: Siaran cuaca AI yang bermulut tajam, komponen widget desktop yang sangat banyak boleh disuaikan, peta radar profesional, versi berbayar lebih lengkap.

- Poin amaran: Aplikasi cuaca mesti dibenarkan notifikasi barulah amaran boleh diterima; amaran dibahagikan kepada empat peringkat biru, kuning, oren dan merah; merah bermaksud risiko cuaca bencana paling tinggi, sesuaikan perjalanan mengikut arahan.

Untuk cara pengaktifan selanjutnya, lihat Bahagian 7 bab ini ”Amaran Cuaca / Amaran Bencana Alam / Amaran Gempa Bumi”.

Panduan Perjalanan

- Mafengwo —Sesuai untuk: mereka yang suka membuat panduan terperinci, pemandu sendiri/perjalanan mendalam. Kelebihan utama: Kandungan jurnal perjalanan tulisan pengguna yang kaya, cara bermain/laluan/panduan mengelak jerat destinasi yang terperinci, boleh memuat turun panduan luar talian.
- Xiaohongshu —Sesuai untuk: pengembara muda yang mahu melihat pengalaman sebenar, mencari tempat menarik/makanan yang kurang dikenali. Kelebihan utama: Bentuk gambar-teks dan video pendek yang intuitif, kandungan seperti ”panduan 3 hari bandar XX” dikemas kini dengan pantas dan berkewaktuan tinggi, pengalaman carian yang baik.

Pengenalan Alat Automasi

Automasi ialah tuas “satu konfigurasi untuk menjimatkan usaha jangka panjang”, mampu memampatkan puluhan operasi berulang harian anda kepada sifar. Bahagian ini hanya pengenalan konsep; untuk cara bermain dan tutorial terperinci sila lihat Bab 23: Pemikiran Pengaturcaraan dan Pengenalan Automasi.

- ”Shortcuts” iOS: Alat automasi rasmi Apple, tanpa pengaturcaraan boleh menyelesaikan tindakan gabungan seperti ”sampai rumah aktifkan WiFi + turunkan kecerahan + bacakan cuaca” dengan satu klik.
- Automasi Android: Penjalinan senario peringkat sistem (contohnya Xiaomi ”Automated Tasks”, Huawei ”Smart Situations”) paling mudah dipelajari; Tasker berkuasa tetapi kurva pembelajarannya curam, sesuai untuk golongan geek.
- Pemikiran teras: Kenal pasti dahulu ”operasi yang perlu diulang setiap hari”, kemudian fikirkan ”bolehkah ia diganti dengan satu syarat pencetus + beberapa tindakan”. Untuk contoh terperinci dan cara bermain lanjutan lihat Bab 23.

Pelayar dan Enjin Carian: Pintu Masuk Maklumat Anda

Pelayar ialah tetingkap anda ke internet, enjin carian ialah kompas yang membawa anda dalam lautan maklumat. Menggunakannya dengan baik menjimatkan banyak jalan bengkok.

Prinsip kerja pelayar:

Selepas anda memasukkan URL dalam pelayar, pelayar akan: (1) bertanya alamat IP domain tersebut daripada pelayan DNS; (2) menghantar permintaan HTTP/HTTPS kepada

pelayan pada alamat IP itu; (3) menerima kod halaman web (HTML, CSS, JavaScript) yang dipulangkan oleh pelayan; (4) menghurai kod dan memaparkannya sebagai halaman yang anda lihat.

Cadangan pelayar arus perdana:

- Microsoft Edge: Berasaskan teras Chromium, laju dan serasi baik. Dilengkapi pembantu AI Copilot, boleh merumuskan halaman web, menterjemah dan berbual. Menyokong segerak merentas peranti, saya sangat mengesyorkannya sebagai pelayar utama.
- Safari: Pelayar lalai peranti Apple, integrasi mendalam dengan sistem, cekap dan menjimatkan bateri. Perlindungan privasi baik, tetapi sambungannya agak kurang.
- Chrome: Kadar penggunaan global paling tinggi, sambungan yang kaya. Tetapi penggunaan memorinya besar, pada telefon agak memakan bateri.

Pemilihan enjin carian:

- Bing: Enjin carian milik Microsoft, integrasi mendalam dengan Edge. Fungsi ringkasan AI boleh terus memberi jawapan dan bukan sekadar pautan, kecekapan carian sangat tinggi. Pengalaman carian gambarnya juga tidak buruk.
- Yandex: Enjin carian terbesar di Rusia, keupayaan carian gambar dan carian gambar songsangnya sangat kuat. Sangat berguna untuk mencari gambar serupa dan mengenali objek.
- Baidu: Pakar utama carian maklumat di China, tetapi iklannya agak banyak, memerlukan sedikit kebolehan membezakan.
- Google: Enjin carian paling tepat di dunia, tetapi di China memerlukan rangkaian khas untuk menggunakannya.

Panduan carian maklumat yang berkesan:

- Gunakan carian AI: Ringkasan AI Bing dan Copilot Edge boleh terus menjawab soalan, membantu anda mengeluarkan maklumat utama daripada hasil dalam jumlah besar, jauh lebih cekap daripada mengklik pautan satu persatu.
- Mengenal pasti maklumat palsu dan iklan: Item yang ditanda ”Iklan” atau ”Tajaan” dalam hasil carian merupakan promosi berbayar, bukan hasil carian semula jadi. Perhatikan autoriti sumber maklumat, utamakan kandungan laman web rasmi dan media yang terkenal.
- Memuat turun aplikasi dengan betul: Taip ”nama aplikasi + laman rasmi” dalam enjin carian, contohnya ”laman rasmi WeChat”, utamakan mengklik hasil yang mempunyai

tanda domain rasmi. Jangan memasang perisian daripada laman muat turun pihak ketiga, mereka sering membungkus perisian perosak.

- Tip mengenal pasti laman rasmi: Untuk memuat turun Windows 11 patut melawati microsoft.com, untuk memuat turun Chrome patut melawati google.com. Melihat sama ada domain sepadan dengan jenama merupakan kaedah asas yang paling muktamad.

Pengetahuan domain laman web:

Domain ialah "nombor rumah" sesuatu laman web; memahaminya membantu anda menilai sifat dan sumber laman tersebut:

- Makna akhiran biasa: .com —pertubuhan komersial, paling biasa
- .cn —domain negara China
- .org —pertubuhan bukan berasaskan keuntungan
- .net —pertubuhan perkhidmatan rangkaian
- .edu —institusi pendidikan
- .gov —agensi kerajaan
- .xyz/.tech/.info —domain umum baharu, ambang kemasukan rendah, guna dengan berhati-hati

Domain negara/wilayah: .jp —Jepun

.kr —Korea Selatan

.uk —United Kingdom

.de —Jerman

.tw —Taiwan

.hk —Hong Kong

Petua keselamatan: Laman web berakhiran .gov dan .edu biasanya lebih dipercayai kerana ambang permohonannya tinggi. Domain murah seperti .xyz dan .top mudah dieksploitasi oleh laman pemancingan data, jadi berhati-hati lebih apabila melawatnya.

Penyekatan iklan:

- AdGuard —Sesuai untuk: semua pengguna yang terganggu oleh pelbagai pop-up, iklan pra-roll dan iklan dalam aplikasi. Kelebihan utama: Penyekatan iklan peringkat sistem (tidak terhad kepada pelayar), boleh menapis iklan sepanduk dalam aplikasi dan penjejakan skrin pembuka, menjimatkan data dan melajukan pemuatan halaman, versi berbayar menyokong semua peranti.

Pelayan privasi:

- Brave —Sesuai untuk: pengguna harian yang menghargai privasi dan tidak mahu dijejak oleh iklan. Kelebihan utama: Berasaskan teras Chromium, menyekat iklan dan penjejak terus tanpa sebarang tetapan, dilengkapi mod incognito Tor, lebih laju daripada Chrome dan penggunaan memorinya lebih rendah.

- DuckDuckGo —Sesuai untuk: pengguna yang mahu ”mencari satu perkataan tanpa dikejar iklan di seluruh web”. Kelebihan utama: Dilengkapi enjin carian sama nama (tidak merekod sejarah carian), satu klik memadam semua jejak pelayaran (”butang bakar”), pengalaman yang konsisten merentas platform.

Perbandingan pelayar sekali imbas:

Pelayar	**Kelebihan utama**	**Sesuai untuk**
Microsoft Edge	Teras Chromium + Copilot AI terbina dalam, boleh merumuskan halaman web/menterjemah/berbual	Pekerja pejabat yang menginginkan kecekapan, pengguna berat AI (disyorkan sebagai pelayar utama)
Safari	Integrasi mendalam dengan ekosistem Apple, menjimatkan bateri dan cekap, perlindungan privasi kuat	Pengguna iPhone/Mac yang menghargai hayat bateri dan hubungan dengan sistem
Chrome	Kadar penggunaan global paling tinggi, ekosistem sambungan paling kaya	Pengguna lanjutan yang memerlukan banyak sambungan, peminat segerak merentas peranti
Brave	Menyekat iklan dan penjejak terus tanpa sebarang konfigurasi, kelajuan lebih pantas	Pengguna yang menghargai privasi dan mahu menyekat iklan tanpa memasang sambungan
DuckDuckGo	Enjin carian sama nama tidak merekod sejarah, satu klik memadam semua jejak	Pengguna yang sensitif terhadap privasi dan tidak mahu dijejak secara peribadi

Cuba bina satu automasi ”relaksasi sebelum tidur”

1. Buat syarat pencetus: masa tertentu (contohnya 22:30).
2. Tambah tindakan pelaksanaan: turunkan volum > aktifkan mod Jangan Ganggu > main senarai main santai > turunkan kecerahan.
3. Simpan dan uji.

Alat Sistem Praktikal: Pembersihan, Anti-Gangguan dan Perlindungan Keselamatan

Selain aplikasi keberhasilan dan kesihatan, yang benar-benar mempengaruhi pengalaman harian selalunya tiga perkara ini: “kurang diganggu, storan cukup, penipu tidak dapat masuk” . Bahagian ini menyenaraikan dahulu perisian praktikal yang biasa digunakan, kemudian membincangkan secara berasingan fungsi sekatan gangguan bawaan telefon —ramai orang telah membeli telefon bertahun-tahun tetapi tidak pernah membuka suis-suis ini.

Pembersihan Sistem dan Pengoptimuman Storan

- Qingzhuo —Sesuai untuk: pengguna Android yang mahu membersihkan cache, fail sisa dan folder kosong secara ringan tanpa diganggu oleh ”suite penuh Mobile Manager”. Kelebihan utama: Saiz kecil, tiada gangguan iklan, menyokong imbasan mendalam sisa aplikasi, pengesanan fail besar dan analisis penggunaan storan; lebih terkawal daripada ”pecutan satu klik” komersial, sesuai untuk pengguna berkemahiran tinggi melakukan penyelenggaraan berkala. Perhatian: Sebelum pembersihan pastikan dahulu laluan, jangan buta menandakan semua untuk WeChat, album dan direktori dokumen; bagi cache peringkat sistem utamakan pembersihan storan bawaan jenama, alat pihak ketiga hanya sebagai tambahan.

- Pembersihan Storan Bawaan Sistem —Sesuai untuk: semua orang, terutamanya warga emas dan pengguna yang tidak suka bereksperimen. Kelebihan utama: Android [Tetapan] > [Storan] > [Pembersihan dan Pecutan]; iOS [Tetapan] > [Umum] > [Storan iPhone]. Sistem lebih memahami struktur cache aplikasi sendiri, risiko memadam salah paling rendah, patut menjadi pilihan pertama.

- Pengurusan Storan Terbina dalam WeChat/QQ —Sesuai untuk: pengguna berat perbualan. Kelebihan utama: WeChat [Saya] > [Tetapan] > [Umum] > [Ruang Storan], boleh membersihkan secara halus mengikut perbualan dan jenis fail; lebih selamat daripada alat pihak ketiga jenis ”bersihkan WeChat”.

- Prinsip: Yang boleh menggunakan bawaan sistem/aplikasi, tidak perlu menggunakan pihak ketiga; yang boleh menandakan mengikut laluan/jenis, jangan guna ”satu klik bersih semua”. Matlamat pembersihan ialah melepaskan ruang, bukan menyapu bersama data yang penting.

Perisian Praktikal Anti-Gangguan dan Keselamatan

- National Anti-Fraud Center —Sesuai untuk: semua orang, terutamanya warga emas, jawatan yang berkaitan kewangan, mereka yang kerap membeli-belah dalam talian atau menerima panggilan daripada nombor tidak dikenali. Kelebihan utama: Keluaran rasmi, boleh mengaktifkan amaran panggilan masuk, peringatan risiko SMS dan pengesanan

URL meragukan; terhubung dengan pangkalan data anti-penipuan polis, merupakan pautan yang paling berpaksikan rasmi dalam ”tiga lapis pertahanan”.

- Pusat Keselamatan Jenama / Mobile Manager —Sesuai untuk: pengguna jenama berkenaan. Kelebihan utama: Huawei Mobile Manager, Xiaomi Security Center, OPPO Mobile Manager, vivo Mobile Manager dan sebagainya, mengintegrasikan sekatan gangguan, pengimbasan virus, pengurusan kebenaran dan perlindungan pembayaran, biasanya percuma dan kerjasamanya lebih baik dengan lapisan bawah sistem; tidak disyorkan memasang lagi satu set perisian keselamatan komersial yang menyebabkan konflik kebenaran.

- Perkhidmatan Anti-Gangguan Operator —Sesuai untuk: pengguna yang dibom oleh panggilan keluar frekuensi tinggi dan panggilan suara AI. Kelebihan utama: China Mobile hantar KTFSR ke 10086 untuk mengaktifkan; China Telecom ikuti ”Tianyi Anti-Harassment”; China Unicom tetapkan dalam ”Unicom Mobile Manager”. Sekatan berlaku di pihak operator, walaupun telefon tidak berdering pun mampu menahan sekumpulan nombor gangguan.

- AdGuard —Sesuai untuk: semua pengguna yang terganggu oleh pelbagai pop-up, iklan pra-roll dan iklan dalam aplikasi. Kelebihan utama: Penyekatan iklan peringkat sistem (tidak terhad kepada pelayar), boleh menapis iklan sepanduk dalam aplikasi dan penjejakan skrin pembuka, menjimatkan data dan melajukan pemuatan halaman, versi berbayar menyokong semua peranti.

- Berhati-hati memasang ”suite penuh Pembersihan dan Pecutan / Sekatan Gangguan”: Sesetengah pengurus pihak ketiga kekal beroperasi di latar belakang, berulang kali meminta kebenaran kenalan dan SMS, keupayaan sekatan belum tentu lebih kuat daripada sistem, sebaliknya menambah penggunaan bateri dan risiko privasi. Utamakan membuka fungsi bawaan sistem, kemudian barulah mempertimbangkan aplikasi anti-penipuan rasmi.

Prinsip pemilihan perisian praktikal

- Sistem dahulu: Sekatan, pembersihan, pengurusan kebenaran —buka dahulu suis bawaan telefon.

- Tambahan rasmi: National Anti-Fraud Center dan perkhidmatan anti-gangguan operator merupakan saluran rasmi, boleh ditindihkan.

- Pihak ketiga dengan berjaga-jaga: Satu aplikasi sudah cukup untuk fungsi kategori yang sama, mengelakkan kebenaran bergadang dan rebutan sumber latar belakang.

- Kurang ialah lebih: Semakin banyak alat dipasang, semakin luas permukaan notifikasi dan kebenaran, semakin tinggi kebarangkalian diganggu oleh ”alat itu sendiri”.

Fungsi Sekatan Gangguan Bawaan Telefon: Cara Mengaktifkan untuk Setiap Jenama

Berikut adalah pintu masuk yang disenaraikan mengikut jenama. Nama mungkin sedikit berbeza mengikut versi sistem, boleh terus mencari “gangguan”, “sekatan”, “pemanggil tidak dikenali” dalam tetapan. Saling melengkapi dengan Bab 8 “Penanganan Panggilan Gangguan”: di sini fokus pada lokasi suis, di sana fokus pada penandaan nombor dan rayuan salah tanda.

Platform	**Laluan Pintu Masuk**	**Item Disyorkan untuk Diaktifkan**
iPhone / iOS	[Tetapan] > [Telefon] / [Mesej]	Senyapkan pemanggil tidak dikenali; Kenalan yang disekat; ”Tapis penghantar tidak dikenali” dalam Mesej
Xiaomi / Redmi	Aplikasi Telefon > Tetapan > Sekatan Gangguan; atau Pusat Keselamatan	Sekatan pintar, tutup automatik panggilan nombor asing yang berdering sekali, penapis kata kunci SMS
Huawei / Honor	Telefon > Sekatan Gangguan; Mobile Manager > Sekatan Gangguan	Pengecaman panggilan masuk, senarai hitam, sekatan pintar SMS
OPPO / realme / OnePlus	Aplikasi Telefon > Sekatan Gangguan; atau Telefon > Sekatan Gangguan	Sekatan panggilan masuk, pengecaman panggilan penipuan, peraturan sekatan SMS
vivo / iQOO	Telefon > Sekatan Panggilan Gangguan; i Manager	Sekatan gangguan, amaran panggilan penipuan, penapisan mesej
Samsung	Telefon > Tetapan > Sekat Nombor / ID Pemanggil dan Panggilan Spam	Sekat nombor tidak dikenali, pengecaman panggilan spam (sokongan berbeza mengikut wilayah)

Cadangan Penindihan Tiga Lapis Perlindungan

Harian disyorkan penindihan tiga lapis “sekatan sistem + anti-gangguan operator + National Anti-Fraud Center”: sistem mengurus penandaan dan senarai hitam, operator menahan panggilan keluar frekuensi tinggi di sisi rangkaian, pusat anti-penipuan menambah amaran rasmi. Ketiga-tiga lapis tidak semestinya dibuka pada tahap paling ketat semuanya, untuk mengelakkan panggilan kurier, penghantaran makanan dan doktor turut disalahsekat —boleh membenarkan kenalan dan kenalan terkini.

Latihan Amali: Aktifkan Sekatan Gangguan Hari Ini Juga

1. Buka tetapan Aplikasi Telefon, cari ”Sekatan Gangguan / Senyapkan pemanggil tidak dikenali”, aktifkan sekatan pintar.
2. Semak juga telefon ibu bapa: laluan yang sama + aktifkan perkhidmatan anti-gangguan operator (China Mobile boleh hantar KTFSR ke 10086).
3. Pasang ”National Anti-Fraud Center” daripada gedung aplikasi, daftar dan buka amaran panggilan masuk.
4. Cuba dail satu nombor ujian yang telah ditanda (atau lihat rekod sekatan), sahkan fungsinya berkesan.

Amaran Cuaca, Amaran Bencana Alam dan Amaran Gempa Bumi

Sekatan gangguan menahan “penipuan panggilan telefon”, manakala fungsi amaran menahan “bencana alam dan cuaca melampau”. Ramai orang hanya memasang aplikasi cuaca untuk melihat suhu, tetapi tidak membuka notifikasi dan tidak membuka amaran gempa —dalam beberapa detik hingga puluhan detik sebelum amaran merah hujan lebat, taufan atau gempa bumi tiba, telefon sebenarnya mampu membantu anda merebut masa berharga untuk menyelamatkan diri.

Amaran Cuaca: Cara Menerima Amaran Hujan Lebat, Taufan dan Haba Berlebihan

- Saluran rasmi dahulu: Amaran yang diterbitkan oleh Badan Meteorologi China / Balai Meteorologi Pusat / balai meteorologi wilayah paling berwibawa. Boleh mengikuti akaun WeChat rasmi dan Weibo ”China Weather”, atau memuat turun aplikasi rasmi seperti ”China Weather”.
- Aplikasi Cuaca Sistem: Huawei Weather, Xiaomi Weather, OPPO Weather, vivo Weather, ”Weather” Apple dan sebagainya, kebanyakannya akan menghantar amaran balai meteorologi tempatan; masuk ke tetapan aplikasi cuaca, sahkan notifikasi ”Amaran Meteorologi / Cuaca Bencana” telah diaktifkan.
- Caiyun Weather dan hujan peringkat minit: Sesuai untuk menilai ”perlu bawa payung dalam separuh jam ini atau tidak” sebelum pergi kerja atau menjemput anak; keupayaan amarannya tetap merujuk balai meteorologi rasmi.
- Makna warna amaran (umum): Biru: Berjaga-jaga, biasanya perjalanan seperti biasa, perhatikan kemas kini.
- Kuning: Perkukuh kewaspadaan, kurangkan aktiviti luar yang tidak perlu.

- Oren: Serius, cuba kekal di dalam rumah, jauhi kawasan berbahaya.
- Merah: Sangat serius, ikuti arahan penutupan sekolah, penamatan kerja dan panduan menyelamatkan diri, jangan memaksakan melalui kawasan air bertakung, banjir kilat dan angin kencang.

Jenis amaran yang biasa: hujan lebat, salji lebat, taufan, haba berlebihan, gelombang sejuk, angin kencang, kilat, hujan batu, jalan membeku, kabus tebal, kemarau, risiko bencana geologi.

Amaran Bencana Alam: Bukan Hanya "Hujan"

- Pihak penerbitan: Balai meteorologi bertanggungjawab untuk kategori meteorologi; bencana geologi, banjir kilat dan sebagainya sering diterbitkan secara bersama oleh jabatan sumber asli, sumber air dan pengurusan kecemasan; kerajaan tempatan juga boleh menerbitkannya melalui siaran kecemasan, SMS, 12379 dan saluran lain.
- Cara menerima melalui pelbagai saluran: Notifikasi sistem telefon + amaran aplikasi cuaca.
- Ikuti akaun WeChat rasmi "Biro Pengurusan Kecemasan" dan "Biro Meteorologi" di kawasan anda.
- Saluran berkaitan penerbitan maklumat amaran negara 12379 (SMS/perkhidmatan, bergantung kepada ketersediaan di wilayah).
- Televisyen, siaran kecemasan, pembesar suara kampung/komuniti —di kawasan gunung dan musim banjir jangan hanya bergantung pada telefon.

Peringatan luar dan perjalanan: Hari taufan jangan berhampiran papan iklan, jangan berjalan di bawah pokok; hujan lebat jangan masuk parkir basement, terowong dan jambatan bawah; semasa melancong di kawasan gunung dan bertemu amaran "risiko meteorologi bencana geologi", segera tinggalkan cerun curam dan lembah.

Hubungan dengan panduan kecemasan: Selepas bencana apabila terputus hubungan, telefon kehabisan bateri, perlu menggunakan lokasi untuk meminta pertolongan —lihat Bab 32 Senario Gempa/Bencana, serta Bab 7 Komunikasi Satelit dan Tanpa Rangkaian.

Amaran Gempa Bumi: Bukan Perkara yang Sama dengan "Ramalan Gempa"

Amaran gempa bumi (EEW) ialah, sebelum gelombang gempa (terutamanya gelombang melintang yang lebih menghancurkan) sampai ke kawasan sasaran, menggunakan prinsip gelombang elektromagnet yang lebih laju daripada gelombang gempa serta stesen yang lebih pantas menangkap gelombang membujur, untuk menghantar amaran beberapa detik hingga puluhan detik lebih awal kepada kawasan yang mungkin terjejas. Ia tidak mampu meramalkan

sama ada gempa akan berlaku, tetapi dapat merebut tetingkap masa untuk “berlindung berhampiran, memutuskan sumber api, keluar dari lif” . Semakin dekat dengan pusat gempa, semakin pendek masa amaran, malah mungkin tidak sempat langsung.

- Penyelesaian rasmi dan industri: Pihak akses yang biasa di tanah besar China termasuk keupayaan berkaitan Rangkaian Amaran Gempa China, serta perkhidmatan amaran yang didorong oleh institusi seperti Institut Penyelidikan Pengurangan Bencana Gaoxin Chengdu; sesetengah telefon pengeluar akan memasangnya terlebih dahulu atau boleh menerima amaran melalui rangkaian.

- Aplikasi pihak ketiga: Cari di gedung aplikasi berkaitan rasmi/institusi seperti ”Amaran Gempa” (lihat dengan jelas siapa pemajunya sebelum memasang, elakkan aplikasi ”amaran palsu” tiruan yang meminta anda membuka pelbagai kebenaran yang tidak berkaitan).

- Apa yang perlu dilakukan selepas menerima amaran: Berlindung berhampiran di dalam rumah (di bawah meja, penjuru dinding penahan beban, di sebelah perabot yang kukuh), lindungi kepala dan leher; jauhi tingkap, dinding luar dan perabot tinggi besar; jangan membuta tangan menuruni tangga/lompat dari tingkat tinggi; jika berada di dalam lif segera keluar di lantai terdekat; di luar pergi ke kawasan terbuka, jauhi talian elektrik, papan iklan dan rumah berbahaya. Selepas gempa semak gas dan litar elektrik, berhati-hati dengan gempa susulan.

- Jangan senyapkan, jangan matikan: Amaran gempa patut dibenarkan ”menembusi mod senyap/Jangan Ganggu” dan berdering; sebelum tidur letakkan telefon di tempat yang mudah dicapai, jangan turunkan volum deringan ke 0.

Amaran Gempa Bawaan Telefon: Cara Mengaktifkan untuk Setiap Jenama

Pintu masuk berikut mungkin sedikit berbeza mengikut versi sistem, boleh terus mencari “gempa” , “amaran” , “amaran keselamatan” dalam tetapan. Sistem iOS itu sendiri menyokong amaran gempa di China secara terhad, biasanya perlu memasang aplikasi amaran pihak ketiga yang boleh dipercayai, dan mengekalkan kebenaran lokasi serta notifikasi.

Platform	Pintu Masuk Biasa	Keterangan
Xiaomi / Redmi	Mobile Manager / Pusat Keselamatan > Amaran Gempa; atau cari ”gempa” dalam Tetapan	Sesetengah versi sistem mempunyai perkhidmatan amaran terbina dalam, perlu sambungan rangkaian dan mengaktifkan lokasi
Huawei / Honor	Tetapan > Keselamatan > Notifikasi Amaran Kecemasan / Amaran Gempa	Nama mungkin ”Notifikasi Amaran Kecemasan”, merangkumi gempa dan sebagainya
OPPO / realme / OnePlus	Tetapan > Keselamatan (Kontak Kecemasan SOS) > Amaran Gempa	Sesetengah model bergantung kepada liputan perkhidmatan wilayah
vivo / iQOO	Aplikasi Cuaca atau Tetapan > Keselamatan/Lagi > Amaran Gempa	Rujuk menu versi sistem yang sebenar
iPhone / iOS	Biasanya tiada suis terbina dalam yang lengkap dalam tetapan sistem; pasang aplikasi amaran gempa yang boleh dipercayai dan benarkan notifikasi	Aplikasi memerlukan operasi latar belakang dan kebenaran lokasi; jangan biarkan mod Jangan Ganggu sistem menyekat amaran aplikasi tersebut
Samsung dan lain-lain	Tetapan > Keselamatan dan Kecemasan / Amaran Kecemasan Tanpa Wayar	Liputan ”Amaran Kecemasan” berbeza mengikut wilayah dan operator

Kesalahpahaman Biasa tentang Amaran Gempa Bumi

- Amaran bukanlah ramalan: Ia tidak mampu memberitahu anda ”esok akan berlaku gempa atau tidak”, hanya memberi amaran apabila gempa telah berlaku dan gelombangnya belum sampai.
- Tidak semua tempat dapat diberi awalan berpuluh detik: Berhampiran pusat gempa mungkin hanya beberapa detik atau langsung tidak sempat, amaran terutamanya memberi manfaat kepada kawasan sekitar.
- Mematikan notifikasi sama seperti tidak memasang: Amarannya sehebat mana pun, jika disenyapkan, dimatikan di latar belakang, tidak diberi lokasi, mungkin tidak dapat diterima.
- Aplikasi tiruan: Berhati-hati dengan perisian ”ramalan gempa” yang meminta kebenaran kenalan dan SMS, utamakan yang terbina dalam sistem atau penyelesaian institusi rasmi.

Cara Menggabungkan Keupayaan Amaran

Cadangan harian: “Notifikasi amaran cuaca sistem + saluran meteorologi/kecemasan rasmi + amaran gempa (sistem atau aplikasi rasmi)”. Sama seperti anti-gangguan, tidak perlu memasang seguni perisian kategori yang sama; kuncinya kebenaran notifikasi dibuka, lokasi dibenarkan, mod Jangan Ganggu boleh ditembusi. Selepas menyelesaikan sekatan gangguan untuk telefon warga emas, sekali imbas semak juga amaran cuaca dan amaran gempa.

Latihan Amali: Semak Tetapan Amaran dalam 10 Minit

1. Buka aplikasi cuaca sistem, masuk ke tetapan, aktifkan notifikasi ”Amaran Meteorologi / Cuaca Bencana”.
2. Cari ”gempa” atau ”amaran” dalam tetapan sistem, jumpa dan aktifkan amaran gempa/amaran kecemasan (Android); bagi iPhone pula pasang aplikasi amaran gempa rasmi yang sah dan benarkan notifikasi.
3. Ikuti akaun rasmi/perkhidmatan Biro Meteorologi atau Biro Pengurusan Kecemasan tempatan, benarkan push daripada mereka.
4. Sahkan bunyi amaran tidak akan disenyapkan sepenuhnya oleh mod Jangan Ganggu; semak juga telefon ibu bapa dengan cara yang sama.

Kerjasama Merentas Peranti: Kawalan Jauh Komputer, Pemindahan Pantas dan Keselamatan Akaun

Telefon digunakan dengan lancar kebanyakannya kerana ia “bergabung pasukan” dengan komputer dan tablet. Bahagian ini menambah beberapa kategori alat praktikal kekerapan tinggi: telefon mengawal komputer dari jauh, pejabat AI dan kerjasama jarak jauh, wallpaper dinamik, penghantaran pantas LAN, papan keratan merentas peranti, kata laluan dinamik 2FA, serta sambungan antara imbasan dokumen kertas dan jadual tugasan. Untuk hubungan berbilang peranti yang lebih sistematik lihat Bab 17.

Telefon Mengawal Komputer dari Jauh: Sunflower / ToDesk

- Sunflower Remote Control —Sesuai untuk: pengguna yang perlu mengoperasikan Windows atau Mac di rumah/syarikat semasa berada di luar; juga sering digunakan untuk membantu warga emas membaiki telefon dari jauh (lihat Bab 27). Kelebihan utama: Ekosistem dalam negara yang matang, aplikasi telefon mengawal desktop komputer, memindahkan fail, menghidupkan/mematikan komputer (sebahagian memerlukan perkakasan tambahan); versi percuma biasanya cukup untuk kegunaan ringan peribadi.
- ToDesk —Sesuai untuk: pengguna yang menginginkan sambungan stabil dan kelewatan rendah untuk kerja/operasi jarak jauh. Kelebihan utama: Sambungan menggunakan kod

peranti + kata laluan, telefon mengawal komputer, komputer mengawal telefon (bergantung kepada versi), pemindahan fail dan pertukaran monitor berbilang skrin agak lancar, pengalaman melalui pelayan nod di China biasanya lebih baik.

- Penggunaan asas: Pasang klien di komputer dan log masuk/kekalkan dalam talian pasang aplikasi di telefon bina sesi dengan kod pengecaman peranti + kata laluan sambungan (atau akaun yang sama) operasi desktop melalui pad sentuh/gerak isyarat telefon.

- Batasan keselamatan (mesti diingat): Orang asing yang mendakwa diri sebagai "khidmat pelanggan/polis-pendakwa-mahkamah/operator" meminta anda memasang Sunflower, ToDesk dan mengawal jauh telefon atau komputer anda —tolak terus, ini teknik penipuan klasik (lihat Bab 27).

- Semasa menggunakannya sendiri: Aktifkan pengesahan dua langkah, tukar kata laluan lalai, log keluar akaun atau matikan penjagaan tanpa penyeliaan apabila tidak digunakan; komputer syarikat patuhi peraturan keselamatan organisasi.

- Bekerja jarak jauh di tempat awam, perhatikan adakah terdapat orang di sekeliling yang mengintip skrin dan kata laluan anda.

Perisian Pejabat AI: Trae / WorkBuddy / Dumate

- Trae —Sesuai untuk: pengguna kerjasama pengaturcaraan dan dokumen, mesra dengan persekitaran bahasa Cina. Kelebihan utama: AI IDE/pembantu pengaturcaraan yang dikeluarkan oleh ByteDance, mod SOLO boleh menjana projek dengan satu ayat; menulis kod dan menyunting dokumen harian menjadi cekap. Jika ia berjalan di komputer, di telefon boleh menggunakan kawalan jauh atau keupayaan rasmi seiring untuk melihat/mengikuti tugasan (rujuk bentuk terkini produk). Butiran lanjut lihat Bab 41 Pemandangan Penuh Alat Pengaturcaraan AI.

- WorkBuddy —Sesuai untuk: pengguna pekerjaan yang mahu AI membantu menyusun minit mesyuarat, e-mel, laporan dan dokumen pejabat. Kelebihan utama: Pembantu AI untuk senario pejabat, sesuai untuk penulisan frekuensi tinggi seperti "draf—mengilap—merumus"; sebahagian aliran kerja boleh dimulakan di telefon, kerja yang berat diserahkan ke komputer untuk diselesaikan.

- Dumate —Sesuai untuk: pasukan/individu yang memerlukan kerjasama berbilang orang, pengurusan dokumen dan ilmu yang bersatu. Kelebihan utama: Alat pejabat AI berorientasikan kolaborasi, menekankan penghimpunan bahan dan penyuntingan bersama; telefon boleh melihat dan menyunting secara ringan, susun atur yang kompleks disyorkan diproses di skrin besar komputer.

- Cara memahami "telefon mengawal komputer dari jauh": Banyak keupayaan pejabat AI berjalan di komputer/halaman web; di telefon melalui Sunflower/ToDesk menyambung semula ke komputer, atau menggunakan aplikasi telefon/halaman web produk itu sendiri,

anda boleh ”mengawal jauh” tugasan AI di komputer semasa dalam perjalanan. Prinsip: pengiraan berat dan dokumen panjang letakkan di komputer; melihat kemajuan dan mengubah beberapa ayat gunakan telefon.

- Peringatan privasi: Sebelum memuat naik kontrak, kad pengenalan dan data pelanggan, baca dengan jelas terma privasi produk dan keperluan pematuhan syarikat; bahan syarikat utamakan menggunakan alat yang ditetapkan oleh organisasi.

Artificial Desktop: Wallpaper Dinamik miHoYo (Telefon + PC)

- Artificial Desktop —Sesuai untuk: peminat watak miHoYo, mereka yang menginginkan wallpaper dinamik percuma. Kelebihan utama: Aplikasi wallpaper dinamik percuma yang dikeluarkan oleh miHoYo, menyokong telefon dan PC; persembahan Live2D/bergerak watak boleh dijadikan desktop, sesetengah model/sistem boleh menetapkannya sebagai wallpaper skrin kunci atau desktop.

- Menjimatkan bateri dan prestasi: Wallpaper dinamik lebih memakan bateri dan GPU berbanding gambar statik; model lama atau bateri rendah boleh menggunakannya hanya semasa mengecas, atau menurunkan kadar bingkai (jika aplikasi menyediakan pilihan).

- Sumber pemasangan: Utamakan laman rasmi/gedung aplikasi yang sah, elakkan ”versi crack” pihak ketiga yang membungkus trojan; bagi versi PC perhatikan laluan pemasangan dan samada perlu auto-start semasa but.

Pemindahan Pantas Fail LAN: LocalSend / Feige Chuanshu / AirDrop

- LocalSend —Sesuai untuk: penggunaan bercampur Android/Windows/iOS/Mac/Linux, mahu pemindahan pantas merentas platform tanpa melalui cloud awam. Kelebihan utama: Sumber terbuka, sambungan terus LAN, menghantar gambar, video dan dokumen antara satu sama lain di bawah Wi-Fi yang sama, tanpa kabel data, tidak melalui pelayan pengeluar, kelajuannya bergantung pada router.

- Feige Chuanshu —Sesuai untuk: antara komputer Windows di pejabat, senario pejabat LAN lama. Kelebihan utama: Alat pemindahan/sembang LAN lama yang berpengalaman, sesuai untuk menghantar fail besar dalam intranet; perhatikan memuat turun dari saluran yang sah, intranet syarikat patuhi dasar IT.

- AirDrop —Sesuai untuk: pengguna iPhone, iPad, Mac. Kelebihan utama: Kongsi satu klik dalam ekosistem Apple, pengecaman Bluetooth + pemindahan terus Wi-Fi, tanpa menggunakan data; boleh menetapkan ”Kenalan sahaja” untuk mengurangkan gangguan orang asing.

- Tambahan lain: Xiaomi Share, Huawei Share, vivo Share dan penyelesaian jenama lain sangat laju antara peranti jenama yang sama; ”File Transfer Assistant” WeChat mu-

dah tetapi terhad oleh saiz fail dan peranti log masuk, bagi fail besar lebih disyorkan LocalSend/AirDrop.

- Tip penggunaan: Kedua-dua pihak sambung Wi-Fi yang sama; Wi-Fi awam mempunyai risiko untuk fail sensitif, utamakan hotspot peribadi; selepas pemindahan selesai, sahkan di penerima samada fail lengkap.

Segerak Papan Keratan Merentas Peranti: KDE Connect / Pemindahan Telefon-Komputer

- "Universal Clipboard" Apple —Sesuai untuk: pengguna iPhone + Mac. Kelebihan utama: Selepas log masuk Apple ID yang sama dan mengaktifkan Handoff, salin di telefon tampal terus di Mac (sebaliknya juga boleh), teks dan sebahagian fail boleh.

- KDE Connect —Sesuai untuk: Android + Windows/Linux/Mac, mereka yang mahu segerak papan keratan sumber terbuka, cerminan notifikasi dan input jarak jauh. Kelebihan utama: Selepas berpadanan di LAN, menyegerakkan papan keratan, menghantar notifikasi telefon ke komputer, menggunakan telefon sebagai penggerak slaid/pad sentuh; data tidak melalui akaun pihak ketiga.

- "Pemindahan Telefon-Komputer" Jenama: Huawei Multi-screen Collaboration/Super Device, Xiaomi MiaoXiang, vivo Share, OPPO Interconnect, Honor Connect dan sebagainya, sering membawa papan keratan merentas skrin dan seretan fail secara terbina, pengalaman terbaik antara jenama yang sama.

- Saluran rasmi Windows + Android: "Phone Link / Link to Windows" (evolusi Your Phone) boleh melihat notifikasi dan gambar telefon di komputer, serta salin-tampal dalam senario yang disokong; model seperti Samsung mempunyai integrasi yang lebih mendalam.

- Peringatan keselamatan: Papan keratan mungkin menyimpan kata laluan dan kod pengesahan; berhati-hati menggunakan segerak global di komputer berkongsi, selepas digunakan elakkan menampal semula ke dalam kotak kata laluan yang boleh menyebabkan kebocoran; sesetengah papan kekunci input juga boleh membaca papan keratan, perhatikan kebenarannya.

Kata Laluan Dinamik 2FA: Aegis / Microsoft Authenticator

- Mengapa menggunakan aplikasi pengesah dan bukannya SMS: Kod pengesahan SMS boleh menghadapi rampasan penukaran kad SIM; kata laluan dinamik TOTP dijana secara tempatan mengikut algoritma masa, tidak bergantung pada isyarat nombor telefon, lebih tahan terhadap pemancingan data dan intersepsi (masih perlu mengelak trojan dan tangkapan skrin).

- Aegis Authenticator —Sesuai untuk: pengguna Android yang memilih sumber terbuka dan kawalan tempatan. Kelebihan utama: Sumber terbuka dan percuma, menyokong sandaran berenkripsi serta import/eksport, antara muka bersih, boleh membuka senarai token dengan cap jari/wajah.
- Microsoft Authenticator —Sesuai untuk: pengguna akaun Microsoft, Office 365/akaun korporat; merentas iOS/Android. Kelebihan utama: Kelulusan log masuk melalui push, pemantauan kata laluan dan sandaran akaun (bergantung kepada versi produk), integrasi rapat dengan sistem identiti Windows/korporat.
- Google Authenticator / 2FAS dan seumpamanya: juga biasa dalam ekosistem masing-masing; yang penting ada sandaran sulit supaya token tidak hilang bila tukar telefon.
- Wajib dilakukan bila tukar telefon: pindahkan daripada telefon lama atau gunakan ”kod sandaran/kunci pemulihan” dalam perkhidmatan itu; cetak kod sandaran di atas kertas dan simpan di dua tempat, jangan simpan hanya dalam satu telefon yang sama.
- Dengan pengurus kata laluan: sebahagian pengurus kata laluan juga boleh menyimpan TOTP - mudah tetapi risiko jadi lebih tertumpu; untuk akaun bernilai tinggi, disyorkan membahagikan tugas antara ”pengurus kata laluan + aplikasi pengesah berasingan”. Lihat Bab 14 untuk butiran.

Gabungan yang disyorkan: cara merangkai sepanjang hari

Contoh aliran kerja yang praktikal

- Pagi: semak jadual hari ini dalam TickTick -> tengok cuaca/amaran sekejap -> buka Trae/dokumen di komputer, telefon diletakkan di sebelah.
- Siang: imbas dokumen kertas kepada PDF menggunakan aplikasi pengimbas, hantar ke komputer melalui LocalSend/AirDrop; draf teks panjang ditulis di komputer dengan alat AI pejabat.
- Keluar rumah: sambung semula ke komputer dengan ToDesk/Sunflower untuk teruskan tugas; log masuk akaun penting menggunakan kod jana sekali (OTP) daripada Aegis/Microsoft Authenticator.
- Malam: tanda siar item yang selesai dalam TickTick; kalau perlu, tukar kertas dinding desktop secara manual untuk bersantai.

Petua ringkas keselamatan kawalan jauh dan akaun

- Kalau orang lain suruh anda pasang perisian kawalan jauh -> tutup telefon, dan hubungi khidmat pelanggan rasmi sendiri.
- Jangan beritahu sesiapa pun kod pengesahan atau kata laluan sekali guna, termasuk yang mengaku ”kurier” atau ”khidmat pelanggan”.

- Sebelum kawalan jauh komputer syarikat atau memasang perisian AI, tanya dahulu jabatan IT sama ada dibenarkan.
- Berhati-hati ekstra apabila memindahkan fail atau log masuk jauh melalui rangkaian awam.

Latihan praktikal: jalankan sekali rantaian "merentas peranti"

1. Sambungkan telefon dan komputer pada Wi-Fi yang sama, gunakan LocalSend (atau AirDrop) untuk menghantar satu gambar antara satu sama lain.
2. Cipta tugas "Jam 8 malam ini: susun imbasan" dalam TickTick, dan pastikan kedua-dua telefon dan komputer boleh melihatnya.
3. Aktifkan 2FA untuk e-mel atau WeChat (jika disokong), ikatkan dengan Aegis atau Microsoft Authenticator, dan simpan kod sandaran.
4. Pasang Sunflower atau ToDesk di komputer anda sendiri, sambung sekali menggunakan telefon anda sendiri, kemudian log keluar atau kukuhkan kata laluan - biasakan diri dengan proses tetapi jangan tinggalkan pintu belakang keselamatan.

Bab 14: Topik Khas Pengurus Kata Laluan

2. Prinsip kerja pengurus kata laluan

Mengapa anda perlukan pengurus kata laluan?

: Semua kata laluan disimpan selepas disulitkan kuat, hanya anda boleh nyahsulit.

Kata laluan utama

Prinsip kerja pengurus kata laluan

1. **Isi automatik**: Pada antara muka log masuk laman web atau App, pengurus kata laluan automatik isi kata laluan akaun.
2. **Jana kata laluan**: Boleh jana kata laluan rawak, kompleks, tingkatkan keselamatan.
3. **3. Cadangan pengurus kata laluan utama**Terbina dalam sistem:
4. **iCloud Keychain**: Pilihan utama pengguna ekosistem Apple. Integrasi tanpa jurang dengan Safari, App, percuma, selamat. Kekurangannya penggunaan merentas platform tak senang.

III. Pengenalan prinsip penyulitan

Fahami prinsip penyulitan pengurus kata laluan, boleh bantu anda tentukan sama ada pembekal perkhidmatan boleh dipercayai. Berikut dalam bahasa mudah terangkan beberapa konsep teras.

Penyulitan AES-256

AES (Advanced Encryption Standard) adalah algoritma penyulitan simetri yang diiktiraf oleh NIST (Institut Standard dan Teknologi Kebangsaan AS), digunakan secara meluas oleh

bank, tentera, kerajaan. “256” merujuk panjang kunci 256 bit —secara teori perlu masa melebihi umur alam semesta untuk pecah secara paksa. Pengurus kata laluan utama (1Password, Bitwarden, KeePass dll) semua guna AES-256 untuk menyulitkan perpustakaan kata laluan anda.

Senibina pengetahuan sifar (Zero-Knowledge Architecture)

“Pengetahuan sifar” bukan bermakna pembekal perkhidmatan tidak simpan apa-apa, tetapi bermakna**Penyulitan dan penyahsulitan semua dilakukan pada peranti tempatan anda, pelayan hanya simpan teks tersulit**. Aliran khusus:

1. Anda masukkan kata laluan utama pada klien.
2. Klien guna kata laluan utama terbit kunci penyulitan (langkah ini selesai pada telefon/komputer anda).
3. Hanya teks tersulit sahaja dimuat naik ke pelayan.
4. Log masuk seterusnya, pelayan hantar teks tersulit, klien guna kata laluan utama penyahsulit semula.

Perkara utama:**Kata laluan utama tidak pernah meninggalkan peranti anda**, pelayan juga tiada. Jadi walaupun pembekal dihack, hacker dapat hanya teks tersulit yang tidak boleh disahsulit —kecuali mereka boleh teka kata laluan utama anda.

Mengapa ”pengetahuan sifar” bermakna pembekal juga tidak nampak kata laluan anda?

Kerana kunci penyahsulit diterbitkan dari kata laluan utama anda, manakala kata laluan utama hanya wujud dalam fikiran anda, hanya diguna pada peranti tempatan. Pelayan pembekal tiada kata laluan utama, tiada kunci penyahsulit, hanya teks tersulit. Inilah sebabnya Bitwarden, 1Password dll pembekal sah semuanya nyatakan “kami juga tidak boleh nampak kata laluan anda” —bukan mereka tidak mahu nampak, tetapi secara teknikal tidak boleh.

Fungsi terbitan kunci: PBKDF2 dan Argon2

Kata laluan utama tidak boleh diguna terus sebagai kunci penyulitan —ia perlu melalui “fungsi terbitan kunci” . Fungsi ini bertujuan**Sengaja buat pengiraan perlahan**, buat kos pecah paksa hacker terlalu tinggi untuk praktikal.

- **PBKDF2**: Standard lama, diguna secara meluas oleh iCloud Keychain, Bitwarden, LastPass dll. Melalui iterasi berulang (biasanya 100,000 kali ke atas) hash untuk melambatkan pecah.

- **Argon2**: Juara pertandingan hash kata laluan 2015, lebih moden daripada PBKDF2. Selain ”penggunaan kuasa pengiraan” juga perkenalkan ”penggunaan memori” —buat GPU/ASIC dll perkakasan khas juga susah pecah. Bitwarden, KeePassXC dll telah menyokong.

Bilangan iterasi lebih tinggi lebih selamat, tetapi kelajuan buka kunci juga lebih perlahan. Pembekal sah akan umumkan algoritma terbitan dan bilangan iterasi, untuk audit komuniti keselamatan.

Amaran kes: Kebocoran data LastPass 2022

Ogos 2022, pengurus kata laluan lama LastPass umumkan persekitaran pembangunannya diceroboh; November tahun sama mendedahkan, hacker ambil sandaran perpustakaan kata laluan pengguna (teks tersulit). Pengajaran utama:

- **Senibina pengetahuan sifar pertahankan garis asas**: Kerana perpustakaan kata laluan itu sendiri tersulit, hacker dapat teks tersulit tetapi tidak boleh nyahsulit —syaratnya kata laluan utama pengguna cukup kuat.
- **Pengguna kata laluan utama lemah paling bahaya**: Hacker boleh pecah paksa luar talian kata laluan utama lemah, jadi pengguna kata laluan utama lemah atau berulang menghadapi risiko sebenar.
- **Metadata juga bocor**: Walaupun kandungan kata laluan tersulit, tetapi URL laman, nota dll metadata mungkin tidak tersulit, akan dedahkan perkhidmatan mana pengguna guna.

Belajaran dari LastPass

Pertama, kata laluan utama mesti panjang dan unik (disyorkan 16 karakter ke atas, termasuk huruf besar/kecil, nombor, simbol); Kedua, utamakan pembekal yang menyokong Argon2id, bilangan iterasi tinggi; Ketiga, akaun nilai tinggi (bank, e-mel) mesti aktifkan pengesahan kedua berasingan, jangan hanya bergantung pengurus kata laluan.

IV. Cadangan pengurus kata laluan utama

: Senang untuk pengguna Android. Integrasi dengan Chrome, sistem Android, percuma.

- **Huawei Password Vault**: Terbina dalam sistem HarmonyOS, sesuai untuk pengguna Huawei.
- **Alat profesional pihak ketiga:**Bitwarden
- **: Sumber terbuka percuma, fungsi kuat, menyokong semua platform. Sangat dicadangkan untuk pengguna yang mengutamakan privasi.**1Password

: Antara muka cantik, fungsi kaya, sesuai untuk keluarga dan team. Berbayar.

- **LastPass**: Pengurus kata laluan lama, fungsi versi percuma terhad.
- **KeePass**: Storan tempatan sepenuhnya, sumber terbuka percuma. Sesuai untuk pengguna geek.
- **4. Amalan terbaik penggunaan pengurus kata laluan**Tetapkan kata laluan utama yang kuat
- **: Kata laluan utama adalah garis pertahanan terakhir, pastikan tetapkan kata laluan yang panjang dan kompleks, dan ingat baik.**Aktifkan pengesahan dua faktor

V. Penilaian sebenar kekuatan kata laluan

Pengurus kata laluan biasanya papar bar penunjuk "kekuatan kata laluan" (merah/kuning/hijau), tetapi penilaian ini selalunya hanya lihat panjang dan jenis aksara, tidak komprehensif. Untuk betul-betul tentukan kata laluan selamat atau tidak, perlu pertimbang "entropi" dan "sama ada telah bocor" .

Entropi (Entropy): Ukuran saintifik kekuatan kata laluan

"Entropi" ukur ketidakpastian kata laluan, unit adalah bit. Entropi lebih tinggi, bilangan percubaan pecah paksa lebih banyak.

- **"123456"**: Entropi sangat rendah, pecah serta-merta.
- **"P@ssw0rd"**: Nampak kompleks, tetapi muncul dalam semua senarai serangan kamus, entropi masih rendah.
- **"correct horse battery staple"**: Empat perkataan rawak, entropi kira-kira 44 bit, kesukaran pecah jauh melebihi "P@ssw0rd".
- **16 aksara rawak (huruf besar+kecil+nombor+simbol)**: Entropi kira-kira 100 bit, kuasa pengiraan semasa tidak boleh pecah paksa.

Kesimpulan: **"Panjang + rawak" lebih penting daripada "simbol kompleks"** . Inilah sebab kata laluan panjang rawak yang dijana pengurus kata laluan benar-benar selamat.

HaveIBeenPwned: Semak kata laluan anda sama ada telah bocor

Diselenggara oleh penyelidik keselamatan Troy Hunthaveibeenpwned.comMengandungi akaun dan kata laluan yang bocor dalam kebocoran data besar lepas. Anda boleh:

1. Masukkan e-mel, semak akaun anda sama ada terdedah dalam kebocoran tertentu.

2. Guna fungsi Pwned Passwords semak kata laluan sama ada dalam pangkalan data bocor diketahui (pengurus kata laluan dan browser telah terbina dalam pertanyaan ini).

Jika kata laluan muncul dalam pangkalan data bocor,**tidak kira nampak betapa kompleks mesti tukar serta-merta**—kerana serangan kamus akan utamakan kata laluan diketahui ini.

Prinsip pertanyaan k-Anonimiti

Bimbang masukkan kata laluan di HaveIBeenPwned akan bocor lagi? Jangan bimbang. Pertanyaan moden guna protokol "k-anonimiti": browser hanya hantar 5 bit pertama hash kata laluan ke pelayan, pelayan pulangkan senarai hash bermula dengan 5 bit ini, banding secara tempatan. Maksudnya, pelayan tidak pernah nampak hash kata laluan penuh anda. 1Password, Bitwarden "pengesanan kata laluan bocor" semua berfungsi seperti ini.

Fungsi pemantauan terbina dalam pengurus kata laluan

- **1Password Watchtower**: Pantau real-time kata laluan lemah, berulang, bocor, luput, laman tidak guna 2FA, dan papar secara gred merah/orange/kuning.

- **Bitwarden Vault Health**: Versi percuma boleh lihat kata laluan lemah, berulang; versi berbayar boleh kesan kata laluan bocor (berdasarkan HaveIBeenPwned).

- **Cadangan keselamatan iCloud Keychain**: iOS Tetapan Kata Laluan Cadangan Keselamatan, akan maklum anda kata laluan mana muncul dalam kebocoran diketahui, mana berulang guna.

- **Alat semak kata laluan Google Password Manager**: Terbina dalam Chrome, boleh sekali semak kata laluan bocor, lemah, berulang.

Sekarang semak: Adakah kata laluan anda selamat

1. Buka haveibeenpwned.com, masukkan e-mel biasa anda, lihat muncul dalam kebocoran mana.

2. Pengguna iPhone: Tetapan Kata Laluan Cadangan Keselamatan, proses amaran merah satu demi satu.

3. Pengguna Chrome: Tetapan Kata Laluan Semak Kata Laluan, ikut arahan ubah.

4. Pengguna 1Password/Bitwarden: Buka Watchtower/Health Reports, utamakan proses "bocor" dan "berulang".

VI. Passkey: Login tanpa kata laluan masa depan

2024-2026, teknologi kata laluan sedang mengalami revolusi —**Passkey (kunci laluan)**berpotensi ganti sepenuhnya kata laluan tradisional. Apple, Google, Microsoft tiga platform utama bersama dorong, disokong oleh FIDO Alliance dan W3C, ini perubahan cara login terbesar dalam beberapa dekad.

Apakah Passkey?

Passkey berasaskan standard FIDO2 / WebAuthn, guna**Pasangan kunci pada peranti**ganti kata laluan. Prinsip boleh dipermudahkan:

- Telefon anda jana sepasang kunci:**Kunci awam**(daftar ke laman web) +**Kunci peribadi**(sentiasa dalam cip keselamatan peranti anda).
- Apabila log masuk, laman web hantar ”cabaran”, telefon anda guna kunci peribadi tandatangan, kemudian laman web guna kunci awam sahkan.
- Sebelum tandatangan perlu anda lalui pengecaman biometrik (Face ID / cap jari) atau PIN peranti sahkan identiti.
- Sepanjang proses,**tiada apa-apa kata laluan dihantar dalam rangkaian**.

Passkey vs kata laluan tradisional

Dimensi	Kata laluan tradisional	Passkey
Anti pancingan	Lemah, laman pancingan boleh curi kata laluan	Semula jadi anti pancingan, kunci peribadi hanya tandatangan untuk domain sebenar
Kesan kebocoran pelayan	Hash kata laluan mungkin dipecah	Pelayan hanya simpan kunci awam, bocor tiada kesan
Kemudahan	Perlu ingat/taip/urus	Face ID/cap jari log masuk satu saat
Serangan ulangan	Mungkin ditangkap middleman ulang	Setiap tandatangan sekali guna, tidak boleh ulang

Status sokongan setiap platform

- **Apple iCloud Keychain Passkey**: iOS 16+ / macOS Ventura+ sokong native, Passkey boleh segerak antara semua peranti log masuk Apple ID sama, peranti baharu log masuk laman tidak perlu cipta semula.

- **Google Password Manager Passkey**: Android + Chrome sokong native, Passkey disimpan dalam akaun Google, segerak merentas peranti Android; sejak 2023 akaun peribadi Google telah menyokong login Passkey.
- **Microsoft**: Windows 11 / Edge telah menyokong Passkey; akaun Microsoft, Outlook, Office dll perkhidmatan beransur buka login Passkey, dan boleh urus dalam Microsoft Authenticator.
- **1Password / Bitwarden**: Telah menyokong cipta, simpan, segerak merentas platform Passkey, buat anda tidak terhad satu ekosistem.

Segerak merentas peranti adalah pencapaian utama

Masalah terbesar Passkey awal adalah "terikat satu peranti" —tukar telefon perlu cipta semula. Sejak 2023 Apple, Google, Microsoft capai segerak awan Passkey: iCloud Keychain segerak merentas Apple, Google Password Manager segerak merentas Android. 1Password dll pihak ketiga pula hubungkan segerak merentas ekosistem. Ini bermakna Passkey telah ada kepraktikal untuk ganti kata laluan.

Cara cipta dan guna Passkey pada telefon

Laluan iOS (iPhone):

1. Pada laman sokong Passkey (seperti Google, Microsoft, Amazon, eBay, PayPal) halaman keselamatan akaun pilih "Tambah Passkey".
2. Sistem popup Face ID / Touch ID pengesahan, selepas lulus Passkey auto dijana dan disimpan ke iCloud Keychain.
3. Log masuk seterusnya laman ini, masukkan nama pengguna kemudian pilih "Guna iPhone log masuk", Face ID sekali imbas selesai.
4. Pintu pengurusan: Tetapan Kata Laluan cari laman berkenaan, nampak item Passkey.

Laluan Android:

1. Pada laman sokong Passkey halaman keselamatan akaun pilih "Tambah Passkey".
2. Google Password Manager popup pilih akaun Google anda kunci skrin pengesahan (cap jari/pola/PIN).
3. Passkey auto disimpan ke Google Password Manager, segerak merentas peranti Android akaun sama.
4. Log masuk seterusnya, pilih "Guna Passkey", kunci skrin buka sekali selesai.
5. Pintu pengurusan: Android Tetapan Kata laluan, kunci dan auto-isi Password Manager google.com.

Login Passkey merentas peranti

Jika anda log masuk laman yang hanya ada Passkey di iPhone pada komputer Windows, boleh imbas kod sahkan:

1. Halaman log masuk laman pilih ”Guna Passkey”.
2. Pilih ”Guna peranti lain”.
3. Komputer papar kod QR, guna iPhone imbas.
4. iPhone popup Face ID pengesahan, sahkan selepas laman selesai log masuk pada komputer.

Proses ini melalui komunikasi penyulitan dwi Bluetooth+Internet, kunci peribadi Passkey tidak akan meninggalkan iPhone anda.

Cuba sekarang: Alami login tanpa kata laluan

1. Log masuk akaun Google Keselamatan Passkey Tambah Passkey, alami Face ID/cap jari log masuk.
2. Log masuk akaun Microsoft Keselamatan Pilihan keselamatan lanjutan Tambah Passkey.
3. Pada Taobao, JD, eBay, PayPal dll perkhidmatan yang telah sokong Passkey cuba baharu.
4. Kekalkan kata laluan tradisional sebagai sandaran, beransur pindah akaun nilai tinggi ke Passkey.

Cadangan peralihan

Passkey belum ganti sepenuhnya kata laluan —banyak laman masih dalam fasa “Passkey + kata laluan” wujud serentak. Cadangan: akaun nilai tinggi utamakan aktifkan Passkey, tetapi**jangan terus padam kata laluan tradisional**, kekal sebagai sandaran; pada masa yang sama terus guna pengurus kata laluan, kerana tidak semua laman sokong Passkey. Anggap Passkey sebagai “tambahan kuat pengurus kata laluan”bukan “ganti serta-merta” .

VII. Kunci keselamatan perkakasan

Jika keperluan keselamatan anda lebih tinggi daripada pengguna biasa —contoh pegang jumlah besar cryptocurrency, adalah eksekutif/wartulis/aktivis, atau lindungi akaun teras entreprise —kunci keselamatan perkakasan adalah pilihan lebih boleh dipercayai daripada SMS pengesahan.

Apakah kunci keselamatan perkakasan?

Kunci perkakasan adalah peranti fizikal (rupa flash drive), cip keselamatan dalaman simpan kunci peribadi anda, perlu sentuhan fizikal atau NFC untuk selesai pengesahan. Produk wakil:

- **YubiKey**(Syarikat Yubico): Paling utama, sokong FIDO2/WebAuthn, U2F, OTP, PIV, OpenPGF, USB-C / USB-A / NFC pelbagai interface. Siri 5 $50-70.
- **Google Titan**: Keluaran Google, USB-C + NFC / Bluetooth, kira-kira $30-40.
- **OnlyKey**: Alternatif sumber terbuka, sokong pelbagai protokol.
- **Alternatif domestik**: Seperti Feitian ePasskey, harga lebih berpatutan.

Mengapa kunci perkakasan lebih selamat daripada SMS pengesahan?

- **Anti pancingan**: Sama seperti Passkey, kunci perkakasan hanya respons kepada domain sebenar, laman pancingan tidak boleh tipu kod pengesahan.
- **Anti culik SIM**: SMS pengesahan boleh ditangkap melalui serangan SIM-swap, kunci perkakasan tidak perlu nombor telefon.
- **Anti middleman**: Protokol FIDO2 setiap tandatangan mengandungi nilai cabaran, tidak boleh ulang.
- **Pemisahan fizikal**: Kunci peribadi sentiasa dalam cip perkakasan, malware walaupun ceroboh komputer anda juga tidak boleh baca.

Senario sesuai

- Akaun bursa cryptocurrency, pemulihan dompet.
- SSO entreprise, VPN kerja jauh, SSH log masuk pelayan.
- E-mel, GitHub, media sosial dll ”akaun utama” —sekali ceroboh boleh reset semua akaun lain.
- Wartawan, peguam, eksekutif dll orang sensitif tinggi.

Cara konfigur kunci perkakasan sebagai pengesahan kedua

Contoh akaun Google + YubiKey:

1. Beli YubiKey (disyorkan beli dua sekali, satu harian, satu sandaran, simpan di lokasi berbeza).
2. Log masuk myaccount.google.com Keselamatan Pengesahan dua langkah.

3. Pilih ”Tambah kunci keselamatan” Masukkan YubiKey ke port USB-C atau dekatkan NFC telefon.
4. Ikut arahan sentuh titik logam YubiKey selesai pendaftaran.
5. Disyorkan daftar kunci sandaran kedua.
6. Dalam tetapan ”pengesahan dua langkah”, tetapkan kunci perkakasan sebagai kaedah pengesahan utama, SMS pengesahan sebagai sandaran.

Laman utama yang menyokong: Google, GitHub, Microsoft, Apple ID, Facebook, Twitter, Dropbox, GitLab, AWS, Coinbase, Binance dll.

Strategi dwi-kunci

Risiko terbesar kunci perkakasan adalah “hilang”. Cadangan: (2) serentak daftar dua kunci berbeza; (3) satu bawa (keychain), satu simpan di rumah dalam safe atau bank deposit box; (4) sesetengah laman benarkan “kod pemulihan sandaran” dicetak simpan luar talian. Ini jika kunci utama hilang, juga tidak akan dikunci keluar akaun secara kekal.

Saluran pembelian perlu berhati-hati

Mesti beli dari kedai rasmi atau ejen sah, jangan beli kunci terpakai atau sumber tidak diketahui —secara teori perkakasan yang telah diprapasang mungkin telah ditanam pintu belakang. Firmware YubiKey tidak boleh dikemas kini selepas kilang, tetapi Yubico akan terus tolak pengumuman keselamatan, ikut laman web rasmi mereka.

VIII. Perkongsian kata laluan keluarga/pasukan

Dalam senario keluarga, Netflix, WiFi rumah, router backend, kunci pintar perlu berkongsi keluarga; senario pasukan, pelayan, pangkalan data, akaun media sosial perlu kerjasama berbilang orang.**Hantar kata laluan melalui WeChat, tulis dalam dokumen kongsi adalah amalan berisiko tinggi**—sekali rekod sembang atau kebenaran dokumen bocor, kata laluan bocor.

“Vault kongsi” 1Password

1Password adalah produk contoh perkongsian keluarga dan pasukan. Mekanisme terasnya adalah**Berbilang vault**:

- **Vault peribadi**: Hanya anda boleh lihat, seperti bank, e-mel dll akaun peribadi.
- **Vault kongsi**: Ahli keluarga atau pasukan semua boleh lihat, seperti Netflix, WiFi rumah, kad kredit kongsi.
- **Pengredan kebenaran**: Versi pasukan boleh tetapkan sesetengah ahli ”lihat sahaja” atau ”lihat tetapi tidak edit”.

Ahli keluarga atau pasukan tidak perlu kongsi kata laluan utama, masing-masing guna akaun sendiri log masuk, tetapi boleh lihat kandungan vault kongsi yang dibenarkan. Selepas kata laluan diubah semua ahli segerak real-time.

Fungsi "Organization" Bitwarden

Versi percuma Bitwarden sokong perkongsian kata laluan peribadi (melalui fungsi "Send" kongsi masa terhad satu kata laluan); versi berbayar boleh cipta "Organization", kongsi beberapa item kepada ahli keluarga atau rakan sepasukan, kebenaran boleh terperinci. Bitwarden juga sediakan pilihan self-hosted, sesuai entreprise yang tuntut kedaulatan data tinggi.

Senario keluarga: Cara selamat kongsi Netflix, WiFi dll kata laluan

- **Netflix / laman video**: Guna "vault kongsi" 1Password Families simpan kata laluan log masuk, ahli keluarga masing-masing log masuk, tidak perlu hantar dalam kumpulan.
- **Kata laluan WiFi rumah**: Peranti iOS boleh melalui AirDrop terus kongsi kata laluan WiFi kepada tetamu, tidak perlu sebut; Android 12+ juga ada fungsi "Nearby Share WiFi".
- **Kunci pintar, peranti pintar rumah**: Cuba guna fungsi "ahli keluarga" App pengeluar cipta akaun berasingan untuk setiap orang, bukan kongsi satu akaun pentadbir.
- **Router rumah backend**: Kata laluan pentadbir simpan ke vault kongsi 1Password, WiFi tetamu buka SSID berasingan.

Nilai untuk wang 1Password Families

1Password Families kira-kira $4.99/bulan, sokong maksimum 5 ahli keluarga, setiap orang ada vault peribadi berasingan + 4 vault kongsi. Kira-kira kurang $1/bulan setiap orang, adalah skim perkongsian keluarga pengalaman terbaik sekarang. Bitwarden versi keluarga $10/tahun sokong 6 orang, nilai untuk wang lebih tinggi, tetapi pengalaman antara muka sedikit kurang.

Senario pasukan: Perkongsian kata laluan pelayan/pangkalan data

- **1Password Teams / Business**: Boleh cipta berbilang vault mengikut jabatan, kumpulan projek, kawalan kebenaran butiran, semua tingkah laku akses boleh diaudit.
- **Bitwarden Teams / Enterprise**: Skim sumber terbuka, boleh self-hosted, versi entreprise sokong integrasi SSO, segerak direktori.
- **Prinsip pemisahan tanggungjawab**: Kata laluan pentadbir tidak patut hanya satu orang pegang —tetapkan 2-3 "contact emergency", pastikan perniagaan tidak terputus apabila personel kunci bertugas/bercuti.

- **Proses peletakan jawatan**: Apabila peletakan jawatan, serta-merta tarik balik kebenaran pengurus kata laluan, perlu pusing semua kata laluan sensitif tinggi yang dia sentuh.

Akses Kecemasan (Emergency Access): Jika anda ada masalah

Bayangkan senario: Anda urus sendiri semua akaun penting keluarga, tetapi kemalangan masuk hospital atau meninggal, keluarga tidak boleh log masuk bank, e-mel, akaun insurans.**Fungsi "Akses Kecemasan"** direka untuk ini —benarkan keluarga/rakan dipercayai, apabila anda tidak boleh respons, dapat perpustakaan kata laluan anda.

Tetapan akses kecemasan Bitwarden:

1. Log masuk Bitwarden Web Vault Tetapan Akses Kecemasan.
2. Tambah e-mel contact yang dipercayai, jemput dia terima.
3. Tetapkan "tempoh menunggu" (disyorkan 7-14 hari): dari dia mula permintaan ke anda sahkan.
4. Jika anda tidak respons dalam tempoh menunggu (tolak atau tidak bertindak), selepas tamat dia auto dapat akses.
5. Anda boleh tolak permintaan atau tarik balik kebenaran akses kecemasan bila-bila masa.

Akses kecemasan 1Password:

1. 1Password tidak terus panggil "akses kecemasan", tetapi melalui fungsi "organisasi keluarga/pasukan" boleh capai —masukkan keluarga ke versi keluarga, letak sebahagian item ke "vault kongsi".
2. Untuk pengguna versi peribadi, disyorkan beritahu kata laluan utama kepada keluarga yang sangat dipercayai, atau tulis dalam sampul dimeterai simpan di safe.
3. 1Password juga sediakan "recovery code", apabila aktifkan dwi-faktor mesti cetak simpan.

Sekarang tetapkan: Tinggalkan "kunci sandaran" untuk keluarga

1. Pilih keluarga yang dipercayai sebagai "contact kecemasan".
2. Dalam pengurus kata laluan tetapkan akses kecemasan (Bitwarden) atau masukkan vault kongsi keluarga (1Password).
3. Tulis kata laluan utama + recovery code pada kertas, sampul, simpan di safe rumah atau beritahu keluarga yang dipercayai.
4. Semak setiap separuh tahun, sahkan contact kecemasan masih sesuai.

IX. Amalan terbaik pengurus kata laluan

- **Semak kata laluan lemah secara berkala**: Kebanyakan pengurus kata laluan ada fungsi ”Audit Keselamatan”, bantu anda cari kata laluan lemah dan kata laluan pendua.
- **Jangan lupa kata laluan utama**: Kata laluan utama tak boleh dipulihkan, lupa bermakna hilang semua kata laluan. Cadangan tulis di atas kertas, letak di tempat selamat.
- **Akses kecemasan**: Tetapkan kenalan kecemasan, sekiranya anda tak boleh akses, orang yang dipercayai boleh dapat kata laluan anda.
- **Peringatan penting**Pengurus kata laluan walaupun senang, tapi ada risiko: jika kata laluan utama bocor, semua kata laluan terdedah. Jadi kata laluan utama tak boleh sama dengan kata laluan lain, juga tak boleh tulis di tempat mudah dijumpai. Tambahan pula, cadangan pilih penyedia perkhidmatan dengan rekod keselamatan baik.
- **Cuba sekarang: Mula guna pengurus kata laluan**Pilih satu pengurus kata laluan (cadangan Bitwarden atau terbina dalam sistem).

Daftar akaun, tetapkan satu kata laluan utama yang kuat.

Import kata laluan sedia ada (jika ada) atau mula tambah kata laluan baharu.

Pasang pemalam pelayar atau App telefon, alami fungsi isi automatik.

1. Semak laporan audit keselamatan, cari kata laluan yang perlu diperbaiki.
2. III. Bahagian Lanjutan (Bab 15-20)
3. Selepas menguasai asas dan aplikasi perisian, mari kita terokai fungsi lanjutan telefon pintar dengan lebih mendalam. Kandungan ini akan membantu anda menjadi pakar telefon pintar sejati, malah membuka kunci beberapa ”kemahiran tersembunyi”.
4. Bab 15: Sains Bateri & Pengoptimuman Ketahanan
5. Bateri ialah ”jantung tenaga” telefon pintar anda. Bab ini membantu anda memahami perangai bateri, belajar teknik cas dan ketahanan secara saintifik, dan mengucapkan selamat tinggal kepada kebimbangan paras bateri.

3. Bahagian Lanjutan (Bab 15-20)

Bab 15: Sains Bateri & Pengoptimuman Ketahanan

Bateri ialah "jantung tenaga" telefon pintar anda. Bab ini membantu anda memahami perangai bateri, belajar teknik cas dan ketahanan secara saintifik, dan mengucapkan selamat tinggal kepada kebimbangan paras bateri.

Apakah itu Bateri? Kitaran dan Tahap Kesihatan

: Suhu tinggi adalah pembunuh utama bateri.

- **Akan menua**: Selepas lama digunakan, kapasiti maksimum akan menurun, ini adalah fenomena biasa.

- **Penunjuk Teras: Bilangan Kitaran dan Tahap Kesihatan**Satu kitaran bukan bermaksud mengecas sekali. Contohnya, hari ini guna 60% dan cas penuh, esok guna 40% dan cas penuh, jumlah penggunaan 100% barulah dikira satu kitaran.

- **Tahap kesihatan bateri adalah peratusan kapasiti maksimum semasa berbanding bateri baru. Apabila di bawah 80%, anda akan jelas berasa ketahanan bateri semakin pendek.**Bagaimana melihatnya?

Penunjuk Teras: Bilangan Kitaran dan Tahap Kesihatan

- 2. Mitos Pengecasan? Cas Pantas, Cas Wayarles & Peraturan Emas

- Cas pantas merosakkan bateri?

- **Menggunakan aksesori cas pantas ori atau bersijil, kerosakannya sangat kecil. Telefon pintar dan pengecas mempunyai kawalan suhu, dan akan mengurangkan kuasa secara automatik apabila terlalu panas.**Pengecasan wayarles

Mitos Pengecasan? Cas Pantas, Cas Wayarles & Peraturan Emas

- **Peraturan emas penjagaan bateri**: Cuba kekalkan paras bateri antara 20%-80%, jangan biarkan ia kelaparan (0%) atau terlalu kenyang (100%).
- **Pengecasan wayarles**Anda mungkin pernah mengalami situasi ini: telefon pintar anda menyokong cas pantas, tetapi selepas menukar pengecas, ia menjadi sangat perlahan. Ini kerana cas pantas bukan sekadar ”kuasa besar sudah cukup”, tetapi memerlukan pengecas, kabel data, dan telefon pintar bertiga ”bercakap dalam bahasa yang sama” — inilah protokol cas pantas.
- **1. Prinsip Asas Cas Pantas**Kuasa pengecasan = Voltan × Arus ($P = U \times I$). Untuk meningkatkan kuasa, sama ada meningkatkan voltan, meningkatkan arus, atau kedua-duanya. Protokol yang berbeza memilih laluan teknikal yang berbeza.

Fungsi ”had cas 80%” iPhone —Tukar peraturan emas ke tetapan sistem

Siri iPhone 15/16 (iOS 17 ke atas) telah jadikan “peraturuan 20%-80%” sebagai fungsi sistem. Selepas aktifkan, telefon cas hingga 80% akan auto berhenti cas, dengan itu melambatkan penuaan bateri dengan mendadak. Laluan tetapan:
`Tetapan > Bateri > Kesihatan Bateri & Cas > Pengoptimuman Cas > Had 80%`
Tiga pilihan maksud: (1)**Tidak had**—cas hingga 100%; (2)**Optimum cas bateri**—belajar rutin anda, hanya pada bahagian akhir pagi tunda hingga 100%; (3)**Had 80%**—terus berhenti di 80%, paling jaga bateri. Jangka panjang di rumah/pejabat ada kondisi cas, sangat disyorkan pilih had 80%; kerap travel, perlu bateri penuh keluar, boleh pilih optimum cas bateri.

Pengecas GaN —Rakan kombat travel

Anda mungkin perhati pengecas pantas sekarang semakin kecil, di sebaliknya adalah**GaN (Gallium Nitride)**bahan semikonduktor jenis baharu. Berbanding pengecas berasaskan silikon tradisional, pengecas GaN ada beberapa kelebihan:

- **Saiz kecil**: Kuasa sama, pengecas GaN boleh buat 1/2 malah 1/3 saiz silikon tradisional, pengecas 65W GaN lebih kecil daripada pengecas 5W Apple lama.
- **Kecekapan tinggi, haba rendah**: Kehilangan pensuisan gallium nitride jauh lebih rendah daripada silikon, kecekapan penukaran tenaga boleh capai 95% ke atas, cas tidak mudah panas.
- **Sesuai travel**: Satu pengecas GaN berbilang port 65W atau 100W, boleh serentak cas telefon, tablet, komputer riba, lebih ringan daripada bawa tiga ”bata”.
- **Cadangan pembelian**: Cari pengecas GaN sokong protokol PD (65W ke atas boleh cas komputer riba), jenama terkenal seperti Baseus, Anker, Nubia, Xiaomi dll boleh.

Perhatikan semak kabel data sepadan (kuasa tinggi perlu kabel Type-C dengan cip E-Marker).

Aliran kerja cas pantas:

Fasa jabat tangan

Prinsip Asas Cas Pantas

Fasa rundingan

: Kedua-dua pihak menentukan tahap kuasa tertinggi yang disokong bersama.

1. **Fasa pengecasan**: Pengecas mengeluarkan voltan dan arus mengikut rundingan, telefon pintar melakukan pengurusan kuasa di pihaknya.
2. **Fasa pelarasan**: Apabila paras bateri meningkat, telefon pintar akan mengurangkan kuasa pengecasan secara beransur-ansur untuk melindungi bateri.
3. **2. Terperinci Protokol Cas Pantas Utama**USB PD (Power Delivery)
4. **—Raja Protokol Universal**Ciri

Terperinci Protokol Cas Pantas Utama

Tahap voltan: 5V, 9V, 15V, 20V, PD 3.1 juga menyokong 28V, 36V, 48V.

- **FCP (Fast Charge Protocol)**: Semua model iPhone, Google Pixel, sebahagian telefon pintar andalan Android, komputer riba, dan konsol permainan Switch menyokong protokol PD.
- **Kelebihan**: Keserasian universal yang kuat, satu pengecas boleh mengecas pelbagai peranti; menyokong PPS (Power Supply Boleh Atur Cara), boleh melaraskan voltan dan arus dengan tepat.
- **Cip Surge P1**: Memerlukan antara muka Type-C dan cip khusus, kos lebih tinggi.
- **Qualcomm QC (Quick Charge)**—Perintis Kem Android
- **QC 3.0**: Menyokong voltan boleh laras 3.6V-20V dengan langkah 0.2V, maksimum 18W.

QC 4.0/4+: Serasi dengan protokol USB PD, menyokong sehingga 27W, menambah teknologi pengecasan dwilaluan.

- **QC 5.0**: Menyokong sehingga 100W+, 0-50% hanya memerlukan 5 minit, peningkatan besar dalam pengurangan haba.

- **Keserasian**: Kebanyakan telefon pintar dengan pemproses Snapdragon Qualcomm menyokongnya, tetapi setiap jenama biasanya mengutamakan protokol peribadi mereka sendiri.
- **VOOC/Dart**—Wakil Voltan Rendah Arus Tinggi
- **Cip Surge P1**: Voltan rendah arus tinggi (bermula 5V/4A), haba lebih rendah, kecekapan lebih tinggi.

VOOC 1.0: 20W (5V/4A), dikeluarkan pada 2014, memulakan era cas pantas.

- **SuperVOOC**: 50W-65W, menggunakan reka bentuk dwi-sel bersiri.
- **SuperVOOC 2.0**: 65W, mengecas penuh bateri 4000mAh dalam 30 minit.
- **150W/240W Super Flash Charge**: Teknologi cas pantas pengeluaran besar terpantas pada masa kini.
- **Ciri**: Memerlukan pengecas dan kabel data khusus (mempunyai pin sentuhan tambahan), tidak serasi dengan protokol lain.
- **Huawei SuperCharge**—Evolusi Cas Pantas Voltan Tinggi
- **FCP (Fast Charge Protocol)**: 9V/2A, 18W, serasi dengan QC 2.0.

SCP (Super Charge Protocol): Menyokong kuasa lebih tinggi, dari 22.5W ke 66W dan kemudian 100W.

- **Ciri teknikal**: Menggunakan teknologi pam cas, menukar voltan tinggi kepada voltan rendah arus tinggi untuk input bateri, kecekapan sehingga 98%.
- **Keserasian**: Khusus untuk telefon pintar Huawei/Honor, sebahagian pengecas menyokong protokol PD.
- **Protokol**—Kebangkitan Protokol Buatan Sendiri
- **Cip Surge P1**: Cip pengurusan cas pantas buatan Xiaomi, menyokong cas pantas berwayar 120W.

Cip Surge G1: Cip pengurusan bateri, bekerjasama dengan P1 untuk mencapai cas pantas yang lebih cekap.

- **Ciri teknikal**: Menggunakan skim dwi-sel bersiri + pam cas, menyokong keserasian pelbagai protokol.
- **Cas Pantas Apple**—Konservatif tetapi Stabil
- **Protokol**: Hanya menyokong protokol USB PD.

4. Protokol Pengecasan Wayarles: iPhone 8 dan selepas menyokong cas pantas, maksimum kira-kira 27W (iPhone 15 Pro Max boleh mencapai 27W+).

- **Ciri**: Kuasa agak konservatif, tetapi lengkung pengecasan dioptimumkan dengan baik, kawalan haba sangat cemerlang.
- **Keperluan aksesori**: Memerlukan kabel USB-C ke Lightning (atau kabel USB-C ke USB-C) dan pengecas PD.
- **FCP (Fast Charge Protocol)**Protokol
- **Kuasa Maksimum**Laluan Teknikal

Jadual Perbandingan Protokol Cas Pantas

Ciri	**240W**	**SuperVOOC**	**Cip Surge P1**
QC 5.0	100W	Voltan tinggi boleh laras	Peranti Qualcomm
VOOC/Dart	240W	Voltan rendah arus tinggi	Khusus keluarga OPPO
SuperCharge	100W	Pam cas	Huawei/Honor
Cas Pantas Apple	~27W	Protokol PD	iPhone/iPad
4. Protokol Pengecasan Wayarles	Pengecasan wayarles juga mempunyai standard protokolnya sendiri:	Standard Qi	: Dirumuskan oleh WPC (Wireless Power Consortium), standard yang paling universal. Qi asas menyokong 5W-15W.

Protokol Pengecasan Wayarles

: Dikeluarkan pada 2023, memperkenalkan penempatan magnet (serupa dengan Apple MagSafe), menyokong 15W+.

- **Protokol peribadi**: Setiap jenanda mempunyai pengecasan wayarles berkelajuan tinggi sendiri, seperti cas wayarles 50W Xiaomi, cas wayarles 50W Huawei, dll., memerlukan pengecas khusus.
- **5. Panduan Pembelian Cas Pantas**Perhatikan padanan protokol
- **: Apabila membeli pengecas, pastikan ia menyokong protokol cas pantas telefon pintar anda. Pengecas pihak ketiga biasanya akan menyenaraikan protokol yang disokong.**Perhatikan kabel data

Panduan Pembelian Cas Pantas

- **Perhatikan pensijilan**: Pengguna Apple disyorkan memilih kabel data dengan pensijilan MFi; pengguna Android memilih ori jenama atau pihak ketiga terkenal.
- **Perhatikan haba**: Telefon pintar menjadi panas semasa cas pantas adalah biasa, tetapi jika terlalu panas untuk dipegang, itu tidak normal, disyorkan untuk berhenti mengecas atau menukar pengecas.
- **Petua Keselamatan Cas Pantas**Elakkan mengecas sambil bermain permainan berat, ia akan memburukkan lagi pemanasan.
- **Jangan gunakan pengecas dan kabel data berkualiti rendah, boleh menyebabkan risiko keselamatan.**Buka sarung telefon pintar yang tebal semasa mengecas untuk membantu penyejukan.

Jika pengecas atau telefon pintar menjadi panas secara luar biasa atau berbau, hentikan penggunaan dengan serta-merta.

- 4. Ini Barulah Tip Jimat Bateri Sebenar
- Skrin (raja penggunaan bateri)
- : Kurangkan kecerahan, perpendek masa auto-kunci. Telefon pintar OLED boleh menjimatkan banyak bateri dengan mengaktifkan mod gelap.
- Isyarat lemah

IV. Teknologi bateri baharu: Bateri anod silikon-karbon

Jika anda perhati pengumuman telefon flagship 2024-2026, “anod silikon-karbon” hampir menjadi sinonim bateri premium. Ini adalah penaiktaraf bahan anod bateri litium yang penting, prinsip sebenarnya tidak kompleks:

- **Anod grafit tradisional**: Bateri telefon sentiasa guna grafit sebagai anod, teknologi matang, stabil, tetapi ketumpatan tenaga hampir capai had teori (kira-kira 372mAh/g).
- **Campur bahan silikon**: Kapasiti teori silikon kira-kira 10 kali grafit (kira-kira 4200mAh/g). Campur sedikit silikon ke grafit buat ”anod komposit silikon-karbon”, boleh tingkatkan ketumpatan tenaga seluruh bateri.
- **Peningkatan ketumpatan tenaga**Isi padu sama, kapasiti bateri anod silikon-karbon boleh tingkat kira-kira**15%-20%**. Ini kunci telefon flagship 2024-2026 boleh muat 5500-6000mAh bateri besar dalam badan 7-9mm.

Model mana guna?

- **Honor**: Siri Magic perintis komersial anod silikon-karbon, Magic6 Pro, Magic7 siri, Magic V3 skrin lipat semuanya guna.
- **OnePlus**: Xiaomi 14 Ultra, siri Xiaomi 15 dilengkapi bateri anod silikon-karbon generasi baharu.
- **vivo**: X100 Ultra, X200 Pro siri guna skim anod silikon-karbon ketumpatan tinggi.
- **Huawei/OPPO dll**: 2025-2026 flagship secara umum ikut, anod silikon-karbon sedang dari ”teknologi hitam” jadi standard model premium.

Kesan praktikal kepada pengguna: Benefit terbesar anod silikon-karbon adalah “kapasiti bateri isi padu sama lebih besar” —telefon boleh buat lebih nipis, pada masa yang sama jangka hayat tidak berkurang; atau badan tidak tebal, tetapi bateri dari 4500mAh naik ke 5500mAh. Maksudnya, anda tidak perlu bayar “tebal berat” untuk jangka hayat. Perhatikan, bateri anod silikon-karbon dalam suhu rendah dan pengurusan cas penuh masih perlu bersama cip cas pantas untuk optimumkan, ini juga salah satu sebab pengeluar cadangkan kekal 80% cas.

V. Ini tip jimat bateri sebenar

- **5G**: Jika isyarat tidak baik, tukar secara manual kembali ke 4G, ketahanan bateri akan jauh lebih baik.
- **Perkhidmatan lokasi**: Untuk App bukan navigasi, tetapkan kebenaran lokasi kepada ”hanya semasa menggunakan”.
- **Hadkan aktiviti latar belakang**: iPhone di Tetapan > Umum > Segar Semula App Latar Belakang; Android di tetapan bateri aplikasi.
- **Mari periksa: Lakukan pemeriksaan kesihatan pada bateri anda**Periksa tahap kesihatan: Cari dan catat kapasiti maksimum bateri anda.
- **Analisis butiran penggunaan bateri: Lihat carta dan senarai App dalam tetapan bateri, cari punca utama penggunaan bateri.**Rancang langkah balas: Hadkan App yang menggunakan bateri secara luar biasa di latar belakang.

Bab 16: Sistem Akaun & Perkhidmatan Awan

1. Saya ada seorang kawan, telefon pintarnya dicuri tahun lepas. Perkara pertama yang terlintas di fikirannya bukan ”berapa harganya telefon itu”, tetapi ”adakah foto-foto di dalamnya boleh diambil kembali?” Malangnya, dia tidak mengaktifkan sandaran awan. Telefon pintar adalah harta benda luaran, tetapi data dalam akaun —jika hilang, ia tidak akan kembali selama-lamanya. Bab ini kita akan bincangkan cara memberikan insurans sebenar untuk kehidupan digital anda.

2. 1. Akaun telefon pintar anda, sebenarnya mengawal berapa banyak perkara?

3. Ramai orang fikir akaun hanya digunakan untuk memuat turun App. Sebenarnya, perkara yang terikat di sebalik akaun telefon pintar jauh lebih banyak daripada yang anda bayangkan:

Bab 16: Sistem Akaun & Perkhidmatan Awan

Saya ada seorang kawan, telefon pintarnya dicuri tahun lepas. Perkara pertama yang terlintas di fikirannya bukan "berapa harganya telefon itu", tetapi "adakah foto-foto di dalamnya boleh diambil kembali?" Malangnya, dia tidak mengaktifkan sandaran awan. Telefon pintar adalah harta benda luaran, tetapi data dalam akaun —jika hilang, ia tidak akan kembali selama-lamanya. Bab ini kita akan bincangkan cara memberikan insurans sebenar untuk kehidupan digital anda.

Akaun telefon pintar anda, sebenarnya mengawal berapa banyak perkara?

: Dari kelahiran anak hingga majlis graduasi, dari temu janji pertama hingga perjalanan perkahwinan.

- **Nota**: Idea yang anda catat secara rawak, diari, kata laluan akaun (ya, ramai orang menyimpan kata laluan dalam nota).
- **Rekod pembelian App**: App berbayar dan pembelian dalam aplikasi yang menelan ratusan ringgit.
- **Cari telefon pintar**: Selepas telefon pintar hilang, ini adalah satu-satunya alat yang boleh membantu anda menjejak, mengunci, dan memadam data secara jarak jauh.
- **Jika anda menggunakan telefon pintar Apple, semua perkara di atas terikat pada Apple ID anda. Jika anda menggunakan Android, ia terikat pada akaun Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo anda, dan juga akaun Google anda. Akaun-akaun ini adalah "buku pendaftaran penduduk" kehidupan digital anda — jika buku pendaftaran hilang, banyak perkara tidak dapat dibuktikan lagi.**2. Tiga Perkara yang Mesti Dilakukan, Lakukan Sekarang
- **Aktifkan pengesahan dua faktor**: Sama ada anda menggunakan Apple atau Android, perkara pertama ialah pergi ke tetapan akaun dan mengaktifkan "Pengesahan Dua Faktor" atau "Pengesahan Dua Langkah". Ini seperti menambah kunci tambahan pada

pintu anda —kata laluan sahaja tidak cukup, telefon pintar anda juga perlu menerima kod pengesahan. Walaupun seseorang berjaya meneka kata laluan anda dalam talian, tanpa telefon pintar anda, mereka tidak boleh masuk.

Ikatkan satu kaedah pemulihan yang boleh dipercayai

Tiga Perkara yang Mesti Dilakukan, Lakukan Sekarang

1. **Sahkan "Cari Telefon Pintar" telah diaktifkan**: Fungsi ini boleh membantu anda menjejak, mengunci, memainkan bunyi, malah memadam semua data secara jarak jauh selepas telefon pintar hilang. Ini adalah garisan pertahanan terakhir. Ramai orang melangkau langkah ini semasa membeli telefon pintar, dan apabila mereka mahu menggunakannya kemudian, mereka mendapati ia tidak diaktifkan —sudah terlambat.
2. **3. iCloud: "Udara" bagi Pengguna Apple**Orang yang menggunakan telefon pintar Apple, lambat laun akan menghadapi soalan jiwa: apa yang perlu dilakukan apabila ruang iCloud penuh?
3. **Apple memberikan 5GB secara percuma, jujur, 5GB ini tidak cukup pun untuk satu sandaran. Jadi kebanyakan orang akhirnya akan menerima pop-up yang menjengkelkan: "Ruang Penyimpanan iCloud Penuh". Pada masa ini anda mempunyai tiga pilihan:**Bersihkan

iCloud: "Udara" bagi Pengguna Apple

Naik taraf

: 50GB sebulan 6 yuan, 200GB sebulan 21 yuan. Secara peribadi saya rasa 50GB sudah cukup untuk kebanyakan orang, terutamanya untuk sandaran dan menyimpan lakaran kecil foto.

- **Pendekatan tidak langsung**: Jika anda tidak mahu berbelanja, anda boleh mengeksport foto ke komputer secara berkala, kemudian mematikan penyegerakan foto iCloud. Tetapi dengan cara ini, anda kehilangan kemudahan sandaran automatik foto.
- **Peringatan penting: Pustaka foto iCloud bukan "cakera awan" —ia adalah "penyegerakan". Jika anda memadam satu foto di telefon pintar, ia juga akan dipadam di iCloud. Jika apa yang anda mahukan ialah "sandarkan ke awan kemudian kosongkan telefon pintar", maka foto iCloud bukanlah yang anda perlukan, yang anda perlukan ialah Sandaran Awan iCloud, atau cakera awan pihak ketiga.**4. Penyegerakan dan Sandaran, Jangan Kelirukan
- **Kedua-dua perkataan ini kedengaran serupa, tetapi akibatnya sangat berbeza:**Penyegerakan

adalah dua hala: Jika anda memadam di telefon pintar, ia juga dipadam di awan; jika anda memadam di awan, ia juga dipadam di telefon pintar. Foto iCloud, kenalan, nota semuanya adalah penyegerakan. Kelebihannya ialah konsistensi antara peranti, kelemahannya ialah “jika dipadam, ia benar-benar hilang” .

iCloud+: Tiga set privasi hanya pengguna berbayar boleh nikmati

Sebaik sahaja naik taraf ke mana-mana tier iCloud berbayar (50GB/200GB/2TB dll), auto menjadi**iCloud+**pengguna, buka tiga fungsi perlindungan privasi:

- **Private Relay (Relay Peribadi)**: ”VPN” versi Apple. Trafik Safari dihantar melalui pelayan Apple sebagai relay kemudian ke laman web, tiada siapa (termasuk Apple) boleh serentak nampak siapa anda, apa anda lawati. Sesuai lindungi privasi dalam WiFi awam. Laluan tetapan:`Tetapan > Nama anda > iCloud > Relay Peribadi`.
- **Hide My Email (Sembunyi e-mel)**: Apabila daftar laman/App jana alamat e-mel rawak sekali guna, e-mel auto hadir ke e-mel sebenar anda. Tidak mahu terima e-mel laman ini lagi, terus tutup alamat rawak ini, e-mel sebenar tidak terdedah. Laluan tetapan:`Tetapan > Nama anda > iCloud > Sembunyi e-mel`.
- **Domain e-mel tersuai**: Boleh guna domain sendiri (contoh @namacom.com) hantar terima e-mel iCloud, sesuai jenama peribadi atau pengurusan e-mel keluarga.

Petua: Private Relay tidak tersedia di sesetengah negara/kawasan, pengguna domestik mungkin perlu skim lain tambah.

iCloud Advanced Data Protection (ADP) —Penyulitan hujung ke hujung sebenar

Akhir 2022 Apple melancarkan**iCloud Advanced Data Protection (ADP)**, mengembangkan penyulitan hujung ke hujung (E2EE) dari asalnya kesihatan, kata laluan dll sedikit data, ke**kebanyakan besar data iCloud**—foto, nota, sandaran awan iCloud, maklumat peranti dll jumlah 23 jenis data.

- **Apakah E2EE**: Kunci penyulitan hanya wujud pada peranti anda, pelayan Apple juga tiada. Walaupun Apple dihack, atau penguatkuasa undang-undang minta, Apple juga tidak boleh beri data nyahsulit.
- **Laluan pengaktifan**:`Tetapan > Nama anda > iCloud > Perlindungan Data Lanjutan`, ikut arahan tetapkan contact pemulihan/kunci pemulihan (**Mesti buat**, hilang kunci data anda juga tidak boleh selamatkan).
- **Fungsi kunci BL:**: (1) Selepas aktifkan mesti simpan kunci pemulihan, jika tidak akaun hilang tidak boleh cari data; (2) Shared Album, iCloud Shared Library dll sedikit fungsi tidak sertai E2EE; (3) Apple ID China Mainland belum sokong ADP, perlu tukar ke akaun wilayah lain.

Cadangan satu ayat: Jika akaun anda ada data privasi penting, dan wilayah akaun sokong, sangat disyorkan aktifkan ADP —ini perlindungan data awan terkuat yang orang biasa boleh dapat.

Penyegerakan dan Sandaran, Jangan Kelirukan

adalah sehala: Telefon pintar mengambil "gambar segera" keadaan semasa dan menyimpannya ke awan. Selepas itu, walaupun anda memadam sesuatu di telefon pintar, salinan dalam sandaran awan masih ada. Sandaran Awan iCloud, sandaran tempatan komputer, semuanya adalah sandaran. Kelebihannya ialah data lebih selamat, kelemahannya ialah mengambil ruang dan tidak boleh dikemas kini secara masa nyata.

- **5. Matriks Akaun Pengguna Android**Situation di pihak Android lebih rumit daripada Apple, kerana data anda mungkin tersebar di beberapa akaun:
- **Akaun jenama**(Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo): Menguruskan ruang awan, cari telefon pintar, kedai aplikasi, dompet anda. Setiap jenama mempunyai perkhidmatan awan sendiri, biasanya model percuma asas + bayaran untuk pengembangan.

Matriks Akaun Pengguna Android

: Jika anda menggunakan Gmail, Google Foto, Google Kenalan, perkara-perkara ini berada dalam akaun Google. Google memberikan 15GB secara percuma, lebih pemurah daripada Apple, tetapi juga dikongsi dengan Gmail dan Drive.

- **WeChat/QQ**: Mereka adalah bebas daripada sistem telefon pintar. Rekod sembang dan koleksi WeChat anda tidak berada dalam akaun jenama mahupun akaun Google, hanya disimpan di pelayan WeChat sendiri.
- **Oleh itu, apabila pengguna Android membuat sandaran, mereka perlu memeriksa secara berasingan: sandaran awan jenama, sandaran Google, sandaran rekod sembang WeChat —ketiga-tiganya tidak boleh diketepakan.**6. Perkongsian Keluarga: Manfaatkan Ahli Keluarga Juga
- **"Perkongsian Keluarga" Apple membolehkan anda berkongsi pembelian App, muzik, filem, ruang iCloud dengan ahli keluarga, dan juga berkongsi lokasi. Maksimum boleh menambah 6 orang. Kaedah tetapan: Tetapan Nama anda Perkongsian Keluarga. Huawei dan Xiaomi juga mempunyai fungsi serupa, boleh ditemui dalam tetapan akaun sebagai "Perkongsian Keluarga" atau "Awan Keluarga".**Satu senario yang sangat praktikal: Tetapkan perkongsian keluarga pada telefon pintar ibu bapa anda, supaya anda boleh melihat lokasi mereka bila-bila masa (dengan syarat mereka bersetuju), sekiranya orang tua sesat atau tidak dapat dihubungi, anda mempunyai penjejak lokasi.

Akibat Akaun Dicuri Lebih Serius Daripada Yang Anda Bayangkan

Perkongsian Keluarga: Manfaatkan Ahli Keluarga Juga

Amali: Lakukan pemeriksaan menyeluruh pada akaun anda

Buka tetapan telefon pintar, masuk ke halaman akaun, sahkan pengesahan dua faktor telah diaktifkan.

Periksa sama ada ”Nombor Telefon Dipercayai” dan ”Kunci Pemulihan” telah ditetapkan, tulis kunci di atas kertas.

Masuk ke pengurusan iCloud atau ruang awan, lihat data mana yang disegerakkan, matikan yang tidak diperlukan.

Sahkan ”Cari Telefon Pintar Saya” telah diaktifkan.

1. Jika anda menggunakan Android, periksa sama ada sandaran awan jenama, sandaran Google, dan sandaran WeChat semuanya telah diliputi.

2. Bab 17: Sambungan Telefon dengan Peranti Lain

3. Telefon pintar di tangan anda sebenarnya adalah kawalan jauh super dan pusat data. Ia bukan sahaja boleh membuat panggilan, tetapi juga boleh menghubungkan komputer, TV, jam tangan, pembesar suara, dan kereta bersama-sama, menjadikan peranti-peranti ini bukan lagi pulau terpencil. Bab ini kita akan bincangkan cara menjadikan mereka ”berkumpulan bertarung”.

4. 1. Kolaborasi dengan Komputer: Telefon Pintar dan Komputer Bukan Lagi Dua Dunia

5. Jujur, dulu saya paling benci apabila mengambil foto dengan telefon pintar dan mahu memindahkannya ke komputer untuk disunting, masih perlu mencari kabel data dan menunggu pemindahan. Kemudian saya dapati, sebenarnya kabel data tidak diperlukan langsung, sambungan yang baik sepuluh kali lebih pantas daripada kabel data.

Bab 17: Sambungan Telefon dengan Peranti Lain

: Jika anda menggunakan iPhone dengan Mac, AirDrop adalah fungsi pertama yang perlu anda pelajari. Pada telefon pintar, ketik Kongsi AirDrop pilih Mac anda, foto akan sampai serta-merta, tanpa menggunakan data dan tanpa Wi-Fi, menggunakan Bluetooth dan sambungan terus Wi-Fi. Terdapat juga fungsi yang mudah diabaikan dipanggil "Papan Keratan Universal" —salin teks di telefon pintar, tampal terus di Mac, seperti sihir.

Android + Windows (Sambung ke Windows)

: Microsoft mempunyai App bernama "Sambung ke Windows", terbina dalam telefon pintar Samsung, telefon pintar Android lain boleh muat turun dari kedai aplikasi. Selepas berpasangan, anda boleh terus melihat pemberitahuan telefon pintar, membalas SMS, melihat-lihat foto, malah membuat dan menerima panggilan di komputer. Saya sendiri telah menggunakannya selama dua tahun, semasa mesyuarat tidak perlu sentiasa menunduk melihat telefon pintar, pemberitahuan di skrin komputer sudah memadai.

- **Kolaborasi berbilang skrin jenama**: "Kolaborasi Berbilang Skrin" Huawei dan "Xiaomi Smart Share" lebih hebat —terus menggerunkan skrin telefon pintar ke komputer, anda boleh menggunakan tetikus untuk menyeret fail dari telefon pintar ke komputer, dan juga menatal TikTok dan membalas WeChat di komputer. Salin tampal merentas peranti, seret fail, pengalaman sangat lancar.

- **2. Unjuk Skrin ke TV: Tonton Bersama Keluarga**Semasa pulang untuk Tahun Baru Cina, sepupu perempuan saya mahu memainkan video perjalanan graduasinya di TV. Bersusah payah untuk masa yang lama, akhirnya mendapati ia sebenarnya sangat mudah:

- **iPhone TV**: Tarik ke bawah Pusat Kawalan dari sudut kanan atas, ketik ikon dua kotak bertindan (Cermin Skrin), cari nama TV anda, ketik sekali dan ia akan disambungkan. Prasyaratnya ialah TV dan telefon pintar disambungkan ke Wi-Fi yang sama, dan TV menyokong AirPlay (kebanyakan TV pintar menyokongnya).

Android TV

: Setiap jenama mempunyai nama yang berbeza, Huawei memanggilnya “Unjuk Skrin Wayarles”, Xiaomi memanggilnya “Unjuk”, OPPO/vivo memanggilnya “Interaksi Berbilang Skrin”. Biasanya boleh ditemui dalam panel suis pantas, jika tidak jumpa, cari “unjuk skrin” dalam tetapan.

- **Unjuk terus dari App video**: Jika anda hanya mahu menonton iQIYI, Bilibili, YouTube di TV, sebenarnya lebih mudah —cari ikon kecil segi empat dengan simbol Wi-Fi di antara muka main, ketik, pilih TV, video akan dipindahkan ke TV. Pada masa ini telefon pintar boleh melakukan perkara lain, video terus dimainkan di TV, tidak saling mengganggu.

- **Unjuk skrin tidak berjaya?**: 90% kes adalah kerana tidak disambungkan ke Wi-Fi yang sama. 10% lagi adalah kerana fungsi unjuk skrin TV tidak diaktifkan, pergi ke tetapan TV cari suis ”Interaksi Berbilang Skrin” atau ”AirPlay”.

- **3. Dengan Jam Tangan Pintar/Gelang Pintar: Pengurus Kesihatan di Pergelangan Tangan**Saya membeli gelang pintar untuk ibu saya, pada mulanya dia berkata ”Saya tidak bersukan, beli ini untuk apa”. Selepas menggunakannya selama dua minggu, dia mendapati dirinya hanya tidur lebih lima jam sehari, dan mula melaraskan rutin tidurnya secara aktif. Inilah nilai paling praktikal jam tangan/gelang pintar —menukar data kesihatan yang tidak kelihatan kepada nombor yang boleh dilihat.

- **Penapis pemberitahuan**: Apabila telefon pintar bergetar tanpa henti dalam beg atau poket, angkat pergelangan tangan untuk melihat —sama ada WeChat dari bos atau promosi Pinduoduo, boleh menilai dalam satu saat, mesej yang tidak berbaloi untuk mengeluarkan telefon pintar biarkan sahaja.

Penyegerakan data kesihatan

: Jam tangan memantau kadar jantung, oksigen darah, tidur, dan langkah 24 jam, data ini akan secara automatik disimpulkan ke dalam App Kesihatan di telefon pintar. Lama-kelamaan anda boleh melihat trend anda sendiri —sama ada berjalan terlalu sedikit bulan ini, sama ada kualiti tidur minggu ini bertambah baik.

- **Penyegerakan kad pengangkutan/kad akses**: Kad bas dan kad akses yang diikat pada telefon pintar, kebanyakan jenama akan menyegerakkannya secara automatik ke jam tangan. Semasa menaiki LRT tidak perlu mengeluarkan telefon pintar, pergelangan tangan dekatkan ke pintu gerbang dan terus lalu, benar-benar ada perasaan ”masa depan sudah tiba”.

- **Alat cari telefon pintar**: Jam tangan biasanya mempunyai fungsi ”cari telefon pintar”, ketik dan telefon pintar akan berbunyi. Saya sendiri menggunakan fungsi ini lebih kerap daripada yang dijangka —telefon pintar diletakkan sembarangan dan lupa di mana.

- **4. Dengan Rumah Pintar: Telefon Pintar Ialah ”Suis Utama” di Rumah**pintar kedengaran sangat misteri, tetapi sebenarnya hanya tiga perkara: kawalan jarak jauh menggunakan telefon pintar, tetapkan peraturan automasi, kawalan suara.

- **Berikut adalah beberapa kegunaan sebenar saya sendiri, anda akan tahu betapa praktikalnya:**Penyaman udara

: Dalam perjalanan pulang pada musim panas, hidupkan penyaman udara terlebih dahulu dengan telefon pintar, masuk ke rumah sudah sejuk. Beli soket penyaman udara tambahan lebih seratus ringgit boleh merealisasikannya, tidak perlu menukar penyaman udara.

Lampu

: Sebelum tidur baring di atas katil, malas bangun mematikan lampu, ketik pada telefon pintar atau sebut “Hey Siri/Xiao Ai, matikan lampu” .

- **Robot pembersih vakum**: Sebelum keluar rumah ketik ”mula pembersihan” pada telefon pintar, pulang ke rumah lantai sudah bersih. Boleh juga tetapkan pembersihan berkala setiap hari.

- **Kamera**: Jika ada orang tua, kanak-kanak atau haiwan peliharaan di rumah, boleh melihat keadaan rumah bila-bila masa pada telefon pintar.

- **Pilih ekosistem yang mana? Ringkasan satu ayat:**Gunakan iPhone Utamakan peranti yang menyokong Apple HomeKit (lebih mahal tetapi perlindungan privasi lebih baik).

- **Banyak peranti dan mementingkan nisbah harga-prestasi Ekosistem Xiaomi Mi Home paling lengkap, lampu, soket, robot pembersih semuanya ada.**Gunakan telefon pintar Huawei Utamakan HarmonyOS Smart Connection, pengalaman terbaik dengan peranti Huawei.

5. Fon Kepala dan Pembesar Suara Bluetooth: Kebebasan Wayarles

- Menukar dari fon kepala berwayar ke fon kepala Bluetooth, bagi saya adalah peningkatan pengalaman telefon pintar yang paling ketara. Tidak akan lagi mengeluarkan seberkas wayar berbelit dari beg, dan tidak perlu risau wayar terkait pada pemegang pintu.

- Perpasangan sangat mudah
- : Fon kepala biasanya akan memasuki mod perpasangan secara automatik kali pertama dihidupkan (lampu berkelip), telefon pintar buka Bluetooth boleh mencarinya, ketik sekali dan ia akan disambungkan. Selepas itu setiap kali dikeluarkan ia akan disambung secara automatik, tidak perlu buat apa-apa.

Jenama sama ada bonus

: AirPods dengan iPhone akan memaparkan pop-up tahap bateri secara automatik, dan juga boleh bertukar secara lancar antara pelbagai peranti Apple. FreeBuds Huawei dengan telefon pintar Huawei, fon kepala Xiaomi dengan telefon pintar Xiaomi juga mempunyai pop-up dan pengoptimuman serupa.

- **Pembesar suara Bluetooth**: Semasa perhimpunan keluarga, berkhemah luar rumah, satu pembesar suara Bluetooth boleh menggandakan suasana. Selepas disambungkan, telefon pintar ialah DJ stand anda.
- **Perhatikan kependaman**: Apabila bermain permainan menggunakan fon kepala Bluetooth, mungkin ada kependaman sedikit (bunyi tembakan separuh saat baru terdengar). Jika sensitif terhadap kependaman, sama ada gunakan fon kepala berwayar, atau beli fon kepala Bluetooth yang menyokong ”mod kependaman rendah”.
- **6. Dengan Sistem Kereta: Rakan Selamat Semasa Memandu**sambil melihat telefon pintar adalah haram, dan juga boleh membawa maut. Tetapi kadang-kadang benar-benar perlu navigasi, menjawab panggilan, memainkan muzik. Pada masa ini CarPlay (Apple) dan Android Auto (Android) berguna.
- **Cara menyambung**: Jika kereta anda menyokongnya (kebanyakan kereta baru dalam beberapa tahun kebelakangan ini menyokong), gunakan kabel data untuk memasukkan telefon pintar ke port USB kereta, skrin kereta akan bertukar secara automatik ke antara muka CarPlay atau Android Auto. Sebahagian kereta baru menyokong sambungan wayarles, lebih menjimatkan masa.

Teknologi UWB Ultra-Wideband —”Rasa ruang” lebih tepat daripada Bluetooth

Selain Bluetooth, telefon baharu juga ada cip UWB (Ultra-Wideband). Keupayaannya adalah**Pengukuran jarak tepat dan penentuan kedudukan ruang**—boleh kira peranti lain berapa jauh dari anda, di arah mana, ketepatan boleh capai sentimeter. Bluetooth hanya boleh beritahu “berdekatan”, UWB boleh beritahu “1.2 meter di hadapan kiri anda”. Aplikasi biasa:

- **AirTag/Cari tepat**: iPhone cari AirTag papar ”7 meter jauh, jalan kiri” navigasi panah, bergantung pada UWB. Bluetooth biasa hanya boleh beritahu ”dalam atau

luar julat".

- **Kunci kereta digital**: iPhone dan Android flagship dilengkapi UWB, boleh jadi kunci kereta dekat auto buka, jauh auto kunci, juga boleh bezakan kedudukan pemandu dan penumpang, anti pecah relay.
- **Navigasi dalaman**: Dalam pusat membeli-belah, lapangan terbang melalui beacon UWB capai navigasi "tahap lorong", lebih tepat daripada GPS.
- **Model yang menyokong**: iPhone 11 dan selepas semua ada cip UWB (U1/U2); Android Xiaomi, Samsung, vivo, OPPO sesetengah flagship juga telah dipasang.

LE Audio dan Auracast —Standard generasi baharu audio Bluetooth

Audio Bluetooth klasik (A2DP) yang diguna dua puluh tahun sedang diganti**LE Audio**(Audio Tenaga Rendah), ini standard audio generasi baharu selepas Bluetooth 5.2:

- **Kualiti audio lebih baik: LE Audio guna codec LC3, pada kadar bit sama kualiti jauh melebihi codec SBC lama; pada kualiti sama, kadar bit lebih rendah, lebih jimat kuasa.**Penggunaan kuasa rendah: Boleh tingkat jangka hayat earphone Bluetooth kira-kira 1.5-2 kali.
- **Berbilang aliran: Satu telefon boleh serentak hantar audio ke berbilang earphone (senario berkongsi muzik).**Auracast Broadcast Audio: Boleh siar audio ke bilangan besar penerima tanpa had, sesuai senario awam seperti televisyen senyap gim, audio panduan lapangan terbang.
- **Kesan kepada pengguna: Earphone Bluetooth beli selepas 2024 semakin banyak sokong LE Audio; iOS 17+ dan Android 14+ juga sokong native. Jika beli earphone baharu, perhatikan sama ada sokong LE Audio/Auracast.**Wi-Fi 7 (802.11be) —Peningkatan kelajuan rangkaian generasi baharu**Wi-Fi 7 adalah standard Wi-Fi generasi baharu, kelajuan teori capai**Band 6GHz ditambah: Band 2.4GHz + 5GHz asal, tambah band 6GHz baharu, lebar jalur jumlah lebih besar.
- **Status semasa**Pengkodan 4K-QAM: Berbanding 1K-QAM Wi-Fi 6, kadar penghantaran naik 20%.

Apa yang boleh dilakukan

: Navigasi (jauh lebih baik daripada navigasi kereta), membuat panggilan (jawab dari stereng), mendengar muzik (App muzik dalam telefon pintar terus dimainkan di kereta), menghantar WeChat secara suara (Siri atau Xiao Ai membantu membaca mesej dan membalas).

- **Kereta lama juga boleh guna**: Jika kereta anda agak lama dan tidak menyokong, beli

skrin CarPlay luaran beberapa ratus ringgit, lekatkan pada papan pemuka, pengalaman hampir sama.

- **7. Keselamatan dan Privasi dalam Sambungan Peranti**Semakin banyak peranti disambungkan, semakin besar risiko kebocoran privasi. Beberapa perkara yang perlu diperhatikan:

- **Sebelum mengunjuk skrin di tempat awam, periksa dahulu sama ada terdapat mesej peribadi dalam bar pemberitahuan telefon pintar, jangan biarkan seluruh keluarga melihat kandungan yang tidak sepatutnya.**Sebelum memberikan peranti kepada orang lain atau menjualnya, nyah-ikat terlebih dahulu —pergi ke tetapan telefon pintar cari peranti tersebut, pilih ”Buang” atau ”Nyahpasang”.

Kamera rumah pintar, beli yang bermerek dan disulitkan, jangan beli jenama murahan puluhan ringgit. Terlalu banyak berita tentang kamera digodam dan disiarkan secara langsung.

Mari cuba: Unjuk skrin telefon pintar ke TV, dan tetapkan satu senario pintar

- Pastikan telefon pintar dan TV disambungkan ke Wi-Fi yang sama.
- Cari fungsi ”Cermin Skrin” atau ”AirPlay” di TV dan hidupkannya.
- Pada telefon pintar: iPhone dari Pusat Kawalan ketik ”Cermin Skrin”; Android tarik ke bawah cari ”Unjuk Skrin Wayarles”.

Pilih satu foto kegemaran anda dan unjuk ke TV, biar ahli keluarga melihatnya.

1. Jika anda mempunyai peranti rumah pintar, cuba cipta ”Mod Keluar Rumah” dalam App telefon pintar: satu ketik matikan lampu, matikan penyaman udara, mulakan robot pembersih vakum.

2. Bab 18: Sandaran Data & Pemindahan

3. Seorang jiran saya, telefon pintarnya terjatuh ke dalam kolam air dan selepas dikeluarkan tidak boleh dihidupkan lagi. Yang paling menyedihkannya bukan telefon pintar itu sendiri, tetapi foto-foto di dalamnya yang tidak disandarkan selama tiga tahun — semua rekod anaknya dari lahir hingga pandai berjalan. Selepas mendengarnya hati saya sangat tidak sedap, kerana perkara ini boleh dielakkan sepenuhnya. Bab ini kita akan benar-benar memberikan insurans kepada data anda.

4. 1. Fahami Terlebih Dahulu: Perkara Apa dalam Telefon Pintar Anda yang Hilang Akan Hilang Selamanya

5. ”Status kemandirian” data yang berbeza tidak sama, anda perlu membezakannya:

Kes 1: Pengoptimuman jangka hayat bateri praktikal

- **Kesan praktikal: Wi-Fi 7 router telah mula dijual, tetapi telefon perlu sokong. iPhone 15 Pro/16 siri, Xiaomi 14, Samsung S24 Ultra dll flagship 2024 telah sokong Wi-Fi 7; peranti lebih awal disokong melalui kemas kini OS. Jika ada router Wi-Fi 7, boleh nikmati kelajuan rangkaian lebih cepat dan lebih stabil.**: Pengguna Xiaomi 14 jangka hayat bateri rendah, separuh hari sudah tiada bateri.

- **Setiap telefon ada fungsi "tersembunyi" yang tidak digunakan kebanyakan orang —ia bukan Easter Egg sengaja tersembunyi oleh jurutera, tetapi ditimbus dalam lapisan tetapan dalam, atau tidak diperkenalkan dengan jelas oleh pengiklanan. Bab ini akan kumpulkan beberapa fungsi paling praktikal yang patut anda cuba.**: Tetapan -> Bateri -> Lihat ranking penggunaan kuasa -> Kenal pasti App latar belakang abnormal -> Tutup 5G tukar 4G -> Had latar belakang -> Buka mod jimat kuasa -> Cabut sarung semasa cas untuk dissipasi haba.

- **"Pilihan pembangun" adalah mod kawalan khas yang disediakan Android untuk jurutera, biasanya tidak ditunjukkan kepada pengguna biasa. Tetapi beberapa fungsi praktikal di dalamnya sangat berbaloi untuk dibuka.**: Jangka hayat dipanjangkan 30-50%, data kesihatan bateri boleh dibaca.

Bab 18: Sandaran Data & Pemindahan

: Foto video (jika penyegerakan awan tidak diaktifkan), nota, SMS, rekod panggilan, fail yang dimuat turun.

Disimpan di pelayan App, log masuk semula pada telefon pintar baru dan ada semula

: Senarai rakan WeChat, pesanan Taobao, rekod transaksi dalam App perbankan. Perkara-perkara ini disimpan di pelayan syarikat berkenaan, bukan di telefon pintar anda.

- **Dalam kawasan kelabu, memerlukan operasi khusus**: Rekod sembang WeChat (walaupun pelayan WeChat menyimpannya, anda sendiri tidak boleh memuat turun dari pelayan), kredensial peranti yang terikat dengan perbankan telefon pintar, kunci dalam App pengesahan dua langkah (seperti Google Authenticator).

- **Jadi yang perlu anda lindungi dengan utama ialah kategori pertama dan ketiga.**2. Sandaran Seluruh Peranti: Selesai Semua Sekali

- **Sandaran seluruh peranti ibarat mengambil "gambar segera" lengkap telefon pintar —tetapan sistem semasa, susun atur desktop, data App, foto, kenalan, semuanya dibungkus.**Pelan 1: Sandaran tempatan komputer (paling boleh dipercayai, disyorkan untuk mereka yang ada komputer)

iPhone

: Sambungkan telefon pintar ke komputer dengan kabel data, buka iTunes (Windows versi lama) atau Finder (Mac), dalam halaman peranti pilih "Sandar Sekarang" . Perhatikan bahawa anda perlu menanda "Sulitkan sandaran", jika tidak kata laluan dan data kesihatan tidak akan disandarkan.

Android

: Setiap jenama mempunyai perisian komputer sendiri, seperti Pembantu Telefon Huawei, Pembantu Xiaomi, Samsung Smart Switch. Sambungkan ke komputer dan ikut arahan.

- **Kelebihan terbesar sandaran awan ialah "tidak perlu anda risau", selesai secara automatik. Kelemahan terbesar ialah pemulihan memerlukan masa muat turun yang lama, dan ruang percuma biasanya tidak mencukupi.**Pelan 2: Sandaran awan (paling menjimatkan masa, disyorkan untuk semua orang)

- **iOS**: Tetapan Nama anda iCloud Sandaran Awan iCloud Hidupkan. Apabila telefon pintar dipasang ke sumber kuasa, disambungkan ke Wi-Fi, dan skrin dikunci, ia akan sandar secara automatik. 5GB percuma kebanyakannya tidak mencukupi, disyorkan belanjakan 6 yuan untuk menaik taraf ke 50GB.

- Android

: Awan setiap jenama mempunyai fungsi sandaran. Telefon pintar Huawei pergi ke tetapan cari "sandaran awan" , Xiaomi pergi ke "Perkhidmatan Awan Xiaomi" , OPPO/vivo juga serupa. Selain itu ada sandaran terbina dalam Google (Tetapan Sistem Sandaran), hidupkan juga.

- **Kelebihan terbesar sandaran awan ialah "tidak perlu anda risau", selesai secara automatik. Kelemahan terbesar ialah pemulihan memerlukan masa muat turun yang lama, dan ruang percuma biasanya tidak mencukupi.**3. Strategi Sandaran Berkategori: Perkara Penting Simpan Satu Salinan Tambahan Secara Berasingan

- **iOS**Foto dan Video (Aset Digital Paling Berharga)

- Pelan insurans berganda

: Aktifkan penyegerakan automatik foto iCloud/Google Foto, pada masa yang sama setiap beberapa bulan salin foto secara manual ke komputer atau cakera keras luaran. Dengan ini satu salinan di awan, satu salinan tempatan, saling menjadi sandaran.

Pelan tanpa belanja

: Google Foto memberikan 15GB secara percuma, boleh ditetapkan kepada "kualiti dimampatkan" untuk menjimatkan ruang. Atau setiap sebulan gunakan kabel data untuk menyalin semua foto ke komputer.

- **Kenalan (Mudah Diabaikan tetapi Sangat Penting)**Kenalan iPhone disegerakkan dengan iCloud secara lalai, selagi penyegerakan diaktifkan, sandaran tambahan tidak diperlukan. Tetapi jika anda mahu lebih selamat, boleh pergi ke iCloud.com mengeksport fail vCard dan simpan di komputer.
- **Kenalan Android biasanya disegerakkan dengan Google atau awan jenama. Pergi ke tetapan App Kenalan untuk mengeksport fail .vcf, itu adalah satu sandaran lengkap.**Rekod Sembang WeChat (Urus secara berasingan, yang paling penting)

Ini mesti dibincangkan secara berasingan, kerana rekod sembang WeChat dalam sandaran seluruh peranti sering kali tidak lengkap, dan alat pertukaran telefon pintar sama sekali tidak boleh memindahkannya.

- Kaedah 1: Pindah ke telefon pintar baru
- . WeChat Saya Tetapan Umum Pemindahan & Sandaran Rekod Sembang Pindah Pindah ke telefon pintar/tablet. Telefon pintar lama dan baru sambung ke Wi-Fi yang sama, imbas kod dan boleh dipindahkan. Perhatian: Sebelum pemindahan selesai, jangan log keluar WeChat dari telefon pintar lama.

Kaedah 2: Sandar ke komputer

. Pasang WeChat versi PC di komputer, tiga garis di sudut kiri bawah Pemindahan & Sandaran Sandaran & Pemulihan Sandar rekod sembang ke komputer. Selepas itu apabila bertukar telefon pintar, boleh dipulihkan ke telefon pintar baru.

- **Kaedah 3: Sandar ke awan**. WeChat juga menyokong sandaran ke iCloud atau ruang awan telefon pintar, tetapi perhatian: sandaran ini hanya boleh dipulihkan pada telefon pintar semasa anda, tidak boleh dipulihkan merentas peranti. Jika bertukar telefon pintar, masih perlu menggunakan dua kaedah pertama.

- **4. Panduan Pertukaran Telefon Pintar: Dari Telefon Pintar Lama ke Telefon Pintar Baru**Bertukar telefon pintar baru adalah perkara gembira, tetapi jika data tidak dipindahkan, ia menjadi sakit kepala. Tiga situasi diurus secara berasingan:

- **Pertukaran jenama sama (paling mudah)**iPhone iPhone baru

: Semasa mengaktifkan, letakkan telefon pintar lama di sebelahnya, "Mula Cepat" akan muncul secara automatik, imbas corak pada telefon pintar baru dengan telefon pintar lama. Semua data, tetapan, susun atur App akan dipindahkan tanpa perubahan, termasuk kata laluan Wi-Fi juga akan dibawa secara automatik. Kira-kira memerlukan 20-30 minit.

Android jenama sama

: Gunakan alat pertukaran telefon pintar terbina dalam jenama. Huawei gunakan "Klon Telefon" , Xiaomi gunakan "Pertukaran Telefon Xiaomi" , OPPO gunakan "Perpindahan Telefon" , vivo gunakan "Hantaran Bersama" . Langkahnya hampir sama: Pasang App yang sama pada telefon pintar lama dan baru, imbas kod untuk menyambung, pilih item yang ingin dipindahkan, mula pemindahan.

- **Pertukaran merentas jenama (Android ke Android, jenama berbeza)**Gunakan alat pertukaran telefon pintar pihak ketiga atau gunakan App pertukaran terbina dalam jenama lama (kebanyakan App pertukaran jenama juga menyokong pertukaran ke telefon pintar Android lain). Yang boleh dipindahkan: Kenalan, foto, SMS, rekod panggilan, sebahagian App. Yang tidak boleh dipindahkan: Status log masuk dalam App (anda perlu log masuk semula), rekod sembang WeChat (gunakan fungsi pemindahan WeChat sendiri).

- **Pertukaran merentas platform (Android ke iPhone, atau sebaliknya)**Android iPhone

: Apple mempunyai App "Pindah ke iOS" , muat turun di telefon pintar Android, semasa mengaktifkan iPhone baru pilih "Pindahkan Data dari Peranti Android" . Boleh memindahkan kenalan, foto, SMS dan data asas lain, tetapi data App tidak boleh dipindahkan. Rekod sembang WeChat masih perlu menggunakan fungsi pemindahan WeChat sendiri.

iPhone Android

: Setiap jenama Android mempunyai alat pemindahan yang sepadan, tetapi jujur, pengalaman pemindahan merentas platform tidak sebaik platform yang sama. Perkara paling penting buat terlebih dahulu: Eksport kenalan, sandar foto, pindah rekod sembang WeChat. Baki boleh dibuat secara perlahan.

- **5. Peraturan Emas Sandaran: Prinsip Tiga-Dua-Satu**Ini adalah prinsip klasik dalam bidang keselamatan data, mudah diingat:
- **3**: Simpan sekurang-kurangnya tiga salinan data penting (satu asal, dua sandaran).

2

: Gunakan dua media penyimpanan yang berbeza untuk sandaran (contohnya satu di awan, satu di cakera keras luaran).

- **1**: Sekurang-kurangnya satu sandaran diletakkan di lokasi fizikal yang berbeza (mengelakkan kebakaran, kecurian dan lain-lain yang memusnahkan semua data pada masa yang sama).
- **Untuk orang biasa, mencapai "satu di awan, satu di komputer" sudah dikira sangat baik. Tidak perlu terlalu rumit, yang penting anda benar-benar melakukannya.**Perhatian Khas untuk Rekod Sembang WeChat
- **Rekod sembang WeChat tidak boleh dipindahkan melalui sebarang alat pertukaran telefon pintar! Ia tidak diliputi oleh sandaran seluruh peranti. Mesti menggunakan fungsi "Pemindahan Rekod Sembang" terbina dalam WeChat, atau sandar ke WeChat versi komputer. Ramai orang hanya mendapati rekod sembang hilang sepenuhnya selepas bertukar ke telefon pintar baru, dan pada masa itu sudah terlambat —telefon pintar lama mungkin sudah dipulihkan kepada tetapan kilang.**Berlatih: Lakukan satu latihan sandaran lengkap

Periksa sama ada sandaran awan iCloud atau sandaran awan jenama telah diaktifkan, sahkan masa sandaran terakhir.

Sandar foto secara manual: Sambungkan komputer dengan kabel data, salin folder DCIM dan Pictures ke komputer.

Sandar kenalan: Pengguna iPhone pergi ke iCloud.com eksport vCard; pengguna Android eksport fail .vcf dalam tetapan App Kenalan.

Sandar rekod sembang WeChat: Buka WeChat Saya Tetapan Umum Pemindahan & Sandaran Rekod Sembang Sandar ke komputer.

1. Salin satu salinan fail vcf kenalan yang dieksport dan folder foto ke cakera keras luaran atau pemacu USB, lengkapkan "satu salinan luar talian di tempat lain" dalam prinsip "Tiga-Dua-Satu".

2. Bab 19: Pengesanan Kerosakan & Penyelamatan Diri

3. Telefon pintar seperti manusia, kadang-kadang juga ”sakit”. Lengah, keluar tiba-tiba, skrin hitam, tidak boleh dicas... kebanyakan masalah sebenarnya tidak setakut itu, anda boleh mencuba sendiri sebelum menghantar untuk pembaikan. Bab ini adalah ”buku kecemasan telefon pintar” anda —cuba kaedah kos rendah terlebih dahulu, jika tidak berjaya baru cari doktor profesional.

4. 1. Telefon Pintar Menjadi Lengah, Panas —Soalan yang Paling Sering Ditanya

5. Jujur, telefon pintar mula menjadi lengah selepas digunakan kira-kira setahun, itu sangat biasa. Sebabnya tidak semestinya telefon pintar rosak, lebih kerap adalah ”debu terkumpul” —fail sampah, proses latar belakang, ruang penyimpanan perlahan-lahan dipenuhi.

Bab 19: Pengesanan Kerosakan & Penyelamatan Diri

Periksa ruang penyimpanan

: Pergi ke Tetapan Penyimpanan lihat ruang yang tinggal. Jika kurang daripada 10%, sistem akan menjadi sangat lengah, kerana ia berjuang untuk membebaskan ruang. Pengalaman saya: Kekalkan sekurang-kurangnya 15%-20% ruang yang tinggal, telefon pintar baru boleh berjalan dengan agak lancar.

Periksa kedudukan penggunaan bateri

: Pergi ke tetapan bateri lihat kedudukan penggunaan bateri dalam 24 jam lepas. Jika satu App menduduki bahagian besar tetapi anda hampir tidak menggunakannya, itu bermakna ia berjalan di latar belakang secara senyap. Nyahpasang terus atau hadkan aktiviti latar belakangnya.

1. **Fikirkan apa yang baru dilakukan**: Adakah ia menjadi lengah selepas menaik taraf sistem? (Biasa menjadi lengah beberapa hari pertama selepas kemas kini versi besar, sistem membina semula indeks di latar belakang). Atau adakah ia menjadi lengah selepas memasang App baru? (Cuba nyahpasang).
2. **Lihat persekitaran penggunaan**: Telefon pintar terdedah kepada matahari, memakai sarung tebal sambil mengecas dan bermain permainan, kepanasan adalah pasti. Suhu tinggi juga menyebabkan CPU secara automatik mengurangkan frekuensi, anda akan rasa telefon pintar tiba-tiba menjadi lengah. Biarkan sejuk dan cuba lagi.
3. **Kaedah rawatan (dari mudah ke kompleks)**: Mulakan semula telefon pintar (menyelesaikan 60% masalah) Kosongkan ruang penyimpanan (padam App dan video yang tidak digunakan) Jika satu App menyebabkan masalah, kosongkan cache atau nyahpasang dan pasang semula Langkah terakhir: Sandar data dan pulihkan tetapan kilang.

4. **2. App Keluar Tiba-tiba, Tidak Responsif —App Tidak Mendengar Arahan**Satu App keluar serta-merta apabila dibuka, atau tiba-tiba kaku dan tidak bergerak semasa digunakan. Proses pengendalian seperti doktor membuat diagnosis, langkah demi langkah:

Tutup dan buka semula: Tatal App dari latar belakang, kemudian buka semula. Kebanyakan pepijat sementara akan selesai dengan langkah ini.

Kemas kini App

: Pergi ke kedai aplikasi lihat ada kemas kini atau tidak. Kadang-kadang kerana versi App terlalu lama, tidak serasi dengan sistem.

1. **Periksa kebenaran**: Sesetengah App memerlukan kebenaran tertentu untuk berfungsi dengan normal, tetapi anda tidak memberikannya. Contohnya App kamera tidak diberikan kebenaran kamera, dibuka terus keluar. Pergi ke tetapan cari App tersebut, berikan semua kebenaran yang sepatutnya.

2. **Kosongkan cache**: Pergi ke Tetapan Pengurusan Aplikasi cari App tersebut Penyimpanan Kosongkan Cache. Perhatian: ”Kosongkan Cache” bukan ”Kosongkan Data”! Mengosongkan data akan memadam status log masuk dan tetapan dalam App anda, bersamaan dengan memulihkan tetapan kilang untuk App tersebut.

3. **Nyahpasang dan pasang semula**: Langkah terakhir. Sebelum nyahpasang, pastikan data App ini tidak akan hilang —untuk WeChat, sandar rekod sembang terlebih dahulu; untuk permainan, pastikan akaun telah diikat dengan nombor telefon.

4. **3. Tidak Boleh Dicas atau Cas Perlahan —Mungkin Bukan Salah Bateri**Tidak boleh dicas adalah masalah yang sangat mudah menyebabkan kebimbangan, tetapi kebanyakan kali punca adalah pada aksesori, bukan telefon pintar rosak.

5. **Periksa port pengecasan terlebih dahulu**: Gunakan pic gigi atau alat kecil bukan konduktor, perlahan-lahan membersihkan habuk dan serat kapas dalam port pengecasan. Saya sendiri pernah mengalaminya —seutas benang dari poket tersangkut di port pengecasan, apabila dimasukkan disangka sentuhan tidak baik, selepas dikeluarkan ia kembali normal.

Cuba tukar kabel dan pengecas

: Kadar kerosakan kabel jauh lebih tinggi daripada pengecas, terutamanya kabel yang sering digulung. Tukar satu kabel dan pengecas yang pasti tiada masalah untuk ujian bersilang, cepat boleh tentukan aksesori mana yang rosak.

- **Masalah pengecasan wayarles**: Jika anda menggunakan pengecasan wayarles, periksa sama ada sarung telefon pintar terlalu tebal, atau ada kepingan logam di belakang sarung (seperti dudukan magnet). Juga, letakkan telefon pintar tepat di tengah pad pengecasan —jika senget mungkin tidak boleh dicas.

- **Cas perlahan**: Sahkan kuasa pengecas mencukupi atau tidak (iPhone mahu cas pantas memerlukan sekurang-kurangnya pengecas PD 20W), sama ada kabel menyokong cas pantas (bukan semua kabel boleh melepasi arus melebihi 3A), sama ada telefon pintar terlalu panas (terlalu panas akan mengurangkan kuasa secara automatik untuk melindungi bateri).

- **4. Rangkaian Tidak Boleh Disambung, Wi-Fi Sentiasa Terputus**Di luar menggunakan data baik-baik saja, pulang ke rumah tidak boleh menyambung Wi-Fi; atau Wi-Fi disambung tetapi tiada internet. Sahkan mengikut susunan ini:

- **Hidap/matikan mod penerbangan**: Tarik ke bawah pusat kawalan, hidupkan mod penerbangan tunggu 5 saat kemudian matikan. Ini bersamaan dengan membiarkan telefon pintar mencari rangkaian semula, sangat berkesan.

“Lupakan” Wi-Fi dan sambung semula

: Pergi ke tetapan Wi-Fi, ketik tanda seru di sebelah nama rangkaian tersebut (Android ialah gear), pilih “Abai Rangkaian Ini” atau “Lupakan” , kemudian masukkan kata laluan semula untuk menyambung.

1. **Mulakan semula penghala**: Ramai orang di rumah tidak pernah mematikan penghala selama berbulan-bulan, lama-kelamaan ia menjadi tidak stabil. Cabut kuasa tunggu 30 saat kemudian pasang semula, kebanyakan masalah Wi-Fi akan selesai.

2. **Periksa sama ada ia masalah telefon pintar**: Adakah peranti lain menyambung Wi-Fi yang sama dengan normal? Jika semuanya normal hanya telefon pintar anda bermasalah, telefon pintar mungkin perlu dimulakan semula atau tetapan semula rangkaian (Tetapan Umum Pindah atau Tetap Semula Tetap Semula Tetapan Rangkaian, tidak akan memadam data anda, tetapi akan mengosongkan semua kata laluan Wi-Fi).

3. **5. Masalah Skrin: Sentuhan Tidak Sensitif, Skrin Berkelip, Meninggalkan Jejak**Sentuhan tidak sensitif

4. **: Tanggalkan pelindung kaca terlebih dahulu lihat sama ada salah pelindung —pelindung kaca murahan memang boleh menjejaskan sentuhan selepas lama digunakan. Terdapat air pada skrin atau minyak pada tangan juga boleh menyebabkan sentuhan melayang. Jika bukan kedua-duanya, mulakan semula dan cuba lagi.**Jejak/bayangan pada skrin (terbakar)

: Memaparkan gambar yang sama untuk masa yang lama (contohnya sentiasa menyala menatal TikTok), akan meninggalkan "bayangan" pada skrin OLED. Ini bukan skrin rosak, hanya sementara. Matikan skrin rehat setengah jam biasanya boleh pulih.

- **Skrin berkelip**: Jika berkelip pada kecerahan rendah, mungkin masalah modulasi PWM, biasa pada skrin OLED. Pergi ke tetapan cari pilihan "Pengmodulan DC" atau "Anti-kelip", hidupkan akan lebih baik. Tidak semua telefon pintar mempunyai fungsi ini.
- **Skrin ada satu kawasan yang hitam/terang sepenuhnya**: Ini agak serius, kebanyakannya kerosakan fizikal skrin, perlu menukar skrin. Skrin yang diganti bukan secara rasmi, warna dan kecerahan biasanya tidak sebaik ori, dan juga menjejaskan kalis air.
- **6. Tidak Boleh Dihidupkan, Tersekat di Antara Muka Logo —Jangan Panik Dulu**Situasi ini paling mudah membuatkan degupan jantung meningkat, tetapi bertenang, cuba ini dulu:
- **Cas setengah jam dahulu**: Kebanyakan kali hanya bateri benar-benar habis. Pasang pengecas ori, tunggu sekurang-kurangnya 30 minit, kemudian cuba hidupkan. Sesetengah telefon pintar perlu dicas ke tahap tertentu selepas bateri habis baru akan bertindak balas.

Mula semula secara paksa

: iPhone skrin penuh tekan sekali volume naik, sekali volume turun, tahan butang kuasa sisi tanpa lepaskan, sehingga Logo Apple muncul pada skrin (mungkin perlu ditahan 10-15 saat). Kaedah universal Android: Tahan butang kuasa lebih 10 saat, sehingga bergetar atau skrin menyala.

- **Tersekat di antara muka permulaan berulang kali mula semula**: Situasi ini dipanggil "Apple Putih" (iPhone) atau "Tersangkut di Logo" (Android). Jika mula semula secara paksa tidak berjaya, mungkin perlu memasuki mod pemulihan untuk membaiki dengan komputer. iPhone sambung ke komputer buka iTunes/Finder, masuk mod pemulihan kemudian pilih "Kemas Kini" (bukan "Pulihkan"), akan memasang semula sistem tetapi mengekalkan data. Android masuk mod Fastboot atau Recovery, kombinasi kekunci setiap jenama berbeza, disyorkan cari model telefon pintar anda + "masuk mod pemulihan".
- **Sambung semula Wi-Fi**: Maka hanya boleh meminta bantuan pembaikan profesional. Jika data telah disandar, tidak perlu terlalu bimbang.

- **7. Masalah Bunyi: Pembesar Suara Tidak Berbunyi, Bunyi Panggilan Kecil**Pembesar suara tiada bunyi

- **: Pastikan bukan mod senyap (tuil senyap di sisi iPhone), mod jangan ganggu, atau volum ditekan ke paling rendah. Kedengaran bodoh, tetapi situasi ini merangkumi 40%. Kemudian periksa sama ada Bluetooth disambung ke fon kepala atau pembesar suara tertentu.**Pihak lawan tidak mendengar anda bercakap semasa panggilan

: Periksa sama ada lubang mikrofon tersumbat —lubang kecil di bahagian bawah telefon pintar sangat mudah tersumbat oleh habuk. Bersihkan perlahan-lahan dengan berus lembut. Jangan gunakan jarum atau pic gigi untuk mencucuk keras, akan merosakkan jejaring anti-debu.

- **Bunyi serak/pecah**: Jika disebabkan oleh pembesar suara kemasukan air —jangan gunakan pengering rambut angin panas! Gunakan tisu kering menyerap kelembapan permukaan, kemudian biarkan kering secara semula jadi. Dalam talian kata App saliran gelombang bunyi ada kesan tertentu (memainkan bunyi frekuensi rendah untuk menggetarkan air keluar), boleh cuba.

- **8. Cari Pembaikan Rasmi, Elakkan Perangkap Tersebut**Jika semua kaedah di atas telah dicuba tetapi masih tidak berjaya, maka perlu mencari pembaikan profesional. Tetapi pasaran pembaikan sangat dalam, berikut adalah pengalaman dan perangkap yang pernah saya langgar sendiri:

- **Cari rasmi sebenar, jangan cari yang "kelihatan seperti rasmi"**: Pergi ke laman sesawang rasmi jenama (Apple.com.cn, Huawei.com.cn dll.) cari senarai "Pembekal Perkhidmatan Sah". Kedai bukan sahih di tepi jalan yang menggantung logo Apple, mungkin menggunakan aksesori bukan ori, selepas pembaikan kalis air anda hilang.

Perkara yang mesti dilakukan sebelum menghantar pembaikan

: Sandar semua data (jangan harap data tidak hilang semasa pembaikan), log keluar semua akaun penting (Apple ID, WeChat, Alipay), matikan "Cari Telefon Pintar Saya". Sesetengah kedai pembaikan akan meminta anda menyediakan kata laluan kunci skrin, ini ada risiko privasi —lebih baik anda sendiri log keluar akaun terlebih dahulu sebelum menghantar.

- **Perangkap menukar skrin**: Skrin bukan rasmi dibahagi kepada "skrin tekan ori" (kaca ori diganti), "skrin tekan belakang" (kaca bukan ori), "skrin dipasang" (semua bukan ori). Perbezaan harga beberapa kali ganda, tetapi kesan paparan dan ketahanan

juga sangat berbeza. Jika telefon pintar masih dalam tempoh waranti, ikut rasmi dengan jujur.

- **Perangkap menukar bateri**: Bateri bukan ori mungkin memalsukan kapasiti, dan selepas digunakan setengah tahun penurunannya lebih besar daripada bateri ori yang digunakan selama dua tahun. Harga rasmi menukar bateri Apple tidak jauh lebih mahal daripada bukan rasmi, disyorkan ikut rasmi.

- **Perangkap pemulihan data**: Selepas telefon pintar kemasukan air/jatuh rosak, pergi membaiki jika pihak lain berkata ”pemulihan data perlu tambah bayaran”, berhati-hati —sesetengah peniaga tidak jujur akan sengaja membesarkan tahap kerosakan untuk mengenakan bayaran lebih. Pemulihan data yang sah akan memetakan harga terlebih dahulu sebelum beroperasi, dan jika pemulihan tidak berjaya tiada caj.

- **Langkah Pertama Universal: Mulakan Semula Telefon Pintar**Tidak kira masalah apa yang anda hadapi —lengah, keluar tiba-tiba, tidak boleh menyambung rangkaian, bunyi luar biasa —mulakan semula telefon pintar terlebih dahulu. Ayat ini kedengaran seperti mengelak, tetapi berdasarkan pengalaman saya sendiri, sekurang-kurangnya 60% masalah kecil akan selesai selepas dimulakan semula. Telefon pintar seperti komputer, selepas berjalan lama, ingatan akan terkumpul pelbagai benda kotor, mulakan semula ialah mengosongkan dan bermula dari awal. Jadi, kali depan telefon pintar bermasalah, jangan tergesa-gesa cari ”apa yang perlu dilakukan”, mulakan semula dahulu kemudian lihat.

- **Hafalkan sekarang: Operasi penyelamat ini perlu dihafal di luar kepala**Mula semula secara paksa

: iPhone skrin penuh tekan volume naik volume turun tahan butang kuasa sehingga Logo muncul. Android tahan butang kuasa 10-15 saat sehingga bergetar.

Bersihkan port pengecasan

: Cari alat kecil (pic gigi atau pen jarum telefon pintar), perlahan-lahan bersihkan habuk dalam port pengecasan.

1. **Sambung semula Wi-Fi**: Pergi ke tetapan Wi-Fi ”lupakan” Wi-Fi semasa anda, masukkan semula kata laluan untuk menyambung.

2. **Hidup/matikan mod penerbangan**: Tarik ke bawah pusat kawalan, hidupkan mod penerbangan, kira 5 saat dalam hati, matikan, lihat sama ada rangkaian dipulihkan.

3. **Tangkap layar langkah-langkah operasi ini dan simpan, atau tulis dalam nota. Apabila menghadapi masalah tidak perlu panik mencari, terus buka nota sahaja.**Bab 20: Mod Pembangun & Kebenaran Lanjutan

4. **Bab ini disediakan untuk pengguna yang ingin menerokai ”fungsi tersem-**

bunyi" telefon pintar dengan lebih mendalam. Mod pembangun, kebenaran Root, kunci BL... konsep-konsep yang kedengaran sangat geek ini sebenarnya tidak jauh dari pengguna biasa.1. Mod Pembangun: Buka Kunci Tetapan Tersembunyi

5. Mod pembangun ialah menu tersembunyi yang terbina dalam sistem telefon pintar, terdapat banyak fungsi yang tidak diperlukan oleh pengguna biasa tetapi diperlukan oleh pembangun.

Bab 20: Mod Pembangun & Kebenaran Lanjutan

Bab ini disediakan untuk pengguna yang ingin menerokai "fungsi tersembunyi" telefon pintar dengan lebih mendalam. Mod pembangun, kebenaran Root, kunci BL... konsep-konsep yang kedengaran sangat geek ini sebenarnya tidak jauh dari pengguna biasa.

Mod Pembangun: Buka Kunci Tetapan Tersembunyi

HarmonyOS

: Tetapan > Tentang Telefon > Ketik "Versi HarmonyOS" 7 kali berturut-turut.

- **iOS**: Pengguna biasa tidak boleh mengaktifkan mod pembangun penuh, memerlukan akaun Apple Developer berbayar.
- **HarmonyOS**Nyahpepijat USB
- **Android**Pelarasan kelajuan animasi

Laluan tetapan Android biasa:

- **Paparkan operasi sentuhan**: Suis wajib buka untuk sambung komputer operasi lanjutan (seperti flash, pemulihan data, arahan ADB), rujuk bahagian "Arahan praktikal ADB" bab ini.
- **Paksa penggunaan GPU**: Paparkan titik sentuh pada skrin (titik bulat kecil ikut jari), sesuai untuk rakam tutorial operasi atau demonstrasi.

Cari laluan dalam sistem HarmonyOS: Tetapan Perihal telefon Ketik "Nombor binaan" berulang kali.

- **2. Fungsi praktikal dalam Pilihan Pembangun**Kawal kelajuan animasi —Buat telefon "lebih pantas"

- **Tiga skala kelajuan animasi: Animasi tingkap, Animasi peralihan, Tempoh animasi. Lalai semua 1x, ubah semua ke 0.5x, telefon akan terasa lebih pantas dan responsif.**Hidupkan perkhidmatan USB —Boleh ADB debug
- **Selepas aktifkan ”Debug USB”, komputer boleh hubung telefon melalui ADB untuk pelbagai operasi lanjutan (sandaran penuh, skrin cermin, pasang APK dll).**: Paparkan masa render setiap bingkai dalam graf bar real-time pada skrin, garis hijau wakili 16.6ms (ambang masa bingkai 60fps). Bar melebihi garis hijau bermaksud dropped frame. Ini adalah alat pembangun untuk mengesan App lag, pengguna biasa juga boleh guna untuk bandingkan App mana optimasi teruk - lebih

Pilih ART (Android Runtime) dalam pilihan, boleh tingkatkan kelancaran App.

- **Perkara yang perlu diperhatikan**Had proses latar belakang —Jimat kuasa dan memori
- **”Had proses latar belakang” boleh tetapkan bilangan App maksimum yang serentak berjalan, pilih 4 atau ”Tidak ada proses latar belakang”, boleh kurangkan penggunaan kuasa dan memori (tetapi mungkin kesan pemberitahuan App).**Tunjukkan sentuhan —Alat bantu tunjuk ajar

Fungsi kunci BL

Perlindungan keselamatan

OEM Unlocking: Suis “flash” dalam pilihan pembangun

Dalam pilihan pembangun ada satu suis yang tidak ketara tetapi sangat penting - “OEM Unlocking” (sesetengah jenama panggil “OEM Unlocking Allowed” atau “Device Unlocking”). Suis ini sendiri tidak akan buka kunci BL, tetapi ia adalah “kebenaran awal” : hanya buka ia, pengeluar baru benarkan anda buka kunci BL melalui arahan fastboot atau alat jenama.

- **Paparkan kadar penyegaran semasa skrin, boleh sahkan sama ada App sokong kadar penyegaran tinggi.**Warna GPU palsu —Alat debug render
- **Hubungan dengan kunci BL**: OEM Unlocking adalah ”permohonan kelayakan”, buka kunci BL adalah ”operasi sebenar”. Yang pertama hanya klik dalam tetapan telefon, yang kedua perlu pergi ke laman web pengeluar memohon kod buka kunci, guna komputer jalankan arahan fastboot (seperti`fastboot flashing unlock`Berikut adalah pilihan yang boleh menyebabkan ketidakstabilan sistem jika salah tetapkan,
- **jangan cuba tanpa kepastian**: Ya. Suis ”OEM Unlocking” akan kembali ke status tutup selepas set semula kilang, tetapi kunci BL sekali dibuka adalah status peringkat fizikal, tidak akan kembali terkunci kerana set semula kilang - perlu pelaksanaan manual`fastboot flashing lock`Fake Telephony: Ujian pengecaman pembawa, boleh sebabkan isu rangkaian.

- **Tetapkan pemilihan DSP: Boleh sebabkan audio tidak normal.**: Kecuali anda pasti mahu flash atau Root, jika tidak kekal tutup. Ia dan "USB debugging" adalah dua suis berasingan, semasa flash biasanya perlu buka kedua-dua serentak.

Mod demo: Mod paparan demo kedai, akan ganggu penggunaan biasa.

Android awal tiada suis ini, perisian hasad hanya perlu dapat kebenaran boleh senyap-senyap flash masuk sistem. Google kemudian mewajibkan semua pengeluar Android tambah suis "OEM Unlocking" dalam pilihan pembangun, sebagai pengesahan "persetujuan pengguna". Inilah sebabnya walaupun anda buka kunci BL, jika suis OEM Unlocking ditutup, flash semula masih akan gagal.

Kunci BL (Kunci Bootloader): Pintu pertama flash

Anti-curi

: Walaupun telefon pintar di-flash, tanpa kata laluan akaun asal ia tidak boleh digunakan.

- **Had waranti**: Membuka kunci BL biasanya bermakna kehilangan waranti rasmi.
- **Dasar kunci BL setiap jenama:**Xiaomi
- **: Boleh dibuka kuncinya, perlu mengikat akaun dan menunggu tempoh (7-30 hari).**Huawei

: Selepas 2018 berhenti menyediakan kod nyahkunci, asasnya tidak boleh dibuka kuncinya secara rasmi.

- **OnePlus**: Boleh dibuka kuncinya, agak longgar.
- **OPPO/vivo**: Sesetengah model boleh dibuka kuncinya, perlu memohon.
- **Samsung**: Boleh dibuka kuncinya, tetapi akan mencetuskan pemutus Knox, kehilangan fungsi seperti Samsung Pay.
- **Apple**: Peranti iOS tiada konsep kunci BL dalam erti kata tradisional, tetapi ada mekanisme keselamatan yang serupa.
- **Samsung**Kebenaran Root bersamaan dengan Administrator Windows, adalah kebenaran tertinggi sistem Android. Selepas mendapat kebenaran Root, anda boleh mengubah suai fail sistem, menyahpasang aplikasi yang dipasang sebelumnya, menggunakan App lanjutan yang memerlukan Root.
- **Xiaomi**Nyahpasang aplikasi yang dipasang sebelumnya yang tidak boleh dinyahpasang.

Arahan praktikal ADB: Kawal telefon melalui komputer

ADB nama penuh Android Debug Bridge, adalah alat baris arahan rasmi Google, benarkan komputer berkomunikasi dengan telefon Android melalui USB atau Wi-Fi. Ia sendiri tidak perlu Root, hanya telefon buka "USB debugging" boleh guna. Boleh faham sebagai "alat kawalan jauh guna komputer beri arahan kepada telefon" - flash, pasang App, pindah fail, semak log, semua bergantung padanya.

Cara sambung melalui USB:

1. Telefon: Masuk pilihan pembangun -> Buka "USB debugging".

2. Komputer: Muat turun Platform Tools dari laman web rasmi Google (mengandungi`adb`Langkah ini perlu dimulakan dengan`fastboot`2. Pengecaman visual "Selektif Aksesibiliti" - Pilih butang kecil dengan ketat

3. Sambung telefon dan komputer dengan kabel data, telefon akan popup "Benarkan USB debugging?", tanda "Sentiasa benarkan" dan sahkan.

4. Tetapan Aksesibiliti Selektif Aksesibiliti Hidupkan`adb devices`Selepas aktif, boleh tetapkan "tindakan automatik" (klik auto, dwi-klik auto dll) pada sebarang butang kecil, sesuai butang terlalu kecil untuk ditekan.`List of devices attached /xxxxxxxx device`3. Boleh ubah teks kejutan -8 Cakap perintah, operasi auto

Cara cepat yang sering diabaikan.

Tetapan Aksesibiliti Boleh ubah teks kejutan Tambah perintah`adb devices`Paparan "unauthorized" atau tidak senarai peranti, kebanyakan adalah pemacu tidak dipasang atau lupa klik "benarkan" pada telefon. Samsung/Xiaomi dan jenama lain boleh pasang "USB driver" atau "phone assistant" masing-masing; Mac dan Linux biasanya tidak perlu pemacu. Jika popup telefon tidak sengaja ditutup, cabut dan pasang semula kabel data akan popup semula.

Imbasan belakang peranti - Logo belakang ketuk dua kali

- `adb install app.apk`: Pasang APK dari komputer ke telefon (`-r`Tetapan Aksesibiliti Sentuh Ketuk Belakang Pilih "Ketuk Dua Kali" atau "Ketuk Tiga Kali"`-s`Boleh tetapkan tindakan: Tangkap skrin, buka Pusat Kawalan, buka kamera, jalankan pintasan dll.

- `adb uninstall com.xxx.xxx`5. OCR skrin penuh - Tangkap skrin terus kenalpasti teks

- `Selepas tangkap skrin penuh, ketik butang teks dalam pratonton, boleh pilih sebarang teks dalam gambar untuk salin atau cari.`Teknologi: Apple panggil "Live Text", diperkenalkan iOS 15, diperkasai iOS 17 dengan keupayaan kenalpasti video.

- `6.Pintar Peribadi (Personal Hotspot) - Kongsikan rangkaian tanpa kata laluan`: Tarik fail telefon ke komputer (lebih cepat daripada hantar kepada diri WeChat kemudian muat turun).
- `adb shell`Tetapan Hotspot Peribadi Benarkan Kebolehpadanan KeluargalsAI. AI tanpa peranan ialah seorang "ahli serba boleh tetapi tidak mahir dalam apa-apa"; dengan peranan, ia boleh "memasuki" identiti itu, berfikir seperti profesional tersebut.`pm`AI. AI tanpa peranan ialah seorang "ahli serba boleh tetapi tidak mahir dalam apa-apa"; dengan peranan, ia boleh "memasuki" identiti itu, berfikir seperti profesional tersebut.`am`III. ADB: Pengendalian aras kawalan Android
- `adb reboot bootloader`: Restart telefon masuk mod Fastboot (pintu masuk flash).
- `adb reboot recovery`1. Pasang ADB
- `adb shell pm list packages`Muat turin Platform Tools Android SDK (platform-tools-latest-windows.zip) dari laman web rasmi Android.`-s`Ekstrak ke mana-mana direktori, contoh C:\adb.`-3`Dalam terminal (CMD/PowerShell/Git Bash) laksanakan adb, jika papar nombor versi bermakna pemasangan berjaya.
- `2.Sambung telefon`: Nyahpasang App pra-pasang untuk pengguna semasa, tanpa Root, rujuk praktikal di bawah.

Praktikal nyahpasang App pra-pasang tanpa Root:

Ini adalah salah satu fungsi ADB paling praktikal: guna`pm uninstall --user 0`Arahan boleh nyahpasang App pra-pasang untuk "pengguna semasa", tanpa perlu Root, juga tidak kesan partisi sistem. App yang diuninstall "hilang" dalam sistem, tetapi sebenarnya masih dalam partisi sistem, selepas set semula kilang akan kembali.

1. 3. Arahan praktikal ADB`adb shell pm list packages -s`Senarai semua aplikasi sistem, cari nama pakej yang anda mahu uninstall. Contohnya pelayar Xiaomi adalah`com.android.browser`, Huawei AppGallery adalah`com.vmall.client`.
2. Pasang APK: adb install [fail apk]`Sandaran penuh: adb backup -apk -shared -all -f backup.ab`Skrin cermin: adb shell screencap -p /sdcard/screenshot.png
3. Rekod skrin: adb shell screenrecord /sdcard/video.mp4`2.Sambung telefon`4. Aplikasi tipikal: Padam tanpa padam App sistem`adb shell pm uninstall --user 0 com.android.browser`Banyak telefon Android disertai banyak App pra-pasang yang tidak boleh dipadam. Guna ADB boleh:`Success`Dapatkan nama pakej App: adb shell pm list packages | grep [nama App sebahagian]
4. Padam untuk pengguna semasa (tidak berkesan pada semua pengguna): adb shell pm disable-user –user 0 [nama pakej]`Selepas dilumpuhkan App tidak lagi muncul, tetapi masih dalam sistem, boleh aktifkan semula bila-bila: adb shell pm enable [nama pakej]`.

5. Awas keselamatan ADB

“pm uninstall –user 0” walaupun adalah cara selamat tanpa Root, tetapi padam aplikasi sistem penting secara sembarangan (seperti`com.android.systemui`Jangan guna komputer awam atau wayar data tidak dipercayai untuk debug USB.`com.android.phone`IV. Root: Membuka kunci kebenaran tertinggi Android`com.android.settings`Root bermaksud akses pentadbir tertinggi Android, boleh ubah apa sahaja dalam sistem. Ini kuasa yang sangat kuat tetapi juga sangat berbahaya.

1. Kaedah Root biasa

Unlock Bootloader: Langkah pertama, buka kunci pengesan but, kebanyakan pengeluar perlu permohonan rasmi.`--user 0`bermaksud “hanya nyahpasang untuk pemilik semasa” , fail APK dalam partisi sistem masih wujud, hanya tidak papar kepada pemilik. Inilah sebabnya ia tidak perlu Root - tidak sentuh fail sistem, hanya ubah “konfigurasi pengguna” . Ini juga sebabnya ia boleh “pasang semula” - kembalikan konfigurasi pengguna. Nyahpasang biasa betul-betul padam dari sistem, semua pengguna tidak lagi ada; nyahpasang ADB hanya “sembunyi dari pengguna semasa” .

Kebenaran Root: “Pentadbir super” Android

Kebenaran Root setara dengan super user dalam Linux (mempunyai kawalan penuh ke atas direktori /, boleh baca tulis mana-mana fail), adalah kebenaran tertinggi sistem Android. Ia berbeza secara asas dengan Administrator Windows: Windows atas sebab keselamatan telah membuat banyak sekatan kepada pentadbir (kebenaran tertinggi sebenar sebenarnya TrustedInstaller), walaupun Administrator juga tidak boleh seperti Linux root terus melaksanakan`sudo rm -rf /*`. Selepas dapat kebenaran Root, anda boleh ubah fail sistem, nyahpasang aplikasi pra-pasang, guna App lanjutan yang memerlukan Root.

Memasang Recovery pihak ketiga dan ROM tersuai.

- Risiko Root:
- Kehilangan waranti
- : Kebanyakan pengeluar tidak mewartikan telefon pintar yang telah di-Root.
- Risiko keselamatan

: App hasad mungkin mendapat kebenaran Root, menyebabkan akibat yang serius.

- **Sistem tidak stabil**: Salah operasi boleh menyebabkan sistem ranap.
- **App perbankan tidak boleh digunakan**: Ramai App perbankan dan pembayaran akan menolak berjalan apabila mengesan Root.

- **Kemas kini OTA gagal**: Mungkin tidak boleh menerima kemas kini sistem rasmi secara normal.

- **Amaran Serius**Operasi Root mempunyai risiko tertentu, boleh menyebabkan telefon pintar menjadi bata (tidak boleh dihidupkan). Jika anda baru mula, disyorkan untuk memahami pengetahuan berkaitan dengan secukupnya terlebih dahulu, dan pastikan ada sandaran yang lengkap. Sebelum beroperasi sila baca tutorial dengan teliti, sahkan model dan versi sistem telefon pintar anda.

- **4. Cadangan untuk Pengguna Biasa**Mod pembangun

: Boleh diaktifkan, alami fungsi seperti percepatan animasi, tetapi jangan ubah tetapan lain sesuka hati.

Kunci BL

Pengesahan SafetyNet dan Play Integrity: Kenapa App bank tidak boleh guna selepas Root

Ramai pengguna Root pernah hadapi momen ranap ini: selepas Root bersemangat pasang satu kelompok modul, hasilnya buka App bank - “Peranti anda tidak selamat, tidak boleh guna”, Google Pay juga tidak boleh guna, bahkan Netflix enggan mainkan HD. Di sebalik ini adalah dua mekanisme pengesahan integriti peranti Google: SafetyNet lama dan Play Integrity API baru.

Apakah SafetyNet / Play Integrity:

- **SafetyNet Attestation (versi lama, sejak 2017)**: API pengesahan integriti peranti awal Google, App melaluinya bertanya pelayan Google ”peranti ini sama ada lulus ujian keserasian CTS, sama ada dalam status rasmi tidak diubahsuai”. Keputusan dibahagikan kepada Basic Attestation (pengesahan asas) dan Strong Attestation (pengesahan kuat, bergantung kunci perkakasan). Google telah umumkan SafetyNet akan beransur-ansur dihentikan selepas 2024.

- **Kerosakan sistem: Salah ubah boleh sebabkan telefon tidak boleh but (brick).**: Alternatif yang dilancarkan Google, lebih ketat dan lebih menyeluruh daripada SafetyNet. Selain integriti peranti, juga termasuk ”integriti aplikasi” (App sama ada diubahsuai) dan ”integriti akaun/kebenaran” (akaun pengguna sama ada dipercayai Google). App baru harus berpindah ke Play Integrity.

- **Kegagalan App: Banking, pembayaran, Netflix DRM dll App akan enggan berjalan.**: App bank, kewangan, pembayaran (seperti Google Pay, bank dalam talian setiap bank, Alipay/WeChat Pay senario tertentu), media streaming (perlindungan hak cipta HD Netflix), anti-pemipat permainan tertentu (seperti permainan Tencent/NetEase), App pejabat enterprise (semakan pematuhan MDM).

Google laksanakan SafetyNet (kini diganti Play Integrity API) untuk mengesan peranti root. Selepas dikesan, App sensitif (bank, pembayaran) akan enggan berjalan. Magisk boleh sembunyi root melalui modul Zygisk DenyList, tetapi ini permainan kucing-dan-tikus berterusan antara Google dan komuniti root.

- **5. Cadangan: Jangan root melainkan benar-benar perlu**: Peranti menjalankan sistem Android rasmi, Bootloader tidak dibuka kunci, tiada Root, lulus ujian keserasian CTS. Boleh guna App bank, pembayaran secara normal.

- **V. Aksesibiliti: Telefon juga "boleh jadi mesra"**Sistem telefon moden ada fungsi aksesibiliti yang kaya, asalnya untuk pengguna kurang upaya, tetapi banyak juga praktikal untuk pengguna biasa.

- **1. Pembesar Suara (Live Listen)**: Tahap tertinggi, memerlukan sokongan kunci perkakasan (seperti cip Titan M siri Google Pixel), kebanyakan model jenama pihak ketiga walaupun tidak Root juga tidak capai tahap ini.

- **Tetapan Aksesibiliti Peranti Audio Pembesar Suara**: Peranti telah Root, buka kunci BL, flash ROM pihak ketiga atau dikenalpasti sebagai emulator, kebanyakan App pembayaran/bank akan terus enggan berjalan.

Kenapa App ini gagal selepas Root:

App melalui Play Integrity API hantar permintaan pengesahan ke pelayan Google, Google akan semak pelbagai penunjuk peranti - status kunci Bootloader, sama ada partisi sistem diubahsuai, sama ada wujud fail binari su, sama ada SELinux dalam mod permisif dll. Sebarang kelewatan akan menyebabkan tahap pengesahan dikembalikan rendah atau kosong, App bank nampak "peranti tidak selamat", semula jadi enggan berkhidmat.

Keterangan langsung

Untuk menikmati kemudahan Root sambil masih boleh guna App bank, komuniti telah membangunkan siri skim "sembunyi status Root". Idea teras semua adalah: biar program pengesanan nampak bukan sistem yang diubahsuai, tetapi peranti yang "nampak normal".

- **SuperSU**: Skim Systemless Root paling utama - tidak ubah partisi sistem, tetapi capai Root melalui mount. Kelebihan reka bentuk ini adalah kebarangkalian kegagalan kemas kini OTA kecil, nyahpasang lebih bersih, adalah asas semua skim sembunyi berikut. Tetapi guna Magisk masih perlu buka kunci BL.

- **4. Penggera realiti maya**: Modul sembunyi terbina dalam Magisk awal, boleh sembunyikan Root untuk App tertentu. Tetapi sejak 2021 telah dibuang oleh Magisk rasmi, sebab Google berterusan menaiktaraf kaedah pengesanan, kedua-dua pihak terjebak "permainan kucing dan tikus".

- **Zygisk**Tetapan Aksesibiliti Penggera Realiti Maya
- **Shamiko**: Modul sembunyi paling utama kini, bekerjasama dengan Zygisk, boleh untuk App tertentu (mod "senarai putih terbalik") sembunyi Root, sembunyi Magisk sendiri, pemalsuan status kunci Bootloader. Shamiko diedarkan melalui repositori LSPosed atau GitHub.
- **Play Integrity Fix(osm0sis)**: Modul Magisk khusus untuk pengesanan Google Play Integrity, akan ubah cap jari peranti (fingerprint) biar Google fikir peranti anda adalah model rasmi yang tidak Root.

Tetapan Aksesibiliti Kandungan Dibacakan Baca Skrin

Google setiap satu masa akan kemas kini peraturan pengesanan, pengeluar App juga akan ikut menaiktaraf pengesahan Play Integrity. Skim sembunyi yang masih boleh guna hari ini, esok mungkin dikenalpasti. Jika anda sepenuhnya bergantung App bank/pembayaran (seperti pemindahan harian, bayar kod imbas), pilihan paling selamat masih: jangan Root, jangan buka kunci BL. Skim sembunyi lebih sesuai untuk konfigurasi pemain "telefon utama tidak Root + telefon sandaran main Root".

Nasihat untuk pengguna biasa

- **Root**7. Input suara
- **OEM Unlocking dan kunci BL**: Jika anda tidak merancang flash atau Root, kedua-dua suis kekal lalai (tutup) paling selamat.
- **ADB**: Alat berkuasa tanpa Root, orang biasa juga boleh guna - contohnya guna`pm uninstall --user 0`Bab 8: Digital Legacy —Apa yang berlaku kepada akaun selepas kita tiada
- **Kunci Bootloader**: Pengguna biasa tidak disyorkan Root, risiko lebih besar daripada manfaat. Jika benar-benar perlu fungsi tertentu, boleh dahulu faham sama ada ada alternatif tanpa Root (seperti guna ADB nyahpasang pra-pasang, guna Shizuku ganti sebahagian fungsi Root).

Cari "Penskalaan Animasi Tetingkap", "Penskalaan Animasi Peralihan", "Penskalaan Tempoh Animasi", tetapkan semuanya kepada 0.5x atau matikan.

1. Rasakan sama ada telefon pintar menjadi lebih pantas.
2. Lampiran Bab 20: Termux —Persekitaran Terminal Linux Mudah Alih pada Peranti Android
3. Jika anda rasa mod pembangun masih belum cukup "keras", dan mahu mengalami baris perintah Linux yang lengkap pada telefon pintar, maka Termux adalah untuk anda. Ia tidak memerlukan kebenaran root, dan boleh menjadikan telefon pintar Android biasa menjadi stesen kerja Linux mudah alih, merupakan senjata ampuh

bagi pengguna lanjutan untuk menerokai pembangunan dan pentadbiran mudah alih.

4. 1. Apakah itu Termux

5. Termux adalah emulator terminal sumber terbuka dan aplikasi persekitaran Linux yang direka khusus untuk peranti Android, ia tidak memerlukan kebenaran root untuk menyediakan pengalaman shell Linux yang lengkap pada telefon pintar. Sebagai aplikasi ringan (pakej pemasangan hanya kira-kira 30MB), Termux menyokong ekosistem perisian yang kaya melalui sistem pengurusan pakej APT, membolehkan pengguna menjalankan Python, Node.js, Git, SSH dan alat lain pada peranti mudah alih, malah membina pelayan atau melakukan ujian penembusan.

Lampiran Bab 20: Termux —Persekitaran Terminal Linux Mudah Alih pada Peranti Android

Jika anda rasa mod pembangun masih belum cukup "keras", dan mahu mengalami baris perintah Linux yang lengkap pada telefon pintar, maka Termux adalah untuk anda. Ia tidak memerlukan kebenaran root, dan boleh menjadikan telefon pintar Android biasa menjadi stesen kerja Linux mudah alih, merupakan senjata ampuh bagi pengguna lanjutan untuk menerokai pembangunan dan pentadbiran mudah alih.

Apakah itu Termux

Termux terbina dalam pelbagai persekitaran Shell seperti Bash, Zsh, fish, menyokong editor seperti Vim, Nano, Emacs, menyediakan pengalaman baris perintah yang hampir natif. Pengguna boleh memasang 2000+ pakej perisian melalui "pkg install", termasuk GCC, OpenSSH, SQLMap dan alat pembangunan serta keselamatan lain.

Pengurusan Pakej yang Berkuasa

Fungsi dan Ciri Teras

Persekitaran Linux Lengkap

Termux**I. Kehilangan akaun: Apa yang berlaku jika tidak diuruskan**Jika seseorang meninggal dunia secara mengejut, keluarga mungkin hadapi masalah berikut:`pkg install zsh`.`pkg install fish`Akaun bank tidak boleh diakses: Wang dalam akaun bank dalam talian mungkin tidak boleh diakses oleh waris.

Pengurusan Pakej yang Berkuasa

Alat penyulitan

Fungsi Keselamatan dan Rangkaian

- **Pembinaan pelayan**: Boleh mengkonfigurasi Nginx atau Apache untuk membina pelayan halaman web statik.
- **Integrasi dan Sambungan Sistem**Mengakses kebenaran penyimpanan telefon pintar, merealisasikan pengurusan fail tempatan.
- **Memanggil fungsi perkakasan Android seperti penderia, kamera melalui pemalam Termux:API.**Menyokong sambungan papan kekunci Bluetooth dan paparan luaran, dengan sokongan tetikus yang lengkap.

Integrasi dan Sambungan Sistem

- Aplikasi teras Termux boleh dikembangkan melalui beberapa aplikasi pemalam pilihan, menyediakan fungsi dan integrasi tambahan:
- Nama Pemalam
- Penerangan Fungsi

Ekosistem Pemalam

Mendedahkan fungsi API Android kepada program baris perintah

Termux: Boot	**Membenarkan skrip dijalankan semasa peranti dimulakan**
Termux: Float	Menyediakan tetingkap terminal terapung
Termux: Styling	Membolehkan penyesuaian skema warna dan fon untuk terminal
Termux: Tasker	Mengintegrasikan skrip Termux dengan aplikasi automasi Tasker
Termux: Widget	Membenarkan skrip dijalankan dari widget skrin utama
Petuan Penting	Termux dan pemalamnya mesti dipasang dari sumber yang sama, kerana mereka berkongsi sharedUserId yang sama. Pemasangan campuran dari sumber yang berbeza (seperti F-Droid dan GitHub) akan menyebabkan ralat pemasangan.
4. Panduan Pemasangan dan Konfigurasi	Langkah Pemasangan

Muat turun aplikasi

: Muat turun dan pasang Termux dari saluran rasmi (F-Droid atau GitHub), tidak memerlukan kebenaran root.

Panduan Pemasangan dan Konfigurasi

Langkah Pemasangan

1. **Dapatkan kebenaran penyimpanan**: Laksanakan
2. **termux-setup-storage**untuk mendapatkan kebenaran sistem fail telefon pintar.
3. **Kemas kini sumber perisian**: Laksanakan`pkg update && pkg upgrade`untuk mengemas kini senarai pakej perisian.
4. **Pengoptimuman Asas**: Laksanakan.termux-change-repo

Pengoptimuman Asas

- **Tetapan kekunci pintasan**: Kekunci volume turun menyelakuti Ctrl, kekunci volume naik menyelakuti Esc, meningkatkan kecekapan input.`Percantikan antara muka`: Pasang Zsh + Oh My Zsh, konfigurasikan tema dan pemalam.
- **5. Senario Aplikasi Tipikal**Ujian Pembangunan Mudah Alih
- **Membina persekitaran pembangunan yang lengkap pada telefon pintar, menulis dan menjalankan skrip Python, menggunakan GCC untuk menyusun program C, menguruskan repositori kod melalui Git, menggabungkan SSH untuk menyegerakkan dengan pelayan jarak jauh.**Pentadbiran Pelayan

Senario Aplikasi Tipikal

Ujian Pembangunan Mudah Alih

Menyediakan persekitaran Linux yang sebenar, merupakan platform ideal untuk mempelajari baris perintah dan pentadbiran sistem, boleh berlatih penulisan skrip Shell, pengurusan kebenaran fail dan arahan asas lain.

Pentadbiran Pelayan

Memasang alat keselamatan seperti Nmap, SQLMap, Hydra, Metasploit, menjalankan pengimbasan rangkaian dan ujian penembusan.

Pembelajaran Operasi Linux

Kehilangan foto: Foto dalam awan mungkin hilang kerana akaun tidak log masuk lama.`chmod 755`Identiti palsu: Akaun media sosial mungkin diambil alih oleh orang lain untuk penipuan.`chown user: group`Langganan auto-baharu: Langganan mungkin terus dicas walaupun pemilik telah meninggal.`ls -l`II. Apple Legacy Contact —Penyelesaian rasmi iOS

Ujian Keselamatan Rangkaian

Termux membawa pengalaman terminal Linux yang berkuasa ke peranti Android, menjadikan telefon pintar sebagai alat pembangunan dan pembelajaran mudah alih. Sama ada pembangun, pentadbir sistem atau peminat teknologi, semuanya boleh menggunakan Termux untuk menikmati pengalaman baris perintah yang lengkap pada peranti mudah alih, merealisasikan konsep “Linux dalam poket”.

Versi dan Keserasian

Muat turun dan pasang Termux dari F-Droid, tunggu permulaan selesai kali pertama.

Laksanakan

pkg update && pkg upgrade

untuk mengemas kini pakej perisian.

1. Pasang Python:
2. pkg install python . Masukkan
3. python3 -c ”print('Hello from Termux!')”, `rasai keseronokan menjalankan kod pada telefon pintar.`
4. Bahagian ini akan membawa anda memasuki dunia digital yang lebih mendalam. Daripada keselamatan maklumat kepada prinsip AI, daripada pemikiran pengaturcaraan kepada warisan digital, kandungan ini akan membantu anda menjadi seorang warganegara digital yang sebenar.`Bab 21: Pendalaman Rangkaian Bergerak & Keselamatan Maklumat`Kita menggunakan telefon untuk melayari internet, membuat pembayaran, dan bersembang setiap hari, rasa sangat mudah. Tetapi pernahkah anda terfikir, rekod sembang anda, kata laluan pembayaran, foto-foto anda... berapa kerap maklumat ini ”berlari telanjang” di internet? Jujurlah, kebanyakan orang langsung tidak pernah memikirkan masalah ini, tetapi sekali berlaku insiden—contohnya akaun dicuri, kad bank dikuras—baru menyesal sudah terlambat. Dalam bab ini, kita akan bincang dengan baik, bagaimana membuat kehidupan digital anda tidak begitu ”telus”.

4. Bahagian Melangkaui (Bab 21-26)

Bab 21: Pendalaman Rangkaian Bergerak & Keselamatan Maklumat

Kita menggunakan telefon untuk melayari internet, membuat pembayaran, dan bersembang setiap hari, rasa sangat mudah. Tetapi pernahkah anda terfikir, rekod sembang anda, kata laluan pembayaran, foto-foto anda... berapa kerap maklumat ini "berlari telanjang" di internet? Jujurlah, kebanyakan orang langsung tidak pernah memikirkan masalah ini, tetapi sekali berlaku insiden—contohnya akaun dicuri, kad bank dikuras—baru menyesal sudah terlambat. Dalam bab ini, kita akan bincang dengan baik, bagaimana membuat kehidupan digital anda tidak begitu "telus" .

VPN: "Jubah Halimunan" dalam Rangkaian

: Telefon anda terowong disulitkan VPN pelayan VPN laman web sasaran. Data disulitkan dan dibungkus, "pengintip" hanya boleh melihat sekelompok kod tidak bermakna. Selain itu, laman web sasaran melihat alamat IP pelayan VPN, bukan IP sebenar anda.

- **Jadi apa sebenarnya VPN boleh lakukan? Ringkasnya: pertama,**melindungi privasi anda pada Wi-Fi awam
- **; kedua,**memintas sekatan geografi

(contohnya melihat kandungan yang hanya tersedia di negara tertentu); ketiga,**menghalang ISP anda daripada merekodkan tabuan pelayaran anda**. Tetapi saya perlu ingatkan satu perkara:**jangan guna VPN percuma!**Di sebalik percuma sering bermakna data anda adalah "barang dagangan" mereka. Saya ada seorang kawan yang menggunakan VPN percuma tertentu, akibatnya telefonnya mula memaparkan iklan secara misteri, kemudian baru diketahui VPN itu menjual data pelayarannya kepada pengiklan dalam bentuk pakej. Jadi memilih VPN, sama ada pilih jenama berbayar besar (seperti NordVPN, ExpressVPN), atau jangan guna langsung.**Selain itu, VPN bukan penyelesaian segala-galanya. Ia hanya melindungi data "dalam penghantaran" , jika laman web sasaran itu sendiri tidak selamat, atau telefon anda sudah dijangkiti perisian hasad, VPN juga tidak dapat membantu anda.**2. Perangkap Manis Wi-Fi Awam —

Lebih Bahaya Daripada Yang Anda Bayangkan**Anda mungkin rasa, bukankah hanya menyambung Wi-Fi percuma, berapa besar risikonya? Biar saya ceritakan satu kisah benar: penyelidik keselamatan pernah membuat eksperimen, memasang satu titik panas Wi-Fi bernama "Starbucks_Free" di lapangan terbang, dalam masa kurang satu jam sudah ada ratusan orang menyambung. Hakikatnya titik panas ini dibina oleh penyelidik sendiri, semua**trafik tidak disulitkan

yang melalui titik panas ini—seperti kandungan laman HTTP yang anda layari, komunikasi App yang tidak mengaktifkan TLS—mereka benar-benar boleh menangkap dan melihatnya.

Perangkap Manis Wi-Fi Awam —Lebih Bahaya Daripada Yang Anda Bayangkan

tidak dapat membaca secara langsung kandungan sembang atau kata laluan pembayaran anda**. Namun mereka masih boleh mengetahui laman web mana yang anda lawati (nama domain), jika App atau laman web lama tertentu masih menggunakan penghantaran teks biasa HTTP, maka kandungannya akan terdedah sepenuhnya. Serangan ini dipanggil "Serangan Orang Tengah" (Man-in-the-Middle), prinsipnya ialah penyerang "menyisip" diri di antara anda dan penghala Wi-Fi sebenar. Yang lebih menakutkan, telefon ramai orang diset "auto-sambung Wi-Fi yang dikenali" , penyerang hanya perlu menamakan titik panasnya dengan nama Wi-Fi yang pernah anda sambung sebelum ini (contohnya "ChinaNet" atau "CMCC"), telefon anda akan menyambung secara automatik.**Jadi bagaimana mencegahnya? Beberapa cadangan praktikal:

Pastikan HTTPS**: Permulaan bar alamat ialah https://, "s"tambahan bermaksud Secure. Apabila melawat mana-mana laman web yang memerlukan input kata laluan, jika yang anda lihat ialah http:// (tanpa s), berhenti serta-merta jangan input! Kini pelayar utama akan memaparkan amaran "tidak selamat"di laman web bukan HTTPS, apabila melihat tanda ini anda perlu berwaspada.**Matikan "Auto-sambung"

: Sama ada iPhone atau Android, pergi ke tetapan Wi-Fi dan matikan "Auto-Join" atau "Auto-sambung" . Lebih baik klik secara manual setiap kali, jangan biar telefon menilai sendiri.

- **Gunakan data mudah alih untuk operasi sensitif**: Pemindahan wang, log masuk perbankan dalam talian, memasukkan nombor kad pengenalan... operasi ini gunakan data 4G/5G anda sendiri secara jujur, jangan berkira sedikit kos data itu.
- **Lupakan Wi-Fi yang jarang digunakan**: Selepas pulang dari perjalanan perniagaan atau percutian, "lupakan" semua Wi-Fi hotel dan lapangan terbang yang pernah disambung sementara. Dengan ini telefon tidak akan menyambung secara automatik ke titik

panas palsu dengan nama yang sama pada kali seterusnya.

- **3. Bagaimana HTTPS Melindungi Anda? —Jabat Tangan SSL/TLS**Tadi kita sebut tentang HTTPS, jadi bagaimana ia sebenarnya berfungsi? Setiap kali anda melawat laman web HTTPS, pelayar dan pelayan akan melakukan satu ”jabat tangan SSL/TLS”, keseluruhan proses lebih kurang seperti ini:

- **Pelayar anda berkata: ”Hei, pelayan, saya ingin berkomunikasi secara selamat dengan anda, ini senarai keupayaan penyulitan saya (algoritma penyulitan yang disokong dan lain-lain).”**Pelayan membalas: ”Baik, saya memilih skim penyulitan ini dari senarai anda, ini sijil digital saya, yang mengandungi kunci awam saya, ditandatangani dan disahkan oleh CA tertentu.”

Bagaimana HTTPS Melindungi Anda? —Jabat Tangan SSL/TLS

Selepas pengesahan lulus, kedua-dua pihak menggunakan penyulitan kunci awam untuk merundingkan satu “kunci sesi”, komunikasi selepas itu semua disulitkan dengan kunci ini.

1. Ini seperti anda pergi ke bank untuk urusan: Anda menyerahkan kad pengenalan (sijil), kerani mengesahkan identiti anda, kemudian kedua-dua pihak bersetuju dengan satu kod rahsia, perbualan selepas itu hanya kedua-dua anda yang faham. Walaupun ada orang mengintip di sebelah, mereka hanya boleh mendengar kod sulit yang tidak bermakna.

2. Tetapi perhatikan: HTTPS hanya menjamin proses ”penghantaran” disulitkan, tidak menjamin laman web sasaran adalah pihak yang baik. Laman web pancingan juga boleh menggunakan HTTPS—ikon gembok kecil itu hanya menunjukkan anda menyambung ke ”sesuatu laman web”, tidak bermakna laman web itu ialah yang anda ingin tuju. Jadi anda masih perlu menyemak sendiri sama ada alamat web adalah betul.

3. 4. Keselamatan DNS: Adakah ”Buku Telefon Rangkaian” Anda Selamat?

4. DNS (Sistem Nama Domain) seperti buku telefon internet: anda memasukkan ”baidu.com”, DNS membantu anda mencari alamat IP yang sepadan (contohnya 110.242.68.66), kemudian pelayar baru boleh menyambung. Masalahnya ialah, pertanyaan DNS tradisional adalah

teks biasa

,

Keselamatan DNS: Adakah "Buku Telefon Rangkaian" Anda Selamat?

! Maksudnya, ISP anda, penyedia Wi-Fi, atau mana-mana nod perantara, semuanya boleh melihat laman web mana yang anda telah lawati.**Yang lebih menjengkelkan ialah "pembajakan DNS": penyerang mengganggu di bahagian DNS, mengarahkan "baidu.com" ke laman web pancingan palsu. Anda jelas memasukkan alamat web yang betul, tetapi dibawa ke halaman log masuk yang kelihatan sama tetapi sebenarnya palsu, sekali memasukkan akaun dan kata laluan anda sudah selesai.**Nasib baik kini ada skim DNS sulit:**DNS over HTTPS (DoH)**: Menyembunyikan pertanyaan DNS dalam trafik HTTPS, bercampur dengan trafik pelayaran web biasa, mustahil untuk membezakan mana yang pertanyaan DNS.

DNS over TLS (DoT)

: Menggunakan protokol penyulitan TLS khusus untuk melindungi pertanyaan DNS, port berasingan, pentadbir rangkaian boleh mengetahui anda menggunakan DoT tetapi tidak dapat melihat kandungannya.

- **Saya peribadi mengesyorkan menggunakan Cloudflare 1.1.1.1 atau Google 8.8.8.8 sebagai pelayan DNS, kedua-duanya menyokong DNS sulit. Dalam tetapan "DNS Peribadi" Android, terus isi "one.one.one.one" atau "dns.google", sangat mudah. iPhone agak lebih rumit, perlu memasang fail profil atau menetapkan melalui App, tetapi juga berbaloi untuk dilakukan.**5. Adakah "Pelayaran Tanpa Jejak" Benar-Benar Menjadikan Anda Halimunan?
- **Kesimpulan dahulu:**Mod tanpa jejak adalah langsir rumah anda, bukan jubah halimunan.

Apa yang ia lakukan: Tidak meninggalkan jejak secara tempatan—selepas menutup tetingkap tanpa jejak, pelayar tidak menyimpan sejarah pelayaran, Cookies, rekod pengisian borang, rekod carian. Meminjam komputer orang lain untuk mencari sesuatu, atau membeli hadiah tanpa mahu dikesan oleh keluarga dari sejarah pelayaran, menggunakan mod tanpa jejak adalah sesuai.

Adakah "Pelayaran Tanpa Jejak"Benar-Benar Menjadikan Anda Halimunan?

Lipatan melintang (gaya buku)**masih boleh melihat anda datang**

, alamat IP anda, maklumat peranti, tingkah laku pelayaran, jelas di pihak laman web.

ISP anda

- masih boleh melihat laman web mana yang anda lawati**, hanya tidak dapat**

melihat kandungan khusus (jika menggunakan HTTPS). Pentadbir rangkaian syarikat/sekolah

- juga boleh memantau**tingkah laku pelayaran anda.**Fail yang anda muat turun, penanda buku yang ditambah akan
- kekal**, tidak akan hilang apabila tetingkap ditutup.**Jadi ingat: Mod tanpa jejak ialah ”pemadam tempatan”, bukan ”jubah halimunan rangkaian”. Jika anda benar-benar perlu menyembunyikan jejak pelayaran, perlu menggunakan gabungan VPN + pelayar Tor, tetapi untuk penggunaan harian, memahami perkara ini sudah memadai.
- 6. Privasi Pelayar: Jangan Biarkan Pelayar Menjual Anda mungkin tidak sedar, pelayar itu sendiri adalah sebuah pengumpul maklumat yang besar. Cookies, sejarah pelayaran, cache, auto-isi, kebenaran lokasi... setiap satu boleh membocorkan privasi anda. Beberapa cadangan:Bersihkan data pelayaran secara berkala

: Setiap beberapa ketika, pergi ke tetapan dan bersihkan Cookies, cache, sejarah pelayaran. Bukan untuk menghalang “penjejakan”—membersihkan Cookies sudah tidak begitu berkesan—tetapi untuk mengelakkan telefon semakin perlahan. Cache pelayar boleh menggunakan beberapa GB ruang.

Privasi Pelayar: Jangan Biarkan Pelayar Menjual Anda

: Pilihan “Hantar permintaan ’Jangan Jejak’” dalam pelayar, hakikatnya ialah “memohon” laman web untuk tidak menjejak anda. Tetapi sama ada laman web mendengar atau tidak adalah urusan lain, kebanyakan laman web terus mengabaikannya. Jangan bergantung padanya.

- **Manfaatkan pelayar perlindungan privasi**: Firefox Focus, pelayar DuckDuckGo, Brave—pelayar ini secara lalai menyekat penjejak dan iklan, jauh lebih bersih daripada tetapan lalai Chrome dan Safari.
- **Enjin carian juga penting**: Gunakan DuckDuckGo menggantikan carian Baidu/Google, ia tidak merekodkan sejarah carian anda, tidak membina profil pengguna. Sejujurnya hasil carian memang tidak setepat Google, tetapi untuk carian maklumat harian sudah memadai.
- **Semak kebenaran App**: Pergi ke tetapan telefon dan lihat kebenaran apa yang diberikan kepada pelayar anda. Adakah ia benar-benar perlu mengakses lokasi, mikrofon, senarai kenalan anda? Kemungkinan besar tidak perlu.
- **7. Senarai Keselamatan Praktikal: Lindungi Diri Anda Mulai Sekarang**Sudah bercakap banyak, akhirnya berikan anda satu senarai keselamatan yang ringkas dan kasar, habiskan setengah jam, keselamatan telefon anda akan meningkat secara kualitatif:

- **Matikan auto-sambung Wi-Fi**: iPhone dalam Tetapan - WLAN, Android dalam tetapan Wi-Fi.

Senarai Keselamatan Praktikal: Lindungi Diri Anda Mulai Sekarang

: Android terus tetapkan DNS Peribadi ke “dns.google”, iPhone gunakan App atau fail profil untuk menetapkan DoH 1.1.1.1.

1. **Aktifkan pengesahan dwifaktor (2FA)**: WeChat, Alipay, Apple ID, akaun Google, mana yang boleh aktifkan 2FA, aktifkan semuanya. Kod pengesahan SMS sudah menjadi peringkat terendah 2FA, lebih baik gunakan TOTP (seperti Google Authenticator, Microsoft Authenticator).

2. **Semak kebenaran App satu kali**: Semak kebenaran setiap App satu persatu, terutamanya lima item: lokasi, senarai kenalan, SMS, mikrofon, kamera. Anda akan dapati sesetengah App lampu suluh sebenarnya meminta senarai kenalan anda—segera nyahpasang.

3. **Bersihkan data pelayar secara berkala**: Tetapkan peringatan kalendar, sekali sebulan, bersihkan cache, Cookies.

4. **Jangan guna kabel data stesen pengecasan awam**: Port USB boleh mengecas dan juga memindahkan data, stesen pengecasan hasad (dipanggil ”Juice Jacking”) boleh mencuri data semasa anda mengecas. Bawa penyesuai pengecasan dan kabel sendiri apabila keluar.

5. **Buat sekarang: Berikan telefon anda satu ”pemeriksaan keselamatan”**Peningkatan DNS

6. **: Android: Tetapan > Sambungan & Perkongsian > DNS Peribadi > Isikan ”one.one.one.one” atau ”dns.google”. iPhone: Gunakan Safari untuk mencari ”1.1.1.1 DNS profile” pasang fail profil, atau muat turun App Cloudflare 1.1.1.1.**Audit Wi-Fi

: Buka senarai Wi-Fi, ”lupakan” semua titik panas yang tidak dikenali, jarang digunakan, atau nama yang pelik.

1. **Pembersihan besar kebenaran**: Masuk ke Tetapan > Privasi/Pengurusan Kebenaran, semak kebenaran App satu persatu. Tandai App yang meminta kebenaran tidak munasabah (contohnya kalkulator meminta senarai kenalan), pertimbangkan untuk menyahpasang atau gunakan pengganti.

2. **Semak keselamatan akaun**: Buka halaman keselamatan Apple ID atau akaun Google, lihat ada mana-mana peranti tidak dikenali log masuk, sahkan 2FA sudah

diaktifkan, semak sama ada kontak pemulihan boleh dipercayai.

3. **Bab 22: Cara AI Berfungsi dalam Telefon**Selamat datang ke ”pertunjukan sihir” paling hebat telefon, protagonisnya ialah: kecerdasan buatan. Foto cantik ”sekali tangkap” yang anda gunakan setiap hari, pembantu suara yang responsif, kaedah input yang semakin memahami anda, di sebaliknya berdiri otak halimunan ini.

4. **1. Kamera AI: ”Bilik Gelap Pasca-Pemprosesan” Anda Berpindah ke Telefon**Fotografi pengkomputeran AI masa kini lebih seperti memasukkan satu pasukan editor foto profesional + jurugambar terus ke dalam butang shutter. Sebelum anda menekan butang shutter, AI sudah mula berfungsi: mengimbas suasana, mengenal pasti ”ini langit biru”, ”ini wajah manusia”, ”ini pemandangan malam”.

Bab 22: Cara AI Berfungsi dalam Telefon

Mendengar dengan jelas (Pengecaman Suara)

: Menukar gelombang suara kepada teks.

Memahami (Pemahaman Bahasa Semula Jadi)

: Memahami niat, mengekstrak entiti utama.

1. **Melaksanakan dan Menjawab**: Memanggil App atau perkhidmatan yang sepadan, kemudian melalui sintesis suara "bercakap" kepada anda.

2. **3. AI Peranti vs. AI Awan**AI peranti menyimpan pengkomputeran dalam telefon, laju, privasi tinggi, boleh luar talian. AI awan memerlukan sambungan rangkaian, tetapi boleh memproses tugas yang lebih kompleks.

3. **4. Model Besar AI dan Telefon: Pembantu Pintar Bawaan Anda**Pada 2024-2025, letupan model besar AI (seperti DeepSeek, ChatGPT, Wenxin Yiyan, Tongyi Qianwen dll.) telah mengubah cara penggunaan telefon secara mendalam. Telefon bukan lagi sekadar alat yang melaksanakan arahan, tetapi rakan pintar yang boleh memahami, menaakul dan mencipta.

Apakah Model Besar AI?

Model besar AI (Large Language Model, LLM) ialah sistem AI yang dilatih melalui data teks yang sangat besar, mampu memahami dan menjana bahasa semula jadi. Anda boleh bayangkan ia sebagai "pelajar cemerlang" yang telah membaca hampir semua teks di internet, boleh menjawab soalan, menulis artikel, menterjemah, mengaturcara, menganalisis data.

Aplikasi model besar AI pada telefon:

2025-2026, letupan model besar AI (seperti DeepSeek R1, ChatGPT-5, Wenxin Yiyan 5.0, Tongyi Qianwen 3 dll) mendalam ubah cara guna telefon. Telefon bukan lagi hanya alat laksana arahan, tetapi rakan pintar yang boleh faham, taakul dan cipta. NPU telefon menjadi teras perkakasan AI, keupayaan taakul peranti tidak lagi bergantung awan, privasi dan kelajuan naik besar.

: App seperti DeepSeek, ChatGPT, Doubao, Kimi, boleh bertanya, menterjemah, menulis salinan, merumuskan artikel bila-bila masa. Lebih pintar daripada enjin carian tradisional—ia bukan sahaja memberikan pautan, tetapi memberikan jawapan terus kepada anda.

Penulisan dan Penciptaan

: Biar AI membantu anda menulis e-mel, merumuskan minit mesyuarat, mengemas kini artikel, menjana salinan kreatif.

- **Penjanaan dan Penyuntingan Imej**: AI memadam pejalan kaki dalam foto dengan satu klik, mengembangkan sempadan imej, penukaran gaya, malah menjana imej berdasarkan penerangan teks.

- **Terjemahan masa nyata**: Terjemahan panggilan masa nyata, terjemahan perbualan bersemuka, terjemahan foto, perjalanan ke luar negara tiada lagi halangan bahasa.

- **Bimbingan pembelajaran**: AI boleh menerangkan konsep, mengeluarkan soalan latihan, menyemak kerja, merupakan tutor bawaan.

- **Terjemahan masa nyata**Telefon flagship terkini sudah mampu menjalankan model besar AI bersaiz kecil secara tempatan (biasanya sekitar 7B parameter), perubahan yang dibawa ialah:

- **Tidak memerlukan rangkaian**: Boleh guna fungsi AI walaupun tiada rangkaian, dalam kapal terbang, dalam kereta api juga boleh.

Privasi lebih selamat

: Perbualan dan data anda tidak akan dimuat naik ke awan, diproses sepenuhnya secara tempatan pada telefon.

- **Tindak balas lebih pantas**: Tiada kelewatan rangkaian, balasan AI hampir serta-merta.

- **Sekatan semasa**: Keupayaan model peranti masih tidak setanding model besar awan, tugas kompleks masih memerlukan sambungan rangkaian. Tetapi dengan peningkatan kuasa pengkomputeran AI cip, model peranti akan menjadi semakin kuat.

- **Integrasi AI peringkat sistem:**Apple Intelligence

- **: Sistem AI yang diperkenalkan dalam iOS 18, mengintegrasikan alat penulisan, tongkat ajaib imej, peningkatan Siri, ringkasan pemberitahuan dll. Pemprosesan peranti diutamakan, tugas kompleks baru naik ke awan.**Model Besar Pangu Huawei

: Diintegrasikan ke dalam sistem HarmonyOS, pembantu Xiaoyi memperoleh keupayaan model besar, menyokong ringkasan dokumen, pengenalan pintar skrin, penyuntingan foto AI dll.

- **Surge AI Xiaomi**: Keupayaan AI peringkat sistem, menyokong carian imej AI, ringkasan AI, sarikata masa nyata AI, perbualan model besar peranti dll.

- **Samsung Galaxy AI**: Terjemahan panggilan masa nyata, ringkasan AI nota, penjanaan dan penyuntingan imej, carian bulatan dll.

- **5. Lima Senario Aplikasi Tipikal dan Amalan**Untuk membolehkan anda merasakan ”kuasa luar biasa” AI telefon dengan lebih intuitif, di bawah ini kita gunakan lima senario khusus, menunjukkan bagaimana AI ”menyelamatkan” dalam kehidupan harian:

- **Senario 1: Terjemahan Masa Nyata —Jurubahasa Bawaan untuk Perjalanan ke Luar Negara**Prestasi sebenar

: Memesan makanan di Paris tetapi tidak tahu bahasa Perancis? App “Terjemahan” iPhone menyokong mod perbualan bersemuka dua orang, kedua-dua pihak melihat sarikata bahasa masing-masing, malah boleh mentafsir serentak. Galaxy AI Samsung di kem Android boleh membolehkan anda bercakap dalam bahasa Cina terus dalam panggilan, pihak lawan mendengar dalam bahasa Inggeris, dan sebaliknya.

Prinsip di sebalik

: Memesan makanan di Paris tetapi tidak tahu bahasa Perancis? App “Terjemahan” iPhone menyokong mod perbualan bersemuka dua orang, kedua-dua pihak melihat sarikata bahasa masing-masing, malah boleh mentafsir serentak. Galaxy AI Samsung di kem Android boleh membolehkan anda bersalin (ASR) bahasa Cina kepada pantun (NMT) pihak lawan mendengar dalam bahasa Inggeris, dan sebaliknya.

talian pengeluaran tiga langkah, kependaman hujung ke hujung sudah boleh dikawal dalam 1 saat.

6. Pengoptimuman Prompt: “Formula Komunikasi” untuk Menjadikan AI Mendengar Arahan Anda Prestasi sebenar

pendekatan komunikasi “Peranan-Latar Tugas-Tugas-Sekatan” yang paling praktikal dan paling mudah digunakan Prinsip di sebalik

: Model segmentasi imej (Inpainting) mula-mula mengenal pasti dan memadam kawasan yang dipilih, kemudian berdasarkan piksel sekeliling dan pemahaman semantik “mengisi kandungan yang munasabah” . Model AI di sebalik ini dilatih dengan data berjumlah jutaan gambar.

6. Pengoptimuman Prompt: “Formula Komunikasi” untuk Menjadikan AI Mendengar Arahan Anda Prestasi sebenar

pendekatan komunikasi “Peranan-Latar Tugas-Tugas-Sekatan” yang paling praktikal dan paling mudah digunakan Prinsip di sebalik

: Berdasarkan model resapan (Diffusion Model) AI generatif (Generative AI), memahami kandungan semantik imej kemudian menjana piksel baru. Ini adalah “barisan hadapan” pemprosesan imej AI semasa.

6. Pengoptimuman Prompt: “Formula Komunikasi” untuk Menjadikan AI Mendengar Arahan Anda Prestasi sebenar

pendekatan komunikasi “Peranan-Latar Tugas-Tugas-Sekatan” yang paling praktikal dan paling mudah digunakan Prinsip di sebalik

: Model besar konteks panjang (Long Context LLM) boleh “membaca” dokumen berpuluh ribu perkataan, melakukan penaakulan berbilang pusingan dan pengekstrakan maklumat. Apple Intelligence, Xiaoyi Huawei, WPS AI, Tencent Yuanbao dll. semuanya mempunyai keupayaan ini.

6. Pengoptimuman Prompt: “Formula Komunikasi” untuk Menjadikan AI Mendengar Arahan Anda Prestasi sebenar

pendekatan komunikasi “Peranan-Latar Tugas-Tugas-Sekatan” yang paling praktikal dan paling mudah digunakan Prinsip di sebalik

: Model penglihatan komputer (CV) melakukan vektorisasi (Embedding) terhadap kandungan imej, kemudian memadankan keserupaan dengan pertanyaan teks. "Carian multimod" ini adalah lompatan besar dalam pengurusan album telefon.

6. Pengoptimuman Prompt: "Formula Komunikasi" untuk Menjadikan AI Mendengar Arahan Anda Kualiti jawapan AI sangat bergantung kepada bagaimana anda "bertanya" . Soalan yang sama, cara bertanya berbeza, jawapan yang diberikan AI sangat berbeza. Di bawah ini kita memperkenalkan satu set

pendekatan komunikasi "Peranan-Latar Tugas-Tugas-Sekatan" yang paling praktikal dan paling mudah digunakan, disertai dengan banyak contoh.

Mengapa perlukan rangka kerja?

Ramai orang menggunakan AI seperti menggunakan Baidu—menaip beberapa kata kunci. Tetapi AI bukan enjin carian, ia adalah model bahasa yang "memahami bacaan kemudian menjawab" .**Berikan lebih banyak konteks, jelaskan apa yang anda mahu, hadkan ia daripada menyeleweng**, ia boleh memberikan hasil yang tepat. Rangka kerja ialah menterjemahkan "seperti apa jawapan baik dalam fikiran anda" kepada arahan yang boleh difahami oleh AI.

1. Peranan (Role): Beritahu AI siapa dia

Berikan AI satu "identiti"khusus, ia akan menggunakan pengetahuan profesional dan gaya ungkapan dalam bidang yang sepadan.**Semakin spesifik penetapan peranan, semakin profesional outputnya**.

Contoh praktikal:

"Anda adalah seorang**jurutera pembaikan telefon Xiaomi berpengalaman 10 tahun**." (soalan teknikal)

"

- Peranan menetapkan**." (Soalan sains popular)**"Anda adalah seorang
- Peranan menetapkan**." (Soalan penulisan)**"Anda adalah seorang
- Peranan menetapkan**." (Soalan kehidupan)**"Anda adalah seorang
- Peranan menetapkan**." (Soalan kesihatan)**Mengapa berkesan?
- Peranan menetapkan**skop pengetahuan**,

selepas menulis, semak diri dengan lima perkara ini dahuludan**kedalaman profesional**AI. AI tanpa peranan ialah seorang “ahli serba boleh tetapi tidak mahir dalam apa-apa” ; dengan peranan, ia boleh “memasuki” identiti itu, berfikir seperti profesional tersebut.**2. Latar Belakang (Background): Beritahu AI situasi anda**Langkah ini perlu dimulakan dengan**benar-benar sesuai untuk anda**, bukan bercakap secara umum.

Contoh praktikal:

“Telefon saya ialah**Xiaomi 14, dibeli setengah tahun, kebelakangan ini sangat panas semasa bermain permainan**.” (Situasi peranti)

“

- makcik bersara berumur 60 tahun, penglihatan tidak begitu baik, tidak mahir menggunakan telefon pintar**.” (Profil pengguna)**”Saya sedang
- menyediakan peperiksaan English CET-6 pada Jun 2026, asas biasa-biasa saja**.” (Latar belakang pembelajaran)**”Saya membuka sebuah
- kedai kopi kecil di bandar tiga, aliran bulanan 30 ribu, menggaji dua pekerja**.” (Latar belakang perniagaan)**”Saya
- baru sahaja melahirkan bayi dan berpantang di rumah, tidur sangat tidak mencukupi**.” (Peringkat kehidupan)**Mengapa berkesan?
- Maklumat latar belakang membolehkan AI mengetahui**”untuk siapa berkhidmat”**dan

selepas menulis, semak diri dengan lima perkara ini dahulu. Soalan yang sama, cara menerangkan kepada pelajar dan ibu bapa berbeza; cadangan untuk orang bandar dan orang luar bandar juga berbeza. Tanpa latar belakang, AI hanya boleh memberikan jawapan “penyebut sepunya terbesar” , seringkali tidak membuai tidak menggigit.**3. Tugas (Task): Jelaskan kepada AI apa yang perlu dilakukan**Langkah ini perlu dimulakan dengan**kata kerja**(tulis, senaraikan, bandingkan, terjemah, terangkan, rumuskan...), huraikan tugas secara

spesifik dan boleh dilaksanakan

. Tugas yang kabur hanya akan mendapat jawapan yang kabur.**Contoh praktikal:** “Sila**senaraikan 5 kebenaran yang perlu saya tutup serta-merta**, dan terangkan sebabnya.” (Tindakan jelas)

“

- Bahagian tugas ialah ”pusat arahan” tindakan AI.**, kekalkan nada perniagaan.” (Tugas spesifik)**”Sila

- Bahagian tugas ialah ”pusat arahan” tindakan AI.**, berikan jadual perbandingan kelebihan dan kekurangan.” (Format jelas)**”Sila
- Bahagian tugas ialah ”pusat arahan” tindakan AI.**.” (Gaya jelas)**”Sila
- Bahagian tugas ialah ”pusat arahan” tindakan AI.**, masing-masing menyasarkan pekerja, pasangan kekasih, dan ibu bapa yang membawa anak.” (Pengkhususan jelas)**Mengapa berkesan?
- Bahagian tugas ialah ”pusat arahan” tindakan AI.**Semakin jelas kata kerja, semakin spesifik keperluan, semakin AI tahu ”apa yang perlu diserahkan”**. ”Buat sikit”, ”buat satu”, ”tengok” yang kabur adalah pantang larang AI—ia akan meneka maksud anda, hasilnya sering menyeleweng.

selepas menulis, semak diri dengan lima perkara ini dahulu“Sekatan”kedengaran seperti “kekangan” , sebenarnya ia adalah**alat untuk menjadikan AI menghampiri output yang paling sesuai untuk anda**. Dimensi biasa termasuk: jumlah perkataan, format, nada, item yang dielakkan, item yang mesti disertakan.

Contoh praktikal:

“**Tidak melebihi 200 perkataan, senaraikan dalam poin.**” (Panjang + Format)

“

- Tanpa sekatan, AI mudah ”bermain bebas”—sama ada terlalu akademik, terlalu panjang, atau menyeleweng. Sekatan yang jelas = ”standard penyerahan” yang jelas, kedua-dua pihak menjajarkan jangkaan, barulah hasil boleh dikawal.**, jangan guna bahasa rasmi seperti ’pertama, kedua, ketiga’.” (Nada)**”
- Tanpa sekatan, AI mudah ”bermain bebas”—sama ada terlalu akademik, terlalu panjang, atau menyeleweng. Sekatan yang jelas = ”standard penyerahan” yang jelas, kedua-dua pihak menjajarkan jangkaan, barulah hasil boleh dikawal.**, apabila menemui nama teknikal, terangkan serentak.” (Sekatan kosa kata)**”
- Tanpa sekatan, AI mudah ”bermain bebas”—sama ada terlalu akademik, terlalu panjang, atau menyeleweng. Sekatan yang jelas = ”standard penyerahan” yang jelas, kedua-dua pihak menjajarkan jangkaan, barulah hasil boleh dikawal.**, mudah dibaca pada telefon.” (Susun atur)**”
- Tanpa sekatan, AI mudah ”bermain bebas”—sama ada terlalu akademik, terlalu panjang, atau menyeleweng. Sekatan yang jelas = ”standard penyerahan” yang jelas, kedua-dua pihak menjajarkan jangkaan, barulah hasil boleh dikawal.**.” (Item wajib)**”
- Tanpa sekatan, AI mudah ”bermain bebas”—sama ada terlalu akademik, terlalu panjang, atau menyeleweng. Sekatan yang jelas = ”standard penyerahan” yang jelas, kedua-dua

pihak menjajarkan jangkaan, barulah hasil boleh dikawal.**, hanya terangkan prinsip.” (Sempadan)**Mengapa berkesan?

- Tanpa sekatan, AI mudah ”bermain bebas”—sama ada terlalu akademik, terlalu panjang, atau menyeleweng. Sekatan yang jelas = ”standard penyerahan” yang jelas, kedua-dua pihak menjajarkan jangkaan, barulah hasil boleh dikawal.**5. Penilaian Kualiti Prompt: 5 Ciri Prompt yang Baik**Menulis prompt yang baik bukan urusan sekali,

selepas menulis, semak diri dengan lima perkara ini dahulu, kemudian hantar kepada AI:

Spesifik bukan abstrak

: Bukan “tulis satu artikel”, tetapi “tulis panduan pembelian telefon 800 perkataan, 3 bahagian kecil, untuk ibu baru”.**Mengandungi latar belakang bukan terpencil**: Beritahu AI “siapa saya, mengapa bertanya ini”, barulah ia boleh memberikan jawapan “diperibadikan untuk anda”.

1. **Mempunyai format output yang jelas**: Jadual, senarai, perenggan, atau JSON? Nyatakan terlebih dahulu.

2. **Sekatan tepat**: Jumlah perkataan, gaya, item yang dielakkan, pilih satu sahaja sudah ada peningkatan yang ketara.

3. **Boleh disahkan oleh AI**: Selepas bertanya, suruh AI mengulangi keperluan anda; jika tidak dapat menjelaskan bermakna tidak dijelaskan dengan jelas.

4. **6. Masalah Biasa dan Penyelesaian**Gejala

5. **Penyelesaian**Jawapan terlalu umum, tidak praktikal

Tambah latar belakang (siapa anda/senario apa)

Jawapan terlalu akademik/terlalu rasmi	**Tambah sekatan nada + senarai tolak "bahasa rasmi"**
Jawapan menyeleweng/tidak menjawab soalan	Nyatakan semula tugas dengan kata kerja, dan minta "hanya jawab ini"
Jawapan terlalu panjang tidak habis dibaca	Sekatan tegar jumlah perkataan (dalam 200 perkataan)
AI bercakap serius tetapi merapu	Tambah "jika tidak pasti sila tandakan 'saya tidak pasti'" + semakan sendiri fakta penting
Versi pertama tidak memuaskan	Jangan tulis semula, tambah pada prompt asal "lebih... sikit"
7. Tiga Kes Senario Lengkap	Senario Satu: Pembantu Kehidupan (Cadangan Padanan Sarapan)
Prompt	:

Tiga senario lengkap

Senario Satu: Pembantu kehidupan (cadangan padanan sarapan)

Prompt:
Anda adalah blogger sarapan yang mahir dalam padanan pemakanan (**Peranan**). Saya seorang ibu bekerja, setiap pagi hanya ada 15 minit untuk menyiapkan sarapan, di rumah ada anak berumur 6 tahun dan ibu mentua berumur 60 tahun (**Latar Belakang**). Sila**senaraikan padanan sarapan 7 hari tanpa pengulangan**(**Tugas**). Setiap sarapan diminta: (1) Masa penyediaan tidak melebihi 15 minit (2) Pemakanan seimbang (protein + karbohidrat + buah sayur) (3) Sesuai untuk semua peringkat umur (4) Bahan mentah boleh dibeli di pasaraya biasa (**Sekatan**).
Mengapa berkesan: Peranan menetapkan tahap profesional, latar belakang memberikan persamaan tiga jenis orang, tugas menjelaskan hasil penyerahan, 4 sekatan memastikan boleh dilaksanakan.

Senario Dua: Bantuan Pembelajaran (Persediaan English CET-6)

Prompt:
Anda adalah**guru CET-6 berpengalaman**(Peranan). Saya pelajar ijazah pertama biasa,**CET-4 480 mata, sasaran CET-6 500, tinggal 3 bulan**(Latar Belakang). Sila**susun rancangan persediaan 12 minggu yang boleh dilaksanakan untuk saya**(Tugas). Keperluan: (1) Peruntukan masa mendengar, bercakap, membaca, menulis yang jelas setiap minggu (2) Berikan arahan fokus penembusan setiap bulan (3) Cadangkan 3 bahan semakan yang sesuai (terangkan sebab dalam bahasa Cina) (4) Output dalam format jadual (Sekatan).

Mengapa berkesan: Peranan menetapkan latar belakang profesional, latar belakang memberikan skor dan sauh masa, tugas menjelaskan “rancangan berperingkat”, sekatan meminta “dijadualkan” dan “boleh dilaksanakan”.

Senario Tiga: Kecekapan Kerja (Pengemasan Minit Mesyuarat)

Prompt:
Anda adalah**penolong pentadbiran kanan**(Peranan). Saya baru selesai mesyuarat jabatan 1 jam,**berbincang tentang pelan pemasaran Q2**(Latar Belakang).**Sila kemas kini rekod mesyuarat berikut menjadi minit berstruktur**(Tugas). Keperluan: (1) Bahagikan kepada tiga bahagian “Perkara Keputusan / Item Tindakan / Risiko & Bantahan” (2) Item tindakan tandakan orang bertanggungjawab dan tarikh akhir (jika tidak disebut, tulis “TBA”) (3) Jumlah perkataan dikawal dalam 600 perkataan (4) Output dalam format markdown (Sekatan).
Mengapa berkesan: Peranan menetapkan perspektif pentadbiran, latar belakang memberikan tema mesyuarat, tugas menjelaskan output berstruktur, 4 sekatan menjadikan hasil boleh digunakan semula secara langsung.

Gaya lanjutan: Jadikan AI “Pembantu Peribadi” anda

Cuba gaya penggunaan lanjutan ini, alami kekuatan sebenar AI:

- **Pemikiran Berantai (CoT)**: Suruh AI ”berfikir langkah demi langkah”, kualiti jawapan biasanya lebih tinggi: ”Sila analisis soalan matematik ini langkah demi langkah”.
- **Kolaborasi berbilang AI**: Gunakan A menulis draf awal, B mengemas, C menterjemah —penggunaan gabungan lebih berkesan.
- **Prompt sistem**: Prasetel identiti, keutamaan, pantang larang anda dalam tetapan AI, menjadikan jawapan lebih sesuai dengan keperluan anda.
- **Risiko privasi**: Dalam perkhidmatan AI awan, perbualan anda mungkin digunakan untuk melatih model. Untuk maklumat sensitif, utamakan AI pada peranti.
- **Masalah ”Halusinasi”**: AI mungkin bercakap serius tetapi merapu (istilah profesional: Hallucination). Ia akan mereka peristiwa sejarah yang tidak wujud, petikan yang salah, statistik palsu. Maklumat penting mesti disahkan secara manual.

Tamat pengetahuan

: Data latihan kebanyakan AI mempunyai tarikh tamat (seperti awal 2024), ia tidak tahu perkara yang berlaku selepas itu.

- **Keupayaan penaakulan terhad**: Penaakulan berbilang langkah yang kompleks, pembuktian matematik, perangkap logik, AI masih mudah membuat kesilapan.

- **Risiko privasi**: Dalam perkhidmatan AI awan, perbualan anda mungkin digunakan untuk latihan model. Maklumat sensitif harus diutamakan menggunakan AI peranti.
- **Prasangka dan nilai**: AI mungkin membawa prasangka dari data latihan, perlu mengekalkan pemikiran bebas.
- **Petua Kecil Penggunaan AI**Kandungan yang dihasilkan AI mungkin tidak tepat (masalah ”halusinasi”), maklumat penting mesti disahkan.
- **Jangan masukkan maklumat peribadi kepada AI (nombor kad pengenalan, kata laluan, maklumat perbankan dll.).**Manfaatkan prompt (Prompt): Huraian semakin spesifik dan jelas, kualiti jawapan AI semakin tinggi.

AI adalah alat bukan autoriti, kekalkan pemikiran dan penilaian bebas.

- Apabila menghadapi keputusan kritikal (perubatan, undang-undang, kewangan), rujuk profesional bukan bergantung pada AI.
- Gaya lanjutan: Jadikan AI ”Pembantu Peribadi” anda
- Cuba gaya penggunaan lanjutan ini, alami kekuatan sebenar AI:
- Pengoptimuman perbualan berbilang pusingan
- : Apabila tidak berpuas hati dengan jawapan AI, boleh berkata ”Ini terlalu profesional, sila terangkan sekali lagi dalam bahasa yang boleh difahami murid sekolah rendah”.

: Ambil foto pelancong dengan pejalan kaki, gunakan fungsi ”pembasmian ajaib” atau ”pemadam AI”, padamkan pejalan kaki dengan bersih. Perhatikan kesan ”pelengkap” AI terhadap latar belakang.

1. **Cabaran Tiga: Pengoptimuman prompt**: Mula-mula guna prompt ringkas ”tulis panduan pelancongan” bertanya AI, kemudian gunakan rangka kerja CRISPE menulis prompt terperinci. Bandingkan perbezaan kualiti dua jawapan tersebut.
2. **Bab 23: Pemikiran Pengaturcaraan & Pengenalan Automasi**Dalam dua bab sebelumnya, kita membina ”dinding sempadan” keselamatan untuk telefon, juga menyaksikan ”otak AI” yang semakin pintar di dalam dinding tersebut. Sekarang, mari buka salah satu potensi tertinggi telefon: biarkan ia ”berfikir” seperti pengaturcara, dan melengkapkan tugas berterusan yang anda tetapkan secara automatik. Anda mungkin berkata: ”Saya tidak tahu menulis kod, apa kaitannya dengan saya?” Jangan bimbang, bab ini sama sekali tidak memerlukan anda menulis satu baris kod —telefon moden sudah menurunkan ambang ”pengaturcaraan” ke tahap seret dan lepas sahaja.
3. **1. Apakah Automasi Sebenarnya?**Dalam bahasa mudah, automasi ialah:

1. Cara menetapkan Legacy Contact

- **Kesan praktikal: Wi-Fi 7 router telah mula dijual, tetapi telefon perlu sokong. iPhone 15 Pro/16 siri, Xiaomi 14, Samsung S24 Ultra dll flagship 2024 telah sokong Wi-Fi 7; peranti lebih awal disokong melalui kemas kini OS. Jika ada router Wi-Fi 7, boleh nikmati kelajuan rangkaian lebih cepat dan lebih stabil.**: iPhone 13 ke Xiaomi 15 tukar jenama.

- **Setiap telefon ada fungsi ”tersembunyi” yang tidak digunakan kebanyakan orang —ia bukan Easter Egg sengaja tersembunyi oleh jurutera, tetapi ditimbus dalam lapisan tetapan dalam, atau tidak diperkenalkan dengan jelas oleh pengiklanan. Bab ini akan kumpulkan beberapa fungsi paling praktikal yang patut anda cuba.**: iCloud/WeChat sandaran terbina dalam ke log keluar Apple ID + tutup ”Cari” ke telefon baru guna App ”Xiaomi Phone Clone” imbas kod ke pilih item pemindahan ke WeChat berasingan guna ”pemindahan rekod sembang” terbina dalam ke sahkan data penting (kenalan/album/WeChat) ke telefon lama padam tersulit.

- **”Pilihan pembangun” adalah mod kawalan khas yang disediakan Android untuk jurutera, biasanya tidak ditunjukkan kepada pengguna biasa. Tetapi beberapa fungsi praktikal di dalamnya sangat berbaloi untuk dibuka.**Sistem jana ”Access Key” (kunci akses) —kombinasi kod, perlu simpan dengan selamat.

Bab 23: Pemikiran Pengaturcaraan & Pengenalan Automasi

Anda tidak perlu mengendalikan secara manual setiap kali, dan tidak perlu mengingat apa yang perlu dilakukan—telefon akan menilai masa yang sesuai sendiri, dan melaksanakan sendiri.

Contohnya: Setiap pagi apabila anda bangun, anda perlu mematikan mod jangan ganggu secara manual, membuka WeChat untuk melihat mesej, membuka App cuaca untuk melihat apa yang perlu dipakai hari ini, membuka NetEase Cloud untuk memainkan lagu. Jika langkah-langkah ini dibungkus menjadi satu aliran automasi, ditetapkan "laksanakan secara automatik setiap pagi jam 7", maka apabila anda bangun hanya perlu mengambil telefon, semuanya sudah bersedia. Bukankah sangat puas apabila memikirkannya?

Hakikat automasi ialah rantai logik "jika... maka..." , iaitu if-else dalam pengaturcaraan. Memahami cara berfikir ini, walaupun anda tidak menulis kod seumur hidup, keteraturan menyelesaikan masalah juga akan jauh lebih baik. Elemen teras:**Syarat pencetus**: Bilakah bermula? Boleh jadi "setiap pagi jam 7" , "apabila saya menyambung ke Wi-Fi rumah" , "apabila saya tiba di sesuatu lokasi" , "apabila bateri telefon kurang daripada 20%" .

Tindakan pelaksanaan

: Apa yang perlu dilakukan secara khusus? Boleh jadi menghantar satu mesej WeChat, membuka App tertentu, melaraskan volum, menukar kertas dinding, memainkan muzik, menghantar pemberitahuan... hampir semua perkara yang boleh anda lakukan secara manual pada telefon, automasi boleh lakukan.

1. **Logik perantaraan**(pilihan tetapi sangat kuat): Jika situasi A maka lakukan X, sebaliknya lakukan Y. Contohnya "jika hari bekerja maka mainkan podcast berita, hujung

minggu mainkan muzik”, ini dipanggil cabang bersyarat.

2. **2. ”Pintasan” iOS —Senjata Automasi Pengguna Apple**App ”Pintasan” (Shortcuts) Apple adalah aplikasi terbina dalam, tidak perlu dimuat turun. Konsep terasnya ialah menggabungkan pelbagai operasi seperti blok binaan. Mula-mula bincangkan beberapa konsep utama:

3. **”Pintasan”**: Satu aliran automasi lengkap, boleh diklik secara manual untuk dijalankan, atau diaktifkan melalui suara Siri. Contohnya anda berkata ”Hey Siri, mod pulang ke rumah”, ia akan melaksanakan satu siri operasi yang anda tetapkan secara automatik.

“Automasi”

: Arahan yang dijalankan secara automatik oleh syarat pencetus, tidak memerlukan anda mencetuskan secara manual. Contohnya “apabila telefon menyambung ke Bluetooth kereta, automatik membuka App peta”. Automasi ditetapkan di bawah tab “Automasi”, berasingan daripada “Pintasan”.

- **”Tindakan”**: Unit pelaksanaan terkecil. Membuka App ialah satu tindakan, menghantar mesej ialah satu tindakan, mendapatkan cuaca ialah satu tindakan, melaraskan kecerahan ialah satu tindakan. Anda boleh merantai ratusan tindakan bersama.

- **Berikut adalah beberapa contoh yang benar-benar berguna, ikuti sekali dan anda akan faham:**Contoh Satu: Satu Klik ”Aliran Selamat Pagi”

- **Setiap pagi klik sekali (atau berkata kepada Siri ”selamat pagi”), telefon akan secara automatik: mendapatkan cuaca hari ini membaca cuaca dan suhu memaparkan susunan kalendar hari ini membuka App muzik kegemaran anda dan mula memainkan. Langkah operasi: Pintasan baharu tambah tindakan ”Dapatkan cuaca semasa” tambah ”Baca teks” tambah ”Dapatkan acara kalendar” tambah ”Paparkan peringatan” tambah ”Buka App” pilih NetEase Cloud Music. Semudah itu, seret sepenuhnya.**Contoh Dua: Automasi ”Mod Jimat Bateri”

Dalam tab “Automasi”, pintasan baharu pilih “Aras bateri”tetapkan “kurang daripada 30%” tambah tindakan “Tetapkan mod aras bateri rendah kepada hidup”, “Kurangkan kecerahan skrin kepada 30%”, “Matikan Bluetooth”. Mulai sekarang apabila bateri telefon kurang daripada 30% ia akan memasuki keadaan jimat bateri secara automatik, tanpa perlu anda risau.

Contoh Tiga: Imbas Kod Automasi Catatan Perbelanjaan

Setiap kali selepas anda menggunakan WeChat/Alipay mengimbas kod untuk membayar, telefon akan membaca pemberitahuan pembayaran, secara automatik merekodkan jumlah dan

perniagaan ke dalam satu nota atau jadual Numbers. Ini memerlukan penggunaan syarat pencetus "Terima SMS/pemberitahuan" dalam "Automasi" Pintasan (iOS 17+ menyokong pembacaan transaksi Wallet), dipadankan dengan tindakan "Tambah ke Numbers". Bagi mereka yang ingin mencatat perbelanjaan tetapi terlalu malas untuk mencatat secara manual, ini bagaikan penyelamat.

Terdapat juga satu kegunaan pintar yang tidak diketahui ramai: anda boleh menambah pintasan ke skrin utama, menjadikannya ikon App. Contohnya buat satu pintasan "teksi pulang ke rumah", letakkan ikon di atas meja, klik sekali terus membuka Didi dan menetapkan destinasi ke rumah, jauh lebih cepat daripada membuka App sendiri dan menaip perlahan-lahan.

3. Automasi Android —Tasker dan Rakan-rakannya

Di pihak Android, keadaan agak lebih rumit, tetapi silingnya juga lebih tinggi. Mula-mula bincangkan yang mudah:

Tahap Permulaan: Auto-klik

Ramai telefon Android mempunyai "auto-klik" terbina dalam atau boleh dimuat turun dari kedai aplikasi. Prinsipnya sangat mudah: anda operasi secara manual sekali, ia merakam koordinat dan selang masa klik anda, kemudian boleh memainkan semula pada kelajuan tinggi. Contohnya App tertentu perlu menuntut ganjaran daftar masuk setiap hari, anda rakam sekali aliran klik, selepas itu ia berjalan secara automatik setiap hari dan selesai. Kelemahannya ialah: ia hanya mengenali koordinat, jika susun atur antara muka berubah (contohnya muncul iklan), ia akan klik salah.

Tahap Lanjutan: Tasker —Raja Automasi Android

Tasker diiktiraf sebagai alat automasi terkuat di platform Android, mendominasi kedudukan teratas sepanjang masa. Sejujurnya lengkung pembelajarannya agak curam, antara mukanya tidak begitu cantik, tetapi setelah mahir, anda akan rasa telefon tiba-tiba menjadi maha kuasa. Teras Tasker juga adalah mod "pencetus tugas":

Profil (Profile)

: Mentakrifkan "bila mencetus". Syarat pencetus boleh jadi masa, lokasi, status sambungan Wi-Fi, sambungan Bluetooth, menerima pemberitahuan khusus, status bateri, orientasi skrin... syarat pencetus yang disokong Tasker terlalu banyak sehingga menakjubkan, ada puluhan jenis.

Tugas (Task)

: Mentakrifkan “apa yang perlu dilakukan selepas mencetus”. Satu tugas boleh mengandungi pelbagai tindakan, dilaksanakan mengikut susunan. Jenis tindakan termasuk: melaraskan tetapan sistem (volum, kecerahan, Wi-Fi, Bluetooth, mod penerbangan), menghantar SMS, permintaan HTTP, melaksanakan arahan Shell, mengawal main balik media, memaparkan kotak dialog dan lain-lain.

- **Berikut adalah beberapa senario klasik praktikal Tasker:**Hidupkan Wi-Fi secara automatik apabila sampai rumah
- **: Tetapkan syarat pencetus sebagai ”Sambung ke stesen pangkalan tertentu” (kerana anda akan menyambung ke stesen pangkalan tetap berhampiran rumah) tugas ”Hidupkan Wi-Fi”. Tidak perlu GPS dan tidak memakan kuasa, telefon masuk ke kawasan perumahan terus hidupkan Wi-Fi secara automatik.**Mod mesyuarat

: Syarat pencetus ialah “Tajuk acara kalendar mengandungi ’mesyuarat’” tugas “Tetapkan mod senyap, matikan volum media, auto-balas WeChat (memerlukan pemalam)”. Tidak perlu lagi bimbang telefon tiba-tiba berbunyi semasa mesyuarat.

- **Pelindung mata lewat malam**: Syarat pencetus ialah ”Masa 22:00-06:00” tugas ”Hidupkan mod pelindung mata, kurangkan kecerahan kepada 20%, tetapkan skrin kepada hitam putih (mod skala kelabu)”. Skrin hitam putih sangat berkesan mengurangkan keinginan menatal video pendek—sekali gambar menjadi kelabu, anda tidak mahu menatal lagi.
- **Automasi podcast apabila fon kepala dipasang**: Syarat pencetus ialah ”Fon kepala berwayar dipasang / fon kepala Bluetooth disambung” tugas ”Buka App Xiaoyuzhou dan mula memainkan episod terbaru”. Pakai fon kepala boleh mendengar terus, tidak perlu buka kunci telefon cari App.
- **Jika anda rasa Tasker terlalu sukar, boleh cuba versi ringkasnya:**MacroDroid
- **. Antara muka lebih mesra, templat melimpah, sesuai untuk pengguna yang tidak mahu bersusah payah. Selain itu, kini banyak sistem Android domestik (MIUI Xiaomi, HarmonyOS Huawei, ColorOS OPPO) mempunyai fungsi ”senario” atau ”pembantu pintar” terbina dalam, walaupun tidak sekuat Tasker, tetapi untuk automasi harian sudah cukup.**4. Aplikasi Harian Pemikiran Automasi

Hasil terbesar mempelajari automasi sebenarnya bukan menjimatkan sedikit masa itu, tetapi**mengubah cara anda berfikir tentang masalah**. Sekali anda biasa dengan mod pemikiran “jika X berlaku, secara automatik lakukan Y”, anda akan dapati banyak kerja berulang dalam kehidupan boleh dihapuskan. Contohnya:

Setiap kali selepas mengambil foto, sandaran automatik ke awan kemudian memampatkan foto tempatan kepada saiz kecil untuk menjimatkan ruang.

Setiap pagi secara automatik membaca susunan hari ini dari kalendar, menjana satu teks dan dihantar melalui WeChat kepada keluarga.**Selepas menerima SMS pengesahan penerimaan kurier, secara automatik menambah satu item tindakan "ambil kurier" dalam nota.**Apabila bateri telefon penuh, secara automatik mengeluarkan peringatan suara untuk cabut pengecas (mengelakkan cas berlebihan merosakkan bateri).

- Setiap kali masa balik kerja tiba, jika masih berhampiran syarikat (melalui penyetempatan stesen pangkalan), secara automatik mengingatkan "masa pulang".
- Perkara ini kedengaran sangat canggih, tetapi sebenarnya selagi anda menguasai dua konsep asas "pencetus + tindakan", dipadankan dengan Pintasan atau Tasker, semuanya boleh dibuat. Kuncinya ialah
- anda perlu sedar dahulu "perkara ini boleh diautomasi"
- —ramai orang bukan tidak tahu, tetapi langsung tidak berfikir ke arah itu.
- 5. Panduan Mengelak Perangkap: Masalah Biasa Automasi

Membuat automasi juga tidak semestinya lancar, ada beberapa perangkap yang saya tolong langkahi dahulu:**Pencetus lokasi mungkin tidak berfungsi**: Pencetus "tiba/berlepas lokasi"iOS menggunakan teknologi geopagar, ketepatan bergantung pada isyarat GPS dan pengoptimuman sistem. Kadang-kadang anda sudah sampai rumah sepuluh minit baru mencetus. Cadangan gunakan pencetus sambungan Wi-Fi atau stesen pangkalan menggantikan pencetus lokasi, lebih boleh dipercayai dan lebih menjimatkan kuasa.

"Automasi" Pintasan memerlukan kebenaran

: Dalam iOS, pencetus di bawah tab "Automasi" kebanyakan memerlukan pengesahan manual anda sebelum boleh berjalan (mekanisme keselamatan iOS). Tetapi sambungan Wi-Fi, sambungan Bluetooth, penghentian penggera ini boleh berjalan secara automatik sepenuhnya, tidak memerlukan pengesahan.

- **Tasker memerlukan kebenaran kebolehaksesan**: Banyak fungsi lanjutan (seperti simulasi klik) memerlukan kebenaran perkhidmatan kebolehaksesan, ini akan membuat telefon memaparkan pemberitahuan kekal dalam tetapan. Ini adalah reka bentuk keselamatan Android, tidak boleh dialihkeluarkan.

- **Jangan buat automasi terlalu kompleks**: Apabila baru mula membuat automasi, mulakan dari aliran kecil ”2-3 tindakan”. Jangan terus buat satu aliran super 20 langkah —proses nyahpepijat akan membuat anda gila.

- **Petua Kecil: Postur yang betul untuk permulaan automasi**Luangkan 5 minit berfikir: Apakah 3 perkara yang paling kerap anda ulang pada telefon setiap hari? Contohnya rutin pagi setiap hari, kebiasaan selepas menyambung fon kepala Bluetooth setiap kali, tetapan sebelum keluar setiap kali... Mula dari perkara kecil berfrekuensi tinggi ini, buat satu automasi ringkas untuk setiap satu. Walaupun setiap automasi hanya menjimatkan 5 saat anda, lama-kelamaan juga berjumlah banyak. Dan kepuasan selepas berjaya membuatnya, benar-benar boleh menimbulkan ketagihan.

- **Berlatih: Tiga cabaran automasi permulaan**Pilih satu yang paling sesuai untuk anda selesaikan, selepas selesai anda sudah memasuki tahap permulaan:

Cabaran Satu: Automasi selamat pagi

: iOS: Dalam App Pintasan buat pintasan baharu tambah “Dapatkan cuaca semasa” “Baca teks” “Buka App pilih NetEase Cloud” . Selepas selesai anda boleh berkata kepada Siri “selamat pagi” untuk mencetus. Android: Dalam Tasker buat tugas baharu tambah “Dapatkan cuaca” “Baca” “Buka App” tetapkan masa pencetus setiap hari 7:00.

Cabaran Dua: Jimat bateri automatik aras rendah

: iOS: Tab Automasi Baharu “Aras bateri” kurang daripada 25% tambah “Tetapkan mod aras bateri rendah hidup” + “Tetapkan kecerahan 25%” . Android: Tasker buat Profil baharu Status Kuasa Bateri 0-25% Tugas “Hidupkan mod jimat bateri” + “Kurangkan kecerahan” .

1. **Cabaran Tiga: Navigasi automatik apabila menyambung Bluetooth kereta**: iOS: Automasi Baharu ”Bluetooth” pilih Bluetooth kereta anda tambah ”Buka App pilih Amap” + ”Volum media laras ke 80%”. Android: Tasker Profil Status Bluetooth disambung pilih Bluetooth kereta Tugas ”Buka Amap” + ”Naikkan volum media”.

2. **Lampiran Bab 23: Panduan Permulaan GitHub —Daripada Hos Kod ke Platform Kolaborasi**Bab sebelumnya kita bincangkan ”pemikiran pengaturcaraan”, dan untuk benar-benar melaksanakan pemikiran pengaturcaraan dan membuat projek bersama orang lain, tidak boleh lari dari satu nama—GitHub. Sama ada anda pelajar jabatan sains komputer yang ingin menyertai pertandingan, ingin menyimpan karya kod anda, atau sekadar ingin melihat apa yang sedang dikerjakan oleh pembangun di seluruh dunia, GitHub adalah platform yang mesti anda kenali. Bahagian ini bermula dari konsep paling asas, membantu anda membina satu pemahaman yang jelas.

3. **1. Apakah Sebenarnya GitHub?**Ringkasnya, GitHub ialah sebuah

Contact akan menerima pemberitahuan, boleh pilih terima atau tolak.

- **Kesan praktikal: Wi-Fi 7 router telah mula dijual, tetapi telefon perlu sokong. iPhone 15 Pro/16 siri, Xiaomi 14, Samsung S24 Ultra dll flagship 2024 telah sokong Wi-Fi 7; peranti lebih awal disokong melalui kemas kini OS. Jika ada router Wi-Fi 7, boleh nikmati kelajuan rangkaian lebih cepat dan lebih stabil.**2. Cara waris menerima akses

- **Setiap telefon ada fungsi ”tersembunyi” yang tidak digunakan kebanyakan orang —ia bukan Easter Egg sengaja tersembunyi oleh jurutera, tetapi ditimbus dalam lapisan tetapan dalam, atau tidak diperkenalkan dengan jelas oleh pengiklanan. Bab ini akan kumpulkan beberapa fungsi paling praktikal yang patut anda cuba.**Selepas kematian pengguna asal, waris perlu hantar sijil kematian kepada Apple.

- **”Pilihan pembangun” adalah mod kawalan khas yang disediakan Android untuk jurutera, biasanya tidak ditunjukkan kepada pengguna biasa. Tetapi beberapa fungsi praktikal di dalamnya sangat berbaloi untuk dibuka.**Selepas pengesahan, waris boleh guna Access Key untuk log masuk iCloud dan muat turun foto, nota, kenalan dll.

Lampiran Bab 23: Panduan Permulaan GitHub —Daripada Hos Kod ke Platform Kolaborasi

Bab sebelumnya kita bincangkan "pemikiran pengaturcaraan" , dan untuk benar-benar melaksanakan pemikiran pengaturcaraan dan membuat projek bersama orang lain, tidak boleh lari dari satu nama—GitHub. Sama ada anda pelajar jabatan sains komputer yang ingin menyertai pertandingan, ingin menyimpan karya kod anda, atau sekadar ingin melihat apa yang sedang dikerjakan oleh pembangun di seluruh dunia, GitHub adalah platform yang mesti anda kenali. Bahagian ini bermula dari konsep paling asas, membantu anda membina satu pemahaman yang jelas.

Apakah Sebenarnya GitHub?

Git ialah buku harian di komputer anda, GitHub ialah platform blog awam—**anda boleh menerbitkan karya sendiri, mengikuti projek orang lain, menyertai perbincangan dan kolaborasi. Ia bukan sahaja "gudang belakang pentas pengaturcara" , lebih seperti sebuah "bandar teknologi" yang dibina bersama oleh pembangun di seluruh dunia—projek dilahirkan di sini, diulang, dibincangkan, diguna semula.**Bagi orang biasa, GitHub juga bukan sesuatu yang jauh dari jangkauan. Ramai bukan pengaturcara menggunakannya untuk menghoskan nota, buku elektronik, blog peribadi, malah untuk menyandarkan fail konfigurasi. Selagi anda mempunyai sedikit keperluan "mahu mengemas benda anda dengan baik dan berkongsi" , GitHub berbaloi untuk anda kenali.

2. Perbezaan Antara Git dan GitHub (Konsep Penting!)**Ramai orang akan mengelirukan dua perkataan ini ketika pertama kali terdedah, di sini membantu anda menyusun dengan jelas:**Perbandingan

Git

Perbezaan Antara Git dan GitHub (Konsep Penting!)

Hakikat

Alat kawalan versi (perisian)	**Platform hos kod (laman web)**	**Lokasi pelaksanaan**
Pada komputer tempatan	Awan (diakses melalui pelayar)	Tanggungjawab teras
Merakam setiap perubahan fail (bagaimana diubah, siapa mengubah, bila diubah)	Meletakkan repositori Git di awan, memudahkan storan, paparan, kolaborasi	Perlukan rangkaian
Tidak perlu, boleh digunakan luar talian	Perlu sambungan rangkaian untuk mengakses	Kepemilikan
Perisian sumber terbuka, dicipta oleh Linus Torvalds (bapa Linux)	Produk di bawah Microsoft	Pesaing serupa
SVN, Mercurial	GitLab, Gitee, Bitbucket	Ringkasnya:
Git mengurus ”bagaimana merakam perubahan”, GitHub mengurus ”perubahan diletakkan di mana, bagaimana berkolaborasi”	. Git ialah alat, berjalan secara tempatan; GitHub ialah platform, meletakkan repositori Git di awan, memudahkan kolaborasi dan paparan. Anda boleh guna Git sahaja tanpa GitHub (contohnya menulis kod sendiri untuk pengurusan versi), tetapi menggunakan GitHub mesti guna Git (kerana GitHub berasaskan Git).	3. Konsep Teras dan Fungsi GitHub

Konsep Asas**Sebelum bertindak, kenali beberapa perkataan berfrekuensi tinggi dahulu, jika tidak melihat antara muka GitHub akan keliru:**Repositori (Repository, singkatannya Repo)

Konsep Teras dan Fungsi GitHub

Konsep Asas

: Rekod satu pengubahsuaian kod. Setiap Commit disertakan mesej maklumat, merakam “apa yang diubah kali ini, mengapa diubah”. Ini adalah asas bagi Git/GitHub untuk “mengembalikan masa”.

- **Cabang (Branch)**: Garis pembangunan bebas yang bercabang dari garisan utama. Contohnya anda ingin menambah fungsi baharu, boleh buka satu cabang untuk mem-

bangunkan secara berasingan, selepas selesai kemudian gabungkan kembali ke garisan utama, tidak menjejaskan orang lain.

- **Klon (Clone)**: Menyalin repositori awan secara lengkap ke komputer tempatan, selepas itu boleh mengubah kod secara tempatan.
- **Dorong (Push)/Tarik (Pull)**: Push ialah memuat naik kod tempatan ke GitHub, Pull ialah memuat turun kod terkini dari GitHub ke tempatan. Ini adalah dua tindakan teras untuk menyegerakkan kod semasa kolaborasi pasukan.
- **Permintaan Gabung (Pull Request, singkatannya PR)**: Apabila anda selesai mengubah kod pada satu cabang dan ingin menggabungkannya ke cabang utama, anda memulakan satu PR, membolehkan ahli pasukan menyemak kod sebelum menggabungkan. Ini adalah mekanisme teras kolaborasi GitHub.
- **Isu (Issue)**: Digunakan untuk merakam bug, permintaan fungsi, topik perbincangan. Setiap Issue seperti satu hantaran perbincangan, boleh ditugaskan orang bertanggungjawab, diberikan label.
- **Fork**: Menyalin repositori orang lain ke akaun anda sendiri, anda boleh mengubah salinan anda sesuka hati, tidak menjejaskan repositori asal. Selepas siap mengubah, boleh hantar PR kepada penulis asal, meminta menggabungkan penambahbaikan anda.
- **Fungsi Teras**GitHub menyediakan bukan sahaja storan kod, tetapi juga termasuk:
- **Kawalan versi**: Merakam sejarah setiap perubahan kod, kod rosak boleh kembali ke versi normal sebelumnya bila-bila masa.

Fungsi Teras

: Menyokong pembangunan selari berbilang pengguna pada projek yang sama, ramai orang membangunkan serentak tidak akan menimpa, tidak akan berkonflik.

- **Penjejakan masalah**: Gunakan Issue merakam bug dan permintaan fungsi, memudahkan pasukan menjejaki.
- **Pengurusan projek**: Mengintegrasikan item tindakan, papan projek (Projects) dan alat pengurusan lain, setara dengan Trello ringan terbina dalam.
- **Automasi**: Melalui
- **GitHub Actions**merealisasikan kompilasi automatik, ujian, pembungkusan, penyebaran selepas kod dihantar, merupakan alat teras ”CI/CD (Integrasi Berterusan/Penyebaran Berterusan)” moden.
- **Pengurusan dokumentasi**: README memperkenalkan projek, Wiki menyimpan seni bina terperinci dan spesifikasi pembangunan, Pages malah boleh terus menghoskan laman

web statik.**Hos kod dan paparan**: Setiap repositori mempunyai paparan laman web yang cantik, menyokong penonjolan sintaks, merupakan ”muka depan” karya teknikal anda.

- **Komuniti sumber terbuka**: Anda boleh Star (kutip) projek yang disukai, Watch (ikuti) dinamik projek, Follow (ikuti) pembangun, menyertai kolaborasi sumber terbuka global.
- **4. Pendaftaran dan Permulaan: Lima Minit Mencipta Repositori Pertama Anda**Daftar akaun
- **Lawati**github.com

Pendaftaran dan Permulaan: Lima Minit Mencipta Repositori Pertama Anda

Daftar akaun

1. github.com/yourname).Selesaikan pengesahan e-mel dan pengesahan manusia-mesin.
2. Pilih pelan percuma (Free) sudah memadai, untuk pengguna peribadi cukup sepenuhnya.`Cipta repositori pertama`Selepas log masuk klik tanda ”+” di penjuru kanan atas, pilih ”New repository”.
3. Isikan nama repositori (Repository name), contohnya
4. my-first-project

Cipta repositori pertama

1. Tulis satu penerangan ringkas (Description), membiarkan orang lain tahu repositori ini untuk apa.
2. Pilih Awam (Public) atau Peribadi (Private). Repositori awam boleh dilihat semua orang, peribadi hanya boleh dilihat diri sendiri dan kolaborator. Akaun percuma juga menyokong repositori peribadi tanpa had.`Tandakan "Add a README file"—README ialah "manual arahan" projek, setiap repositori disyorkan mempunyainya.`
3. Pengetahuan Kecil: Apakah README
4. README.md ialah fail format Markdown, kandungan pertama yang dilihat orang lain apabila membuka repositori anda. README yang baik biasanya mengandungi: pengenalan projek, kaedah pemasangan, contoh penggunaan, lesen, maklumat hubungan. Menulis README yang baik adalah kualiti asas pengaturcara, juga merupakan ambang pertama sama ada projek boleh digunakan oleh orang lain.

5. 5. Aliran Kerja Asas: Daripada Tempatan ke Awan

6. Memahami aliran kerja GitHub, terasnya ialah mengingat kitaran ini:

Ubah tempatan Peringkat Commit Push Kemas kini awan

. Di bawah ini dijelaskan setiap langkah dalam bahasa mudah:

Aliran Kerja Asas: Daripada Tempatan ke Awan

: Tulis kod atau ubah dokumen menggunakan editor di komputer tempatan.**git add**: Masukkan fail yang diubah ke “kawasan peringatan”, setara dengan memberitahu Git “perubahan ini saya bersedia merakamnya”.

1. **git commit**: Merakam perubahan di kawasan peringatan secara rasmi menjadi satu ”commit”, disertakan satu ayat penjelasan, contohnya ”baiki bug log masuk”. Langkah ini hanya dilengkapkan secara tempatan.

2. **git push**: Memuat naik commit tempatan ke awan GitHub, supaya orang lain boleh melihatnya.

3. **git pull**: Sebelum mula bekerja, tarik kod terkini dari awan dahulu, memastikan tempatan kekal disegerakkan dengan ahli pasukan yang lain.

4. **Bagi pemula, ingat formula ini:**”Pull dulu baru ubah, selepas ubah add, commit bawa penjelasan, akhirnya push ke atas”

5. **. Biasakan tabiat ini, kolaborasi pasukan tidak akan kacau.**6. Aliran Kerja Kolaborasi Pasukan: Bagaimana Pull Request Berfungsi

Tempat paling kuat GitHub terletak pada mekanisme kolaborasinya. Satu aliran kerja kolaborasi pasukan yang tipikal adalah seperti ini:**Buka cabang**: Buka satu cabang baharu dari cabang utama (biasanya dipanggil main atau master), contohnya

Aliran Kerja Kolaborasi Pasukan: Bagaimana Pull Request Berfungsi

, membangunkan fungsi baharu pada cabang ini.

1. **Bangun dan commit**: Tulis kod pada cabang baharu, commit berkali-kali merakam kemajuan.`Dorong ke GitHub`: Dorong cabang ke repositori awan.

2. **Mulakan Pull Request**: Mulakan PR di laman web GitHub, meminta menggabungkan cabang anda ke cabang utama. Jelaskan dengan jelas apa perubahan yang dilakukan PR ini, mengapa diubah.

3. **Semakan kod (Code Review)**: Ahli pasukan melihat kod anda, mengemukakan pendapat atau cadangan pengubahsuaian. Anda boleh terus commit berdasarkan maklum balas, PR akan dikemas kini secara automatik.

4. **Gabung**: Selepas semakan lulus, klik "Merge" untuk menggabungkan kod ke cabang utama. Sumbangan anda secara rasmi memasuki projek!

5. **Aliran ini menjamin**mana-mana kod sebelum memasuki cabang utama telah disemak

6. **, sangat mengurangkan kebarangkalian kesilapan. Projek sumber terbuka juga menggunakan mekanisme ini untuk menerima sumbangan daripada orang asing di seluruh dunia—anda benar-benar boleh menghantar PR pada sesetengah projek sumber terbuka terkenal, selepas diterima anda menjadi penyumbang projek tersebut.**7. Senario Aplikasi Tipikal GitHub

Pelajar menyertai pertandingan dan projek kursus**Pelajar jabatan sains komputer menyertai ACM, hackathon, reka bentuk pengijazahan, hampir semuanya tidak boleh lari dari GitHub. Ia bukan sahaja boleh menjadi platform kolaborasi pasukan, juga boleh menjadi tetingkap pameran karya—juri pertandingan boleh terus melihat repositori anda, memahami kualiti kod dan proses kolaborasi. Ramai syarikat semasa merekrut juga meminta melampirkan halaman utama GitHub, sebagai bukti keupayaan teknikal.**Pangkalan pengetahuan peribadi dan hos nota

Senario Aplikasi Tipikal GitHub

Pelajar menyertai pertandingan dan projek kursus

GitHub adalah pusat gerakan sumber terbuka global. Anda boleh Fork projek yang disukai, mengubah dan menghantar PR untuk membalas komuniti; juga boleh sekadar Star mengutip projek baik, menjejaki kemas kini. Menyertai sumber terbuka adalah jalan terbaik untuk meningkatkan teknologi dan mengumpul reputasi.

Pangkalan pengetahuan peribadi dan hos nota

Dengan bantuan GitHub Actions, boleh merealisasikan aliran sepenuhnya automatik "kod sekali push, automatik uji + automatik sebar ke pelayan" . Ramai blog peribadi dan laman dokumentasi dibina sedemikian, selepas menulis artikel push sekali, laman web dikemas kini secara automatik.

Menyertai projek sumber terbuka

Gunakan repositori kod sebagai pemacu awan, tukar komputer, bekerja berbilang peranti, git pull sekali boleh mendapatkan kod terkini, tidak perlu lagi salin bolak-balik menggunakan pemacu USB.

Penyebaran automatik dan CI/CD

Mesej commit mesti ditulis dengan jelas

Sandaran kod dan penyegerakan berbilang peranti

Rajin commit, langkah kecil berlari pantas

Beberapa Cadangan untuk Pemula

- **Gunakan cabang untuk membangun, jangan ubah terus cabang utama**: Walaupun projek peribadi, biasakan membuka cabang, semasa kolaborasi pasukan pada masa hadapan tidak akan tergopoh-gopoh.
- **Manfaatkan .gitignore**: Fail ini digunakan untuk memberitahu Git fail mana yang tidak perlu dimasukkan dalam pengurusan versi (contohnya konfigurasi kata laluan, keluaran kompilasi, folder kebergantungan), mengelakkan memuat naik fail sampah.
- **Banyak melihat projek sumber terbuka yang cemerlang**: Layari GitHub Trending, lihat struktur kod projek bintang tinggi, cara menulis README, aliran kolaborasi, adalah cara percuma paling cepat untuk meningkatkan diri.
- **Mohon pakej pelajar GitHub**: Selepas pengesahan pelajar boleh mendapatkan kuota banyak alat dan perkhidmatan berbayar secara percuma (Copilot, nama domain, perkhidmatan awan dll.), bernilai ribuan dolar.
- **Peringatan Keselamatan**Jangan sekali-kali memuat naik kata laluan, kunci API, rentetan sambungan pangkalan data dan maklumat sensitif lain ke GitHub, terutamanya repositori awam—selepas bocor, akan ditangkap oleh perayau dalam beberapa saat, akibatnya serius.
- **Tidak sengaja memuat naik maklumat sensitif, hanya memadam fail tidak cukup (masih ada dalam rekod sejarah), perlu gunakan**git filter-branch

atau alat profesional membersihkan sejarah, dan segera tukar kunci yang bocor.

- Repositori peribadi juga tidak mutlak selamat, maklumat sensitif lebih baik diurus menggunakan pemboleh ubah persekitaran, jangan masuk ke repositori kod.
- Perkara yang perlu diperhatikan apabila mengakses GitHub dari dalam negara`GitHub kadang-kadang tidak stabil apabila diakses dari dalam negara, mungkin muncul tidak boleh dibuka, klon perlahan.Boleh cuba: (1) Gunakan tapak cermin dalam negara (seperti GitClone, ghproxy) mempercepat klon; (2) Konfigurasikan Hosts atau gunakan proksi; (3) Jika utamanya untuk kolaborasi dalam negara, juga boleh pertimbangkan pengganti domestik`Gitee

- , fungsinya serupa dan kelajuan akses pantas. Ramai pasukan akan menghoskan di GitHub dan Gitee serentak, mengambil kira kedua-dua pengantarabangsaan dan kelajuan domestik.

Gaya lanjutan: Gunakan GitHub Pages membina blog peribadi percuma

GitHub Pages membolehkan anda menghoskan satu laman web statik secara percuma, dipadankan dengan penjana tapak statik seperti Jekyll, Hexo, Hugo, boleh membina blog peribadi dengan mudah. Selepas menulis artikel Markdown push ke repositori, blog dikemas kini secara automatik, juga dilengkapi HTTPS dan nama domain tersuai. Blog ramai blogger teknikal dibina sedemikian, kos sifar, tiada iklan, versi terkawal.**9. Ringkasan: Mengapa Setiap Orang Patut Mengenali GitHub**GitHub sudah lama bukan sekadar "alat pengaturcara" , ia lebih seperti satu

cara kerja era digital

: pengurusan versi menjadikan semua boleh dijejak, mekanisme kolaborasi menjadikan pasukan beroperasi cekap, semangat sumber terbuka menjadikan pengetahuan mengalir bebas. Walaupun anda tidak menulis kod, memahami konsep "commit, cabang, gabung" juga boleh membantu anda menguruskan lebih baik apa-apa kandungan yang memerlukan "pengubahsuaian berulang + kolaborasi berbilang orang" —daripada tesis kepada dokumen, daripada nota kepada cadangan.

Ringkasan: Mengapa Setiap Orang Patut Mengenali GitHub

Mari bertindak: Selesaikan pengalaman pertama GitHub anda**Daftar satu akaun GitHub, lengkapkan profil peribadi (avatar, pengenalan, bidang teknologi yang diminati).**Cipta satu repositori awam bernama

hello-github

, tandakan "Add a README file".

1. Masuk ke repositori, klik butang edit README.md (ikon pensil), tulis satu pengenalan diri dengan Markdown, commit perubahan.
2. Dalam bar carian GitHub cari satu kata kunci yang anda minati (contohnya`python-tutorial`), Star dua projek yang anda suka.
3. (Lanjutan) Pasang Git di komputer, klon repositori ke tempatan, ubah README kemudian push kembali ke awan, selesaikan satu aliran kerja "tempatan awan" yang lengkap.
4. Bab 24: Analisis Mendalam Kebenaran Root & Kunci BL`Bab ini adalah pengembangan mendalam terhadap kandungan Bab 20, sesuai untuk pengguna yang benar-benar ingin memahami mekanisme peringkat bawah telefon,`

`malah mencuba memuat turun sistem.Sila ambil perhatian, operasi ini mempunyai risiko tertentu, sila berhati-hati.`1. Memahami Bootloader Secara Mendalam

5. Bootloader ialah program pertama yang berjalan semasa telefon dimulakan, tugasnya ialah memulakan perkakasan, memuatkan kernel sistem pengoperasian. Boleh anggap Bootloader sebagai ”penjaga pintu” telefon.

Bab 24: Analisis Mendalam Kebenaran Root & Kunci BL

Bab ini adalah pengembangan mendalam terhadap kandungan Bab 20, sesuai untuk pengguna yang benar-benar ingin memahami mekanisme peringkat bawah telefon, malah mencuba memuat turun sistem. Sila ambil perhatian, operasi ini mempunyai risiko tertentu, sila berhati-hati.

Memahami Bootloader Secara Mendalam

Menghalang penurunan taraf

: Menghalang pengguna memuat turun versi sistem lama untuk mengeksploitasi kelemahan yang diketahui.

- **Melindungi data**: Walaupun memuat turun sistem baharu, tanpa kata laluan akaun asal juga tidak boleh mengakses data pengguna.
- **2. Aliran Terperinci Membuka Kunci BL (Contoh Xiaomi)**Mohon kebenaran nyahkunci
- **: Mohon nyahkunci di laman web alat nyahkunci Xiaomi.**Ikat akaun

Storan dan pengesahan peringkat perkakasan

Status kunci BL (Locked/Unlocked) dan kunci awam pengeluar, biasanya disimpan dalam kawasan perkakasan terlindung (seperti partisi devinfo Qualcomm, eFuse atau partisi RPMB), halang diubahsuai oleh perisian. Setiap boot, Bootloader akan baca status dari kawasan selamat ini, dan tentukan sama ada jalankan pengesahan tandatangan ketat.

Pengesahan tandatangan digital

Pengeluar apabila keluarkan kemas kini sistem atau image, akan guna kunci peribadi sendiri untuk menandatangani. Semasa peranti boot, Bootloader akan guna kunci awam

terbina dalam untuk mengesahkan image sistem (seperti boot.img, recovery.img). Cara kerjanya:

1. III. Google Inactive Account Manager

2. Google sediakan ”Inactive Account Manager” untuk mengurus akaun selepas kematian atau tidak aktif lama.

3. 1. Cara menetapkan

Rantai boot selamat

Kunci BL adalah cincin pertama seluruh rantai boot selamat. Selepas lulus pengesahan, barulah muat dan laksanakan bootloader peringkat seterusnya (seperti kernel), lapis demi lapis pastikan persekitaran boot sistem boleh dipercayai.

Kunci vs Buka kunci: Dua kesan kunci BL

Pilih data mana yang boleh dikongsi dengan kontak (Foto, Gmail, Drive dll).

Tetapkan sama ada padam akaun selepas berkongsi data.	**2. Cara ia berfungsi**	**Jika akaun tidak log masuk selama tempoh yang ditetapkan, Google hantar pemberitahuan kepada kontak.**
Kontak akan menerima link untuk muat turun data yang dipilih.	Jika tetapkan padam akaun, akaun akan dipadam selepas tempoh tambahan 3 bulan. IV. Facebook Memorial Account	Keselamatan menurun: Benarkan flash ROM pihak ketiga, mekanisme pengesahan integriti sistem gagal, perisian hasad jika dapat kebenaran Root boleh ubahsuai sistem secara mendalam
1. Cara menetapkan Legacy Contact	Log masuk Facebook Tetapan Memorialization Settings Pilih rakan sebagai Legacy Contact.	Legacy Contact boleh: menulis pos akhir, mengemas kini foto profil, membalas permintaan kawan.
Legacy Contact tidak boleh: log masuk sebagai pemilik, baca mesej peribadi, padam pos lama.	2. Akaun memorial Selepas kematian, akaun ditukar ke status ”Memorial” —kata ”Remembering” ditambah berdekatan nama.	Tidak boleh log masuk, tidak muncul dalam saranan kawan, tidak ada iklan.
V. Langkah-langkah digital legacy yang anda boleh ambil sekarang	1. Senarai akaun penting Buat senarai semua akaun penting: e-mel, bank, media sosial, langganan, simpanan foto.	Risiko data: Unlock akan paksa padam semua data pengguna; jika tidak disulit dengan betul selepas unlock, storan data mungkin tidak selamat; selepas hilang lebih mudah di flash untuk ekstrak data
2. Tetapkan kontak warisan	Pastikan fungsi yang bergantung pada persekitaran selamat (seperti pembayaran, App bank) berjalan normal Untuk akaun yang tidak sokong, beritahu keluarga cara mengakses (melalui pengurus kata laluan atau nota fizikal).	Fungsi terhad: Sesetengah aplikasi sensitif keselamatan (seperti Google Pay, App bank) mungkin enggan berjalan disebabkan pengesanan status BL unlock; perkhidmatan DRM mungkin diturunkan, kesan pemainanan video HD

Aliran Terperinci Membuka Kunci BL (Contoh Xiaomi)

1. **Tempoh menunggu**: Mengikut peringkat akaun, perlu menunggu 7-30 hari.
2. **Operasi nyahkunci**: Gunakan alat nyahkunci Xiaomi sambung ke komputer untuk nyahkunci.
3. **3. Pelbagai Skim Root**Magisk
4. **: Skim Root moden, reka bentuk Systemless, boleh menyembunyikan status Root.**Kernelsu

Pelbagai Skim Root

- **SuperSU**: Skim Root lama, kini telah berhenti dikemas kini.
- **4. Pengenalan Memuat Turun Sistem**Memuat turun sistem merujuk kepada memasang sistem pengoperasian baharu pada telefon. Jenis memuat turun yang biasa:
- **Muat turun ROM rasmi**: Memasang sistem rasmi, digunakan untuk menyelamatkan bata atau menurunkan taraf.

Pengenalan Memuat Turun Sistem

: Seperti TWRP, digunakan untuk sandaran pemulihan, memuat turun ROM pihak ketiga.

- **Muat turun ROM pihak ketiga**: Seperti LineageOS, Pixel Experience dll., mengalami sistem yang berbeza.
- **Amaran Penting**Memuat turun sistem ada risiko, operasi perlu berhati-hati. Boleh menyebabkan:
- **Telefon menjadi bata (tidak boleh dihidupkan)**Hilang waranti

Samsung Knox: Harga tidak boleh balik buka kunci BL

Berbeza dengan pengeluar Android lain, mekanisme buka kunci BL telefon Samsung ada reka bentuk “trip” yang unik:**Bagi telefon Samsung, buka kunci akan pencetus Knox tripping, kekal hilang sebahagian fungsi keselamatan (seperti Samsung Pay); akan padam semua data dilindungi; kesan waranti**Semak setiap tahun: Adakah kontak warisan masih sesuai? Adakah akaun baharu perlu ditambah?

- **5. Pertimbangkan wasiat digital**: Telefon ada satu fius eFuse, sekali dikesan BL dibuka kunci akan terbakar secara kekal, tidak boleh dipulihkan.

- **VI. Pemulihan dan pemindahan data telefon lama**: Samsung Pay (kad transit/kad bank), Knox Secure Folder, kawalan MDM enterprise, sesetengah App insurans kesihatan akan gagal.
- **1. Pindah ke telefon baharu**iPhone ke iPhone: Guna Quick Start (letakkan dua telefon berdekatan, ikut arahan).
- **Android ke Android: Guna Google Backup atau alat pemindahan pengeluar.**: Pihak rasmi jelas nyata selepas Knox trip tidak lagi nikmati perkhidmatan waranti.

Android ke iPhone: Guna App "Move to iOS" Apple.

Knox trip Samsung adalah**Foto: Sandaran iCloud/Google Photos, atau salin terus melalui kabel USB.**, sekali dicetus tidak boleh kembali ke status kilang. Jika anda hanya mahu guna fungsi yang asalnya memerlukan Root, cadangan dahulu semak sama ada ada alternatif tanpa Root.

Data hilang

Fungsi pembayaran tidak normal

- Sebelum memuat turun sistem mesti buat sandaran lengkap, baca tutorial dengan teliti, sahkan model dan versi sepadan.
- Sistem tidak stabil
- XDA Developers
- : Komuniti pembangun Android terbesar di dunia, mempunyai tutorial memuat turun dan sumber ROM yang kaya.

Coolapk

: Komuniti digital terkenal dalam negara, mempunyai banyak tutorial dan perbincangan dalam bahasa Cina.

- **Forum setiap model**: Seperti komuniti Xiaomi, komuniti OnePlus dll., mempunyai tutorial rasmi dan bukan rasmi.
- **Bab 25: Pemprosesan Telefon Terpakai & Warisan Digital**Hei kawan-kawan, selepas lebih dua puluh bab "latihan", dipercayai anda telah bertumbuh daripada "pemula digital" menjadi pengguna telefon yang agak tenang. Tetapi kehidupan teknologi sentiasa berkitlar—kekasih baru akhirnya menjadi kekasih lama. Apabila anda bersedia membiarkan rakan lama ini "bersara", adakah anda tahu bagaimana berpisah secara bermaruah dan selamat?
- **1. "Eutanasia" Telefon Lama: Panduan Jual atau Hadiah Selamat**Prinsip teras: Pembersihan data bukan "memadam", tetapi "menindih".

Soalan Lazim (Q& A)

Q1: Selepas buka kunci BL boleh pulih?

A:Boleh kunci semula. Biasanya perlu flash pakej wayar rasmi lengkap, dan guna skrip flash tertentu (seperti Xiaomi`flash_all_lock.bat`) boleh kunci semula. Tetapi perhatikan, selepas kunci semula, sesetengah trip keselamatan yang dicetus oleh buka kunci (seperti Knox Samsung) mungkin tidak boleh balik.

Q2: Selepas buka kunci bagaimana Root?

A:Buka kunci BL hanya langkah pertama. Root biasanya perlukan:

1. Tetapan Sistem Pilihan set semula Padam semua data (Android).
2. Melalui Recovery flash Magisk dan pengurus Root lain untuk patch image boot, bagi mendapat kebenaran Root.

Bab 25: Pemprosesan Telefon Terpakai & Warisan Digital

Hei kawan-kawan, selepas lebih dua puluh bab "latihan", dipercayai anda telah bertumbuh daripada "pemula digital" menjadi pengguna telefon yang agak tenang. Tetapi kehidupan teknologi sentiasa berkitlar—kekasih baru akhirnya menjadi kekasih lama. Apabila anda bersedia membiarkan rakan lama ini "bersara", adakah anda tahu bagaimana berpisah secara bermaruah dan selamat?

"Eutanasia" Telefon Lama: Panduan Jual atau Hadiah Selamat

Prinsip teras: pembersihan data bukan "padam", tetapi "timpa". Ramai orang fikir seret foto ke tong kitar semula, kosongkan album sudah selesai, hasilnya telefon tukar tangan, pemilik baharu guna perisian pemulihan data imbas sekali, foto lama, rekod sembang, foto kad pengenalan semua kembali - situasi "kematian sosial" ini berlaku setiap tahun.

1. **"Helah pengalihan" terakhir**: Selesai sandaran penuh terakhir, log keluar semua akaun (iCloud, Huawei/Xiaomi/Samsung akaun, Google akaun), tutup "Cari Telefon" - jika tidak pengguna seterusnya akan dihalang oleh kunci pengaktifan.

2. **2. Warisan Digital: Bagaimana Menempatkan Jiwa Sosial Anda?**Pengeluar: Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi dll semua ada program tukar-tambah atau kitar semula rasmi.

3. **Pengeksport: Ada platform kitar semula elektronik domestik dan antara-bangsa.**Sumbangan: Telefoy berfungsi boleh disumbangkan kepada organisasi amal.**Bab 9: Pemulihan data —Selamatkan telefon yang rosak**Telefon jatuh, skrin retak, air masuk, tidak boleh but —saat-saat ini anda mungkin hilang semua data. Tetapi jangan putus asa, terdapat cara untuk cuba selamatkan data.

I. Jenis kerosakan dan kebarangkalian pemulihan Skrin retak tetapi sentuh berfungsi: Boleh sambung ke komputer melalui USB dan guna ADB atau alat pemulihan untuk salin data.

Skrin retak dan sentuh tidak berfungsi: Perlu sambung penyesuai USB-OTG dan tetikus, atau guna kabel sambung ke TV/monitor dengan input HDMI.	**Telefon tidak boleh but: Mungkin hanya bateri habis, cuba cas 30 minit dahulu; jika masih tidak boleh, mungkin kerosakan perkakasan.**	**Kerosakan air: Jangan cas atau cuba buka, segera matikan dan bawa ke pusat servis.**
OPPO/vivo	Kerosakan papan induk: Pemulihan data mungkin memerlukan pakar untuk membaca cip storan secara terus —mahal dan tidak dijamin.	Perlu dahulu log keluar akaun Huawei dan tutup ”Cari Telefon”, jika tidak akan pencetus kunci pengaktifan; mod bersih mungkin perlu pengesahan kata laluan.
Xiaomi / Redmi	Tenorshare UltData: Sokong iOS dan Android, boleh pulihkan foto, kenalan, mesej, nota.	Bawah ada pilihan ”Format Kad SD Maya” dan ”Padam Semua Kandungan dan Tetapan”, kedua-dua perlu tandakan; log keluar akaun Xiaomi dahulu tutup ”Cari Peranti”.
iMobie PhoneRescue: Khas untuk iOS, boleh pulihkan data dari sandaran iCloud/iTunes.	2. Alat pemulihan data sumber terbuka	ColorOS sediakan mod ”padam menyeluruh”, akan menimpa storan berbilang kali; perlu masuk kata laluan skrin kunci untuk sahkan.
vivo	iTunes/Finder: Boleh pulihkan dari sandaran iPhone jika pernah buat sandaran.	3. Pemulihan dari awan
Samsung	iCloud: Log masuk iCloud.com, muat turun foto, kenalan, nota dll.	Google Account: Log masuk myaccount.google.com, akses data yang disegerakkan.
Kelebihan terbesar sandaran awan ialah ”tidak perlu anda risau”, selesai secara automatik. Kelemahan terbesar ialah pemulihan memerlukan masa muat turun yang lama, dan ruang percuma biasanya tidak mencukupi.	Perkhidmatan pengeluar: Samsung Cloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud dll.	Mesti dahulu log keluar Apple ID, jika tidak pengguna seterusnya dihalang oleh kunci pengaktifan iCloud; iOS 15+ sokong ”kekal data iCloud semasa log keluar” untuk rujukan kemudian.

1. Sandaran automatik

- **iPhone: Aktifkan Sandaran iCloud (Tetapan Nama anda iCloud Sandanan iCloud).**Android: Aktifkan sandaran Google (Tetapan Sistem Sandaran).
- **2. Sandaran tempatan berkala**: Set semula kilang tidak akan format foto dalam kad SD luaran, ingat untuk keluarkan manually atau format berasingan.
- **Android: Guna alat sandaran pengeluar atau adb backup.**3. Peraturan 3-2-1

Warisan Digital: Bagaimana Menempatkan Jiwa Sosial Anda?

3 salinan data, 2 medium berbeza, 1 salinan luar lokasi. Contoh: sandaran iCloud + sandaran komputer + salinan pada pemacu luar.**Bab 10: Telefon pintar untuk warga emas**Telefon pintar bukan hanya untuk golongan muda. Warga emas juga boleh nikmati kemudahan telefon pintar jika tetapan dan App yang sesuai digunakan. Bab ini membincangkan cara menjadikan telefon mesra warga emas.

I. Penyesuaian tetapan asas

1. Saiz teks dan paparan**Tetapan Paparan Saiz Teks —Tambah saiz teks sistem.** Tetapan Paparan Zoom Paparan —Tukar ke “Lebih Besar” untuk antara muka lebih jelas.

- **2. Kecerahan dan kontras**Tetapan Paparan Kecerahan —Tingkatkan keceranan minima, elakkan skrin terlalu gelap.
- Tetapan Aksesibiliti Kontras Tambahan —Tingkatkan kontras untuk teks lebih jelas.
- 3. Bunyi dan getaran
- Tetapan Bunyi Kekalkan dan tingkatkan kadar bunyi dering.

WeChat dan Alipay: Akaun tidak boleh diwarisi, tetapi dana boleh

4. Butang besar dan mod mudah

- **Akaun WeChat**: Berdasarkan ”Perjanjian Lesen Perisian WeChat Tencent”, pemilikan akaun milik Tencent, pengguna hanya nikmati hak guna,**5. Keluarkan App yang tidak perlu**Alih keluar App yang tidak digunakan dari skrin utama, hanya kekal App yang sering diguna: Telefon, Mesej, Kamera, Foto, Jam, Cuaca, Peta.**II. Pelancaran dan konfigurasi App**Milik harta peribadi, saudara terdekat boleh dengan sijil kematian, sijil hubungan kekeluargaan, sijil warisan mohon kepada Tenpay untuk pengeluaran atau pemindahan.
- **Alipay**: Akaun juga tidak boleh diwarisi terus, tetapi baki Alipay, Yu Ebao, Licaitong dll**Tutup Discover: WeChat Saya Tetapan Discover Alih keluar entri yang tidak perlu.**. Waris boleh melalui ”hotline khidmat pelanggan” Alipay atau hantar luar

talian sijil kematian, sijil warisan untuk urus; produk pengurusan kekayaan Ant Wealth perlu melalui proses syarikat dana.

- **Gunakan Amap atau Baidu Maps, buka mod "warga emas" atau "mod mudah": antara muka lebih jelas, teks lebih besar, keutamaan panduan suara.**3. App pembayaran

Log masuk ke perbankan dalam talian atau pembayaran di Wi-Fi awam;

- **Jangan beri kata laluan akaun si mati terus kepada keluarga "terus guna"**4. Video dan muzik
- **Letakkan App video (seperti Douyin/TikTok, iQiyi) pada skrin utama, tukar tetapan teks ke besar jika ada.**III. Ciri keselamatan khas
- **1. SOS Kecemasan**iPhone: Tekan butang sisi 5 kali —panggil kecemasan, hantar lokasi ke kontak kecemasan.

Apple "Legacy Contact": Tentukan lebih awal, separuh usaha hasil berganda

Sejak iOS 15.2 Apple melancarkan fungsi "Legacy Contact", benarkan pengguna tentukan lebih awal kontak yang dipercayai, selepas meninggal kontak ini boleh guna**WeChat: Cari Kedudukan Kongsi kedudukan real-time —biarkan keluarga tahu lokasi anda.**Mohon akses data iCloud si mati (foto, nota, kenalan, memo dll). Langkah operasi:

1. 3. Pengesanan jatuh**iPhone (seri 8 dan selepas): Tetapan Aksesibiliti Pengesanan Jatuh —Jika telefon kesan jatuh, auto panggil kecemasan.**.
2. 4. Pengingat ubat
3. Guna App Health iPhone atau App pengingat ubat pihak ketiga untuk mengingatkan waktu ubat.**IV. Cadangan telefon untuk warga emas**:
4. Hantar kunci akses melalui SMS, e-mel atau cetak kertas beri kepada pihak lain, dan peringatkan simpan dengan baik.
5. Skrin 6.7 inci atau lebih besar lebih sesuai untuk penglihatan warga emas.

Orang yang dilantik tidak perlu peranti Apple, dengan kunci akses dan sijil kematian boleh mohon akses di laman web Apple. Seluruh proses biasanya selesai dalam 7 hari.

Bateri 5000mAh atau lebih besar, boleh tahan 2 hari dengan satu cas.

Google menyediakan "Inactive Account Manager", boleh auto laksanakan operasi pratetap apabila pengguna lama tidak log masuk - ini adalah salah satu mekanisme warisan digital paling lengkap buat masa ini.

1. github.com/yourname**myaccount.google.com/inactive**Speaker mono kuat atau speaker stereo, pastikan bunyi dering jelas.

2. 4. Kamera yang senang digunakan

3. Kamera dengan antara muka mudah, boleh cepat tangkap foto tanpa tetapan kompleks.

4. 5. Sokongan selepas jualan

5. Pilih jenama dengan pusat servis berdekatan dan sokongan telefon yang mesra warga emas.**V. Mengajar warga emas guna telefon**1. Mulai dengan asas**Ajar: buka kunci, buka App, jawab panggilan, buat panggilan, hantar mesej mudah.**.

6. 2. Praktis berulang

Setiap kali ajar satu fungsi sahaja, biarkan mereka praktis beberapa kali sehingga mahir.

3. Tulis arahan mudah**Tulis langkah-langkah pada kertas dengan fon besar, lekat berdekatan telefon.**Langkah ini perlu dimulakan dengan**4. Sabar dan galakkan**Jangan tergesa-gesa, galakkan setiap kemajuan kecil. Warga emas belajar lebih perlahan tetapi boleh mahir dengan praktis.

- **5. Ajar keselamatan asas**Ajar: jangan klik link tidak dikenali, jangan beritahu kata laluan kepada sesiapa, jangan pasang App dari sumber tidak diketahui.

- **Bab 11: Panduan pembelian telefon pintar**Beli telefon baharu adalah keputusan penting —anda akan guna ia setiap hari selama 2-3 tahun akan datang. Bab ini membantu anda memilih telefon yang sesuai dengan keperluan dan belanjawan anda.

- **I. Fahami keperluan anda**1. Penggunaan harian

- **Xiaohongshu**Jika anda hanya guna untuk WeChat, video, panggilan, pelayaran web — telefon kelas pertengahan (2000-3000 RMB) sudah memadai.

2. Fotografi

- Jika anda suka fotografi, cari telefon dengan kamera yang baik —sensor besar, kacamat optik berbilang, penstabilan gambar optik (OIS).

- 3. Permainan

- Jika anda suka main permainan, cari telefon dengan SoC flagship, kadar penyegaran tinggi (120Hz+), sistem penyejukan yang baik.**4. Perniagaan**Jika anda guna untuk kerja, cari telefon dengan bateri besar, sokongan dwi-SIM, keselamatan entreprise.

II. Spesifikasi yang perlu perhatikan

1. SoC (System on Chip)**SoC adalah "otak" telefon. SoC flagship: Snapdragon 8 Elite/Gen 4, Dimensity 9400, Apple A18 Pro, Kirin 9020. SoC kelas pertengahan: Snapdragon 7 Gen 3, Dimensity 8300, Apple A16.**2. RAM dan storan

- **RAM: 8GB minimum untuk penggunaan biasa, 12GB atau lebih untuk permainan atau multitugas berat.**Storan: 128GB minimum, 256GB disyorkan, 512GB atau lebih untuk pengguna berat foto/video.**3. Skrin**Saiz: 6.1-6.7 inci sesuai kebanyakan orang. resolusi: FHD+ (1080p) minimum, 1.5K atau 2K lebih baik.
- **Kadar penyegaran: 60Hz asas, 120Hz lebih lancar, 144Hz untuk permainan.**Panel: OLED/AMOLED lebih baik daripada LCD, sokong HDR dan warna lebih kaya.
- **4. Bateri dan cas**Bateri: 4500mAh minimum, 5000mAh atau lebih disyorkan. Cas pantas: 30W minimum, 65W atau lebih untuk cas cepat.
- **Hak cipta (artikel asal, video, paten, hak cipta perisian)**: Hak harta dalam hak cipta boleh diwarisi (hak peribadi tidak diwarisi), hak pendapatan boleh dinikmati oleh waris sehingga 50 tahun selepas kematian pengarang.
- **Utama: Sensor besar (1/1.3 inci atau lebih besar), OIS.**: Data kandungan milik peribadi, boleh diwarisi; tetapi sesetengah perjanjian platform menetapkan akaun sendiri tidak boleh dipindahkan, perlu muat turun dahulu baru nyahdaftar.

Telefoto: 3x optik atau lebih, OIS, sesuai untuk potret dan zoom jauh.

6. Penyalutan dan tahan lasak**IP67/IP68: Tahan air dan habuk. Gorilla Glass Victus atau lebih tinggi: tahan jatuh dan calar.**Disebabkan kekunci peribadi hilang tidak boleh dipulihkan selama-lamanya, setara dengan satu per enam daripada jumlah sedia ada. Jika anda pegang aset kripto, pastikan biar sekurang-kurangnya satu orang yang anda mutlak percaya tahu**5G: Sokong band n28/n41/n78 dll. Wi-Fi 6E/7: Kelajuan rangkaian lebih tinggi. Bluetooth 5.3+: LE Audio sokong.**NFC: Untuk pembayaran mudah alih dan kunci pintu. UWB: Untuk kunci kereta digital dan cari peranti.

III. Julat harga dan cadangan

1. Flagship (5000 RMB ke atas)

iPhone 16 Pro/Pro Max, Samsung S25 Ultra, Xiaomi 15 Pro, Huawei Mate 70 Pro, vivo X200 Pro, OPPO Find X8 Pro.

2. Premium kelas pertengahan (3000-5000 RMB)iPhone 16, Samsung S25, Xiaomi 15, OnePlus 13, iQOO 13, Realme GT7 Pro.**3. Kelas pertengahan (1500-3000 RMB)**)

- Sosial: WeChat (akaun xxx), Weibo, Douyin, Bilibili, Xiaohongshu dll

- Pembayaran: Alipay, WeChat Pay, App kad bank setiap bank
- Awan: iCloud, Huawei Cloud, Xiaomi Cloud, Google akaun, Microsoft akaun
- IV. Bila beli telefon baharu
- 1. Selepas pelancaran baru

Bahagian kedua: Skim pengamanan kata laluan

- Cara simpan kata laluan utama: Guna pengurus kata laluan (seperti Bitwarden, 1Password), kata laluan utama tulis pada kertas, simpan dalam peti besi rumah.
- 11.11 (November 11), 618 (Jun 18), Tahun Baharu Cina —platform e-dagang biasanya tawarkan diskaun besar.
- 3. Elakkan beli sebaik selepas pelancaran

Sebaik selepas pelancaran, harga biasanya tertinggi dan stok terhad. Tunggu 2-3 bulan untuk harga stabil.

- V. Soalan yang perlu tanya sebelum beli
- Sama ada data iCloud / Google telah tentukan ”Legacy Contact” atau ”Inactive Account Manager”.
- Adakah pusat servis berdekatan? Berapa kos pembaikan skrin dan bateri?
- Adakah telefon ini sokong eSIM? (Jika anda kerap travel antarabangsa)

Adakah telefon ini ada jalur lebar 5G band yang sesuai untuk negara destinasi?

- Bab 12: Kesihatan digital
- Telefon pintar membawa kemudahan, tetapi juga boleh sebabkan masalah kesihatan: ketegangan mata, leher, jari, gangguan tidur, ketagihan. Bab ini membincangkan cara guna telefon dengan sihat.
- I. Pelindung mata

Peringatan undang-undang tentang ”kata laluan”

Menulis kata laluan terus dalam wasiat ada risiko bocor, dan selepas wasiat diumumkan semua waris boleh lihat.**Cara lebih selamat: dalam wasiat hanya tulis “senarai akaun + kehendak pelupusan + lokasi simpanan kata laluan” , kata laluan sebenar melalui kata laluan pengurus kata laluan utama berasingan beri kepada pelaksana yang dipercayai**. Ini mematuhi keperluan undang-undang, juga mengurangkan risiko kebocoran kata laluan.

Perjalanan Terakhir Mesra Alam

3. Kecerahan automatik

Tetapan Paparan Kecerahan Automatik - Biarkan telefon auto sesuaikan kecerahan mengikut persekitaran.	**4. Peraturan 20-20-20**	**V. Langkah-langkah digital legacy yang anda boleh ambil sekarang**	**HDR10**
Tukar-tambah rasmi (Huawei/Apple/Xiaomi dll)	II. Pelindung leher dan tulang belakang	1. Angkat telefon ke paras mata	Jangan tunduk terlalu lama — angkat telefon ke paras mata untuk kurangkan tekanan leher.
2. Senaman leher	Setiap 30 minit, buat senaman leher mudah: putar perlahan, regang ke kiri dan kanan.	3. Bantal telefon	Jangan guna telefon sambil berbaring —tekanan pada leher dan bahu sangat tinggi. Jika perlu, guna bantal untuk angkat kepala.
III. Pelindung jari dan pergelangan tangan	1. Tukar tangan	Setiap 15-20 minit, tukar tangan yang memegang telefon untuk elakkan ketegangan satu sisi.	2. Senaman jari
Regang jari, buat genggaman dan lepaskan, putar pergelangan tangan —ulang 10 kali setiap jam.	3. Guna stylus	Jika anda kerap taip lama, pertimbang guna stylus untuk kurangkan ketegangan ibu jari.	IV. Pelindung tidur

- **Manfaatkan sisa**: Cara paling disyorkan, proses standard, keselamatan data terjamin. Apple, Huawei, Xiaomi dan jenama lain di laman web rasmi ada pintu masuk "tukar-tambah", selepas penilaian boleh tolak harga telefon baru.

- **Amali: Laksanakan satu "pengebumian standard" untuk telefon lama anda**Cahaya biru dan rangsangan mental boleh ganggu tidur. Berhenti guna telefon

30-60 minit sebelum tidur.**2. Mod Tidur / Jangan Ganggu**Tetapan Jangan Ganggu Tetapkan waktu tidur - Hanya panggilan penting yang akan melalui.

- **3. Waktu skrin**Tetapan Waktu Skrin - Semak berapa lama anda guna setiap App, tetapkan had jika perlu.**V. Ketagihan telefon**:
- **Laksanakan pulih ke tetapan kilang sulit.**: Tukar jadi navigator kereta, pusat kawalan rumah pintar, kamera pemantauan, monitor bayi, bingkai foto elektronik. Satu telefon lama boleh guna beberapa tahun lagi.

Sentiasa semak telefon walaupun tiada pemberitahuan, rasa cemas tanpa telefon, guna telefon semasa makan atau bual.

2. Cara mengurangkan ketagihan**Aktifkan App Limits: Tetapan Waktu Skrin Had App - Tetapkan had masa untuk App tertentu.**Mod fokus: Tetapan Fokus Pilih mod (Kerja, Tidur, Peribadi) - Hadkan pemberitahuan mengikut situasi.**Letakkan telefon di tempat lain: Apabila bekerja atau belajar, letakkan telefon di dalam laci atau bilik lain untuk elakkan godaan.**

Pilih destinasi seterusnya: kitar semula rasmi, platform formal, atau hadiahkan.

1. Sandaran penuh terakhir: Foto muat naik ke awan, fail penting salin ke komputer, rekod sembang eksport arkib.
2. Log keluar semua akaun: iCloud / Huawei / Xiaomi / Google akaun, tutup ”Cari Telefon”.
3. Jika ketagihan telefon serius sehingga mengganggu kehidupan dan kerja, pertimbang berunding dengan pakar psikologi atau kaunselor.
4. Bab 13: Pelindungan dan keselamatan privasi
5. Telefon pintar simpan banyak maklumat peribadi: foto, kenalan, lokasi, mesej, kata laluan. Bab ini membincangkan cara lindungi privasi anda.
6. I. Pengurusan kebenaran App
7. 1. Semak kebenaran App

;

1. Untuk telefon utama anda semasa, tentukan Apple ”Legacy Contact” atau tetapkan Google ”Inactive Account Manager”.
2. Android: Tetapan Privasi Pengurus kebenaran Semak setiap kebenaran.
3. 2. Prinsip kebenaran minimum

Bab 26: Hadapan Teknologi Telefon Semasa

Selesai bercakap tentang "urusan selepas kematian" telefon lama, mari kita lihat kembali masa kini. 2024-2026 adalah tempoh letupan teknologi telefon: AI dari awan masuk ke poket, komunikasi satelit dari flagship turun ke model kelas pertengahan, skrin lipat dari "percubaan teknologi" ke "boleh guna sebagai telefon utama" . Mari kita kira teknologi frontier yang sedang berlaku ini, bantu anda tentukan "patut tukar telefon sekarang atau tidak" dan "tukar telefon apa" .

Peranti Generasi Seterusnya: Bentuk Apa Ia Akan Jadi?

Sejak 2024, hampir semua pengeluar Android pada telefon flagship telah(label) "telefon AI", Apple juga dalam iOS 18 melancarkan Apple Intelligence. Tetapi apa kind of telefon baru dianggap "telefon AI" ? Industri secara umumnya telah membentuk tiga standard penilaian:

- **Model besar sisi peranti**Mikrofon dan Kamera: Hanya beri kepada App yang memang perlu (WeChat, Zoom dll).
- **Keupayaan NPU (TOPS)**: Keupayaan NPU (unit pemprosesan rangkaian saraf) diukur dalam TOPS (trilion operasi sesaat). NPU cip flagship 2024 (seperti Snapdragon 8 Gen3, Dimensity 9300) dalam julat 40-70 TOPS, cip generasi baharu 2025-2026 secara umum capai 80 TOPS ke atas, boleh jalankan model 7B-13B parameter secara tempatan.
- **Semak kebenaran App yang tidak diguna baru-baru ini, padam jika tidak perlu lagi.**: Bukan hanya "tanya jawab", tetapi boleh rantai tugasan merentas App - contohnya "tolong kumpul foto mesin semalam jadi satu album dan kongsi kepada Zhang San", sistem boleh auto panggil album, fail, WeChat dan beberapa App lain untuk selesai. Ini adalah tanda teras telefon AI bezakan dengan "telefon dengan pembantu AI".

"Halimunan" Telefon dan Asas Identiti Baharu

Google: Log masuk myaccount.google.com Data & privasi Sejarah Lokasi Urus dan padam.

- **Apple: Tetapan Privasi Perkhidmatan Lokasi Sistem Perkhidmatan Lokasi Penting - Boleh matikan.**: Menekankan integrasi aplikasi peringkat sistem - ringkasan e-mel, keutamaan pemberitahuan, pembetulan penulisan, AI pembaikan album foto. Model peranti utama, tugas kompleks ke awan ke Private Cloud Compute. Kelebihan adalah perlindungan privasi dan kelancaran sistem, kelemahan adalah senario Bahasa Cina dalam talian lebih perlahan, sebahagian fungsi 2025 baru secara beransur-ansir disokong.

- **Google Gemini Nano**iPhone: Cari Pilih foto Kongsi Pilihan Alih Keluar Lokasi.

- **Samsung Galaxy AI**: Akses HarmonyOS Xiaoyi, sokong penjanaan teks peranti, AI pembaikan foto, AI penyingkiran (buang orang lalu), ringkasan panggilan. Selepas HarmonyOS NEXT 5.0 integrasi peringkat sistem lanjutan, keupayaan AI dan sistem integrasi mendalam.

- **Xiaomi model besar MiLM**: Terbina dalam HyperOS, sokong AI foto, AI ringkasan, AI pelukis, super resolusi. Xiaomi ambil jalan "kolaborasi peranti-awan", peranti jalankan model ringan, tugas berat ke awan.

- **III. Penjejakan pengiklanan**: ColorOS 15 dan OriginOS 5 akses mendalam, utama AI penyingkiran, AI ringkasan dokumen, AI soal jawab pengenalan imej, cari foto bahasa semula jadi ("cari foto tahun lepas di tepi pantai").

Cadangan pembelianiPhone: Tetapan Privasi Pengiklanan Reset ID Pengiklanan atau matikan Penjejakan Personalisasi.

Komunikasi satelit: Dari "gimik" flagship ke standard kelas pertengahan

Komunikasi satelit adalah salah satu teknologi yang paling nyata turun dua tahun ini. 2022 Huawei Mate 60 dan iPhone 14 pelancaran pertama masih eksklusif flagship, 2025 sudah turun ke tahap 2000-3000 RMB.

- **App seperti Facebook, TikTok, WeChat mungkin jejak aktiviti anda. Hadkan kebenaran dan guna versi web jika boleh.**: Fungsi mesej pendek satelit Beidou (boleh hantar SMS dalam 1000 aksara Cina + lokasi) telah turun ke model kelas pertengahan Redmi, realme, iQOO dll, tanpa yuran bulanan, percuma guna. Sesuai luar

- **1. DNS peribadi**: Siri Huawei Mate 60/70, Honor Magic6 dll sokong fungsi panggilan satelit Tiantong-1, boleh dail/terima panggilan satelit, hantar mesej satelit. Perlu aktifkan pakej satelit pembekal (kira-kira 10-200 RMB sebulan), sesuai pengguna yang sering masuk kawasan tiada rangkaian.

- **Mesej satelit iPhone (SOS)**: iPhone 14 dan model selepas sokong satelit SOS, boleh hantar mesej teks ke perkhidmatan kecemasan dan kongsi lokasi. Percuma 2 tahun perkhidmatan, sesetengah kawasan boleh diperbaharui.
- **Cadangan storan: video kadar bit tinggi sangat memenuhi ruang, cadangan sandarkan ke komputer atau storan awan secara berkala.**: Pengguna bandar asas tidak perlu, tetapi pencinta aktiviti luar, perniagaan ke kawasan terpencil cadangan kuat pilih model dengan fungsi satelit - saat kritikal boleh selamatkan nyawa.

Kematangan ekosistem skrin lipat: Boleh jadi telefon utama?

Skrin lipat telah dari “percubaan teknologi” ke “boleh guna sebagai telefon utama” . Untuk menilai kematangan skrin lipat, lihat tiga perkara: ketahanan perkakasan, keserasian App, ekosistem interaksi.

- **Pastikan sandaran automatik aktif: iCloud (iPhone) atau Google Backup (Android).**: Hayat engsel secara umum capai 500,000 kali ke atas (100 kali sehari boleh guna 13 tahun), engsel titisan air kurangkan parut skrin, kalis air IPX8 telah jadi standard. Skrin dalam UTG kaca + filem pelindung biar skrin tidak lagi ”rapuh”.
- **iPhone: Sandaran iCloud ADP (rujuk Bab 6) atau sandaran iTunes dengan penyulitan tempatan.**: App utama (WeChat, Taobao, Douyin, Bilibili, Office, WPS) telah sesuaikan untuk skrin besar, tetapi masih ada kira-kira 30% App ekor panjang tidak disesuaikan, paparan diregangkan atau bingkai hitam. Cadangan sebelum beli cuba guna beberapa App yang sering anda guna.
- **VI. Pemulihan telefon hilang atau dicuri**: Apabila dilipat ke 90-120 darjah, sesetengah App sokong mod tergantung ”separuh atas papar kandungan, separuh bawah operasi”, sesuai panggilan video, selfie, tonton. Kamera selfie tergantung adalah pengalaman unik skrin lipat.
- **iPhone: Gunakan Cari (Find My) di iCloud.com atau pada peranti Apple lain.**: Skrin besar boleh serentak buka dua App split-screen, bahkan tiga App tetingkap kecil serentak. HyperOS, ColorOS, OriginOS logik split-screen sudah matang, tetapi split-screen iOS (gaya iPadOS) pada iPhone masih belum dibuka.
- **2. Mod hilang**: Lipat mendatar (gaya buku) dari tahap 10,000 RMB turun ke 5000-7000 RMB, lipat menegak (gaya flip) telah turun ke 4000-5000 RMB. 2025 sesetengah pengeluar keluarkan

Cadangan pembelian: Jika anda pengguna bacaan berat, pemprosesan dokumen, video, skrin lipat mendatar patut dipertimbangkan; jika anda utamakan mudah alih dan atribut sosial, skrin lipat menegak lebih sesuai. Cadangan sekurang-kurangnya pergi ke kedai cuba 30 minit baru putuskan.

6G dan Wi-Fi 7: Kelajuan dan sempadan sambungan generasi akan datang

4. Laporkan kepada polis dan pembekal

- **Laporkan kecurian kepada polis dan pembekal telekomunikasi, batalkan SIM dan blokakaun.**: 3GPP merangka siap standard 6G 2027, komersil kira-kira 2030. Kelajuan puncak teori 6G capai 1 Tbps (50x 5G), kependaman serendah 0.1ms, sokong "integrasi komunikasi dan deria" (komunikasi + deria), telefon juga boleh jadi radar ketepatan rendah. Setakat ini setiap pengeluar besar sedang giat R& D.

- **Wi-Fi 7(802.11be)**: Sejak 2024 jadi standard flagship, kelajuan puncak teori capai 46 Gbps (4x Wi-Fi 6), sokong 320MHz frekuensi, 4K-QAM, MLO (multi-link serentak)

- **Bluetooth 5.4 dan LE Audio**: 2024-2026 model baru secara umum sokong Bluetooth 5.4 dan LE Audio (audio kuasa rendah), boleh serentak sambung dua headphone dengar lagu yang sama, Auracast siaran audio biar ramai orang di

Bateri anod silikon-karbon: Jangka hayat akhirnya menyambut kerja rehat tahap bahan

Jangka hayat telefon bertahun-tahun dikritik "cas sekali sehari", sejak 2024 teknologi bateri anod silikon-karbon popular biar situasi ada penambahbaikan substantif.

- **2. AirPlay Mirror**: Kapasiti teori anod grafit tradisional kira-kira 372 mAh/g, kapasiti teori silikon setinggi 4200 mAh/g (kira-kira 10x), tetapi silikon semasa cas/prasuh pengembangan isipadu capai 300%, mudah hancur. Anod silikon-karbon melalui struktur komposit nano silikon-karbon, kawal masalah pengembangan silikon dalam julat boleh terima, biar ketumpatan tenaga bateri naik 15%-30%.

- **6. Pengoptimuman Prompt: "Formula Komunikasi" untuk Menjadikan AI Mendengar Arahan Anda**: 2024-2025 telefon flagship guna anod silikon-karbon (seperti Xiaomi 14 Ultra, Honor Magic 6 Ultimate, vivo X100 Pro dll), dalam badan 7-8mm muat 5000-6000 mAh bateri, lebih banyak kira-kira 800-1000 mAh daripada generasi sebelumnya, penggunaan berat boleh tahan sehari setengah.

- **Guna perisian seperti AirServer atau Reflector pada Mac/Windows untuk terima AirPlay.**II. Google Cast / Chromecast

- **Cadangan pembelian**1. Cast dari Android

Ringkasan bab: Satu ayat untuk mengingat semua ini

- Tiga standard telefon AI: model besar peranti, keupayaan NPU TOPS, AI Agent merentas App senario.
- Komunikasi satelit: Mesej pendek Beidou turun ke kelas pertengahan, panggilan Tiantong masih flagship.
- Skrin lipat: Perkakasan matang, keserasian App 70%, mod tergantung/split-screen adalah pengalaman unik.
- 6G masih dalam perjalanan, Wi-Fi 7 telah mendarat, Bluetooth LE Audio mula popular.
- Android: Pusat Kawalan Cast Pilih peranti untuk mirror seluruh skrin.

III. Miracast / Wireless Display

Keluar sekeping kertas, ikut "perlu/tambahan/tidak perlu" tiga tahap, senaraikan keperluan anda terhadap AI, satelit, skrin lipat, Wi-Fi 7, cas pantas, kapasiti bateri. Jadi kali depan pergi ke kedai, "titik jualan" yang jurujual promo anda boleh cepat nilaikan adalah keperluan sebenar atau dijual. Contohnya:

- Perlu: Bateri 5000mAh ke atas, cas pantas 80W ke atas, NFC, IP68 kalis air.
- Plus: AI ringkasan peranti, Wi-Fi 7, mesej pendek Beidou.
- Tidak perlu: Skrin lipat (saya biasa telefon biasa), panggilan satelit (tidak pergi jauh), cas pantas 240W extrem.

Windows 11: Tetapan Sistem Papar Pelbagai paparan Sambung ke paparan wayarles.

- Tiga standard utama telefon AI: model besar peranti, NPU TOPS, senario AI Agent
- Strategi AI setiap pengeluar: Apple utamakan privasi integrasi, Google peranti sumber terbuka, Huawei/Xiaomi/OPPO/vivo masing-masing ada kelebihan
- Komunikasi satelit: Mesej pendek Beidou turun ke model kelas pertengahan, panggilan Tiantong masih eksklusif flagship
- Skrin lipat: Perkakasan telah matang, keserasian App kira-kira 70%, mod tergantung dan split-screen adalah pengalaman unik
- Standard 6G dirangka 2027, Wi-Fi 7 telah popular, Bluetooth LE Audio mula mendarat
- Bateri anod silikon-karbon biar 5000-6000mAh jadi standard flagship, keresahan jangka hayat berkurang besar

V. Bahagian Praktikal (Bab 27-32)

Bab 27: Ibu bapa juga boleh guna dengan mudah - Panduan lengkap penyesuaian warga emas telefon

Jujur, tulis bab ini saya teringat ibu bapa saya. Ibu saya setiap kali telefon popup "kemas kini sistem" , dia tidak berani klik, takut rosakkan telefon. Bapa saya fon WeChat lebih kecil dari semut, tetapi dia tidak tahu cara besarkan, jadi terkilan mata lihat dua tahun. Ini bukan mereka "bodoh" , tetapi telefon lalai anggap semua orang sebagai pemuda dua puluhan. Bab ini, saya guna paling bahasa langsung, satu persatu selesaikan masalah paling sakit kepala warga emas dalam guna telefon.

Betulkan minda dahulu: Ini bukan "warga emas tak boleh guna" , ini "telefon tak mesra warga emas"

2. LetsView**App percuma pelancangan skrin, sokong pelbagai peranti.**. Popup terlalu kecil tidak nampak jelas, gerak isyarat operasi perlu sentuhan tepat, ikon rupa hampir sama - ini bukan masalah pengguna, tetapi masalah produk. Jadi bawa warga emas guna telefon, perkara pertama bukan ajar, tetapi bantu mereka**Alat sumber terbuka untuk cermin skrin Android melalui USB, kelajuan tinggi tanpa kelewatan.**VI. Penyelesaian masalah pelancangan skrin

1. Skrin tidak muncul**Pastikan kedua-dua peranti berada dalam Wi-Fi yang sama, atau sambungan Bluetooth berfungsi.**2. Kualiti rendah**Pastikan rangkaian Wi-Fi cukup laju, atau guna kabel untuk sambungan langsung.**- "Wi-Fi macam paip rumah, buka paip baru ada air" , perumpamaan ini lebih mudah faham daripada istilah teknikal sepuluh ribu kali. 3**Pastikan TV dipilih sebagai output audio dalam tetapan peranti.**Bab 15: Penciptaan video pendek

Langkah pertama: Aktifkan “Mod Mudah”—telefon terus lebih ringkas

Telefon sekarang asas semua ada terbina dalam “mod mudah” (sesetengah panggil “mod penjagaan”“mod warga emas”“mod warga tua”), selepas buka, seluruh telefon akan berubah besar:

- **1. Kamera telefon**Kamera telefon moden sudah cukup baik untuk rakam video pendek. Gunakan kamera utama, resolusi 1080p atau 4K, 30fps atau 60fps.

- **2. Tripod**- Hanya kekal telefon, SMS, kamera, album, WeChat dan beberapa App paling kerap diguna, lain semua simpan.

- **3. Mikrofon**luar untuk kualiti audio lebih baik. Mikrofon clip-on (lavalier) atau mikrofon shotgun.

- **4. Lampu**- Ringtone panggilan masuk, bunyi pemberitahuan, bunyi panggilan semua auto laras ke maksimum.

II. Teknik penggambaran

Skrin retak dan sentuh tidak berfungsi: Perlu sambung penyesuai USB-OTG dan tetikus, atau guna kabel sambung ke TV/monitor dengan input HDMI.	**1. Komposisi**	**Peraturan sepertiga: Bahagikan skrin kepada sembilan kotak, letakkan subjek pada garisan silang.**
Kelebihan terbesar sandaran awan ialah ”tidak perlu anda risau”, selesai secara automatik. Kelemahan terbesar ialah pemulihan memerlukan masa muat turun yang lama, dan ruang percuma biasanya tidak mencukupi.	2. Pencahayaan	Rakam dengan cahaya semula jadi dari tingkap, atau guna lampu LED. Elakkan rakam menentang cahaya (backlight).
iPhone/iPad	3. Stabilkan kamera	Guna tripod atau stabilize tangan dengan menyandar pada dinding atau objek.
Xiaomi / Redmi	Percubaan pelbagai angle: paras mata, dari atas, dari bawah, angle sisi.	III. Penyuntingan video
1. App penyuntingan telefon	3. Stabilkan kamera	CapCut: App penyuntingan video percuma popular, sokong template, muzik, kesan, transisi.
vivo/iQOO	iMovie: App penyuntingan Apple, mesra pengguna, sokong 4K.	VN Video Editor: App penyuntingan percuma dengan ciri lanjutan.
Samsung	3. Stabilkan kamera	2. Teknik penyuntingan asas

Potong: Buang bahagian yang tidak perlu, kekalkan yang penting.

Kalau tak guna Mod Mudah, ubah manual pun boleh — “Teks besar + ikon besar” lima langkah

Muzik: Pilih muzik yang sesuai dengan mood video, larangkan kadar bunyi muzik dan suara.

1. **Teks dan keterangan: Tambah teks atau keterangan untuk terangkan kandungan.**Kesan dan penapis: Guna dengan sederhana, jangan berlebihan.

2. **3. Eksport**: Pada skrin utama cubit dua jari (seperti kecilkan foto) masuk tetapan desktop > susun atur desktop (atau saiz ikon), pilih susun atur grid paling sedikit (contoh 3x5), ikon naturally

3. **IV. Platform video pendek**1. Douyin/TikTok

4. **Video menegak 9:16, tempoh 15-60 saat. Algoritma mencadangkan berdasarkan minat pengguna.**: Tetapan > Pemberitahuan, tutup semua App pemberitahuan selain telefon, SMS, WeChat. Jadi telefon tidak akan berbunyi sekejap-sekejap, tidak buat orang rasa terganggu.

5. **Video menegak, fokus pada kandungan kehidupan seharian dan komuniti.**: Tekan lama ruang kosong desktop > tambah widget > kenalan, letak pendail pantas pasangan, anak, doktor, kontak kecemasan ke atas desktop. Tekan sekali terus dail, tidak perlu buka senarai kenalan.

Video mendatar 16:9, sesuai untuk kandungan lebih panjang dan terperinci.

1. 4. Xiaohongshu

2. Buka paparan nombor bateri (Tetapan > Bateri > Peratusan bateri), biar mereka tahu baki berapa banyak kuasa bila-bila.

3. Tarik bar pemberitahuan, buang atau sembunyikan suis pintas Bluetooth, NFC, mod pesawat yang warga emas tidak guna.

4. 1. Tiga saat pertama

Anti-penipuan —Bab ini wajib dibaca bersama warga emas

Warga emas adalah kawasan teruk penipuan telekom. Bukan kewaspadaan mereka rendah, tetapi skrip penipu telah direka teliti, khusus menyerang kelemahan psikologi warga emas. Berikut adalah jenis penipuan paling biasa dan cara pengendalian yang saya susun, cadangan anda terus baca kepada warga emas, atau cetak tampal di sebelah telefon.

Berikan penonton sesuatu yang berguna: pengetahuan, hiburan, inspirasi.

- **3. Kekerapan**Hantar video secara berkala untuk kekalkan pengikut.**4. Interaksi**Balas komen, tanya soalan, ajak penonton interaksi.

- **5. Hashtag**- SMS kata kad perubatan abnormal, suruh anda klik link ”aktifkan”. Ingat:**Jabatan perubatan, jabatan keselamatan sosial tidak akan hantar SMS suruh anda klik link**Telefon pintar kini jadi alat fotografi utama, menyebabkan kita ada banyak foto dan video. Bab ini membincangkan cara urus dan susun foto dan video anda.

- **I. Susun foto**- Kumpulan WeChat, SMS cadang pelbagai ”pelaburan persaraan” ”projek sokongan negara”, janji pulangan tinggi. Ingat:**iPhone: Galeri Album Jenis album auto (Tempat, Kenangan, Kategori dll).**.
- **Android: Galeri Album Album auto mengikut masa, tempat, orang.**2. Buat album manual**Cipta album mengikut tema: Perjalanan, Keluarga, Kerja, Haiwan dll.**3. Padam foto duplikasi
- **Guna App seperti Gemini Photos (iPhone) atau Files by Google (Android) untuk cari dan padam foto duplikasi.**4. Padam foto tidak bagus**Semak foto secara berkala, padam foto yang tidak bagus, kabur, atau tidak perlu.**.
- **II. Simpanan foto**- Penipu suruh anda muat turun satu App kawalan jauh (seperti Sunflower, TeamViewer), kemudian kawalan jauh telefon anda pindahkan duit. Ingat:**iCloud Photos: Sandaran automatik, simpan foto dalam awan, boleh akses dari semua peranti.**Google Photos: Sandaran automatik, simpan foto dalam awan, ruang percuma terhad.

Storan tempatan

1. **Pindah foto ke komputer atau pemacu luar untuk simpanan jangka panjang.**- Telefon Android buka ”sekatan gangguan” (dalam App pendail atau App pengurus telefon), iPhone buka ”senyap panggilan tidak dikenali” (Tetapan > Telefon > Senyap Panggilan Tidak Dikenali).
2. **Untuk pengguna dengan banyak foto, pertimbang NAS (Network Attached Storage) seperti Synology, QNAP.**- Hantar SMS ”KTFSR” ke 10086, percuma aktifkan sekatan panggilan gangguan frekuensi tinggi Mobile; Telecom dan Unicom juga ada perkhidmatan serupa. Hubungi khidmat pelanggan operator biar orang bantu aktifkan.
3. **1. Kongsi pautan**- Muat turun App ”Pusat Anti-Penipuan Kebangsaan” di App Store, daftar dan buka amaran panggilan masuk. App ini dan pangkalan data polis berkaitan, nombor penipu sekali dail boleh dikenal pasti.

Google Photos: Kongsi album dengan pautan, boleh tetapkan kebenaran.

- **2. AirDrop / Nearby Share**
- **SMS link suruh anda klik -> Padam!**
- **Nearby Share (Android): Kongsi foto terus dengan peranti Android berdekatan.**
- **3. Kualiti foto yang dikongsi**
- **Pilih ”Kualiti Asal” untuk kongsi foto tanpa pemampatan, atau ”Kualiti Standard” untuk jimat ruang.**

- **IV. Edit foto**

Bantuan jarak jauh —Anda boleh baiki telefon ibu bapa walaupun jauh

Kadang-kadang masalah warga emas hadapi, anda telefon huraikan lama mereka juga tidak jumpa butang sepadan. Bila ini “bantuan jauh” fungsi sangat berguna - anda boleh terus pada telefon anda lihat skrin telefon mereka

- **iPhone/iPad**: Terbina dalam App ”Changlian”, ada fungsi ”perkongsian skrin”. Anda dan ibu bapa pasang Changlian, mulakan panggilan video kemudian ketik ”kongsi skrin”, anda boleh lukis bulatan pada skrin mereka
- **Xiaomi / Redmi**: App panggilan video Xiaomi ada ”bantuan jauh”, sokong perkongsian skrin + panggilan suara segerak.
- **Apple**Snapseed: App edit percuma Google, ciri profesional.
- **Lightroom: App edit profesional Adobe, sokong RAW.**: Muat turun App ”Sunflower Remote Control” (versi percuma cukup), anda semua pasang satu. Daftar akaun sama atau tambah kawan, biar ibu bapa baca kod pengesahan pada telefon, anda boleh jauh lihat dan operasi skrin telefon mereka.
- **Pengenalan teks OCR**: Semasa panggilan FaceTime sokong ”perkongsian skrin”. Semasa panggilan FaceTime, ketik butang perkongsian skrin, pihak lain boleh lihat skrin anda. Tetapi sekatan keselamatan iOS tidak boleh operasi jauh, hanya ”pengajaran arahan”.

“Penyesuaian warga emas” WeChat - Beritahu warga emas beberapa ayat ini sudah cukup

WeChat adalah App yang paling kerang diguna warga emas, tetapi antara muka terlalu padat terlalu rumit. Berikut adalah beberapa pelarasan yang berkesan serta-merta:

- **Besarkan fon WeChat sendiri**: WeChat > Saya > Tetapan > Umum > Saiz Fon, tarik ke maksimum. Perhatikan, ini hanya kesan fon dalaman WeChat, tidak kesan fon sistem telefon.
- **Android: Galeri Cari - Boleh cari teks dalam foto.**: WeChat > Saya > Tetapan > Mod Penjagaan > Aktifkan. Selepas buka, fon dan butang akan membesar, kontras warna ditingkatkan, juga boleh satu ketik ”dengar mesej teks” (ketik sekali mesej teks boleh dibaca).

- **iPhone: Galeri Cari - Cari ”anjing”, ”kucing”, ”pantai” dll, AI akan cari foto yang sepadan.**: Tukar nama anak, saudara dalam kenalan kepada yang mudah kenal - contohnya ”Anak sulung - Xiao Ming” ”Anak perempuan kedua - Xiao Hong”, biar mereka buka WeChat tahu siapa siapa.
- **3. Cari orang**Galeri boleh kenalpasti orang dan kelompok foto mengikut individu (perlu aktifkan ciri ini).
- **VI. Padam foto dengan selamat**: WeChat > Saya > Tetapan > Umum > Pengurusan halaman Discovery, tutup ”Moments” ”Video Account” ”Live” ”Shopping” ”Games” yang tidak diguna, kurang gangguan.

Telefon hilang macam mana? Sediakan “pelan kecemasan”untuk warga emas

2. Padam dari awan

1. **Pastikan foto juga dipadam dari iCloud/Google Photos jika mahu padam kekal.**: iPhone dalam Tetapan > Nama anda > Cari > Cari iPhone saya; Android dalam Tetapan cari ”cari peranti”. Pastikan suis ini menyala.
2. **Catat kata laluan dan akaun penting pada sekeping kertas**: Kata laluan Apple ID / akaun Huawei / akaun Xiaomi, kunci dalam laci rumah satu salinan, beri anak yang dipercayai satu salinan. Selepas hilang telefon perlu log masuk akaun ini untuk kunci jauh dan cari kedudukan, jika lupa kata laluan akan susah.
3. **Telefon yang penuh storan akan jadi perlahan, tidak boleh pasang App baru, tidak boleh simpan foto baru. Bab ini membincangkan cara urus storan telefon.I. Semak storan**Keluarga boleh terus log masuk iCloud atau halaman web cari peranti Android, tanda jauh sebagai ”Mod Hilang”, jadi orang yang jumpa juga tidak boleh buka, tidak boleh guna.

Keserasian headphone wayarles dan alat bantu pendengaran - Fungsi baik yang diabaikan

Ramai warga emas ada masalah pendengaran, tetapi tidak tahu telefon boleh bekerjasama dengan alat bantu pendengaran. iPhone dan sesetengah telefon Android sokong alat bantu pendengaran MFi (Made for iPhone), boleh terus hantar suara telefon ke alat bantu pendengaran, lebih jelas daripada angkat telefon dengar.

- **Tetapan Storan - Lihat pecahan storan mengikut kategori.**: iPhone Tetapan > Aksesibiliti > Peranti bantu pendengaran, buka Bluetooth, ikut arahan padan alat bantu pendengaran.

- **Jika tidak guna alat bantu pendengaran**: Dalam "Aksesibiliti > Audio/Visual" buka "pengurangan hingar panggilan" dan "audio mono", boleh tambah baik kejelasan panggilan.
- **iOS**: Dalam "Aksesibiliti > Pengukuhan pendengaran" ada tetapan serupa, setiap jenama kedudukan sedikit berbeza, terus cari "bantu pendengaran" dua perkataan.

Fungsi berkaitan kesihatan —Telefon bukan sekadar alat komunikasi

- **3. Kosongkan cache App**Tetapan Storan Pilih App Kosongkan Cache (Android).
- **iPhone: Padam dan pasang semula App untuk kosongkan cache (iOS tidak ada pilihan cache berasingan).**: Apple Watch ada fungsi ini, dikesan anda jatuh dan tidak bergerak seketika, akan auto dail panggilan kecemasan dan maklum keluarga. Jika ada belanjawan beri warga emas satu, saat kritikal boleh selamatkan nyawa.
- **Semak folder Muat Turun, padam fail yang tidak perlu lagi.**: App "Kesihatan" iPhone terbina dalam fungsi peringatan ubat, tetapkan nama ubat, masa dan dos, sampai masa akan popup peringatan. Android boleh guna "penggera tetap" atau muat turun App jenis "peringatan ubat".

Windows 11: Tetapan Sistem Papar Pelbagai paparan Sambung ke paparan wayarles.

- WeChat: Saya Tetapan Storan Kosongkan WeChat - Buang cache dan fail sementara.
- SMS: Padam mesej lama, terutama yang dengan lampiran media.
- 6. Guna storan awan
- Pindah foto dan video ke awan (iCloud/Google Photos) dan buang asal dari telefon jika sudah tersandar.
- WeChat buka "Mod Penjagaan" + "Input Suara" adalah dua fungsi paling praktikal untuk warga emas
- Belikan pemacu luar USB-C atau wayarless flash drive untuk simpan foto dan video.

Bab 28: Belanjakan dengan Bijak, Dapatkan Telefon Idaman — Panduan Membeli Telefon Ultimat

Beli telefon ini, ramai orang akan lihat ulasan seminggu lebih awal, banding harga sebulan, hasilnya akhir masih keliru belanjakan lima enam ribu beli satu flagship yang sebenarnya tidak diguna. Bab ini tidak senaraikan jadual parameter - itu semua anda boleh lihat di laman web rasmi. Yang saya mahu buat, adalah beri anda satu "cara pemikiran pilih telefon" , selepas ini tidak kira pasaran keluarkan telefon baru apa, anda boleh nilaikan sendiri sama ada sesuai untuk anda.

Kaedah pilih telefon tiga langkah: Keperluan Bajet Model

Sesetengah Android menyokong kad SD untuk tambah storan. Pilih kad SD Class 10 atau lebih tinggi.

2. Adoptable Storage

1. **Android 6+ menyokong "Adoptable Storage" —format kad SD sebagai storan dalaman, gabung dengan storan telefon.**: Fotografi? Main permainan? Jangka hayat bateri? Skrin? Sistem lancar? Atau hanya perlu boleh telefon hantar WeChat sudah cukup? Susun keperluan mengikut keutamaan.
2. **Sesetengah App boleh dipindah ke kad SD: Tetapan Aplikasi Pilih App Storan Tukar.**IV. Pencegahan storan penuh
3. **1. Tetapkan amaran storan**Semak storan secara berkala, tindakan sebelum penuh.

Cara baca spesifikasi teras —Tak perlu faham semua, lima perkara ini sudah cukup

iPhone: Tetapan App Store Offload App Tidak Diguna - Buang App tetapi simpan data.

Dimensi	**3. Had simpanan WeChat**	**WeChat: Saya Tetapan Storan Had storan - Tetapkan had saiz WeChat.**
Pemproses (SoC)	Guna App pembersih seperti CCleaner atau fungsi terbina dalam pengeluar untuk buang cache secara automatik.	Beli baru bukan lama, SoC tentukan berapa tahun telefon anda boleh guna tanpa lag
Telefon kadang-kadang hadapi masalah: perlahan, panas, bateri cepat habis, App ranap. Bab ini membincangkan penyelesaian untuk masalah biasa.	OLED berbanding LCD warna lebih baik, lebih jimat kuasa; kadar segar 120Hz berbanding 60Hz skrol lebih lancar; resolusi sekurang-kurangnya 1080P ke atas. PWM modulasi frekuensi tinggi (1920Hz ke atas) lebih mesra mata.	OLED+120Hz+PWM frekuensi tinggi = garis lulus skrin baik
Banyak peranti dan mementingkan nisbah harga-prestasi Ekosistem Xiaomi Mi Home paling lengkap, lampu, soket, robot pembersih semuanya ada.	**Storan penuh: Storan lebih dari 90% akan sebabkan telefon perlahan.**Terlalu banyak App latar belakang: App yang berjalan dalam latar belakang ambil RAM dan CPU.	Sistem lama: OS lama mungkin tidak dioptimumkan untuk perkakasan baru.
2. Penyelesaian	4500mAh adalah garis lulus asas, 5000mAh ke atas cas sekali sehari sangat stabil. Cas pantas lihat watt: 60W ke atas dianggap pantas, 100W ke atas sangat pantas. Cas wayarles mudah tetapi	Tutup App latar belakang: Tutup App yang tidak digunakan dari app switcher.
Kemas kini OS: Pastikan OS dalam versi terbaru.	Tentukan telefon boleh selamat guna berapa lama. Apple biasanya beri 5-6 tahun kemas kini sistem; Samsung flagship beri 4 tahun sistem + 5 tahun kemas kini keselamatan; Google Pixel beri 7 tahun; telefon kelas pertengahan domestik komitmen kemas kini umumnya pendek (2-3 tahun).	II. Telefon panas

Cadangan mengikut bajet (berdasarkan pasaran pertengahan 2026)

Cas sambil guna: Cas dan guna telefon serentak menghasilkan haba.

Bawah 1000 RMB: Boleh telefon, boleh guna WeChat, cukup maka cukup

Persekitaran panas: Guna telefon dalam cahaya matahari langsung atau bilik panas.: Pelajar, telefon sandaran, tidak terlalu menuntut telefon, utamanya untuk telefon dan WeChat.

Jangan cas sambil guna: Jika perlu, tanggalkan sarung telefon untuk elak panas.: Siri Redmi Note, siri Honor X, siri realme nombor konfigurasi rendah tengah. Pemproses kira-kira Snapdragon siri 6 atau Dimensity 6000, skrin LCD utama, foto boleh tangkap jelas tetapi

Cadangan pembelian: Harga ini lihat dua perkara: bateri cukup besar (pilih 5000mAh ke atas), memori cukup (pilih 6GB+128GB mula, jangan beli 4GB akan lag). Redmi pada harga ini kelebihan paling jelas

1000-2000 RMB: Nisbah harga-prestasi tertinggi, zon manis boleh guna 3-4 tahun tidak lag

Persekitaran panas: Guna telefon dalam cahaya matahari langsung atau bilik panas.III. Bateri cepat habis

1. Semak penggunaan bateri Tetapan Bateri - Lihat App mana yang paling banyak guna bateri.

Cadangan pembelian: Pilih model dengan pemproses Snapdragon 7+ Gen3 atau Dimensity 7300 ke atas, padan 8GB+256GB memori. Konfigurasi ini guna harian + kadang-kadang main Honor of Kings cukup, normal boleh guna 3-4 tahun tidak lag.

2000-3500 RMB: Kekuatan tulang belakang, prestasi dan fotografi ada peningkatan ketara

Persekitaran panas: Guna telefon dalam cahaya matahari langsung atau bilik panas. Tukar kadar penyegaran: Tukar dari 120Hz ke 60Hz jika tidak perlu.

1. Semak penggunaan bateri: Siri digital Xiaomi (seperti Xiaomi 17 versi standard selepas turun harga), Siri S vivo konfigurasi tinggi, siri OPPO Reno, siri digital Honor, siri Redmi K.

Cadangan pembelian: Ciri paling besar harga ini adalah “telefon seimbang” - tiada kelemahan jelas. Berbanding mesin bawah 2000 RMB, peningkatan utama: kamera jelas lebih baik (ada OIS), skrin OLED

3500-5000 RMB: Hampir flagship, selain pemain ekstrem orang lain cukup guna

Persekitaran panas: Guna telefon dalam cahaya matahari langsung atau bilik panas.IV. App ranap

1. Semak penggunaan bateri: Siri digital Xiaomi versi standard, siri vivo X, siri OPPO Find X versi standard, flagship lama iPhone (seperti iPhone 16).

Cadangan pembelian App lama: App tidak dikemas kini untuk OS baru.**RAM tidak cukup: Terlalu banyak App berjalan serentak.**Fail App rosak: Fail App atau data rosak.

5000 RMB ke atas: Zon flagship, tidak kekurangan duit atau ada kehendak ekstrem untuk satu pengalaman

Persekitaran panas: Guna telefon dalam cahaya matahari langsung atau bilik panas.: Peminat fotografi, pemain permainan berat, pengguna yang mahukan skrin dan kraf top, pencipta kandungan yang guna telefon tangkap video.

1. Semak penggunaan bateri: iPhone 17 Pro/Pro Max, Samsung S26 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, vivo X300 Pro.

Cadangan pembelian: Pada tahap harga ini perbezaan setiap jenama semakin kecil, sebenarnya utamanya lihat anda suka sistem apa. Suka fotografi pilih vivo Huawei, suka video pilih iPhone, suka skrin dan S Pen pilih Samsung, suka seimbang pilih Xiaomi. Jujur pada tahap harga ini,**Padam data App: Tetapan Aplikasi Pilih App Storan Padam Data (bukan cache).**.

Pilih mengikut senario —Apakah keperluan anda?

1. Sebab biasa

4. ”Telinga” Pengguna Pekak —Panduan Lengkap Sarikata Masa Nyata	**Kata laluan salah: Pastikan kata laluan Wi-Fi betul.**	**Router bermasalah: Router mungkin perlu direstart.**
Pakar fotografi	2. Penyelesaian	Siri vivo X, siri Huawei Pura/Mate, siri Xiaomi Ultra
Pemain permainan	Pemproses top, kadar sampel sentuh tinggi, sistem dissipasi haba, bateri besar + cas pantas	Set semula tetapan rangkaian: Tetapan Umum Set Semula Set Semula Tetapan Rangkaian (iPhone).
Prioriti jangka hayat bateri	Bateri 5500mAh ke atas, pemproses kecekapan baik, skrin LTPO	Siri Honor Magic, OnePlus, Redmi Note versi bateri besar
Pengguna warga emas	Mod mudah, fon besar, volum besar, bateri besar, banyak pusat servis	Huawei Changxiang, Honor Play, siri OPPO A, Redmi Note
Telefon pelajar	Nisbah harga-prestasi tinggi, tahan lama, bateri besar, ada kawalan ibu bapa	Redmi Note/Turbo, realme GT, iQOO Neo
Pengguna ekosistem Apple	Set semula tetapan rangkaian: Sama seperti penyelesaian Wi-Fi.	VII. Tidak boleh cas
Travel ke luar negara	Port cas kotor: Debu atau kotoran dalam port USB-C/Lightning.	iPhone, siri Samsung S, Pixel, OnePlus

Lima perangkap mudah tersilap —Semak sebelum beli

1. **2. Penyelesaian**Bersihkan port cas: Guna berus lembut atau kayu untuk buang habuk dari port.**Cuba kabel dan pengecas lain: Uji dengan kabel dan pengecas yang diketahui berfungsi.**Cas wayarles: Jika telefon sokong cas wayarles, cuba cas wayarles sebagai alternatif.

2. **Pusat servis: Jika semua gagal, bawa ke pusat servis untuk semak port cas.**- Piksel tinggi tidak bermakna kualiti gambar baik. Saiz sensor, bukaan, penalaan algoritma lebih penting daripada piksel. Ramai flagship guna sensor besar 50MP, foto yang dihasilkan

3. **1. Sebab biasa**Skrin kotor: Kotoran atau minyak pada skrin.

4. **Pelindung skrin terlalu tebal: Pelindung skrin mengganggu sentuhan.**App ranap: App tertentu sebabkan skrin tidak responsif.

5. **2. Penyelesaian**Bersihkan skrin: Lap skrin dengan kain lembut dan kering.

Bila masa paling berbaloi untuk beli?

- **Force restart: Tekan dan tahan butang kuasa + volume (bergantung pada model).**Set semula kilang: Jika semua gagal, pertimbang set semula kilang.
- **Bab 19: Tips dan trik produktiviti**Telefon pintar bukan hanya untuk hiburan, ia juga boleh menjadi alat produktiviti yang kuat. Bab ini berkongsi tips dan trik untuk tingkatkan produktiviti dengan telefon.
- **I. Papan kekunci**1. Papan kekunci pihak ketiga
- **Gboard: Papan kekunci Google, sokong swype, carian GIF, terjemahan.**SwiftKey: Papan kekunci Microsoft, sokong ramalan pintar dan tema.
- **Sogou/Input: Papan kekunci Cina yang popular, sokong input pinyin, handwriting, suara.**2. Teks pintar

Cara pilih saluran —Beli di mana lebih dipercayai?

- **Contoh: "email1" alamat e-mel penuh, "addr1" alamat rumah penuh.**3. Papan kekunci dwibahasa
- **Tetapkan papan kekunci dengan berbilang bahasa, tukar dengan satu ketikan.**: Harga paling rendah, tetapi perlu pilih kedai bertanda "subsidi sepuluh billion". Yang tidak bertanda jangan sentuh. Selepas terima barang ingat rakam video unboxing, ada masalah boleh pulangkan.
- **Gboard: Tahan kekunci emoji, pilih mod satu tangan untuk kecilkan papan kekunci ke satu sisi.**iPhone: Tahan ikon globe, pilih mod satu tangan (kiri/kanan).
- **II. Widget**1. Tambah widget**iPhone: Tekan lama skrin utama Ketik "+" Pilih widget Letakkan di skrin.**.

Android: Tekan lama skrin utama Pilih Widget Letakkan di skrin.

1. 2. Widget berguna
2. Cuaca: Papar cuaca semasa dan ramalan.
3. Kalendar: Papar acara akan datang.
4. Pergi Bilibili cari "model XX pengalaman guna sebulan" (bukan ulasan hari pertama, tetapi selepas guna sekurang-kurangnya sebulan), tonton dua tiga video.
5. Sahkan saluran boleh dipercayai kemudian tempah, rakam video unboxing semasa terima barang.

Windows 11: Tetapan Sistem Papar Pelbagai paparan Sambung ke paparan wayarles.

- III. Pintasan dan automasi
- Parameter teras hanya lihat lima: pemproses, skrin, kamera, bateri cas, komitmen kemas kini sistem
- App Shortcuts: Cipta pintasan untuk automatikan tindakan berbilang langkah.
- Contoh pintasan: ”Pergi kerja” —Buka peta navigasi, mula main podcast, hantar mesej ”dalam perjalanan” kepada keluarga.
- Galeri pintasan: Muat turun pintasan yang dicipta oleh komuniti dari App Shortcuts.
- 2. Tasker / MacroDroid (Android)

Bab 29: Kesihatan Digital — Wujudkan Hubungan Sihat dengan Telefon

Pernahkah anda ada pengalaman begini: asalnya mahu skrol 5 minit video pendek, hasilnya angkat kepala sudah lalu dua jam? Atau malam baring di katil skrol telefon, semakin skrol semakin bersemangat, akhirnya 2 pagi

Dahulu lihat "Masa Skrin" anda - Nombor buat orang sedar

Sebelum berubah, dahulu fahami situasi semasa. Telefon ada satu fungsi yang ramai orang tidak pernah buka, panggil "Masa Skrin" (iPhone) atau "Kesihatan Digital" (Android), ia boleh beritahu anda setiap hari sebenarnya belanjakan berapa banyak masa pada telefon, dan masa ini dibelanjakan pada App mana.

- **Kelebihan terbesar sandaran awan ialah "tidak perlu anda risau", selesai secara automatik. Kelemahan terbesar ialah pemulihan memerlukan masa muat turun yang lama, dan ruang percuma biasanya tidak mencukupi.**: Tetapan > Masa Skrin > Lihat semua aktiviti. Anda akan nampak setiap hari bilangan unlock, bilangan angkat telefon, masa guna setiap App.

- **iOS**: Tetapan > Kesihatan Digital dan Kawalan Ibu Bapa. Huawei panggil "Kesihatan Guna Telefon", Xiaomi panggil "Pengurusan Masa Skrin". Fungsi serupa, semua boleh lihat data guna harian.

IV. Pengurusan tugas dan nota. Saya ada kawan selepas lihat dapati diri setiap hari belanjakan 4 jam lebih di Douyin, seminggu adalah 28 jam - setara dengan masa satu kerja sambilan. "Impak digital" ini adalah langkah pertama berubah.

Tetapkan “had penggunaan” App —Pasang pengehad kelajuan untuk diri sendiri

Google Keep: Nota mudah dan pantas, segerak dengan akaun Google.

1. **Kelebihan terbesar sandaran awan ialah ”tidak perlu anda risau”, selesai secara automatik. Kelemahan terbesar ialah pemulihan memerlukan masa muat turun yang lama, dan ruang percuma biasanya tidak mencukupi.**: Tetapan > Masa Skrin > Had App > Tambah had. Pilih App anda mahu hadkan (contoh Douyin), tetapkan 30 minit sehari. Selepas masa App ikon akan kelabu, buka perlu masuk kata laluan tambahan.

2. **iOS**Obsidian: App nota berasaskan Markdown, simpan sebagai fail tempatan, sesuai untuk pengguna kuasa.

3. **Tip kecil**: Tetapkan kata laluan had sebagai satu kata laluan yang anda tidak biasa guna, tidak mudah ingat. Jika terlalu mudah taip, anda akan tidak tertahan setiap kali ”lanjut”, had akan jadi tidak berguna.

Guna “Mod Jangan Ganggu” dengan betul —Bukan matikan pemberitahuan, tapi matikan kebimbangan

Todoist: App pengurusan tugas popular, sokong projek, label, keutamaan.

- **Things 3: App pengurusan tugas iPhone yang elegan, sokong projek dan kawasan.**: Tetapkan mod Jangan Ganggu auto buka dari 10 malam hingga 7 pagi. Jadi semasa tidur telefon tidak akan kerana satu SMS spam membangunkan anda.

- **V. Pengurusan fail**: Dalam tetapan mod Jangan Ganggu, tetapkan ”panggilan dibenarkan” ke ”kenalan ditanda buku” atau ”panggilan berulang” (panggilan kedua dalam 3 minit akan berbunyi normal). Jadi anda tidak akan terlepas panggilan kecemasan keluarga, tetapi juga tidak diganggu panggilan jualan.

- **App Files: Urus fail dalam iPhone, iCloud Drive, dan peranti luar.**Sambung pemacu luar: Guna hub USB-C untuk sambung pemacu USB atau kad SD.

Jaga mata dengan tabiat, bukan App —Peraturan 20-20-20

Lama lihat skrin telefon, mata kering, bengkak adalah pasti. Mod pelindung mata (penapis cahaya biru) ada sedikit bantuan, tetapi yang berkesan adalah ubah tabiat guna mata:

Akses rangkaian: Sambung ke pelayan NAS atau rangkaian melalui SMB/FTP.

3. Awan**iCloud Drive: Storan awan Apple, segerak dengan semua peranti Apple.**Google Drive: Storan awan Google, segerak dengan akaun Google.**OneDrive: Storan awan Microsoft, segerak dengan akaun Microsoft.**Dropbox: Storan awan popular, sokong pelbagai platform.**VI. Imbasan dokumen**1. Imbasan terbina dalam

- **iPhone: App Notes Kamera Imbas Dokumen - Imbas dokumen dan jadikan PDF.**: Tetapan > Paparan > Mod pelindung mata (atau mod malam), selepas buka skrin suhu warna jadi hangat, kurangkan cahaya biru. Cadangkan tetapkan auto buka dari matahari terbenam ke terbit.
- **2. App imbasan pihak ketiga**: Apabila persekitaran gelap skrin juga perlu gelap. Ramai orang dalam gelap lihat telefon kecerahan terlalu tinggi, ini adalah tingkah laku paling rosak mata. Buka ”kecerahan auto” dan pastikan ia berfungsi normal.
- **Microsoft Lens: App imbasan percuma, sokong OCR, eksport ke Word/PDF.**Adobe Scan: App imbasan Adobe, sokong OCR dan PDF.

Panduan menyelamatkan leher “klan tunduk pada telefon”

Apabila menunduk lihat telefon, leher anda menanggung tekanan 5-6 kali ganda berbanding berdiri normal. Menunduk jangka panjang akan menyebabkan kelengkungan servikal berubah lurus, pertumbuhan tulang, pening kebas tangan. Berikut adalah beberapa cara penambahbaikan mudah:

- **Google Translate: Penterjemah berbilang bahasa, sokong teks, suara, imej, luar talian.**Apple Translate: Penterjemah terbina dalam iOS, sokong teks, suara, perbualan.
- **Microsoft Translator: Penterjemah berbilang platform, sokong perbualan berbilang orang.**2. Penterjemah real-time
- **Guna kamera: Google Translate Kamera Terjemah teks dalam imej secara real-time.**Guna suara: Google Translate Perbualan Terjemah perbualan dua hala.

Tidur dan telefon —Tabiat yang paling perlu diubah dalam bilik tidur

Cahaya biru skrin telefon akan menahan rembesan melatonin, buat anda “semakin lihat semakin bersemangat”. Ramai orang rasa “saya skrol then mengantuk”, sebenarnya ditipu oleh cahaya biru ke otak, bila anda letak telefon sebaliknya tidak mudah tidur. Berikut adalah cadangan penambahbaikan:

- **Banking App: Semak baki, pindah duit, bayar bil, urus kad.**AliPay/WeChat Pay: Bayaran mudah alih, kod QR, perpindahan duit.
- **2. App pengurusan belanjawan**: Letakkan pengecas di hujung lain bilik tidur, bukan di sisi katil. Jadi anda tidak akan tertahan ambil skrol, penggera berbunyi anda juga perlu bangun untuk tutup - dua manfaat.
- **Money Manager: App belanjawan mudah, rekod pendapatan dan perbelanjaan.**: ”Tidur” mod fokus iPhone boleh auto kunci skrin semasa waktu tidur, ringkaskan skrin kunci; setiap jenama Android juga ada fungsi serupa.
- **IX. Peta dan navigasi**: Beli satu jam penggera fizikal belasan ringgit, tidak guna telefon sebagai jam penggera, anda akan dapati kurang perangkap ”lihat sekali masa kemudian tidak tahan skrol sekali”.

Kebimbangan maklumat —Belajar “buta secara selektif”

Google Maps: Peta popular, sokong navigasi, ulasan, foto, lalu lintas real-time.

- **Amap (Gaode): Peta domestik popular, sokong navigasi real-time, lalu lintas.**Baidu Maps: Peta domestik, sokong navigasi, pengangkutan awam, street view.
- **2. Navigasi**: Selain WeChat, telefon, SMS, kalendar, pemberitahuan App lain semua tutup. Berita tidak perlu push - anda aktif pergi lihat semula jadi akan nampak.
- **Navigasi pejalan kaki: Panduan berjalan kaki dengan arah arrow.**: Setiap minggu pilih satu hari (contoh Ahad), sehari tidak lihat berita telefon, tidak skrol video pendek. Anda akan dapati langit tidak akan runtuh, dan Isnin mentaliti jelas lebih baik.

X. Penjagaan kesihatan

1. Hari ini: Buka Masa Skrin/Kesihatan Digital, lihat data guna minggu lepas.
2. Apple Health: App kesihatan terbina dalam iPhone, jejak langkah, jantung, tidur.
3. Google Fit: App kesihatan Android, jejak aktiviti, senaman, kesihatan.
4. Hari keempat: 1 jam sebelum tidur tidak lihat telefon, pengecas telefon letak di hujung lain bilik tidur.
5. 2. App penjejakan
6. Hari keenam: Cuba sehari ”puasa maklumat” - tidak lihat berita tidak skrol video pendek.
7. Hari ketujuh: Lihat laporan Masa Skrin minggu ini, banding dengan minggu lepas.

Windows 11: Tetapan Sistem Papar Pelbagai paparan Sambung ke paparan wayarles.

- Dahulu lihat data Masa Skrin, fahami situasi semasa adalah langkah pertama berubah
- 3. App kesihatan mental
- Meditasi: App seperti Calm, Headspace untuk meditasi dan relaksasi.
- Mood: Jejak mood harian, kenalpasti corak emosi.
- 1 jam sebelum tidur tidak lihat telefon, pengecas letak di tempat tangan tidak capai
- 1. App kalendar

Bab 30: Pantau Skrin, Pembentangan dan Sambungan Kereta

Skrin telefon paling besar juga 7 inci, tetapi TV anda 55 inci, projektor anda 100 inci. Baling gambar telefon ke skrin besar, pengalaman adalah dimensi berbeza. Bab ini jelaskan pelancangan skrin, demo

Tiga kubu utama skrin wayarles —Jangan tersilap

Outlook Calendar: Kalendar Microsoft, segerak dengan akaun Microsoft.

2. App jam	**Alarm: Tetapkan alarm untuk bangun, peringatan.**	**FCP (Fast Charge Protocol)**
AirPlay	iPhone/iPad/Mac	Ekosistem Apple, pengalaman paling lancar. Perlu Apple TV atau TV yang sokong AirPlay
Miracast	Stopwatch: Guna stopwatch untuk aktiviti sukan.	Wi-Fi Direct sambung terus, tidak perlu router. Telefon Android ”pelancangan skrin wayarles” lalai guna ini
DLNA	Forest: App fokus yang menanam pokok maya, tumbuhan akan mati jika anda keluar App.	Hanya tolak fail media (video/muzik/gambar), tidak cermin skrin. Sesuai tolak video ke TV untuk main

Pengurusan acara

- **Kelebihan terbesar sandaran awan ialah ”tidak perlu anda risau”, selesai secara automatik. Kelemahan terbesar ialah pemulihan memerlukan masa muat turun yang lama, dan ruang percuma biasanya tidak mencukupi.**: Pusat Kawalan > Skrin Cermin > pilih TV/Apple TV anda. Jika TV tidak sokong AirPlay, boleh beli satu kotak Apple TV atau tongkat TV yang sokong AirPlay.
- **iOS**: Tarik bar pemberitahuan > Cari butang ”pelancangan skrin wayarles”/”pelancangan skrin pintar”/”interaksi multi-skrin” > Pilih TV. Perlu telefon dan TV sambung Wi-Fi sama.
- **Bab 20: Kerja jauh dan produktiviti mudah alih**: Jika TV terlalu lama tidak sokong sebarang pelancangan skrin wayarles, beli satu Chromecast atau kotak Xiaomi/kotak Huawei pasang ke port HDMI TV, boleh menerima pelancangan skrin.

Skrin berkabel —Lebih stabil, kelewatan sifar

1. App komunikasi

- **Kelebihan terbesar sandaran awan ialah ”tidak perlu anda risau”, selesai secara automatik. Kelemahan terbesar ialah pemulihan memerlukan masa muat turun yang lama, dan ruang percuma biasanya tidak mencukupi.**: Perlu satu kabel Lightning/USB-C ke HDMI (kira-kira 100-200 RMB). Selepas pasang gambar telefon terus output ke HDMI TV/projektor.
- **iOS**: Sesetengah telefon sokong USB-C ke HDMI sambung terus (perlu telefon sokong DP Alt Mode, kebanyakan flagship sokong). Beli satu kabel USB-C to HDMI.
- **Microsoft Teams: App komunikasi entreprise, sokong mesyuarat video, kongsi fail.**Zoom: App mesyuarat video, sokong mesyuarat berbilang orang, rakaman, kongsi skrin.

Telefon jadi komputer —Mod Desktop

Trello: Pengurusan projek berasaskan papan, senang diguna.

- **Samsung DeX**: Fungsi tanda dagangan Samsung flagship. Selepas sambung paparan muncul antara muka desktop, boleh tetingkap berganda, pengalaman paling hampir komputer sebenar. Padan papan kekunci dan tetikus Bluetooth, perjalanan bisnes tidak perlu bawa komputer riban.
- **Mod desktop Huawei**: Siri Huawei Mate/Pura selepas sambung paparan juga ada fungsi serupa. Sokong tetingkap berganda, pengurusan fail, App pejabat.

- **Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint versi mudah alih.**Google Docs/Sheets/Slides: Dokumen Google, segerak dengan akaun Google.
- **HDR10**: Kerja pejabat ringan (balas e-mel, ubah dokumen), demo PPT, lihat video skrin besar. Tidak sesuai operasi Excel berat atau reka bentuk profesional.

Awan dan storan

Memandu semasa operasi telefon adalah haram, tetapi navigasi, dengar muzik, jawab panggilan adalah keperluan. Sistem sambungan kereta biar anda guna fungsi teras telefon pada skrin unit kereta, telefon boleh letak di sisi tidak sentuh

- **Apple CarPlay**: Pilihan utama pengguna iPhone. Melalui USB atau sambungan wayarles ke unit kereta, skrin unit kereta papar interface ringkas iPhone - navigasi (Amap/Baidu), muzik, telefon, mesej, podcast. Siri
- **Android Auto**: Skim sepadan pengguna Android. Fungsi serupa CarPlay, sokong Google Maps, Spotify dll. Domestik disebabkan sekatan perkhidmatan Google, sebahagian fungsi tidak boleh guna.
- **Huawei HiCar**: Skim self-research Huawei, kadar sokongan model domestik tinggi. Selain navigasi muzik, juga boleh guna panggilan video Huawei, integrasi imaga parking dll fungsi ciri.
- **1. Hotspot peribadi**Baidu CarLife

atau alat profesional membersihkan sejarah, dan segera tukar kunci yang bocor.

Tidak kira skim sambungan kereta mana, semasa memandu perlu cuba guna kawalan suara. Navigasi tetapkan destinasi lebih awal, muzik pilih playlist lebih awal, jangan operasi skrin unit kereta semasa memandu.

Praktikal skrin di bilik mesyuarat —Tak lagi kelam-kabut

Guna VPN untuk akses selamat ke rangkaian syarikat dari lokasi jauh.

- **3. USB tethering**: Jangan tunggu mesyuarat mula baru sambung pelancangan skrin. Datang 10 minit lebih awal, uji cara sambungan. Kegagalan pelancangan skrin Wi-Fi lebih tinggi daripada yang anda fikir.
- **III. Keselamatan kerja jauh**1. Pengesahan dua faktor
- **Aktifkan 2FA untuk semua akaun kerja (e-mel, VPN, App entreprise).**: Semasa pelancangan skrin mesej WeChat anda akan papar pada skrin besar bilik mesyuarat. Sebelum pelancangan tutup dalam tetapan ”pratonton kandungan pemberitahuan skrin

kunci", atau buka "mod demo" (sesetengah telefon sokong, semasa pelancangan auto sembunyi pemberitahuan).

- **Pastikan telefon dienkripsi (aktif secara lalai pada iOS dan Android moden).**3. Pengurusan kata laluan

Guna pengurus kata laluan untuk simpan kata laluan kerja dengan selamat.

1. Jika anda mempunyai peranti rumah pintar, cuba cipta "Mod Keluar Rumah" dalam App telefon pintar: satu ketik matikan lampu, matikan penyaman udara, mulakan robot pembersih vakum.
2. Guna telefon buka satu foto atau satu video.
3. Cuba pelancangan skrin wayarles (iPhone guna cermin skrin, Android guna butang pelancangan skrin wayarles).
4. Jika gagal, semak TV sama ada sokong protokol sepadan, atau cuba DLNA tolak (dalam App album/video ketik butang "pelancangan skrin").
5. 1. Papan kekunci Bluetooth

Windows 11: Tetapan Sistem Papar Pelbagai paparan Sambung ke paparan wayarles.

- Tiga kem pelancangan skrin wayarles: AirPlay (Apple), Miracast (Android), DLNA (media tolak merentas platform)
- 2. Tetikus Bluetooth
- Samsung DeX/Mod desktop Huawei buat telefon berubah komputer pejabat ringan
- Sambungan kereta: CarPlay/Android Auto/HiCar/CarLife empat skim utama
- Hub USB-C dengan port HDMI, USB-A, SD card untuk sambung berbilang peranti.

Bab 31: Pengenalan Penggambaran Video Pendek dan Penciptaan Kandungan

2026, video pendek bukan lagi "mainan orang muda" , ia telah menjadi cara asas semua orang mendapatkan maklumat dan menyatakan diri. Tidak kira anda mahu rekod kehidupan, kongsi pengetahuan, atau buat kerja sampingan, telefon adalah alat penciptaan terbaik anda - tidak perlu beli kamera, tidak perlu belajar Premiere, satu telefon boleh mula. Bab ini bantu anda bermula dari sifar.

Sebelum merakam, fikir dulu: Anda merakam untuk siapa?

Ramai orang tangkap video kesilapan pertama adalah "angkat telefon terus tangkap" , tangkap habis tidak tahu untuk siapa. Sebelum mula tangkap, dahulu jawab tiga soalan:

1. **Guna stylus untuk nota tulisan tangan, lukisan, edit foto.**- Tangkap untuk anak tengok, tangkap untuk rakan sebaya tengok, tangkap untuk warga emas tengok, gaya kandungan berbeza.
2. **AI (Kecerdasan Buatan) telah menjadi sebahagian besar telefon pintar moden. Bab ini membincangkan ciri AI yang ada pada telefon dan cara menggunakannya.**I. Asas AI telefon
3. **1. NPU (Neural Processing Unit)**- Douyin/Kuaishou (hiburan umum), Xiaohongshu (gaya hidup), Bilibili (kandungan mendalam), Video Account (bulatan sosial). Pilih satu pangkalan utama mendalami, jangan mula-mula semua platform

Tetapan asas rakaman telefon —5 perkara wajib sebelum merakam

1. **2. AI pada peranti vs AI awan**: Ini adalah standard platform video pendek. Fail 4K terlalu besar muat naik perlahan, 60fps di platform sosial tiada kelebihan sebaliknya fail

lebih besar.

2. **AI awan: Diproses di pelayan, lebih berkuasa, tetapi perlu sambungan internet dan kurang privasi.**3. Model bahasa besar (LLM) pada telefon

3. **Telefon flagship 2024-2026 mula menjalankan LM (seperti Gemini Nano, Apple Intelligence) pada peranti untuk tugas seperti ringkasan teks, janaan imej, penterjemahan.**II. Ciri AI telefon

4. **1. Fotografi AI**- Hantar Douyin/Kuaishou/Video Account/Xiaohongshu**HDR AI: AI proses berbilang dedahan untuk gambar HDR yang lebih baik.**(9:16), hantar Bilibili/YouTube**2. AI dalam video**Penstabilan video: AI stabilkan video walaupun berjalan.

5. **Pengasingan subjek: AI pisahkan subjek dari latar untuk efek bokeh atau ganti latar.**: Tetapan > Kamera > Garis grid. Asas komposisi rule of thirds, bantu anda cepat cari pusat graviti gambar.

Lima teknik pergerakan kamera —Jadikan imej "hidup"

Masalah terbesar pemula tangkap video adalah gambar terlalu "senyap" - sepanjang masa berdiri tidak gerak tangkap. Belajar lima pergerakan kamera asas berikut, gambar serta-merta ada rasa profesional:

- **Google Assistant: Pembantu Google, sokong perbualan semula jadi, tugas kompleks.**Xiaomi Xiaoai: Pembantu suara domestik, sokong kawalan peranti pintar.
- **4. AI dalam papan kekunci**Ramalan pintar: AI ramal kata seterusnya berdasarkan konteks.
- **Pembetulan auto: AI betulkan ejaan dan tatabahasa.**Penterjemahan: AI terjemah teks semasa taip.
- **5. AI dalam App**Ringkasan teks: AI ringkaskan artikel, e-mel, dokumen panjang.
- **Pengecaman imej: AI kenalpasti objek, tempat, orang dalam foto.**Janaan imej: AI jana imej berdasarkan teks (seperti DALL-E, Midjourney).

6. AI kesihatan Analisis tidur: AI analisis kualiti tidur dan beri cadangan.

Asas penyuntingan —CapCut sudah cukup

Degupan jantung tidak normal: AI kesan degupan jantung tidak normal dan maklum.

1. **7. AI keselamatan**: Buka JianYing > Mula cipta > Pilih klip video yang telah dipotong import.

2. **Pengesanan phishing: AI kesan pautan phishing dalam mesej dan e-mel.**Pengesanan malware: AI kesan tingkah laku malware dan maklum.

3. **8. Apple Intelligence**: Antara dua segmen video ketik butang ”transisi”, pilih satu kesan transisi mudah. Cadangan pemula guna ”dissolve” atau ”fade to black”, jangan guna transisi 3D berbelit-belit.

4. **Writing Tools: Alat penulisan AI untuk ringkasan, pembetulan, perubahan nada.**Image Playground: Jana imej berdasarkan deskripsi teks.

5. **Genmoji: Jana emoji tersuai berdasarkan deskripsi teks.**: Pustaka muzik JianYing ada banyak muzik bebas hak cipta. Pilih satu BGM rentak dan kandungan sepadan, volum laras ke kira-kira 1/3 audio asal video.

6. **ChatGPT integrasi: Sokong ChatGPT untuk soalan kompleks.**9. Galaxy AI (Samsung)

Kepentingan muka depan —70% orang putuskan tonton atau tidak hanya dari muka depan

Cover video pendek adalah “muka”, tentukan orang mahu klik masuk atau tidak. Beberapa perkara buat cover:

- **Live Translate: Terjemah perbualan telefon real-time.**: Tulis kandungan teras video dengan fon besar, contoh ”3 minit belajar pembaikan foto telefon”. Fon mesti besar, warna terang, ada kontras dengan latar belakang.
- **Photo Assist: Edit foto dengan AI, termasuk generative fill.**10. Google Gemini
- **Gemini adalah model AI Google, disepadukan dalam Android:**Gemini Nano: Model pada peranti untuk tugas asas, privasi.
- **Gemini Pro/Ultra: Model awan untuk tugas kompleks.**Magic Compose: AI jana draf mesej dengan pelbagai nada.

Tiga prinsip penciptaan kandungan

- **11. AI domestik (China)**: Platform video pendek, penonton 3 saat tentukan langkau atau terus tengok. 3 saat pertama mesti beri ”pengait” - satu soalan, satu misteri, satu gambar mengejutkan.
- **Xiaomi: Super Xiaoai, sokong perbualan semula jadi, kawalan peranti pintar.**: Kesilapan paling mudah pemula adalah satu video terlalu banyak kandungan. Satu video hanya selesaikan satu masalah, terangkan mendalam lebih penting daripada terangkan semua.

- **III. Cara guna AI telefon**: Algoritma cadangan perlu ”pelihara akaun”. 20 video pertama hampir tiada jumlah tontonan, ini adalah normal. Berterusan kemas kini 2-3 video seminggu, biar algoritma kenal arah kandungan anda, trafik akan perlahan-lahan naik.

Praktikal: Tangkap satu video pendek 30 saat

1. 2. Guna AI untuk produktiviti
2. Ringkasan: Guna AI untuk ringkaskan artikel panjang, e-mel, dokumen.
3. Penterjemahan: Guna AI untuk terjemah teks, suara, imej.
4. Penulisan: Guna AI untuk bantu tulis, betulkan, ubah nada teks.
5. 3. Guna AI untuk fotografi

Windows 11: Tetapan Sistem Papar Pelbagai paparan Sambung ke paparan wayarles.

- Biarkan AI pilih scene: Buka kamera, biarkan AI kenalpasti scene dan optimumkan.
- Guna mod malam AI: Untuk foto malam yang lebih jelas.
- Edit foto dengan AI: Guna alat edit AI untuk buang objek, ganti latar, tambah efek.
- 4. Guna AI untuk kesihatan
- 3 saat pertama tentukan hidup mati, satu video hanya cakap satu perkara, konsisten lebih penting daripada bakat

Bab 32: Manual Pertolongan Cemas Keselamatan Telefon

Bab ini ialah sebuah "pelan tindakan kecemasan". Semoga anda tidak perlu menggunakannya, tetapi jika benar-benar menghadapi keadaan telefon hilang, dicuri, atau ditipu, manual ini dapat membantu anda meminimumkan kerugian; apabila bencana seperti gempa bumi atau hujan lebat melanda, telefon juga merupakan alat untuk menerima amaran, menunjukkan lokasi untuk meminta pertolongan, dan mengekalkan hubungan. Disyorkan agar anda membacanya sekali sekarang, kemudian simpan tangkapan skrin langkah-langkah penting, atau cetak dan letakkan di rumah - kerana apabila berlaku kejadian, telefon anda mungkin sudah tidak ada dalam tangan, dan ketika bencana pula bateri mungkin habis atau tiada isyarat.

Senario Sifar: Gempa bumi / cuaca melampau - bagaimana telefon menyelamatkan nyawa anda

Yang dilindungi ialah keselamatan diri, bukan akaun dan wang. Tetapan amaran diterangkan dalam Bab 13 "Amaran cuaca, amaran bencana alam dan amaran gempa bumi"; di sini hanya diterangkan apa yang perlu dilakukan selepas penggera berbunyi.

Penggera gempa berbunyi: berlindung dahulu, baru beredar, jangan sibuk merakam video

1. Lindungi diri di tempat terdekat: merangkak rendah, berlindung, berpegang kuat (di bawah meja, di sudut dinding penahan beban, di sebelah perabot yang kukuh), lindungi kepala dan leher; jauhi kaca, dinding luar, dan lampu gantung.

2. Jangan terburu-buru lari turun bangunan: gegaran utama biasanya hanya berlangsung 10-30 saat, dan tangga mungkin lebih berbahaya; lif dilarang sama sekali digunakan.

3. Selepas gegaran berhenti, baru beredar secara teratur: gunakan tangga, awasi gegaran susulan dan benda jatuh; menuju ke kawasan terbuka, jauhi tiang elektrik, papan iklan, dan bangunan rosak.

4. Gunakan telefon hanya untuk yang penting: menghantar mesej pendek kepada kenalan

kecemasan (”Saya di XX, selamat/ceder, perlukan bantuan”) lebih jimat bateri berbanding panggilan panjang; jika boleh hantar SMS/WeChat, utamakan teks.

5. Apabila tiada isyarat: lihat Bab 7 mengenai SOS satelit / mesej satelit (jika model telefon menyokong); atau naik ke tempat tinggi/terbuka dan cuba semula; dalam sesetengah keadaan, komunikasi Bluetooth tanpa internet juga membantu.

6. Matikan fungsi yang tidak perlu: semasa kecemasan, aktifkan mod kapal terbang dan aktifkan berkala semula, matikan imbasan Bluetooth, kurangkan kecerahan - ini boleh menambah beberapa jam; simpan bateri terakhir untuk memberi khabar selamat dan maklumat penyelamatan.

Hujan lebat / taufan / banjir kilat gunung: bertindak seawal peringkat amaran

- Bila muncul amaran merah: kurangkan aktiviti keluar rumah sebanyak mungkin, jauhi ruang bawah tanah, jambatan bawah laluan, sungai, dan cerun curam.
- Jika terperangkap di luar: menuju ke bahagian tinggi bangunan yang kukuh, jangan paksa berjalan melalui air (air bertakung mungkin ada tudung perigi hilang dan kebocoran elektrik); apabila menelefon 119/110, nyatakan dengan jelas mercu tanda dan paras air.
- Sebelum bertolak: sahkan risiko menggunakan aplikasi cuaca dan saluran amaran rasmi tempatan; semasa memandu jauh, elakkan laluan di kawasan gunung yang berhampiran air dan tebing.
- Berhubung antara keluarga: bersetuju ”jika hilang hubungan, rujuk lokasi terakhir dalam WeChat/SMS”, supaya elak setiap orang menelefon dengan gila-gila sehingga bateri habis.

4 perkara yang perlu disediakan sejak awal

1. Aktifkan amaran gempa bumi sistem / aplikasi amaran rasmi, dan benarkan ia menembusi mod senyap.
2. Pin 2-3 orang ”kenalan kecemasan” di bahagian atas buku alamat, supaya dapat dipaparkan pada skrin kunci (kad perubatan kecemasan iOS/Android atau maklumat skrin kunci).
3. Sediakan power bank di rumah dan dalam beg; sebelum perjalanan jauh, caj penuh dan bawa kabel.
4. Hafal sekurang-kurangnya satu nombor yang ”boleh didail tanpa buku alamat” (nombor telefon ahli keluarga), tulis di atas kertas dan simpan dalam dompet.

Senario Satu: Telefon hilang/dicuri - 30 minit emas

30 minit pertama selepas telefon hilang ialah "masa emas"; tindakan yang betul dapat menyelamatkan wang dan privasi anda. Ikut langkah berikut mengikut turutan, jangan langkau satu langkah pun:

Prosedur operasi standard 30 minit selepas kehilangan

1. Pinjam telefon orang lain untuk mendail nombor anda sendiri (minit pertama): mungkin telefon hanya jatuh berdekatan, dan jika orang baik menjawab, anda boleh dapatkannya semula.

2. Kunci telefon dari jauh (minit ke-2-5): gunakan telefon orang lain atau komputer untuk log masuk perkhidmatan carian: iPhone: iCloud.com > Cari > pilih peranti anda > Tandakan sebagai Hilang

3. Jenama Android: Huawei cloud.huawei.com / Xiaomi i.mi.com / OPPO cloud.oppo.com dan sebagainya

4. Lapor hilang kad SIM (minit ke-5-10): telefon khidmat pelanggan operator (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000), laporkan telefon hilang dan minta perkhidmatan kad SIM digantung. Langkah ini paling penting - jika penipu mendapat kad SIM anda, mereka boleh menerima kod pengesahan dan menetapkan semula semua kata laluan anda.

5. Bekukan akaun pembayaran (minit ke-10-20): Alipay: laporkan hilang di 95188, atau log masuk Alipay di telefon orang lain > Saya > Tetapan > Pusat Keselamatan > Bekukan Segera

6. WeChat: selepas melaporkan polis di 110, hubungi khidmat pelanggan WeChat, atau di Pusat Keselamatan WeChat > Bekukan Akaun

7. Aplikasi bank: telefon khidmat pelanggan di belakang kad bank, minta perbankan internet dibekukan

8. Maklumkan kenalan (minit ke-20-25): umumkan di Moments atau minta keluarga bantu menghantar mesej, beritahu kenalan bahawa telefon anda hilang, supaya penipu tidak menyalahgunakan identiti anda untuk menipu orang lain.

9. Lapor polis (minit ke-25-30): dail 110 atau pergi ke balai polis terdekat untuk membuat laporan, dan dapatkan resit laporan. Resit ini diperlukan kemudian untuk tuntutan insurans dan pertikaian bank.

Senario Dua: Ditipu - tempoh 72 jam emas untuk bertindak

Selepas sedar anda ditipu, yang paling penting ialah kekal tenang. Keputusan yang dibuat dalam kekeliruan akan menyebabkan kerugian kedua. Ikut langkah berikut:

1. Berhenti serta-merta semua pemindahan wang: apa pun kata penipu, jangan pindahkan lagi sesen pun. ”Pindah satu lagi deposit dan wang sebelumnya akan dipulangkan” ialah ayat klasik penipuan kali kedua.

2. Simpan semua bukti: jangan padam rekod sembang! Jangan padam rekod panggilan! Tangkap skrin dan simpan rekod sembang, rekod pemindahan, dan maklumat akaun pihak lain. Semua ini ialah bukti penting untuk laporan polis dan pengejaran semula wang.

3. Dail 96110 serta-merta: ini talian khas antipenipuan nasional. Operator akan membimbing anda membuat pembekukan pembayaran kecemasan - jika pemindahan tidak lama berlalu (biasanya dalam 24 jam), bank mungkin dapat membekukan akaun pihak lain dan menyekat wang itu.

4. Dail 110 untuk lapor polis: bawa telefon, kad pengenalan, dan bukti pemindahan ke balai polis terdekat untuk membuat keterangan.

5. Hubungi bank/platform pembayaran: beritahu keadaan penipuan, minta akaun terlibat dibekukan. Jika kad kredit dicuri dan digunakan, minta bank memulakan proses bantahan caj (chargeback).

6. Tukar semua kata laluan: pada peranti selamat yang lain, tukar kata laluan Apple ID/akaun jenama, WeChat, Alipay, dan aplikasi bank anda, serta aktifkan pengesahan dua faktor.

Senario Tiga: Telefon dijangkiti virus/trojan - apa yang perlu dibuat?

Jika anda mendapati telefon menunjukkan gejala berikut - iklan muncul tanpa sebab, aplikasi pelik terpasang secara automatik, bil telefon melonjak, data mudah alih habis secara luar biasa - kemungkinan besar telefon dijangkiti perisian hasad:

- Langkah pertama: masuk mod selamat - pada telefon Android, tekan lama butang kuasa untuk memadam, kemudian tekan lama butang kuasa untuk menghidupkan; selepas telefon bergetar semasa hidup, tekan lama butang volum turun tanpa dilepaskan sehingga masuk mod selamat (perkataan ”Mod selamat” akan dipaparkan di penjuru kiri bawah). Dalam mod selamat, semua aplikasi pihak ketiga dilumpuhkan, memudahkan siasatan.

- Langkah kedua: nyahpasang aplikasi yang mencurigakan - dalam mod selamat, masuk Tetapan > Pengurusan aplikasi, susun mengikut masa, cari aplikasi yang tidak dikenali dan baru dipasang, kemudian nyahpasang.

- Langkah ketiga: pasang aplikasi keselamatan untuk imbasan - muat turun ”Tencent Mobile Manager” atau ”360 Mobile Guard” dan buat satu imbasan menyeluruh.

- Langkah keempat: tetapan semula kilat (penyelesaian terakhir) - jika kaedah di atas tidak berkesan, sandarkan data penting dahulu, kemudian buat tetapan semula kilat. Perhatian: tetapan semula kilat akan memadam semua data; pastikan sandarkan gambar, buku alamat, dan fail penting dahulu.
- iPhone hampir tidak pernah dijangkiti virus - mekanisme sandbox iOS menyukarkan perisian hasad untuk hidup. Jika iPhone anda bermasalah, kemungkinan besar itu bug sesebuah aplikasi atau masalah tetapan, bukan virus. Tetapan semula kilat dapat menyelesaikan 99% masalah.

Senario Empat: Akaun diretas - rebut semula kawalan dengan cepat

1. Tukar kata laluan serta-merta: jika anda masih boleh log masuk akaun, tukar kata laluan secepat mungkin. Kata laluan baharu mesti sama sekali berbeza daripada yang lama.
2. Keluarkan peranti lain: dalam tetapan keselamatan akaun, cari ”Pengurusan peranti log masuk”, dan log keluarkan semua peranti yang tidak dikenali.
3. Semak rekod log masuk: lihat rekod log masuk 7 hari terkini; jika ada log masuk dari lokasi lain, bermakna akaun memang telah diretas.
4. Aktifkan pengesahan dua faktor: jika anda belum mengaktifkannya, aktifkan sekarang juga. Ini kaedah paling berkesan untuk mengelakkan akaun diretas semula.
5. Semak maklumat terikat: periksa sama ada nombor telefon atau e-mel yang terikat pada akaun telah diubah. Jika telah diubah, gunakan fungsi rayuan akaun untuk mendapatkannya semula.
6. Semak tetapan pembayaran: jika yang diretas ialah WeChat/Alipay, periksa sama ada pembayaran tanpa kata laluan atau potongan automatik telah diubah, dan sama ada kad bank ditambah ke akaun asing.

Senario Lima: Menerima mesej ugutan - jangan takut, jangan bayar

Terdapat dua taktik ugutan yang biasa: (1) “Saya ada video/gambar tidak senonoh anda; kalau tidak bayar, saya hantar kepada semua orang dalam buku alamat anda” ; (2) “Telefon anda telah dikawal oleh penggodam; kalau tidak bayar, ia akan dikunci” . Jika menghadapi keadaan begini:

- 99.9% adalah penipuan: mereka sebenarnya tidak mempunyai sebarang data peribadi anda. Mereka menghantar mesej ugutan yang sama kepada berpuluh ribu orang, dan pasti ada yang takut dan membayar.

- Jangan balas, jangan bayar: membalas bermakna memberitahu pihak itu ”nombor ini ada orang gunakan”; anda akan ditanda sebagai ”sasaran boleh diugut”, dan gangguan seterusnya akan lebih banyak.
- Tangkap skrin untuk simpan bukti: kemudian sekat pihak itu.
- Tukar kata laluan: jika berasa bimbang, tukar kata laluan akaun utama anda untuk ketenangan hati.
- Jika benar-benar ada risiko kebocoran privasi: laporkan polis. Polis berpengalaman mengendalikan kes sebegini.

Senario Enam: Penipuan AI tukar wajah/AI tiru suara - apa yang dilihat bukan lagi kenyataan

Sejak 2024, teknologi AI tukar wajah dan AI tiru suara membolehkan penipu “menjelma” sebagai wajah dan suara keluarga, ketua, atau kawan anda dalam panggilan video. “Mak, saya kena masalah, cepat pindahkan wang” - orang dalam video nampak dan bunyi sama persis seperti anak anda, tetapi sebenarnya palsu. Ini antara kaedah penipuan yang paling sukar dicegah dan paling berbahaya pada masa kini.

Langkah pertama: kenal pasti kelemahan - empat celah biasa pada palsuan AI

- Kekerapan kelipan mata tidak normal: manusia sebenar berkelip 15-20 kali seminit; AI tukar wajah sering berkelip terlalu sedikit atau dengan rentak kaku.
- Bentuk mulut tidak segerak dengan audio: perhatikan dengan teliti, ada sela beberapa perpuluhan saat antara gerakan bibir dan bunyi yang didengar.
- Tepi wajah kabur: garis luar wajah, kawasan berhampiran telinga, dan tepi rambut mudah menunjukkan ”tepi berbulu” atau berkelip-kelip.
- Arah cahaya tidak konsisten: arah sorotan dan bayangan pada wajah tidak sepadan dengan cahaya latar belakang, atau apabila menoleh, kedudukan ciri wajah ”berpusing” dengan tidak betul.

Langkah kedua: tiga cara mengesahkan kebenaran pihak sebelah

- Minta lakukan gerakan tertentu: suruh pihak itu menoleh, menutup wajah, atau menutup mulut dengan tangan sambil membuka-menutup mulut. AI tukar wajah paling mudah ”terbongkar” ketika ada halangan atau ketika menoleh sudut besar - wajah akan berubah bentuk atau tidak mengikut gerakan.
- Tanya soalan yang hanya pihak itu tahu: reka satu soalan palsu, contohnya ”Kali lepas anjing kita hantar ke hospital mana?” - jika itu penipu, dia tidak dapat menjawab atau berbelit-belit.

- Dail semula nombor yang diketahui: matikan panggilan video, dan dail semula terus menggunakan nombor yang tersimpan dalam buku alamat anda. Penipu tidak boleh mengawal nombor telefon sebenar; sekali dail, tipunya terbongkar.

Langkah ketiga: proses laporan polis selepas disahkan ditipu

1. Hentikan pemindahan serta-merta: walaupun ”tergesa-gesa”, berhenti dahulu; sesiapa yang mendesak anda ”cepat pindahkan wang, jangan tutup telefon” hampir pasti penipu.
2. Simpan semua bukti: rakam skrin dan tangkap skrin paparan panggilan video, rekod sembang, akaun pihak lain, dan bukti pemindahan - ini bahan penting untuk pemeriksaan teknikal.
3. Dail talian antipenipuan 96110: nyatakan bahawa ini penipuan jenis ”AI tukar wajah/tiru suara”; operator akan memulakan pembekukan pembayaran kecemasan.
4. Dail 110 untuk lapor polis: bawa semua bukti ke balai polis untuk membuat keterangan, dan jelaskan khusus bahawa teknologi pemalsuan AI digunakan, memudahkan polis mengklasifikasikan kes.
5. Maklumkan kenalan: penipu mungkin menggunakan video palsu anda untuk menipu orang lain; awalkan dengan menghantar peringatan di Moments atau dalam kumpulan keluarga.

Senario Tujuh: Serangan SIM swap (penculikan SIM) - nombor anda “dicuri”

Ini serangan yang tidak banyak orang dengar tentangnya tetapi kesannya sangat besar. SIM swap (penculikan kad SIM) bermaksud penyerang memalsukan maklumat identiti anda, menyamar sebagai anda ke pusat perkhidmatan untuk menggantikan kad SIM baharu. Sebaik sahaja penggantian berjaya, isyarat telefon anda tiba-tiba hilang, manakala telefon penyerang yang memasukkan kad baharu itu boleh menerima semua kod pengesahan SMS anda - Alipay, bank, WeChat, semua pintu terbuka luas.

Bagaimana mengesan? Tiga isyarat awal SIM swap

- Telefon tiba-tiba memaparkan ”Tiada perkhidmatan”/”Tiada kad SIM”, sedangkan anda tidak menyentuh kad itu, dan mula semula pun tiada guna - ini selalunya saat penculikan berlaku.
- Menerima SMS daripada operator ”penggantian kad berjaya” atau ”perkhidmatan berjaya diproses” - sedangkan anda sendiri tidak pernah memintanya.
- Tiba-tiba tidak menerima kod pengesahan, malah SMS lain pun tidak diterima -

kerana SMS telah dialih ke kad penyerang.

Langkah perlindungan - ”kunci” juga kad SIM

- Tetapkan PIN kad SIM: laluan Tetapan > Telefon > PIN kad SIM. Selepas diaktifkan, setiap kali telefon dimula semula atau kad ditukar, PIN mesti dimasukkan untuk menggunakan kad itu. Penyerang yang mendapat kad pun tidak boleh menggunakannya.
- Aktifkan pengesahan dua peringkat operator: log masuk aplikasi China Mobile/China Unicom/China Telecom, cari ”Pusat Keselamatan” atau ”Pengesahan urusan perkhidmatan”, aktifkan peringatan SMS untuk penggantian kad bukan sendiri dan pengesahan kata laluan kedua untuk urusan. Dengan itu, apabila orang lain cuba mengganti kad anda, juru perkhidmatan akan meminta pengesahan identiti tambahan.
- Jangan bergantung semata-mata pada pengesahan SMS untuk akaun penting: untuk akaun bernilai tinggi seperti bank dan Apple ID, utamakan aplikasi pengesah (Google Authenticator, Microsoft Authenticator) atau kunci perkakasan, bukan kod pengesahan SMS.
- Letak tera air pada salinan kad pengenalan: pada salinan yang diperlukan untuk urusan, tulis ”Hanya untuk urusan XX” - penyerang selalunya menyamar sebagai anda bergantung pada maklumat kad pengenalan yang bocor.

Tindakan kecemasan selepas diculik - kelajuan adalah segalanya

1. Dail khidmat pelanggan operator serta-merta untuk lapor hilang: China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000, minta perkhidmatan digantung segera dan urusan penggantian kad dibekukan, menghalang penyerang terus menggunakan nombor anda.
2. Log masuk akaun penting menggunakan peranti lain: gunakan komputer atau telefon keluarga, segera tukar kata laluan bank, Alipay, WeChat, dan Apple ID, serta keluarkan peranti asing.
3. Bekukan akaun pembayaran: laporkan hilang Alipay di 95188, bekukan melalui Pusat Keselamatan WeChat, dan hubungi khidmat pelanggan bank untuk membekukan perbankan internet.
4. Bawa kad pengenalan ke pusat perkhidmatan: pergi sendiri ke pusat perkhidmatan rasmi dengan kad pengenalan untuk mengganti kad baharu dan memulihkan penggunaan nombor.
5. Lapor polis: SIM swap sudah merupakan ”kesalahan menceroboh maklumat peribadi warganegara”; bawa semua bukti (rekod masa perkhidmatan digantung, kerugian kewangan, rekod penggantian kad) untuk membuat laporan.

6. Siasatan menyeluruh: selepas nombor dipulihkan, periksa satu persatu rekod log masuk dan aliran kewangan terkini, pastikan tiada kesan penyalahgunaan.

Pencegahan lebih baik daripada rawatan - 5 perkara harian

1. Kata laluan skrin kunci + pengesahan dua faktor, aktifkan kedua-duanya
2. Pastikan ”Cari Telefon Saya” diaktifkan
3. Tetapkan PIN kad SIM (Tetapan > Telefon > PIN kad SIM), supaya orang lain tidak boleh guna kad anda bila telefon hilang
4. Jangan pasang aplikasi yang tidak diketahui asalnya, jangan klik pautan asing
5. Sandarkan data penting secara berkala (gambar, buku alamat, rekod sembang)

Praktik: buat ”kad kenalan kecemasan” milik anda sendiri

1. Ambil sekeping kertas, tulis nombor-nombor berikut: khidmat pelanggan operator (China Mobile 10086 / China Unicom 10010 / China Telecom 10000), khidmat pelanggan bank, talian antipenipuan 96110, nombor polis 110, dan nombor telefon keluarga.
2. Tulis e-mel pendaftaran Apple ID/akaun jenama anda dan kaedah hubungan sandaran.
3. Letakkan kertas itu dalam dompet atau tampal pada peti sejuk - jangan simpan dalam telefon, kerana ketika kejadian telefon mungkin tidak ada di dekat.
4. Semak sekarang: adakah ”Cari Telefon Saya” telah diaktifkan, dan adakah PIN kad SIM telah ditetapkan.

Ringkasan bab ini

- 30 minit emas selepas telefon hilang: pinjam telefon untuk mendail -> kunci dari jauh -> lapor hilang kad SIM -> bekukan pembayaran -> maklumkan kenalan -> lapor polis
- 72 jam selepas ditipu: hentikan pemindahan -> simpan bukti -> dail 96110 -> lapor polis -> hubungi bank -> tukar kata laluan
- Telefon dijangkiti virus: mod selamat -> nyahpasang aplikasi mencurigakan -> imbasan keselamatan -> tetapan semula kilat (penyelesaian terakhir)
- Akaun diretas: tukar kata laluan -> keluarkan peranti -> semak rekod log masuk -> aktifkan pengesahan dua faktor -> semak maklumat terikat -> semak pembayaran
- Mesej ugutan 99.9% adalah penipuan; jangan balas, jangan bayar; tangkap skrin dan sekat penghantinya
- Penipuan AI tukar wajah/tiru suara: perhatikan celah kelipan mata/bentuk mulut/tepi wajah/arah cahaya, minta pihak itu menoleh dan menutup wajah, tanya

soalan peribadi, dan dail semula nombor yang diketahui

- Penculikan SIM swap: berwaspada sebaik telefon tiba-tiba ”tiada perkhidmatan”; tetapkan PIN kad SIM, aktifkan pengesahan dua peringkat operator, dan gunakan aplikasi pengesah untuk akaun penting
- Lima perkara pencegahan harian: skrin kunci + 2FA, cari telefon, PIN kad SIM, jangan pasang aplikasi asal tak diketahui, sandarkan secara berkala

6. Bahagian Prospek dan Kenderaan Berhubung (Bab 33-34)

Bab 33: Pandangan Hadapan — Perjalanan Seterusnya Telefon

Jika telefon kesan jatuh, telefon akan papar amaran, jika tidak respons dalam 60 saat, auto-panggil kecemasan.

AR/VR dan pengkomputeran spatial: "Meja kerja kedua" di luar telefon

Sesetengah telefon Android (Samsung, Google Pixel) juga ada fungsi pengesanan jatuh.

- **Vision Pro susulan**: Pelancaran Apple Vision Pro menandakan konsep "pengiraan spatial" secara rasmi mendarat, tetapi harga generasi pertama (29999 RMB ke atas) dan berat masih halangan. Dijangka 2026-2027 akan keluarkan versi lebih ringan, lebih murah
- **2. "Halimunan" Telefon dan Asas Identiti Baharu**: Buka "desktop kedua" di depan mata anda, maklumat digital menjadi seperti udara di mana-mana. Kerjasama Meta dan Ray-Ban cermin pintar telah jual berjuta-juta, domestik Rokid, XREAL, INMO dll pengeluar juga keluarkan produk. Cermin mata AR kini boleh papar navigasi HUD, dialog penolong AI, tetapi masih terhad paparan waveguide optik dan jangka hayat bateri, jarak "ganti telefon" masih 3-5 tahun.
- **Jam Android: Fungsi kesihatan dan kecemasan serupa.**: Samsung Galaxy Ring, Oura Ring dan cincin pintar lain mula popular, sebagai "sensor berhampiran badan" telefon menambah pemantauan kesihatan. Peranan telefon sedang dari "terminal serba boleh" ke "hab + berbilang aksesori ringan" kombinasi.

Antara muka otak-komputer: Fikiran menjadi medium interaksi

VI. Penyelamatan diri dalam situasi berbahaya

- **1. Serangan**Aktifkan SOS senyap: Tekan butang kuasa 3 kali untuk aktifkan SOS

senyap, telefon akan rakam audio/video dan hantar lokasi kepada kontak kecemasan tanpa bunyi.

- **2. Hilang di tempat asing**Guna telefon untuk muat turun peta luar talian, pastikan boleh navigasi tanpa rangkaian.
- **Hantar lokasi real-time kepada keluarga.**: Antara muka otak-komputer jarak interaksi telefon peringkat pengguna masih 10-20 tahun, tetapi jangka pendek mungkin dahulu guna untuk bantuan kebolehcapaian, pemantauan fokus dll senario. Isu etika dan privasi (”gelombang otak saya dianggap privasi siapa”) akan lebih awal daripada kematangan teknologi menjadi tumpuan perdebatan.

“Samaran” telefon dan asas identiti baharu

Simpan kuasa: Tutup App tidak perlu, kurangkan kecerahan, aktifkan mod jimat kuasa.

- **Daripada ”pusat peranti” ke ”pusat identiti”**Bab 24: Masa depan telefon pintar
- **3. Pemikiran Etika: Adakah Kita Masih Tuannya Telefon?**Telefon pintar terus berkembang dengan teknologi baharu. Bab ini membincangkan trend dan teknologi yang akan datang.
- **Apabila algoritma lebih memahami apa yang anda ingin lihat berbanding diri sendiri, berapa banyak ”suka” anda yang benar-benar spontan?**I. Skrin boleh lipat

Refleksi etika: Masihkah kita tuan kepada telefon?

Jadilah pengagih sumber, bukan penerima dorongan.

- **Telefon seperti Samsung Galaxy Z Fold, Huawei Mate X, vivo X Fold, OPPO Find N menggunakan skrin yang boleh dilipat seperti buku.**Selepas dibuka, skrin lebih besar (7.6-8 inci), sesuai untuk produktiviti dan multimedia.
- **2. Skrin lipat clamshell**Telefon seperti Samsung Galaxy Z Flip, Huawei Pocket, OPPO Find N Flip menggunakan skrin yang boleh dilipat seperti clamshell.
- **Selepas dilipat, lebih kecil dan mudah dibawa.**: Telefon AI, skrin lipat, komunikasi satelit semua sedang memperlebar jurang antara ”mampu guna” dan ”tidak mampu guna”. Akses adil infrastruktur digital, akan menjadi isu sosial baharu - seperti 20 tahun lalu ”tahu tidak tahu internet” sama penting.
- Jadikan automasi ”pembantu kopilot” anda yang setia.
- Bina ”garisan belakang digital” anda yang kukuh.

Kekal bersambung, kekal berdikari —Falsafah hidup digital anda

II. Bateri generasi baharu

1. Sentiasa jadikan keselamatan dan privasi sebagai prasyarat segala kemudahan.
2. Mari cuba: Susun ”Terma Perkhidmatan Penggunaan Peranti Digital Peribadi” anda
3. Tulis satu ”terma perkhidmatan” ringkas untuk anda dan telefon anda, untuk mentakrifkan hubungan anda. Contohnya:
4. Perkara 1: Masa perhatian saya milik saya. Anda harus memasuki mod ”jangan ganggu” secara proaktif semasa saya bekerja/menemani keluarga.
5. Perkara 2: Data peribadi saya adalah harta saya. Tanggungjawab utama anda ialah penyulitan keselamatan dan penyegerakan mudah.

Perkara 3: Matlamat bersama kita ialah meningkatkan kecekapan dan pengalaman hidup. Jika anda membuat saya ketagihan melalui reka bentuk menggoda, saya berhak menyahpasang anda.

1. Bateri silikon-karbon

- Baiklah, setelah ”perjalanan panjang” lebih dua puluh bab sebelum ini, tahniah! Anda telah berjaya meningkat dari ”pendatang baru telefon pintar” dan menguasai kemahiran teras dari asas hingga melangkaui. Lampiran ini adalah seperti buku rujukan pantas dan kotak sumber yang disediakan untuk anda.
- Lampiran A: Proses Unboxing Telefon Baru –Panduan ”Peringkat Pengasuh”
- 1. ”Tiga Langkah” Pemeriksaan Unboxing:

Windows 11: Tetapan Sistem Papar Pelbagai paparan Sambung ke paparan wayarles.

- Vision Pro dan cermin mata AR adalah pintu masuk pengiraan baharu selain telefon, tetapi jangka pendek sukar gantikan telefon
- 2. Bateri pepejal
- Bateri pepejal menggunakan elektrolit pepejal bukan cecair, menawarkan: ketumpatan tenaga lebih tinggi, keselamatan lebih baik, jangka hayat lebih panjang.
- Dijangka mula diguna dalam telefon pintar selepas 2026-2027.
- 3. Cas pantas baharu

Bab 34: Panduan Mendalam Sambungan Kereta —Integrasi Telefon dan Automobil

Cas pantas 200W+ telah ada, boleh cas telefon dari 0 ke 100% dalam masa 10 minit.

Tiga laluan utama sambungan kereta

III. Konektiviti baharu

- **1. 6G**: Unit kereta hanya sebagai ”monitor” dan ”pembesar suara”, pengiraan dan data peta semua dari telefon. Skim wakil: Apple CarPlay, Google Android Auto, Huawei HiCar, Baidu CarLife. Kelebihan ekosistem telefon terus pindah ke kereta, tidak perlu pasang semula App; kelemahan keupayaan perkakasan unit kereta sendiri terbiar.

- **2. Wi-Fi 8**Wi-Fi 8 (802.11bn) dijangka selepas 2028, kelajuan lebih tinggi, kestabilan lebih baik.

- **CarPlay 2.0 versi integrasi mendalam**: CarPlay generasi baharu yang dilancarkan Apple 2025, bukan lagi hanya ”pelancangan skrin”, tetapi mengambil alih papan pemuka unit kereta, kawalan AC, pelarasan tempat duduk dan fungsi teras lain. Ferrari, Aston Martin, Porsche dan jenama lain pertama pasang, label

Perbandingan CarPlay / Android Auto / HiCar

1. NPU generasi baharu

NPU generasi baharu akan lebih berkuasa, boleh jalankan model AI lebih besar pada peranti.	**2. Model AI pada peranti**	**Model AI pada peranti akan menjadi lebih pintar: pemahaman bahasa semula jadi, penjanaan imej, penyelesaian masalah.**	**3. AI peribadi**	**AI peribadi akan belajar tabiat anda dan tawarkan cadangan proaktif, sambil melindungi privasi.**
Apple CarPlay	V. Kamera generasi baharu	1. Sensor lebih besar	Tinggi, peta/muzik/telefon/bahasej semua boleh	2. Lensa boleh ubah
Android Auto	Lensa boleh ubah (variable lens) akan tawarkan zoom optik berterusan tanpa bahagian bergerak.	3. Komputasi fotografi	Tinggi, setanding dengan CarPlay	VI. Ekosistem terhubung
Huawei HiCar	Utama telefon Huawei, sokong sebahagian Android lain	Telefon akan menjadi pusat kawalan IoT: lampu pintar, pintu, termostat, kamera keselamatan.	2. Kereta pintar	Telefon akan disepadukan dengan kereta pintar: kunci digital, navigasi, hiburan, diagnostics.
1. Hotspot peribadi	3. Rumah pintar	Telefon akan mengawal semua peranti rumah pintar: lampu, AC, mesin basuh, sistem keselamatan.	4. Pakai boleh pakai	Telefon akan disepadukan dengan kereta pintar: kunci digital, navigasi, hiburan, diagnostics.

Kabin HarmonyOS: Peralihan lancar telefon dan unit kabin

Jika CarPlay adalah “telefon pelancangan ke unit kereta”, maka kabin HarmonyOS adalah “telefon dan unit kereta asalnya satu keluarga”. Kolaborasi telefon Huawei dengan

unit kereta Wenjie/Zhijie, wakil tahap tertinggi sambungan kereta domestik semasa:

- **1. Pengenalan urat tapak tangan**: Unit kereta terus panggil App pada telefon, tidak perlu pasang semula di unit kereta. Muzim mendengar pada telefon, laluan navigasi, naik kereta auto sambung ke skrin unit kereta, turun kereta kembali ke telefon, sepanjang tanpa jurang.
- **2. Pengenalan iris**: Navigasi ditetapkan pada telefon, tutup pintu kereta unit kereta auto ambil alih; sampai tempat letak kereta, turun kereta telefon terus navigasi pejalan kaki ke destinasi akhir. "Kilometer terakhir" tidak lagi putus.
- **3. Pengesanan berterusan**: Akaun Huawei log masuk, unit kereta auto segerak ahli muzik anda, koleksi peta, jadual, kenalan. Unit kereta dan telefon adalah terminal berbeza identiti sama, bukan dua sistem berasingan.

Sistem kabin pembuat kereta baharu

Unit kereta tenaga baharu domestik telah dari "navigasi + muzik" evolusi ke terminal pintar bergerak, setiap jenama cara tersendiri:

- **I. Tingkah laku dalam talian yang baik**: Pembantu suara NOMI adalah penanda arah industri, boleh kenal pasti berbilang arahan, dialog berterusan konteks, juga bawa ekspresi emosi. NIO Phone pula buat telefon jadi "kunci kereta + skrin kedua", ikatan mendalam ekosistem NIO.
- **Hormat pendapat orang lain, walaupun berbeza. Jangan serang secara peribadi.**: Interaksi multi-skrin adalah titik terang, skrin penumpang hadapan boleh bebas tengok drama, skrin anak boleh tengok kartun. "Master Tugas" biar anda sesuaikan senario, contoh "buka pintu auto jeda muzik, tutup pintu terus main"
- **Unit kereta Xiaomi HyperOS**: Kolaborasi mendalam dengan telefon Xiaomi, jam pintar, peranti rumah. Penggera yang ditetapkan pada telefon akan reminder di unit kereta; navigasi kereta pulang ke rumah, AC rumah auto buka lebih awal. HyperOS sambung "ekosistem penuh manusia-kereta-rumah".
- **Jangan kongsi foto atau maklumat orang lain tanpa kebenaran. Hormat privasi mereka.**: Skrin putar ikonik, skrin menegak tengok video pendek, skrin mendatar tengok peta, auto sesuaikan arah App. App Store terbina dalam, kematangan ekosistem dalam pengeluar kereta tradisional terdepan.

Telefon sebagai unit kabin —Boleh guna ke?

II. Hak digital

- **1. Hak privasi**: Sesetengah Motorola, Samsung, telefon Huawei sokong ”mod desktop”, sambung papan pemuka jadi komputer ringkas. Secara teori sambung skrin kereta juga boleh guna, tetapi keserasian sebenar tidak sekata, dan tiada interaksi khusus kereta (seperti butang stereng).
- **2. Hak akses**: Jika unit kereta asal lag, peta tidak kemas kini, satu bracket telefon kukuh + navigasi telefon adalah pilihan praktikal. Tetapi perhatikan: skrin telefon kecil, semasa memandu tidak nampak jelas; musim panas terdedah matahari biar telefon terlampau panas turun frekuensi atau auto tutup; navigasi lama guna kuasa cepat, perlu pasang pengecas kereta.
- **Cadangan**: Perjalanan pendek atau guna sementara, bracket telefon sudah cukup; harian berulang-alik jauh, cadangan naik taraf unit kereta yang sokong CarPlay/HiCar atau pasang unit kereta selepas pasaran, pengalaman dan keselamatan lebih baik.

atau alat profesional membersihkan sejarah, dan segera tukar kunci yang bocor.

Tidak kira skim mana, semasa memandu operasi telefon melanggar peraturan trafik. Bracket telefon hanya untuk “lihat navigasi”, tidak boleh untuk “operasi telefon”. Tetapkan destinasi, tukar lagu dll operasi, sila berhenti kereta baru buat, atau

Petua praktikal

- **Sambungan CarPlay wayarles tidak stabil**: Tutup Bluetooth unit kereta dan pasang semula; padam rekod peranti berpasang di unit kereta dan sambung semula; semak telefon sama ada serentak sambung berbilang peranti Bluetooth buat konflik; naik taraf firmware unit kereta dan sistem telefon ke versi terkini; jika masih tidak boleh, tukar guna CarPlay berwayar, lebih stabil.
- **2. Awas malware**: Guna telefon buka hotspot, unit kereta sambung hotspot telefon internet; dalam tetapan unit kereta tukar aplikasi ”kuasa data tinggi” (seperti video, muzik dalam talian) ke Wi-Fi; secara berkala bersihkan cache peta luar talian unit kereta.
- **3. Sandaran berkala**: iOS ”Mod Fokus” tetapkan ”auto buka semasa sambung Bluetooth kereta”, auto halang pemberitahuan bukan kecemasan; Android ”Mod Memandu” atau App pihak ketiga (seperti Tasker) boleh capai sambung Bluetooth auto senyap, auto balas mesej; telefon Huawei boleh tetapkan ”Smart Sense Payment”, naik kereta auto tukar ke unit kereta main muzik.

IV. Penggunaan teknologi secara bertanggungjawab

Jika ambil berat pengalaman unit kereta, semasa beli kereta mesti pergi ke kedai 4S uji sebenar: bawa telefon anda cuba sambung CarPlay/HiCar sama ada stabil; cuba kelajuan tindak balas dan kadar pengesanan arahan pembantu suara; lihat App Store ada App yang sering anda guna

Guna telefon secara sederhana, jangan ketagihan. Tetapkan masa untuk aktiviti luar talian.

1. Sahkan skim sambungan yang telefon dan unit kereta anda sokong (CarPlay / HiCar / Android Auto / CarLife).
2. Bersihkan sekali senarai pasangan Bluetooth unit kereta, hanya kekal telefon biasa, kurangkan konflik sambungan.
3. Tetapkan satu ”mod fokus memandu”, sambung Bluetooth unit kereta auto buka.
4. Muat turun App jenama unit kereta (seperti HarmonyOS Smart Drive, Li Auto, NIO App), lihat sama ada boleh jauh kawal AC, lihat keadaan kereta.

Windows 11: Tetapan Sistem Papar Pelbagai paparan Sambung ke paparan wayarles.

- Tiga laluan sambungan kereta: Pelancangan skrin (CarPlay dll), integrasi mendalam (kabin HarmonyOS dll), CarPlay 2.0 integrasi mendalam
- Ekosistem CarPlay paling luas; HiCar pengalaman domestik baik; Android Auto domestik perlu susah; CarLife sesuai kereta lama pasang selepas
- V. Pendidikan digital
- NIO NOMI, Li Auto multi-screen, Xiaomi manusia-kereta-rumah, BYD skrin putar masing-masing ada ciri
- Teknologi sentiasa berkembang, terus belajar tentang teknologi baharu.
- Tip praktikal: CarPlay sambung semula, hotspot telefon tambah data, Bluetooth pencetus mod memandu

Topik kanak-kanak dan telefon (Bab 35)

Bab 35: Kanak-kanak dan Telefon —Panduan Pendidikan Era Digital

Ajar anak-anak tentang penggunaan teknologi secara bertanggungjawab, keselamatan dalam talian, dan etika digital.

Umur berapa patut beri telefon kepada anak?

Tiada jawapan standard, tetapi ada garis asas umur. Terlalu awal beri telefon, lobus frontal anak belum matang, kawalan diri tidak ikut “reka bentuk godaan” algoritma; terlalu lewat beri, mungkin biar dia

- **I. Soalan bateri**: Cuba tidak sentuh telefon. Jika perlu guna, sekali tidak melebihi 15 minit, kandungan utama animasi pendidikan pilihan ibu bapa, dan mesti**Tidak. Telefon moden ada sistem pengurusan cas yang akan berhenti cas apabila bateri penuh. Tetapi jika telefon panas semasa cas, tanggalkan sarung.**. Peringkat ini skrin paling besar kesan kepada perkembangan penglihatan dan tumpuan.

- **Tidak. Bateri litium moden tidak ada ”kesan memori”, boleh cas bila-bila masa. Sebenarnya, biarkan bateri turun ke 0% akan memendekkan jangka hayat bateri.**: Boleh ”pinjam” pada peranti ibu bapa, untuk kelas dalam talian, dengar cerita, cari maklumat. Mula bina peraturan ”mohon sebelum guna, pulang selepas habis”, tidak konfigurasi telefon khusus.

- **Cas pantas tidak akan rosakkan bateri jika telefon menyokongnya. Telefon ada cip pengurusan cas yang kawal arus dan suhu.**: Boleh pertimbangkan beri satu ”telefon fungsi” atau jam kanak-kanak, selesaikan komunikasi sekolah. Jika benar-benar perlu telefon pintar, patut buka kawalan ibu bapa ketat.

- **Biasanya 2-3 tahun atau 500-800 kitaran cas, selepas itu kapasiti bateri akan turun ke 80% dari asal.**5. Bila perlu tukar bateri?

Apabila bateri cepat habis, telefon tiba-tiba mati walaupun bateri ada, atau bateri membengkak. Bawa ke pusat servis rasmi untuk tukar bateri.

Telefon pertama anak tidak perlu flagship. "Prestasi berlebihan" pemproses selalunya digunakan untuk main permainan. Pilih satu telefon bateri cukup besar, prestasi sederhana, skrin mesra mata mesin ribu atau telefon refurbished rasmi, sebaliknya lebih mudah kawal. Rujukan belanjawan: julat 1500-2500 RMB boleh memenuhi keperluan majoriti pelajar.

Berapa banyak storan yang saya perlu?

128GB minimum, 256GB disyorkan untuk kebanyakan pengguna. Jika anda ambil banyak foto/video atau pasang banyak permainan, pilih 512GB atau lebih.

- **2. Adakah kad SD akan melambatkan telefon?**Kad SD kelas rendah (Class 4 atau 6) mungkin melambatkan telefon. Guna kad SD Class 10, UHS-I U3 atau lebih tinggi.
- **Jam kanak-kanak Huawei**: Kolaborasi baik dengan telefon Huawei, kedudukan tepat, sokong panggilan video, nisbah harga-prestasi tinggi.
- **Jam kanak-kanak Xiaomi**Cloud storage dari pembekal sah (iCloud, Google Drive, OneDrive) umumnya selamat. Aktifkan pengesahan dwi-faktor untuk akaun cloud anda.

III. Soalan kamera**4G serata rangkaian**Tidak semestinya. Megapixel lebih banyak bermaksud resolusi lebih tinggi, tetapi kualiti foto juga bergantung pada sensor, lensa, dan pemprosesan imej.

Panduan lengkap kawalan ibu bapa

Sebelum beri peranti kepada anak, perkara pertama bukan buka, tetapi tetapkan kawalan ibu bapa. Dua platform ada solusi native:

Apakah RAW?

- **RAW adalah format fail yang menyimpan semua data dari sensor kamera, tanpa pemampatan. Sesuai untuk edit lanjutan, tetapi fail lebih besar dan perlu diproses.**: Tetapan > Masa Skrin > Had App, boleh tetapkan masa guna harian setiap kategori App (contoh permainan 30 minit).
- **HDR (High Dynamic Range) sesuai untuk scene dengan kontras tinggi (langit cerah + foreground gelap). Tidak sesuai untuk scene bergerak atau scene dengan kontras rendah.**IV. Soalan keselamatan
- **1. Adakah saya perlu pasang antivirus?**iPhone: Tidak perlu. iOS tidak benarkan App akses sistem, antivirus tidak berkesan.

- **Android: Tidak wajib jika anda pasang App hanya dari Google Play dan elakkan pelayaran web berbahaya. Jika anda kerap pasang App dari sumber tidak diketahui, pertimbang antivirus.**: Guna iPhone ibu bapa jauh urus peranti anak, sahkan permintaan muat turun, lihat laporan guna.

Android: Google Family Link / Kawalan ibu bapa jenama

- **Google Family Link**: Skim rasmi Google, boleh jauh urus tempoh guna peranti, kunci peranti, lihat laporan aktiviti. Android domestik perlu lihat ketersediaan model.

- **Ruang kanak-kanak Xiaomi**: Tetapan > Ruang Kanak-kanak, boleh tetapkan masa guna, App senarai putih, keluar perlu kata laluan ibu bapa.

- **Mod pelajar Huawei**V. Soalan lain

- **1. Adakah telefon boleh dihack melalui Bluetooth?**Secara teori ya, tetapi sangat jarang. Pastikan Bluetooth dimatikan apabila tidak diguna, dan jangan berpasangan dengan peranti tidak diketahui.

2. Adakah 5G berbahaya kepada kesihatan?	**Tidak. 5G guna gelombang radio tidak mengion, sama seperti 4G, Wi-Fi, radio. Kajian saintifik tidak menunjukkan bahaya kepada kesihatan.**	**3. Bolehkah saya guna telefon sambil hujan?**
RAW adalah format fail yang menyimpan semua data dari sensor kamera, tanpa pemampatan. Sesuai untuk edit lanjutan, tetapi fail lebih besar dan perlu diproses.	Telefon dengan IP67/IP68 boleh tahan air, tetapi jangan guna dalam hujan lebat atau di dalam air untuk masa lama.	4. Adakah mod pesawat perlu semasa terbang?
HDR (High Dynamic Range) sesuai untuk scene dengan kontras tinggi (langit cerah + foreground gelap). Tidak sesuai untuk scene bergerak atau scene dengan kontras rendah.	Ya, atau guna mod Wi-Fi jika syarikat penerbangan menyokong. Mod pesawat matikan semua isyarat radio yang boleh ganggu sistem penerbangan.	5. Bolehkah saya tinggalkan telefon dalam kereta?
Jangan. Suhu dalam kereta yang diparkir boleh capai 60°C atau lebih, boleh rosakkan bateri dan skrin.	6. Berapa kerap perlu restart telefon?	Disyorkan restart sekali seminggu untuk buang cache, bebaskan RAM, dan selesaikan isu sementara.
7. Adakah saya perlu tutup App latar belakang?	Android: Tidak wajib jika anda pasang App hanya dari Google Play dan elakkan pelayaran web berbahaya. Jika anda kerap pasang App dari sumber tidak diketahui, pertimbang antivirus.	Tidak perlu. OS moden (iOS dan Android) urus App latar belakang dengan cekap. Tutup App sebenarnya boleh guna lebih banyak bateri kerana App perlu dimuat semula.
8. Bolehkah saya guna pengecas lain jenama?	Boleh, jika pengecas menyokong protokol yang sama (USB-PD, Quick Charge dll). Pengecas murah dari jenama tidak diketahui mungkin berbahaya.	9. Adakah mod gelap jimat bateri?

Kawalan ibu bapa bukan ”sekali untuk selama”

Anak selalu boleh cari cara untuk skip (online cari “cara crack Masa Skrin” tutorial banyak). Teknik hanya garis bawah, pertahanan sebenar adalah komunikasi keluarga dan kepercayaan. Cadangkan setiap bulan dengan anak

Mod remaja

Bab 27: Penghujung —Telefon pintar adalah alat, bukan tuan**Perlu ibu bapa aktif buka dan tetapkan kata laluan**:

- **Kunci bukan teknologi, tetapi sikap**: Setiap hari had 40 minit (22:00-6:00 dilarang), kandungan hanya papar video sains dan pendidikan pilihan, tidak boleh live, tidak boleh reward, tidak boleh topup.
- **Mod remaja WeChat**: Hadkan WeChat Pay (perlu kebenaran ibu bapa had jumlah), hadkan kandungan akaun rasmi, Video Account, Shake, Orang Berdekatan dan fungsi lain lalai tutup.
- **Fahami perkakasan telefon (SoC, RAM, storan, skrin, bateri), sistem operasi (iOS, Android, HarmonyOS), dan tetapan asas.**Bab 4-6: Keselamatan dan privasi

Pengesahan nama sebenar jangan guna kad pengenalan ibu bapa “pinjam akaun”

Ramai anak guna kad pengenalan ibu bapa daftar akaun permainan skip anti-ketagihan, ini melanggar perjanjian pengguna, juga buat anak hilang perlindungan. Ibu bapa patut jaga kata laluan pembayaran dan maklumat pengenalan, jangan

Pendidikan literasi internet

Teknik boleh halang 90% risiko, baki 10% bergantung pertimbangan anak. Berbanding “tidak boleh online” , lebih penting ajar mereka “cara online” :

- **Perlindungan privasi**: Jangan dedahkan nama sebenar, sekolah, alamat rumah kepada orang asing; jangan hantar foto peribadi, kad pengenalan, foto keluarga; fungsi lokasi lalai tutup, hanya buka semasa guna.
- **Bab 13-15: Privasi dan kreativiti**: Dicaci, diasingkan, di-P gambar jahat semua adalah bullying. Beritahu anak apabila hadapi jangan berbalah, jangan padam bukti, serta-merta beritahu ibu bapa. WeChat boleh tekan lama mesej komplen, platform akan urus akaun penyerang.
- **Bab 16-18: Pengurusan dan penyelesaian masalah**: Ajar anak bezakan ”fakta” dan ”pendapat”, kenal pasti clickbait, tajuk mengejutkan; faham algoritma hanya cadangkan

yang anda mahu tengok, tidak wakili dunia penuh; jumpa iklan ”rezeki turun dari langit” jangan

- **Bab 19-21: Produktiviti dan AI**: Jangan klik link asing, jangan imbas QR code tidak diketahui, jangan muat turun App bukan dari App Store rasmi; kata laluan jangan kongsi dengan sesiapa (termasuk ”kawan baik”); jumpa yang minta kod pengesahan

Praktikal: Tandatangani ”Konvensyen Guna Telefon” dengan anak

Praktik keselamatan, penyelamatan kecemasan, dan masa depan telefon pintar.

- Bab 25-26: Etika dan soalan lazim
- Etika digital dan soalan lazim.
- Sempadan kandungan: Tidak pasang App tanpa maklum ibu bapa, tidak sembang peribadi dengan orang asing.
- 1. Alat, bukan tuan
- Ibu bapa berjanji: Tidak ”skrol telefon” melebihi masa dipersetujui di depan anak, jadikan contoh.

Tabiat penggunaan sihat

Mata, leher servikal, tidur anak semua dalam tempoh perkembangan, telefon kesan kepada badan lebih besar daripada dewasa:

- **3. Belajar terus**: 3-6 tahun tidak melebihi 1 jam sehari; 6-12 tahun pembelajaran tidak had, hiburan tidak melebihi 1 jam; 12 tahun ke atas berunding dengan anak, tetapi hiburan tidak melebihi 2 jam.
- **III. Masa depan**Telefon pintar akan terus berkembang: skrin boleh lipat, bateri lebih besar, AI lebih pintar, konektiviti lebih cepat. Tetapi prinsip asas tidak berubah: telefon adalah alat untuk manusia, bukan sebaliknya.
- **IV. Ucapan terima kasih**: Skrin telefon setara dengan mata, jangan menunduk bongkok; guna berterusan tidak melebihi 30 minit patut bangun aktiviti.
- **Bab 28: Lampiran**: Meja makan, bilik tidur, bilik belajar tetapkan ”zon tanpa telefon”; keluarga bersama tengok filem, aktiviti luar telefon dikumpul, biar ”letak telefon” jadi budaya keluarga bukan hukuman kepada anak.

Ibu bapa adalah ”firewall” terbaik

Kajian menunjukkan, masa guna telefon ibu bapa sendiri dan anak berkorelasi positif kuat. Minta anak tidak lihat telefon, diri sendiri tetapi skrol video pendek hingga larut malam, peraturan akan gagal. Ubah anak, mula dari letak

Warisan digital dan kanak-kanak

Bahagian ini mudah diabaikan, tetapi sangat penting. Aset digital anak (akaun, foto, baki topup, kelengkapan permainan) juga hadapi warisan dan privasi:

- **LCD (Liquid Crystal Display): Skrin dengan backlight, hitam tidak sepenuhnya hitam, kontras lebih rendah.**: Apabila anak tidak berapa meninggal, proses warisan akaun sosial, akaun permainan, foto awan sama dengan orang dewasa, perlu sijil kematian, sijil hubungan kekeluargaan. Cadangan ibu bapa biasa-biasa buat ”Legacy Contact” atau ”Kontak Kecemasan” untuk akaun penting anak (seperti Apple Legacy Contact, warisan akaun WeChat).
- **NFC (Near Field Communication): Komunikasi jarak dekat, untuk pembayaran mudah alih, kunci pintu, perkongsian data.**: ”Akta Perlindungan Maklumat Peribadi” menetapkan, proses maklumat peribadi belum cukup umur 14 tahun perlu dapat persetujuan penjaga, dan patut buat peraturan privasi khusus. Ibu bapa patut secara berkala semak polisi privasi App biasa guna anak, tutup suis ”cadangan peribadi” dan ”perkongsian data”.
- **GPS (Global Positioning System): Sistem satelit untuk penentuan kedudukan.**: Akaun didaftar untuk anak patut guna e-mel/nombor telefon yang ibu bapa boleh kawal, mudah urus secara bersatu semasa belum dewasa; selepas anak dewasa boleh pindah akaun.

Wi-Fi 6/7: Standard Wi-Fi generasi baharu, kelajuan dan kestabilan lebih tinggi.

Anak dari lahir sudah direkod - foto pertumbuhan ibu bapa pos, video taman kanak-kanak hantar, data kesihatan jam pintar. Data ini sekali muat naik sukar padam sepenuhnya. Sebelum pos fikir: sepuluh tahun lagi anak akan

Windows 11: Tetapan Sistem Papar Pelbagai paparan Sambung ke paparan wayarles.

- USB-C: Port USB generasi baharu, reversible, sokong kuasa tinggi dan data pantas.
- PD (Power Delivery): Protokol cas pantas USB, boleh cas sehingga 240W.
- iOS Masa Skrin dan Android Family Link/kawalan ibu bapa jenama adalah dua garis pertahanan teknikal, guna bersama lebih stabil
- Mod remaja dan anti-ketagihan permainan adalah keperluan undang-undang, tetapi perlu ibu bapa aktif buka dan jaga kata laluan
- Literasi internet lebih penting daripada sekatan teknikal: Ajar anak kenal pasti bullying, lindungi privasi, kritikal kandungan
- Tabiat sihat mula dari ibu bapa - anda letak telefon, anak baru akan letak

- HDR (High Dynamic Range): Julat dinamik tinggi, gabung berbilang dedahan untuk gambar lebih baik.

Bab 36: Telefon dan rumah pintar - menjadikan rumah anda pintar

Telefon juga boleh melakukan satu perkara yang semakin penting - menjadi "alat kawalan jauh" untuk seluruh rumah. Dari sebuah lampu, satu soket, hinggalah satu kunci pintu, rumah pintar sedang bertukar daripada "mainan peminat teknologi" kepada "kelengkapan harian" . Bab ini membantu anda memahami protokol, ekosistem, hab, dan set permulaan, kemudian ditutup dengan senarai semak keselamatan, supaya anda tidak menjadi mangsa "kepintaran" itu sendiri.

Protokol rumah pintar: pilihan anda sangat penting

Sebelum membeli peranti pintar, lihat dahulu protokol yang disokongnya; ini menentukan sama ada ia boleh "diperintah" oleh telefon dan ekosistem anda. Kini terdapat empat protokol utama, dengan sifat masing-masing seperti berikut:

- Protokol Matter: dikeluarkan pada 2022 oleh CSA (Connectivity Standards Alliance), di sebaliknya ialah gergasi seperti Apple, Google, Amazon, dan Samsung yang bergabung tenaga. Matlamatnya hanya satu - membolehkan peranti pintar semua jenama bertutur dalam bahasa yang sama. Pada 2023-2026 ia sedang pesat menjadi piawaian penyatuan; peranti yang menyokongnya boleh disambungkan serentak ke Apple HomeKit, Google Home, Amazon Alexa, dan Mijia, tidak lagi terikat kepada satu ekosistem sahaja.
- Protokol Thread: "paip" rangkaian asas bagi Matter. Penggunaan kuasa rendah, membentuk rangkaian sendiri (jika satu nod tiada bekalan kuasa, isyarat secara automatik melalui laluan lain), respons pantas tanpa tersangkut. Beli peranti yang mempunyai Thread Border Router (seperti HomePod mini, Apple TV 4K, hab gateway Xiaomi), pengalamannya jelas lebih stabil.
- Wi-Fi: jalur lebar besar, boleh sambung terus ke penghala, tetapi penggunaan kuasa tinggi dan mudah sesak apabila banyak peranti; sesuai untuk kamera, robot penghisap debu dan peranti yang perlu memindahkan data besar.
- Bluetooth (BLE): pemasangan rangkaian mudah dan jimat kuasa, tetapi jarak pendek

dan tidak boleh membentuk rangkaian sendiri; sesuai untuk kunci pintu, alat suhu dan kelembapan, serta peranti data kecil.

- Zigbee: protokol lama berkuasa rendah yang membentuk rangkaian sendiri, memerlukan gateway khusus; peranti murah dan stabil, tetapi keserasian merentas jenama lemah, dan sedang digantikan secara beransur oleh Matter+Thread.

Prinsip dalam satu ayat

Pada 2026 apabila membeli peranti pintar, utamakan melihat sama ada ada label “Matter over Thread” - ini pilihan yang paling tahan ujian masa pada masa kini. Peranti lama yang hanya menyokong Wi-Fi atau Bluetooth tidak perlu ditinggalkan dengan tergesa-gesa; gunakan dahulu, dan beralih ke Matter semasa membeli yang baharu.

Perbandingan tiga ekosistem utama

Protokol ialah “bahasa”, ekosistem ialah “kumpulan”. Walaupun semuanya menyokong Matter, anda masih perlu memilih satu ekosistem utama untuk membina automasi dan kawalan suara. Perbandingan tiga ekosistem utama seperti berikut:

Ekosistem	Kelebihan	Kekurangan	Sesuai untuk
Apple HomeKit	Privasi paling kuat (terutamanya pemprosesan setempat), integrasi lancar dengan iPhone/Siri/Shortcut	Bilangan peranti kurang dan agak mahal, perlukan HomePod atau Apple TV sebagai hab	Pengguna yang seluruh keluarganya guna peranti Apple dan mengutamakan privasi serta pengalaman
Mijia (Xiaomi)	Pilihan peranti paling banyak, nilai wang terbaik, pembantu suara Xiao AI mudah digunakan	Ekosistem agak tertutup, banyak data dimuat naik ke awan, iklan agak banyak	Pengguna baharu yang bajet terhad dan mahu melengkapkan seluruh rumah dalam satu tempat
Huawei Smart Life (HarmonyOS)	Peralihan tanpa jahitan dengan telefon/tablet/jam HarmonyOS, bilangan peranti berkembang pesat	Sokongan peranti luar negara kurang, ekosistem masih mengejar	Pengguna telefon Huawei yang menghargai kerjasama berbilang peranti ”Super Device”

Cadangan membuat keputusan memilih ekosistem

Pilih ekosistem mengikut telefon: pengguna iPhone utamakan HomeKit, pengguna Huawei utamakan Smart Life, pengguna Android lain paling senang dengan Mijia. Dengan protokol Matter, peranti dari ekosistem berbeza juga boleh dikawal oleh telefon yang sama, jadi anda tidak perlu "berpihak" sekali untuk selama-lamanya.

Telefon sebagai hab rumah

Dalam kebanyakan senario permulaan, telefon itulah "hab rumah" anda - mengawal lampu, penghawa dingin, langsir, dan keselamatan melalui aplikasi, malah boleh membina senario automasi supaya rumah "bergerak dengan sendirinya" :

- Kawalan peranti: buka aplikasi HomeKit/Mijia/AI Life, boleh menyalakan dan mematikan lampu dari jauh atau setempat, laraskan suhu warna, tetapkan suhu penghawa dingin, tutup buka langsir, dan lihat paparan kamera.

- Senario automasi: gabungkan "syarat -> tindakan"; tiga senario yang paling kerap digunakan: Mod pulang: lokasi sampai rumah + langit gelap -> nyalakan lampu lobi + hidupkan penghawa dingin + tutup langsir + kunci pintu.

- Mod keluar rumah: orang terakhir keluar (lokasi meninggalkan rumah atau pintu dikunci) -> matikan lampu + matikan penghawa dingin + matikan soket + aktifkan kamera + aktifkan sistem pengawasan.

- Mod tidur: setiap malam jam 23:00 -> matikan semua lampu utama + tutup langsir + penghawa dingin ditetapkan 26 darjah + nyalakan lampu malam.

Sentuh NFC: tampal satu label NFC di pintu, dan telefon yang disentuh terus mencetuskan senario berkenaan (sentuh sekali untuk lampu masuk pintu, sentuh lagi untuk mod tidur). iPhone menggunakan automasi "Shortcut", sementara Android boleh menulis melalui "Dompet" atau aplikasi pengeluar.

Mari cuba: bina "Mod Pulang"

Dalam bahagian "Automasi" aplikasi rumah pintar telefon anda, cipta satu yang baharu: pilih syarat pencetus "sampai ke sesuatu lokasi" (rumah), kemudian tambahkan tindakan satu demi satu "nyalakan lampu lobi" "tetapkan penghawa dingin 26 darjah" "tutup langsir" . Selepas simpan, keluar berjalan sebentar dan pulang untuk melihat sama ada lampu menyala dengan sendirinya - rasa berjaya kali pertama itu lebih mengujakan daripada membeli peranti baharu.

Cadangan set permulaan

Tidak perlu melengkapkan semuanya sekaligus; bermula dengan set empat perkara ini sudah menampung kira-kira 80% keperluan harian:

- Speaker pintar: Xiao AI (ekosistem Mijia, nilai wang tinggi) / HomePod mini (ekosistem Apple, sekali gus menjadi hab Thread) / Alexa (liputan ekosistem luar negara luas). Perhatian: speaker menentukan ekosistem suara anda, jadi tentukan ekosistem dahulu sebelum membeli speaker.
- Mentol pintar: Yeelight (Mijia/Matter, suhu warna dan kecerahan boleh dilaras, murah) / Philips Hue (warna cantik, stabil, tetapi perlukan Hue Bridge, agak mahal). Perhatian: sebelum membeli, sahkan saiz soket mentol (E27/B22) dan sama ada anda perlu laras warna.
- Soket pintar: soket pintar Xiaomi (murah, ada statistik penggunaan elektrik) / TP-Link Kasa (sokongan Matter luar negara baik). Perhatian: apabila digunakan untuk peranti berkuasa tinggi (pemanas air, pemanas ruang), pastikan semak kuasa terkadarnya, jangan melebihi beban.
- Kunci pintu pintar: Lockin/Xiaomi (nilai wang, integrasi Mijia) / Kaadas (pengeluar kunci tradisional besar, struktur mekanikal mantap). Perhatian: sahkan sama ada menyokong Matter atau ekosistem anda, dan perhatikan jangka hayat bateri serta lokasi lubang kunci kecemasan.

Cadangan turutan pembelian

Beli speaker pintar dahulu (tentukan ekosistem) -> kemudian mentol dan soket pintar (ambang rendah, kesan serta-merta) -> akhir sekali kunci pintu dan kamera (melibatkan keselamatan, pilih dengan teliti). Tambah hanya satu jenis peranti pada satu masa, biasakan dahulu sebelum menambah lagi, supaya elak “beli tapi tak tahu guna”.

Perkara keselamatan yang perlu diberi perhatian

Semakin banyak peranti pintar di rumah, semakin luas permukaan serangan. Empat perkara berikut ialah garis bawah, sila semak satu demi satu:

1. Tukar kata laluan lalai: kata laluan lalai kilang kamera, penghala, dan kunci pintu semuanya boleh didapati terbuka di internet; perkara pertama selepas membeli ialah menukarnya kepada kata laluan kukuh yang ”panjang dan tidak berulang”.
2. Kemas kini firmware dengan tepat pada masanya: firmware yang dihantar pengeluar selalunya membaiki celah keselamatan; aktifkan ”kemas kini automatik” dalam aplikasi, atau sekurang-kurangnya semak secara manual sekali sebulan.

3. Pengasingan rangkaian: letakkan peranti IoT pada satu Wi-Fi berasingan (atau rangkaian tetamu), terpisah daripada rangkaian utama telefon dan komputer. Jika sesuatu peranti ditembusi, sukar pula untuk mengancam data penting anda secara melintang.

4. Perlindungan privasi: aktifkan penutupan ”zon privasi” pada kamera (contohnya bilik tidur dan bilik air tidak dirakam), matikan rakaman awan 24 jam; jangan biarkan paparan kamera semasa anda tiada di rumah dibuka kepada aplikasi pihak ketiga untuk jangka panjang.

Jangan terpijak perangkap-perangkap ini

- Jangan gunakan fungsi ”buka kunci jauh” kunci pintu untuk orang asing - utamakan kata laluan sementara yang luput sebaik digunakan.
- Jangan arahkan kamera terus ke katil atau ke luar tingkap - yang terbocor ialah privasi anda sendiri.
- Jangan terpedaya harga murah membeli peranti ”tanpa jenama” - kebanyakannya tidak mengemas kini firmware, sama seperti memasang pintu belakang di rumah anda.

Ringkasan bab ini

- Matter+Thread ialah arah penyatuan 2023-2026; apabila membeli peranti baharu, utamakan melihat label ini
- Tiga ekosistem utama masing-masing ada kelebihannya: Apple mengutamakan privasi dan pengalaman, Mijia mengutamakan nilai wang, Huawei mengutamakan kerjasama berbilang peranti
- Telefon boleh menjadi hab; apabila tiga senario ”pulang/keluar/tidur” dibina dengan baik, rumah boleh bergerak dengan sendirinya
- Set permulaan empat perkara: speaker pintar, mentol, soket, kunci pintu; tambah secara beransur mengikut turutan ini
- Tukar kata laluan lalai, kemas kini firmware, asingkan rangkaian, tutup zon privasi - empat garis bawah keselamatan yang tidak boleh diketepikan

7. Bahagian Amali Pengekodan AI (Bab 37-47)

Bab 37: Revolusi paradigma - daripada "menulis kod" kepada "mengarah AI menulis kod"

Tahniah, anda yang membuka buku ini sedang berdiri di tengah-tengah revolusi paradigma kerjaya. Titik permulaan revolusi ini ialah satu ayat yang dihantar seorang pengaturcara di media sosial pada tahun 2025. Kedengaran agak dramatik? Tetapi itulah hakikatnya.

Kelahiran Vibe Coding: gerakan yang dicetuskan oleh satu ayat

Pada Februari 2025, Andrej Karpathy - sila ingat nama ini dahulu, anda akan berjumpa dia beberapa kali lagi kemudian - menghantar satu twit yang kemudiannya banyak kali dipetik di media sosial: "Ada cara pengaturcaraan baharu yang dipanggil Vibe Coding, anda bergantung sepenuhnya pada perasaan (vibes), abaikan butiran kod, biarkan AI menguruskan segalanya. Apa yang anda nampak itulah yang anda katakan, salin dan tampal, asalkan boleh berfungsi."

Ucapan yang kelihatan dibilang sambil lewa ini sebenarnya menamakan dengan tepat satu anjakan paradigma yang telah berlaku secara senyap: manusia tidak lagi menulis kod baris demi baris, sebaliknya menggambarkan niat dengan bahasa semula jadi, dan AI yang menyiapkan pelaksanaannya. Pilihan kata Karpathy membawa sedikit nada bergurau, tetapi di sebaliknya terdapat pemerhatian yang mendalam: apabila keupayaan penjanaan kod AI melepasi satu ambang tertentu, kepincangan pengaturcaraan bukan lagi "bolehkah saya menulis baris kod ini", tetapi "adakah saya benar-benar memikirkan perkara ini dengan jelas".

Tip: Apa itu Vibe?

Vibe secara harfiah bermaksud "suasana, perasaan". Vibe Coding ialah "mengarah AI mengatur cara mengikut perasaan" - anda menerangkan apa yang anda mahu, AI yang melaksanakannya. Ingat perkataan ini; ia ialah "sijil kelahiran" revolusi ini.

Dari saat itu, maksud perkataan "pengekodan" mula terbelah: pengekodan tradisional menterjemahkan reka bentuk kepada sintaks; pengekodan baharu menterjemahkan niat kepada arahan. Yang pertama menguji jari, yang kedua menguji otak.

Perkataan Vibe Coding dengan cepat bertukar daripada gurauan kepada konsep kejuruteraan yang serius. Menjelang pertengahan 2026, ia telah berevolusi daripada satu jenaka di media sosial kepada satu sistem metodologi lengkap - merangkumi keseluruhan proses daripada penyataan keperluan, pengurusan konteks, pengesahan iteratif hingga jaminan kualiti. Orang juga sedar: “ikut perasaan” hanyalah keadaan peringkat permulaan; pengaturcaraan AI yang benar-benar cekap memerlukan cara berfikir yang tersusun. Dan cara berfikir inilah yang buku ini hendak berikan kepada anda.

Keadaan 2026: era Agentic Engineering

Menjelang Ogos 2026, bidang pengaturcaraan AI telah melalui beberapa iterasi paradigma yang penting. Vibe Coding ialah percikan awal, tetapi dengan cepat semua orang mendapati: berbual dengan AI hanya “ikut perasaan” menghasilkan kod yang kualitinya sangat tidak stabil - kadangkala mengagumkan, kadangkala gagal teruk. Maka paradigma mula berevolusi: daripada pengaturcaraan perbualan yang mudah kepada kejuruteraan Agent yang berstruktur.

Sekali lagi Karpathy, pada awal 2026 memperkenalkan konsep Agentic Engineering. Berbeza dengan “sebut sahaja, terus terjana” ala Vibe Coding, Agentic Engineering menekankan: beri AI satu matlamat, biarkan ia merancang langkah dengan sendirinya, menggunakan alat, mengesahkan hasil, dan membaiki secara beriterasi. AI bukan lagi sekadar penjana kod, tetapi satu ejen pintar (Agent) yang boleh merasai persekitaran, membuat keputusan, dan melaksanakan tindakan.

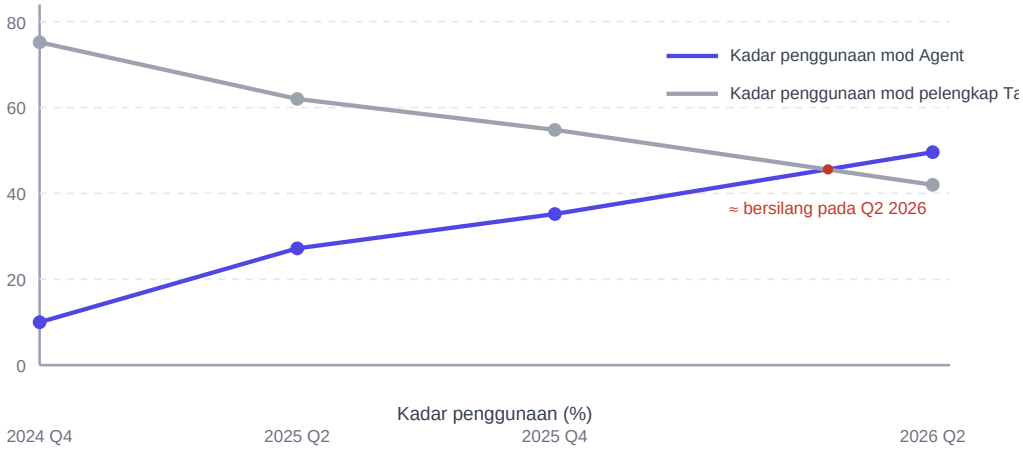
Peralihan ini membawa tiga perubahan utama:

1. Mod interaksi berubah: daripada ”satu soalan satu jawapan” kepada ”tetapkan matlamat, kemudian beri kuasa”.

2. Hasil kerja berubah: daripada ”sepotong kod” kepada ”satu projek yang lengkap”.

3. Peranan manusia berubah: daripada ”menyemak kod baris demi baris” kepada ”menentukan sempadan dan menerima hasil”.

Angka tidak berbohong: dalam versi Cursor 3 yang dikeluarkan pada April 2026, kadar penggunaan mod Agent buat kali pertama mengatasi mod pelengkap Tab, menandakan pembangun sudah berpindah secara besar-besaran kepada cara kerja ini; manakala Claude Code, alat pengaturcaraan AI natif terminal, menjelang pertengahan 2026 telah mencapai saiz pendapatan tahunan sebanyak 2.5 bilion dolar AS. Carta arah aliran berikut membolehkan anda merasai secara langsung persilangan masa ini:



Rajah 1: Trend perubahan kadar penggunaan mod interaksi pengaturcaraan AI (anggaran berdasarkan data kaji selidik industri; suku kedua 2026 mod Agent mengatasi pelengkap Tab)

Tetapi secara jujur: perubahan alat dan model hanyalah yang kelihatan di permukaan. Sama ada anda guna Cursor atau Claude Code, sama ada model asasnya GPT-5 atau Claude 4.5, pengamal pengaturcaraan AI yang berjaya semuanya mengikuti satu metodologi asas yang sama. Inilah yang panduan ini hendak ajarkan kepada anda.

Peralihan pemahaman teras: daripada Coder kepada Conductor

Pendidikan pengaturcaraan tradisional mengajar anda bagaimana menjadi seorang Coder - memahami sintaks, menghafal API, menyahpepijat ralat logik. Pada era pengaturcaraan AI, peranan ini sedang ditakrifkan semula. Anda tidak lagi perlu menulis setiap baris kod dengan tangan sendiri, tetapi anda perlu menjadi seorang "konduktor" (Conductor): menentukan medan perang, membuat peraturan, membahagikan tugas, dan menerima hasil.

Teras peralihan ini bukan pada "bolehkah anda menulis kod", tetapi pada "bolehkah anda memikirkan dengan jelas apa yang hendak dibuat". Seorang konduktor yang cemerlang belum tentu tentera yang terbaik, tetapi dia paling jelas tentang matlamat pertempuran, rupa bumi, dan penempatan tentera. Begitu juga, pengamal pengaturcaraan AI yang cemerlang belum tentu menguasai butiran sintaks setiap bahasa pengaturcaraan, tetapi dia paling jelas tentang matlamat projek, kekangan seni bina, dan piawaian kualiti.

Jadual ini patut anda lihat lebih sekali - ia meringkaskan keseluruhan intipati peralihan peranan ini:

Dimensi	**Coder tradisional**	**Konduktor AI (Conductor)**
Kemahiran teras	Menghafal sintaks, memanggil API, menyahpepijat	Takrif keperluan, pengurusan konteks, pertimbangan penerimaan hasil
Cara kerja	Menulis kod baris demi baris	Menerangkan niat, menyemak hasil
Kawalan kualiti	Yang ditulis sendiri, sendiri tahu kekuatan-kelemahannya	Mengesahkan hasil AI melalui ujian dan semakan
Keperluan pengetahuan	Menguasai secara mendalam bahasa/rangka kerja tertentu	Memahami secara meluas gambaran teknologi keseluruhan, memahami secara mendalam logik perniagaan
Letaknya kepincangan	Kelajuan pengekodan dan ingatan sintaks	Kejelasan berfikir dan keupayaan menyatakan
Sumber ralat	Ralat sintaks, logik tertinggal	Keperluan kabur, konteks tidak cukup

Perbandingan dimensi kebolehan antara Coder tradisional dan Konduktor AI

Ini sama sekali bukan bermakna pengetahuan pengaturcaraan tidak penting lagi. Sebaliknya: apabila anda dapat memahami kod yang ditulis AI, barulah anda boleh menyemak dan membaikinya dengan berkesan; apabila anda memahami struktur data dan algoritma, barulah anda dapat menilai sama ada penyelesaian AI munasabah. Simpanan pengetahuan menentukan “had pengarahan” anda - tetapi peranan pengetahuan bertukar daripada “alat pelaksanaan” kepada “asas pertimbangan”.

Mengapa metodologi lebih penting daripada alat

Alat berulang setiap tiga bulan, metodologi berevolusi setiap tiga tahun. Menguasai cara guna satu alat mungkin lapuk dalam tiga bulan; menguasai satu cara berfikir masih releven tiga tahun kemudian.

Banyak orang apabila mula belajar pengaturcaraan AI, perkara pertama yang ditanya ialah “alat mana paling bagus” “model mana paling kuat”. Soalan-soalan ini bukannya tidak penting, tetapi ia bertanya dengan keutamaan yang salah. Landskap alat pada Ogos 2026 sudah sama sekali berbeza daripada Ogos 2025 - alat seperti Trae dan Qoder berganti naik turun, Cursor bertukar daripada plugin kepada IDE berdikari lalu berevolusi ke Cursor 3, Claude Code bertukar daripada projek eksperimen kepada pilihan utama pengaturcaraan terminal. Tetapi di sebalik perubahan hebat ini, prinsip pemikiran yang diikuti pengamal yang berjaya hampir tidak berubah.

Itulah sebabnya buku ini tidak akan menghabiskan halaman untuk mengajar operasi khusus sesuatu alat - kandungan sebegitu akan lapuk sebaik selesai ditulis. Sebaliknya, seluruh tumpuan buku ini diletakkan pada satu metodologi pemikiran yang telah terbukti: bagaimana memikirkan keperluan, bagaimana berkomunikasi dengan AI, bagaimana mengesahkan hasil, bagaimana mengiterasi secara berterusan. Dengan menguasai metodologi ini, anda boleh cepat mahir dengan apa-apa alat sekalipun ditukar; jika hanya belajar operasi alat, bertukar alat bermakna bermula dari sifar.

Penenang hati untuk pembaca sifar asas

Jika anda sifar asas, jangan terkejut dengan perkataan "metodologi". Metodologi bukan falsafah abstrak; ia sememangnya satu manual operasi "bagaimana untuk berfikir apa-bila menghadapi masalah". Seperti belajar memasak: anda boleh ikut resipi langkah demi langkah (operasi alat), tetapi koki sebenar memahami "mengapa perasa begini" dan "bagaimana mengawal suhu api" (metodologi). Buku ini akan bermula daripada konsep paling asas, dan setiap prinsip disertakan dengan contoh perbandingan yang konkrit, memastikan anda bukan sahaja memahami "apa itu", malah menguasai "bagaimana melakukannya".

Mari praktik: ambil "gambar peranan" untuk diri anda sekarang

Ambil sekeping kertas, tulis jawapan untuk tiga soalan: (1) Bagaimana anda kini menggunakan AI untuk membantu menulis kod (jika pernah guna)? (2) Anda lebih serupa "Coder" atau "konduktor" dalam jadual di atas? (3) Bagaimana mungkin diri anda tiga bulan lagi akan menerangkan cara kerja anda? Selepas menulis, selitkan dalam buku ini, dan lihat semula selepas membaca Bab 47 - anda akan mendapati perubahan lebih cepat daripada jangkaan.

Ringkasan bab ini

- Pada 2025 Karpathy menamakan revolusi pengaturcaraan AI dengan "Vibe Coding": daripada menulis kod baris demi baris kepada menerangkan niat dengan bahasa semula jadi
- Pada 2026 berevolusi kepada Agentic Engineering: beri matlamat, beri kuasa, AI merancang dan melaksanakan sendiri, manusia bertanggungjawab menerima hasil
- Kadar penggunaan mod Agent Cursor 3 buat kali pertama mengatasi pelengkap Tab; pendapatan tahunan Claude Code mencapai 2.5 bilion dolar AS
- Peranan baharu anda ialah Conductor (konduktor): menentukan medan perang, membuat peraturan, membahagikan tugas, menerima hasil
- Alat beriterasi setiap tiga bulan, metodologi hanya berevolusi setiap tiga tahun - pelajari metodologi, bukan operasi

Bab 38: Lima prinsip pemikiran pengaturcaraan AI

Jika buku ini hanya mampu membuat anda mengingati satu bab, ia mesti bab ini. Lima prinsip pemikiran ialah jantung seluruh buku; semua bab seterusnya - konteks, keperluan, dialog, kualiti - ialah pengembangan lima prinsip ini dalam pelbagai senario. Jangan risau, setiap satu tidak sukar difahami, tetapi setiap satu patut anda "tumbuhkan ke dalam otot" melalui beberapa projek.

Titik permulaan kisah ini menarik: ketika membuka sumber projeknya, Andrej Karpathy menyertakan satu fail CLAUDE.md yang hanya 70 baris, merumuskan empat prinsip teras kerjasama dengan AI. Fail ini memperoleh lebih 70,000 Star di GitHub, menjadi panduan yang paling meluas dipetik oleh pengamal pengaturcaraan AI di seluruh dunia. Empat prinsip ini bukan slogan kosong, tetapi tabiat berfikir yang boleh dilaksanakan, disuling daripada banyak amalan. Buku ini menambah prinsip kelima di atas asasnya - iterasi dan pengesahan - membentuk sistem lima prinsip yang lengkap.

Mengapa fail 70 baris begitu bernilai?

Apakah makna 70,000 Star? Sebahagian besar projek di GitHub seumur hidupnya tidak akan capai angka itu. Satu fail teks 70 baris dapat memperolehnya, justru membuktikan satu perkara: pada era AI, yang paling langka bukan kod, tetapi kebolehan "memikirkan dengan jelas". 70 baris ini ialah versi termampat daripada "memikirkan dengan jelas".

Prinsip satu: Think Before Coding (berfikir dahulu, kemudian mengekod)

Ini prinsip yang paling melawan intuisi antara lima prinsip. Memandangkan AI boleh membantu kita menulis kod, mengapa masih perlu "berfikir dahulu"? Jawapannya mudah: kualiti hasil AI berkorelasi positif dengan kualiti input anda. Jika anda sendiri tidak jelas tentang apa yang hendak dibuat, jawapan AI hanya akan menyebabkan anda terjebak dalam kitaran "baik pulang berulang-ulang" tanpa henti - digelar "AI sesat bersama-sama dengan anda".

"Berfikir dahulu" bermaksud sebelum memberi arahan kepada AI, anda perlu menjawab

tiga soalan; ketiga-tiganya membentuk satu "segi tiga pemikiran" yang tiada satu pun boleh diketepikan:

1. Masalah apa yang saya hendak selesaikan? (matlamat)
2. Bagaimana rupa hasil yang saya harapkan? (piawaian penerimaan)
3. Apakah kekangan yang perlu dipatuhi? (sempadan)

Dimensi pemikiran	**Input kabur (buruk)**	**Input jelas (baik)**
Takrif masalah	Bantu saya buat satu laman web	Bantu saya buat satu laman alat peribadi yang memaparkan 3 kad pintasan masuk untuk alat kecil AI
Hasil yang diharapkan	Nampak cantik sikit	Susun atur responsif, tema gelap, kad mempunyai animasi hover, boleh digunakan pada peranti mudah alih
Kekangan	(Tidak dinyatakan)	Tanpa rangka kerja, tulen HTML+CSS+JS, pelaksanaan satu fail, tidak perlukan backend

Perbandingan input kabur dan input jelas bagi keperluan yang sama

Perhatian: berfikir dahulu bukan bermakna menulis dokumen sempurna dahulu

"Berfikir dahulu" tidak sama dengan "tulis satu PRD yang sempurna dahulu baru bermula". Ia satu proses berfikir yang pantas tetapi tersusun - meluangkan 30 saat memikirkan tiga soalan di atas dengan jelas jauh lebih cekap daripada meluangkan 30 minit membaiki berulang kali dalam perbualan. Untuk tugas kecil, tiga soalan itu boleh jadi sangat ringkas; untuk projek besar, ia boleh dikembangkan menjadi dokumen keperluan lengkap (lihat Bab 40 untuk butiran).

Prinsip dua: Simplicity First (utamakan kesederhanaan)

Perangkap terbesar pengaturcaraan AI bukan "tidak dapat dibuat", tetapi "terlalu banyak dibuat". Apabila anda katakan kepada AI "buat satu sistem pengurusan pengguna", ia mungkin menjana satu set fungsi lengkap - pengesahan, kebenaran, peranan, log audit, eksport data dan sebagainya - sedangkan anda kini mungkin hanya perlukan satu halaman log masuk yang mudah. Penjanaan berlebihan ialah sebab utama kod AI membengkak.

"Utamakan kesederhanaan" menuntut anda mengikuti prinsip "minimum boleh laku" setiap kali memberi arahan: gunakan kod paling sedikit untuk melaksanakan fungsi teras, gunakan penyelesaian paling mudah untuk menyelesaikan masalah, gunakan fungsi paling sedikit

untuk mengesahkan idea. Karpathy ada satu perumpamaan yang tajam: “Jika anda perlu mengira satu harga diskaun, anda tidak memerlukan enjin e-dagang.”

Dalam amalan, “utamakan kesederhanaan” bermaksud beberapa tabiat operasi yang konkrit:

- Setiap kali hanya biarkan AI melaksanakan satu titik fungsi, bukannya menerangkan keseluruhan sistem sekali gus;
- Utamakan pustaka standard dan penyelesaian mudah, bukannya memperkenalkan kebergantungan yang rumit;
- Masalah yang boleh diselesaikan dengan 50 baris kod, jangan biarkan AI menulis 500 baris;
- Apabila hasil AI melampaui jangkaan, beranilah memberitahunya ”potong bahagian yang berlebihan”.

Senario	**Penyelesaian berlebihan (elakkan)**	**Penyelesaian mudah (disyorkan)**
Perlu menyimpan data	Membina pangkalan data MySQL + ORM	Guna fail JSON atau SQLite dahulu
Perlu log masuk pengguna	OAuth2.0 + JWT + kebenaran peranan	Buat pengesahan kata laluan mudah dahulu
Perlu rangka kerja frontend	React + Redux + Router	Cuba HTML tulen + JS natif dahulu
Perlu pelaksanaan ke atas talian	Docker + CI/CD + K8s	Pastikan berjalan di tempatan dahulu

Perbandingan penyelesaian berlebihan dan penyelesaian mudah bagi senario biasa

Prinsip tiga: Surgical Changes (pindaan yang tepat)

Apabila anda mengiterasi satu projek sedia ada, setiap pindaan patut tepat seperti pembedahan - hanya sentuh bahagian yang patut disentuh, jangan ganggu yang tidak patut. Perkara ini amat penting dalam pengaturcaraan AI, kerana AI ada kecenderungan “sambil lewa membaikit sedikit”: anda menyuruhnya membaiki satu bug, ia mungkin sambil itu merestrukturkan separuh fail.

Tuntutan teras “pindaan yang tepat” ialah: setiap arahan kepada AI mesti menyatakan dengan jelas skop dan sempadan pindaan. Beritahunya “hanya pinda fungsi calculate_discount”“jangan sentuh bahagian lain”“kekalkan gaya kod sedia ada”. Apabila pindaan AI melampaui skop yang anda minta, minta segera ia mengembalikan bahagian berlebihan.

Karpathy menjelaskan perkara ini dengan satu contoh diff (perbandingan perbezaan). Katakan anda meminta AI menambah logik “harga ahli” pada fungsi pengiraan diskaun troli

beli-belah: hasil yang baik ialah hanya meminda fungsi itu dan menambah beberapa baris kod; hasil yang buruk ialah merestrukturkan keseluruhan fail - walaupun kod baharu mungkin lebih “anggun” , anda tidak dapat pasti sama ada ia memperkenalkan bug baharu. Dalam pengaturcaraan AI, “nampak lebih baik” tidak pernah boleh menjadi alasan untuk menyeleweng daripada arahan.

Arahan kurang baik (skop kabur)

```
Bantu saya optimumkan logik pengiraan diskaun projek ini
```

Arahan yang baik (skop dinyatakan dengan tepat)

```
Hanya pinda fungsi calculate\_discount dalam cart.py: 1. Tambahkan logik harga ahli
    di atas diskaun sedia ada 2. Pengguna ahli menikmati diskaun tambahan 10\% 3.
   Jangan pinda tandatangan fungsi dan fungsi lain 4. Kekalkan gaya penamaan
   pemboleh ubah sedia ada
```

Prinsip empat: Goal-Driven Execution (pelaksanaan didorong matlamat)

Prinsip ini menjawab satu soalan utama: patutkah anda memberi AI arahan “bagaimana melakukannya” atau arahan “apa yang perlu dilakukan” ? Jawapan Karpathy ialah yang kedua. Daripada memberitahu AI “cipta satu kelas dahulu, kemudian tambah kaedah, kemudian tulis ujian” , lebih baik beritahunya “saya perlukan satu alat yang boleh menghurai fail CSV dan mengira bilangan nilai unik setiap lajur” . Biarkan AI menentukan sendiri laluan pelaksanaan, dan anda bertanggungjawab menerima hasilnya.

Kebaikan “didorong matlamat” adalah dua hala. Bagi AI, ia mendapat ruang autonomi lebih besar, boleh memilih laluan pelaksanaan paling optimum, bukannya terikat dengan langkah pertengahan anda; bagi anda, anda mengalihkan perhatian daripada “bagaimana melakukannya” kepada “betulkah hasilnya” - inilah yang patut dilakukan oleh konduktor.

Perhatian: didorong matlamat bukan bermakna membiarkan begitu sahaja

Ia memerlukan anda melakukan penerimaan hasil yang ketat selepas AI melaksanakan: adakah hasil memenuhi keperluan? Adakah kes sempadan telah dikendalikan? Adakah terdapat reka bentuk berlebihan yang ketara? Jika hasil tidak memenuhi jangkaan, berikan maklum balas yang konkrit - bukan “tulis semula” , tetapi “masalah di sini ialah input senarai kosong akan melaporkan IndexError, sila pinda dengan menambah semakan nilai kosong” .

Gaya arahan	Contoh	Ciri hasil
Arahan memerintah (bagaimana melakukannya)	”Cipta dahulu satu kelas Python bernama DataParser, tambah satu kaedah parse yang menerima parameter filename, gunakan modul csv untuk membaca...”	AI bertukar menjadi jurutaip, langkah pertengahan anda mungkin bukan laluan paling optimum
Gaya matlamat (apa yang dilakukan)	”Saya perlukan satu alat: baca fail CSV, kira bilangan nilai unik setiap lajur, output dalam format JSON. Sila berikan pelaksanaan lengkap.”	AI memilih sendiri laluan paling optimum, anda bertanggungjawab menerima hasil

Perbandingan arahan memerintah dan arahan gaya matlamat

Prinsip lima: Iterate and Verify (iterasi dan pengesahan)

Ini prinsip kelima yang ditambah oleh buku ini di atas empat prinsip Karpathy. Kepercayaan terasnya ialah: hasil pertama AI hampir selalu bukan versi akhir. Pengaturcaraan AI yang berkesan ialah satu kitaran iteratif “jana-sahkan-baiki”, bukan sekali “arahan-hasil”.

“Iterasi dan pengesahan” bukan “cuba lagi kalau salah” secara pasif, tetapi satu proses pengesahan yang berstruktur. Setiap kali AI memberikan hasil, sahkan mengikut tiga peringkat:

- Peringkat satu - pengesahan fungsi: bolehkah ia berjalan? Betulkah input dan output?
- Peringkat dua - pengesahan sempadan: apa berlaku dengan input kosong, input terlalu panjang, input luar biasa?
- Peringkat tiga - pengesahan seni bina: adakah struktur kod munasabah? Adakah ada hardcode? Adakah mudah untuk pengembangan seterusnya?

Takrifkan matlamat

AI menjana kod

Pengesahan fungsi

Lulus

Pengesahan sempadan

Lulus

Semakan seni bina

Lulus, teruskan ke langkah seterusnya

Tidak lulus

Berikan maklum balas khusus

Jana semula

Rajah 2: Kitaran iterasi dan pengesahan pengaturcaraan AI

Kunci kitaran ini terletak pada langkah "memberi maklum balas konkrit". Apabila pengesahan gagal, jangan katakan "salah, buat semula", sebaliknya katakan "fungsi melaporkan IndexError apabila input senarai kosong, sila tambah semakan nilai kosong pada baris 15". Maklum balas konkrit membolehkan AI membaiki dengan tepat; maklum balas kabur hanya menyebabkannya meneka semula niat anda.

Harness Engineering: Agent = Model + Harness

Menjelang pertengahan 2026, satu konsep bernama Harness Engineering mula popular dalam komuniti pengaturcaraan AI. Rumus terasnya sangat mudah:

Keupayaan Agent = keupayaan model × kualiti Harness

Keupayaan model ialah had kecerdasan otak AI; Harness ialah "persekitaran kerja" yang dibina mengelilingi model - merangkumi pengurusan konteks, integrasi alat, orkestrasi aliran kerja, sistem ingatan dan sebagainya.

Konsep ini menjelaskan satu kekeliruan yang biasa: mengapa dengan GPT-4 atau Claude yang sama, ada orang dapat menghasilkan projek yang mengagumkan, ada yang hanya memperoleh kod biasa-biasa? Bezanya bukan pada model, tetapi pada Harness. Harness yang baik merangkumi: fail spesifikasi projek yang jelas, integrasi alat yang munasabah, konteks perbualan yang tersusun, dan proses pengesahan yang lengkap. Model menentukan had kecerdasan, manakala Harness menentukan sejauh mana anda dapat memanfaatkan had itu.

Perumpamaan pelatih cemerlang

Bayangkan model sebagai seorang pelatih yang sangat pintar - IQ tinggi, tetapi jika anda tidak memberinya dokumen latar projek, tidak memberitahunya alat mana yang digunakan, tidak menetapkan tarikh akhir dan piawaian penerimaan, dia juga tidak dapat menghasilkan kerja yang baik. Harness Engineering ialah kejuruteraan "bagaimana membina persekitaran kerja yang baik untuk pelatih pintar itu".

Bab-bab seterusnya dalam buku ini, pada hakikatnya semuanya mengajar anda bagaimana membina Harness yang baik: Bab 39 mengajar anda mengurus konteks (sistem ingatan projek), Bab 40 mengajar anda menakrifkan keperluan (PRD), Bab 43 mengajar anda teknik dialog (pelapisan Prompt), Bab 45 mengajar anda jaminan kualiti (proses pengesahan). Gabungan semuanya itulah Harness anda.

Mari praktik: huraikan idea seterusnya anda dengan ”segi tiga pemikiran”

Pilih satu benda kecil yang anda sentiasa mahu buat tetapi belum mula (contohnya satu laman web kira hari unduran, satu skrip peringatan minum air). Luangkan 3 minit untuk menjawab: (1) Masalah apa yang ia selesaikan? (2) Bagaimana rupanya apabila siap? (3) Apakah kekangannya (masa, teknologi, persekitaran)? Kemudian tulis jawapan itu menjadi satu perenggan. Tahniah, anda telah menyiapkan “Think Before Coding” pertama dalam hidup anda - perenggan itu sendiri ialah satu arahan berkualiti tinggi yang memenuhi syarat.

Ringkasan bab ini

- Lima prinsip berpunca daripada CLAUDE.md 70 baris Karpathy (70K+ Star); buku ini menambah prinsip kelima ”iterasi dan pengesahan”
- Think Before Coding: jawab tiga soalan sebelum bercakap - apa yang dibuat? Bagaimana rupanya hasilnya? Apakah kekangannya?
- Simplicity First: perangkap terbesar AI ialah ”terlalu banyak dibuat” - mengira diskaun tidak perlukan enjin e-dagang
- Surgical Changes: pinda dengan tepat seperti pembedahan, tolak ”sambil lewa membaikit” ala AI
- Goal-Driven Execution: katakan ”apa yang dilakukan”, bukan ”bagaimana melakukannya”, biarkan AI memilih laluan sendiri
- Iterate and Verify: pengesahan tiga peringkat (fungsi/sempadan/seni bina) + maklum balas konkrit, iterasi berterusan
- Harness Engineering: kebolehan = model x Harness, layani AI sebagai ”pelatih pintar” dengan mengurus persekitarannya

Bab 39: Kejuruteraan konteks - membuat AI memahami niat anda

Pernahkah anda mengalami ini: bertukar kepada tetingkap perbualan baharu, dan AI seperti hilang ingatan, lupa segala keadaan asas projek anda? Ini bukan AI sengaja menyakitkan hati anda, tetapi ia memang "pelupa" dari asal. Bab ini mengajar anda memasang satu "sistem ingatan jangka panjang" untuk AI, dan sekali gus mengenali salah satu paradigma pembangunan paling popular 2026 - pembangunan didorong spesifikasi.

Fail ingatan projek: "ingatan jangka panjang" AI

Model AI mempunyai satu had asas: ingatannya bersifat "jangka pendek". Setiap kali perbualan bermula, pengetahuan AI tentang projek anda ialah sifar. Anda perlu sentiasa memberitahunya dalam perbualan "kita guna React" "backend ialah Node.js" "pangkalan data ialah PostgreSQL" "gaya kod guna petikan berganda". Ini bukan sahaja tidak cekap, malah mudah tertinggal - seperti perlu melakukan orientasi semula setiap hari kepada rakan sekerja baharu.

Penyelesaiannya ialah "fail ingatan projek" - satu fail teks tulen yang diletakkan di direktori akar projek, dan alat AI akan membacanya secara automatik setiap kali perbualan bermula. Alat yang berbeza mempunyai konvensyen penamaan yang berbeza:

Alat	**Nama fail**
Cursor	`.cursorrules`
Claude Code	`CLAUDE.md`
GitHub Copilot	`copilot-instructions.md`
Penyelesaian generik	`AGENTS.md`

Konvensyen penamaan fail ingatan projek bagi setiap alat

Walaupun penamaannya berbeza, prinsipnya sama: tulis maklumat yang anda mahu AI "sentiasa ingat" dalam fail ini. Fail ingatan projek yang baik patut mengandungi: gambaran keseluruhan projek (apa projek ini), timbunan teknologi (teknologi apa yang digunakan), piawaian kod (penamaan, inden, gaya komen), struktur direktori (bagaimana kod disusun), dan kon-

vensyen pembangunan (strategi cawangan, piawaian commit, keperluan ujian). CLAUDE.md Karpathy hanya 70 baris, tetapi meliputi semua maklumat utama - ringkas tetapi lengkap.

```
# Projek: aplikasi perakaunan peribadi
## Ringkasan
Aplikasi perakaunan peribadi penuh untuk membantu pengguna merekod pendapatan-
    perbelanjaan harian.
## Teknologi
- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- Pangkalan data: SQLite (pembangunan) / PostgreSQL (pengeluaran)
- Ujian: Vitest
## Peraturan penulisan kod
- Guna petikan berganda
- Inden 2 ruang
- Nama fungsi guna camelCase
- Definisi jenis guna PascalCase
- Setiap fungsi mesti ada komen JSDoc
## Struktur direktori
/src
  /frontend  - kod frontend
  /backend   - kod backend
  /shared    - jenis dikongsi bersama
  /tests     - fail ujian
## Persetujuan pembangunan
- Mesej komit dalam bahasa Mandarin
- Fungsi baru mesti tulis ujian dahulu
- Respons API seragam dengan format { success, data, error }
```

Perhatian: jangan tulisnya menjadi ”dokumen keperluan kedua”

Perhatikan panjang fail ini - jangan tulisnya menjadi dokumen keperluan berpuluh halaman. Tujuan fail ingatan projek ialah “membolehkan AI cepat membina pemahaman latar”, bukan “menerangkan setiap fungsi secara terperinci”. Kekalkan ringkas, berstruktur, dan hanya tulis “apa yang AI perlu tahu”.

Pembangunan didorong spesifikasi (SDD)

Spec-Driven Development (SDD, pembangunan didorong spesifikasi) ialah satu paradigma pembangunan yang semakin matang pada 2026; ide terasnya dalam satu ayat: tulis spesifikasi dahulu, kemudian tulis kod. Berbeza dengan TDD tradisional (pembangunan didorong ujian), “spesifikasi” SDD bukan sahaja kes ujian, malah merangkumi penerangan keperluan, takrif antara muka, model data dan sebagainya. AI menjana kod berdasarkan spesifikasi ini, manakala tugas manusia ialah menulis dan menyelenggara spesifikasi.

Aliran kerja SDD lima langkah:

1. Terangkan spesifikasi keperluan dengan bahasa semula jadi (tulis dalam satu fail .md);

2. Takrifkan antara muka dan struktur data (tulis dalam fail spesifikasi);

3. Biarkan AI menjana pelaksanaan kod berdasarkan spesifikasi;

4. Jalankan ujian untuk mengesahkan sama ada hasil memenuhi spesifikasi;

5. Jika tidak memenuhi, baik pulih spesifikasi atau biarkan AI membaiki kodnya.

Dalam aliran kerja ini, fail spesifikasi ialah "sumber kebenaran tunggal" - kod boleh dijana semula, tetapi spesifikasi mesti betul dahulu.

Menulis fail spesifikasi

Adakah spesifikasi sudah lengkap?

Lengkap

AI menjana kod daripada spesifikasi

Jalankan ujian untuk sahkan hasil

Spesifikasi tidak lengkap / ujian gagal

Masalah kod betulkan kod; masalah spesifikasi betulkan spesifikasi

Kembali ke pengesahan

Lulus semua serah

Rajah 3: Aliran kerja pembangunan didorong spesifikasi (SDD)

Kelebihan SDD terletak pada: fail spesifikasi lebih stabil daripada kod. Apabila model atau alat asas berubah, fail spesifikasi anda tetap sah; anda hanya perlu membiarkan alat AI baharu menjana semula kod. Itulah sebabnya buku ini menekankan "metodologi lebih penting daripada alat" - fail spesifikasi itulah pembawa konkrit metodologi anda.

Pengurusan tetingkap konteks

Walaupun sudah ada fail ingatan projek, anda masih akan menghadapi masalah "konteks tidak cukup" dalam perbualan. Tetingkap konteks model AI (jumlah maklumat yang boleh diproses serentak) adalah terhad. Apabila perbualan terlalu panjang atau fail yang dirujuk terlalu banyak, AI akan "lupa" maklumat awal, menyebabkan kualiti hasil menurun - seperti anda berbual dengan seorang kawan selama enam jam, dia sudah lama lupa perkara pertama yang anda katakan pada awalnya.

Strategi teras mengurus tetingkap konteks ialah "rujukan berlapis":

Lapisan konteks	Kandungan	Cara pengurusan
Lapisan satu: ingatan projek	Timbunan teknologi, spesifikasi, struktur direktori	Ditulis dalam fail seperti CLAUDE.md, dimuatkan secara automatik, tidak perlu diulang
Lapisan dua: rujukan fail	Fail kod yang terlibat dalam tugas semasa	Rujuk dengan tepat menggunakan simbol @, jangan tampal teks penuh ke dalam perbualan
Lapisan tiga: konteks perbualan	Sejarah perbualan tugas semasa	Buka perbualan baharu selepas menyiapkan satu tugas, elak konteks membengkak
Lapisan empat: arahan serta-merta	Keperluan khusus langkah semasa ini	Jelas, ringkas, bersasar, elak penerangan berjela

Strategi pengurusan berlapis tetingkap konteks

Perkara Penting Amalan Kejuruteraan Konteks

Kejuruteraan konteks bukan sekadar tetapan sekali sahaja, tetapi satu proses penambahbaikan berterusan. Berikut ialah beberapa perkara penting yang telah terbukti berulang kali dalam amalan:

1. Kemas kini fail memori selari dengan perkembangan projek. Apabila memperkenalkan teknologi baharu atau mengubah seni bina, kemas kini fail memori dengan segera, jangan hanya jelaskan secara sementara dalam perbualan.

2. Gunakan rujukan @ dengan bijak berbanding menampal keseluruhan teks. Kebanyakan alat pengaturcaraan AI menyokong sintaks @file atau @folder, yang menyuntik kandungan fail ke dalam konteks AI di latar belakang —lebih cekap daripada menampal secara manual dan tidak mencemarkan perbualan.

3. Perbualan perlu ”pendek dan padat”. Satu perbualan hanya mengurus satu tugasan atau satu ciri. Selepas selesai, buka perbualan baharu untuk yang seterusnya. Perbualan panjang bukan sahaja menghabiskan tetingkap konteks, malah boleh membuat AI ”hilang tumpuan”.

4. Berikan AI ”melihat” hasil, bukan ”menerangkan” hasil. Apabila menghadapi bug, rujuk log ralat terus kepada AI dengan @, jangan hanya terangkan dengan kata-kata sendiri ”macam ada sebarang ralat”. AI lebih berkesan apabila melihat maklumat asli berbanding huraian anda.

5. Mengarkib dan membersih secara berkala. Perbualan yang telah selesai dan fail sementara akan memenuhi ruang kerja. Membersihkan kandungan yang tidak berkaitan secara berkala serta mengekalkan direktori projek yang kemas juga membantu AI memahami struktur projek dengan lebih cekap.

Mari praktik: Tulis satu fail memori 70 baris untuk projek anda

Pilih satu projek yang sedang anda buat (atau ingin buat), dan tulis satu fail CLAUDE.md: gambaran keseluruhan projek (2-3 ayat), tindanan teknologi (senaraikan), peraturan kod (3-5 perkara), struktur direktori (lukis pepohon) dan konvensyen pembangunan (2-3 perkara). Kekalkan dalam 70 baris —selepas menulis, anda akan mendapati pemahaman anda terhadap projek menjadi jauh lebih jelas.

Ringkasan Bab Ini

- Memori AI bersifat ”jangka pendek”: setiap kali perbualan baharu bermula, pengetahuannya tentang projek ialah sifar
- Fail memori projek (CLAUDE.md dan sebagainya) ialah ”memori jangka panjang” AI, dimuatkan secara automatik pada setiap perbualan
- Fail memori yang baik = gambaran keseluruhan + tindanan teknologi + peraturan + direktori + konvensyen, 70 baris sudah memadai
- Pembangunan dipacu spesifikasi (SDD): tulis spesifikasi dahulu sebelum menulis kod; spesifikasi ialah ”sumber kebenaran tunggal”, lebih stabil daripada kod
- Konteks diurus dalam empat lapisan: memori projek rujukan @fail sejarah perbualan arahan serta-merta
- Lima perkara penting amalan: kemas kini serentak, rujukan @, perbualan pendek, beri maklumat asli, bersih secara berkala

Bab 40: Kejuruteraan Keperluan — Mengubah Idea Menjadi Arahan yang Boleh Dilaksanakan oleh AI

Jika kejuruteraan konteks menyelesaikan masalah "membuat AI memahami latar belakang", maka kejuruteraan keperluan menyelesaikan masalah "membuat AI tahu apa yang perlu dibuat kali ini". Inilah bahagian dalam pengaturcaraan AI yang paling menonjolkan perbezaan antara individu—alat yang sama, model yang sama, tetapi ada yang mampu menghasilkan projek yang mengagumkan, ada yang hanya menghasilkan mainan biasa-biasa. Perbezaannya sering kali bukan pada kebolehan teknikal, tetapi pada keupayaan menyatakan keperluan.

Daripada Idea Kabur kepada Keperluan Berstruktur

Setiap projek bermula dengan satu idea yang kabur — "Saya nak buat aplikasi perakaunan", "Saya nak buat laman web peribadi", "Saya nak buat alat senarai tugasan". Idea-idea ini tiada masalah, tetapi jika anda terus menyampaikannya kepada AI, kualiti hasilnya bergantung sepenuhnya pada nasib. Matlamat kejuruteraan keperluan ialah mengubah idea kabur ini menjadi keperluan berstruktur yang boleh dilaksanakan oleh AI dengan tepat.

Berita baiknya: keperluan berstruktur tidak memerlukan anda menulis PRD setebal puluhan muka surat. Anda hanya perlu menjawab lima soalan, yang kami gelar "lima elemen keperluan":

Elemen	**Soalan**	**Contoh: Aplikasi Perakaunan**
Who	Untuk siapa?	Penggunaan peribadi, merekod pendapatan dan perbelanjaan harian
What	Buat apa?	Aplikasi yang boleh merekod setiap urus niaga pendapatan dan perbelanjaan, meringkaskan mengikut bulan dan memaparkannya secara visual
Why	Kenapa dibuat?	Ingin memahami corak perbelanjaan sendiri dan mengenal pasti perbelanjaan yang tidak perlu
How	Macam mana nak buat secara kasar?	Bahagian hadapan guna React, data disimpan secara tempatan dalam pelayar; bahagian belakang dan log masuk tidak dibuat dahulu
Constraint	Apakah hadnya?	Dibangunkan oleh seorang sahaja, siap dalam tempoh 2 minggu, tidak perlu dilancarkan atas talian

Lima elemen keperluan beserta contoh

Kelima-lima elemen ini tidak perlu ditulis sebagai dokumen rasmi; malah cukup dengan menyemaknya secara pantas dalam fikiran. Kuncinya ialah membentuk tabiat “fikir dengan jelas dahulu sebelum bercakap”. Anda akan mendapati, apabila anda mampu menjawab kelima-lima soalan ini dengan jelas, penerangan keperluan anda secara semula jadi menjadi berstruktur.

Seni Pelapisan Pemecahan Keperluan

Bagi projek yang lebih besar, satu penerangan keperluan tidak mencukupi. Anda perlu memecahkan keperluan besar kepada sub-keperluan kecil yang boleh disahkan secara berasingan. Proses ini dipanggil “pemecahan keperluan”; prinsip terasnya: setiap sub-keperluan harus boleh disiapkan, disahkan dan diserahkan secara berasingan.

Ambil “membuat aplikasi perakaunan peribadi” sebagai contoh; satu cara pemecahan yang munasabah ialah:

1. Melaksanakan fungsi asas perekodan pendapatan dan perbelanjaan (boleh tambah, lihat dan padam rekod);
2. Menambah fungsi kategori (melekatkan label seperti makanan atau pengangkutan pada setiap rekod);
3. Melaksanakan fungsi ringkasan bulanan (menghitung pendapatan dan perbelanjaan mengikut bulan);
4. Menambah visualisasi data (memaparkan corak perbelanjaan dengan carta).

Setiap langkah ialah satu tambahan ciri yang boleh berjalan dan disahkan secara berasingan.

Hukum emas mengurai keperluan: setiap langkah selesai, projek harus berupa ”benda yang boleh guna”—walaupun fungsinya kasar. Jangan sesekali biarkan projek terhenti dalam keadaan ”semuanya separuh siar tetapi tak satu pun boleh guna”.

Cara pemecahan ini mempunyai dua kelebihan. Pertama, ia membolehkan anda sentiasa melihat kemajuan —setiap satu langkah selesai, aplikasi anda bertambah satu ciri, dan maklum balas positif ini amat penting untuk projek jangka panjang (semua orang memang perlukan rasa pencapaian). Kedua, ia menjadikan setiap tugasan AI cukup kecil, mengurangkan risiko “kefahaman AI yang tersasar” —semakin kecil tugasan, semakin tepat kefahaman AI, dan semakin tinggi kualiti hasilnya.

Templat dan Amalan Penulisan PRD

Bagi projek yang lebih besar (contohnya, aplikasi penuh yang mempunyai bahagian hadapan dan belakang serta beberapa modul ciri), lima elemen keperluan sahaja mungkin tidak mencukupi. Pada ketika ini anda perlu menulis dokumen keperluan projek (PRD) yang lebih rasmi. Satu perkara yang mudah disalahertikan: PRD bukan ditulis untuk AI —ia ditulis untuk anda sendiri, untuk membantu anda menyusun fikiran; barulah anda dapat memberikan arahan yang lebih tepat kepada AI.

PRD yang baik tidak perlu panjang, tetapi patut mengandungi enam bahagian: gambaran keseluruhan projek (satu perenggan menjelaskan apa yang dibuat), senarai ciri (apa setiap ciri itu), pelan teknikal (tindanan teknologi yang digunakan dan seni bina kasar), model data (struktur data teras), penerangan antara muka (rupa halaman utama) dan pelan pembangunan (berapa langkah untuk siap).

```
# PRD aplikasi perakaunan peribadi
## Ringkasan projek
Aplikasi perakaunan peribadi yang ringan, menyokong rekod pendapatan/perbelanjaan,
    kategori, ringkasan bulanan dan visualisasi data.
## Senarai fungsi
1. Rekod pendapatan/perbelanjaan: jumlah, jenis (masuk/keluar), kategori, nota,
    tarikh
```

```
2. Pengurusan kategori: sedia ada makanan, pengangkutan, beli-belah, hiburan, lain-
    lain
3. Ringkasan bulanan: jumlah pendapatan, perbelanjaan dan baki setiap bulan
4. Visualisasi perbelanjaan: carta pai menunjukkan pecahan setiap kategori
5. Eksport data: ke CSV
## Pelan teknikal
- Frontend: React + TypeScript + Tailwind CSS
- Simpanan data: localStorage (tanpa backend)
- Carta: guna Chart.js
- Binaan: Vite
## Model data
Record {
  id: string
  amount: number
  type: 'income' | 'expense'
  category: string
  note: string
  date: string  // YYYY-MM-DD
}
## Pelan pembangunan
Step 1: fungsi rekod asas (CRUD)
Step 2: pengurusan kategori
Step 3: ringkasan bulanan
Step 4: visualisasi data
Step 5: eksport data
```

Perhatikan gaya penulisan PRD ini: gunakan senarai yang ringkas dan format berstruktur, bukan huraian panjang lebar. Setiap ciri mempunyai definisi yang jelas, dan model data diterangkan dengan jenis yang mudah. PRD bergaya sedemikian bukan sahaja jelas untuk anda baca sendiri; apabila diberikan kepada AI, AI juga dapat memahami setiap titik keperluan dengan tepat.

Praktik: Proses Lengkap daripada Idea kepada Pelan

Bercakap teori sahaja kurang menarik; mari kita gunakan satu contoh lengkap untuk menghayati keseluruhan proses kejuruteraan keperluan. Katakan idea anda ialah: “Saya nak buat penjejak pembelajaran yang boleh menjejak apa yang saya pelajari setiap hari”.

Langkah pertama, lalui lima elemen keperluan.

- Who (Siapa): Penggunaan peribadi.
- What (Apa): Alat yang boleh merekod kandungan pembelajaran setiap hari, menjejak tempoh pembelajaran dan mengulang kaji kemajuan pembelajaran.
- Why (Kenapa): Ingin membentuk tabiat belajar berterusan dan melihat pengumpulan

diri sendiri.

- How (Bagaimana): Buat versi laman web dahulu, data disimpan secara tempatan dalam pelayar.
- Constraint (Had): Pembangunan sebagai pemula tanpa asas, ciri teras siap dalam tempoh 1 minggu.

Langkah kedua, pecahkan keperluan.

1. Langkah 1: Laksanakan fungsi ”rekod entri pembelajaran” (tarikh, kandungan, tempoh);
2. Langkah 2: Tambah ”statistik tempoh pembelajaran” (hari ini, jumlah kumulatif minggu ini);
3. Langkah 3: Laksanakan paparan ”kalendar pembelajaran” (dipaparkan seperti carta sumbangan GitHub);
4. Langkah 4: Tambah fungsi ”ulang kaji pembelajaran” (memaparkan secara rawak rekod pembelajaran suatu hari yang lalu untuk membantu mengulang kaji).

Langkah ketiga, tulis satu PRD ringkas. Tidak perlu panjang —pemecahan di atas itu sendiri sudah menjadi isi utama PRD. Susunannya menjadi satu fail .md, letakkan dalam direktori akar projek, sebagai rujukan bersama anda dan AI.

Langkah keempat, mulakan pembangunan langkah pertama. Arahan kepada AI boleh seperti ini:

```
Saya perlukan fungsi pertama untuk penjejak pembelajaran—merekod sesi pembelajaran
    .
Pengguna boleh menambah satu rekod pembelajaran, merangkumi tarikh, kandungan
    pembelajaran dan tempoh (minit).
Data disimpan dalam localStorage.
Frontend guna React + TypeScript.
Berikan pelaksanaan lengkap.
```

Perhatikan ciri arahan ini: ia hanya menerangkan matlamat langkah semasa (fungsi perekodan) tanpa mencampurkan ciri lain; ia menyatakan dengan jelas kekangan teknikal (React, TypeScript, localStorage); ia memberikan maklumat yang cukup supaya AI tahu “apa yang perlu dibuat” dan “cara membuatnya”, tetapi pelaksanaan khusus diserahkan kepada AI. Inilah arahan pengaturcaraan AI bermutu tinggi yang telah diproses melalui kejuruteraan keperluan.

Mari praktik: Tulis kad lima elemen untuk projek idaman anda

Pilih satu projek kecil yang sudah lama anda perah, luangkan 5 minit untuk mengisi satu kad: Who / What / Why / How / Constraint, satu ayat bagi setiap satu. Kemudian pecahkannya kepada 3-5 langkah yang “setiap satu boleh digunakan”. Anda akan mendapati:

selepas idea ditulis, ia berubah daripada “mimpi siang” kepada “senarai tugasan”.

Ringkasan Bab Ini

- Lima elemen keperluan: Who / What / Why / How / Constraint —fikir dengan jelas sebelum bercakap
- Peraturan emas pemecahan keperluan: selepas setiap langkah selesai, projek tetap ”benda yang boleh digunakan”
- PRD ditulis untuk diri sendiri: gambaran keseluruhan, senarai ciri, pelan teknikal, model data, antara muka, pelan
- Arahan yang baik = hanya menerangkan langkah semasa + kekangan yang jelas + kata ”apa yang dibuat”, bukan ”bagaimana membuatnya”
- Templat proses lengkap: lima elemen pemecahan PRD beri arahan, empat langkah

Bab 41: Panorama Alat Pengaturcaraan AI 2026

Peringatan dahulu: bab ini ialah satu "imej sepintas" ekosistem alat pada Ogos 2026. Enam bulan kemudian ia akan lapuk —dan itulah pelajaran pertama yang sebenarnya ingin diajarkan bab ini. Tujuan bab ini bukan mengajar anda "gunakan alat yang mana", tetapi membantu anda membina kerangka pertimbangan "cara memilih alat". Apabila anda memahami falsafah reka bentuk alat yang berbeza, anda boleh membuat pilihan yang sesuai untuk diri anda pada bila-bila masa.

Tiga Aliran Besar dan Kerangka Pemilihan

Alat pengaturcaraan AI tahun 2026 secara amnya terbahagi kepada tiga aliran besar, dan di sebalik setiap aliran terdapat satu falsafah reka bentuk yang berbeza. Lihat dahulu gambaran keseluruhan ini:

Aliran	**Alat utama**	**Falsafah reka bentuk**	**Senario sesuai**
AI Terbina dalam IDE	Cursor 3, Trae, Windsurf, CodeBuddy	Mengintegrasikan keupayaan AI secara mendalam ke dalam penyunting	Pembangunan harian, semakan kod, penambahbaikan berperingkat
Agent Terminal	Claude Code, Codex CLI, Aider	Terminal sebagai antara muka; AI mengendalikan sistem fail dan arahan secara terus	Operasi tahap projek, pengubahsuaian pukal, integrasi CI/CD
Builder Awan	v0, Bolt, Replit Agent	Membina projek lengkap dari sifar dalam pelayar	Prototaip pantas, mula tanpa konfigurasi, pratonton serta-merta

Tiga aliran besar alat pengaturcaraan AI

Kunci memilih alat bukan “yang mana terbaik”, tetapi “yang mana paling sesuai dengan senario semasa anda”. Tiga dimensi pertimbangan yang praktikal:

- Bagaimana asas pengaturcaraan anda? Tanpa asas pilih Builder Awan, ada asas pilih AI Terbina dalam IDE, pengguna mahir pilih Agent Terminal.
- Di fasa manakah projek anda? Mula dari sifar pilih Builder Awan, pembangunan berulang pilih AI Terbina dalam IDE, penyelenggaraan dan penstrukturan semula pilih Agent Terminal.
- Apakah keperluan pelancaran anda? Pengesahan pantas pilih Builder Awan, projek serius pilih AI Terbina dalam IDE, aliran kerja automatik pilih Agent Terminal.

Aliran AI Terbina dalam IDE

AI Terbina dalam IDE ialah aliran paling arus perdana: keupayaan AI dipasang ke dalam penyunting kod anda, menambah baik dengan AI sambil mengekalkan pengalaman pengaturcaraan tradisional. Pada 2026, perwakilan aliran ini ialah Cursor 3, Trae, Windsurf dan CodeBuddy.

Cursor 3

Cursor kini ialah IDE pengaturcaraan AI yang paling luas digunakan di dunia. Cursor 3 yang dikeluarkan pada April 2026 menandakan satu titik peralihan penting bagi alat pengaturcaraan AI: kadar penggunaan mod Agent buat pertama kalinya melebihi mod pelengkapan Tab —pembangun beralih daripada “AI melengkapkan kod saya” kepada “AI menyiapkan tugasan saya”. Ciri teras Cursor 3 termasuk: penyuntingan pelbagai fail (AI boleh mengubah suai beberapa fail serentak untuk menyiapkan tugasan), kesedaran konteks (memahami struktur projek dan hubungan kebergantungan secara automatik) serta integrasi mendalam dengan terminal (AI boleh menjalankan arahan dan melihat keluaran terus dalam penyunting).

Trae

Trae ialah IDE pengaturcaraan AI yang dikeluarkan oleh ByteDance dan mempunyai pangkalan pengguna besar di pasaran China. Mod SOLO-nya (juga dipanggil mod Builder) ialah keupayaan khas “bina projek dengan satu ayat” —anda menerangkan keperluan, dan AI menyiapkan keseluruhan aliran kerja daripada pemulaan projek hingga penjanaan kod secara autonomi. Kelebihan Trae terletak pada sokongan bahasa Cina dan penyesuaian dengan persekitaran rangkaian di China, sesuai untuk pengguna di China bermula dengan pantas.

Alat Lain

Windsurf (dahulunya Codeium) terkenal dengan pengalaman pelengkapan kod yang lancar, sesuai untuk pembangun yang inginkan pengalaman “menaip secepat terbang”. Tencent

Cloud CodeBuddy, sebagai sambungan VS Code, mahir berintegrasi dengan ekosistem awan dan sesuai untuk projek yang berancang melancarkan ke Tencent Cloud atau membangunkan mini program WeChat. Alibaba Tongyi Lingma dan Baidu Comate turut menawarkan pengalaman integrasi IDE yang serupa, masing-masing dengan keistimewaan dalam pengoptimuman senario bahasa Cina.

Aliran Agent Terminal

Agent Terminal ialah aliran yang berkembang paling pesat pada 2026. Idea terasnya: AI tidak sepatutnya sekadar sambungan penyunting; ia sepatutnya dapat mengendalikan keseluruhan persekitaran pembangunan seperti seorang pembangun —membaca dan menulis fail, menjalankan arahan, melihat keluaran, memasang kebergantungan. Claude Code ialah perwakilan aliran ini.

Claude Code

Claude Code ialah alat pengaturcaraan AI terminal yang dikeluarkan oleh Anthropic, dan menjelang pertengahan 2026 telah mencapai pendapatan tahunan AS$2.5 bilion. Cara kerjanya berbeza sama sekali daripada IDE tradisional: anda menerangkan tugasan dalam bahasa semula jadi di terminal, dan Claude Code akan membaca fail berkaitan, mengubah suai kod, menjalankan ujian, melihat keputusan dan memperbaiki secara berulang —keseluruhan proses tidak memerlukan anda membuka penyunting.

Kelebihan Claude Code terletak pada “kesedaran keseluruhan projek”: ia tidak terhad oleh tetingkap penyunting, boleh mengimbas seluruh direktori projek dengan bebas dan memahami kebergantungan antara fail. Ia juga menyokong fail memori projek CLAUDE.md, supaya AI memahami latar belakang projek pada setiap permulaan sesi. Bagi tugasan seperti penstrukturan semula projek besar, pengubahsuaian pukal dan penulisan ujian, Agent Terminal lebih cekap daripada sambungan IDE.

Codex CLI dan Aider

Codex CLI daripada OpenAI menawarkan pengalaman pengaturcaraan terminal yang serupa dan menyokong fungsi /import —mengimport kod sedia ada untuk difahami oleh AI. Aider ialah alat pengaturcaraan AI terminal sumber terbuka yang menyokong pelbagai model (GPT, Claude, DeepSeek dan lain-lain), sesuai untuk pengguna yang mahu bertukar model secara fleksibel. Walaupun setiap alat ini ada keistimewaannya sendiri, idea terasnya sama: membolehkan AI menguasai sepenuhnya persekitaran pembangunan dalam terminal.

Aliran Builder Awan

Builder Awan ialah aliran paling sesuai untuk pengguna tanpa asas. Anda tidak perlu memasang sebarang perisian; cukup buka pelayar, terangkan keperluan anda, dan AI akan membina projek lengkap di awan serta menyediakan pratonton serta-merta.

- v0 (dibina oleh Vercel): mahir menjana komponen dan halaman UI bahagian hadapan, sesuai untuk membuat prototaip laman web dengan pantas.
- Bolt: menyokong penciptaan aplikasi penuh (full stack) daripada satu ayat, merangkumi bahagian hadapan, bahagian belakang dan pangkalan data.
- Replit Agent: bekerja dalam IDE awan Replit; bukan sahaja boleh membina projek, malah boleh menjalankan dan melancarkan terus di awan.

Kelebihan bersama alat-alat ini ialah "mula tanpa konfigurasi"—cukup buka pelayar untuk bermula. Keterbatasannya: apabila projek menjadi rumit, fleksibiliti persekitaran penyuntingan awan tidak sebaik IDE tempatan. Oleh itu, ia paling sesuai untuk fasa prototaip "dari 0 ke 1": gunakan Builder Awan untuk mengesahkan idea dengan pantas, dan selepas pengesahan berjaya, pindahkan ke IDE tempatan untuk pembangunan mendalam.

Alat Berubah, Metodologi Tidak Berubah

Andai esok semua alat pengekodan AI hilang, tiga tabiat yang tetap perlu anda kekalkan: fikir jernih dahulu sebelum bertindak, buat satu langkah kecil pada satu-satu masa, dan sahkan selepas siap. Alat ialah pembesar, metodologi ialah asas. Pembesar boleh ditukar, asas tidak boleh digugurkan.

Menyemak perubahan alat daripada 2024 hingga 2026: pada 2024 GitHub Copilot ialah raja, pada 2025 Cursor mengambil alih, dan pada 2026 Claude Code bangkit mengejut. Setiap kali alat baharu muncul, ada yang mendakwa "kali ini berbeza", tetapi akhirnya didapati: mereka yang mahir menggunakan alat baharu justru mereka yang mempunyai metodologi kukuh. Mereka hanya memerlukan beberapa hari untuk menyesuaikan diri apabila bertukar alat, manakala mereka yang hanya belajar mengendalikan alat terpaksa belajar semula setiap kali bertukar.

Oleh itu, laluan pembelajaran yang disyorkan buku ini ialah: mula-mula belajar dengan satu alat (alat mana pun boleh) dan rasai lima prinsip pemikiran utama melalui amalan; apabila metodologi anda cukup kukuh, barulah cuba alat daripada aliran yang berbeza dan rasai perbezaan falsafah reka bentuknya; akhirnya, anda akan membentuk gabungan alat anda sendiri—contohnya, guna Cursor untuk pembangunan harian, Claude Code untuk penstrukturan semula dan ujian, serta v0 untuk prototaip pantas. Gabungan alat berbeza bagi setiap orang, tetapi metodologinya sama.

Mari praktik: Sediakan satu set ”senjata gabungan” untuk diri anda

Gunakan tiga dimensi pertimbangan (asas pengaturcaraan, fasa projek, keperluan pelancaran) untuk menentukan kedudukan anda: jika anda tanpa asas cuba Bolt atau v0 untuk membuat satu halaman; ada asas guna Cursor atau Trae untuk satu tugasan berulang; mahu mencabar diri jalankan Claude Code sekali di terminal. Kemudian jawab: aliran manakah paling sesuai dengan fasa anda sekarang?

Ringkasan Bab Ini

- Tiga aliran besar: AI Terbina dalam IDE (pembangunan harian), Agent Terminal (operasi tahap projek), Builder Awan (prototaip untuk pemula)
- Memilih alat dengan tiga soalan: asas pengaturcaraan? fasa projek? keperluan pelancaran?
- Mod Agent Cursor 3 buat pertama kalinya mengatasi pelengkapan Tab; Claude Code mencapai pendapatan tahunan AS$2.5 bilion
- Builder Awan sesuai untuk ”dari 0 ke 1”; selepas pengesahan, pindahkan semula ke IDE tempatan untuk pembangunan mendalam
- Alat bertambah baik setiap tiga bulan: mereka yang menguasai metodologi hanya memerlukan beberapa hari penyesuaian apabila bertukar alat

Bab 42: Panorama Model Bahasa Besar dan Praktik API

Bab-bab sebelum ini bercakap tentang "cara bekerjasama dengan AI" ; bab ini menyelesaikan satu soalan yang lebih asas: "gunakan AI yang mana? bagaimana menggunakannya?" Landskap model bahasa besar pada Ogos 2026 sudah sangat pelbagai —di peringkat antarabangsa ada pertarungan tiga kuasa besar iaitu GPT, Claude dan Gemini; di China pula ada DeepSeek, Tongyi Qianwen, GLM, Kimi dan Doubao yang berkembang masing-masing. Setiap model mempunyai personaliti dan kepakaran tersendiri: pilih dengan tepat, kerja menjadi lebih mudah; pilih dengan salah, kerja menjadi lebih sukar. Bab ini bukan sahaja membawa anda mengenali model-model ini, malah mengajar anda cara menyambungkannya ke aplikasi anda sendiri melalui API, serta cara memilih Token Plan (pakej penggunaan) yang sesuai mengikut keperluan anda.

Model Bahasa Besar Antarabangsa Utama: Landskap Tiga Kuasa

Pasaran model bahasa besar antarabangsa pada Ogos 2026 telah membentuk landskap tiga kuasa besar: OpenAI (siri GPT), Anthropic (siri Claude) dan Google (siri Gemini). Setiap syarikat mempunyai ciri yang tersendiri —mari kita kenali satu demi satu.

Siri OpenAI GPT-5.6: Pejuang Serba Boleh yang Seimbang

OpenAI ialah perintis gelombang model bahasa besar, dan siri GPT sehingga kini masih menjadi model paling luas digunakan di dunia. Siri GPT-5.6 yang dikeluarkan pada Julai 2026 menggunakan strategi tiga kedudukan: varian utama GPT-5.6 Sol untuk keperluan penaakulan tahap tinggi, varian seimbang GPT-5.6 Terra untuk pembangunan harian, dan varian ringan GPT-5.6 Luna untuk senario beban serentak tinggi berkos rendah. Ketiga-tiga model berkongsi tetingkap konteks 1.05 juta Token, dan semuanya menyokong input imej, pemanggilan fungsi serta output berstruktur.

Varian	Peranan	Input (/juta Token)	Output (/juta Token)	Tetingkap konteks
GPT-5.6 Sol	Penaakulan utama	US$5.00 (sekitar 36 yuan)	US$30.00 (sekitar 217 yuan)	1.05 juta Token
GPT-5.6 Terra	Seimbang harian	US$2.50 (sekitar 18 yuan)	US$15.00 (sekitar 109 yuan)	1.05 juta Token
GPT-5.6 Luna	Ringan kos rendah	US$1.00 (sekitar 7 yuan)	US$6.00 (sekitar 44 yuan)	1.05 juta Token

Harga siri OpenAI GPT-5.6 (Ogos 2026)

Kelebihan teras siri GPT terletak pada "keseimbangan"—penaakulan, pengaturcaraan, penulisan, multimodal; tiada kelemahan yang ketara. Ditambah pula dengan ekosistem sambungan OpenAI yang besar dan komuniti pembangunnya, dokumentasi dan rantaian alatnya paling lengkap. Bagi senario "tidak tahu nak pilih apa", GPT ialah jawapan lalai "pilih dengan mata tertutup pun tidak silap". Tetapi kelemahannya: akses dari China memerlukan rangkaian khas, ungkapan bahasa Cinanya kadangkala berbau "terjemahan", dan harga API berada pada tahap sederhana hingga tinggi.

Berita Baik

Pada Ogos 2026, OpenAI mengumumkan model lalai untuk pengguna percuma dinaik taraf kepada GPT-5.6 Luna, serta membuka sembang teks tanpa had. Ini bermakna anda boleh merasai keupayaan asas GPT tanpa kos; bayaran hanya diperlukan apabila anda memerlukan penaakulan yang lebih kuat atau panggilan API.

Siri Anthropic Claude: Puncak Pengaturcaraan dan Kejituan

Jika GPT ialah atlet serba boleh, maka Claude ialah "puncak" dalam bidang pengaturcaraan. Siri Claude daripada Anthropic mendahului SWE-bench (ujian penanda aras kejuruteraan perisian) secara berterusan dengan jurang yang jauh, dengan kualiti penjanaan kod dan keupayaan melaksanakan projek peringkat kejuruteraan yang terbaik dalam industri. Lebih jarang lagi, kadar halusinasi Claude (kebarangkalian menjana maklumat palsu) paling rendah di seluruh rangkaian, hanya sekitar 1%—menjadikannya sangat sesuai untuk senario ketepatan tinggi seperti akademik dan undang-undang.

Senjata maut Claude yang satu lagi ialah konteks jangka panjang luar biasa: menyokong tetingkap konteks 1 juta Token, mampu "membaca habis" kontrak beratus-ratus muka surat atau seluruh kod projek sekali gus tanpa terlepas butiran. Ini hampir tiada pengganti dalam senario seperti penstrukturan semula kod dan analisis dokumen panjang. Claude Code, sebagai alat pengaturcaraan AI terminal, mencapai pendapatan tahunan AS$2.5 bilion menjelang pertengahan 2026—itulah bukti paling kukuh pengiktirafan terhadap keupayaan pengaturcaraan Claude.

Varian	Peranan	Input (/juta Token)	Output (/juta Token)	Tetingkap konteks
Claude Fable 5	Varian utama	US$10.00 (sekitar 72 yuan)	US$50.00 (sekitar 362 yuan)	1 juta Token
Claude Opus 4.8	Varian profesional	US$5.00 (sekitar 36 yuan)	US$25.00 (sekitar 181 yuan)	1 juta Token
Claude Sonnet 5	Varian nilai wang	US$2.00 (sekitar 14 yuan)	US$10.00 (sekitar 72 yuan)	1 juta Token

Harga siri Anthropic Claude (Ogos 2026; Sonnet 5 pada harga diskaun)

Kelemahan Claude ialah harga —harga output Fable 5 paling tinggi antara semua model, iaitu AS$50 setiap juta Token. Keupayaan multimodalnya (kefahaman imej dan video) juga agak lemah. Bagi pembangun persendirian berkemampuan terhad, Sonnet 5 pada tempoh diskaun sangat menonjol dari segi nilai wang.

Siri Google Gemini: Raja Multimodal

Siri Gemini daripada Google telah berkembang ke versi 3.1 Pro pada 2026. Senjata maut terbesar Gemini ialah multimodal asli —penghuraian imej dan teks yang tepat, pengesanan jadual OCR tanpa ralat, pengekstrakan bingkai video yang cekap, dan turut menyokong penghuraian audio dan video secara mendalam. Ia terikat rapat dengan ekosistem Google (carian, e-mel, perkhidmatan awan) dan menonjol dalam pengambilan maklumat masa nyata serta kefahaman merentas modal. Gemini turut menyokong input konteks sehingga 2 juta Token, iaitu tetingkap konteks terbesar pada masa kini.

Kedudukan Gemini ialah "pilihan utama bagi penaakulan saintifik dan senario multimodal". Jika projek anda melibatkan banyak analisis imej, kefahaman video atau pengiraan saintifik, Gemini hampir tiada penanding. Tetapi dalam penjanaan kod teks tulen ia sedikit kalah daripada Claude, dan ungkapan bahasa Cinanya juga tidak semula jadi seperti model buatan China.

Perkara perbandingan	GPT-5.6	Claude Fable 5	Gemini 3.1 Pro
Skor keseluruhan	94.8	95.0	92.1
Keupayaan pengaturcaraan (SWE-bench)	74.9%	64.3% (Pro)	Sederhana
Tetingkap konteks	1.05 juta Token	1 juta Token	2 juta Token
Keupayaan multimodal	Seimbang	Agak lemah	Paling kuat
Kadar halusinasi	Agak rendah	Paling rendah (sekitar 1%)	Agak rendah
Ketersediaan di China	Perlu rangkaian khas	Perlu rangkaian khas	Perlu rangkaian khas
Ekosistem API	Paling lengkap	Sedang berkembang	Terikat pada ekosistem Google

Perbandingan mendatar tiga model antarabangsa (Ogos 2026)

Perhatian: Halangan realiti penggunaan di China

Bagi pembangun di China, halangan utama GPT, Claude dan Gemini ialah akses rangkaian. Walaupun boleh digunakan secara tidak langsung melalui proksi Azure, platform agregasi API dan sebagainya, kestabilan dan pematuhan perlu dinilai sendiri. Jika projek anda mempunyai keperluan ketat terhadap keselamatan data, disyorkan mengutamakan model buatan China.

Model Bahasa Besar Buatan China Utama: Pelbagai Jenis Berkembang

Pada 2026, model bahasa besar buatan China telah bertukar daripada "pengejar" kepada "pelari seiring", malah "mendahului" dalam sesetengah bidang. Berbeza dengan kontroversi "model pembalut" tahun 2023, model utama buatan China pada 2026 sudah setanding dengan model tahap terbaik antarabangsa dalam penaakulan logik, penjanaan kod dan kefahaman bahasa Cina, dengan jurang menyusut kepada bawah 5%. Lebih penting lagi, model buatan China mempunyai kelebihan yang tidak boleh digantikan dalam senario bahasa Cina, kos harga dan pelancaran yang mematuhi peraturan.

DeepSeek V4: Raja Nilai Wang

DeepSeek ialah kehadiran fenomena dalam kalangan model bahasa besar buatan China. Pada awal 2025, DeepSeek-V3 menggemparkan pasaran dengan kedudukan "sepuluh kali lebih murah daripada GPT tetapi keupayaan setanding", dan digelar industri sebagai "garis

pemusnah" model AI sejagat —yang lebih murah tidak sebaik ia, yang lebih mahal pula tidak selimpat ia. Menjelang Ogos 2026, versi rasmi DeepSeek V4-Pro dikeluarkan: seni bina MoE berskala 1.6 trilion parameter dengan pengaktifan sekitar 49B, menyokong konteks 1 juta tanpa kehilangan, dan nilai wangnya bagi kod secara meluas dianggap puncak dunia.

DeepSeek V4 mencapai lompatan besar dalam keupayaan Agent —penanda aras DeepSWE melonjak daripada 12.8 kepada 62.7 (+390%), dan NL2Repo meningkat daripada 38.5 kepada 61.5. API menambah sokongan dwi-protokol Responses API dan Anthropic API, dan telah serasi dengan alat pengaturcaraan arus perdana seperti Codex dan Claude Code. Ini bermakna anda boleh menggunakan API DeepSeek menggantikan API Claude dalam Claude Code —kos menurun beberapa kali ganda, pengalaman hampir sama.

Varian	**Peranan**	**Input (/juta Token)**	**Output (/juta Token)**	**Tetingkap konteks**
DeepSeek V4 Pro	Penaakulan utama	3 yuan (sekitar US$0.43)	6 yuan (sekitar US$0.87)	1 juta Token
DeepSeek V4 Flash	Ringan pantas	1 yuan (sekitar US$0.14)	2 yuan (sekitar US$0.28)	1 juta Token

Harga siri DeepSeek V4 (Ogos 2026, harga promosi)

Perbandingan harga: bagi 1 juta Token input + 1 juta Token output yang sama, DeepSeek V4 Flash berkos sekitar AS$0.42, GPT-5.6 Sol sekitar AS$35, dan Claude Fable 5 sekitar AS$60. Jurangnya sehingga 80-140 kali ganda.

Peringatan elak jerat: Harga DeepSeek akan naik

Pihak rasmi DeepSeek telah mengumumkan pada 6 Ogos 2026 "berancangan menaikkan harga API secara besar-besaran dalam masa terdekat", jadi harga promosi mungkin tidak bertahan lama. Sebahagian media mengkhabarkan kenaikan mungkin mencapai 30 kali ganda; sehingga 14 Ogos, pihak rasmi masih belum mengumumkan pelan penetapan harga akhir. Selain itu, versi rasmi DeepSeek V4 memperkenalkan mekanisme harga puncak dan lembah — harga panggilan pada waktu puncak meningkat dua kali ganda. Disyorkan memantau pengumuman rasmi untuk harga terkini.

Tongyi Qianwen Qwen3.7 Max: Pilihan Peringkat Perusahaan Alibaba Cloud

Siri Tongyi Qianwen (Qwen) daripada Alibaba Cloud bersandar pada ekosistem Alibaba Cloud dan mempunyai kelebihan semula jadi dalam pelancaran peringkat perusahaan. Qwen3.7 Max yang dikeluarkan pada Julai 2026 ialah model utama semasa: model padat 235B parameter dengan konteks asli 256K, boleh dikembangkan sehingga 1M. Kelebihan teras Qwen: ekosistem sumber terbuka yang matang (seluruh siri daripada 7B hingga 235B bersumber terbuka), kefahaman senario bahasa Cina yang tepat, serta integrasi mendalam dengan infrastruktur Alibaba Cloud.

Varian	Harga output (/juta Token)	Senario sesuai
qwen-turbo	0.6 yuan	Soal jawab minimum, pengelasan teks, beban serentak tinggi
qwen-long	2.0 yuan	Pemprosesan konteks amat panjang 10M
qwen3.7-flash	7.2 yuan	Sembang umum, penjanaan kandungan
qwen3.7-plus	12.0 yuan	Multimodal (imej + video), penulisan bahasa Cina
qwen3.7-max	36.0 yuan	Keupayaan bahasa Cina tahap utama, tugasan kompleks

Harga berperingkat siri Tongyi Qianwen Qwen (Ogos 2026)

Harga Qwen menggunakan strategi berperingkat —daripada qwen-turbo berkos sangat rendah (output 0.6 yuan/juta Token) hingga model utama qwen3.7-max (output 36 yuan/juta Token), meliputi keseluruhan keperluan daripada soal jawab ringan hingga penaakulan kompleks. Bagi perusahaan yang sudah menggunakan Alibaba Cloud, Qwen ialah pilihan integrasi paling mudah.

Zhipu GLM-5.1: Yang Pertama SWE-bench Buatan China

Siri GLM daripada Zhipu AI mempamerkan prestasi cemerlang pada 2026. GLM-5.1 meraih keputusan pertama buatan China pada SWE-bench: seni bina hibrid padat MoE 744B, menyokong konteks 1 juta. Kepakarannya ialah kefahaman semantik bahasa Cina yang tepat, serta menyokong pelancaran peribadi yang mematuhi peraturan di China —ini sangat penting bagi senario kewangan dan kerajaan yang menuntut keselamatan data tinggi. Harga GLM-5.1 ialah 6 yuan untuk input dan 24 yuan untuk output setiap juta Token, berada pada tahap pertengahan model buatan China.

Kimi K3: Raja Teks Jangka Panjang

Siri Kimi daripada Moonshot AI terkenal dengan keupayaan memproses teks jangka panjang luar biasa. Kimi K3 yang dikeluarkan pada Julai 2026 berskala 2.8 trilion parameter dan memasuki gred pertama dunia dalam banyak penilaian tugasan kompleks. Senario teras Kimi ialah analisis kod sumber panjang dan pengambilan semula dokumen panjang yang dipertingkat —ia boleh memproses teks seluruh buku atau kod seluruh projek, dan cemerlang dalam tugasan pengambilan gaya “mencari jarum dalam timbunan jerami”. Harga Kimi agak tinggi (output sekitar 12-20 yuan/juta Token), tetapi nilai wangnya dalam senario teks panjang tiada penanding.

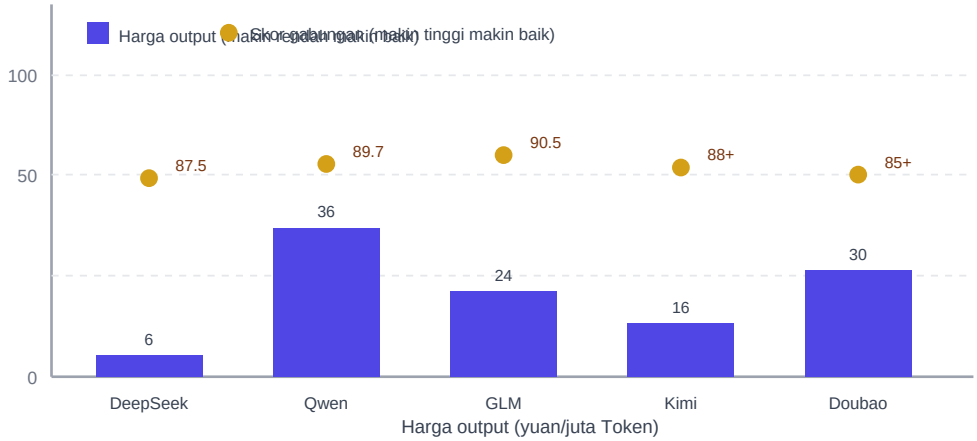
Doubao: Atlet Serba Boleh ByteDance

Siri Doubao daripada ByteDance mempamerkan prestasi stabil pada 2026. Doubao Seed 2.1 Pro ialah model utama Volcengine dengan konteks 256K, prestasi keseluruhan yang stabil dalam ujian sebenar, dan pengalaman senario bahasa Cina yang menonjol. Kelebihan Doubao: pendaftaran terus menerima Token percuma dalam kuantiti banyak, integrasi ekosistem Volcengine yang lengkap, dan harga dalam kalangan yang paling rendah di China. Bagi pemula yang ingin cepat merasai pengaturcaraan AI, Doubao ialah pilihan permulaan tanpa halangan.

Perkara perbandingan	**DeepSeek V4**	**Qwen3.7 Max**	**GLM-5.1**	**Kimi K3**	**Doubao 2.1 Pro**
Skor keseluruhan	87.5	89.7	90.5	88+	85+
Keupayaan pengaturcaraan	Amat kuat	Kuat	SWE pertama buatan China	Kuat	Pertengahan ke atas
Kefahaman bahasa Cina	Cemerlang	Cemerlang	Tepat	Cemerlang	Cemerlang
Tetingkap konteks	1 juta	256K-1M	1 juta	Amat panjang	256K
Harga output (yuan/M)	6	36	24	12-20	30
Sumber terbuka	Lesen MIT	Seluruh siri sumber terbuka	Sebahagian sumber terbuka	Sumber tertutup	Sumber tertutup
Pelancaran peribadi	Disokong	Disokong	Disokong	Tidak disokong	Tidak disokong

Perbandingan mendatar lima model buatan China (Ogos 2026)

Satu trend penting: "rasa jurang generasi" antara model buatan China dengan GPT/Claude telah hilang. Dalam penaakulan logik dan pertandingan matematik, jurang skor antara model utama buatan China dengan GPT-5 secara amnya hanya dalam angka satu digit. Dalam pemikiran seni bina berstruktur dan penaakulan kejuruteraan kompleks, Claude masih mendahului —ia mampu memberikan pelan seni bina yang lebih bernyawa dengan kreativiti, manakala model buatan China kadangkala kelihatan "kaku". Tetapi dalam senario bahasa Cina, kawalan kos dan pelancaran yang mematuhi peraturan, model buatan China mempunyai kelebihan yang jauh mengatasi.



Rajah 4: Perbandingan harga dan prestasi lima model (harga semakin rendah semakin baik, skor semakin tinggi semakin baik)

Kerangka Keputusan Pemilihan Model

Selepas memahami ciri setiap model, bagaimana memilih model untuk projek anda? Di sini kami berikan anda "kaedah keputusan empat soalan"—jawab empat soalan ini, dan anda boleh mengunci model yang paling sesuai dengan anda.

Projek anda dilaksanakan dalam negara atau antarabangsa?

Dalam negara pilih model tempatan

|

Antarabangsa boleh pilih model luar negara

Tugas utamanya pengekodan atau lain?

Pengekodan Claude atau DeepSeek

|

Lain-lain terus nilai

Perlu konteks sangat panjang (>500K Token)?

Perlu Gemini atau Kimi

|

Tidak perlu terus nilai

Bajet terhad?

Sensitif DeepSeek atau Qwen-turbo

|

Tidak sensitif GPT-5.6 atau Claude

Rajah 5: Kaedah keputusan empat soalan pemilihan model bahasa besar

Petua: Strategi gabungan

Kaedah keputusan ini bukan dogma —banyak senario memerlukan gabungan beberapa model. Satu strategi gabungan yang lazim: guna DeepSeek atau Qwen untuk pembangunan harian (kos rendah, bahasa Cina bagus), Claude untuk reka bentuk seni bina kritikal (penaakulan kuat, halusinasi rendah), dan Gemini untuk analisis multimodal (pemprosesan imej dan video). Tukar model mengikut keperluan, bukan "satu model diguna sehingga tamat".

Asas Panggilan API: Menyambungkan Model Bahasa Besar dari Sifar

Banyak tutorial pengaturcaraan AI hanya mengajar anda menggunakan antara muka sembang, tetapi "pengaturcaraan AI" yang sebenar —membolehkan aplikasi anda memanggil model bahasa besar —perlu melalui API. API (Application Programming Interface, antara muka pengaturcaraan aplikasi) ialah protokol komunikasi antara atur cara. Melalui API, kod anda boleh memanggil keupayaan model bahasa besar seperti memanggil satu fungsi.

Apakah Itu Token

Sebelum memahami API, anda mesti memahami konsep "Token" dahulu. Token ialah unit asas pengebilan model bahasa besar, boleh difahami sebagai "unit bacaan dan penulisan AI". Satu Token lebih kurang bersamaan: 0.75 patah perkataan (4 aksara) dalam bahasa Inggeris, dan 0.5-1 aksara Cina dalam bahasa Cina. Satu teks bahasa Cina sepanjang 1000 aksara mengguna kira-kira 1500-2000 Token.

Token bukan bilangan perkataan, juga bukan bilangan aksara. Model bahasa besar menggunakan peng-token khusus (Tokenizer) untuk memotong teks menjadi Token. Bilangan Token bagi perkataan yang sama mungkin berbeza antara model —contohnya, "kecerdasan buatan" mungkin 3 Token dalam GPT tetapi 2 dalam DeepSeek. API kebanyakan model memulangkan jumlah Token yang sebenarnya digunakan, dan anda boleh melihatnya dalam respons API.

Anggaran Kos Token dengan Pantas

1 juta aksara bahasa Cina bersamaan kira-kira 1.5 juta Token. Menggunakan DeepSeek V4 Flash untuk 1 juta aksara input + 1 juta aksara output berkos sekitar AS$0.42 (sekitar 3 yuan); menggunakan Claude Fable 5 untuk kuantiti yang sama berkos sekitar AS$60 (sekitar 434 yuan). Itulah sebabnya pemilihan model mempengaruhi kos projek anda secara langsung.

Memperoleh API Key

Langkah pertama menggunakan API model bahasa besar ialah memperoleh API Key —satu rentetan kunci untuk pengesahan identiti. Setiap penyedia model mempunyai platform

API tersendiri; anda perlu mendaftar akaun dan mencipta API Key. Berikut ialah pintu masuk platform API model-model utama dan proses memperolehnya:

Model	Platform API	Proses perolehan	Kuota percuma
DeepSeek	platform.deepseek.com	Daftar Sahkan identiti Cipta API Key	Kuota hadiah untuk pengguna baharu
Tongyi Qianwen	bailian.aliyun.com (Platform Bailian)	Log masuk akaun Alibaba Cloud Aktifkan perkhidmatan Cipta Key	Percubaan percuma untuk pengguna baharu
Zhipu GLM	open.bigmodel.cn	Daftar Sahkan identiti Cipta API Key	Kuota hadiah untuk pengguna baharu
Kimi	platform.moonshot.cn	Daftar Sahkan identiti Cipta API Key	Kuota percuma terhad
Doubao	volcengine.com (Volcengine)	Daftar Aktifkan Volcano Ark Cipta API Key	Pendaftaran memberi Token percuma yang banyak
OpenAI GPT	platform.openai.com	Daftar Ikat kad kredit Cipta API Key	Tiada kuota percuma (perlu bayar)
Anthropic Claude	console.anthropic.com	Daftar Ikat kad Cipta API Key	Kuota kecil untuk pengguna baharu

Platform API model utama dan cara memperoleh Key (Ogos 2026)

Peringatan keselamatan: API Key = kata laluan dompet

API Key setara dengan kata laluan dompet anda —sesiapa yang mendapat Key boleh menggunakan kuota anda untuk memanggil model. Oleh itu: jangan sesekali menulis API Key dalam kod (urus dengan pemboleh ubah persekitaran); jangan sesekali memuat naik kod yang mengandungi Key ke repositori Git awam; jangan sesekali berkongsi tangkapan skrin yang mengandungi Key di media sosial. Jika Key bocor, padamkan serta-merta di platform dan cipta semula.

Panggilan API Pertama

Selepas memperoleh API Key, anda boleh memanggil API model bahasa besar dengan sebarang bahasa pengaturcaraan. Berikut ialah demonstrasi panggilan paling ringkas menggunakan Python —menghantar satu mesej kepada DeepSeek dan menerima balasannya.

```
# Pasang SDK: pip install openai
# DeepSeek serasi dengan format OpenAI SDK, boleh terus guna
from openai import OpenAI
import os
```

```
# 1. Cipta klien (API Key dibaca daripada pemboleh ubah persekitaran)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

# 2. Hantar permintaan
response = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",  # pilih model
    messages=[
        {"role": "system", "content": "Kamu pembantu pengaturcaraan Python."},
        {"role": "user", "content": "Tuliskan fungsi quick sort."}
    ]
)

# 3. Dapatkan balasan
print(response.choices[0].message.content)

# 4. Lihat penggunaan Token
print(f"Token masuk: {response.usage.prompt_tokens}")
print(f"Token keluar: {response.usage.completion_tokens}")
print(f"Jumlah Token: {response.usage.total_tokens}")
```

Logik teras kod ini ialah: cipta klien (membawa API Key dan alamat model) bina senarai mesej (system menetapkan peranan, user ialah input pengguna) hantar permintaan terima balasan. Corak ini hampir sesuai untuk semua model yang serasi dengan format OpenAI — cukup dengan menukar api_key dan base_url untuk bertukar model. Itulah sebabnya banyak model buatan China memilih keserasian dengan format OpenAI SDK: pembangun hanya perlu mengubah dua baris kod untuk bertukar model, kos pemindahan sangat rendah.

Berikut ialah perbezaan kod untuk bertukar kepada model lain —perhatikan hanya dua baris perlu diubah:

```
# DeepSeek
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)
# model="deepseek-chat"

# Qwen (platform Bailian)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DASHSCOPE_API_KEY"),
    base_url="https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-mode/v1"
)
# model="qwen-plus"
```

```
# Zhipu GLM
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("GLM_API_KEY"),
    base_url="https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4"
)
# model="glm-4"

# OpenAI GPT
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("OPENAI_API_KEY"),
    # base_url boleh guna nilai lalai
)
# model="gpt-5.6-terra"
```

Mengendalikan Respons Strim

Dalam aplikasi sebenar, anda biasanya tidak mahu menunggu AI menulis habis semua kandungan sebelum dipaparkan sekaligus —itu membuat pengguna menunggu terlalu lama. Respons strim (Streaming) membolehkan anda memaparkan aksara demi aksara sebaik AI menjana, meningkatkan pengalaman pengguna dengan besar. Seperti mesin taip, huruf muncul satu demi satu —rasa pengguna benar-benar berbeza.

```
# Respons strim: keluar huruf demi huruf
stream = client.chat.completions.create(
    model="deepseek-chat",
    messages=[
        {"role": "user", "content": "Tuliskan tutorial bubble sort guna Python"}
    ],
    stream=True  # hidupkan strim
)

# terima blok demi blok dan cetak
for chunk in stream:
    if chunk.choices[0].delta.content is not None:
        print(chunk.choices[0].delta.content, end="", flush=True)
# hasil akan muncul huruf demi huruf seperti mesin taip
```

Panduan Membeli Token Plan

Kebanyakan penyedia model mempunyai dua cara pengebilan: bayar mengikut penggunaan (Pay-as-you-go) dan langganan pakej (Token Plan / Subscription). Memahami perbezaan kedua-duanya dapat membantu anda menurunkan kos penggunaan dengan besar.

Bayar Mengikut Penggunaan vs Langganan Pakej

Dimensi	**Bayar mengikut penggunaan (Pay-as-you-go)**	**Langganan pakej (Subscription)**
Cara pengebilan	Bayar sebanyak Token yang digunakan	Bayar fi tetap terlebih dahulu, dapat kuota
Senario sesuai	Penggunaan tidak stabil, panggilan sesekali	Penggunaan stabil, panggilan kerap
Kelebihan harga	Harga standard	Lebih murah 20%-50% daripada bayar mengikut penggunaan
Fleksibiliti	Boleh guna bila-bila masa, tanpa komitmen	Perlu bayar terlebih dahulu, kuota yang tamat tempoh mungkin luput
Pengendalian lebihan	Pengebilan mengikut penggunaan secara automatik	Bertukar kepada pengebilan mengikut penggunaan selepas melebihi kuota
Platform utama	Platform API rasmi setiap model	OpenAI Plus/Pro, Claude Pro, Cursor Pro

Perbandingan dua cara pengebilan

Bagi pemula, disyorkan bermula dengan bayar mengikut penggunaan —tidak perlu bayar terlebih dahulu, guna berapa bayar sepenuhnya. Apabila penggunaan bulanan anda stabil pada satu tahap (contohnya melebihi 50 yuan sebulan), barulah pertimbangkan bertukar kepada langganan pakej untuk mendapatkan harga unit lebih rendah.

Sekilas Pandang Pakej Langganan Utama

Pakej	Yuran bulanan	Kandungan termasuk	Sesuai untuk
ChatGPT Free	Percuma	Sembang teks tanpa had dengan GPT-5.6 Luna	Pengalaman tanpa asas
ChatGPT Plus	US$20/bulan	GPT-5.6 Sol, penjanaan imej, analisis data, akses sambungan	Pengguna sederhana
ChatGPT Pro	US$200/bulan	Penggunaan semua model tanpa had, akses keutamaan ciri baharu	Pengguna profesional berat
Claude Free	Percuma	Sembang Claude dengan bilangan terhad	Pengalaman tanpa asas
Claude Pro	US$20/bulan	Penggunaan Claude tanpa had, akses keutamaan model baharu	Pembangun pengaturcaraan
Cursor Free	Percuma	Pelengkapan dan sembang AI dengan bilangan terhad	Pengalaman pemula
Cursor Pro	US$20/bulan	Pelengkapan AI tanpa had, 500 permintaan premium sebulan	Pembangun harian
Cursor Business	US$40/bulan/orang	Kerjasama pasukan, papan kawalan admin, mod privasi	Penggunaan pasukan

Pakej langganan alat AI utama (Ogos 2026)

Pelan langganan model di China agak berbeza. DeepSeek terutamanya mengebil mengikut penggunaan dan tidak mempunyai pakej langganan bulanan —anda top up dan caj dibuat mengikut penggunaan sebenar. Tongyi Qianwen menyediakan pakej sumber prabayar di platform Bailian (membeli kuota Token tertentu dengan harga diskaun). Doubao juga mempunyai pelan prabayar serupa di Volcengine. Bagi pembangun di China, gabungan paling ekonomi lazimnya ialah: DeepSeek bayar mengikut penggunaan (pembangunan harian) + kuota percuma Doubao (uji rasa).

Platform Agregasi API

Jika anda perlu menggunakan beberapa model serentak, platform agregasi API ialah pilihan yang menjimatkan kerumitan. Platform agregasi menyediakan satu API Key bersatu, dan anda boleh memanggil berpuluh model di seluruh dunia tanpa perlu mendaftar berasingan di setiap platform.

Platform	Ciri	Kelebihan harga	Senario sesuai
OpenRouter (openrouter.ai)	Platform agregasi luar negara; satu Key untuk memanggil model seluruh dunia	Harga telus; menyokong perbandingan harga masa nyata	Mahu bertukar antara pelbagai model luar negara secara fleksibel
SiliconFlow (siliconflow.cn)	Platform agregasi tempatan; menyediakan API pelbagai model buatan China	Lebih murah 20%-30% daripada harga rasmi	Pembangun tempatan yang mahu membanding harga pelbagai model
Azure OpenAI (proksi Microsoft)	API OpenAI melalui proksi Azure milik Microsoft	Batch API boleh dapat diskaun 50%	Panggilan OpenAI peringkat perusahaan; tugasan tak segerak dalam kuantiti besar
Baidu Qianfan (qianfan.baidubce.com)	Platform awan AI Baidu, menyediakan model seperti ERNIE	Kredit percuma untuk pengguna baharu	Pengguna ekosistem Baidu

Platform pengagregatan API arus utama (Ogos 2026)

Peringatan elak perangkap: jangan beli "Key kongsi"

Jangan membeli API Key "kongsi" yang kononnya murah di platform seperti Taobao atau Xianyu —Key ini biasanya berasal dari sumber yang tidak jelas, boleh disekat pada bila-bila masa, dan membawa risiko kebocoran data. Sentiasa dapatkan API Key melalui platform rasmi atau platform pengagregatan yang sah.

Strategi pengoptimuman kos

Memilih model yang betul hanyalah langkah pertama; cara "menggunakannya secara jimat" sama pentingnya. Berikut ialah beberapa strategi pengoptimuman kos yang telah terbukti dalam amalan:

1. Guna sepenuhnya cache hit. Banyak model menyediakan fungsi "cache" —apabila permintaan anda mengandungi kandungan yang telah diproses sebelum ini (contohnya arahan sistem), bahagian itu dibilkan pada harga yang sangat rendah. Harga cache hit

DeepSeek hanya 1/60 daripada harga biasa. Letakkan arahan sistem yang tetap di awal senarai mesej untuk memaksimumkan cache hit.

2. Penghalaan berperingkat —gunakan model murah untuk tugasan mudah dan model mahal untuk tugasan kompleks. Contohnya, gunakan DeepSeek V4 Flash untuk klasifikasi teks (output 2 yuan/sejuta Token) dan Claude untuk reka bentuk seni bina (output 181 yuan/sejuta Token). Dalam sesuatu projek, 80% daripada panggilan boleh menggunakan model murah.

3. Hadkan panjang output. API dibilkan mengikut Token output; makin panjang output, makin mahal. Dalam situasi yang tidak memerlukan huraian panjang lebar, tetapkan parameter max_tokens untuk mengehadkan panjang output dan elakkan AI "bercakap berbelit".

4. Gunakan Batch API untuk tugasan bukan masa nyata. Jika anda mempunyai banyak tugasan yang tidak memerlukan respons segera (contohnya pelabelan data secara pukal atau ringkasan dokumen), gunakan Batch API untuk menikmati diskaun 50%. OpenAI dan Azure kedua-duanya menyediakan fungsi ini.

5. Pantau penggunaan Token. Kebanyakan platform API menyediakan papan pemuka statistik penggunaan. Semak taburan penggunaan secara berkala, kenal pasti panggilan yang paling banyak menghabiskan Token, dan buat pengoptimuman secara bersasar. Satu pelarasan kecil pada Prompt (contohnya menukar "sila jelaskan dengan terperinci" kepada "sila jelaskan dalam 3 ayat") boleh menjimatkan sehingga 50% Token.

Strategi pengoptimuman	**Jumlah penjimatan**	**Tahap kesukaran pelaksanaan**	**Penjelasan**
Cache hit	Sehingga 98%	Rendah	Letakkan kandungan tetap di awal mesej
Penghalaan berperingkat	50%-80%	Sederhana	Guna model murah untuk tugasan mudah
Hadkan panjang output	30%-60%	Rendah	Tetapkan parameter max_tokens
Batch API	50%	Rendah	Guna pemprosesan kelompok untuk tugasan bukan masa nyata
Pengoptimuman Prompt	20%-50%	Sederhana	Ringkaskan Prompt, kurangkan lebihan

Strategi pengoptimuman kos dan kesannya (Ogos 2026)

Amalan praktikal: menyepadukan API model besar ke dalam projek

Mari akhiri bab ini dengan satu amalan praktikal yang lengkap —mencipta "Penjana Ringkasan AI" : pengguna memasukkan sekeping teks panjang, dan API model besar dipanggil untuk menjana ringkasan. Amalan ini akan menunjukkan aliran lengkap panggilan API: persediaan persekitaran, panggilan API, pengendalian ralat dan kawalan kos.

```
# ai_summarizer.py - perumus teks AI
import os
from openai import OpenAI

# 1. Konfigurasi (baca API Key daripada pemboleh ubah persekitaran, jangan sesekali
     hardcode)
client = OpenAI(
    api_key=os.environ.get("DEEPSEEK_API_KEY"),
    base_url="https://api.deepseek.com"
)

def summarize(text: str, max_length: int = 200) -> dict:
    """Merumuskan teks

    Args:
        text: teks asal yang perlu dirumuskan
        max_length: panjang rumusan maksimum (bilangan Token)

    Returns:
        dict: mengandungi rumusan dan maklumat penggunaan Token
    """
    try:
        response = client.chat.completions.create(
            model="deepseek-chat",
            messages=[
                {
                    "role": "system",
                    "content": "Kamu penjana rumusan."
                               "Rumuskan teks yang diberi pengguna secara ringkas."
                               "Rumusan tidak melebihi 3 ayat."
                },
                {
                    "role": "user",
                    "content": f"Rumuskan teks berikut:\n\n{text}"
                }
            ],
            max_tokens=max_length,  # hadkan panjang output
            temperature=0.3  # suhu rendah=lebih stabil
```

```
        )

        return {
            "success": True,
            "summary": response.choices[0].message.content,
            "input_tokens": response.usage.prompt_tokens,
            "output_tokens": response.usage.completion_tokens,
            "total_tokens": response.usage.total_tokens
        }

    except Exception as e:
        return {
            "success": False,
            "error": str(e)
        }

# 2. Contoh penggunaan
if __name__ == "__main__":
    long_text = """
    (tampal teks panjang di sini...)
    """

    result = summarize(long_text)

    if result["success"]:
        print(f"Rumusan: {result['summary']}")
        print(f"Token diguna: {result['total_tokens']}")
        # anggaran kos: DeepSeek V4 Flash
        cost = result['total_tokens'] * 0.000004  # kira-kira 0.4 sen per seribu
    Token
        print(f"Anggaran kos: {cost:.4f} yuan")
    else:
        print(f"Berlaku ralat: {result['error']}")
```

Kod ini mencerminkan beberapa amalan terbaik panggilan API: API Key dibaca melalui pemboleh ubah persekitaran dan tidak pernah dikodkan terus dalam kod; fungsi mempunyai dokumentasi dan petunjuk jenis yang jelas; max_tokens ditetapkan untuk mengehadkan panjang output; temperature ditetapkan pada nilai rendah (0.3) untuk output yang lebih stabil; pengendalian ralat yang lengkap disediakan; dan maklumat penggunaan Token dipulangkan untuk penjejakan kos. Apabila anda meminta AI menulis kod seperti ini, beritahulah keperluan-keperluan ini —ia memang mampu melaksanakannya untuk anda.

Pelajaran akhir bab ini: model ialah ”peluru”, metodologi ialah ”taktik”. Pilih peluru betul membantu peperangan lebih lancar, tetapi tanpa taktik baik, peluru sebanyak mana pun tidak menang. Selepas mengenali kelebihan setiap model dan cara guna API, anda ada ”gudang peluru” yang cukup—tetapi bagaimana memenangkan peperangan tetap bergantung

pada metodologi pemikiran yang dipelajari dalam bab-bab sebelumnya.

Mari praktik: pastikan panggilan API pertama anda berjaya

Daftar ke satu platform model tempatan (digalakkan DeepSeek atau Zhipu; kedua-duanya memberi kredit kepada pengguna baharu), cipta API Key, masukkannya ke dalam pemboleh ubah persekitaran sistem (bukan di dalam kod!), kemudian jalankan kod "panggilan API pertama" di atas. Pada saat anda melihat balasan AI tercetak, anda telah melangkau garis sempadan antara "menggunakan AI" dan "membina aplikasi AI".

Ringkasan bab ini

- Tiga terkuat antarabangsa: GPT-5.6 (seimbang dan serba boleh), Claude (puncak pengaturcaraan + kadar halusinasi hanya 1%), Gemini (raja multimodal + konteks 2 juta)
- Lima terkuat tempatan: DeepSeek V4 (raja nilai untuk wang; perhatikan pengumuman kenaikan harga), Qwen3.7 (peringkat perusahaan), GLM-5.1 (nombor satu tempatan bagi SWE), Kimi K3 (teks sangat panjang), Doubao (permulaan percuma)
- Kaedah keputusan empat soalan: dilancarkan di mana? Pengaturcaraan atau yang lain? Perlu konteks sangat panjang? Bajet sensitif?
- Token ialah unit bil: 1 aksara Cina kira-kira 1.5-2 Token; 1 juta aksara Cina kira-kira 1.5 juta Token
- API Key = kata laluan dompet anda: urus dengan pemboleh ubah persekitaran; jangan sesekali dikodkan terus, jangan dimuat naik ke Git
- Model tempatan secara umumnya serasi dengan OpenAI SDK: untuk menukar model, hanya dua baris perlu diubah, iaitu api_key dan base_url
- Lima cara jimat: cache hit, penghalaan berperingkat, hadkan output, Batch API, pantau penggunaan

Bab 43: Kejuruteraan Perbualan — Teknik Berbual untuk Kerjasama Cekap dengan AI

Perbualan ialah cara interaksi teras dalam pengaturcaraan AI. Tetapi ingat: "berbual" tidak sama dengan "bercakap santai" —perbualan pengaturcaraan AI yang cekap ialah teknik komunikasi berstruktur, dan kita namakan "kejuruteraan perbualan". Ia mengkaji: bagaimana memperoleh output kod berkualiti tertinggi dengan bilangan giliran perbualan paling sedikit. Terus terang, bab ini mengajar anda cara "bercakap jelas" dengan AI.

Strategi lapisan Prompt

Perbualan dengan AI boleh dibahagikan kepada tiga lapisan, dan setiap lapisan menjalankan fungsi berbeza. Dengan memahami ketiga-tiga lapisan ini, anda boleh menggabungkan Prompt yang cekap seperti menyusun blok binaan.

Lapisan	**Fungsi**	**Contoh**	**Kekerapan**
Lapisan sistem	Menetapkan peranan AI dan kekangan menyeluruh	"Anda seorang pakar React; kod mesti ditulis dalam TypeScript"	Ditetapkan sekali pada permulaan projek
Lapisan tugasan	Menerangkan tugasan khusus yang hendak dibuat semasa ini	"Bina satu komponen borang yang mengandungi medan nama pengguna dan kata laluan"	Diberikan pada permulaan setiap tugasan
Lapisan maklum balas	Menilai dan membetulkan output AI	"Medan kata laluan tiada suis papar/sembunyi, sila tambahkan"	Diberikan mengikut kualiti output

Tiga lapisan Prompt perbualan

Prompt lapisan sistem biasanya ditulis dalam fail memori projek (contohnya CLAUDE.md) dan tidak perlu diulang pada setiap perbualan. Lapisan tugasan ialah yang paling kerap anda gunakan dalam perbualan —ia patut mengandungi tiga unsur: “buat apa”, “guna teknologi apa” dan “ada kekangan apa”. Lapisan maklum balas paling menguji kemahiran —maklum balas yang baik membolehkan AI membetulkan dengan tepat; maklum balas yang buruk hanya membuatnya meneka semula.

Tip: Tiga senjata utama maklum balas

Templat maklum balas yang praktikal ialah “nyatakan masalah + terangkan jangkaan + berikan konteks”. Contohnya: “Pengendalian ralat pada baris 25 hanya menggunakan console.log (nyatakan masalah); persekitaran pengeluaran patut menggunakan pengendali ralat yang seragam dan memulangkan mesej mesra pengguna (terangkan jangkaan); projek ini ada fungsi handleError yang boleh digunakan (berikan konteks)”. Maklum balas sebegini sepuluh kali lebih berkesan daripada “ubah sikit pengendalian ralat”.

Perbualan penyahpepijatan: cara menerangkan ralat supaya AI cepat mengenal pasti

Penyahpepijatan ialah salah satu situasi paling kerap dalam pengaturcaraan AI. Apabila anda menemui bug, cara anda menerangkan masalah kepada AI terus menentukan sama ada ia dapat membantu anda mengenal pasti dan membaikinya dengan cepat. Berikut ialah empat perkara penting dalam perbualan penyahpepijatan:

1. Tunjukkan maklumat asal kepada AI, bukan penerangan ulangan anda. Rujuk terus log ralat, tindanan pengecualian (exception stack) dan kod berkaitan kepada AI menggunakan @, bukan menerangkannya dengan ”macam ada ralat entah apa”. AI melihat maklumat asal jauh lebih tepat berbanding melihat tafsiran anda.

2. Terangkan perbezaan antara ”tingkah laku dijangka” dan ”tingkah laku sebenar”. ”Saya jangka selepas butang diklik ia akan pergi ke halaman utama (dijangka), tetapi sebenarnya selepas diklik halaman langsung tiada tindak balas (sebenar)” —penerangan sedemikian jauh lebih berguna daripada ”butang rosak”.

3. Berikan langkah penghasilan semula. ”Masukkan nama pengguna dahulu, kemudian klik butang log masuk, maka ralat ini akan muncul” —langkah penghasilan semula membolehkan AI mensimulasikan laluan operasi anda, dan lebih mudah mengenal pasti masalah.

4. Nyatakan dengan jelas apa yang telah anda cuba. ”Saya sudah semak permintaan rangkaian; ia memulangkan 200 dan data normal” —ini membantu AI mengetepikan arah yang telah disahkan, tanpa membazir masa mengulang siasatan.

Penerangan penyahpepijatan yang kurang baik

```
Butang diklik tiada tindak balas, tolong tengokkan
```

Penerangan penyahpepijatan yang baik

```
Selepas butang log masuk diklik, halaman langsung tiada tindak balas. Tingkah laku
    dijangka: selepas diklik, pergi ke halaman /home Tingkah laku sebenar: selepas
    diklik, langsung tiada tindak balas, konsol tiada ralat Langkah penghasilan
    semula: 1. Masukkan nama pengguna admin dan kata laluan 123456 di halaman log
    masuk 2. Klik butang "Log Masuk" 3. Halaman tiada tindak balas Sudah disiasat:
    - Permintaan rangkaian normal, pulangan 200 - Peristiwa onClick telah diikat -
    Kod komponen LoginButton telah disemak Fail berkaitan: @src/components/
    LoginButton.tsx @src/pages/Login.tsx
```

Strategi iterasi: langkah kecil pantas vs refaktor besar-besaran

Iterasi dalam pengaturcaraan AI mempunyai dua strategi asas, sesuai untuk situasi berbeza. Memahami perbezaannya membantu anda membuat pilihan yang betul dalam keadaan berbeza.

Strategi “langkah kecil pantas” sesuai untuk pembangunan fungsi dan pembaikan bug. Intipatinya: setiap kali, minta AI membuat satu ubah suai kecil sahaja, dan buat yang berikutnya selepas pengesahan lulus. Kelebihannya: setiap langkah boleh disahkan dan boleh dikembalikan, risiko terkawal; kekurangannya: kelajuan lebih perlahan dan memerlukan interaksi perbualan yang kerap. Sesuai untuk: pembangunan fungsi baharu, penerokaan ketika tidak pasti penyelesaian optimum, dan iterasi berhati-hati ketika kurang yakin dengan output AI.

Strategi “refaktor besar-besaran” sesuai untuk ubah suai berskala besar apabila sasaran sudah jelas. Intipatinya: terangkan sasaran lengkap sekali gus, dan biarkan AI merancang serta melaksanakan keseluruhan ubah suai secara autonomi. Kelebihannya: kelajuan tinggi; AI dapat melihat gambaran menyeluruh untuk membuat keputusan seni bina yang lebih baik. Kekurangannya: risiko tinggi; jika tafsiran AI tersasar, kos pembetulan besar. Sesuai untuk: naik taraf seni bina yang jelas, migrasi kod berskala besar dan refaktor yang dijamin dengan ujian secukupnya.

Dimensi	Langkah kecil pantas	Refaktor besar-besaran
Jumlah ubah suai setiap kali	Satu fungsi atau satu bug	Satu modul atau satu lapisan seni bina
Kekerapan pengesahan	Disahkan serta-merta selepas setiap ubah suai	Disahkan serentak selepas semua ubah suai selesai
Bilangan giliran perbualan	Banyak (5-10 giliran/fungsi)	Sedikit (1-3 giliran/modul)
Risiko	Rendah; setiap langkah boleh dikembalikan	Tinggi; kos pembetulan sisihan besar
Situasi sesuai	Fungsi baharu, pembangunan penerokaan	Refaktor dan migrasi bersasaran jelas
Prasyarat	Tiada keperluan khas	Perlu ada liputan ujian

Perbandingan dua strategi iterasi

Dalam amalan, kedua-dua strategi sering digunakan secara bergabung. Contohnya, semasa refaktor satu modul, gunakan dahulu "refaktor besar-besaran" untuk meminta AI mengemukakan pelan menyeluruh; selepas pelan disemak, gunakan "langkah kecil pantas" untuk melaksanakannya langkah demi langkah. Dengan itu, perspektif menyeluruh dijamin dan risiko pelaksanaan terkawal.

Pengurusan konteks bagi perbualan berbilang giliran

Seiring bertambahnya bilangan giliran perbualan, anda perlu menguruskan konteks perbualan secara proaktif untuk mengelakkan masalah "AI terlupa maklumat awal". Berikut ialah beberapa teknik pengurusan konteks yang praktikal.

Pertama, "sauhkan" maklumat penting. Pada permulaan perbualan, tuliskan kekangan penting dengan jelas, dan ulanginya semula pada masa yang sesuai dalam perbualan seterusnya. Contohnya "ingat, data kita disimpan dalam localStorage, tidak boleh guna pangkalan data"—ulangkan kekangan ini dalam permintaan ubah suai yang berkaitan untuk mengelakkan AI terlupa.

Kedua, gunakan dengan bijak teknik "ringkasan-sambungan". Apabila perbualan menjadi sangat panjang, minta AI "meringkaskan kemajuan setakat ini dan senarai tugas yang belum selesai", kemudian buka perbualan baharu dengan ringkasan itu sebagai titik permulaan. Dengan itu, konteks penting dikekalkan dan kemerosotan perbualan panjang dielakkan.

Ketiga, "satu perbualan satu tugasan". Ini strategi pengurusan konteks paling mudah dan juga paling berkesan. Setiap perbualan hanya mengendalikan satu tugasan atau satu fungsi; selepas selesai, buka perbualan baharu untuk yang berikutnya. Ini secara semula jadi mengehadkan panjang perbualan dan mengekalkan kejelasan konteks.

Keempat, manfaatkan fungsi pengurusan konteks pada alat. Kebanyakan alat pengaturcaraan AI mempunyai butang "kosongkan konteks" atau "sesi baharu"—apabila anda berasa kualiti jawapan AI menurun, jangan teragak-agak, buka sesi baharu. Kehilangan sebahagian

sejarah perbualan jauh lebih baik daripada terus berjuang dalam konteks yang telah merosot.

Mari praktik: menjadi ”pesakit” untuk AI anda sekali

Sengaja bina satu halaman kecil di dalam pelayar dan ciptakan satu bug (contohnya butang tiada tindak balas). Kemudian, mengikut format “penerangan penyahpepijatan yang baik” dalam bab ini, terangkan kepada AI secara lengkap sekali: maklumat asal, dijangka vs sebenar, langkah penghasilan semula dan perkara yang sudah disiasat. Rasakan perbezaan kelajuan AI mengenal pasti masalah —anda akan memahami mengapa “menerangkan masalah” itu sendiri satu kemahiran.

Ringkasan bab ini

- Tiga lapisan Prompt: lapisan sistem (ditulis dalam fail memori), lapisan tugasan (buat apa + teknologi + kekangan), lapisan maklum balas (nyatakan masalah + jangkaan + konteks)
- Empat perkara penting penyahpepijatan: beri maklumat asal, dijangka vs sebenar, langkah penghasilan semula, perkara sudah disiasat
- Langkah kecil pantas: risiko rendah giliran banyak, sesuai untuk fungsi baharu; refaktor besar-besaran: risiko tinggi giliran sedikit, perlukan jaminan ujian
- Empat teknik pengurusan konteks: sauhkan maklumat penting, ringkasan-sambungan, satu perbualan satu tugasan, buka sesi baharu dengan tegas

Bab 44: Amalan dari 0 ke 1 —Aliran Kerja Lengkap Sesuatu Projek

Teori sudah selesai dipelajari; kini masanya untuk bertindak. Bab ini bukan tutorial "ikut sahaja taip" yang mudah, tetapi satu metodologi amalan tentang "cara berfikir, cara bertanya, cara mengesahkan". Kita akan menggunakan tiga projek dengan tahap kesukaran berbeza untuk menunjukkan proses pemikiran lengkap daripada keperluan hingga hasil siap. Apa pun alat yang anda gunakan, aliran kerja ini sesuai.

Projek satu: laman alat peribadi minimalis (peringkat permulaan)

Pemikiran keperluan

Sasaran: cipta satu laman web alat peribadi yang memaparkan pintu masuk kepada 3-4 alat kecil yang berguna. Ini projek frontend tulen, tidak memerlukan backend dan pangkalan data. Fokusnya bukan pada betapa kompleksnya alat itu sendiri, tetapi pada pengalaman aliran kerja lengkap "daripada keperluan ke hasil siap".

Mengikut lima unsur keperluan: Who (siapa) —kegunaan peribadi. What (apa) —satu laman web yang memaparkan pintu masuk alat. Why (kenapa) —mengumpulkan alat yang kerap digunakan dalam satu halaman untuk akses mudah. How (bagaimana) —satu fail HTML+CSS+JS, tanpa framework. Constraint (kekangan) —siap dalam 30 minit, tidak perlu dilancarkan.

Memberi arahan

Berdasarkan prinsip Think Before Coding, arahan anda patut mengandungi maklumat yang cukup untuk AI memahami sasaran, tetapi tidak perlu menentukan setiap butiran pelaksanaan:

```
Sila bina satu laman web alat peribadi dengan keperluan:
1. HTML fail tunggal (CSS dan JS dalam baris), tanpa rangka kerja
2. Tema gelap, gaya minimalis moden
3. Paparkan 4 kad pintu masuk alat:
```

```
   - alat perumus teks
   - alat pengira kata
   - alat pemilih warna
   - penjana kod QR
4. Setiap kad ada ikon, tajuk dan huraian ringkas
5. Kad ada kesan animasi ketika hover
6. Responsif, boleh guna pada telefon
7. Ada bar tajuk di atas
Terus berikan fail HTML lengkap.
```

Penerimaan dan iterasi

Selepas AI memberikan kod, buat penerimaan mengikut semakan tiga lapisan pengesahan iterasi. Lapisan pertama, pengesahan fungsi: bolehkah fail dibuka dalam pelayar? Adakah kesemua 4 kad dipaparkan? Adakah animasi hover berfungsi normal? Lapisan kedua, pengesahan sempadan: adakah susun atur normal pada saiz skrin telefon? Adakah kad bertukar baris apabila tetingkap sangat sempit? Lapisan ketiga, pengesahan seni bina: adakah kod boleh dibaca? Adakah CSS digabungkan dalam satu teg style? Adakah ada lebihan yang ketara?

Jika anda juga mahu melaksanakan fungsi sesuatu kad alat (bukan sekadar pintu masuk), boleh ditambah secara berperingkat —tambahkan fungsi satu alat setiap kali, dan tambahkan yang berikutnya selepas pengesahan. Inilah aplikasi sebenar strategi “langkah kecil pantas”.

Projek dua: sistem catatan kewangan full-stack (peringkat pertengahan)

Pemikiran keperluan dan PRD

Sasaran: satu aplikasi catatan kewangan full-stack yang mempunyai frontend, backend dan pangkalan data. Projek ini jauh lebih kompleks daripada yang pertama dan perlu menggunakan kaedah kejuruteraan keperluan dalam Bab 40.

Tulis PRD dahulu. Mengikut templat dalam Seksyen 3 Bab 40, tuliskan gambaran keseluruhan projek, senarai fungsi, pelan teknikal, model data dan pelan pembangunan. Pemilihan pelan teknikal perlu mempertimbangkan prinsip Simplicity First —frontend menggunakan React tetapi tanpa pengurusan status yang kompleks seperti Redux; backend menggunakan Node.js tetapi tanpa microservices; pangkalan data menggunakan SQLite dan bukan PostgreSQL (pada peringkat pembangunan).

Pelan pembangunan dipecahkan kepada 5 langkah: Langkah 1 rangka API backend (pelayan Express + SQLite + antara muka CRUD); Langkah 2 halaman asas frontend (senarai rekod + borang tambah); Langkah 3 penyepaduan frontend-backend (panggilan API + paparan data); Langkah 4 fungsi kategori dan penapisan; Langkah 5 ringkasan bulanan dan carta ringkas. Setiap langkah yang siap ialah “sesuatu yang boleh digunakan”.

Menetapkan fail memori projek

Sebelum mula mengekod, cipta dahulu fail memori projek. Ini amalan teras kejuruteraan konteks —memastikan AI memahami latar belakang projek pada permulaan setiap perbualan.

```
# Projek: aplikasi perakaunan penuh
## Ringkasan
Aplikasi perakaunan peribadi, menyokong rekod, kategori dan ringkasan bulanan.
## Teknologi
- Frontend: React + TypeScript + Vite
- Backend: Node.js + Express + TypeScript
- Pangkalan data: SQLite (melalui better-sqlite3)
- Definisi jenis dikongsi frontend-backend
## Persetujuan API
- Laluan asas: /api
- Format respons: { success: boolean, data: any, error: string }
- Gaya RESTful
## Model data
Record { id, amount, type, category, note, date }
## Peraturan penulisan kod
- TypeScript mod ketat
- Inden 2 ruang
- Fungsi ada komen JSDoc
- Komen dan mesej komit dalam bahasa Mandarin
```

Pelaksanaan berperingkat

Mengikut pelan pembangunan, setiap langkah disiapkan dengan satu perbualan berasingan. Berikut contoh arahan untuk langkah pertama:

```
Saya perlu cipta rangka API backend.
Keperluan:
1. Pelayan Express, port 3001
2. Pangkalan data SQLite, nama jadual records
3. Medan jadual records:
   id (TEXT PRIMARY KEY)
   amount (REAL)
   type (TEXT: 'income'|'expense')
   category (TEXT)
   note (TEXT)
   date (TEXT: YYYY-MM-DD)
4. API CRUD:
   GET /api/records - dapatkan semua rekod
   POST /api/records - tambah rekod
   PUT /api/records/:id - kemas kini rekod
   DELETE /api/records/:id - padam rekod
5. Middleware pengendalian ralat
```

```
Berikan struktur kod backend yang lengkap.
```

Perhatikan ciri arahan ini: ia hanya menerangkan langkah semasa (rangka backend), tanpa mencampurkan keperluan frontend; ia menyenaraikan medan dan antara muka dengan jelas (memberikan AI kekangan yang cukup), tetapi pelaksanaan khusus ditentukan oleh AI; ia mematuhi prinsip Goal-Driven Execution —menyebut "buat apa" dan bukan "cara buat".

Selepas AI memberikan kod, sahkan serta-merta: jalankan pelayan, uji setiap antara muka dengan curl atau Postman untuk memastikan ia berfungsi normal. Selepas dipastikan tiada masalah, buka perbualan baharu untuk Langkah 2 (halaman asas frontend). Setiap langkah mematuhi kitaran "arahan-pengesahan-perbualan baharu".

Projek tiga: aplikasi dipertingkat AI (peringkat lanjutan)

Konsep projek

Sasaran: satu aplikasi yang menyambung ke API model besar —contohnya "Pembantu Pembelajaran AI"; pengguna memasukkan kandungan pembelajaran, dan AI menjana ringkasan, mengaitkan poin pengetahuan serta mengesyorkan sumber pembelajaran. Keistimewaan projek ini ialah: aplikasi anda sendiri sedang memanggil AI, jadi anda perlu mengendalikan panggilan API, kejuruteraan prompt, pengendalian ralat dan masalah baharu yang lain.

Pelajaran terpenting yang diajarkan projek ini ialah: apabila anda "menggunakan AI untuk menulis kod yang memanggil AI", anda perlu memberi perhatian lebih kepada kejuruteraan prompt. Prompt yang digunakan oleh aplikasi anda semasa memanggil API model besar juga perlu mematuhi prinsip yang dibincangkan dalam panduan ini —jelas, ringkas dan berpandukan sasaran.

Perkara teknikal penting

Projek ini melibatkan beberapa perkara teknikal yang belum anda temui dalam dua projek terdahulu:

- Pengurusan kunci API: kunci tidak boleh sesekali dikodkan terus dalam kod; urus dengan pemboleh ubah persekitaran;
- Pengendalian respons penstriman: balasan model besar biasanya disalurkan secara berperingkat (streaming) dan perlu dipaparkan sedikit demi sedikit;
- Kawalan penggunaan Token: model besar dibilkan mengikut token, jadi penggunaan perlu dikawal pada peringkat aplikasi;
- Pengurusan templat Prompt: fungsi yang berbeza menggunakan templat prompt yang berbeza, jadi perlu diurus secara berstruktur.

Semua perkara teknikal ini boleh dilaksanakan dengan bantuan AI, tetapi anda perlu memahami "kenapa" setiap satu —kenapa kunci tidak boleh dikodkan terus? Kenapa perlu respons penstriman? Kenapa penggunaan token perlu dikawal? Hanya dengan memahami "kenapa" , anda dapat menilai sama ada penyelesaian AI itu munasabah.

Senarai semak aliran kerja amalan sejagat

Apa pun saiz projeknya, berikut ialah senarai semak aliran kerja amalan pengaturcaraan AI yang sejagat. Setiap kali memulakan projek baharu, lalui senarai ini untuk memastikan tiada langkah penting terlepas.

Peringkat	**Apa yang dibuat**	**Prinsip berkaitan**
1. Pemikiran keperluan	Lalui lima unsur keperluan; fikirkan dengan jelas apa yang hendak dibuat	Think Before Coding
2. Penguraian keperluan	Pecahkan keperluan besar kepada langkah kecil yang boleh disahkan secara berasingan	Simplicity First
3. Menulis PRD	Susun menjadi dokumen berstruktur sebagai rujukan	Goal-Driven
4. Menetapkan fail memori	Cipta CLAUDE.md atau fail seumpamanya	Harness Engineering
5. Pelaksanaan berperingkat	Satu perbualan bagi setiap langkah: arahan-pengesahan-langkah seterusnya	Surgical Changes
6. Pengujian dan pengesahan	Uji ketepatan fungsi serta-merta selepas setiap langkah siap	Iterate & Verify
7. Semakan kod	Semak kesesuaian seni bina, keselamatan dan kebolehselenggaraan	Iterate & Verify
8. Iterasi dan pengoptimuman	Buat penambahbaikan berterasi berdasarkan hasil ujian dan semakan	Iterate & Verify

Senarai semak aliran kerja amalan pengaturcaraan AI sejagat

Mari praktik: siapkan ”Projek satu” minggu ini

Jadikan “laman alat peribadi”dalam Seksyen 1 Bab 44 sebagai tugasan pengaturcaraan AI pertama anda: luangkan 5 minit untuk melalui lima unsur, hantar arahan kepada AI (alat mana pun boleh), kemudian buat penerimaan mengikut pengesahan tiga lapisan. Siapkannya dalam 30 minit —hasil kerja pengaturcaraan AI pertama anda akan lahir. Selepas siap, simpanlah dengan baik; ia ialah cenderamata anda bertukar daripada “pembaca” kepada “pengamal” .

Ringkasan bab ini

- Projek satu (permulaan): laman alat frontend tulen —alami aliran kerja lengkap; boleh siap dalam 30 minit
- Projek dua (pertengahan): sistem catatan kewangan full-stack —PRD + fail memori + pelaksanaan berperingkat 5 langkah; setiap langkah ”boleh digunakan”
- Projek tiga (lanjutan): pembantu pembelajaran AI —guna AI menulis kod yang memanggil AI; perhatikan kejuruteraan prompt
- Aliran kerja sejagat lapan langkah: pemikiran keperluan penguraian PRD fail memori pelaksanaan berperingkat ujian semakan iterasi
- Setiap langkah mematuhi kitaran ”arahan-pengesahan-perbualan baharu”

Bab 45: Jaminan Kualiti — Menjadikan Kod AI Boleh Dipercayai

Kod yang ditulis AI mempunyai satu ciri: ia biasanya "nampak betul" —pemboleh ubah dinamakan mengikut piawaian, komen lengkap dan logik jelas. Tetapi "nampak betul" tidak sama dengan "memang betul". Masalah tersembunyi dalam kod AI sering lebih sukar ditemui berbanding kod tulisan manusia, kerana kualiti permukaannya terlalu tinggi sehingga mudah membuat orang lengai. Bab ini mengajar anda cara membina sistem jaminan kualiti yang berkesan untuk kod AI —dengan tiga benteng iaitu ujian, semakan dan kawalan versi —untuk mengubah "nampak betul" menjadi "memang betul".

Dipandu ujian: minta AI menulis ujian

Ujian ialah benteng pertama jaminan kualiti pengaturcaraan AI. Berita baiknya: meminta AI menulis ujian lebih mudah dan lebih boleh dipercayai daripada memintanya menulis kod fungsi —kerana tingkah laku dijangka ujian adalah jelas, dan kurang menghasilkan kod yang "nampak betul tetapi sebenarnya tidak".

Aliran kerja pengaturcaraan AI yang dipandu ujian ialah: biarkan AI menulis kod fungsi dahulu; selepas pengesahan fungsi asas lulus, terus minta ia menulis kes ujian. Kes ujian patut meliputi laluan normal, situasi sempadan dan situasi luar biasa. Kemudian minta AI membetulkan kod fungsi berdasarkan maklum balas ujian. Kelebihan aliran ini: sebaik sahaja ujian ditulis, ia menjadi alat pengesahan berterusan —sebarang ubah suai seterusnya boleh disahkan dengan menjalankan ujian untuk memastikan tiada masalah regresi diperkenalkan.

```
Tulis ujian unit untuk fungsi calculate_discount.
Kes ujian sepatutnya meliputi:
1. Laluan normal:
   - barang 100 yuan diskaun 20% -> 80
   - barang 200 yuan diskaun 50% -> 100
2. Kes sempadan:
   - barang 0 yuan diskaun 20% -> 0
   - barang 100 yuan tiada diskaun -> 100 (tidak didiskaun)
```

```
   - barang 100 yuan diskaun 0% -> 100 (harga penuh)
3. Kes luar biasa:
   - harga negatif -> perlu lontar ralat
   - kadar diskaun > 1 -> perlu lontar ralat
   - input bukan nombor -> Perlu melontar ralat
Guna rangka kerja Vitest, berikan fail ujian yang lengkap.
```

Perhatikan ciri arahan ini: ia menyenaraikan tiga kategori kes ujian (normal, sempadan, luar biasa) dengan jelas, tanpa memberikan AI ruang bebas untuk "menguji secara pilihan". Kadangkala AI hanya menulis ujian laluan normal untuk "cepat siap"; menyenaraikan semua kategori dengan jelas dapat mengelakkan masalah ini.

Teknik semakan kod

Walaupun ada liputan ujian, anda tetap perlu membuat semakan manusia ke atas kod yang dihasilkan AI. Semakan kod bukan membaca baris demi baris —itu terlalu memakan masa dan terlalu bergantung pada tahap pengaturcaraan anda. Semakan kod AI yang berkesan patut memberi perhatian kepada beberapa dimensi penting berikut:

Dimensi semakan	**Apa yang diberi perhatian**	**Masalah biasa**
Keselamatan	Pengesahan input, pengendalian kunci, perlindungan suntikan SQL	AI kerap lupa mengesahkan input; kunci dikodkan terus dalam kod
Pengendalian ralat	Adakah pengecualian ditangkap; adakah mesej ralat munasabah	AI gemar menggunakan blok catch kosong atau sekadar console.log
Prestasi	Adakah ada masalah prestasi yang ketara, seperti pertanyaan N+1 atau gelung tanpa henti	Kadangkala AI menulis algoritma $O(n^2)$
Kebolehselenggaraan	Adakah struktur kod jelas; adakah penamaan bermakna	Sekali-sekala AI menjana kod yang terlalu abstrak
Pengurusan kebergantungan	Adakah kebergantungan yang diperkenalkan perlu; adakah versi jelas	AI cenderung memperkenalkan pustaka yang tidak perlu

Dimensi penting semakan kod AI

Semasa menyemak, anda tidak perlu memeriksa satu persatu sendiri —boleh minta AI membantu membuat semakan pusingan pertama. Arahan seperti: "Sila semak keselamatan, pengendalian ralat dan prestasi kod ini, dan nyatakan masalah yang berpotensi." Keupayaan

AI menyemak diri sendiri sentiasa meningkat; walaupun tidak dapat menggantikan semakan manusia sepenuhnya, ia boleh membantu anda menapis sebahagian besar masalah yang ketara.

Kawalan versi: peranan Git dalam pengaturcaraan AI

Peranan Git dalam pengaturcaraan AI lebih penting daripada dalam pengaturcaraan tradisional. Kerana setiap ubah suai AI boleh memperkenalkan perubahan yang tidak dapat diduga, anda memerlukan "ubat penyesalan" yang boleh dipercayai —kawalan versi itulah ubat penyesalannya.

Amalan terbaik Git dalam pengaturcaraan AI ialah "commit kerap, maju dengan langkah kecil". Setiap kali satu fungsi yang boleh disahkan siap, buat satu commit. Dengan itu, apabila sesuatu ubah suai AI bermasalah, anda boleh kembali dengan tepat ke keadaan sebelumnya yang masih boleh digunakan, tanpa perlu meruntuhkan semua kerja.

Satu lagi teknik praktikal ialah "pengasingan cawangan". Bagi ubah suai AI yang hasilnya tidak pasti (contohnya refaktor besar-besaran), ciptakan satu cawangan baharu dahulu untuk melakukannya. Jika hasilnya memuaskan, gabungkan semula ke cawangan utama; jika tidak, padamkan terus cawangan itu tanpa menjejaskan cawangan utama. Ini jauh lebih selamat daripada mengubah suai berulang kali pada cawangan utama.

1. Sebelum setiap ubah suai AI, pastikan ruang kerja bersih (tiada perubahan yang belum di-commit). Dengan itu, jika hasil ubah suai AI tidak memuaskan, anda boleh gunakan git checkout . untuk kembali dengan cepat.

2. Selepas setiap ubah suai AI dan selepas pengesahan lulus, commit serta-merta. Mesej commit menerangkan apa yang dilakukan oleh ubah suai kali ini, contohnya "feat: tambah fungsi pendaftaran pengguna".

3. Bagi refaktor besar-besaran, ciptakan cawangan dahulu: git checkout -b refactor/auth-system. Siapkan ubah suai pada cawangan itu, dan gabungkan hanya selepas ujian lulus.

4. Amalkan tabiat melihat diff. Selepas setiap ubah suai AI, gunakan git diff untuk melihat secara spesifik apa yang diubah. Ini bukan sahaja membantu anda menemui masalah, malah membantu anda mempelajari kod.

Perangkap biasa dan panduan mengelaknya

Terdapat beberapa perangkap yang berulang kali muncul dalam pengaturcaraan AI, dan hampir semua pemula akan terpijak padanya. Mengetahuinya lebih awal membantu anda mengelak banyak jalan berbelit.

Perangkap pertama: perangkap kepercayaan

"Kod yang ditulis AI nampak sangat profesional, tentu tiada masalah kan?" —inilah perangkap paling berbahaya. Kod yang dijana AI kelihatan sangat kemas di permukaan —penamaan berpiawaian, komen lengkap, struktur jelas — "kesan profesional permukaan" inilah yang membuat orang lengai. Tetapi kekemasan permukaan tidak bermakna logiknya betul. Penawarnya: sentiasa sahkan melalui ujian, bukan menilai melalui "nampak betul atau tidak".

Perangkap kedua: perangkap pembengkakan

"Memandangkan AI boleh menolong saya menulis kod, kenapa tidak buat fungsinya lebih menyeluruh?" —ini akan menyebabkan pembengkakan kod. AI sangat pandai "memberi lebih": anda minta ia membuat satu halaman log masuk, ia akan memberi anda satu sistem pengurusan pengguna yang lengkap. Fungsi berlebihan bukan sahaja menambah kerumitan, malah menambah kebarangkalian muncul bug. Penawarnya: patuhi prinsip Simplicity First dengan ketat, dan beritahu AI dengan jelas "buat fungsi ini sahaja, jangan tambah yang lain".

Perangkap ketiga: perangkap kefahaman

"AI patutnya memahami maksud saya kan?" —tidak semestinya. Walaupun keupayaan pemahaman AI sangat kuat, ia tetap akan "meneka" untuk keperluan yang kabur. Apabila tekaannya salah, kod yang dihasilkan juga salah. Lebih menyusulkan, kod tekaannya yang salah biasanya "nampak sangat munasabah", membuatkan anda tersilap menganggap ia memahami. Penawarnya: berikan butiran khusus yang cukup dalam arahan, untuk mengurangkan ruang AI "meneka".

Perangkap keempat: perangkap konteks

"Saya sudah katakan dalam perbualan sebelum ini, AI patutnya masih ingat kan?" —sangat mungkin ia tidak ingat. Seiring perbualan bertambah panjang atau sesi baharu dibuka, AI akan kehilangan konteks awal. Jika sesuatu kekangan penting tidak ditulis ke dalam fail memori projek, besar kemungkinan ia diabaikan dalam ubah suai seterusnya. Penawarnya: tuliskan kekangan penting ke dalam fail memori projek, jangan bergantung pada ingatan perbualan.

Ingatan pantas empat perangkap utama

Perangkap kepercayaan —jangan percaya "nampak betul"; perangkap pembengkakan —AI suka "memberi lebih"; perangkap kefahaman —ia akan "meneka" keperluan yang kabur; perangkap konteks —ingatan perbualan akan "terlupa". Penawar masing-masing: sahkan melalui ujian, buang yang berlebihan, beri butiran secukupnya, tulis ke dalam fail memori.

Mari praktik: bina tiga benteng untuk projek anda

Jika anda sudah mula membuat projek satu (laman alat): (1) minta AI menulis 3 kategori kes ujian bagi fungsi teras; (2) semak kod mengikut lima dimensi (keselamatan/pengendalian ralat/prestasi/kebolehselenggaraan/kebergantungan); (3) mulakan projek dengan git dan buat commit pertama. Setelah tiga benteng lengkap, barulah projek anda benar-benar menjadi milik anda.

Ringkasan bab ini

- Kod AI ”nampak betul” $\neq$ ”memang betul” —kualiti permukaan yang terlalu tinggi malah membuat orang lengai
- Minta AI menulis ujian: senaraikan dengan jelas tiga kategori kes (normal/sempadan/luar biasa) untuk mengelakkan ”ujian secara pilihan”
- Lima dimensi semakan: keselamatan, pengendalian ralat, prestasi, kebolehselenggaraan, pengurusan kebergantungan
- Git ialah ”ubat penyesalan”: commit kerap, maju langkah kecil, pengasingan cawangan, kerap lihat diff
- Empat perangkap utama: kepercayaan (sahkan melalui ujian), pembengkakan (buang yang berlebihan), kefahaman (beri butiran secukupnya), konteks (tulis dalam fail memori)

Bab 46: Jalan Lanjutan —Daripada Pengguna kepada Arkitek

Apabila anda telah menguasai metodologi Bab 37 hingga 44 dan boleh menggunakan AI dengan mahir untuk menyiapkan pembangunan projek, apakah langkah seterusnya? Bab ini meneroka jalan naik taraf daripada "pengguna alat AI" kepada "arkitek sistem AI". Fokus pada peringkat ini bukan lagi "cara membuat AI menulis kod yang baik", tetapi "cara menjadikan AI lebih baik menyatu dengan keseluruhan aliran pembangunan".

Protokol MCP dan pengembangan alat

MCP (Model Context Protocol) ialah satu protokol terbuka yang muncul pada 2025 dan semakin meluas pada 2026; ia mentakrifkan piawaian komunikasi antara model AI dengan alat luaran. Secara mudahnya, MCP membolehkan AI "menggunakan alat" —bukan sahaja menjana kod, malah menjalankan arahan, membuat pertanyaan pangkalan data, memanggil API dan mengendalikan sistem fail.

Sebelum MCP, setiap alat AI mempunyai cara integrasi alatnya sendiri yang tidak serasi antara satu sama lain. Kehadiran MCP bermakna: satu alat yang mematuhi piawaian MCP boleh digunakan oleh mana-mana alat AI yang menyokong MCP. Ini mengurangkan kos integrasi alat dengan banyak, dan juga mengembangkan sempadan keupayaan AI daripada "menjana teks" kepada "melaksanakan tindakan".

Bagi pengguna lanjutan, makna MCP ialah: anda boleh membina keupayaan alat tersuai untuk AI. Contohnya, jika pasukan anda mempunyai satu sistem pelancaran (deployment) dalaman, anda boleh menulis satu alat MCP supaya AI terus memanggil sistem pelancaran itu tanpa perlu bertukar secara manual ke terminal. Keupayaan "AI memanggil alat" inilah infrastruktur asas Agentic Engineering.

Aliran kerja tersuai dan Skills

Apabila anda berulang kali menjalankan aliran pengaturcaraan AI yang tetap, anda boleh mengukuhkannya menjadi "aliran kerja tersuai" atau "Skills". Contohnya, pasukan anda mungkin mempunyai satu aliran semakan kod standard —semak keselamatan dahulu, kemu-

dian prestasi, kemudian kebolehselenggaraan. Anda boleh menulis aliran ini menjadi satu Skill supaya AI secara automatik mengikutinya pada setiap semakan kod.

Nilai teras aliran kerja tersuai ialah "konsistensi" —ia memastikan setiap pelaksanaan mematuhi piawaian yang sama, tanpa sisihan akibat panjang perbualan atau perbezaan konteks. Ini amat penting untuk kerjasama pasukan: apabila setiap ahli menggunakan aliran kerja yang sama, gaya kod dan piawaian kualiti output akan cenderung seragam.

Cara membina aliran kerja tersuai berbeza mengikut alat. Cursor menyokong Rules dan Custom Instructions; Claude Code menyokong arahan tersuai; Replit menyokong Runme. Tetapi idea terasnya sama: "mengekod" amalan terbaik anda menjadi templat arahan yang boleh dilaksanakan oleh AI.

Mod kerjasama berbilang Agent

Menjelang 2026, kerjasama berbilang Agent mula menjadi topik hangat. Idea terasnya: bukan hanya menggunakan satu AI untuk menyiapkan tugasan, tetapi menggunakan beberapa AI yang berpecah tugas untuk bekerjasama. Contohnya, satu AI bertanggungjawab menulis kod, satu AI menulis ujian, satu AI membuat semakan kod —masing-masing menjalankan tugasnya dan saling memeriksa.

Kelebihan kerjasama berbilang Agent terletak pada "pembahagian tugas" dan "pengesahan silang": setiap Agent memberi tumpuan kepada bidangnya sendiri, kualiti output lebih tinggi; pemeriksaan silang antara Agent dapat menemui masalah yang mungkin terlepas daripada pandangan sendiri. Tetapi kekurangannya juga jelas: kos penyelarasan tinggi, overhead komunikasi besar dan penyahpepijatan lebih rumit.

Tip: Seorang pun boleh bermain "berbilang Agent"

Bagi pembangun individu, anda tidak perlu membina sistem berbilang Agent yang kompleks —anda boleh "memegang watak" yang berbeza untuk mensimulasikan kerjasama berbilang Agent. Contohnya: gunakan satu perbualan untuk meminta AI menulis kod fungsi; kemudian buka satu perbualan baharu (dengan konteks CLAUDE.md), meminta AI "menyemak kod ini sebagai penyemak kod"; akhirnya buka satu perbualan lagi untuk meminta AI "membaiki kod berdasarkan pandangan semakan". Cara "seorang banyak watak"ini memperoleh sebahagian besar manfaat kerjasama berbilang Agent tanpa memerlukan infrastruktur yang kompleks.

Laluan pembelajaran berterusan

Pengaturcaraan AI ialah bidang yang berubah dengan pantas. Amalan terbaik hari ini mungkin perlu dikemas kini esok. Berikut beberapa cadangan untuk pembelajaran berterusan:

Pertama, perhatikan sumber asal, bukan tafsiran orang kedua. Tweet asal dan CLAUDE.md milik Andrej Karpathy, dokumentasi rasmi Anthropic dan OpenAI, log kemas

kini alat-alat utama —semua ini maklumat sumber pertama. Artikel dan tutorial komuniti ialah tafsiran dan rumusan terhadap maklumat ini; ada nilainya tetapi mungkin terpesong. Amalkan tabiat membaca bahan asal.

Kedua, pembelajaran dipacu amalan. Jangan "habis belajar baharu mahu buat", tetapi "belajar sambil buat". Setiap kali menemui jenis masalah baharu (contohnya kali pertama mengendalikan muat naik fail atau kali pertama menyambung API pihak ketiga), jadikan itu peluang untuk mempelajari pengetahuan berkaitan. Kecekapan pembelajaran dalam amalan jauh lebih tinggi daripada pembelajaran teori yang terpisah daripada situasi.

Ketiga, kekal peka terhadap alat tetapi jangan berlebihan mengejar yang baharu. Setiap satu dua bulan, luangkan setengah hari untuk mengetahui alat dan trend terkini —tetapi jangan bertukar setiap kali ada alat baharu. Ukurannya: adakah alat baharu itu dapat meningkatkan dengan ketara salah satu bottleneck anda? Jika tidak, gabungan semasa sudah memadai.

Keempat, bina pangkalan pengetahuan peribadi. Rekodkan setiap perbualan ketika menyelesaikan masalah kompleks, setiap pengajaran daripada terpijak perangkap dan setiap kaedah yang berkesan. Tidak perlu diterbitkan secara terbuka —ini "nota metodologi" anda sendiri. Dengan pengumpulan dari masa ke masa, ia akan menjadi aset paling berharga anda.

Mari praktik: buka satu "buku nota pengajaran perangkap"

Mulakan hari ini dengan membina satu dokumen (perisian nota atau fail .md pun boleh), dan tuliskan tiga pandangan pengaturcaraan AI yang paling anda ingin ingat setakat ini —walaupun sekadar "ingat, fikir dahulu dengan jelas sebelum bertanya". Selepas ini, setiap kali terpijak perangkap atau mempelajari muslihat baharu, catatkan satu entri ke dalamnya. Enam bulan kemudian apabila membaca semula, anda akan berterima kasih kepada diri anda hari ini.

Ringkasan bab ini

- MCP ialah piawaian komunikasi antara AI dan alat: membolehkan AI menjalankan arahan, bertanya pangkalan data dan memanggil API
- Nilai teras aliran kerja tersuai/Skills ialah "konsistensi": mengekod amalan terbaik menjadi templat arahan
- Berbilang Agent = pembahagian tugas + pengesahan silang; pembangun individu boleh mensimulasikan dengan "seorang banyak watak"
- Empat kaedah pembelajaran berterusan: baca sumber asal, belajar sambil buat, jangan berlebihan mengejar yang baharu, bina pangkalan pengetahuan peribadi

Bab 47: Buku Rujukan Pantas dan Sumber

Bab ini ialah buku rujukan pantas yang boleh digunakan secara berasingan. Apabila anda tidak ingat sesuatu prinsip atau perlu membuat keputusan pantas, teruskan membaca dari sini. Digalakkan menjadikannya "kad poket" : rujukan pantas lima prinsip utama, pokok keputusan alat, soalan lazim dan sumber pembelajaran —tiada satu halaman pun tertinggal.

Kad rujukan pantas prinsip pemikiran

Prinsip	**Dalam satu ayat**	**Perkara utama pelaksanaan**
Think Before Coding	Fikir dahulu dengan jelas sebelum bercakap	Jawab tiga soalan: buat apa? Bagaimana rupa hasilnya? Ada kekangan apa?
Simplicity First	Selesaikan masalah dengan kod paling sedikit	Setiap kali hanya buat satu fungsi; buang kerumitan yang tidak perlu
Surgical Changes	Ubah suai dengan tepat tanpa melampaui batas	Nyatakan skop ubah suai dengan jelas; tolak "sambil tukar sedikit" daripada AI
Goal-Driven Execution	Sebut "buat apa" bukan "cara buat"	Beri sasaran, bukan langkah; biarkan AI memilih laluannya sendiri
Iterate & Verify	Kitaran jana-sahkan-baiki	Pengesahan tiga lapisan: fungsi, sempadan, seni bina

Kad rujukan pantas lima prinsip pemikiran utama

Pokok keputusan pemilihan alat

Apabila anda perlu memilih alat pengaturcaraan AI, pilih mengikut laluan keputusan berikut. Perhatian: ini bukan senarai kedudukan "mana yang terbaik", tetapi rangka kerja penilaian "mana yang paling sesuai untuk anda".

Anda mahu buat apa?

Sifar asas, mahu rasa cepat pilih Builder awan (v0/Bolt/Replit)

Pembangunan harian, perlukan pelengkap kod pilih AI terbina dalam IDE (Cursor/Trae)

Projek besar, perlu operasi pukal pilih Agent terminal (Claude Code)

Uji idea cepat dengan prototaip pilih Builder awan atau Trae SOLO

Rajah 6: Pokok keputusan pemilihan alat pengaturcaraan AI

Soalan lazim (FAQ)

Soalan 1: Saya langsung tidak tahu pengaturcaraan, bolehkah saya menggunakan pengaturcaraan AI?

Boleh. Pada 2026, alat pengaturcaraan AI sudah cukup kuat; anda boleh sepenuhnya menerangkan keperluan dalam bahasa semula jadi dan membiarkan AI menjana kod. Tetapi ada dua cadangan: pertama, mulakan dengan alat Builder awan (seperti v0 dan Bolt) yang tidak memerlukan persediaan persekitaran pembangunan; kedua, pelajari konsep asas sambil menggunakan —anda tidak perlu mahir sintaks, tetapi anda perlu dapat "memahami" maksud umum kod yang ditulis AI, barulah penerimaan dapat dilakukan dengan berkesan.

Soalan 2: Bahasa pengaturcaraan yang mana patut saya pelajari?

Bergantung pada apa yang anda mahu buat. Frontend laman web —JavaScript/TypeScript; pemprosesan data atau AI —Python; backend peringkat perusahaan —Java atau Go. Tetapi lebih penting: pada era pengaturcaraan AI, kepentingan "bahasa" sedang menurun. AI boleh membantu anda mengendalikan butiran sintaks; yang perlu anda fahami ialah "struktur program" —apa itu fungsi, apa itu gelung, apa itu struktur data. Konsep-konsep ini melangkaui bahasa; sekali difahami, bertukar ke bahasa mana pun menjadi cepat.

Soalan 3: Adakah kod yang ditulis AI ada isu hak cipta?

Sehingga Ogos 2026, ini masih satu isu undang-undang yang dipertikaikan. Secara umumnya, kod yang dijana AI tidak dianggap mempunyai pemilik hak cipta yang jelas dalam kebanyakan bidang kuasa. Tetapi jika anda menggunakannya untuk projek komersial, cadangannya: (1) ketahui klausa harta intelek dalam terma perkhidmatan alat AI yang anda gunakan; (2) buat semakan dan ubah suai manusia ke atas kod penting supaya mengandungi sumbangan kreatif anda; (3) elakkan membiarkan AI menyalin terus kod sumber terbuka yang mungkin ada hak cipta.

Soalan 4: Adakah AI akan menggantikan pengaturcara?

Dalam jangka pendek, tidak. Yang digantikan oleh AI bukan kerjaya "pengaturcara", tetapi kerja "mengekod baris demi baris". Sama seperti kalkulator tidak menggantikan ahli matematik, malah membebaskan ahli matematik daripada pengiraan tangan yang menjemukan. Alat pengaturcaraan AI mengalihkan pengaturcara daripada "menulis kod" kepada "memikirkan masalah" —ini sebenarnya meningkatkan had nilai pengaturcara. Daya saing masa depan bukan pada "boleh menulis berapa banyak baris kod", tetapi pada "boleh menyelesaikan masalah seberapa kompleks".

Soalan 5: Bagaimana menilai sama ada output AI itu betul?

Kaedah pengesahan tiga lapisan. Lapisan pertama: pengesahan fungsi —bolehkah ia berjalan? Betulkah input dan outputnya? Ini yang paling asas. Lapisan kedua: pengesahan sempadan —apa yang berlaku dengan input kosong, input terlalu panjang atau input luar biasa? Ini dapat menemui masalah tersembunyi. Lapisan ketiga: pengesahan seni bina —adakah struktur kod munasabah? Adakah ada yang dikodkan terus? Adakah mudah dikembangkan? Ini memerlukan pertimbangan teknikal tertentu daripada anda. Jika anda tidak dapat menilai lapisan ketiga, sekurang-kurangnya lakukan dua lapisan pertama —boleh berjalan dan sempadan normal sudah mengatasi kebanyakan pemula.

Sumber pembelajaran yang disyorkan

Berikut ialah sumber pembelajaran yang disyorkan sehingga Ogos 2026. Sila ambil perhatian, pautan sumber internet boleh berubah; jika sesuatu pautan tidak lagi berfungsi, mencari tajuknya biasanya dapat menemui versi terkini.

Jenis	Sumber	Sebab disyorkan
Bahan asal	CLAUDE.md milik Andrej Karpathy	Punca lima prinsip utama; hanya 70 baris tetapi setiap patah kata bernilai
Bahan asal	Dokumentasi rasmi Anthropic (Claude Code)	Panduan amalan terbaik bagi Agent terminal
Tutorial	Koleksi Skills yang disusun komuniti Vibe Coding	Kumpulan teknik praktikal yang dirumuskan oleh pengamal komuniti
Tutorial	Dokumentasi rasmi Cursor dan saluran YouTube	Panduan berautoriti menggunakan AI terbina dalam IDE
Komuniti	awesome-claude-code di GitHub	Amalan terbaik dan koleksi plugin Claude Code
Komuniti	Komuniti r/cursor di Reddit	Perkongsian pengalaman dan perbincangan pengguna Cursor seluruh dunia
Asas	MDN Web Docs (developer.mozilla.org)	Dokumentasi rujukan paling berautoriti untuk pembangunan frontend
Asas	Tutorial rasmi Python (docs.python.org)	Titik mula rasmi untuk belajar Python

Senarai sumber pembelajaran yang disyorkan

Penutup: alat di tangan, metodologi di hati

Kembali kepada kepercayaan teras buku ini: alat beriterasi setiap tiga bulan, metodologi hanya berevolusi setiap tiga tahun. Pada hari ini, Ogos 2026, keupayaan alat pengaturcaraan AI sudah kuat sehingga menakjubkan —anda boleh mencipta satu laman web dengan satu ayat, menjana satu aplikasi full-stack dengan satu perenggan penerangan, dan menyiapkan satu refaktor kompleks dengan satu arahan. Tetapi semakin kuat alat, semakin terserlah pentingnya metodologi —kerana kekuatan alat membesarkan setiap keputusan anda.

Jika keperluan anda jelas, AI dapat membantu anda melaksanakannya dengan cekap; jika keperluan anda kabur, AI juga cekap menghasilkan benda yang salah. Jika anda mematuhi kesederhanaan diutamakan, AI dapat membantu anda mengesahkan idea dengan pantas; jika anda tamak untuk menyeluruh, AI juga pantas menimbun hutang teknikal. Jika anda mengubah suai dengan tepat, AI dapat mengoptimumkan kod secara presisi seperti pembedahan; jika arahan anda kabur, AI juga pantas memperkenalkan bug secara besar-besaran.

Inilah sebab buku ini menggunakan sebahagian besar ruangannya untuk membincangkan metodologi dan bukan operasi alat. Bukan kerana alat tidak penting, tetapi kerana metodologi

ialah “pendarab” alat —semakin baik metodologi, semakin besar nilai alat; jika metodologi sifar, alat sekukur mana pun hanyalah sifar didarab dengan apa jua nombor.

Anda tidak lagi mengekod bersendirian. Anda seorang panglima, AI ialah tentera anda. Kualiti pemikiran anda menentukan kekuatan tempur tentera itu. Mulai hari ini, persenjatai pemikiran dengan metodologi dan perbesar keupayaan dengan alat—itulah keseluruhan rahasia pengekodan AI.

Rujukan

1. Andrej Karpathy. (2025). Vibe Coding. Social media post introducing the concept of vibe-driven programming with AI.

2. Andrej Karpathy. (2025). CLAUDE.md - Project guidelines for AI-assisted development. GitHub repository, 70+K stars.

3. Anthropic. (2026). Claude Code: Terminal-native AI programming. Official documentation and best practices.

4. Cursor Team. (2026). Cursor 3: The next generation of AI-first IDE. Release notes and documentation.

5. OpenAI. (2026). Codex CLI: Bringing AI to the terminal. Technical documentation.

6. Model Context Protocol (MCP) Specification. (2025-2026). Open protocol for AI-tool integration.

7. Vibe Coding Community. (2026). Community-curated skills and best practices for AI-assisted programming.

8. Spec-Driven Development (SDD) methodology. (2026). Emerging practices in specification-first AI programming.

8. Bahagian Amali Pembangunan Android (Bab 48-58)

Bab 48: Mengenali Android — Daripada Sistem Operasi kepada Ekosistem Pembangunan

Tahniah kerana membuat keputusan ini —daripada "orang yang bermain telefon" kepada "orang yang membina aplikasi telefon". Sebelum bertindak, mari bentangkan peta dahulu: dari mana datangnya Android? Mengapa pembangun sedunia menulis aplikasi untuknya? Dan apa yang berlaku sepanjang perjalanan sebuah App daripada jari anda menaip papan kekunci hingga sampai ke telefon pengguna?

Asal usul Android: daripada "robot kecil" kepada "sistem terbesar di dunia"

Kisah Android bermula pada 2003 —seorang jurutera bernama Andy Rubin menubuhkan syarikat Android dengan matlamat yang sederhana: membina sistem operasi pintar yang "lebih faham kamera". Kemudian Google membelinya pada 2005; pada 2007, bersama-sama puluhan pengeluar, ditubuhkan Open Handset Alliance (OHA); dan pada September 2008, telefon Android pertama, HTC Dream (G1), dilancarkan secara rasmi.

Kisah selepasnya sudah semua orang tahu: menjelang 2026, Android ialah sistem operasi mudah alih dengan pangsa pasaran terbesar di dunia, dengan jumlah peranti aktif mencecah bilion. Telefon anda, kotak TV, skrin besar dalam kereta dan jam pintar —kemungkinan besar semuanya berjalan atas Android. Apa maksudnya? Maksudnya, setiap baris kod yang anda tulis mempunyai peluang digunakan oleh paling ramai orang di dunia.

Tip: Gen sumber terbuka Android

Kod teras Android (AOSP, Android Open Source Project) ialah sumber terbuka —mana-mana pengeluar boleh mengambilnya untuk diubah suai dan diperibadikan. Itulah sebabnya Xiaomi ada MIUI (kini dipanggil HyperOS), Huawei ada lapisan keserasian HarmonyOS dan Samsung ada One UI. Ini perkara baik untuk pembangun: yang anda pelajari ialah "pembangunan Android", bukan "pembangunan sesuatu jenama" —satu set kemahiran, boleh digunakan di merata tempat.

Evolusi nombor versi juga menarik: bermula dengan Cupcake (kek cawan) 1.5, setiap versi besar dinamakan sempena pencuci mulut —Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread... sehinggalah Android 10 pada 2019 baharu ditukar kepada nombor tulen. Sehingga Ogos 2026, versi rasmi terkini ialah Android 17, manakala "versi sokongan minimum" yang sebenarnya perlu anda ambil peduli semasa membangun —App arus utama biasanya menetapkannya antara Android 8 (API 26) dan Android 10 (API 29); dengan menyokong peranti beberapa tahun lalu, barulah pangkalan pengguna anda cukup besar.

Versi	**Kod nama/tahun**	**Perkara penting bagi pembangun**
Android 8 (API 26)	Oreo • 2017	Saluran pemberitahuan, had latar belakang —garis minimum bagi banyak peranti lama
Android 10 (API 29)	2019	Storan berperingkat (scoped storage) muncul; peraturan akses fail berubah besar
Android 12 (API 31)	2021	Pengambilan warna dinamik Material You; peningkatan besar rupa antara muka
Android 13 (API 33)	2022	Kebenaran pemberitahuan semasa runtime; pop-up bertanya "benarkah hantar pemberitahuan"
Android 14-15 (API 34-35)	2023-2024	Kembali ramalan (predictive back), halaman 16KB, privasi makin ketat
Android 16-17 (API 36-37)	2025-2026	Rentak versi kecil lebih pantas; integrasi keupayaan AI (seperti sambungan Gemini)

Sejarah ringkas versi Android (sehingga Ogos 2026; tumpuan utama pembangunan)

Menulis dengan bahasa apa: Java atau Kotlin?

Dalam sejarah pembangunan Android, dua bahasa arus utama pernah muncul. Java ialah "warga tua pengasas" —digunakan sejak Android dilahirkan; Kotlin ialah "warganegara kelas pertama" yang dilantik Google pada 2017, dan sejak 2019 pihak rasmi menyatakan jelas "Kotlin dahulu" (Kotlin-first). Menjelang 2026, hampir semua projek baharu menggunakan Kotlin, dan kebanyakan projek lama juga sedang berhijrah sedikit demi sedikit.

Terus terang sahaja: jika anda benar-benar sifar asas, belajar Kotlin terus; jangan pusing belakang untuk menyentuh Java. Tiga sebabnya: pertama, jumlah kod Kotlin 30%-40% lebih

sedikit daripada Java (fungsi yang sama, Kotlin lebih pendek dan jelas); kedua, ia secara semula jadi melindungi daripada “null pointer”, mimpi ngeri pemula; ketiga, semua tutorial moden, dokumentasi rasmi dan alat pengaturcaraan AI (masih ingat buku pengaturcaraan AI kita?) semuanya berpandukan Kotlin. Java hanya akan anda jumpa semasa menyelenggara projek lama atau membaca kod lama.

Gaya Java (versi berjela)

```
public class MainActivity extends Activity \{
@Override
protected void onCreate(Bundle b) \{
super.onCreate(b);
setContentView(R.layout.activity);
\}
\}
```

Gaya Kotlin (versi ringkas)

```
class MainActivity : ComponentActivity() \{
override fun onCreate(b: Bundle?) \{
super.onCreate(b)
setContent \{ App() \}
\}
\}
```

Untuk perkara yang sama, Kotlin menjimatkan seguni kurungan kerinting dan kod templat. Bab 50 kita akan mempelajarinya secara rasmi; buat masa ini anda hanya perlu ingat: “bahasa kebangsaan” pembangunan Android dipanggil Kotlin.

Bagaimana sebuah App dilahirkan?

Ramai orang sangka “membangun App” ialah membuka komputer dan menaip kod secara berlebihan. Sebenarnya, daripada idea hingga ke telefon pengguna, sebuah App secara kasarnya melalui talian pengeluaran seperti berikut:

Idea

Reka bentuk (paparan+fungsi)

Menulis kod

Kompilasi dan bungkus (APK/AAB)

Ujian (emulator+peranti sebenar)

Terbitkan (kedai/pakej pemasangan)

Rajah 1: Aliran penuh sebuah App Android daripada idea hingga pelancaran

Dalam aliran ini, ada dua konsep yang perlu anda kenali sekarang:

- APK: format pakej pemasangan aplikasi Android (.apk); hanya dua klik sudah boleh dipasang ke telefon, seperti .exe dalam Windows. Untuk ujian sendiri pada kebiasaannya atau dikongsi dengan kawan untuk mencuba, gunakan yang ini.
- AAB: Android App Bundle (.aab), "format pakej canggih" untuk pelancaran di Google Play. Kedai akan memotongnya secara dinamik mengikut model telefon pengguna supaya pakej yang dimuat turun lebih kecil untuk setiap orang. Tidak boleh dipasang sendiri; hanya boleh diserahkan kepada kedai.

Selain itu, anda juga akan sentiasa mendengar satu istilah: SDK (Software Development Kit, kit alat pembangunan perisian). Ia ialah satu set lengkap "peralatan pembangunan" yang disediakan secara rasmi oleh Android —termasuk pustaka API pelbagai versi, alat penyahpepijatan, imej emulator dan sebagainya. Kelas seperti Activity dan Button yang anda panggil semasa menulis kod semuanya datang daripada SDK.

Gambaran menyeluruh teknologi Android: "senarai senjata" anda

Sebelum belajar secara rasmi, kenali dahulu persediaan standard projek Android arus utama pada 2026 —tidak mengapa jika anda belum memahami senarai ini; setelah selesai menghabiskan seluruh buku dan membaca semula, semuanya akan terang dengan jelas:

Lapisan	**Pilihan arus utama (2026)**	**Untuk apa digunakan**
Bahasa	Kotlin 2.x	Bahasa untuk menulis logik
Antara muka	Jetpack Compose + Material 3	Melukis antara muka dengan kod (garis utama buku ini)
Seni bina	MVVM + ViewModel	Memisahkan antara muka dan logik supaya kod tidak berselerak
Penyimpanan data	Room (pangkalan data) + DataStore (konfigurasi)	Menyimpan data ke dalam telefon
Rangkaian	Retrofit + OkHttp + korutin Kotlin	Bercakap dengan pelayan
Alat binaan	Gradle + Kotlin DSL	Mengubah kod menjadi pakej pemasangan
Persekitaran pembangunan	Android Studio	IDE "pakej lengkap" rasmi Google

Sekilas pandang tindanan teknologi Android arus utama 2026

Jangan gentar dengan rentetan istilah Inggeris ini. Ia seperti periuk belanga dan pinggan mangkuk di dapur —buat masa ini anda hanya perlu tahu "memasak perlu masuk dapur"

; cara menggunakan setiap alat akan dibongkarkan satu demi satu dalam bab-bab berikutnya. Dan berita baiknya: semasa mencipta projek baharu, Android Studio akan menyediakan keseluruhan set ini secara automatik untuk anda; anda hanya perlu fokus memasak.

Android vs iOS: “pelajaran memilih pihak” pertama bagi pembangun

Mungkin anda memegang peranti Android dan Apple secara serentak. Sebagai pembangun, perbezaan pengalaman kedua-dua pihak berbaloi difahami lebih awal —bukan pilihan kubu “mana yang lebih baik”, tetapi kiraan realistik “pihak mana lebih sesuai untuk anda memulakan langkah”:

Dimensi	**Pembangunan Android**	**Pembangunan iOS**
Komputer pembangunan	Windows / Mac / Linux semuanya boleh	Mesti Mac (Xcode eksklusif)
Alat pembangunan	Android Studio (percuma)	Xcode (percuma) + yuran tahunan pelancaran kedai 99 dolar AS
Semakan pelancaran	Longgar; beberapa jam hingga beberapa hari	Ketat; 1-7 hari adalah lazim
Pasang pada peranti untuk mencuba	APK bebas diedarkan dan bebas dipasang	Pengedaran terhad, ujian perlukan penandatanganan/TestFlight
Persekitaran pendapatan	Terutamanya iklan/saluran dalam negara	Tabiat pembelian dalam apl di App Store lebih baik
Kos pembelajaran	Banyak konsep (empat komponen utama dan sebagainya)	Ekosistem tertutup tetapi sistem seragam, dokumentasi berkualiti

Perbandingan laluan pembangunan Android dan iOS (Ogos 2026)

Jujur sahaja: jika komputer anda bukan Mac, soalan ini langsung tidak perlu difikirkan —Android adalah satu-satunya pilihan. Jika anda ada Mac, Bahagian 8 dan 9 buku ini boleh dibaca secara berdampingan; cara berfikir pengaturcaraannya serupa, jadi selepas menguasai satu pihak, mempelajari pihak yang satu lagi akan jauh lebih pantas.

Mari cuba: Lihat ’Android’ dalam telefon anda

Buka [Tetapan] [Mengenai Telefon] pada telefon anda (atau ’Mengenai Peranti’), cari baris ’Versi Android’ —ketik beberapa kali berturut-turut dan anda boleh mencetuskan permainan easter egg sistem. Catat nombor versi anda, dan rujuk jadual versi di atas untuk melihat generasinya. Telefon anda itulah ’peranti ujian pembangunan’ pertama anda.

Ringkasan Bab

- Android lahir pada 2008; pada 2026 ia ialah sistem mudah alih dengan bahagian pasaran terbesar di dunia, dengan peranti aktif berbilion
- Versi rasmi terkini ialah Android 17; aplikasi arus utama menyokong sekurang-kurangnya Android 8-10 supaya pangkalan pengguna cukup besar
- Semua projek baharu guna Kotlin: kod kurang 30%+, elak null pointer, pilihan rasmi
- APK dipasang sendiri, AAB untuk kedai; SDK ialah kit peralatan pembangunan rasmi
- Tindanan teknologi standard 2026: Kotlin + Compose + MVVM + Room + Retrofit + Gradle + Android Studio

Bab 49: Membina Persekitaran Pembangunan —Android Studio dan Projek Pertama

Ingin membuat kerja dengan baik, tajamkan dahulu peralatan anda. Dalam bab ini kita 'memasang dapur': memasang Android Studio, menjayakan emulator, mencipta projek Android pertama dalam hidup anda, kemudian membongkar struktur projek untuk difahami dengan jelas. Selepas persekitaran siap dipasang, anda buat pertama kalinya akan melihat kod yang anda tulis bertukar menjadi butang yang boleh ditekan —detik ini, ramai orang ingat seumur hidup.

Memasang Android Studio

Android Studio ialah persekitaran pembangunan bersepadu (IDE) rasmi Google, percuma, dengan pakej fungsi lengkap: menulis kod, melihat pratonton antara muka, menyahpepijat, membungkus —semuanya di dalamnya. Empat langkah pemasangan:

1. Buka laman rasmi developer.android.com/studio dan muat turun versi stabil terkini (pada Ogos 2026, versi selepas Narwhal; ada untuk Windows/Mac/Linux);
2. Jalankan pemasang, klik 'Seterusnya' dari mula hingga akhir —pembimbing pemasangan akan membawa Android SDK dan komponen emulator secara automatik;
3. Semasa dilancarkan buat kali pertama, muat turun komponen SDK mengikut arahan (cukup guna pilihan lalai; mungkin mengambil masa beberapa minit dan beberapa GB ruang);
4. Selepas selesai, anda akan melihat halaman alu-aluan —tahniah, 'dapur' sudah siap.

Perhatian: Fahami Keperluan Perkakasan

Android Studio ialah 'pemakan memori': disyorkan sekurang-kurangnya 16GB RAM (8GB pun boleh berjalan, tetapi emulator agak tersekat apabila dibuka), sediakan ruang cakera melebihi 20GB, dan CPU mesti menyokong virtualisasi (aktifkan VT-x/AMD-V dalam BIOS). Jika komputer anda memang tua, boleh guna 'penyahpepijatan peranti sebenar'

sebagai ganti emulator (diterangkan dalam Bahagian 4 bab ini); pengalamannya malah lebih lancar.

Mencipta Projek Pertama Anda

Di halaman alu-aluan, klik New Project, pilih templat Empty Activity (templat paling bersih untuk pemula), kemudian isi tiga perkara:

Item konfigurasi	Apa diisi	Penerangan
Name	My First App	Nama aplikasi, dipaparkan pada skrin utama telefon
Package name	com.example.myfirstapp	Pengenal unik sejagat; lazimnya 'domain terbalik', ikut lalai dahulu
Minimum SDK	API 26(Android 8.0)	Versi sokongan minimum, meliputi 95%+ peranti

Tiga perkara yang perlu diisi semasa mencipta projek

Selepas klik Finish, Android Studio akan memuat turun kebergantungan dan membina projek secara automatik dengan Gradle (kali pertama perlu menunggu beberapa minit; selepas itu jauh lebih pantas). Setelah siap dibina, anda mempunyai apl yang boleh berjalan — walaupun ia buat sementara hanya memaparkan satu baris "Hello Android!".

Petua: Selok-belok Nama Pakej

Nama pakej (package name) seperti 'nombor kad pengenalan' aplikasi; tidak boleh berulang di seluruh dunia, dan tidak boleh diubah selepas diterbitkan. Untuk latihan peribadi, com.example.xxx sudah memadai; produk sebenar mesti diganti dengan domain terbalik anda sendiri (contohnya com.nama.anda.namaaplikasi). Jangan terbitkan dengan com.example —kedai akan menolaknya.

Menjalankannya: Emulator dan Peranti Sebenar

Kod sudah siap ditulis, kena cari 'telefon' untuk menjalankannya. Anda ada dua pilihan:

Emulator

Emulator ialah telefon Android yang dimayakan di dalam komputer. Dalam Android Studio, buka Device Manager Create Device, pilih satu peranti (disyorkan siri Pixel) pilih satu imej sistem (yang membawa Google APIs) muat turun mula. Kemudian tekan segi tiga hijau Run pada bar alat; beberapa saat kemudian, apl anda akan muncul pada skrin 'telefon' itu.

Penyahpepijatan peranti sebenar (lebih disyorkan)

Peranti sebenar sentiasa menjadi persekitaran ujian paling sebenar —rasa geseran semasa meluncur, rangkaian sebenar, sensor sebenar; emulator tidak dapat menandinginya. Penyahpepijatan peranti Android sebenar sangat mudah:

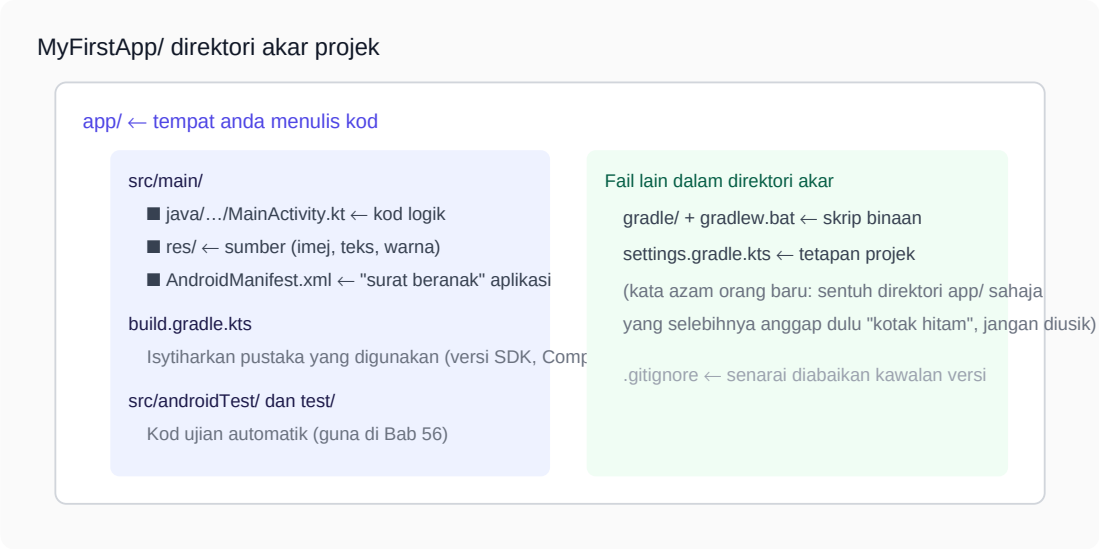
1. Pada telefon, buka [Tetapan] [Mengenai Telefon], ketik 'Nombor Binaan' 7 kali berturut-turut untuk mengaktifkan 'Pilihan Pembangun';
2. Dalam [Pilihan Pembangun], aktifkan Penyahpepijatan USB;
3. Sambungkan telefon ke komputer dengan kabel data, dan pada tetingkap timbul telefon pilih 'Benarkan penyahpepijatan USB';
4. Kembali ke Android Studio; telefon anda akan muncul dalam senarai juntai bawah peranti pada bar alat, kemudian tekan Run.

Amaran Perangkap: Jangan Biarkan Penyahpepijatan USB Sentiasa Aktif

Penyahpepijatan USB umpama membuka 'pintu belakang' kepada komputer. Semasa mengecas di tempat awam atau menyambung kepada komputer yang tidak dipercayai, pastikan anda mematikan Penyahpepijatan USB untuk menghalang orang lain membaca data anda melaluinya. Matikan terus selepas selesai membangun —jadikan tabiat.

Membongkar Struktur Projek: Apa Fungsi Setiap Fail

Kali pertama membuka projek, pepohon fail di sebelah kiri mungkin membuatkan anda pening. Jangan panik; dalam pembangunan harian, 90% masa anda hanya berurusan dengan beberapa yang berikut:



Rajah 2: Struktur projek yang wajib difahami pemula (rumus: sentuh hanya direktori app/)

- MainActivity.kt: 'Pintu gerbang' aplikasi. Apabila pengguna mengetik ikon, inilah yang pertama dibangunkan. Dalam templat masa kini, ia bertanggungjawab memaparkan "Hello Android!".

- AndroidManifest.xml: 'Buku daftar' aplikasi —mengisytiharkan nama aplikasi ini, ikon yang mana, halaman apa yang ada, dan kebenaran apa yang diperlukan (kamera, lokasi dan sebagainya).

- Direktori res/: gudang sumber, menyimpan imej, ikon, rentetan, warna. Meletakkan teks dalam fail sumber dan bukannya menulis terus dalam kod ialah tabiat baik pembangunan Android (mudah untuk tukar bahasa, tukar tema).

- build.gradle.kts: resipi binaan —mengisytiharkan versi sokongan minimum dan pustaka kebergantungan (contohnya Compose).

Uji Kemahiran: Gantikan 'Hello' dengan Nama Anda

Buka MainActivity.kt dan anda akan melihat kod yang dijana oleh templat Compose. Cari baris Text("Hello Android!"), gantikan teks dalam tanda petik dengan nama anda, contohnya Text("Hai, Ali! Ini aplikasi pertama saya"), kemudian tekan Ctrl+R (Cmd+R pada Mac) untuk menjalankan semula. Beberapa saat kemudian, nama anda terpamer pada emulator.

```
setContent {
    MyFirstAppTheme {
        Surface(modifier = Modifier.fillMaxSize()) {
            // ↓ Tukar bahagian ini kepada teks anda sendiri
            Text("Hai, Zhang San! Ini aplikasi pertama saya")
        }
    }
}
```

Tahniah, anda telah melengkapkan satu kitaran penuh 'ubah kod bina pasang jalankan'. Kitaran inilah rutin pembangunan harian anda pada masa hadapan. Sementara masih hangat, cuba ubah sesuatu yang lain: besarkan saiz fon, tukar warna —bab seterusnya kita akan belajar bagaimana 'sihir' ini datang.

Pertolongan Cemas Ralat Biasa: 'Bilik Kecemasan' Dua Minggu Pertama Pemula

Pada peringkat penyediaan persekitaran dan binaan pertama, anda berkemungkinan besar menghadapi tiga ralat berikut. Jangan panik; semuanya ada penawar:

Gejala ralat	Punca biasa	Penawar
Gradle sync failed / muat turun kebergantungan lambat	Akses rangkaian ke repositori tidak lancar	Konfigurasikan repositori cermin tempatan untuk Gradle (cermin maven Aliyun/Tencent Cloud), cari 'gradle mirror tempatan' di internet dan ubah mengikut arahan
Komponen SDK tidak lengkap	Muat turun SDK dilangkau semasa pemasangan	Settings SDK Manager untuk memasang platform dan alat yang kurang
Emulator gagal dimulakan / skrin hitam	Virtualisasi tidak diaktifkan; imej rosak	Aktifkan VT-x/AMD-V dalam BIOS; padam emulator dan bina semula; atau guna terus penyahpepijatan peranti sebenar

Jadual pertolongan cemas ralat persekitaran untuk pemula

Petua: Metodologi Mencari Ralat

Baris pertama mesej ralat paling bernilai —salinkan apa adanya ke dalam enjin carian, tambah kata kunci "android studio". Jangan cari soalan umum seperti "kenapa saya tidak boleh pasang persekitaran", cari ralat spesifik seperti "Gradle sync failed: Could not resolve com.android.tools.build". Soalan yang tepat barulah menghasilkan jawapan yang tepat.

Mari cuba: Lengkapkan senarai 'ritual pembangun' anda

(1) Pasang Android Studio dan jayakan emulator; (2) jalankan aplikasi anda sekali pada peranti sebenar dan simpan tangkapan skrin sebagai kenangan; (3) ubah teks Hello kepada nama anda; (4) mampatkan projek sebagai arkib simpanan. Selepas melengkapkan empat langkah ini, anda boleh mengumumkan di media sosial: saya kini juga seorang pembangun Android (tangkapan skrin sebagai bukti).

Ringkasan Bab

- Android Studio = IDE rasmi percuma; disyorkan 16GB RAM + 20GB cakera + aktifkan virtualisasi
- Tiga elemen projek baharu: nama, nama pakej (unik sejagat, jangan terbitkan dengan com.example), SDK minimum (mulai API 26)
- Dua cara menjalankan: emulator (telefon maya dalam komputer) dan peranti sebenar (aktifkan penyahpepijatan USB, ingat matikan selepas guna)

- Rumus projek: sentuh hanya direktori app/ —MainActivity.kt ialah pintu gerbang, Manifest ialah buku daftar, res/ ialah gudang sumber
- Rutin pembangunan = ubah kod Run lihat hasil, berulang-ulang

Bab 50: Panduan Pantas Kotlin — Bahasa Pertama Pembangunan Android

Dalam bab ini kita mula belajar bahasa secara rasmi. Jangan gementar —Kotlin terkenal 'mesra pemula', dan anda tidak perlu menghafal buku tatabahasa: kuasai dahulu 20% tatabahasa, anda sudah boleh memahami dan menulis 80% kod harian. Sisanya dicari semasa membuat projek. Ingat prinsip pembelajaran kita: memahami > menghafal, boleh guna > mahir.

Pemboleh Ubah dan Jenis: Memberi Nama kepada Data

Program ialah 'data + logik'. Pemboleh ubah ialah memberi nama kepada data dan menyimpannya. Kotlin ada dua cara pengisytiharan:

```
val name = "Zhang San"        // val: pemboleh ubah baca sahaja (digalakkan sebagai
     lalai)
var age = 18             // var: pemboleh ubah boleh ubah (boleh ditukar kemudian)

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var boleh
    diubah
// name = "Li Si"         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> val tidak
    boleh diubah, ralat semasa kompilasi

val score: Int = 100     // juga boleh tulis jenisnya secara jelas
val pi = 3.14            // tidak ditulis pun boleh dikesan automatik
```

Jenis yang lazim hanya beberapa jenis, ingat dengan satu jadual:

Jenis	Menyimpan apa	Contoh
Int	Nombor bulat	42
Double	Nombor perpuluhan	3.14
String	Teks	”Hai”
Boolean	Benar/Salah	true / false
List< T>	Satu set data	listOf(1, 2, 3)

Jenis asas lazim Kotlin

Petua: Prinsip Keutamaan val

Hukum mutlak komuniti Kotlin: guna val secara lalai, guna var hanya apabila benar-benar perlu. Jika guna var di tempat yang boleh guna val, IDE akan memberi amaran dengan teks kuning. Tabiat ini membantu anda mengelakkan satu kategori besar pepijat ’pemboleh ubah diubah tanpa sengaja’ —semakin sedikit perubahan pada kod, semakin mudah ia difahami.

Fungsi: Membungkus Logik Menjadi ’Butang’

Fungsi ialah satu logik yang bernama, seperti butang pada alat kawalan jauh —tekan sekali (panggil), satu siri tindakan dilaksanakan. Dalam Kotlin, isytiharkan dengan fun:

```
fun greet(name: String): String {
    return "Hai, $name!"     // simbol $ menyisipkan pemboleh ubah ke dalam
    rentetan
}

println(greet("Zhang San"))        // Output: Hai, Zhang San!

// Fungsi satu baris boleh ditulis ringkas sebagai ungkapan
fun add(a: Int, b: Int) = a + b

println(add(3, 5))            // Output: 8
```

Beberapa perkara penting: parameter ditulis dalam tanda kurung (nama di hadapan, jenis di belakang, dipisahkan dengan usus besar); jenis pulangan ditulis selepas tanda kurung; templat rentetan $namapembolehubah ialah kemudahan khas Kotlin —tidak perlu lagi mencantum ’rentetan + pemboleh ubah’ seperti dalam Java.

Syarat dan Gelung: Membuat Program ’Berfikir’

Kepintaran program datang daripada dua perkara: tahu menilai (if/when) dan tahu mengulang (for/while).

```
// Penilaian: if / else
```

```
val age = 17
if (age >= 18) {
    println("Dewasa")
} else {
    println("Belum dewasa")
}

// Pelbagai cabang: when (jauh lebih selesa daripada switch)
val score = 85
val level = when {
    score >= 90 -> "Cemerlang"
    score >= 60 -> "Lulus"
    else -> "Terus berusaha!"
}

// Ulangan: gelung for
val fruits = listOf("epal", "pisang", "oren")
for (fruit in fruits) {
    println("Aku suka makan$fruit")
}
```

when ialah cara pencabangan berbilang yang paling kerap digunakan dalam Kotlin; dalam pembangunan Android anda akan menggunakannya setiap hari (contohnya memaparkan antara muka berbeza mengikut keadaan).

Keselamatan Null: 'Penyelamat Nyawa' Kotlin

Pepijat paling terkenal zaman Java dipanggil NullPointerException (pengecualian penuding kosong) —program mengakses sesuatu yang 'tiada apa-apa' dan terus ranap. Menurut statistik, ia sentiasa nombor satu dalam senarai ranapan Android. Kotlin menyelesaikannya pada peringkat bahasa: nilai kosong tidak dibenarkan secara lalai.

```
var name: String = "Zhang San"   // Jenis biasa: langsung tidak boleh null
// name = null                 // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> Ditahan
    terus oleh pengkompil

var nickname: String? = null // beri tanda soal: membenarkan null
nickname = "San Er"

// Semasa guna jenis nullable, mesti ditangani dengan selamat:
println(nickname?.length)    // safe call: null kekal pulangkan null, tidak runtuh
val len = nickname?.length ?: 0   // Elvis operator: jika null beri nilai lalai
println(len)
```

Perhatian: Jangan Tertukar antara ? dan ?

String? bermaksud 'dibenarkan kosong', a ?: b bermaksud 'jika a kosong guna b' (bentuknya mirip gaya rambut Elvis, sebab itu dipanggil operator Elvis). Ketika mula menulis kod, jika kompiler melaporkan 'ralat berkaitan null', kebarangkalian besar anda terlupa mengendalikan jenis boleh kosong —itulah bahasa itu sedang melindungi anda.

Kelas dan Objek: Acuan Pembuat 'Komponen'

Kelas ialah 'acuan' objek, objek ialah 'hasil siap' kelas. Segala benda dalam Android — halaman, butang, data —semuanya objek. Dalam Kotlin ada senjata ajaib dipanggil data class (kelas data), khusus untuk 'memuat data'; satu baris setara puluhan baris Java:

```
// Kelas biasa: acuan
class Dog(val name: String) {
    fun bark() = println("$name menyalak!")
}

val dog = Dog("Anggor")      // Buat objek
dog.bark()                  // Anggor menyalak!

// data class: kotak penyimpan data (automatik ada equals/copy dll.)
data class User(val id: Int, val name: String, val email: String)

val me = User(1, "Zhang San", "zhangsan@example.com")
val twin = me.copy(name = "Zhang Sanfeng")   // Salin sambil ubah satu medan
```

Kelak apabila anda membina buku perakaunan, setiap rekod ialah satu data class: data class Record(val amount: Double, val category: String, val date: String). Tengok, anda sudah mampu menulis struktur kod projek sebenar.

Lambda dan Fungsi Peringkat Tinggi: 'Gula Sintaks' Kotlin

Dalam kod Android anda akan melihat { ... } 'fungsi tanpa nama' ini setiap hari; ia dipanggil lambda (fungsi tanpa nama). onClick = { count++ } pada Button ialah satu lambda —membungkus 'apa yang dilakukan selepas ditekan' menjadi satu bungkusan dan menyerahkannya kepada butang.

```
// Cara biasa: takrifkan fungsi bernama dahulu, kemudian hantar
fun double(x: Int) = x * 2
val result = listOf(1, 2, 3).map(::double)

// Gaya lambda: takrif terus di situ, ringkas
val result2 = listOf(1, 2, 3).map { it * 2 }   // it = elemen semasa
```

```
// Tapis + ubah berantai (sangat biasa dalam projek sebenar)
val bills = listOf(12.5, 88.0, 5.0, 200.0)
val bigBills = bills.filter { it > 50 }.sorted()
// [88.0, 200.0]—"bil melebihi 50, disusun kemas"
```

Ingat beberapa 'gabungan koleksi' yang kerap digunakan: filter (menapis), map (menukar), sorted (menyusun), sum (menjumlah). 90% pemprosesan senarai anda kelak ialah gabungan empat cara ini. Falsafah Kotlin: logik yang boleh dijelaskan dengan satu ayat, jangan sesekali tulis lima ayat.

Kad Rujukan Pantas Tatabahasa untuk Pemula

Jangan cuba menghafal semua tatabahasa dalam sehari. Simpan kad ini, rujuk semasa menulis kod; selepas dua minggu ia menjadi semula jadi:

Apa yang mahu dibuat	**Cara menulis**
Takrif pemboleh ubah baca sahaja	`val x = 1`
Takrif pemboleh ubah boleh berubah	`var x = 1`
Takrif fungsi	fun nama(parameter): jenisPulangan { ... }
Menilai	if (syarat) {...} else {...}
Berbilang cabang	when { syarat -> hasil }
Lalui senarai	for (x in senarai) { ... }
Cantuman rentetan	"Hai, $name"
Urus nilai kosong	`x?.length ?: 0`
Takrif kelas data	`data class X(val a: Int, val b: String)`

Kad rujukan pantas tatabahasa Kotlin (versi pemula)

Mari cuba: Tanpa memasang sebarang perisian, bermain Kotlin 10 minit dahulu

Buka play.kotlinlang.org dalam pelayar (taman permainan dalam talian rasmi Kotlin), tampal dan jalankan setiap kod dalam bab ini, ubah suai nombor dan teks, dan lihat bagaimana output berubah. 10 minit 'bermain dahulu, belajar kemudian' ini akan memudahkan anda dua kali ganda apabila memulakan Bab 51.

Ringkasan Bab

- Utamakan val, guna var dengan berhati-hati; jenis boleh disimpulkan secara automatik, atau diisytiharkan secara jelas selepas usus besar
- Fungsi = logik yang dibungkus; templat rentetan $ ialah kemudahan khas
- Menilai dengan if/when, mengulang dengan for; when ialah 'serba boleh' dalam pem-

bangunan Android

- Keselamatan null penyelamat nyawa Kotlin: jenis biasa menolak null, jenis boleh kosong mesti dikendalikan dengan ? / ?:
- data class ialah kotak penyimpan data, satu medan satu baris, digunakan setiap hari dalam projek sebenar
- 20% tatabahasa buat 80% kerja: boleh guna dahulu, mahir kemudian

Bab 51: Pembangunan Antara Muka —Pengenalan kepada Jetpack Compose

Antara muka ialah segala yang dilihat pengguna. Sebelum Compose muncul, antara muka Android ditulis dengan XML —rumit seperti soalan isi tempat kosong; pada 2021 Google memperkenalkan Jetpack Compose: terus 'melukis' antara muka dengan kod Kotlin, apa yang dilihat itulah yang diperoleh, ubah satu baris kod dan pratonton terus disegar semula. Menjelang 2026, Compose sudah menjadi arus perdana mutlak untuk projek baharu. Dalam bab ini, kita belajar 'melukis'.

Pemikiran Compose: Antara Muka Ialah Fungsi

Pemikiran teras Compose dalam satu ayat: antara muka = fungsi. Setiap benda yang boleh dipaparkan pada skrin (teks, butang, imej) ialah satu 'fungsi boleh gubal' (Composable), ditanda dengan @Composable. Menyarangnya seperti bongkahan kayu itulah antara muka.

```
@Composable
fun Greeting(name: String) {
    Text(text = "Hai, $name!")     // Satu "balok teks"
}

// Komposisi bersarang: balok besar membungkus balok kecil
@Composable
fun HomeScreen() {
    Column {                           // Disusun menegak
        Greeting(name = "Zhang San")
        Greeting(name = "Li Si")
        Button(onClick = { /* apa dibuat selepas ditekan */ }) {
            Text("Tekan saya")
        }
    }
}
```

Perhatikan 'topi' @Composable ini —ia memberitahu kompiler 'ini bongkahan antara muka'. Bongkahan boleh disarang tanpa had, dan itulah keseluruhan rahsia Compose.

Komponen Asas: Teks, Butang, Kotak Input, Imej

Komponen Compose ialah 'bongkahan kayu'; inilah empat yang paling lazim:

Komponen	Untuk apa	Parameter wajib
Text	Papar teks	text (teks yang dipaparkan)
Button	Butang	onClick (panggil balik ketikan)
TextField	Kotak input	value, onValueChange (panggil balik perubahan input)
Image	Papar imej	painter (sumber imej)

Empat komponen asas Compose

```
@Composable
fun BasicWidgets() {
    Column {
        Text(text = "Ini satu teks")
        Button(onClick = { println("Ditekan") }) {
            Text("Butang")
        }
        var input by remember { mutableStateOf("") }
        TextField(
            value = input,
            onValueChange = { input = it },
            label = { Text("Taip sesuatu") }
        )
    }
}
```

Dalam dua baris kotak input itu muncul remember { mutableStateOf(“ ”) } —inilah 'sihir keadaan' (state) Compose, dijelaskan terperinci dalam Bahagian 5 bab ini. Buat sementara ini, cukup kenal muka dahulu.

Set Tiga Susun Atur: Column, Row, Box

Komponen sudah ada, macam mana menyusunnya? Ingat tiga 'kotak' ini:

- Column: disusun menegak (seperti beratur mengambil makanan);

- Row: disusun mengufuk (seperti duduk bersebelahan);
- Box: ditindih (seperti kad poker disusun bersama, sesuai untuk lencana sudut dan topeng).

```
Column {
    Text("Baris pertama")
    Row {
        Text("Kiri")
        Text("Kanan")
    }
    Box {
        Text("Lapisan bawah")
        Text("Lencana kecil tersusun di atas")
    }
}
```

Mahu susun atur lebih menawan? Tambahkan Modifier (pengubah) pada komponen —ia umpama memberi 'solekan' kepada bongkahan kayu:

```
Text(
    text = "Teks yang menarik",
    modifier = Modifier
        .padding(16.dp)          // beri ruang sekeliling
        .fillMaxWidth()          // penuhi lebar
        .background(Color.Blue)  // warna latar
        .clickable { /* klik */ }// boleh diklik
)
// Rantaian: dipanggil satu demi satu, susunan berpengaruh (padding dahulu baru
    latar, latar tidak merangkumi jarak padding)
```

Perhatian: Susunan Modifier Ada Caranya

padding(16.dp).background(Blue) dan background(Blue).padding(16.dp) memberi hasil berbeza —yang pertama 'beri ruang dahulu, kemudian warna' (latar belakang tidak termasuk jidar), yang kedua 'warna dahulu, kemudian beri ruang' (latar belakang termasuk jidar). Pemula paling mudah tersilap melukis 'jidar putih pelik' di sini. Jika tidak pasti, tukar susunannya dan cuba; pratonton terus memberitahu jawapannya.

Keadaan: Menghidupkan Antara Muka

Antara muka statik tidak menarik. Mahu butang menambah +1 selepas ditekan, mahu kotak input boleh menaip? Anda perlukan keadaan (State). Peraturan Compose: antara muka sentiasa setia mencerminkan keadaan; keadaan berubah, antara muka dilukis semula secara automatik.

```
@Composable
fun Counter() {
    // remember + mutableStateOf: mengingati nilai yang boleh berubah ini
    var count by remember { mutableStateOf(0) }

    Column {
        Text(text = "Anda menekan $count kali")
        Button(onClick = { count++ }) {   // ubah state
            Text("Tekan saya +1")                // paparan terus segar
        }
    }
}
```

Tiga baris kod, satu pengira yang hidup. Inilah kelebihan Compose berbanding cara lama: tidak perlu 'segar semula antara muka' secara manual, ubah data sahaja. Ingat dua fungsi utama: remember (mengekalkan nilai supaya tidak dikosongkan semasa antara muka disusun semula) dan mutableStateOf (memberitahu Compose 'nilai ini berubah, lukis semula').

Pengguna menekan

State berubah (count++)

Compose mengesan perubahan

Lukis semula paparan automatik (recomposition)

Rajah 3: Aliran data satu hala 'keadaan antara muka' Compose

Tema dan Mod Gelap: Konfigurasi Sekali, Berkuat Kuasa Global

MyFirstAppTheme { ... } dalam projek templat itulah tema. Ia berasaskan spesifikasi reka bentuk Material 3, membantu anda mengurus warna, fon dan bentuk secara menyeluruh. Menyokong mod gelap hanya perlu tiga langkah:

1. Takrifkan dua set skema warna cerah/gelap dalam tema (templat sudah menjana ColorScheme secara automatik);

2. Apabila sistem bertukar ke mod gelap, isSystemInDarkTheme() menilai secara automatik;

3. Guna warna yang disediakan tema (contohnya MaterialTheme.colorScheme.primary) dan bukannya nilai warna yang ditulis terus.

Petua: Pengambilan Warna Dinamik Material 3

'Material You' sejak Android 12 membolehkan aplikasi mendapatkan warna daripada kertas dinding anda. Templat Compose menyokongnya secara lalai (dynamicColor). Aplikasi anda akan 'bertukar pakaian' secara automatik pada telefon pengguna berbeza —itulah romantik Android moden.

Pratonton, Animasi dan Sunting Langsung: 'Kuasa Tambahan' Compose

Tiga 'kuasa tambahan' Compose dalam pengalaman pembangunan; sekali guna, sukar kembali:

- Pratonton @Preview: tambahkan anotasi @Preview pada Composable, Android Studio terus memaparkan antara muka di sebelah kanan —apa yang dilihat itulah yang diperoleh semasa mengubah kod, tidak perlu memasang ke telefon setiap kali;
- Suntingan langsung (Live Edit): Android Studio 2026 menyokong 'kemas kini panas' sebahagian perubahan pada emulator/peranti sebenar; penyesuaian kecil seperti mengubah warna teks berubah sekelip mata pada peranti;
- API animasi: animateFloatAsState, AnimatedVisibility —beberapa baris kod sudah cukup untuk membuat elemen beralih dengan lancar —'kesan premium' sering cuma berbeza dengan puluhan baris ini.

```
@Composable
fun AnimatedBox() {
    var big by remember { mutableStateOf(false) }
    // Apabila nilai berubah, bertransisi secara halus ke nilai sasaran
    val size by animateDpAsState(if (big) 120.dp else 60.dp)

    Box(Modifier
        .size(size)
        .background(MaterialTheme.colorScheme.primary)
        .clickable { big = !big }
    )
}
```

Petua: Fungsi Dahulu, Animasi Kemudian

Penyakit lazim pemula: 'antara muka belum betul, dah sibuk fikirkan animasi'. Pastikan fungsi berjalan dahulu, barulah tambahkan kesan gerak secara menyeluruh pada akhirnya —ini juga prinsip 'ringkas itu utama': animasi ialah hiasan yang menambah nilai, fungsi ialah pertolongan di saat genting.

Mari cuba: Buat 'Butang Mood'

Ubah projek templat menjadi penukar mood: satu butang, setiap ketikan berselang-seli antara gembira sedih marah, dengan teks dan warna latar belakang turut berubah. Petunjuk: guna when untuk memilih teks dan warna mengikut keadaan. Selepas siap, hantar kepada kawan untuk dimainkan, dan terimalah gelombang pertama 'wow, kau boleh buat aplikasi'.

Ringkasan Bab

- Pemikiran Compose: antara muka = fungsi @Composable, disarang gaya bongkahan
- Empat komponen: Text / Button / TextField / Image
- Set tiga susun atur: Column menegak, Row mengufuk, Box bertindih
- Rantai Modifier 'solekan': padding, fillMaxWidth, background, clickable —susunannya bermakna
- Keadaan ialah jiwa: remember + mutableStateOf, ubah data maka antara muka dilukis semula secara automatik
- Tema guna Material 3 + warna dinamik, mod gelap dikonfigurasi sekali dan berkuat kuasa global

Bab 52: Empat Komponen dan Kitaran Hayat Activity

Jika Compose ialah 'wajah' aplikasi, bab ini pula bercakap tentang 'rangka' aplikasi. Sistem Android ada empat komponen asas; semua aplikasi dibina daripadanya; dan yang paling penting, Activity, mempunyai satu 'rajah kitaran hayat' yang wajib terpahat dalam kepala setiap pembangun Android. Selepas bab ini, anda akan memahami teka-teki abadi seperti 'kenapa bila masuk latar belakang dan kembali semula, keadaan aplikasi saya hilang'.

Empat Komponen: 'Tiang Seri' Android

Android secara rasmi mentakrifkan empat komponen asas, masing-masing bertanggungjawab atas satu jenis kerja:

Komponen	**Tanggungjawab**	**Ibaratnya**
Activity	Satu antara muka yang boleh dilihat	Pemuka kedai —boleh dilihat dan boleh berinteraksi oleh pengguna
Service	'Pekerja halimunan' yang bekerja di latar belakang	Pekerja gudang — memainkan muzik, memuat turun fail, tidak perlukan antara muka
BroadcastReceiver	Menerima siaran sistem	Rumah pengawal —'pembesar suara' yang menyiarkan 'bateri habis', 'rangkaian terputus'
ContentProvider	Berkongsi data merentas aplikasi	Kabinet fail awam —contohnya berkongsi kenalan dengan aplikasi lain

Sekilas pandang empat komponen Android

Pada peringkat pemula, 95% masa anda dihabiskan berurusan dengan Activity; Service dan BroadcastReceiver digunakan semasa memainkan muzik atau menghantar pemberitahuan;

ContentProvider paling jarang digunakan (sistem sudah membungkus data yang lazim). Juga perhatikan: keempat-empat komponen mesti 'mendaftar' dalam AndroidManifest.xml; tanpa pendaftaran, sistem tidak jumpa mereka.

Kitaran Hayat Activity: 'Peta Harta Karun' Pertama Pembangunan Android

Aplikasi pada telefon boleh terganggu bila-bila masa: panggilan telefon masuk, pengguna bertukar ke WeChat untuk membalas mesej, memori sistem tidak cukup lalu mematikan anda⋯ Sepanjang hayat Activity, ia melawati rajah ini secara berulang:

onCreate (lahir: pemulaan)

onStart (sudah kelihatan)

onResume (aktif di hadapan)

onPause (sebahagian tertutup)

onStop (langsung tidak kelihatan)

onDestroy (dimusnahkan)

onRestart / onStart / onResume: kembali ke hadapan melalui jalan yang sama

Rajah 4: Kitaran hayat Activity (arah ke hadapan: baris atas lahir baris bawah keluar; semasa kembali, berbalik melalui jalan asal)

Panggil balik	**Bila dicetuskan**	**Kegunaan biasa**
onCreate	Semasa Activity dicipta (sekali)	Memuatkan antara muka, memulakan data
onStart	Antara muka menjadi kelihatan	Memulakan beberapa logik ringan
onResume	Mendapat fokus, boleh berinteraksi	Memulakan animasi, menyambung semula main balik
onPause	Dilindungi sebahagian / sejurus bertukar pergi	Jeda animasi, simpan draf
onStop	Sama sekali tidak kelihatan	Melepaskan sumber berat, menjeda muat turun
onDestroy	Sebelum dimusnahkan	Pembersihan terakhir

Kegunaan biasa enam panggil balik kitaran hayat

Amaran Perangkap: Memusingkan Skrin Akan 'Membunuh' Activity

Adegan terjebak paling klasik pemula: aplikasi dipusingkan sedikit, semua teks dalam kotak input hilang. Punca: memusingkan skrin secara lalai akan memusnahkan dan mencipta

semula Activity (melalui sekali onDestroy onCreate). Penyelesaian: guna rememberSaveable untuk menyimpan keadaan (pengganti remember dalam Compose); ia akan mengembalikan nilai secara automatik semasa dibina semula. Akan digunakan berulang kali dalam Bab 6 dan 7.

Intent: 'Tiket Perjalanan' Masuk Keluar Aplikasi

Intent (niat) ialah 'tiket' komunikasi antara komponen. Mahu melompat dari satu halaman ke halaman lain, atau membuka pelayar, atau membangkitkan kamera, semuanya perlu 'beli tiket dan naik':

```
// Cara satu: Intent eksplisit—nyatakan halaman destinasi dengan jelas
val intent = Intent(this, DetailActivity::class.java)
intent.putExtra("name", "Zhang San")     // Seperti menitipkan "bagasi" dalam
    kenderaan (data)
startActivity(intent)

// Cara dua: Intent implisit—cukup sebut mahu buat apa, sistem carikan pelakunya
val web = Intent(Intent.ACTION_VIEW, Uri.parse("https://developer.android.com"))
startActivity(web)   // Sistem akan buka pelayar/atau minta anda pilih
```

Kedua-dua cara ada kegunaan masing-masing: eksplisit untuk lompatan halaman di dalam aplikasi sendiri; implisit untuk memanggil kebolehan sistem atau aplikasi lain (membuka laman web, membuat panggilan, berkongsi). Dalam projek Compose, dalam Composable gunakan LocalContext.current untuk mendapatkan Context maka boleh startActivity.

Berbilang Halaman dan Navigasi

Aplikasi sebenar semuanya ada berbilang halaman. Penyelesaian navigasi yang disyorkan secara rasmi untuk Compose ialah Navigation Compose (pustaka kebergantungan androidx.navigation):

```
val navController = rememberNavController()

NavHost(navController, startDestination = "home") {
    composable("home") { HomeScreen(navController) }
    composable("detail/{name}") { entry ->
        val name = entry.arguments?.getString("name")
        DetailScreen(name ?: "Tidak diketahui")
    }
}

// Berpindah halaman dalam halaman:
navController.navigate("detail/Zhang San")     // dengan parameter
navController.popBackStack()              // kembali ke halaman sebelumnya
```

Petua: Kalau Halaman Makin Banyak Macam Mana?

Apabila projek membesar, kumpulkan semua laluan halaman dalam satu fail (contohnya AppNavGraph.kt) untuk diurus secara pusat; jangan biarkan logik 'pergi ke mana' berselerak merentas halaman. Ini langkah pertama dari 'boleh berjalan' ke 'boleh diselenggara'.

Sambil Membiasa Diri: Apa Itu Fragment (dan Kenapa Buku Ini Tidak Mengajarnya)

Semasa merujuk tutorial lama, anda pasti akan bertemu Fragment —ia 'cekak antara muka boleh guna semula' dalam Activity, wira utama dalam seni bina berbilang halaman lama. Tetapi di era Compose, halaman cukup menggunakan fungsi Composable + laluan Navigation, dan pihak rasmi pun sudah melemahkan kedudukan Fragment. Maka buku ini tidak memasukkannya ke dalam laluan utama.

Cadangan untuk anda: projek baharu jangan aktif menggunakan Fragment; tetapi semasa membaca kod lama atau apabila ditanya dalam temu duga, tahu bahawa ia 'cekak antara muka yang disarang dalam Activity' sudah memadai. Sumber pembelajaran sentiasa utamakan yang selepas 2023 —'kalendar lama' tindanan teknologi Android berubah lebih pantas daripada disangka.

Mari cuba: Beri Pengira Itu 'Ingatan'

Ubah suai pengira Bab 51: (1) tukar remember kepada rememberSaveable, pusingkan skrin dan sahkan nombor masih ada; (2) tambah butang 'Tentang', guna Navigation untuk pergi ke halaman kedua yang memaparkan nombor versi; (3) cetak log (Log.d) dalam onCreate/onPause kedua-dua halaman, dan perhatikan susunan panggilan kitaran hayat dengan Logcat. Selepas tiga langkah ini, kitaran hayat bukan lagi teori di atas kertas.

Ringkasan Bab

- Empat komponen: Activity (pemuka), Service (latar belakang), BroadcastReceiver (pembesar suara), ContentProvider (kabinet fail)
- Enam panggil balik kitaran hayat: onCreate onStart onResume onPause onStop onDestroy
- Memusingkan skrin memusnahkan dan membina semula Activity: guna rememberSaveable untuk menyelamatkan keadaan
- Intent ialah 'tiket': eksplisit melompat halaman sendiri, implisit memanggil kebolehan sistem
- Berbilang halaman guna Navigation Compose: laluan NavHost + composable

Bab 53: Penyimpanan Data dan Permintaan Rangkaian

Aplikasi yang hanya boleh 'dilihat' ialah aplikasi mati; aplikasi yang boleh menyimpan data dan menyambung rangkaian barulah hidup. Bab ini memperkenalkan 'set tiga' lapisan data Android: DataStore (menyimpan konfigurasi kecil), Room (menyimpan data berstruktur), Retrofit (berbual dengan pelayan), ditambah 'penyelaras utama' mereka —korutin. Selepas bab ini, anda boleh menulis aplikasi sebenar yang mengingati tabiat pengguna dan mengemas kini kandungan secara masa nyata.

Macam Mana Memilih Penyelesaian Penyimpanan: Lihat Jadual Ini Dahulu

Penyelesaian	**Sesuai menyimpan apa**	**Ciri**	**Diguna di mana dalam buku ini**
DataStore	Konfigurasi berselerak (tema, suis)	Pasangan kunci-nilai; mudah dan selamat	Tetapan buku perakaunan Bab 54
Room	Data berstruktur (akaun, pengguna)	Pembungkus pangkalan data SQLite sebenar, boleh buat pertanyaan	Rekod akaun Bab 54
Retrofit	(Tidak disimpan, diambil melalui rangkaian) data pelayan	Piawaian de facto pustaka permintaan HTTP	Data cuaca Bab 55

Pembahagian tugas set tiga data

Hafal satu rumus: 'konfigurasi kecil masuk DataStore, data berkelompok masuk Room, data luar guna Retrofit'. SharedPreferences yang kerap muncul dalam tutorial lama sudah

digantikan oleh DataStore, dan penulisan SQL SQLite secara manual juga sudah digantikan oleh Room —belajar terus yang baharu, jangan ikut jalan lama.

DataStore: Menyimpan Sedikit Konfigurasi Kecil

Mahu mengingati nilai berselerak seperti 'mata wang yang dipilih pengguna kali terakhir' atau 'mod gelap diaktifkan atau tidak', guna DataStore (versi Preferences):

```
val Context.dataStore by preferencesDataStore(name = "settings")

// Tulis: simpan satu nilai
suspend fun saveTheme(isDark: Boolean) {
    context.dataStore.edit { prefs ->
        prefs[THEME_KEY] = isDark
    }
}

// Baca: ambil nilainya (Flow memberitahu perubahan secara automatik)
val themeFlow: Flow<Boolean> = context.dataStore.data
    .map { it[THEME_KEY] ?: false }
```

Perhatikan yang dipulangkan ialah Flow —satu aliran data yang 'mengalir'. Sebaik sahaja nilai berubah, semua tempat yang memerhatinya akan menerima nilai baharu secara automatik. Konsep ini (reaktif) ialah batu asas Android moden, akan dipraktikkan dalam Bab 54.

Room: Memberi Data 'Rumah Sebenar'

Buku perakaunan ada ratusan hingga ribuan rekod, malah perlu pertanyaan dan statistik mengikut kategori dan bulan —ini memerlukan pangkalan data. Room ialah pembungkus rasmi SQLite, menjadikan 'membina jadual, membuat pertanyaan data' semula jadi seperti menulis Kotlin. Tiga benda:

```
// 1. Entity: struktur jadual (satu jadual = satu data class)
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val amount: Double,
    val category: String,
    val note: String,
    val date: String
)

// 2. Dao: antara muka operasi data (tambah, padam, ubah, cari)
@Dao
interface RecordDao {
```

```
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT SUM(amount) FROM records WHERE category = :c")
    suspend fun sumByCategory(c: String): Double
}

// 3. Database: pemasangan akhir
@Database(entities = [Record::class], version = 1)
abstract class AppDatabase : RoomDatabase() {
    abstract fun recordDao(): RecordDao
}
```

Templat 'set tiga' ini boleh dipindahkan terus ke mana-mana projek anda —tukar nama medan sahaja. Pertanyaan memulangkan Flow, antara muka segar semula mengikut data secara automatik; nikmatnya tidak terkata.

Retrofit: Berbual dengan Pelayan

Cuaca, berita, kadar pertukaran⋯data-data ini tiada dalam telefon, tetapi di pelayan orang lain. Retrofit menjadikan 'meminta data daripada pelayan' semudah memanggil fungsi. Tiga langkah:

```
// 1. Takrifkan antara muka: gambarkan permintaan HTTP sebagai fungsi
interface WeatherApi {
    @GET("v1/weather")
    suspend fun getWeather(@Query("city") city: String): WeatherResponse
}

// 2. Cipta instance
val api = Retrofit.Builder()
    .baseUrl("https://api.example.com/")
    .addConverterFactory(GsonConverterFactory.create())
    .build()
    .create(WeatherApi::class.java)

// 3. Panggil seperti memanggil fungsi (di dalam coroutine)
val result = api.getWeather("Beijing")
```

Amaran Perangkap: Dua Hukum Besi Rangkaian

(1) Permintaan rangkaian sama sekali tidak boleh dibuat pada utas utama —akan menyekat antara muka malah meranap (NetworkOnMainThreadException). Semua panggilan rangkaian mesti diletakkan dalam korutin (viewModelScope.launch). (2) HTTP berjelas dilarang secara lalai: mulai Android 9, HTTPS diwajibkan. Semasa menguji jika perlu guna alamat tempatan http://, perlu mengisytiharkan usesCleartextTraffic secara jelas dalam Manifest —tetapi produk sebenar mesti sepenuhnya HTTPS.

Penghuraian JSON: 'Menterjemah' Data Rangkaian

Data yang dipulangkan pelayan kebanyakannya JSON —rentetan teks seperti 'kamus tersarang'. Retrofit memerlukan seorang 'penterjemah' untuk menukarkannya kepada objek Kotlin. Dua penyelesaian arus perdana 2026:

Penyelesaian	Ciri	Senario disyorkan
Gson / Moshi	Penyelesaian refleksi veteran; kos sifar untuk konfigurasi	Projek kecil yang mahu bermula pantas, medan tidak banyak
kotlinx.serialization	Penyelesaian semasa kompilasi rasmi; lebih pantas dan selamat	Pilihan utama projek baharu (arus perdana 2026)

Dua penyelesaian penghuraian JSON

```
// Tambah anotasi @Serializable pada data class
@Serializable
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)

// Retrofit memasang Converter berkenaan (contoh dengan sokongan rasmi Retrofit
    2.11+):
// .addConverterFactory(json.asConverterFactory("application/json".toMediaType()))
```

Apa pun penyelesaiannya, hukum besinya ialah: lihat dahulu JSON sebenar yang dipulangkan, barulah takrifkan medan. Banyak pepijat 'penghuraian gagal' berpunca daripada nama medan tersilap atau tahap penyarangan tersalah jangka —cetak JSON mentah dan bandingkan; sepuluh saat dapat dikesan.

Korutin: 'Bahasa Perantaraan' Keserentakan Android

Korutin: 'Bahasa Perantaraan' Keserentakan Android

suspend dan launch yang berulang di atas datang daripada korutin Kotlin (Coroutine) —penyelesaian keserentakan rasmi Android. Anda boleh memahaminya secara kasar: memastikan operasi yang 'perlu menunggu sebentar' (rangkaian, pangkalan data) tidak menyekat antara muka.

```
// Memulakan coroutine dalam ViewModel
viewModelScope.launch {
    val records = dao.getAll().first()  // suspend: menunggu secara automatik tanpa
     menghalang
    // Kemas kini state paparan……
}

// Jembalitan kata kunci:
// suspend   —— "aku perlu tunggu, jangan halangi orang lain"
// launch    —— "Mula kerja!"
// viewModelScope —— "ruang kerja" yang mengikut halaman, berhenti sendiri
    apabila halaman dimusnahkan
```

Untuk yang sifar asas, cukup ingat cara guna dahulu; prinsip 'gantung dan sambung semula' di sebaliknya boleh dikaji lebih dalam kemudian. 90% daripada apa yang anda tulis dalam pembangunan harian ialah templat ini.

Mari cuba: Buat Aplikasi Kecil 'Satu Ayat Sehari'

Cari satu API petikan percuma (contohnya hitokoto dan seumpamanya), guna Retrofit untuk menarik 'satu ayat sehari', paparkan di tengah skrin, tambah butang 'Tukar ayat' (minta semula dalam korutin). Kemudian simpan ayat yang digemari ke dalam 'kegemaran' dengan Room. Latihan ini menggunakan DataStore/Room/Retrofit/korutin semuanya sekali habis —selepas menyiapkannya, Bab 7 dan 8 cuma makanan ringan.

Ringkasan Bab

- Rumus: konfigurasi kecil masuk DataStore, data berkelompok masuk Room, data luar guna Retrofit
- DataStore memulangkan Flow: nilai berubah, pemerhati terus menerimanya secara automatik
- Set tiga Room: @Entity (jadual) + @Dao (operasi) + @Database (pemasangan akhir), templat boleh diguna semula terus
- Tiga langkah Retrofit: takrif antara muka cipta contoh panggil dalam korutin
- Dua hukum besi: rangkaian tidak masuk utas utama; produk sebenar mesti HTTPS

- Korutin = menunggu tanpa menyekat antara muka; viewModelScope ialah bengkel khusus halaman

Bab 54: Projek Satu —Buku Perakaunan Saya (Versi Tempatan)

Selamat datang ke 'projek serius' pertama anda. Walaupun buku perakaunan ini tidak berhubung rangkaian, ia lengkap dari segala segi: boleh mencatat rekod, melihat senarai transaksi, statistik mengikut bulan, memadam dan mengubah. Selepas menyiapkannya, anda telah melalui sepenuhnya aliran 'data logik antara muka'. Jangan terburu-buru menyalin kod —fikir dahulu dengan jelas barulah bertindak; itulah prinsip kita sepanjang buku ini.

Pemikiran Keperluan: Tanya Lima Soalan Dahulu

Sebelum bertindak, gunakan 'lima elemen keperluan' untuk menyusun idea dengan jelas:

Elemen	**Jawapan**
Who (untuk siapa)	Untuk guna sendiri, keluarga dan rakan pun boleh
What (buat apa)	Catat pendapatan & perbelanjaan, lihat senarai transaksi, ringkasan bulanan, statistik ikut kategori
Why (kenapa)	Latihan praktik + tahu ke mana wang dibelanjakan
How (macam mana)	Kotlin + Compose + Room + MVVM, sepenuhnya tempatan, tanpa backend
Constraint (kekangan)	Siap dalam tempoh seminggu; sokongan minimum Android 8; walaupun tidak akan diterbitkan, tulis ikut standard penerbitan dahulu

Lima elemen keperluan buku perakaunan

Kemudian pecahkan kepada langkah kecil 'setiap langkah boleh guna': (1) bina lapisan data Room (boleh simpan satu rekod); (2) halaman senarai (boleh lihat transaksi); (3) halaman input (boleh tambah rekod); (4) padam dan sunting; (5) kad ringkasan bulanan. Setiap kali satu langkah siap, aplikasi sentiasa 'benda yang boleh guna'.

Lapisan Data: Memberi 'Rekod' Sebuah Rumah

Takrifkan dahulu rupa satu rekod —medan cukup guna tetapi jangan tamak:

```
@Entity(tableName = "records")
data class Record(
    @PrimaryKey(autoGenerate = true) val id: Long = 0,
    val type: String,        // "income" pendapatan | "expense" perbelanjaan
    val amount: Double,      // Jumlah (yuan)
    val category: String,    // Kategori: makanan, pengangkutan, gaji……
    val note: String = "",   // Nota (pilihan)
    val date: String         // "2026-08-15"
)
```

Tambah dua pertanyaan 'untuk statistik' dalam Dao —inilah jiwa buku perakaunan:

```
@Dao
interface RecordDao {
    @Query("SELECT * FROM records ORDER BY date DESC, id DESC")
    fun getAll(): Flow<List<Record>>

    @Insert
    suspend fun insert(record: Record)

    @Delete
    suspend fun delete(record: Record)

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='income' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthIncome(month: String): Double   // month berbentuk "2026-08"

    @Query("SELECT COALESCE(SUM(amount),0) FROM records WHERE type='expense' AND
    date LIKE :month || '%'")
    suspend fun monthExpense(month: String): Double
}
```

Petua: Kenapa Jumlah Guna Double?

Aplikasi kewangan yang teliti akan guna BigDecimal atau 'Int dengan unit sen' untuk mengelakkan ralat titik terapung (masalah lama $0.1+0.2 \neq 0.3$). Projek latihan guna Double sudah memadai; jika suatu hari membina produk kewangan sebenar, ingat tukar kepada unit 'sen' —inilah perangkap yang dilanggar oleh ramai pendahulu.

MVVM: Antara Muka dan Logik Diasingkan

Terus biarkan antara muka mengendalikan pangkalan data? Boleh berjalan, tetapi kod antara muka akan bercokol dan panjang. Seni bina MVVM memastikan setiap satu menjalankan tugasnya: View (antara muka) hanya melukis, ViewModel (pusat logik) mengurus data, Model (Room) mengurus penyimpanan.

View (paparan Compose)

ViewModel (state dan logik)

Model (lapisan data Room)

Rajah 5: Struktur tiga lapis MVVM —data mengalir satu hala, setiap lapis tidak melampaui bidangnya

```
class RecordViewModel(private val dao: RecordDao) : ViewModel() {

    // Menukar Flow kepada state yang boleh diperhatikan paparan
    val records = dao.getAll()
        .stateIn(viewModelScope, SharingStarted.WhileSubscribed(), emptyList())

    // Tindakan pengguna: memanggil fungsi suspend
    fun addRecord(type: String, amount: Double, category: String, note: String,
    date: String) {
        viewModelScope.launch {
            dao.insert(Record(type = type, amount = amount,
                category = category, note = note, date = date))
        }
    }

    fun deleteRecord(record: Record) {
        viewModelScope.launch { dao.delete(record) }
    }
}
```

Guna begini dalam antara muka (Compose): val vm: RecordViewModel = viewModel(), kemudian val list by vm.records.collectAsState() —data berubah, senarai segar semula secara automatik, anda tidak perlu buat apa-apa. Inilah kuasa gabungan MVVM + Flow + Compose.

Antara Muka: Halaman Senarai + Halaman Input

Halaman senarai guna LazyColumn (senarai muat malas) —data banyak macam mana pun tidak tersekat:

```
@Composable
fun RecordListScreen(vm: RecordViewModel) {
```

```
    val records by vm.records.collectAsState()

    Column {
        // Kad ringkasan di atas (pendapatan-perbelanjaan=baki)
        SummaryCard(records)

        // Senarai urus niaga
        LazyColumn {
            items(records, key = { it.id }) { record ->
                RecordRow(record) { vm.deleteRecord(record) }
            }
        }

        // Butang terapung "Catat"  paparkan dialog input
        FloatingActionButton(onClick = { showAddDialog = true }) {
            Text("+")
        }
    }
}

@Composable
fun RecordRow(record: Record, onDelete: () -> Unit) {
    Row(Modifier.fillMaxWidth().padding(12.dp)) {
        Text(record.category, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Spacer(Modifier.weight(1f))
        Text(if (record.type == "income") "+${record.amount}" else "-${record.
    amount}",
             color = if (record.type == "income") Color(0xFF27AE60) else Color(0
    xFFC0392B))
    }
}
```

Input guna AlertDialog (kotak dialog) paling mudah: beberapa kotak input + suis pendapatan/perbelanjaan + juntai bawah kategori, tekan OK maka panggil vm.addRecord(...).

Perhatian: Jangan Malas Menyemak Input

Kotak input jumlah mesti disemak: nilai kosong, nombor negatif, input haram seperti "abc" semuanya mesti disekat (guna toDoubleOrNull() untuk menilai). Salah satu punca paling lazim aplikasi ranap ialah 'menganggap input pengguna budak baik'. Ingat: semua yang dimasukkan pengguna mesti diperiksa seperti musuh.

Sunting dan Padam: Buat Data 'Boleh Masuk Boleh Keluar'

Buku perakaunan yang hanya boleh tambah tetapi tidak boleh padam, tiga hari sudah terkudung. Tambah dua operasi:

```
// Tambah dua fungsi dalam Dao:
@Query("UPDATE records SET amount=:amount, category=:category, note=:note WHERE id
    =:id")
suspend fun update(id: Long, amount: Double, category: String, note: String)

@Query("DELETE FROM records WHERE id=:id")
suspend fun deleteById(id: Long)

// Di skrin: tekan lama item senarai untuk papar menu "sunting/padam" (Compose guna
     DropdownMenu atau AlertDialog)
// Sebaiknya paparkan kotak pengesahan sebelum padam—"terpadam tersilap" ialah
    perkara paling dibenci pengguna aplikasi perakaunan
```

Dua pengalaman dalam butiran interaksi: padam mesti ada pengesahan kali kedua (mengelakkan tersalah tekan), sunting sebolehnya praisi nilai asal (mengubah satu aksara lebih jimat daripada menaip semula). Jangan pandang rendah dua butiran ini —rasa 'produk' memang dibina daripada butiran begini.

Penerimaan: Semakan Tiga Lapis + Dua Cabaran Lanjutan

Penerimaan: Semakan Tiga Lapis + Dua Cabaran Lanjutan

Selepas projek siap, buat penerimaan mengikut tiga lapis 'fungsi sempadan seni bina': boleh catat atau tidak, boleh padam atau tidak, data masih ada atau tidak selepas membuka semula aplikasi (fungsi); adakah ranap apabila jumlah dimasukkan 0 atau negatif, adakah data hilang semasa skrin dipusing (sempadan); adakah antara muka dan data bercampur, adakah medan dikodkan keras (seni bina).

Selepas lulus penerimaan versi asas, tambahkan dua 'hidangan lanjutan' untuk diri sendiri:

1. Tapisan bulanan: tambah penukar bulan di bahagian atas (contohnya 2026-08 v), senarai hanya memaparkan transaksi bulan semasa;
2. Carta pai kategori: guna Canvas Compose atau bawa masuk pustaka carta ringan, lukiskan 'ke mana wang dibelanjakan' menjadi carta pai —selepas siap ini, buku perakaunan sudah ada sedikit 'rupa produk'.

Mari cuba: Siapkan Minggu Ini

Bertindak mengikut urutan 'lapisan data ViewModel halaman senarai halaman input kad ringkasan', satu langkah sehari. Kalau tersangkut, campakkan ralat itu seadanya kepada enjin carian atau AI (masih ingat Bahagian 7 'Praktik Pengaturcaraan AI'? Semasa menghuraikan masalah, jelaskan 'tingkah laku dijangka, tingkah laku sebenar, langkah mengulangi'). Selepas siap, gunakannya mencatat perbelanjaan seminggu —menggunakan aplikasi buatan sendiri, rasa pencapaian akan mendorong anda terus mara.

Ringkasan Bab

- Lima elemen keperluan pecahkan kepada langkah kecil 'setiap langkah boleh guna', barulah bertindak
- Lapisan data: entiti Record + Dao (termasuk SQL statistik bulanan) + Database
- Pembahagian MVVM: View hanya melukis, ViewModel urus logik, Model urus penyimpanan
- Flow + stateIn + collectAsState: data berubah, antara muka segar semula secara automatik
- LazyColumn senarai muat malas; AlertDialog untuk input
- Penerimaan tiga lapis (fungsi/sempadan/seni bina) + cabaran lanjutan (tapisan bulanan, carta pai kategori)

Bab 55: Projek Dua —Aplikasi Semakan Cuaca (Versi Rangkaian)

Buku perakaunan ialah 'melatih kungfu dalaman', aplikasi cuaca ialah 'melihat dunia luar' —ia perlu berurusan dengan internet. Dalam projek ini anda akan belajar: memohon API percuma, menghurai JSON, mengendalikan tiga keadaan antara muka 'sedang memuatkan/berjaya/gagal', serta cara menyembunyikan kunci API dengan baik. Selepas menyiapkannya, anda sudah memiliki kebolehan membina apa-apa 'aplikasi berhubung rangkaian' — berita, kadar pertukaran, terjemahan; caranya sama persis.

Memohon API Cuaca Percuma

Untuk latihan peribadi, disyorkan OpenWeatherMap atau QWeather dari China —kedua-duanya ada kuota percuma, daftar sahaja terus boleh guna. Contoh dengan OpenWeatherMap:

1. Daftar akaun jana satu Key (apikey) di halaman API keys;
2. Versi percuma boleh memanggil antara muka Current Weather (cuaca semasa): api.openweathermap.org/data/2.5/weather? q=beijing&appid=KeyAnda&units=metric;
3. Cuba sekali dahulu dalam pelayar, lihat rupa JSON yang dipulangkan —ini 'pra-belajar' yang wajib dilakukan sebelum menyambung apa-apa API.

Amaran Perangkap: Kunci Sama Sekali Jangan Ditulis Terus dalam Kod

API Key setara 'kata laluan dompet anda'; sekali ditulis dalam kod dan dimasukkan ke GitHub, dalam beberapa jam ia akan diimbas dan disalahgunakan oleh perayap. Cara betul: letakkan dalam local.properties (fail ini sudah diabaikan oleh gitignore), kemudian baca ke dalam kod melalui buildConfig Gradle. Cari 'amalan terbaik menyembunyikan API Key Android' dan ubah mengikut arahan.

Lapisan Rangkaian: Retrofit + Penghuraian JSON

Takrifkan dahulu 'model data' ikut JSON yang dipulangkan API; medan yang tidak sepadan abaikan sahaja:

```
// JSON: {"weather":[{"description":"Cerah"}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"
    name":"Beijing"}
data class WeatherResponse(
    val weather: List<Weather>,
    val main: Main,
    val name: String
)
data class Weather(val description: String)
data class Main(val temp: Double, val humidity: Int)

interface WeatherApi {
    @GET("data/2.5/weather")
    suspend fun getWeather(
        @Query("q") city: String,
        @Query("appid") key: String,
        @Query("units") metric: String = "metric",
        @Query("lang") lang: String = "zh_cn"
    ): WeatherResponse
}
```

Gson akan memasukkan JSON ke dalam data class ini secara automatik —nama medan sepadan, sihir berlaku sendiri.

Tiga Keadaan Antara Muka: Memuatkan / Berjaya / Gagal

Jiwa aplikasi berhubung rangkaian terletak pada 'pengurusan keadaan'. Rangkaian perlahan, tiada rangkaian, nama bandar tersilap taip⋯setiap situasi antara muka mesti memberi penjelasan kepada pengguna. Guna satu sealed class (kelas termeterai) untuk mewakilinya dengan anggun:

```
sealed class UiState {
    object Loading : UiState()                    // sedang berpusing
    data class Success(val data: WeatherResponse) : UiState()  // berjaya
    data class Error(val message: String) : UiState()          // gagal
}

// Dalam ViewModel:
fun search(city: String) {
    viewModelScope.launch {
        _state.value = UiState.Loading
        _state.value = try {
            UiState.Success(api.getWeather(city))
        } catch (e: Exception) {
            UiState.Error("Bandar ini tidak dijumpai, cuba nama lain ya?")
        }
```

```
    }
}

// Dalam paparan:
when (val s = state) {
    is UiState.Loading -> CircularProgressIndicator()   // berpusing
    is UiState.Success -> WeatherContent(s.data)        // papar
    is UiState.Error -> Text(s.message)                 // papar ralat
}
```

Corak tiga bahagian Loading/Success/Error ini ialah 'templat serba guna' antara muka berhubung rangkaian; hafalkan dahulu, kelak semua aplikasi berhubung rangkaian tinggal menirunya.

Kod Antara Muka Amali: Melukis Cuaca

Keadaan sudah ada, antara muka berbentuk begini (cekak utama):

```
@Composable
fun WeatherContent(data: WeatherResponse) {
    Column(
        Modifier.fillMaxSize().padding(24.dp),
        horizontalAlignment = Alignment.CenterHorizontally
    ) {
        Text(data.name, fontSize = 28.sp, fontWeight = FontWeight.Bold)
        Text(
            "${data.main.temp}°C",
            fontSize = 72.sp,
            fontWeight = FontWeight.Light
        )
        Text(
            data.weather.firstOrNull()?.description ?: "Tidak diketahui",
            fontSize = 20.sp,
            color = Color.Gray
        )
        Spacer(Modifier.height(16.dp))
        Row {
            Text(" Kelembapan ${data.main.humidity}%")
            Spacer(Modifier.width(24.dp))
            Text(" Terasa ${data.main.temp}°C")
        }
    }
}
```

Beberapa butiran kecil berbaloi dipelajari: firstOrNull() mengambil elemen pertama dengan selamat (senarai mungkin kosong), ?: "Tidak diketahui" memberi teks sandaran —prinsip

keselamatan null turun terpakai dalam antara muka. Suhu guna saiz huruf besar 72.sp untuk mengisi ruang, berat fon 'Light' menjadikan nombor nampak anggun; inilah resipi klasik aplikasi jenis cuaca.

Butiran Antara Muka dan Interaksi

Butiran Antara Muka dan Interaksi

- Kotak carian: TextField di bahagian atas, taip nama bandar dan tekan cari (tetapkan tindakan 'Cari' pada papan kekunci, tekan enter terus carian berjalan);
- Kad cuaca: suhu huruf besar (26.5°), huraian cuaca (Cerah), kelembapan, nama bandar;
- Bandar kegemaran: simpan bandar yang kerap dilihat ke dalam DataStore, buka lain kali terus disemak secara automatik —sambil itu ulangkaji Bab 6;
- Segar semula tarik ke bawah: dalam Compose guna PullToRefreshBox (disediakan Material 3), rasa sentuh terus terasa 'profesional'.

Petua: Imej Menghidupkan Antara Muka

Sediakan satu emoji atau ikon () untuk setiap jenis cuaca, petakan dengan when(description) —tiga baris kod, rasa 'suasana' antara muka berlipat ganda. Boleh juga memuatkan pustaka ikon cuaca pihak ketiga, tetapi pada peringkat latihan emoji sudah memadai.

Mari cuba: Senarai Semak Penerimaan Aplikasi Cuaca

(1) Carian biasa memaparkan cuaca; (2) putuskan rangkaian, aplikasi memberi ralat dengan anggun tanpa ranap (hidupkan mod kapal terbang untuk menguji!); (3) masukkan bandar yang tidak wujud, mesej tetap mesra; (4) kegemarkan dua bandar, buka semula aplikasi masih ada; (5) pusing skrin, keadaan tidak hilang. Lima syarat lulus semua, projek ini barulah boleh bergraduat.

Ringkasan Bab

- Cuba API dalam pelayar dahulu, fahami JSON, barulah tulis kod —'pra-belajar' tidak pernah rugi
- API Key disembunyikan dalam local.properties, sama sekali tidak masuk repositori kod
- Antara muka Retrofit + data class: medan sepadan, JSON dihurai secara automatik
- Keadaan tiga bahagian Loading/Success/Error ialah penyelesaian serba guna antara muka berhubung rangkaian
- Tiada rangkaian, input kosong, bandar tidak wujud —pengendalian ralat ialah garis

lulus aplikasi berhubung rangkaian

Bab 56: Pengilatan dan Penerbitan —Ujian, Penyahpepijatan dan Penerbitan di Google Play

Aplikasi sudah siap dibuat, kemudian? Bab ini menjawab tiga perkara 'dari boleh berjalan' ke 'boleh dihantar': bagaimana menyahpepijat dengan cekap untuk mencari bug, bagaimana menulis ujian untuk mengelakkan regresi, dan bagaimana menghantar aplikasi ke Google Play untuk dimuat turun oleh seluruh dunia. Menerbitkan bukan sekadar upacara formal —ia titik peralihan yang menukarkan sebuah karya menjadi produk.

Tiga Senjata Penyahpepijatan: Logcat, Breakpoint, Pemeriksa UI

Alat	Untuk apa	Cara guna
Logcat	Lihat log sistem atau log yang anda tulis sendiri	Dalam kod tulis Log.d("TAG","nilai=$x"), kemudian tapis panel dengan mencari TAG
Debug dengan breakpoint	Buat program berhenti pada baris tertentu untuk melihat nilai pemboleh ubah	Klik di sebelah nombor baris untuk munculkan titik merah, jalankan dalam mod Debug, dan menelusuri langkah demi langkah
Layout Inspector	Lihat struktur antara muka semasa aplikasi berjalan	Menu Tools Layout Inspector, lihat pepohon komponen secara masa nyata

Tiga senjata utama debugging

Petua: cara membaca mesej ralat?

Selepas aplikasi ranap, Logcat akan memaparkan stacktrace berwarna merah. Cari dari bawah ke atas baris pertama yang bermula dengan nama pakej anda sendiri (contohnya com.example.yourapp) —baris itu biasanya lokasi 'kejadian'. Lihat dahulu "jenis Exception" (penunjuk kosong? ralat penukaran jenis?), kemudian lihat "at ... fail anda: nombor baris" . Cara ini boleh menyelesaikan 80% daripada ranapan.

Ujian: beri 'insurans' kepada kod anda

Ujian manual tidak boleh diharap —anda membaiki satu fungsi, fungsi lain rosak secara senyap. Ujian ialah 'ubat penyesalan' dan sekali gus 'baju kebal'. Ujian Android terbahagi kepada tiga lapisan; sebagai pemula, kuasai dahulu lapisan pertama:

Lapisan	**Apa yang diuji**	**Diletakkan di mana**	**Kelajuan**
Ujian unit	Logik tulen (pengiraan, pengesahan)	app/src/test/	Beberapa saat
Ujian instrumentasi	Tingkah laku antara muka pada peranti sebenar	app/src/androidTest/	Beberapa minit
Ujian manual	Pengalaman dan rasa sebenar manusia	——	Sentiasa diperlukan

Tiga lapisan ujian

```
// Pisahkan logik "tukar rentetan jumlah kepada nombor" menjadi fungsi tulen
fun parseAmount(input: String): Double? {
    val v = input.trim().toDoubleOrNull()
    return if (v != null && v > 0) v else null
}

// Uji dia (JUnit4)
@Test
fun emptyInputReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount(""))
}
@Test
fun negativeReturnsNull() {
    assertEquals(null, parseAmount("-5"))
}
@Test
fun normalValueParses() {
    assertEquals(12.5, parseAmount("12.5"))
```

```
}
```

Pengesahan jumlah wang dan pengiraan statistik dalam buku perakaunan patut dilindungi oleh ujian unit. Jalankan ujian: klik kanan folder test Run. Jika semuanya hijau, anda boleh mengubah kod dengan tenang.

Tandatangan dan bungkusan: 'cop rasmi' untuk aplikasi anda

Android mewajibkan semua pakej pemasangan ditandatangani —seperti cop rasmi yang membuktikan "pakej ini datang daripada saya dan tidak diubah suai". Semasa debug, Android Studio secara automatik menggunakan tandatangan debug; untuk penerbitan, anda perlu tandatangan release sendiri. Prosedurnya:

1. Menu Build Generate Signed Bundle / APK;
2. Cipta fail keystore (stor kunci) —tetapkan kata laluan dan simpan dengan selamat;
3. Pilih format release + AAB, dan binaan siap.

Amaran penting: keystore hilang = aplikasi hilang

Selepas aplikasi diterbitkan, setiap kemas kini mesti menggunakan tandatangan yang sama, jika tidak kedai akan menolak kemas kini tersebut. Sekali fail keystore dan kata laluannya hilang, anda hanya boleh mencipta aplikasi baharu dan menerbitkannya semula — pengguna lama semuanya terputus sambungan. Pastikan anda membuat sandaran keystore dan kata laluannya di tempat yang selamat (storan awan disulitkan + buku nota). Ini antara pengajaran paling mahal bagi pembangun Android.

Proses penuh menerbitkan di Google Play

Daftar akaun pembangun

Menyiapkan bahan kedai

Muat naik AAB

Isi jadual keselamatan data

Semakan (beberapa jam~beberapa hari)

Naik ke kedai

Rajah 6: Enam langkah menerbitkan di Google Play

- Pendaftaran: yuran pendaftaran sekali bayar 25 dolar AS, memerlukan akaun Google yang boleh digunakan;

- Bahan: ikon aplikasi (512×512), tangkapan skrin (sekurang-kurangnya 2 keping), penerangan fungsi, pautan dasar privasi (wajib jika ada data dikumpul);
- Borang keselamatan data: isytiharkan dengan jujur data apa yang dikumpul —buku perakaunan yang tidak bersambung ke internet boleh menanda ”sifar pengumpulan”;
- Semakan: akaun baharu yang menerbitkan buat kali pertama kerap melalui semakan manusia, dari beberapa jam hingga beberapa hari; jika ditolak, baiki mengikut ulasan yang diberikan.

Perhatian bagi pengguna di China: Google Play memerlukan persekitaran rangkaian khas, dan pengedaran di tanah besar China biasanya melalui kedai tempatan (Huawei, Xiaomi, Yingyongbao dan sebagainya). Prosedur menerbitkan di kedai tempatan serupa, tetapi setiap kedai mempunyai citarasa semakan sendiri —AAB/APK yang sama boleh diedarkan ke banyak kedai. Untuk permulaan, berjaya melalui satu kedai sahaja sudah kemenangan.

Cara menyediakan bahan kedai: tanggapan pertama menentukan muat turun

Halaman kedai ialah etalase yang dilihat pengguna ketika “melayari kedai”. Tiga bahan menentukan tanggapan pertama:

- Ikon: 512×512, jangan guna tangkapan skrin sekadar lepas. Jika tiada kemahiran reka bentuk, gunakan alat AI untuk menjana bentuk geometri ringkas; ia hanya layak jika masih dikenali sekilas pandang walaupun diperkecil pada skrin utama telefon;
- Tangkapan skrin: sekurang-kurangnya 2 keping, lebih baik 4-6 keping, memaparkan senario fungsi paling teras; setiap satu disertakan satu ayat mudah difahami (”Catat satu entri dalam se saat” sepuluh kali lebih baik daripada ”Penyelesaian perakaunan yang cekap”);
- Penerangan: ayat pertama mesti menjelaskan ”apa ini + untuk siapa”; jangan menimbun ”paling profesional, paling hebat” —keutamaan carian kedai terutamanya bergantung pada kata kunci dan penukaran muat turun; kejujuran lebih berkesan daripada pembesaran berlebihan.

Petua: buat perbandingan A/B dengan aplikasi sejenis

Sebelum menerbitkan, layari sepuluh teratas aplikasi sejenis di kedai dan bandingkan tangkapan skrin: apakah gaya ikon mereka? Apakah jualan unik dalam tangkapan skrin? Bagaimana tajuk ditulis? Meniru bukan menjiplak —pelajari coraknya, gantikan dengan kandungan anda sendiri. Ini pelajaran terpantas untuk memulakan semua produk.

Senarai semak pengoptimuman prestasi dan laporan ranapan

Sebelum aplikasi diterbitkan, dua perkara ini berbaloi diberikan masing-masing separuh jam:

Empat semakan prestasi

1. Gunakan LazyColumn untuk senarai: jangan sesekali menyusun senarai panjang dengan Column —lazy loading ialah pelajaran pertama prestasi Android;
2. Jangan terus gunakan imej asal: gunakan pustaka imej Coil untuk menskala dan mengecache secara automatik; satu imej asal 5MB sudah cukup untuk menyekat telefon kelas bawah;
3. Elakkan kerja berat pada benang utama: pangkalan data, rangkaian dan fail besar dilakukan dalam coroutine;
4. Ukur dengan Profiler: penganalisis prestasi terbina dalam Android Studio boleh melihat memori, CPU dan penggunaan bateri —ukur dahulu, kemudian optima; jangan bergantung pada perasaan.

Laporan ranapan

Aplikasi tidak ranap semasa anda menguji tidak bermakna ia tidak akan ranap pada telefon pengguna. Sebelum menerbitkan, integrasikan Firebase Crashlytics (rasmi Google, percuma): dengan beberapa baris konfigurasi, apabila pengguna mengalami ranapan, stacktrace dihantar secara automatik, dan anda boleh melihat dalam papan pemuka “model peranti mana, versi mana, ranap di baris mana” . Menerbitkan tanpa pemantauan ranapan bagaikan memandu sambil memejamkan mata.

Praktik: ”serahkan” buku perakaunan anda sekali

(1) Tambahkan 3 ujian unit untuk logik seperti parseAmount; (2) gunakan Logcat untuk menangkap sendiri satu ranapan yang anda cipta dan membaikinya; (3) jana APK bertanda tangan release dan hantar kepada rakan untuk dipasang (barulah ada rasa “karya siap”); (4) jika ada kelapangan, daftar akaun pembangun dan benar-benar hantar buku perakaunan untuk diterbitkan. Tiga yang pertama boleh siap malam ini juga.

Ringkasan bab ini

- Tiga senjata debugging: Logcat untuk log, breakpoint untuk pemboleh ubah, Layout Inspector untuk antara muka
- Membaca ranapan: cari dari bawah ke atas baris pertama yang mengandungi nama pakej anda
- Tiga lapisan ujian: unit (saat, pelajari ini dahulu)/instrumentasi/manual

- Penerbitan wajib bertanda tangan: sandarkan keystore dan kata laluan; jika hilang, aplikasi ”bertukar tuan”
- Enam langkah menerbitkan: pendaftaran bahan muat naik AAB borang keselamatan data semakan diterbitkan

Bab 57: Jalan ke hadapan — kebenaran, pemberitahuan dan seni bina moden

Berjaya membuat aplikasi hanyalah permulaan. Bab ini membincangkan beberapa halangan daripada 'boleh buat' kepada 'buat dengan baik': cara memohon kebenaran dengan anggun, cara menghantar pemberitahuan tanpa menjengkelkan, cara menaikkan seni bina setingkat lagi, dan —pada tahun 2026 —cara bekerjasama dengan AI untuk menulis kod Android. Setiap satu akan anda temui segera dalam projek sebenar.

Kebenaran masa jalan: ketuk pintu dahulu, kemudian masuk

Kamera, lokasi, kenalan, pemberitahuan ... 'kawasan sensitif' ini memerlukan aplikasi memohon daripada pengguna semasa berjalan (sejak Android 6). Peraturannya: isytihar dahulu (Manifest), kemudian mohon (dalam kod), dan jika pengguna menolak, nyah taraf dengan anggun. Dalam Compose, paling mudah menggunakan rememberPermissionState daripada pustaka rasmi Accompanist:

```
// Isytiharkan dahulu dalam Manifest:
// <uses-permission android:name="android.permission.CAMERA" />

@Composable
fun CameraButton() {
    val permission = rememberPermissionState(
        permission = android.Manifest.permission.CAMERA
    )
    Button(onClick = {
        when {
            permission.status.isGranted -> openCamera()
            permission.status.shouldShowRationale -> showExplainDialog()
            else -> permission.launchPermissionRequest()
        }
    }) { Text("Rakam gambar") }
}
```

Perhatian: bagaimana jika ditolak secara kekal?

Selepas pengguna menanda “jangan tanya lagi”, launchPermissionRequest tidak akan memaparkan dialog lagi. Pada ketika itu, pandu pengguna untuk mengaktifkannya secara manual dalam tetapan sistem (gunakan Intent untuk melompat ke halaman tetapan aplikasi), dan jelaskan dalam antara muka “kebenaran ini untuk apa”. Sikap yang lebih mesra akan meningkatkan kesediaan pengguna memberi kebenaran —teks permohonan kebenaran patut ditulis dengan bersungguh-sungguh.

Pemberitahuan: katakan perkara berguna pada masa yang tepat

Pemberitahuan ialah saluran aplikasi menjangkau pengguna, dan juga fungsi yang paling mudah “disekat” oleh pengguna. Tiga disiplin menghantar pemberitahuan: hanya hantar yang berguna, benarkan pengguna mematikannya, dan jangan ganggu pada tengah malam. Penggunaan asas:

```
// Android 13+ wajib minta kebenaran POST_NOTIFICATIONS dahulu (lihat bahagian
    sebelumnya)

// 1. Cipta saluran pemberitahuan (wajib di Android 8+)
val channel = NotificationChannel(
    "reminder", "Peringatan", NotificationManager.IMPORTANCE_DEFAULT
)
val manager = getSystemService(NotificationManager::class.java)
manager.createNotificationChannel(channel)

// 2. Hantar pemberitahuan
val notification = NotificationCompat.Builder(this, "reminder")
    .setSmallIcon(R.drawable.ic_notification)
    .setContentTitle("Peringatan merekod")
    .setContentText("Hari ini belum merekod lagi")
    .setPriority(NotificationCompat.PRIORITY_DEFAULT)
    .build()
if (ActivityCompat.checkSelfPermission(this,
        Manifest.permission.POST_NOTIFICATIONS) == PackageManager.
    PERMISSION_GRANTED
) {
    manager.notify(1, notification)
}
```

Untuk tugasan berjadual (contohnya “ingatkan mencatat pada pukul 20:00 setiap hari”), gunakan WorkManager —ia “pengurus penjadualan latar belakang” yang disyorkan secara rasmi, menjamin tugasan dilaksanakan pada masa yang sesuai tanpa anda perlu risau tentang

pengoptimuman bateri. Untuk keperluan sejenis penggera, ia memang pilihan tepat.

Seni bina lanjutan: suntikan kebergantungan dan modularisasi

Selepas projek membesar, dua "masalah manis" ini akan datang mengetuk:

- Penciptaan objek bercelaru: setiap halaman mencipta pangkalan data dan API sendiri — gunakan Hilt (rangka kerja suntikan kebergantungan) untuk mengurus secara berpusat; "sesiapa yang perlukan apa-apa, cukup minta dan ia disampaikan";
- Kod bertumpuk seperti gunung: projek satu modul makin perlahan untuk diubah — pecahkan kepada berbilang modul (app / core / feature-xxx), setiap fungsi dibangunkan dan diuji secara berasingan.

Petua: jangan reka bentuk berlebihan

Hilt dan modularisasi adalah alat yang baik, tetapi untuk projek seorang diri jangan tergesa menggunakannya. Buku perakaunan dengan satu modul + penciptaan kebergantungan secara manual sudah cukup. Tunggu sehingga kod melebihi beberapa puluh ribu baris, binaan mula perlahan, atau mula bekerja beramai-ramai, barulah gunakan mengikut keperluan. Alat wujud untuk mencapai matlamat, bukan untuk pamer —ini juga prinsip "kesederhanaan di atas segalanya" dalam buku pengaturcaraan AI kita.

Cara baharu pada 2026: pembangunan Android dibantu AI

Pada tahun 2026, AI telah meresap jauh ke dalam aliran kerja pembangunan Android. Jika anda mahu lebih pantas, gabungan ini sudah sangat matang:

Peringkat	**Bagaimana AI membantu**	**Tanggungjawab anda**
Menulis kod	Pelengkapan dan penjanaan melalui Gemini terbina dalam Android Studio/plugin AI pihak ketiga	Terangkan keperluan dengan jelas dan semak hasilnya
Mencari rujukan	Berikan dokumentasi rasmi dan mesej ralat kepada AI untuk ditafsir	Sahkan kesimpulan penting semula di dokumentasi rasmi
Menulis ujian	Minta AI menjana kes ujian mengikut tiga kategori: "normal/sempadan/luar biasa"	Pastikan kes ujian sepadan dengan logik sebenar aplikasi
Membetulkan bug	Tampal stacktrace + kod berkaitan, AI mengenal pasti dan membaiki	Fahami perubahan dan jalankan ujian untuk mengesahkan

Empat senario pembangunan Android dibantu AI

Metodologi terperinci —cara memberi arahan kepada AI, cara menerima hasil, cara mengelakkan perangkap —dibincangkan dalam 11 bab lengkap Bahagian 7 buku ini, “Amalan Pengaturcaraan AI” (Bab 37-47). Sangat disyorkan untuk dibaca bersama: serahkan tatabahasa Android kepada bahagian ini, dan seni kerjasama AI kepada Bahagian 7.

Pengoptimuman prestasi dan alat debug Compose

Compose menyeronokkan untuk ditulis, tetapi “rekomposisi berlebihan”juga boleh menyebabkan kelambatan. Tiga petua praktikal:

- Stabilkan parameter: tambahkan @Immutable pada data class atau gunakan derivedStateOf untuk mengelakkan perubahan status yang tidak berkaitan mencetuskan rekomposisi meluas;
- Ingat gunakan key: items(list, key = { it.id }) memastikan hanya item yang sepatutnya berubah apabila senarai ditambah atau dibuang —tanpa key, membuang satu item mungkin melukis semula keseluruhan senarai;
- Mod Compose dalam Layout Inspector: lihat secara masa nyata bilangan rekomposisi setiap Composable; yang kerap berekomposisi jelas sekilas pandang —optima mengikut titik panas tersebut.

Selain itu, aktifkan laporan pengkompil Compose (Metrics) untuk menjana laporan “komponen mana yang tidak stabil” —dalam perjalanan lanjutan, data sentiasa lebih dipercayai daripada perasaan.

Praktik: tambahkan ”tiga serangkai” pada buku perakaunan

(1) Tambahkan “peringatan mencatat pada pukul 20:00 setiap hari”pada buku perakaunan (WorkManager + saluran pemberitahuan + kebenaran pemberitahuan Android 13); (2) ubah penciptaan pangkalan data dan API kepada suntikan Hilt; (3) cuba gunakan alat AI untuk mempercepat pelaksanaan fungsi “penapis bulanan” , kemudian semak hasilnya dengan kaedah penerimaan tiga lapisan. Selepas tiga serangkai ini siap, projek anda sudah kelihatan seperti keluaran profesional.

Ringkasan bab ini

- Kebenaran sensitif: isytihar dalam Manifest + mohon semasa jalan + pandu dengan anggun selepas ditolak
- Tiga disiplin pemberitahuan: hanya yang berguna, boleh dimatikan, tidak mengganggu; saluran + kebenaran, kedua-duanya wajib ada
- Gunakan WorkManager untuk tugasan berjadual, jangan cipta roda sendiri

- Hilt mengurus objek, modularisasi mengurus kod —untuk projek kecil seorang diri, jangan tergesa menggunakannya
- Empat senario bantuan AI: menulis kod, mencari rujukan, menulis ujian, membetulkan bug; metodologi dalam Bahagian 7 (Bab 37-47)

Bab 58: Manual rujukan pantas dan sumber

Bab ini ialah manual rujukan pantas yang boleh digunakan secara berasingan. Apabila anda lupa sesuatu sintaks atau perlu membuat keputusan pantas, terus rujuk sini. Disyorkan untuk menjadikannya "kad saku" : rujukan pantas kod biasa, soalan lazim, sumber pembelajaran — tiada halaman tertinggal.

Kad rujukan pantas kod biasa

Apa yang mahu dibuat	**Kod utama**
Ingat satu keadaan boleh ubah	var x by remember { mutableStateOf(nilaiAwal) }
Keadaan tidak hilang apabila skrin diputar	rememberSaveable { mutableStateOf(nilaiAwal) }
Susunan menegak/melintang	`Column { }/Row { }`
Senarai muat lambat	LazyColumn { items(senarai) { ... } }
Navigasi antara halaman	navController.navigate("laluan")
Kerja menunggu dilakukan dalam coroutine	`viewModelScope.launch { ...}`
Memerhatikan aliran data	`val list by flow.collectAsState()`
Simpan konfigurasi kecil	context.dataStore.edit { it[KEY] = nilai }
Simpan data berstruktur	Tiga serangkai Room: @Entity / @Dao / @Database
Ambil data melalui rangkaian	Antara muka Retrofit + fungsi suspend
Hantar pemberitahuan	NotificationChannel + NotificationCompat.Builder
Tulis log	`Log.d("TAG", "message")`

Soalan lazim (FAQ)

S1: Saya langsung tiada asas pengaturcaraan, berapa lama untuk belajar pembangunan Android?

Ikuti laluan buku ini: minggu 1-2 pasang persekitaran dan belajar asas Kotlin; minggu 3-4 belajar Compose untuk membina antara muka; minggu 5-6 siapkan projek buku perakaunan; minggu 7-8 habiskan projek cuaca. Dua bulan, daripada sifar kepada mampu membuat aplikasi kecil secara berasingan. Syaratnya: dedikasikan 1-2 jam sehari, dan taip kod dengan tangan, bukan sekadar membaca.

S2: Adakah Java masih perlu dipelajari?

Tidak perlu. Projek baharu, tutorial baharu dan jawatan baharu pada asasnya semuanya menggunakan Kotlin. Anda hanya akan bertemu banyak Java apabila "menyelenggara projek lama berumur sepuluh tahun". Selepas menguasai Kotlin, jika kerja memerlukannya, menambah Java akan cepat —kedua-duanya berkongsi ekosistem mesin maya yang sama.

S3: Emulator atau peranti sebenar?

Emulator memang mudah untuk debug semasa pembangunan (snapshot, pelbagai model), tetapi penerimaan akhir mesti melalui peranti sebenar —sentuhan, prestasi, rangkaian sebenar, penderia, semuanya tidak boleh digantikan oleh emulator. Jika berkemampuan, membeli satu peranti sebenar kelas pertengahan sebagai peranti ujian ialah pelaburan paling berbaloi.

S4: Senangkah mendapat kerja dalam pembangunan Android?

Keadaan pasaran 2026: jawatan peringkat permulaan yang sekadar "boleh tulis antara muka" sangat kompetitif, tetapi pembangun yang "faham Kotlin + mahir seni bina + ada karya yang telah diterbitkan"masih dicari-cari. Untuk anda yang masih belajar, resume terbaik ialah aplikasi buatan sendiri yang ada di kedai.

S5: Apa yang perlu dibuat jika terkandas kerana ralat?

Tiga langkah emas: (1) salin baris pertama ralat dan cari seadanya di StackOverflow/mesin carian; (2) semak halaman berkaitan dalam dokumentasi rasmi; (3) jika masih gagal, bungkus "tingkah laku diharapkan + gejala sebenar + teks penuh ralat + kod berkaitan" dan hantar kepada AI atau komuniti untuk bertanya. Sebahagian besar masalah selesai pada langkah pertama.

Sumber pembelajaran disyorkan

Jenis	Sumber	Sebab disyorkan
Rasmi	developer.android.com	Dokumentasi rasmi Android, semua tutorial Compose/Kotlin ada di dalamnya, rujukan paling sahih
Rasmi	Laman rasmi Kotlin (kotlinlang.org)	Dokumentasi rasmi bahasa + tapak latihan dalam talian
Rasmi	Google Codelabs	Kursus latihan langkah demi langkah dengan bimbingan penuh, sangat mesra pemula
Komuniti	Stack Overflow (tag android)	Stesen pertama meminta bantuan untuk ralat
Komuniti	Juejin / CSDN (zon Android)	Banyak artikel praktikal berbahasa Cina; berhati-hati membezakan yang baharu dan lama (semak tarikh dahulu)
Video	Saluran rasmi Google Developers	Penerangan teknologi baharu daripada persidangan pembangun setiap tahun
Temahan buku	Bahagian 7 "Amalan Pengaturcaraan AI" (Bab 37-47)	Panduan lengkap menggunakan AI untuk pembangunan Android

Senarai sumber pembelajaran pembangunan Android (Ogos 2026)

Rujukan pantas arahan Gradle biasa

Biasanya klik butang sudah cukup, tetapi baris arahan kadangkala lebih cekap (terutamanya apabila digandingkan dengan alat AI atau talian paip CI):

Arahan	Fungsi
`./gradlew assembleDebug`	Bina APK versi debug (pada Windows, buang ./)
`./gradlew assembleRelease`	Bina versi release (perlu persiapan tandatangan)
`./gradlew test`	Jalankan semua ujian unit
`./gradlew lint`	Semakan statik: cari bug berpotensi dan gaya kod yang tidak menepati piawaian
`./gradlew clean`	Kosongkan hasil binaan (versi kompilasi daripada "petua mulakan semula")
`./gradlew :app: dependencies`	Lihat pepohon kebergantungan (alat ampuh mengesan konflik versi)

Rujukan pantas arahan Gradle biasa

Petua: jika binaan bermasalah, jalankan clean dahulu

Peristiwa misteri "semalam boleh jalan, hari ini tiba-tiba tidak" —enam atau tujuh daripada sepuluh kali disebabkan cache binaan bercelaru. Jalankan ./gradlew clean kemudian bina semula; ini boleh menyembuhkan lebih separuh masalah "misteri". Jika masih tidak boleh, mulakan semula Android Studio —petua ini paling berkesan digandingkan dengan File Invalidate Caches.

Penutup: daripada aplikasi pertama ke aplikasi ke-N

Penutup: daripada aplikasi pertama ke aplikasi ke-N

Bila dilihat semula, anda daripada "tidak tahu apa itu Activity"kepada memasang persekitaran, menguasai Kotlin, melukis antara muka dengan Compose, menyambungkan aplikasi kepada pangkalan data dan rangkaian, kemudian menguji, membungkus dan menerbitkan — di laluan ini, anda telah menamatkan bahagian paling sukar daripada perjalanan sifar ke satu.

Dunia teknologi berubah sangat pantas: rangka kerja akan dinaik taraf, alat akan berganti, AI akan mengambil alih lebih banyak kerja "menaip papan kekunci". Tetapi ada satu perkara yang tidak akan lapuk: kebolehan anda menguraikan idea yang kabar kepada langkah-langkah yang jelas, kemudian melaksanakannya langkah demi langkah. Alat ialah pengganda, pemikiran ialah asas. Pengganda boleh diganti, tetapi asas tidak boleh digoyang.

Anda bukan lagi sekadar "orang yang mahir guna telefon". Anda boleh mengubah idea dalam kepala menjadi aplikasi yang benar-benar berjalan pada ratusan juta peranti Android. Mulai hari ini, berkarya dengan papan kekunci—itulah romantisme pembangun Android.

Rujukan

1. Android Developers. (2026). Android Developer Guides and Jetpack Compose Documentation. developer.android.com.

2. Kotlin Foundation. (2026). Kotlin Language Documentation. kotlinlang.org.

3. Android Open Source Project. (2026). Android Platform Version History and API Levels.

4. Google Play. (2026). Play Console Help: Publishing and App Signing.

5. AndroidX Release Notes. (2026). Room / DataStore / Navigation / WorkManager releases.

6. Square. (2026). Retrofit Documentation. github.com/square/retrofit.

9. Bahagian Amali Pembangunan iOS (Bab 59-69)

Bab 59: Mengenali iOS —ekosistem Apple dan ekosistem pembangunan

Tahniah kerana membuat keputusan ini —daripada "pengguna iPhone" kepada "orang yang menulis aplikasi untuk iPhone". Sebelum mula, mari kita buka peta dahulu: dari mana iOS datang? Apakah maksud "taman berdinding" Apple kepada pembangun? Apa yang berlaku di antara jari anda menaip papan kekunci sehingga aplikasi sampai ke telefon pengguna?

Asal usul iOS: sebuah telefon mengubah satu industri

Pada Januari 2007, Steve Jobs mengeluarkan iPhone generasi pertama pada sidang media. Pada masa itu ia bahkan tidak menyokong aplikasi pihak ketiga —sehinggalah 2008, Apple melancarkan App Store dan iPhone SDK, membenarkan pembangun seluruh dunia menulis perisian untuk iPhone. Pada saat itu, "ekonomi aplikasi" dilahirkan: hingga hari ini, terdapat berjuta-juta aplikasi di App Store, dengan bahagian kumulatif kepada pembangun melebihi ratusan bilion dolar AS.

Sistem itu sendiri turut berevolusi: pada asalnya bernama iPhone OS, ditukar nama kepada iOS pada 2010; nombor versi berjalan hingga iOS 17 (2023), kemudian pada 2025, Apple menukar penamaan mengikut tahun —iOS 26 dikeluarkan pada 2025, dan versi semasa pada Ogos 2026 ialah iOS 27. Nama boleh berubah, tetapi satu perkara tidak pernah berubah: tabiat membayar pengguna iOS dan reputasi kualiti perisianya diakui terbaik dalam ekosistem mudah alih —aplikasi yang sama, hasil di iOS sering jauh lebih tinggi daripada di Android.

Peristiwa	**Tahun**	**Perkara penting untuk pembangun**
App Store dilancarkan	2008	Ekosistem pembangunan pihak ketiga bermula
Swift dikeluarkan	2014	Bahasa pembangunan iOS moden muncul
SwiftUI dikeluarkan	2019	Rangka kerja antara muka deklaratif, garis utama buku ini
iOS 26 (tahun pertama nama baharu)	2025	Penamaan mengikut tahun; Apple Intelligence disepadukan sepenuhnya
iOS 27	2026	Versi terkini semasa (asas buku ini)

Kronologi pembangunan iOS (sehingga Ogos 2026)

Taman berdinding: “peraturan” dan “dividen” ekosistem Apple

Ekosistem Apple sering digambarkan sebagai “Taman Berdinding” (Walled Garden) —banyak peraturan dan diurus dengan ketat: aplikasi mesti melalui semakan sebelum diterbitkan, pembangunan mesti menggunakan Mac dan Xcode, pengedaran utamanya melalui App Store. Bunyinya sesak? Tetapi bagi pembangun, peraturan ini membawa dividen berbentuk wang sebenar:

- Pecahan peranti sangat kecil: model iPhone hanya beberapa jenis sahaja, saiz skrin dan versi sistem sangat seragam —dengan menyokong 5 model sahaja, anda sudah meliputi 95% pengguna (Android mungkin perlu menyokong puluhan model);

- Kadar kemas kini versi sistem sangat tinggi: dalam beberapa minggu selepas sistem baharu dikeluarkan, tujuh hingga lapan daripada sepuluh pengguna sudah menaik taraf; API baharu boleh digunakan dengan yakin tanpa perlu menjaga ”sistem lama lima tahun lepas”;

- Tabiat membayar pengguna baik: pengguna App Store lebih sanggup membelanjakan wang untuk aplikasi dan pembelian dalam apl;

- Semakan memang ketat, tetapi kedainya bersih: tiruan dan perisian jahat jarang, produk baik lebih mudah dilihat.

Perhatian: jelas dahulu tentang kos

Pembangunan iOS mempunyai syarat wajib: mesti ada sebuah Mac (Xcode eksklusif macOS), penerbitan memerlukan akaun pembangun 99 dolar AS setahun (akaun pembangun peribadi percuma boleh debug pada peranti sebenar secara tempatan, tetapi tidak boleh menerbitkan). Fikirkan pelaburan ini dengan matang sebelum memulakan —tetapi berita baiknya, pada peringkat pembelajaran akaun percuma sudah cukup, akan diterangkan dalam Bab 60.

Bahasa apa yang digunakan: Objective-C atau Swift?

Dalam sejarah pembangunan iOS juga ada dua "watak utama". Objective-C ialah veteran pengasas —digunakan dari 2008 hingga 2014; Swift ialah bahasa baharu yang dikeluarkan Apple pada 2014, kemudian berevolusi hingga Swift 6 (dikeluarkan 2024, memperkenalkan semakan konkurensi yang ketat), dan pada 2026, projek baharu hampir semuanya menggunakan Swift.

Nasihat jujur untuk anda yang tiada asas: terus belajar Swift, Objective-C tak perlu dilihat pun —melainkan selepas bekerja anda perlu menyelenggara kod warisan sepuluh tahun lepas. Kelebihan Swift: sintaks bersih (tanpa beban titik koma dan fail header zaman bahasa C), mekanisme Optional membasmi "ranapan penunjuk kosong" pada peringkat bahasa, berpadu tanpa jahitan dengan SwiftUI, dan ada Swift Playgrounds di iPad untuk belajar sambil bermain.

Gaya Objective-C (relik zaman purba)

```
NSString *name = @"Ali"; [name stringByAppendingString:@"Hai"]; // tanda kurung
    siku + penunjuk + titik koma, tiga serangkai
```

Gaya Swift (moden dan bersih)

```
var name = "Ali" name += "Hai" // sejelas bahasa semula jadi
```

Bagaimana sebuah aplikasi dilahirkan?

Seperti semua platform, kelahiran aplikasi iOS juga mempunyai satu aliran kerja. Tetapi versi Apple ada dua "pemeriksaan keselamatan" tambahan:

Idea

Reka bentuk (paparan+fungsi)

Menulis kod (Swift + SwiftUI)

Kompilasi dan tandatangan

Ujian (emulator+peranti sebenar)

Semakan Apple

Naik ke App Store

Rajah 1: Aliran penuh sebuah aplikasi iOS daripada idea hingga diterbitkan (perhatikan peringkat “semakan” yang tambahan)

Konsep utama dalam aliran ini:

- Tandatangan (Signing): setiap aplikasi iOS mesti ”ditandatangani” sebelum boleh dipasang —membuktikan ”pakej ini datang daripada anda dan tidak diubah suai”. Pada peringkat pembelajaran, Xcode menandatangani secara automatik dengan Apple ID anda; semasa menerbitkan, gunakan sijil pembangun. Diterangkan terperinci dalam Bab 67.
- Simulator: iPhone maya di atas Mac, medan utama pembangunan dan debug. Ia berjalan pada CPU Mac, jadi sangat lancar; pengalamannya jauh lebih baik daripada emulator Android.
- TestFlight: alat ”pengedaran ujian dalaman” rasmi Apple —sebelum penerbitan, hantar versi ujian kepada sehingga 10000 pengguna ujian, yang memasang dan mencubanya melalui aplikasi TestFlight. Ini keanggunan yang hanya ada dalam ekosistem iOS.

Gambaran penuh tindanan teknologi iOS: “senarai senjata”anda

Lapisan	**Pilihan utama (2026)**	**Untuk apa**
Bahasa	Swift 6	Bahasa untuk menulis logik
Antara muka	SwiftUI + garis panduan reka bentuk Apple (HIG)	Melukis antara muka dengan kod (garis utama buku ini)
Seni bina	MVVM + @Observable	Memisahkan antara muka dan logik
Storan data	SwiftData (pangkalan data) + UserDefaults (konfigurasi)	Menyimpan data ke dalam telefon
Rangkaian	URLSession + async/await + Codable	Berhubung dengan pelayan
Alat binaan	Xcode Build System / xcodebuild	Menukar kod kepada pakej pemasangan
Persekitaran pembangunan	Xcode (eksklusif macOS)	IDE rasmi Apple

Gambaran pantas tindanan teknologi utama iOS 2026

Ada perasan? Senarai ini lebih pendek sedikit daripada Android —kerana Apple telah “menguruskan” banyak perkara. Kos ekosistem tertutup ialah kebebasan; balasannya ialah ketenangan: tak perlu bingung memilih pustaka rangkaian atau pangkalan data yang mana, yang diberikan secara rasmi sering kali penyelesaian terbaik.

Praktik: lihat ”pengenalan Apple” telefon anda

Buka [Tetapan] [Am] [Perihal] pada iPhone, catat tiga perkara: versi iOS, nama model, ruang tersedia. Kemudian santai layari halaman “Hari Ini” di App Store dan perhatikan tangkapan skrin serta teks aplikasi berkualiti —mulai hari ini, sudut pandangan anda melayari kedai mesti bertukar daripada “pengguna” kepada “pembangun” .

Ringkasan bab ini

- 2008 App Store dilancarkan, ”ekonomi aplikasi” lahir; versi semasa 2026 ialah iOS 27
- Kira-kira taman berdinding: banyak peraturan, tetapi peranti sedikit, versi baharu, pengguna sanggup membayar, kedai bersih
- Syarat wajib: mesti ada Mac; penerbitan perlukan akaun pembangun 99 dolar AS setahun; pada peringkat pembelajaran akaun percuma sudah cukup
- Terus belajar Swift; Objective-C hanya untuk kod warisan
- Aliran kerja ada satu peringkat lebih daripada Android: semakan Apple; TestFlight ialah alat hebat pengedaran ujian dalaman
- Tindanan teknologi piawai 2026: Swift 6 + SwiftUI + MVVM + SwiftData + URLSession + Xcode

Bab 60: Menyiapkan persekitaran pembangunan —Xcode dan projek pertama

Untuk kerja yang baik, pertajam dahulu alatnya. Dalam bab ini kita "menyiapkan dapur" : memasang Xcode, memastikan simulator berjalan, mencipta projek iOS pertama dalam hidup anda, kemudian mengurai struktur projek sehingga jelas. Selepas persekitaran siap, anda akan buat pertama kali melihat kod yang anda tulis menjadi butang yang boleh ditekan —detik ini, ramai orang ingat seumur hidup.

Sediakan sebuah Mac

Syarat dahulu: pembangunan iOS mesti dilakukan pada macOS. Jika anda tidak mempunyai Mac, ada tiga pilihan: beli satu (walaupun Mac mini atau MacBook Air terpakai pun cukup), sewa Mac awan untuk jangka pendek, atau baca dahulu Bahagian 8 "Amalan Pembangunan Android" (boleh dilakukan pada Windows).

Perkara konfigurasi	**Keperluan minimum**	**Tahap selesa (disyorkan)**
Cip	Apple Silicon (M1 ke atas)	M2 atau lebih baharu
Memori	8GB	16GB
Cakera	Ruang 40GB+ (Xcode sendiri sangat besar)	Bermula 256GB
Sistem	macOS terkini	Kekalkan kemas kini automatik

Rujukan konfigurasi mesin pembangunan Mac (Ogos 2026)

Petua: boleh belajar bahasa dahulu walaupun tiada Mac

Swift Playgrounds yang percuma di iPad boleh mengajar asas bahasa Swift (tanpa Mac); malah boleh dipasang di iPhone juga. Kuasai dahulu pengetahuan bahasa Bab 61 dalam Playgrounds; apabila mendapat Mac, anda terus meluncur. "Mengasah kapak tidak

melambatkan menebang kayu” —itulah maksudnya.

Memasang Xcode

Xcode ialah persekitaran pembangunan bersepadu rasmi Apple, percuma. Tiga langkah untuk memasang:

1. Di Mac, buka App Store, cari ”Xcode”, tekan pasang —ingat, saiznya beberapa GB, pilih waktu yang rangkaiannya laju;
2. Selepas terpasang, lancarkan buat kali pertama, setuju dengan perjanjian dan biar komponen selesai dipasang (berlaku secara automatik);
3. Menu Xcode Settings Locations, pastikan Command Line Tools telah dipilih —alat baris arahan ialah prasyarat bagi banyak skrip dan alat pihak ketiga.

Perhatian: ”permainan padanan” antara versi dan sistem

Xcode baharu kerap menuntut macOS terkini, manakala Mac lama akan terkandas pada versi lama. Semasa menerbitkan ke App Store, Apple menuntut binaan dengan Xcode yang lebih baharu (biasanya diberikan tempoh tangguh). Jadi jangan tangguh kemas kini sistem terlalu lama —pembangun iOS antara kumpulan yang paling rajin mengejar versi baharu.

Mencipta projek pertama anda

Buka Xcode Create New Project pilih iOS templat App, kemudian isi:

Perkara konfigurasi	Apa yang diisi	Penjelasan
Product Name	MyFirstApp	Nama aplikasi
Team	Apple ID anda (percuma)	Untuk tandatangan, akaun peribadi sudah cukup
Organization Identifier	com.example	Digabung dengan Product Name menjadi pengenal pakej
Interface	SwiftUI	Rangka kerja garis utama buku ini
Language	Swift	Tak perlu dijelaskan

Lima perkara yang diisi semasa mencipta projek

Selepas menekan Create, Xcode akan menjana projek yang boleh terus dijalankan. Pilih satu simulator di penjuru kiri atas (contohnya iPhone 17), tekan > untuk menjalankan — beberapa saat kemudian, di skrin simulator muncul satu tetingkap bertulis “Hello, world!”. Aplikasi iOS pertama anda telah dilahirkan.

Mengurai struktur projek: apa fungsi setiap fail

Di sebelah kiri ialah navigator projek; pemula hanya perlu mengenali beberapa ini:



Rajah 2: Struktur projek Xcode yang wajib difahami pemula

- MyFirstAppApp.swift: pintu masuk program; dalam SwiftUI ia hanya beberapa baris —"mula, kemudian paparkan antara muka utama";

- ContentView.swift: paparan antara muka utama; semua yang anda lihat sekarang ada di sini;

- Assets.xcassets: gudang sumber —ikon, imej dan warna diletakkan di sini;

- Tetapan Target: tekan ikon projek biru di sebelah kiri untuk masuk; nombor versi, versi iOS minimum dan tandatangan semuanya di dalamnya. Nama paparan aplikasi dan ikon juga dikonfigur di sini.

Debug pada peranti sebenar: memasang aplikasi ke dalam iPhone anda

Petua kecekapan Xcode: lima "senjata rahsia pintasan" pemula

Kuasai yang berikut, dan anda akan kelihatan "sangat profesional" :

Tindakan	Pintasan	Fungsi
Menjalankan	CmdR	Kompil dan jalankan
Buka/tukar pratonton kanvas	OptionCmd	Suis ”apa yang dilihat itulah yang diperoleh”
Format inden	CtrlI	Menyusun inden kod yang dipilih secara automatik
Buka fail dengan pantas	CmdO	Taip nama fail, terbuka serta-merta (paling kerap digunakan!)
Komen/nyahkomen	Cmd/	Hidup/matikan kod dengan pantas semasa debug

Pintasan papan kekunci Xcode yang kerap digunakan (lima serangkai pemula)

Dua faedah tersembunyi lagi: menjalankan beberapa simulator serentak (jalankan iPhone dan iPad pada masa yang sama untuk membandingkan susun atur) dan pustaka petikan kod (seret beberapa baris kod biasa ke panel Snippets di sebelah kanan, lain kali sisipkan dengan satu tekanan) —gunakan dahulu alat kecekapan ini, dan kemahiran tangan akan datang dengan sendirinya.

Debug pada peranti sebenar: memasang aplikasi ke dalam iPhone anda

Walaupun simulator bagus, peranti sebenar tetap destinasi akhir. Dengan Apple ID percuma pun boleh debug pada peranti sebenar:

1. Sambungkan iPhone dengan kabel data (atau debug secara wayarles melalui Wi-Fi yang sama);

2. Dalam senarai peranti di bahagian atas Xcode, pilih telefon anda; kali pertama akan diminta log masuk Apple ID dan tandatangan dikonfigur secara automatik;

3. Di iPhone, [Tetapan] [Am] [VPN & Pengurusan Peranti] percayai sijil pembangun anda;

4. Tekan >, dan aplikasi terpasang pada peranti sebenar.

Perhatian: ”had tujuh hari” akaun percuma

Aplikasi yang ditandatangani dengan Apple ID percuma akan luput selepas 7 hari (jalankan semula sekali untuk memperbaharui). Ini mekanisme cegah penyalahgunaan Apple; untuk peringkat pembelajaran ia sudah cukup; akaun pembangun berbayar (99 dolar AS setahun) tiada had ini, diterangkan terperinci dalam Bab 67.

Ujian kemahiran pertama + pertolongan cemas ralat biasa

Ujian kemahiran pertama + pertolongan cemas ralat biasa

Buka ContentView.swift, tukar teks dalam Text(“Hello, world!”) kepada nama anda, tekan CmdR untuk menjalankan semula —beberapa saat kemudian nama anda dipaparkan pada simulator. Tahniah, anda telah menamatkan pusingan penuh pertama “ubah kod kompil pasang jalankan” .

Gejala ralat	Punca biasa	Penawar
Ralat Signing	Team tidak dipilih, sijil luput	Dalam Target Signing, tandakan akaun anda; untuk akaun percuma, jalankan semula sekali
Skrin simulator hitam/tidak boleh dibuka	Imej rosak	Menu Device Erase All Content; atau padam dan tambah semula simulator
Muat turun Xcode perlahan/gagal dipasang	Rangkaian App Store tidak stabil	Tukar waktu; atau muat turun pakej luar talian .xip dari laman pembangun Apple

Jadual pertolongan cemas ralat persekitaran untuk pemula

Praktik: lengkapkan senarai ”ritual pembangunan” anda

(1) Pasang Xcode dan pastikan simulator berjalan; (2) jalankan aplikasi anda sekali pada peranti sebenar dan simpan tangkapan skrin sebagai kenangan; (3) tukar teks Hello kepada nama anda; (4) dalam tetapan Target, tukar nama paparan aplikasi kepada “Aplikasi Pertama Saya” . Selepas empat langkah ini, anda sudah ialah orang yang berkarya.

Ringkasan bab ini

- Syarat wajib: Mac + Xcode; tiada Mac? Belajar bahasa dahulu dengan Swift Playgrounds di iPad
- Xcode dipasang dari App Store; versi baharu menuntut sistem baharu, jangan tangguh kemas kini
- Lima unsur projek baharu: nama, Team, pengenal organisasi, SwiftUI, Swift
- Petua projek: semua kod dalam direktori MyFirstApp/; tetapan Target mengurus versi dan tandatangan
- Debug peranti sebenar dengan Apple ID percuma ada had tandatangan 7 hari; akaun berbayar tiada had ini
- Rutinan pembangunan = ubah kod CmdR lihat hasil, berulang-ulang

Bab 61: Pengenalan pantas Swift — bahasa utama pembangunan Apple

Dalam bab ini kita belajar bahasa secara rasmi. Jangan bimbang —Swift terkenal "mesra pemula" , dan anda tidak perlu menghafal buku tatabahasa: kuasai dahulu 20% tatabahasanya, dan anda sudah boleh memahami serta menulis 80% kod harian. Sisanya dirujuk sambil membuat projek. Ingat prinsip pembelajaran kita: memahami > menghafal, boleh guna > mahir.

Pemboleh ubah dan jenis: memberi nama kepada data

Program ialah "data + logik" . Pemboleh ubah ialah memberi nama kepada data dan menyimpannya. Swift mengisytiharkan dengan let dan var:

```
let name = "Zhang San"        // let: pemalar (digalakkan sebagai lalai)
var age = 18             // var: pemboleh ubah (boleh diubah kemudian)

age = 19                 // <i class="fas fa-check-circle mr-1"></i> var boleh
    diubah
// name = "Li Si"         // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> let tidak
    boleh diubah, ralat semasa kompilasi

let score: Int = 100     // juga boleh tulis jenisnya secara jelas
let pi = 3.14            // tidak ditulis pun boleh dikesan automatik

print("Hai, \(name)")   // interpolasi rentetan: tanda kembar + kurungan
```

Ingat jenis-jenis biasa melalui satu jadual:

Jenis	Menyimpan apa	Contoh
Int	Integer	42
Double	Perpuluhan	3.14
String	Teks	"Hai"
Bool	Benar/Salah	true / false
[Int] (tatasusunan)	Sekumpulan data	[1, 2, 3]

Jenis asas biasa Swift

Petua: prinsip utamakan let

Peraturan besi komuniti Swift: secara lalai gunakan let, gunakan var hanya jika benar-benar perlu. Jika anda menggunakan var di tempat yang boleh menggunakan let, Xcode akan memberi amaran berwarna kuning. Kebiasaan ini membantu anda mengelakkan satu kategori besar bug "pemboleh ubah diubah tanpa sengaja" —semakin sedikit perubahan dalam kod, semakin mudah ia ditadbir.

Optional: "azimat anti-ranap" Swift

Ini konsep paling penting dalam Swift, tiada tandingan. Ringkasnya: apabila sesuatu nilai mungkin "tiada", Swift memaksa anda mengendalikannya —membasmi "ranapan penunjuk kosong", mimpi ngeri industri ini, pada peringkat bahasa.

```
var name: String = "Zhang San"   // Jenis biasa: langsung tidak boleh nil
// name = nil                    // <i class="fas fa-times-circle mr-1"></i> Ditahan
    terus oleh pengkompil

var nickname: String? = nil  // beri tanda soal: membenarkan nil (optional)
nickname = "San Er"

// Guna optional mesti "buka bungkusnya" dahulu:
if let n = nickname {        // if let: buka bungkus dengan selamat
    print("Hai, \(n)")
} else {
    print("Belum ada nama panggilan")
}

let len = nickname?.count ?? 0   // ?? memberi nilai lalai (nil coalescing)
print(len)
```

Perhatian: ! ialah "tindakan berisiko tinggi"

Menulis nickname! (pembungkusan paksa) dalam kod sama seperti menjerit kepada pengkompil "saya jamin ia bukan nil" —sekali tersalah teka, aplikasi terus ranap. Prinsip zaman pemula: gunakan if let / ?? sebanyak mungkin, jangan guna !. Semasa Xcode melengkapkan kod, kadangkala ia menambah ! tanpa sengaja; ingat untuk membuangnya.

Fungsi dan penutupan (closure): membungkus logik menjadi “butang”

Fungsi ialah sepotong logik yang bernama, seperti butang pada alat kawalan jauh. Penutupan (Closure) pula ialah “fungsi tanpa nama”, boleh diserahkan kepada orang lain pada bila-bila masa:

```
// Fungsi: nama di hadapan, parameter dan jenis pemulangan di belakang
func greet(name: String) -> String {
    return "Hai, \(name)!"
}
print(greet(name: "Zhang San"))     // Semasa memanggil mesti nyatakan nama
    parameter

// Closure: takrif terus di situ, ringkas
let numbers = [1, 2, 3, 4]
let doubled = numbers.map { $0 * 2 }   // $0 = elemen semasa
// [2, 4, 6, 8]

let big = numbers.filter { $0 > 2 }    // Tapisan
// [3, 4]
```

Dalam SwiftUI, penutupan ada di mana-mana: kurungan kerinting selepas Button(“Tekan saya”) { ... } ialah sebuah penutupan. Hafalkan “kombinasi koleksi” seperti map, filter dan sorted —90% pemprosesan senarai pada masa hadapan ialah gabungan ketiga-tiganya.

Struct dan protokol: sistem “Lego” Swift

Keutamaan rasmi Swift jelas: utamakan struct, gunakan class hanya apabila perlu pewarisan. Struct ialah “jenis nilai” —apabila disalin, masing-masing bergerak sendiri; secara semula jadi mengurangkan satu kategori bug:

```
// Struct: kotak penyimpan data
struct Record {
    var id = UUID()
    var amount: Double
    var category: String
    var date: Date

    // Struct ada "memberwise initializer" sendiri: terus boleh dicipta
}
let r = Record(amount: 25.5, category: "Makanan", date: Date())

// Protocol: persetujuan "keupayaan apa yang wajib ada"
protocol Identifiable {
```

```
    var id: UUID { get }
}
struct Record: Identifiable { ... }   // Mematuhi protocol = berjanji melaksanakan
    tuntutannya
```

Dalam SwiftUI, hampir semuanya ialah struct (View ialah protokol). Jika belum faham ayat ini sekarang, tidak mengapa —Bab 62 akan bertemu dengannya setiap hari. Dalam dunia Swift, peluk struct dahulu.

Kad rujukan pantas tatabahasa untuk yang tiada asas

Apa yang mahu dibuat	Cara menulis
Takrifkan pemalar/pemboleh ubah	`let x = 1`/`var x = 1`
Interpolasi rentetan	”Hai, \(name)”
Takrifkan fungsi	func nama(parameter: jenis) -> jenisPulangan { ... }
Percabangan	if syarat { ... } else { ... }
Ulangan	for x in tatasusunan { ... }
Ungkai nilai dengan selamat	if let x = nilai pilihan { ... }
Nilai lalai	x ?? nilai lalai
Takrifkan struktur (struct)	`struct X { var a: Int; var b: String }`
Closure	`{ $0 * 2 }`

Kad rujukan pantas sintaks Swift (edisi pemula)

Praktik: Mainkan Swift 15 minit dalam Playgrounds

Ada Mac? Buka Xcode Playground; tiada Mac? Guna Swift Playgrounds di iPad atau tapak web latihan. Jalankan setiap kod dalam bab ini, ubah-ubah nombor dan teks, dan sengaja buat beberapa ralat untuk melihat cara Xcode memberi amaran. 15 minit ’main dahulu, belajar kemudian’ ini akan memudahkan anda dua kali ganda apabila memulakan Bab 62.

Ringkasan bab ini

- Utamakan let, guna var dengan berhati-hati; jenis dikesan secara automatik, tetapi anda juga boleh nyatakan secara jelas selepas titik bertindih (:)
- Nilai pilihan ialah jiwa Swift: nilai yang mungkin kosong mesti diproses, if let / ?? ialah azimat pelindung anda, manakala ! ialah operasi berisiko tinggi
- Panggilan fungsi perlu sertakan nama parameter; closure = fungsi tanpa nama, dan ia ada di mana-mana dalam SwiftUI

- Utamakan struct dan patuhi protokol (protocol); hampir semua perkara dalam SwiftUI ialah struct
- 20% sintaks menanggung 80% kerja: kuasai penggunaan dahulu, kemudian barulah mendalami

Bab 62: Pembangunan Antara Muka —Pengenalan SwiftUI

Antara muka ialah segala yang dilihat oleh pengguna. SwiftUI ialah rangka kerja antara muka jenis deklaratif yang dikeluarkan Apple pada 2019 —anda hanya perlu 'menyatakan' bentuk antara muka, dan sistem yang menguruskan pemaparan, penyesuaian mod gelap serta pelbagai saiz skrin secara automatik. Menjelang 2026, SwiftUI sudah menjadi arus perdana mutlak untuk projek baharu. Dalam bab ini, kita belajar 'melukis'.

Falsafah SwiftUI: deklaratif, bukan imperatif

Pembangunan antara muka lama bersifat 'imperatif': anda memberitahu sistem 'cipta butang letak di (20,30) tetapkan warna' langkah demi langkah seperti mengarahkan. SwiftUI bersifat 'deklaratif': anda hanya menerangkan 'di atas skrin ada butang merah bertulis "Klik saya" ', dan bagaimana melukisnya serta bila melukis semula menjadi urusan sistem.

```
import SwiftUI

struct ContentView: View {
    var body: some View {      // body: menggambarkan "rupawan paparan"
        VStack {               // disusun menegak
            Text("Hai, dunia!")
                .font(.largeTitle)      // modifier: tajuk besar
            Button("Tekan saya") {
                print("Ditekan")
            }
            .buttonStyle(.borderedProminent)  // butang pejal biru
        }
        .padding()
    }
}
```

Perkara utama: view = struktur yang mematuhi protokol View, sifat body menerangkan antara muka, dan modifier dirantai seperti 'memakaikan solek'. Inilah seluruh asas SwiftUI.

View asas: teks, butang, medan input, imej

View	Fungsinya	Contoh
Text	Paparkan teks	Text(”Halo”)
Button	Butang	Button(”Klik saya”) { tindakan }
TextField	Medan input	TextField(”Petunjuk”, text: $teks)
Image	Paparkan imej	`Image(systemName: "star.fill")`

Empat view asas utama SwiftUI

Perhatikan Image(systemName:) —Apple menyediakan pustaka ikon terbina dalam SF Symbols (beribu-ribu ikon percuma); nama seperti “star.fill” terus memaparkan ikon bintang penuh. Inilah faedah tersembunyi pembangunan iOS: membina antara muka hampir tidak memerlukan carian bahan ikon.

Tiga alat susun atur: VStack, HStack, ZStack

- VStack: disusun menegak (seperti beratur mengambil makanan);
- HStack: disusun mengufuk (seperti duduk bersebelahan);
- ZStack: ditindihkan (seperti kad poker disusun bertindih —sesuai untuk lencana dan lapisan tonjolan).

```
VStack(alignment: .leading, spacing: 12) {
    HStack {
        Text("Bil")
        Spacer()                 // Ruang kenyal: tolak bahagian kanan sampai
    hujung
        Text("-25.5 yuan").foregroundColor(.red)
    }
    Divider()                    // Garis pembahagi
    Text("Nota: makan tengah hari")
}
.padding(16)                     // beri ruang sekeliling
.background(Color(.systemGray6)) // latar kelabu muda
.cornerRadius(12)                // bucu bulat

// Susunan modifier berpengaruh: padding dahulu baru background, latar tidak
    merangkumi jarak padding
```

Perhatian: susunan modifier mempengaruhi hasil

padding(16).background(kelabu) dan background(kelabu).padding(16) memberi hasil berbeza —yang pertama 'beri ruang dahulu, barulah warnakan' (latar belakang tidak merangkumi ruang tepi), yang kedua 'warnakan dahulu, barulah beri ruang' (latar belakang merangkumi ruang tepi). 'Jalur putih pelik' yang paling kerap mengelirukan pemula berpunca dari sini. Jika tidak pasti, tukar sahaja susunannya dan pratonton akan terus memberi jawapan.

Negeri (state) dan pengikatan: membuat antara muka 'hidup'

Antara muka statik membosankan. Peraturan SwiftUI: antara muka sentiasa mencerminkan state dengan setia; state berubah, antara muka dilukis semula secara automatik.

```
struct CounterView: View {
    @State private var count = 0   // @State: bila nilai ini berubah, lukis semula

    var body: some View {
        VStack {
            Text("Anda menekan \(count) kali")
            Button("Tekan saya +1") {
                count += 1          // ubah state, paparan terus segar
            }
        }
    }
}
```

Medan input perlu "pengikatan dua hala" —simbol $ menghantar "nilai dan kuasa mengubahnya" bersama-sama:

```
struct InputView: View {
    @State private var text = ""

    var body: some View {
        TextField("Taip sesuatu", text: $text)  // ikatan dua hala dengan $
            .textFieldStyle(.roundedBorder)
        Text("Anda menaip: \(text)")   // terkini semasa menaip
    }
}
```

Tindakan pengguna

State berubah (count += 1)

SwiftUI mengesan perubahan

Lukis semula paparan automatik (body dikira semula)

Rajah 3: Aliran data sehala "state antara muka" dalam SwiftUI

Pratonton, tema dan animasi: 'tambahan luar' SwiftUI

- Makro #Preview: tambah #Preview { ContentView() } di bahagian bawah fail, dan kanvas di sebelah kanan memaparkan hasil secara masa nyata —ubah kod, apa yang dilihat itulah yang diperoleh;

- Mod gelap percuma: gunakan warna sistem (Color(.systemGray6), .primary) dan bukannya warna tetap; mod gelap disesuaikan secara automatik tanpa satu baris tambahan;

- Animasi selesai dalam satu baris: withAnimation { count += 1 } atau tambah .animation(.default, value: count) pada view —peralihan menjadi lancar.

```
struct AnimatedHeartView: View {
    @State private var liked = false

    var body: some View {
        Button {
            withAnimation(.spring(duration: 0.4)) {
                liked.toggle()
            }
        } label: {
            Image(systemName: liked ? "heart.fill" : "heart")
                .font(.system(size: 48))
                .foregroundColor(liked ? .red : .gray)
                .scaleEffect(liked ? 1.3 : 1.0)
        }
    }
}
```

Petua: Fungsi dahulu, animasi kemudian

Masalah lazim pemula ialah 'antara muka belum betul, tetapi sibuk memikirkan animasi'. Pastikan fungsi berjalan dahulu, tambahkan kesan animasi secara menyeluruh di hujungnya —animasi hanyalah sentuhan hiasan, manakala fungsi ialah keperluan yang menyelamatkan. Ini juga selaras dengan prinsip kita sepanjang buku ini: 'kesederhanaan di atas segalanya'.

Praktik: Bina 'butang mood'

Rujukan pantas modifier lazim: satu halaman dalam tangan, antara muka tak jadi masalah

Apa yang mahu dibuat	Modifier
Ruang tepi	`.padding(16)`
Sudut bulat	`.cornerRadius(12)`
Warna latar belakang	`.background(Color(.systemGray6))`
Fon dan saiz fon	`.font(.title.bold())/.font(.system(size: 20))`
Warna latar depan (teks/ikon)	`.foregroundColor(.red)`
Rapatkan penuh lebar	`.frame(maxWidth: .infinity)`
Saiz tetap	`.frame(width: 100, height: 44)`
Penjajaran	`VStack(alignment: .leading)`
Kelegapan	`.opacity(0.6)`
Bayang	`.shadow(radius: 5)`
Gerak ketikan (tap)	`.onTapGesture { ...}`
Jenis papan kekunci	`.keyboardType(.decimalPad)`

Rujukan pantas modifier lazim SwiftUI

Tidak apa-apa jika tidak dapat diingat —halaman ini memang untuk dirujuk. Yang paling kerap digunakan sebenarnya hanya empat yang pertama: padding, sudut bulat, latar belakang dan fon.

Ubah projek templat menjadi penukar mood: satu butang yang apabila ditekan berkitar antara gembira sedih marah, teks dan warna latar berubah mengikutnya. Petunjuk: gunakan tatasusunan untuk menyimpan tiga set (teks + warna), @State untuk menyimpan indeks, dan (index + 1) % 3 semasa ditekan. Selepas siap, hantar kepada rakan untuk dimainkan dan terimalah gelombang pertama 'wow, anda sudah boleh buat App'.

Ringkasan bab ini

- SwiftUI bersifat deklaratif: anda menerangkan 'bentuknya', sistem yang melukis dan melukis semula
- View = struktur yang mematuhi protokol View; body menerangkan antara muka; modifier dirantai seperti 'memakaikan solek'
- Empat view asas: Text / Button / TextField / Image; pustaka ikon SF Symbols percuma dan lengkap
- Tiga alat susun atur: VStack menegak, HStack mengufuk, ZStack bertindih; Spacer ialah ruang fleksibel

- @State menghidupkan antara muka; $ mengikat dua hala untuk disuapkan ke medan input
- #Preview —apa dilihat itulah yang diperoleh; warna sistem menyesuaikan mod gelap secara automatik; withAnimation memberi kesan animasi dalam satu baris

Bab 63: View, Negeri (State) dan Navigasi

Mainan satu halaman sudah pandai dibuat. Bab ini menyelesaikan dua soalan 'membesar': cara melompat-lompat antara berbilang halaman (navigasi), dan cara data mengalir antara halaman (pengurusan state). Selepas bab ini, anda boleh membina kerangka App berbilang halaman klasik seperti 'senarai butiran sunting'.

Peta menyeluruh aliran data pengurusan state

Alat state SwiftUI bukan setakat @State. Lihat dahulu peta menyeluruh ini untuk memahami 'bila guna yang mana':

Alat	Mengurus apa	Digunakan oleh	Senario tipikal
@State	State sementara peribadi halaman	View semasa	Pengira, teks medan input
@Binding	Meminjam state orang lain	Sub-view mengubah view induk	Komponen tersuai
@StateObject / @Observable	Logik dikongsi merentas halaman	Model pandangan (ViewModel)	Pemuatan data, logik perniagaan
@EnvironmentObject / .environment	State dikongsi secara global	Keseluruhan App	Status log masuk pengguna, tetapan tema

Peta menyeluruh alat state SwiftUI (pada 2026, @Observable sudah arus perdana)

```
// Cara moden iOS 17+: makro @Observable (digalakkan untuk projek baru)
import Observation

@Observable
class CounterModel {                  // View model
    var count = 0
    func increment() { count += 1 }
}
```

```
struct CounterView: View {
    @State private var model = CounterModel()   // Memegang model

    var body: some View {
        VStack {
            Text("Anda menekan \(model.count) kali")
            Button("Tekan saya") { model.increment() }
        }
    }
}
```

Nasihat terus untuk pemula: state peribadi halaman guna @State, yang merentas halaman atau berlogik guna kelas @Observable. @StateObject/@ObservableObject dalam tutorial lama ialah gaya generasi sebelumnya —cukup sekadar boleh membaca; untuk kod baharu, ikut seperti di atas.

NavigationStack: 'tindanan' lompatan halaman

Mulai iOS 16, navigasi berbilang halaman menggunakan NavigationStack —seperti timbunan pinggan: satu dimasukkan satu demi satu, dan dikeluarkan satu demi satu semasa kembali:

```
struct HomeView: View {
    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                NavigationLink("Buku akaun Zhang San") {
                    DetailView(name: "Buku akaun Zhang San")   // halaman destinasi
                }
                NavigationLink("Buku akaun Li Si") {
                    DetailView(name: "Buku akaun Li Si")
                }
            }
            .navigationTitle("Senarai buku akaun")   // tajuk besar di atas
        }
    }
}

struct DetailView: View {
    let name: String
    var body: some View {
        Text("Halaman butiran \(name)")
            .navigationTitle(name)
            .navigationBarTitleDisplayMode(.inline)
    }
```

```
}
```

NavigationLink ialah 'pautan lompatan yang boleh ditekan'; navigationTitle menjana tajuk bar navigasi dan butang kembali secara automatik. Untuk lompatan secara berprogram (contohnya kembali automatik selepas menekan 'Simpan'), gunakan @Environment(\.dismiss) untuk menutup halaman semasa —dengan dua helah ini, 90% keperluan navigasi sudah lengkap.

Pop timbul dan tab bawah: sheet dan TabView

Selain 'menolak halaman', ada dua lagi interaksi klasik:

```
// 1. Pop separuh skrin/skrin penuh dari bawah (kegemaran borang input)
struct HomeView: View {
    @State private var showAdd = false
    var body: some View {
        Button("Catat") { showAdd = true }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView()     // Halaman input yang dipaparkan
            }
    }
}

// 2. Bar tab bawah ("rangka" aplikasi)
struct MainTabView: View {
    var body: some View {
        TabView {
            RecordListView()
                .tabItem { Label("Buku akaun", systemImage: "book") }
            StatsView()
                .tabItem { Label("Statistik", systemImage: "chart.pie") }
            SettingsView()
                .tabItem { Label("Tetapan", systemImage: "gear") }
        }
    }
}
```

Petua: Bila guna yang mana?

Peraturan pengalaman: aliran utama guna NavigationStack untuk menolak halaman (senaraibutiran), operasi sementara guna pop timbul sheet (tambah, sunting, sahkan), beberapa bahagian besar yang setara guna TabView (tab bawah). Gabungan ketiga-tiganya ialah kerangka hampir semua App.

List: senarai paling popular di iOS

Komponen paling kerap digunakan dan paling 'berbau Apple' di iOS ialah List —sedia ada garis pemisah, padam dengan leretan dan sorotan semasa ditekan:

```
struct RecordListView: View {
    @State private var records = ["Makan tengah hari 25.5", "LRT 6.0", "Gaji +8000"
    ]

    var body: some View {
        List {
            ForEach(records, id: \.self) { r in
                Text(r)
            }
            .onDelete { indexSet in          // leret kiri untuk padam
                records.remove(atOffsets: indexSet)
            }
        }
    }
}
```

Senarai + NavigationLink + sheet + TabView —gabungkan empat elemen ini, dan anda sudah boleh membina kerangka App lengkap 'senarai rekod buka butiran tekan + muncul borang kemasukan'. Projek buku rekod perbelanjaan bab seterusnya dibina begini.

Praktik: Bina 'kerangka tiga halaman'

Kitaran hayat aplikasi: hadapan dan latar belakang

Sama seperti kitaran hayat Activity pada Android, App iOS juga mengalami perubahan state 'lahir, hadapan, latar belakang, mati'. Dalam SwiftUI, gunakan nilai persekitaran scenePhase untuk memerhatikannya:

```
@main
struct MyApp: App {
    @Environment(\.scenePhase) private var phase

    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .onChange(of: phase) { _, newPhase in
            switch newPhase {
            case .active:    print("Kembali ke hadapan, sambung segar semula")
            case .inactive:  print("Dalam peralihan (panggilan masuk/baru
    beralih ke latar)")
            case .background: print("Masuk latar, simpan draf")
```

```
            @unknown default: break
            }
        }
    }
}
```

Kegunaan tipikal: segarkan data semasa kembali ke hadapan, simpan draf semasa masuk ke latar belakang. iOS mengawal pelaksanaan latar belakang dengan sangat ketat —App biasa akan segera digantung (dibekukan) selepas masuk latar belakang; jangan berharap boleh membuat kerja berat secara senyap-senyap di latar belakang. Jika benar-benar perlu tugasan berkala, gunakan pemberitahuan tempatan dalam Bab 68, bukan 'kekal berjalan di latar belakang'.

Bina kerangka versi data palsu buku rekod perbelanjaan: TabView tiga tab (Rekod/Statistik/Tetapan) halaman rekod guna List memaparkan data palsu, tekan baris untuk ke butiran (NavigationStack) butang '+' penjuru atas kanan memunculkan sheet kemasukan. Tanpa menyimpan data, tanpa internet —semata-mata latihan kerangka. Kerangka ini siap, mengisinya dengan data sebenar pada Bab 65 menjadi perkara semula jadi.

Ringkasan bab ini

- Empat alat state: @State (peribadi halaman), @Binding (pinjaman), @Observable (logik), .environment (global)
- Projek baharu guna makro @Observable menulis ViewModel; @ObservableObject tutorial lama cukup sekadar dapat dibaca
- NavigationStack menolak halaman; @Environment(\.dismiss) kembali secara berprogram
- Aliran utama tolak halaman, operasi sementara munculkan sheet, bahagian besar setara guna TabView
- List ialah senarai paling popular: garis pemisah dan padam leretan sedia guna

Bab 64: Penyimpanan Data dan Permintaan Rangkaian

App yang hanya boleh 'dilihat' ialah App mati; App yang boleh menyimpan data dan menyambung internet barulah hidup. Bab ini mengenalkan 'tiga serangkai' lapisan data iOS: UserDefaults (simpan tetapan kecil), SwiftData (simpan data berstruktur), URLSession (berbual dengan pelayan), ditambah Codable untuk menghurai JSON dan async/await yang moden. Selepas bab ini, anda boleh menulis App sebenar yang mengingati tabiat pengguna dan mengemas kini kandungan secara masa nyata.

Cara memilih kaedah penyimpanan: lihat jadual ini dahulu

Kaedah	**Sesuai menyimpan apa**	**Ciri**	**Digunakan di mana dalam buku ini**
UserDefaults	Tetapan berselerak (suis, keutamaan)	Pasangan kunci-nilai, ringkas dan terus	Tetapan Bab 65, bandar kegemaran Bab 66
SwiftData	Data berstruktur (rekod akaun, catatan)	Pembalut pangkalan data rasmi, diisytiharkan dengan satu baris @Model	Rekod akaun Bab 65
URLSession	(Tidak disimpan, diambil melalui internet) data pelayan	Rangka kerja rangkaian terbina dalam sistem, tiada pergantungan pihak ketiga	Data cuaca Bab 66

Pembahagian tugas tiga serangkai data

Hafal satu rumus: 'tetapan kecil masuk UserDefaults, data beramai-ramai masuk SwiftData, data dari luar guna URLSession'. Core Data dalam tutorial lama masih boleh digunakan

(SwiftData ialah jubah modennya), manakala SQLite tulisan tangan hampir tidak perlu disentuh —belajar terus yang baharu, jangan ikut jalan lama.

UserDefaults: simpan tetapan kecil

```
// Tulis: simpan satu nilai
UserDefaults.standard.set(true, forKey: "isDarkMode")
UserDefaults.standard.set("Beijing", forKey: "favoriteCity")

// Baca: ambil nilainya (jika tiada, pulangkan nilai lalai)
let isDark = UserDefaults.standard.bool(forKey: "isDarkMode")
let city = UserDefaults.standard.string(forKey: "favoriteCity") ?? "Beijing"

// Padam: buang satu kunci
UserDefaults.standard.removeObject(forKey: "isDarkMode")
```

Perhatikan ia hanya sesuai untuk tetapan kecil yang berselerak —rekod berpuluhan hingga beratus-ratus serahkan kepada SwiftData; jangan gunakan UserDefaults sebagai pangkalan data (melambatkan permulaan dan sukar dibuat pertanyaan).

SwiftData: berikan data 'rumah sebenar'

SwiftData ialah penyelesaian pangkalan data rasmi mulai iOS 17, memudahkan 'bina jadual, tambah-padam-ubah-cari' hingga ke tahap maksimum —satu anotasi @Model sahaja, kelas data bertukar menjadi jadual pangkalan data:

```
import SwiftData

// 1. @Model: kelas ini menjadi "jadual" secara automatik
@Model
class Record {
    var amount: Double
    var category: String
    var note: String
    var date: Date

    init(amount: Double, category: String, note: String, date: Date) {
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}

// 2. Pasang bekas di pintu masuk aplikasi
```

```
@main
struct MyApp: App {
    var body: some Scene {
        WindowGroup {
            ContentView()
        }
        .modelContainer(for: Record.self)   // pangkalan data sedia
    }
}

// 3. Dalam view guna @Query untuk baca, @Environment untuk tulis
struct RecordListView: View {
    @Query(sort: \Record.date, order: .reverse) var records: [Record]
    @Environment(\.modelContext) private var context

    var body: some View {
        List(records) { r in
            Text("\(r.category) \(r.amount) yuan")
        }
    }

    func add(amount: Double, category: String) {
        let r = Record(amount: amount, category: category, note: "", date: Date())
        context.insert(r)     // simpan
        try? context.save()   // tulis ke cakera
    }
}
```

Templat '@Model + modelContainer + @Query' ini boleh dibawa masuk ke mana-mana projek anda seadanya —cukup tukar nama medan. Data berubah, @Query menyegarkan antara muka secara automatik; sungguh menakjubkan.

Codable: 'menerjemahkan' JSON

Kebanyakan data pelayan ialah teks JSON. Protokol Codable Swift menjadikan penukaran 'JSON struktur' berlaku secara automatik —nama medan sepadan, sihirnya berkesan:

```
// JSON: {"name":"Beijing","main":{"temp":26.5},"weather":[{"description":"Cerah
    "}]}
struct WeatherResponse: Codable {
    let name: String
    let main: Main
    let weather: [Weather]
}
struct Main: Codable { let temp: Double }
struct Weather: Codable { let description: String }
```

```
// Rentetan JSON  struct
let decoder = JSONDecoder()
let data = jsonString.data(using: .utf8)!
let result = try decoder.decode(WeatherResponse.self, from: data)
print(result.weather[0].description)   // "Cerah"
```

Peraturan besi: lihat dahulu JSON yang benar-benar dikembalikan, barulah takrifkan medan. Banyak bug 'gagal menghurai' berpunca daripada nama medan tersalah taip atau jenis tersalah teka (pelayan menghantar rentetan “26.5”, anda mengisytiharkan sebagai Double) —cetak JSON mentah untuk dibandingkan, masalah dapat dikenal pasti dalam sepuluh saat.

URLSession + async/await: berbual dengan pelayan

Sambungan internet iOS guna URLSession terbina dalam sistem, digandingkan dengan async/await Swift (fungsi tak segerak), maka 'menunggu rangkaian' menjadi semula jadi seperti 'menunggu bungkusan':

```
struct WeatherService {
    // Fungsi async: async bermaksud "aku perlu tunggu sebentar", throws bermaksud
    "mungkin gagal"
    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        let url = URL(string:
            "https://api.example.com/weather?city=\(city)")!
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: url)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}

// Titik panggilan (dalam .task):
.task {
    do {
        let weather = try await service.fetchWeather(city: "Beijing")
        // Kemas kini paparan……
    } catch {
        print("Berlaku ralat: \(error)")
    }
}
```

Amaran: dua peraturan besi rangkaian

(1) Sambungan internet mesti async/await, jangan sekali-kali menyekat urutan utama — antara muka tersekat ialah pengalaman tahap ranap. Keserentakan berstruktur Swift menjadikannya semula jadi, tetapi jangan lupa try await dan do/catch. (2) ATS secara lalai melarang HTTP jelas: iOS menuntut HTTPS. Semasa menguji perkhidmatan http:// tempatan, perlu buka pengecualian sementara dalam Info.plist (NSAppTransportSecurity), tetapi

produk rasmi mesti sepenuhnya HTTPS —semakan Apple juga memantau perkara ini.

Praktik: Bina aplikasi kecil 'ayat harian'

Ralat rangkaian juga perlu 'dikelaskan': jangan campak semua ralat kepada pengguna

Tiada internet, tamat masa, 404, pelayan 500⋯ralat yang berbeza, mesej yang patut dilihat pengguna juga berbeza:

```
func friendlyMessage(_ error: Error) -> String {
    if let urlError = error as? URLError {
        switch urlError.code {
        case .notConnectedToInternet: return "Sambungan terputus, semak dulu ya
    ?"
        case .timedOut:               return "Permintaan tamat masa, cuba lagi
    nanti ya?"
        case .cannotFindHost:         return "Pelayar tidak dijumpai"
        default:                      return "Ada masalah rangkaian: \(urlError
    .code)"
        }
    }
    if let d = error as? DecodingError {
        return "Format data tidak sepadan (mungkin API sudah berubah)"
    }
    return "Berlaku ralat: \(error.localizedDescription)"
}
```

Tunjukkan 'bahasa manusia' kepada pengguna, dan 'teks asal' kepada log (print ralat penuh). Jangan campakkan teks Inggeris yang mengerikan daripada error.localizedDescription terus kepada pengguna —rasa produk tersembunyi dalam butiran begini.

Cari API petikan percuma (seperti hitokoto), guna URLSession + async/await untuk menarik 'ayat harian', paparkan di tengah skrin, dan tambahkan butang 'Tukar ayat'. Kemudian simpan ayat kegemaran ke dalam 'Kegemaran' dengan SwiftData. Latihan ini menggunakan UserDefaults/SwiftData/Codable/URLSession semuanya sekali —selepas menyiapkannya, Bab 7 dan 8 menjadi perkara mudah.

Ringkasan bab ini

- Rumus: tetapan kecil masuk UserDefaults, data beramai-ramai masuk SwiftData, data dari luar guna URLSession
- Tiga langkah SwiftData: @Model isytihar jadual, modelContainer pasang bekas, @Query baca + context.insert tulis
- Codable 'menerjemahkan' JSON secara automatik: medan sepadan, sihirnya berke-

san

- URLSession + async/await: bersambung internet seperti menunggu bungkusan; do/catch mengendalikan kegagalan
- Dua peraturan besi: jangan sekat urutan utama; produk rasmi mesti HTTPS (ATS)

Bab 65: Projek 1 —Buku Rekod Perbelanjaan Saya (Versi Tempatan)

Selamat datang ke 'projek sebenar' pertama anda. Buku rekod perbelanjaan ini walaupun tidak bersambung internet, tetapi lengkap segalanya: boleh merekod transaksi, melihat senarai transaksi, statistik bulanan, memadam dan mengubah. Selepas menyiapkannya, anda telah melalui keseluruhan aliran 'data logik antara muka' dengan lengkap. Jangan tergesa menyalin kod —fikir dengan jelas dahulu barulah bertindak; itulah prinsip kita sepanjang buku ini.

Pemikiran keperluan: tanya lima soalan dahulu

Elemen	**Jawapan**
Who (untuk siapa)	Untuk sendiri, keluarga dan rakan pun boleh
What (buat apa)	Rekod pendapatan/belanja, lihat senarai transaksi, rumusan bulanan, statistik mengikut kategori
Why (mengapa)	Latihan praktikal + mengetahui ke mana wang dibelanjakan
How (bagaimana)	Swift + SwiftUI + SwiftData + MVVM, sepenuhnya tempatan tanpa backend
Constraint (sekatan)	Siap dalam masa seminggu; sokongan minimum iOS 17 (syarat SwiftData)

Lima elemen keperluan buku rekod perbelanjaan

Kemudian pecahkan kepada langkah kecil 'setiap langkah boleh diguna': (1) bina lapisan data SwiftData (boleh simpan satu rekod); (2) halaman senarai (boleh lihat senarai transaksi); (3) pop timbul kemasukan (boleh tambah rekod); (4) padam dan sunting; (5) kad rumusan bulanan. Setiap langkah yang siap menjadikan App ini 'sesuatu yang boleh digunakan'.

Lapisan data: berikan 'rekod' sebuah rumah

Takrifkan dahulu bentuk satu rekod —medan cukup guna tetapi jangan tamak:

```
import SwiftData

@Model
class Record {
    var type: String      // "income" pendapatan | "expense" perbelanjaan
    var amount: Double    // Jumlah (yuan)
    var category: String  // Kategori: makanan, pengangkutan, gaji……
    var note: String      // Nota (pilihan)
    var date: Date        // Tarikh rekod

    init(type: String, amount: Double, category: String, note: String = "", date:
    Date = Date()) {
        self.type = type
        self.amount = amount
        self.category = category
        self.note = note
        self.date = date
    }
}
```

Petua: Mengapa jumlah guna Double?

App kewangan yang serius akan guna Decimal (perpuluhan jitu) untuk mengelak ralat titik terapung (masalah lama 0.1+0.2≠0.3). Projek latihan guna Double sudah memadai; jika suatu hari anda membuat produk kewangan sebenar, ingat tukar kepada Decimal atau 'Int dalam unit sen' —inilah perangkap yang dilalui oleh ramai pembangun terdahulu.

MVVM: antara muka dan logik 'berpisah'

Terus biar antara muka mengendalikan pangkalan data? Boleh berjalan, tetapi kod antara muka akan panjang dan bercelaru. Seni bina MVVM menjadikan tugas terbahagi: View (antara muka) hanya melukis, ViewModel (pusat logik) mengurus data, Model (SwiftData) mengurus penyimpanan.

View (paparan SwiftUI)

ViewModel (hab logik @Observable)

Model (lapisan data SwiftData)

Rajah 4: Struktur tiga lapis MVVM —data mengalir sehala, setiap lapis tidak melangkaui sempadannya

```
import Observation

@Observable
class RecordViewModel {
```

```
    var records: [Record] = []
    private let context: ModelContext

    init(context: ModelContext) { self.context = context }

    func load() {
        // Menapis + mengisih dengan #Predicate milik SwiftData
        let descriptor = FetchDescriptor<Record>(
            sortBy: [SortDescriptor(\.date, order: .reverse)]
        )
        records = (try? context.fetch(descriptor)) ?? []
    }

    func add(type: String, amount: Double, category: String, note: String) {
        let r = Record(type: type, amount: amount, category: category, note: note)
        context.insert(r)
        try? context.save()
        load()                          // Muat semula, paparan terus segar
    }

    func delete(_ record: Record) {
        context.delete(record)
        try? context.save()
        load()
    }
}
```

Dalam antara muka tulis @State private var vm = RecordViewModel(...), kemudian paparkan senarai terus dengan vm.records —data berubah, antara muka menyegarkan sendiri.

Antara muka: halaman senarai + pop timbul kemasukan

```
struct RecordListView: View {
    @State private var vm: RecordViewModel
    @State private var showAdd = false

    var body: some View {
        NavigationStack {
            List {
                Section("Baki bulan ini") {          // kad ringkasan
                    SummaryRow(records: vm.records)
                }
                Section("Urus niaga") {
                    ForEach(vm.records) { r in
                        RecordRow(record: r)
                    }
```

```
                    .onDelete { idx in
                        idx.forEach { vm.delete(vm.records[$0]) }
                    }
                }
            }
            .navigationTitle("Buku akaun saya")
            .toolbar {
                Button { showAdd = true } label: {
                    Image(systemName: "plus")
                }
            }
            .sheet(isPresented: $showAdd) {
                AddRecordView(vm: vm)          // dialog input
            }
        }
    }
}
```

Poin penting pop timbul kemasukan: papan kekunci medan jumlah guna .keyboardType(.decimalPad) (papan nombor), pendapatan/belanja guna kawalan bersegmen (Picker), kategori dipilih melalui menu, dan menekan 'Simpan' memanggil vm.add(...) serta dismiss() untuk menutup tetingkap.

Perhatian: jangan malas membuat pengesahan input

Medan jumlah mesti disahkan: nilai kosong, nombor negatif dan input tidak sah seperti "abc" semuanya perlu disekat (guna Double(text) untuk menilai; jika gagal ia memulangkan nil). Salah satu punca paling biasa App ranap ialah 'menganggap input pengguna sentiasa sopan'. Ingat: segala input pengguna mesti diperiksa seakan memeriksa musuh.

Sunting, padam dan rumusan

- Padam: .onDelete dalam List untuk padam dengan leret ke kiri + pop timbul pengesahan (padaman tersilap ialah perkara paling dibenci pengguna App rekod kewangan);
- Sunting: tekan baris untuk masuk ke pop timbul suntingan, isikan nilai asal terlebih dahulu (mengubah sedikit lebih jimat daripada menaip semula);
- Rumusan: guna filter + reduce untuk mengira 'pendapatan / belanja / baki bulan ini', dipaparkan pada kad di bahagian atas:

```
func monthSummary(_ records: [Record]) -> (income: Double, expense: Double) {
    let cal = Calendar.current
    let monthRecords = records.filter {
        cal.isDate($0.date, equalTo: Date(), toGranularity: .month)
    }
```

```
    let income = monthRecords
        .filter { $0.type == "income" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    let expense = monthRecords
        .filter { $0.type == "expense" }
        .reduce(0) { $0 + $1.amount }
    return (income, expense)
}
```

Penerimaan: tiga lapis semakan + dua cabaran lanjutan

Selepas projek siap, jalankan penerimaan tiga lapis 'fungsi sempadan seni bina': boleh merekod ke tidak, boleh memadam ke tidak, adakah data masih ada selepas App dimulakan semula (fungsi); adakah ranap apabila jumlah dimasukkan 0 atau negatif (sempadan); adakah antara muka dan data bercampur aduk, adakah medan ditulis secara tetap (seni bina).

Selepas lulus penerimaan versi asas, berikan diri anda dua 'hidangan lanjutan':

1. Statistik kategori: tambah satu tab 'Statistik', guna Swift Charts untuk melukis perbelanjaan mengikut kategori sebagai carta pai/carta bar —pustaka carta rasmi Apple, beberapa baris kod terhasil carta;
2. Segerakan iCloud: mengaktifkan segerakan iCloud dalam SwiftData hanya perlu beberapa tetapan —buku rekod disegerakkan secara automatik antara iPhone/iPad, terus terasa 'canggih'.

Praktik: Siapkan minggu ini

Bertindak mengikut urutan 'lapisan data ViewModel halaman senarai pop timbul kemasukan kad rumusan', satu langkah sehari. Tersekat? Salin mesej ralat apa adanya kepada enjin carian atau AI (masih ingat Bahagian 7 'Praktik Pengekodan AI'? Semasa menerangkan masalah, nyatakan dengan jelas 'tingkah laku dijangka, tingkah laku sebenar, langkah menghasilkan semula'). Selepas siap, gunakannya untuk merekod perbelanjaan selama seminggu —menggunakan App buatan sendiri, rasa pencapaian akan mendorong anda terus maju.

Ringkasan bab ini

- Lima elemen keperluan pecahkan kepada langkah kecil 'setiap langkah boleh guna', barulah bertindak
- Lapisan data: model @Model + bekas modelContainer + pertanyaan FetchDescriptor
- Pembahagian MVVM: View hanya melukis, ViewModel @Observable mengurus logik, SwiftData mengurus penyimpanan
- Antara muka: List + Section + toolbar + sheet pop timbul kemasukan

- Penerimaan tiga lapis (fungsi/sempadan/seni bina) + cabaran lanjutan (Swift Charts, segerakan iCloud)

Bab 66: Projek 2 —App Carian Cuaca (Versi Rangkaian)

Buku rekod perbelanjaan ialah 'latihan dalaman', App cuaca ialah 'melihat dunia luar' — ia perlu berurusan dengan internet. Dalam projek ini anda belajar: memohon API percuma, menghurai JSON, mengendalikan tiga state antara muka 'memuatkan/berjaya/gagal', serta cara menyembunyikan kunci API dengan baik. Selepas menyiapkannya, anda mempunyai keupayaan membuat sebarang 'App rangkaian' —berita, kadar pertukaran, penterjemah; caranya serupa sahaja.

Memohon API cuaca percuma

Untuk latihan individu, disyorkan OpenWeatherMap atau QWeather (perkhidmatan China) —kedua-duanya menawarkan kuota percuma, boleh digunakan sebaik sahaja mendaftar. Contoh dengan OpenWeatherMap:

1. Daftar akaun jana satu kunci (apikey) pada halaman API keys;

2. Versi percuma boleh memanggil antara muka Current Weather: api.openweathermap.org/data/2.5/weather? q=beijing&appid=kunciAnda&units=metric;

3. Cuba dahulu sekali dalam pelayar untuk melihat bentuk JSON yang dikembalikan — inilah 'persiapan' yang wajib sebelum menyambung sebarang API.

Amaran: kunci jangan sekali-kali ditulis tetap dalam kod

Kunci API setara dengan 'kata laluan dompet' anda; sebaik sahaja ditulis dalam kod dan dimuat naik ke GitHub, ia akan diimbas oleh bot perayau dalam beberapa jam lalu disalahguna. Cara betul di iOS: letakkan dalam Config.xcconfig (fail tetapan, sudah diabaikan oleh gitignore) dan baca ke dalam kod melalui Info.plist. Cari 'iOS xcconfig mengurus kunci' dan ikut langkahnya.

Lapisan rangkaian: URLSession + Codable

Takrifkan dahulu model mengikut JSON yang dikembalikan oleh API, kemudian tulis perkhidmatan:

```
// JSON: {"weather":[{"description":"Cerah"}],"main":{"temp":26.5,"humidity":40},"
    name":"Beijing"}
struct WeatherResponse: Codable {
    let weather: [Weather]
    let main: Main
    let name: String
}
struct Weather: Codable { let description: String }
struct Main: Codable { let temp: Double; let humidity: Int }

struct WeatherService {
    let key: String   // Dibaca dari xcconfig

    func fetchWeather(city: String) async throws -> WeatherResponse {
        var comps = URLComponents(string: "https://api.openweathermap.org/data/2.5/
    weather")!
        comps.queryItems = [
            URLQueryItem(name: "q", value: city),
            URLQueryItem(name: "appid", value: key),
            URLQueryItem(name: "units", value: "metric"),
            URLQueryItem(name: "lang", value: "zh_cn")
        ]
        let (data, _) = try await URLSession.shared.data(from: comps.url!)
        return try JSONDecoder().decode(WeatherResponse.self, from: data)
    }
}
```

Tiga state antara muka: memuatkan / berjaya / gagal

Jiwa App rangkaian terletak pada 'pengurusan state'. Rangkaian lambat, tiada sambungan, nama bandar salah taip⋯setiap keadaan perlu diberitahu kepada pengguna melalui antara muka. Guna enum + switch untuk menyatakannya dengan anggun:

```
enum LoadState {
    case loading                  // sedang berpusing
    case success(WeatherResponse) // berjaya
    case error(String)            // gagal
}

@Observable
class WeatherViewModel {
```

```
    var state: LoadState = .loading
    private let service = WeatherService(key: Config.apiKey)

    func search(city: String) async {
        state = .loading
        do {
            let data = try await service.fetchWeather(city: city)
            state = .success(data)
        } catch {
            state = .error("Bandar ini tidak dijumpai, cuba nama lain ya?")
        }
    }
}

// Dalam paparan:
switch vm.state {
case .loading: ProgressView("Memuatkan…")
case .success(let d): WeatherContent(data: d)
case .error(let msg): Text(msg).foregroundColor(.secondary)
}
```

Corak tiga peringkat loading/success/error ini ialah 'templat serbaguna' antara muka rangkaian; hafalkan dahulu, kemudian semua App rangkaian pada masa hadapan boleh ditiru dengan cara yang sama.

Kod antara muka praktikal: memaparkan cuaca

```
struct WeatherContent: View {
    let data: WeatherResponse

    var body: some View {
        VStack(spacing: 12) {
            Text(data.name)
                .font(.title.bold())
            Text("\(Int(data.main.temp))°C")
                .font(.system(size: 76, weight: .thin))
            Text(data.weather.first?.description ?? "Tidak diketahui")
                .font(.title3)
                .foregroundColor(.secondary)
            HStack(spacing: 24) {
                Label("Kelembapan \(data.main.humidity)%", systemImage: "humidity")
                Label("Terasa \(Int(data.main.temp))°C", systemImage: "thermometer"
    )
            }
        }
```

```
        .padding()
    }
}
```

Beberapa butiran kecil wajar dipelajari: first? mengambil elemen pertama dengan selamat (senarai mungkin kosong), ?? “Tidak diketahui” sebagai teks sandaran; angka suhu dengan fon nipis bersaiz 76 ialah resipi klasik App cuaca; Label ialah komponen rasmi ’ikon + teks’, lebih teratur daripada menyusun HStack sendiri.

Butiran interaksi dan bandar kegemaran

- Kotak carian: modifier .searchable di bahagian atas, interaksi carian terbina dalam sistem, semasa dihantar memanggil vm.search;
- Bandar kegemaran: simpan bandar yang kerap dilihat ke dalam UserDefaults, dibuka kali seterusnya carian dibuat secara automatik;
- Segar semula dengan leret ke bawah: .refreshable { await vm.search(...) } selesai dalam satu baris;
- Ikon cuaca: guna Image(systemName:) untuk memetakan mengikut huraian (sun.max / cloud.rain / snowflake), antara muka terus menjadi hidup.

Petua: ’isunya’ nama bandar dalam tulisan Cina

Sokongan OpenWeatherMap terhadap nama bandar dalam tulisan Cina hanya sederhana; mencari nama bandar dalam tulisan Cina mungkin tiada hasil sedangkan “beijing” berfungsi normal. Pendekatan produk sebenar ialah membina jadual pemetaan ’nama bandar Inggeris/koordinat’ terbina dalam, atau menyambung perkhidmatan cuaca tempatan China. Untuk peringkat latihan, sokongan nama bandar dalam pinyin/Inggeris sudah memadai; jangan memaksa.

Praktik: Senarai semak penerimaan App cuaca

Cara menyahpepiat permintaan rangkaian: cetakan, pemeriksaan paket dan simulasi rangkaian perlahan

App rangkaian bermasalah, sembilan daripada sepuluh berpunca daripada ’permintaan tidak dihantar dengan betul’ atau ’tindak balas tidak dihurai dengan betul’. Tiga kaedah penyahpepijatan:

1. Cetak data mentah: cetak String(data: data, encoding: .utf8) untuk melihat JSON mentah —nama medan dan jenis kelihatan jelas sekali pandang, sepuluh kali lebih pantas daripada meneka;
2. Alat pemeriksaan paket: Proxyman yang percuma di Mac / Charles sumber terbuka

boleh memerangkap semua permintaan dan tindak balas App, memaparkan lapisan rangkaian dengan jelas seperti sinar-X;

3. Simulasi rangkaian lemah: menu simulator Features Network Link Conditioner (alat perlu dimuat turun dari tapak web pembangun), boleh mensimulasikan 3G dan kependaman tinggi —mengesan masalah pengalaman 'berputar lama tanpa hasil'.

Petua: Permintaan tidak lulus ATS?

Jika permintaan sebaik sahaja dihantar terus memberi ralat 'App Transport Security', kebanyakannya kerana menggunakan alamat http:// yang jelas. Antara muka rasmi mesti HTTPS; semasa menyahpepiat secara tempatan, buka pengecualian sementara (tambah NSAllowsLocalNetworking dalam Info.plist), dan ingat membersihkannya sebelum muat naik.

(1) Carian cuaca berfungsi normal; (2) putuskan sambungan internet, App memberi ralat dengan anggun tanpa ranap (uji dengan mematikan rangkaian Mac dalam simulator!); (3) masukkan nama bandar yang tidak wujud, mesej dipaparkan dengan mesra; (4) kegemarkan dua bandar, masih ada selepas App dimulakan semula; (5) antara muka tidak menyilaukan dalam mod gelap. Kelima-limanya lulus, barulah projek ini dikira tamat.

Ringkasan bab ini

- Cuba API dalam pelayar dan fahami JSON dahulu, barulah menulis kod —'persiapan' tidak pernah merugikan
- Sembunyikan kunci API dalam xcconfig, jangan sekali-kali masuk repositori kod
- Model Codable + URLSession async/await: medan sepadan, JSON dihurai secara automatik
- Corak tiga peringkat state loading/success/error ialah templat serbaguna antara muka rangkaian
- Tiada internet, input kosong, bandar tidak wujud —pengendalian ralat ialah garis lulus App rangkaian

Bab 67: Penggilapan dan Penerbitan —Pengujian, Penyahpepijatan dan Muat Naik ke App Store

App sudah siap, kemudian apa? Bab ini menjawab tiga perkara untuk 'dari boleh berjalan' kepada 'boleh dihantar': cara menyahpepiat dan mencari bug dengan cekap, cara menulis ujian untuk mencegah regresi, dan cara menghantar App ke App Store agar boleh dimuat turun oleh seluruh dunia. Muat naik bukan sekadar upacara —ia titik peralihan yang mengubah sesebuah karya menjadi produk.

Tiga senjata penyahpepijatan: print, titik sekatan, pratonton

Alat	Fungsinya	Cara guna
print + konsol	Melihat log pelaksanaan	Dalam kod tulis print("nilai=\(x)"), lihat output pada konsol bahagian bawah Xcode
Penyahpepijatan titik sekatan	Memerintahkan program berhenti pada baris tertentu dan melihat nilai pemboleh ubah	Klik sekali di sebelah nombor baris untuk munculkan penanda biru; pelaksanaan berhenti di situ dan anda boleh melangkah satu demi satu
Pratonton SwiftUI + penyahpepijat	Melihat antara muka dan hierarki view secara masa nyata	Kanvas #Preview + pemeriksa View Hierarchy semasa pelaksanaan

Tiga senjata penyahpepijatan

Petua: Ranap, bagaimana membacanya?

Apabila Swift ranap, konsol mencetak 'Fatal error' beserta sebabnya, dan Xcode berhenti pada baris ralat sambil menyerlahkannya. Sejarah ranap pada peranti sebenar boleh dilihat di Xcode Window Organizer Crashes (memerlukan akaun berbayar). Utamakan mencari kata kunci 'ayat pertama sebab ralat + swiftui' —soalan yang tepat barulah mendapat jawapan yang tepat.

Pengujian: memberikan insurans kepada kod

Ujian manual tidak boleh diharap —selepas mengubah fungsi ini, fungsi lain rosak secara senyap. Ujian ialah 'ubat penyesalan' sekali gus 'baju tahan peluru'. iOS menggunakan rangka kerja XCTest, terdiri daripada dua jenis:

Lapisan	Menguji apa	Target	Kelajuan
Ujian unit	Logik tulen (pengiraan, pengesahan)	MyFirstAppTests	Tahap saat
Ujian UI	Tingkah laku antara muka sebenar	MyFirstAppUITests	Tahap minit
Ujian manual	Rasa dan pengalaman manusia sebenar	——	Sentiasa diperlukan

Lapisan ujian iOS (projek templat sudah menyediakan dua Test Target)

```
import XCTest

// Pisahkan logik "tukar rentetan jumlah kepada nombor" menjadi fungsi tulen
func parseAmount(_ input: String) -> Double? {
    guard let v = Double(input.trimmingCharacters(in: .whitespaces)),
          v > 0 else { return nil }
    return v
}

final class AmountTests: XCTestCase {
    func testEmptyInputReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount(""))
    }
    func testNegativeReturnsNil() {
        XCTAssertNil(parseAmount("-5"))
    }
    func testNormalValueParses() {
        XCTAssertEqual(parseAmount("12.5"), 12.5)
    }
}
```

Jalankan ujian: CmdU. Semua hijau barulah ubah kod, hati pun tenang. Pengesahan jumlah dan pengiraan rumusan dalam buku rekod perbelanjaan semuanya harus dilindungi oleh ujian unit.

Pemeteraian dan pembungkusan: mencap 'cop' pada App

Setiap App iOS mesti dimeterai sebelum boleh dipasang —sebagai bukti 'pakej ini datang daripada anda dan tidak diganggu gugat'. Hubungan hierarkinya:

- Peringkat pembelajaran: Apple ID percuma + pemeteraian automatik Xcode (Personal Team), boleh dijalankan pada peranti sebenar, perlu diperbaharui setiap 7 hari;
- Peringkat pengedaran: akaun pembangun berbayar (99 dolar AS/tahun) mengeluarkan sijil dan fail provisioning, barulah boleh dimuat naik dan dipasang secara jangka panjang.

Bungkus: menu Xcode Product Archive (arkib), selepas binaan selesai buka Organizer dan pilih Distribute App pilih App Store Connect muat naik. Pengarkiban mesti menggunakan Generic iOS Device sebagai sasaran (bukan simulator); inilah langkah yang kerap dilupakan oleh pemula.

Amaran: sijil hilang = kemas kini terhenti

Sekali sijil pemeteraian dan kunci peribadi hilang, anda tidak dapat lagi menghantar kemas kini kepada App lama —pengguna hanya boleh memasang aplikasi 'baru sepenuhnya'. Buat sandaran sijil dengan betul (eksport .p12 daripada Keychain) dan simpan kata laluannya dengan baik. Nasib baik Apple menyediakan 'pemeteraian automatik' dan pengurusan sijil awan (tanda Automatically manage signing dalam Xcode), yang dapat menghapuskan kebanyakan kesukaran kerja manual.

Proses penuh muat naik ke App Store

Daftar akaun pembangun

Menyiapkan bahan kedai

Muat naik pakej binaan

Isi maklumat privasi dan semakan

Semakan Apple (1-7 hari)

Naik ke kedai

Rajah 5: Enam langkah muat naik ke App Store

- Pendaftaran: developer.apple.com, akaun individu 99 dolar AS/tahun;

- Bahan: ikon (1024×1024, jangan sertakan sudut bulat —Apple memotongnya sendiri), tangkapan skrin (pelbagai saiz iPhone), huraian, pautan dasar privasi;
- Soal selidik privasi: isytiharkan dengan jujur data apa yang dikumpul —buku rekod perbelanjaan yang tidak bersambung internet boleh menjawab 'tidak mengumpul sebarang data';
- Semakan: penyerahan pertama sering menunggu 1-7 hari; jika ditolak, ubah satu demi satu mengikut 'nota semakan' —sebab penolakan Apple biasanya ditulis dengan sangat khusus, cukup ikut sahaja;
- TestFlight: sebelum muat naik, kirim dahulu versi ujian kepada rakan untuk ujian dalaman (paling banyak 10000 orang), kumpulkan satu pusingan maklum balas barulah serahkan secara rasmi —sungguh berbau profesional.

Cara membuat bahan kedai: tanggapan pertama menentukan muat turun

Halaman kedai ialah etalase yang dilihat pengguna semasa 'membelah kedai'. Tiga bahan menentukan tanggapan pertama:

- Ikon: 1024×1024, jangan gunakan tangkapan skrin sambil lewa. Tiada kemahiran reka bentuk? Jana grafik ringkas dengan alat AI; barulah layak jika masih dapat dikenali dengan sekali pandang walaupun dikecilkan pada skrin utama;
- Tangkapan skrin: sekurang-kurangnya 2 set (saiz utama iPhone), memaparkan senario fungsi paling teras; setiap satu disertai satu ayat teks berbahasa manusia ('catat sekelip mata' sepuluh kali lebih baik daripada 'penyelesaian pengurusan kewangan yang cekap');
- Huraian: ayat pertama menjelaskan 'apa ini + untuk siapa'; jangan menimbunkan 'paling profesional, paling hebat' —kejujuran lebih berkesan daripada pembesaran.

Praktik: 'Hantar' buku rekod perbelanjaan sekali

Senarai ringkas pelaporan ranap dan pengoptimuman prestasi

Sebelum App dimuat naik, dua perkara ini wajar meluangkan setengah jam masing-masing:

Pemantauan ranap

App tidak ranap semasa anda menguji tidak bermakna ia tidak akan ranap pada telefon pengguna. Apple menyediakan laporan ranap percuma dalam Xcode Organizer (akaun berbayar boleh melihat log ranap peranti sebenar); penyelesaian yang lebih senang ialah menyepadukan SDK pihak ketiga (seperti Firebase Crashlytics). Muat naik tanpa pemantauan ranap sama seperti memandu dengan mata terpejam.

Empat semakan kendiri prestasi

1. Senarai guna LazyVStack / List: senarai panjang jangan gunakan VStack biasa secara keras —pemuatan malas ialah pelajaran pertama prestasi;
2. Imej jangan paksa masuk imej asal: guna AsyncImage (imej jauh) dan cache sistem; imej asal 5MB cukup untuk membekukan model lama;
3. Jangan lakukan kerja berat pada urutan utama: rangkaian dan fail besar semuanya melalui async/await;
4. Ukur dengan Instruments: penganalisis prestasi terbina dalam Xcode (Time Profiler, semakan kebocoran memori) —ukur dahulu, kemudian barulah optimumkan, jangan ikut perasaan.

(1) Tambah 3 ujian unit bagi logik seperti parseAmount (jalankan hijau dengan CmdU); (2) guna titik sekatan untuk menangkap sendiri satu ranap buatan sendiri dan membaikinya; (3) Product Archive bungkus satu pakej, melalui TestFlight jemput rakan untuk ujian dalaman; (4) ada kelapangan? Daftar akaun pembangun dan serahkan buku rekod perbelanjaan untuk dimuat naik benar-benar. Tiga langkah pertama boleh siap malam ini juga.

Ringkasan bab ini

- Tiga senjata penyahpepijatan: log print, titik sekatan, pratonton SwiftUI dan pemeriksa view
- XCTest: ujian unit (CmdU) + ujian UI + ujian manual, sudah disediakan dalam templat
- Pemeteraian: akaun percuma pemeteraian automatik (diperbaharui setiap 7 hari); akaun berbayar diperlukan untuk pengedaran
- Pembungkusan: Generic iOS Device + Archive + Distribute; sijil wajib dibuat sandaran
- Enam langkah muat naik: daftar bahan muat naik soal selidik privasi semakan terbit; ujian dalaman TestFlight dahulu

Bab 68: Jalan Lanjutan —Keizinan, Pemberitahuan dan Seni Bina Moden

Dapat membuat App hanyalah permulaan. Bab ini membincangkan beberapa halangan dari 'boleh membuat' kepada 'membuat dengan baik': cara memohon keizinan dengan anggun, cara menghantar pemberitahuan tanpa membosankan, cara menaikkan seni bina ke satu peringkat lagi, dan —pada 2026 —cara berpasangan dengan AI untuk menulis kod iOS. Setiap satu daripadanya pasti anda jumpai segera dalam projek sebenar.

Keizinan: ketuk pintu dahulu, barulah masuk

Kamera, lokasi, kenalan, pemberitahuan⋯bagi 'kawasan sensitif' ini, iOS menuntut App memohon melalui pop timbul kepada pengguna semasa digunakan. Peraturannya tiga langkah 'isytihar + mohon + degradasi anggun':

```
// 1. Isytiharkan teks kegunaan dalam Info.plist (kalau tidak, aplikasi terus
    runtuh!)
// Privacy - Location When In Use Usage Description: "Digunakan untuk melihat cuaca
     di bandar anda"

// 2. Minta kebenaran semasa guna
import CoreLocation

@Observable
class LocationModel {
    private let manager = CLLocationManager()

    func request() {
        switch manager.authorizationStatus {
        case .notDetermined: manager.requestWhenInUseAuthorization()
        case .denied, .restricted: /* Pandu ke tetapan */
        default: /* Kebenaran diberi, teruskan! */
        }
```

```
    }
}

// 3. Jika ditolak, tangani dengan anggun: papar mesej + pandu ke tetapan
// UIApplication.shared.open(URL(string: UIApplication.openSettingsURLString)!)
```

Perhatian: keizinan iOS 'sekali sahaja'

Pop timbul keizinan iOS hanya muncul sekali —selepas pengguna menolak, ia tidak akan muncul lagi. Jadi: pilih masa memohon pada 'detik pengguna betul-betul hendak menggunakannya' (bukan memunculkan segalanya sebaik sahaja App dimulakan), dan teksnya menerangkan kegunaan. Panduan antara muka selepas ditolak ('buka lokasi dalam Tetapan') ialah keperluan standard; jangan biarkan pengguna terjebak di jalan buntu.

Pemberitahuan: menyampaikan perkara berguna pada masa yang betul

Pemberitahuan ialah saluran App menghubungi pengguna, dan juga fungsi yang paling mudah 'disenarai hitam' oleh pengguna. iOS menggunakan rangka kerja UserNotifications; tiga disiplin menghantar pemberitahuan: hanya hantar yang berguna, biarkan pengguna boleh mematikannya, dan jangan mengganggu tengah malam. Kegunaan asasnya:

```
import UserNotifications

// 1. Minta kebenaran pemberitahuan (popup sekali)
UNUserNotificationCenter.current()
    .requestAuthorization(options: [.alert, .sound, .badge]) { granted, _ in
        print(granted ? "Diberi kebenaran" : "Ditolak")
    }

// 2. Menjadualkan "setiap hari 20:00 peringatan merekod"
func scheduleDailyReminder() {
    let content = UNMutableNotificationContent()
    content.title = "Peringatan merekod"
    content.body = "Hari ini belum merekod lagi"
    content.sound = .default

    var comps = DateComponents()
    comps.hour = 20
    let trigger = UNCalendarNotificationTrigger(dateMatching: comps, repeats: true)

    let request = UNNotificationRequest(
        identifier: "daily-reminder",
        content: content,
        trigger: trigger
```

```
    )
    UNUserNotificationCenter.current().add(request)
}
```

Perhatian: keizinan pemberitahuan iOS juga 'hanya muncul sekali', dan pengguna boleh mematikannya bila-bila masa dalam tetapan sistem —nilai kandungan pemberitahuan menjadi sangat penting; sekali menghantar secara berlebihan mungkin membuat anda kehilangan pengguna selamanya.

Seni bina lanjutan: pendalaman MVVM dan kebolehujian

Bab 65 sudah menggunakan MVVM; di sini ditambah tiga poin lanjutan:

- Abstraksi protokol: jadikan ViewModel bergantung pada protokol (protocol) dan bukannya kelas konkrit —semasa menguji boleh disuntik 'sumber data palsu'; inilah asas kebolehujian;
- Tanggungjawab tunggal: satu ViewModel hanya mengurus satu perkara (yang mengurus rekod kewangan tidak mengurus cuaca); apabila fungsi bertambah, pecahkan;
- Jangan reka bentuk berlebihan: untuk projek kecil seorang diri, 'kelas @Observable + abstraksi protokol' sudah memadai. Seni bina berat seperti VIPER dan Clean Architecture, tunggulah sehingga pasukan dan kerumitan datang mencari —alat berkhidmat untuk matlamat, bukan untuk pameran.

Petua: 'dividen ekosistem' SwiftUI

Ekosistem iOS juga mempunyai dua 'istimewa tiada ganti' yang lanjutan: widget (WidgetKit) membolehkan pengguna melihat maklumat tanpa membuka App ('belanja bulan ini' buku rekod perbelanjaan boleh diletakkan di skrin utama), dan Shortcut (App Intents) membolehkan pengguna memanggil fungsi anda melalui Siri atau automasi. Kedua-duanya mempunyai rangka kerja rasmi, kos permulaan tidak tinggi, tetapi sumbangannya kepada pengalaman pengguna sangat besar —patut diutamakan untuk dibuka dalam perjalanan lanjutan.

Cara baharu 2026: pembangunan iOS dibantu AI

Pada 2026, AI sudah menyatu secara mendalam dalam aliran kerja pembangunan Apple. Jika mahu mempercepatkan kerja, gabungan ini sudah sangat matang:

Peringkat	Cara AI membantu	Tanggungjawab anda
Menulis kod	Pelengkap kod terbina dalam Xcode + penjanaan melalui plugin AI pihak ketiga	Huraikan keperluan dengan jelas, semak hasilnya
Mencari maklumat	Berikan dokumen rasmi dan mesej ralat kepada AI untuk ditafsirkan	Menyemak kesimpulan penting semula dengan dokumen rasmi
Menulis ujian	Meminta AI menjana kes ujian XCTest mengikut tiga kategori 'biasa/sempadan/luar jangka'	Memastikan kes ujian sepadan dengan logik perniagaan
Membaiki bug	Melekatkan log ranap + kod berkaitan, AI mengenal pasti dan membaiki	Memahami perubahan, jalankan ujian untuk mengesahkan

Empat senario pembangunan iOS dibantu AI

Metodologi khusus —cara memberi arahan kepada AI, cara menerima hasil, cara mengelak perangkap —keseluruhan 11 bab terdapat dalam Bahagian 7 buku ini 'Praktik Pengekodan AI' (Bab 37-47); sangat disyorkan dibaca bersama: sintaks Swift diserahkan kepada bahagian ini, manakala ilmu kerjasama dengan AI diserahkan kepada Bahagian 7.

Praktik: Tambah 'tiga serangkai' pada buku rekod perbelanjaan

Perkara penting keserentakan Swift: @MainActor dan Task

Sistem keserentakan Swift 6 mempunyai dua peraturan yang wajib difahami pemula:

- Antara muka hanya boleh dikemas kini pada urutan utama: view SwiftUI secara lalai ialah @MainActor, jadi selepas panggilan balik rangkaian kembali ke urutan utama barulah ubah state (dengan await MainActor.run { ... } atau tandakan ViewModel sebagai @MainActor);
- Tugas tak segerak diurus dengan Task: modifier .task { } bermula secara automatik apabila view muncul dan dibatalkan secara automatik apabila hilang —inilah cara standard memulakan kerja tak segerak dalam SwiftUI; jangan menulis Task sewenang-wenangnya dalam body.

```
struct WeatherScreen: View {
    @State private var vm = WeatherViewModel()

    var body: some View {
        Group {
            switch vm.state {
            case .loading: ProgressView()
            case .success(let d): WeatherContent(data: d)
```

```
            case .error(let m): Text(m)
            }
        }
        .task {                          // Mula bila muncul, batal bila hilang
            await vm.search(city: "Beijing")
        }
    }
}
```

Di sebalik dua peraturan ini ialah reka bentuk 'keselamatan perlumbaan data' Swift 6 — pengkompil terus memberi ralat apabila anda tersilap menulis, bukannya mendapati selepas App ranap. Ralat pengkompil bukan cari pasal; ia menahan tembakan untuk anda.
(1) Tambah 'peringatan merekod pada pukul 20:00 setiap hari' kepada buku rekod perbelanjaan (keizinan pemberitahuan + pemberitahuan tempatan); (2) tukar sumber data ViewModel kepada abstraksi protokol, dan tulis satu ujian unit yang menyuntik data palsu; (3) tambah satu widget skrin utama 'belanja bulan ini'. Selepas tiga serangkai ini siap, projek anda akan kelihatan seperti 'askar regular'.

Ringkasan bab ini

- Tiga langkah keizinan: isytihar dalam Info.plist (tertinggal pasti ranap), mohon semasa digunakan, selepas ditolak pandu ke Tetapan
- Pop timbul keizinan iOS hanya muncul sekali: pilih masa pada 'detik betul-betul hendak guna', tulis kegunaan dengan jelas dalam teks
- Tiga disiplin pemberitahuan: hanya hantar yang berguna, boleh dimatikan, tidak mengganggu; rangka kerja UserNotifications
- MVVM lanjutan: abstraksi protokol (boleh diuji), tanggungjawab tunggal, jangan reka bentuk berlebihan
- Dividen ekosistem: widget WidgetKit + Shortcut App Intents
- Empat senario bantuan AI: menulis kod, mencari maklumat, menulis ujian, membaiki bug; metodologi lihat Bahagian 7 (Bab 37-47)

Bab 69: Buku Rujukan Pantas dan Sumber

Bab ini ialah buku rujukan pantas yang boleh digunakan secara berasingan. Apabila tidak ingat sesuatu gaya penulisan atau perlu membuat keputusan pantas, terus buka di sini. Disyorkan menjadikannya 'kad poket': rujukan pantas kod lazim, soalan lazim, sumber pembelajaran—jangan terlepas satu halaman pun.

Kad rujukan pantas kod lazim

Apa yang mahu dibuat	**Kod utama**
State peribadi halaman	@State private var x = nilai awal
Logik merentas halaman	`@Observable class VM { var x = 0 }`
Susun atur menegak/mengufuk	`VStack { }`/`HStack { }`
Ruang fleksibel	`Spacer()`
Senarai	List { ForEach(tatasusunan) { ... } }
Lompatan halaman	`NavigationStack + NavigationLink`
Pop timbul bawah	.sheet(isPresented: $show) { kandungan }
Tutup halaman semasa	`@Environment(\.dismiss) var dismiss`
Ambil data melalui internet	`try await URLSession.shared.data(from: url)`
Penghuraian JSON	`struct X: Codable`+`JSONDecoder().decode`
Simpan tetapan kecil	UserDefaults.standard.set(nilai, forKey: "kunci")
Simpan data berstruktur	`@Model`+`modelContainer`+`@Query`
Penyesuaian mod gelap	Guna warna sistem (.primary / Color(.systemGray6)), jangan tulis secara tetap
Jalankan ujian	CmdU

Kad rujukan pantas pembangunan iOS (edisi Ogos 2026)

Soalan lazim FAQ

Q1: Saya tiada Mac, boleh belajar pembangunan iOS?

Boleh belajar bahasa, tetapi tidak boleh membuat pembangunan penuh. Swift Playgrounds pada iPad/iPhone boleh menyiapkan keseluruhan kandungan Bab 61; tetapi Xcode eksklusif untuk macOS, akhirnya anda mesti mempunyai sebuah Mac. Bajet terhad? Sewa Mac awan atau beli Mac mini terpakai dahulu sebagai peralihan, kemudian tentukan pelaburan selepas menamatkan bahasa.

Q2: Berapa kos untuk belajar pembangunan iOS?

Peringkat pembelajaran: 0 kos (Xcode percuma + Apple ID percuma untuk ujian pada peranti sebenar). Peringkat penerbitan: akaun pembangun 99 dolar AS/tahun (kira-kira 700 yuan). Ditambah pelaburan perkakasan sebuah Mac, itulah keseluruhan kosnya. Berbanding pulangannya —walaupun alat kecil di App Store juga mempunyai pengguna berbayar — perakaunan ini berbaloi.

Q3: Belajar SwiftUI atau UIKit dahulu?

SwiftUI. Projek baharu, tutorial baharu dan jawatan baharu pada 2026 semuanya berasaskan SwiftUI, dan buku ini menggunakannya dari mula hingga akhir. UIKit ialah rangka kerja generasi sebelumnya dan masih digunakan dalam banyak projek lama —selepas anda mahir SwiftUI, tambah UIKit mengikut keperluan (dokumen rasmi menyediakan tutorial interoperasi); ia mudah dikuasai kemudian. Jangan terbalikkan urutannya.

Q4: Mudahkah mencari kerja dalam pembangunan iOS?

Keadaan pasaran pada 2026: jawatan peringkat permulaan yang hanya 'boleh melukis antara muka' bersaing sengit, tetapi pembangun yang 'faham Swift + SwiftUI + mempunyai karya diterbitkan' tetap dicari-cari. Gaji sederhana jawatan iOS sentiasa berada di tangga teratas antara pelbagai tumpukan teknologi. Untuk anda yang masih dalam peringkat pembelajaran, resume terbaik ialah App buatan sendiri yang ada di dalam kedai itu.

Q5: Apa yang perlu dilakukan jika App ditolak semasa semakan?

Jangan panik, ini perkara biasa—kebarangkalian ditolak pada penghantaran pertama tidak rendah. Sebab penolakan Apple biasanya ditulis dengan sangat terperinci (halaman mana, garis panduan yang mana). Baiki satu demi satu, kemudian balas dengan penerangan dalam App Store Connect dan hantar semula. Tiga sebab penolakan yang paling biasa: kegunaan kebenaran tidak dijelaskan dengan jelas, antara muka mempunyai bug, dan metadata (tangkapan skrin/penerangan) tidak sepadan dengan aplikasi sebenar. Memeriksa ketiga-tiga perkara ini lebih awal boleh menjimatkan satu pusingan penantian.

Rujukan Pantas Pintasan Xcode yang Kerap Digunakan

Tindakan	Pintasan
Jalankan / Uji	CmdR / CmdU
Buka pratonton kanvas	OptionCmd
Buka fail dengan pantas	CmdO
Carian menyeluruh	CmdF
Format indentasi	CtrlI
Komen / Buang komen	Cmd/
Kosongkan cache binaan	CmdK
Lompat ke definisi	Cmd + klik
Namakan semula (tukar nama dengan selamat di seluruh projek)	Klik kanan Refactor Rename

Rujukan Pantas Pintasan Xcode yang Kerap Digunakan

Tips: Masalah kompilasi misteri? Kosongkan cache dahulu

"Semalam boleh jalan, hari ini tak boleh lagi" —daripada sepuluh kejadian aneh sebegini, enam atau tujuh daripadanya berpunca daripada cache binaan yang bercelaru. Kosongkan dengan CmdK kemudian bina semula, ini boleh menyembuhkan lebih separuh masalah misteri. Kalau masih tidak boleh, mulakan semula Xcode (sekali dengan Mac), dan kalau masih gagal juga, "padam folder DerivedData" —inilah tiga langkah muktamad yang diwarisi secara lisan dalam kalangan pembangun iOS.

Sumber Pembelajaran yang Disyorkan

Sumber Pembelajaran yang Disyorkan

Jenis	Sumber	Sebab disyorkan
Rasmi	developer.apple.com	Dokumentasi rasmi Apple, semua tutorial SwiftUI/Swift ada di dalamnya, rujukan paling sahih
Rasmi	SwiftUI Tutorials daripada Apple	Kursus rasmi tunjuk ajar langkah demi langkah, sangat mesra untuk pengguna baharu
Rasmi	Laman rasmi Swift (swift.org)	Dokumentasi rasmi bahasa dan tapak latihan dalam talian
Komuniti	Hacking with Swift	Perpustakaan tutorial percuma Paul Hudson, kualitinya diakui berada di peringkat teratas
Komuniti	Stack Overflow (tag swiftui)	Tempat pertama meminta pertolongan apabila berlaku ralat
Video	Saluran rasmi Apple Developer (video WWDC)	Penerangan sahih tentang teknologi baharu setiap tahun
Reka bentuk	Panduan Antara Muka Manusia Apple (HIG)	Kitab rasmi untuk menghasilkan antara muka ber”rasa Apple”
Pelengkap	Bahagian Ketujuh ”Praktik Pengaturcaraan AI” (Bab 37-47)	Panduan lengkap menggunakan AI bagi membantu pembangunan iOS

Senarai Sumber Pembelajaran Pembangunan iOS (Ogos 2026)

Penutup: Daripada App Pertama ke App ke-N

Bila dilihat kembali, anda telah bergerak daripada “tidak tahu apa itu SwiftUI” kepada memasang Xcode, mempelajari Swift, melukis antara muka dengan SwiftUI, menyambungkan App kepada pangkalan data dan rangkaian, kemudian menguji, membungkus dan menerbitkan-

nya—sepanjang perjalanan ini, anda telah menamatkan bahagian yang paling sukar dalam perjalanan daripada sifar ke satu.

Dunia teknologi berubah dengan sangat pantas: rangka kerja akan dinaik taraf, alat akan ditukar ganti, dan AI akan mengambil alih lebih banyak kerja "menaip papan kekunci". Tetapi ada satu perkara yang tidak akan lapuk: kebolehan anda menguraikan idea yang kabur menjadi langkah yang jelas, kemudian melaksanakannya langkah demi langkah. Alat ialah pembesar, manakala cara berfikir ialah asas. Pembesar boleh diganti, tetapi asas tidak boleh tergugat.

Anda bukan lagi sekadar "orang yang mahir guna telefon". Anda boleh mengubah idea dalam kepala menjadi aplikasi yang benar-benar berjalan pada ratusan juta iPhone. Mulai hari ini, berkarya dengan papan kekunci—itulah romantisme pembangun iOS.

Rujukan

1. Apple Inc. (2026). SwiftUI Framework Documentation. developer.apple.com.
2. Apple Inc. (2026). Swift Programming Language Guide. swift.org.
3. Apple Inc. (2026). SwiftData Framework Documentation. developer.apple.com.
4. Apple Inc. (2026). App Store Review Guidelines. developer.apple.com/app-store/review.
5. Apple Inc. (2026). Human Interface Guidelines (HIG). developer.apple.com/design.
6. Apple Inc. (2026). Xcode 27 Release Notes and App Distribution Guide.

10. Lampiran

Lampiran A: Proses Unboxing Telefon Baru -Panduan "Peringkat Pengasuh"

"Tiga Langkah" Pemeriksaan Unboxing:

- **Cuba fungsi**:Buat panggilan untuk uji pembesar suara dan mikrofon, ambil foto untuk periksa kamera.
- **2. Peringatan Penting Pengaktifan & Tetapan Awal:**Rangkaian
- **:Sambung ke Wi-Fi yang stabil terlebih dahulu.**Akaun

Peringatan Penting Pengaktifan & Tetapan Awal:

- **Tetapan asas**:Hidupkan "Cari Telefon Saya", tetapkan kata laluan skrin kunci yang kukuh.
- **Tetapan eSIM**:Jika telefon anda menyokong eSIM (seperti iPhone, beberapa model Android flagship), anda boleh menambah pelan eSIM dalam tetapan tanpa perlu memasukkan kad SIM fizikal. eSIM sangat mudah semasa ke luar negara, anda boleh membeli pelan eSIM pengendali tempatan secara langsung.
- **Pemindahan data**:Semasa memindahkan data dari telefon lama, pastikan kedua-dua telefon mempunyai cas bateri yang mencukupi. iPhone gunakan "Quick Start", Android gunakan App pemindahan telefon rasmi.
- **3. Pasang App -"Keselamatan Diutamakan":**Kedai rasmi diutamakan
- **:Apple gunakan App Store, Android gunakan kedai aplikasi bawaan telefon.**Jangan beri kebenaran sembarangan

Pasang App - "Keselamatan Diutamakan" :

- **Lampiran B: Rujukan Latihan Amali**Latihan bab asas

- **:Bersihkan storan telefon, sasaran adalah mencari dan memadam video lama ”lupa apa itu”, tangkap layar berulang, dan App yang sudah lama tidak digunakan.**Latihan bab perisian

Lampiran B: Rujukan Latihan Amali

- **Latihan bab lanjutan**:Semak kesihatan bateri, iPhone di [Tetapan] - [Bateri] - [Kesihatan Bateri].
- **Tip umum**:Apabila menghadapi masalah, mulakan semula dahulu! Ini adalah kunci serba guna yang menyelesaikan lebih separuh masalah kecil telefon.
- **Lampiran C: Jadual Istilah Ringkas "Istilah Sandi"**Perkataan yang mungkin anda dengar
- **Sebenarnya merujuk kepada……**Penjelasan satu ayat

Lampiran C: Jadual Istilah Ringkas “Istilah Sandi”

Otak dan jantung telefon	**Komponen teras yang menentukan kelajuan telefon dan sama ada permainan akan tersekat-sekat.**	**RAM (ingatan berjalan)**
”Meja kerja jangka pendek” telefon	Meja lebih besar, lebih banyak App yang boleh dibuka serentak, pertukaran lebih lancar.	ROM (storan)
”Gudang besar” telefon	Tempat menyimpan foto, video, dan App. 128G, 256G yang disebut merujuk kepada ini.	OLED / LCD
Dua jenis bahan skrin	OLED warna lebih cerah, lebih jimat kuasa; LCD lebih mesra mata, kos lebih rendah.	NFC
Komunikasi wayarles jarak dekat	Fungsi ”tampal-tampal” yang menjadikan telefon anda sebagai kad bas, kad akses, dan kad bank.	Kemas kini OTA
Peningkatan sistem wayarles	”Kemas kini sistem” yang anda klik dalam [Tetapan], itulah dia.	Root
Kebenaran pentadbir super Android	Selepas mendapatkannya, anda boleh mengubah fail sistem, tetapi juga ada risiko.	Kunci BL
Kunci Bootloader	Kunci keselamatan yang dipasang oleh pengeluar, perlu dibuka kunci sebelum boleh mem-flash.	NPU
Pemproses rangkaian neural	Cip khusus memproses tugas AI, puluhan kali lebih pantas	AI sisi peranti

Lampiran D: Cari Sumber Dipercayai Di Mana?

Sokongan rasmi adalah pilihan utama:

- **Alat umum**:Apple gunakan iTunes, Huawei gunakan Pembantu Telefon Huawei, Xiaomi gunakan Pemindahan Telefon Xiaomi.
- **Tip imbasan kecil**Cari tip
- **:Cari di Bilibili "tip [model telefon anda]".**Tonton ulasan

Laman sesawang dan blogger praktikal:

- **Belajar fotografi**:Ikut blogger tutorial fotografi telefon pintar.
- **Senarai semak keselamatan satu ayat:**Sudah tetapkan kata laluan skrin kunci?
- **Sudah hidupkan "Cari Telefon Saya"?**Sudah hidupkan pengesahan dua faktor untuk akaun penting?

Senarai semak keselamatan satu ayat:

1. Ingat formula pencegahan penipuan: jangan percaya mudah, jangan bocorkan, jangan pindah wang, jangan tamak, jangan tergesa-gesa.
2. Lampiran E: Penghargaan & Penjelasan
3. Terima kasih kerana membaca "kelas telefon" ini sehingga selesai! Semasa penulisan, kami merujuk kepada banyak manual rasmi pengeluar, buku panduan pengguna, dan artikel sains teknologi awam untuk memastikan ketepatan maklumat.
4. Perkembangan teknologi berubah dengan pesat, kandungan buku ini berdasarkan teknologi dan produk utama semasa penulisan. Apabila anda membacanya, mungkin sudah ada fungsi dan produk baharu yang muncul. Harapnya idea dan kaedah yang diajarkan dalam buku ini dapat membantu anda menghadapi lebih banyak peranti digital baharu pada masa hadapan dengan yakin.

5. Poin kemas kini versi 1.6

Lampiran E: Ucapan Terima Kasih dan Penjelasan

Terima kasih kerana berusaha menamatkan “kelas telefon” ini! Sepanjang proses penulisan, kami merujuk banyak buku panduan rasmi pengeluar, manual pengguna dan artikel pendidikan teknologi yang disiarkan secara terbuka bagi memastikan ketepatan maklumat.

Teknologi berkembang pesat dari hari ke hari; kandungan buku ini berdasarkan teknologi dan produk arus perdana semasa penulisan. Apabila anda membacanya, mungkin sudah muncul pula fungsi dan produk baharu yang lain. Kami berharap idea dan kaedah yang diajarkan dalam buku ini dapat membantu anda menghadapi lebih banyak perkara digital baharu pada masa hadapan dengan tenang.

Poin Kemas Kini Versi 1.6

- Memperluas ”Nilai Aset Digital dan Prinsip Pengurusan”, menambah bab baharu ”Pengurusan Sistem Gambar dan Fail” (penamaan masa+peristiwa, susunan mengikut kategori, pembersihan automatik 72 jam, penyamaran maklumat EXIF).
- Menyempurnakan sistem perlindungan ”Mod Tulen/Pelindung” dan ”parasit elektronik”.
- Menambah penipuan biasa era AI (penukaran wajah/klon suara, penyamaran sebagai pihak berkuasa, pelaburan palsu) serta idea perlindungan untuk mengatasinya.
- Menulis semula perlindungan terhadap ”doxxing” dan serangan kejuruteraan sosial.
- Memperluas bab aksesibiliti (panduan lengkap operasi VoiceOver/TalkBack, zum dan penapis warna, penerangan imej AI, sari kata masa nyata, saluran ganda panggilan RTT/TTY).
- Menulis semula rangka kerja arah prompt dengan pendekatan ”Peranan-Konteks-Tugas-Had”, disertakan 3 contoh senario lengkap.
- Menambah tiga lampiran teknologi lanjutan: Tambahan Bab 1: Analisis peluasan memori telefon Android (definisi asas, prinsip zRAM/swap, bottleneck kelajuan, sempadan senario yang sesuai, serta penamaan dan cara pengaktifan oleh pelbagai pengeluar).

- Tambahan Bab 20: Termux—persekitaran terminal Linux mudah alih pada peranti Android (fungsi teras, ekosistem pemalam, pemasangan dan konfigurasi, serta senario tipikal seperti pembangunan mudah alih/penyelenggaraan pelayan/ujian keselamatan).
- Tambahan Bab 23: Panduan Asas GitHub—daripada pengehosan kod kepada platform kolaborasi (perbezaan Git dan GitHub, konsep teras, pendaftaran dan permulaan, aliran kerja kolaborasi Pull Request, peringatan keselamatan, penyelesaian akses dari tanah besar).

Poin Kemas Kini Versi 1.7

1. Menambah 4 bab baharu

- Bab 29: Kesihatan Digital—analisis masa skrin, had App, mod Jangan Ganggu, peraturan 20-20-20 penjagaan mata, penyelamatan tulang belakang leher, pengurusan tidur, ”buta selektif” bagi kebimbangan maklumat, cabaran kesihatan digital selama seminggu.
- Bab 30: Penghantaran Skrin dan Sistem Kereta—perbandingan tiga kem AirPlay / Miracast / DLNA, pilihan penghantaran skrin berkabel, mod desktop Samsung DeX, empat penyelesaian kereta utama CarPlay / Android Auto / HiCar / CarLife, serta praktik penghantaran skrin di bilik mesyuarat.
- Bab 31: Penghasilan Video Pendek—tiga soalan pemilihan topik, tetapan penggambaran 5 langkah, lima teknik pergerakan kamera (tolak, tarik, pan, alih, ikut), aliran kerja enam langkah CapCut (Jianying), poin penting menghasilkan muka depan, serta prinsip kandungan ”3 saat pertama menentukan segalanya”.
- Bab 32: Manual Pertolongan Cemas Keselamatan—SOP 30 minit emas selepas telefon hilang, proses kendalian 72 jam selepas ditipu, pemeriksaan mod selamat apabila dijangkiti, enam langkah merebut semula akaun yang direta, cara menghadapi mesej ugutan, serta lima perkara pencegahan harian.

2. Menambah dua bab baharu

- Bab 27: Mesra Warga Emas dan Kasih Sayang Keluarga—jadual perbandingan mod mudah antara jenama, enam penipuan dan tiga lapis pertahanan antipenipuan, bantuan jarak jauh (MeeTime/Sunflower), mod Penyayang WeChat dan input suara, SOS / pengesanan jatuh / peringatan ubat.
- Bab 28: Panduan Pembelian—kaedah pemilihan telefon tiga langkah, jadual spesifikasi ”cuma lihat lima perkara”, cadangan lima aras bajet, jadual pemilihan untuk tujuh senario, lima perangkap pembelian telefon, serta analisis masa dan saluran pembelian.

3. Menambah fungsi bacaan suara dan interaksi

- Bar kawalan bacaan suara terapung: menyokong main/jeda, bahagian sebelum/seterusnya, pelarasan kelajuan 0.5x-2.5x, serta berhenti.
- Butang pintas fon telinga di sebelah kanan: mulakan bacaan suara dengan satu tekan, bermula secara automatik dari kedudukan bacaan semasa.
- Pintasan papan kekunci: R untuk hidup/matikan bacaan suara, ESC untuk berhenti.
- Penambahbaikan pengalaman bacaan suara: peralihan bab berterusan secara automatik, dan kawalan bacaan suara tersembunyi secara automatik semasa mencetak.

4. Kemas kini struktur

Isi kandungan, laluan pembelajaran (empat langkahlima langkah), peta bab, nombor versi (1.61.7), penomboran lampiran (limaenam) dan metadata semuanya dikemas kini serentak.

5. Kemas kini kesemasaan kandungan

- Piawaian pemproses: Snapdragon 8 Elite Gen5 / Dimensity 9500 dikelaskan ke dalam peringkat teratas (garis dasar tahun 2026).
- Rujukan model bendera: iPhone 17 Pro, Samsung S26 Ultra, Xiaomi 17 Ultra, Huawei Pura 80 Ultra, vivo X300 Pro.
- Bab AI: dikemas kini kepada DeepSeek R1, ChatGPT-5 dan piawaian kuasa pengiraan NPU pada peranti 80 TOPS.
- Skrin lipat: julat harga menurun ke peringkat 4000-5000 yuan.
- Panduan pembelian: semua pembahagian bajet dan cadangan senario dikemas kini kepada pasaran tahun 2026.
- Rangkaian dan ekosistem: Wi-Fi 7 / 5G-A / ekosistem HarmonyOS / LE Audio semuanya dikemas kini kepada spesifikasi terkini.

6. Modul fungsi baharu: Papan Pemuka Pembelajaran (terletak di bawah kawasan Hero)

- Carta bulatan kemajuan bacaan: memaparkan peratusan bab yang telah dibaca secara masa nyata, lengkap dengan animasi bulatan SVG.
- Pemeriksaan kesihatan telefon sendiri: senarai semak keselamatan 8 item (kata laluan, pengesahan dua faktor, Cari Telefon, sandaran awan, sandaran WeChat, keselamatan pembayaran, App antipenipuan, pembersihan bayaran tanpa kata laluan).
- Pengekalan status: status tanda semak ditulis ke dalam localStorage, markah kesihatan dikira secara dinamik dan dipaparkan dengan bar kemajuan bergradasi.
- Mesej maklum balas berperingkat: memaparkan maklum balas berbeza seperti ”markah penuh/baik/lulus/ada risiko keselamatan” mengikut markah.

Poin Kemas Kini Versi 1.8

Menambah Bahagian Ketujuh “Praktik Pengaturcaraan AI” (Bab 37-47, sebanyak 11 bab): revolusi paradigma dan Agentic Engineering, lima prinsip pemikiran pengaturcaraan AI, kejuruteraan konteks dan pembangunan dipacu spesifikasi (SDD), kejuruteraan keperluan, panorama alat pengaturcaraan AI 2026, panorama model besar dan praktik API, kejuruteraan perbualan, aliran penuh projek lengkap daripada 0 ke 1, jaminan kualiti, jalan lanjutan (kolaborasi MCP/pelbagai Agent) serta manual rujukan pantas. Isi kandungan, laluan pembelajaran (lima langkahenam langkah), peta bab dan indeks rujukan pantas turut dikemas kini serentak. Kandungan bersumber daripada edisi Ogos 2026 buku “Pemikiran Pengaturcaraan AI: Panduan Metodologi daripada Sifar Asas hingga Praktik Full-Stack” .

Menambah Bahagian Kelapan “Praktik Pembangunan Android” (Bab 48-58, sebanyak 11 bab) dan Bahagian Kesembilan “Praktik Pembangunan iOS” (Bab 59-69, sebanyak 11 bab): kedua-dua platform meliputi penyediaan persekitaran (Android Studio / Xcode), kursus kilat bahasa (Kotlin / Swift), rangka kerja antara muka (Jetpack Compose / SwiftUI), data dan rangkaian, dua projek praktik lengkap (buku catatan + semakan cuaca), ujian dan penerbitan (Google Play / App Store) serta manual rujukan pantas. Isi kandungan, laluan pembelajaran (enam langkahlapan langkah), peta bab dan indeks rujukan pantas turut dikemas kini serentak. Kandungan bersumber daripada edisi Ogos 2026 buku “Pembangunan Android dari Sifar” dan “Pembangunan iOS dari Sifar” .

Tambahan kandungan: Perisian praktikal dan sekatan gangguan

- Bab 13 menambah Seksyen 6 ”Alat Sistem Praktikal”: merumuskan alat pembersihan seperti Qingzhuo, pembersihan storan terbina dalam sistem, Pusat Antipenipuan Kebangsaan, Pengurus Telefon jenama, antigangguan pengendali dan AdGuard, serta memberikan prinsip pemilihan ”keutamaan sistem / tambahan rasmi / berhemat dengan pihak ketiga”.

- Jadual perbandingan sekatan gangguan terbina dalam telefon mengikut jenama: meliputi laluan kemasukan dan item yang disyorkan untuk diaktifkan bagi iOS, Xiaomi/Redmi, Huawei/HONOR, OPPO/realme/OnePlus, vivo/iQOO dan Samsung.

- Perluasan keupayaan sekatan gangguan Bab 8: menambah penerangan praktikal seperti pengecaman panggilan masuk, senarai hitam/putih, penapis kata kunci SMS, senyapkan panggilan tidak dikenali pada iOS, kaitan dengan Jangan Ganggu dan sebagainya, serta dipautkan silang dengan Bab 13.

- Cadangan perlindungan tiga lapis: sekatan sistem + antigangguan pengendali + Pusat Antipenipuan Kebangsaan, dengan penekanan penggunaan senarai putih untuk mengelakkan sekatan tersilap.

Tambahan kandungan: Amaran cuaca / amaran bencana alam / amaran gempa bumi

- Bab 13 menambah Seksyen 7: amaran cuaca (saluran meteorologi rasmi + App cuaca sistem + gred warna), amaran bencana alam (pelbagai saluran meteorologi/kecemasan), serta prinsip amaran gempa bumi dan salah tanggapan biasa (amaran bukanlah ramalan).
- Jadual pengaktifan amaran gempa mengikut jenama: kemasukan biasa dan perkara yang perlu diberi perhatian tentang kebenaran bagi Xiaomi, Huawei/HONOR, keluarga OPPO, vivo, iPhone, Samsung dan lain-lain.
- Bab 32 menambah "Senario Sifar": turutan perlindungan diri selepas amaran gempa, cara menghadapi hujan lebat/taufan, serta kaitan dengan SOS satelit / komunikasi tanpa rangkaian; manual pertolongan cemas dan tetapan amaran Bab 13 dipautkan silang antara satu sama lain.
- Kaitan subbahagian cuaca: entri App cuaca dalam bahagian perjalanan ditambah dengan notifikasi amaran dan peringatan "notifikasi mesti diaktifkan barulah maklumat dapat diterima".

Tambahan kandungan: Kerjasama merentas peranti dan alat kecekapan

- Seksyen 8 Bab 13: kawalan komputer dari jauh melalui telefon (Sunflower, ToDesk) serta garis merah antipenipuan; pejabat AI (Trae / WorkBuddy / Dumate) dan aliran kerja mengawal komputer dengan telefon; kertas dinding dinamik daripada miHoYo.
- Hantar pantas rangkaian setempat dan papan keratan: LocalSend, Feige Transfer, AirDrop; KDE Connect, papan keratan sejagat, serta pemindahan antara telefon dan komputer jenama yang sama.
- Kod dinamik 2FA: Aegis, Microsoft Authenticator, kod sandaran dan perkara yang perlu diberi perhatian semasa menukar telefon.
- TickTick dan imbasan kertas: huraian lanjut penggunaan jadual/tugasan; pelengkap alat imbasan dan teknik fotografi.

Semoga anda dapat menguasai telefon sepenuhnya, menikmati kemudahan dan keseronokan yang dibawa oleh teknologi, serta menjadi warganegara digital yang sedar dan yakin.

—Panduan Kehidupan Digital Anda

Lampiran F: Topik Khas Pembelian & Penggunaan Skrin Lipat

. Ia berada di antara produk geek niche dan barangan penggunaan umum, sesuai untuk kumpulan tertentu.

Sampai mana perkembangan telefon skrin lipat sekarang?

Lipatan melintang (gaya buku)**:Apabila dilipat, saiznya seperti telefon biasa, apabila dibuka menjadi tablet kecil hampir segi empat sama. Wakil: Siri Huawei Mate X, Siri Samsung Galaxy Z Fold, Siri Xiaomi MIX Fold, Siri vivo X Fold. Menawarkan "satu telefon = telefon + tablet" .**Lipatan menegak (gaya flip)

:Apabila dilipat seperti kotak serbuk, apabila dibuka menjadi telefon saiz normal. Wakil: Siri Huawei Pocket, Siri Samsung Galaxy Z Flip, OPPO Find N Flip, Xiaomi MIX Flip. Menawarkan "ringkas mudah alih + pandangan pantas skrin luar" .

- **Kemajuan utama 2024-2025: Hayat engsel secara amnya dinyatakan 500,000 kali lipatan (100 kali sehari boleh digunakan selama 13 tahun), kaca ultra-nipis UTG menggantikan filem plastik awal, kedutan kelihatan tetapi rasa sudah sangat halus, harga turun daripada julat 10,000 yuan ke julat 5,000-6,000 yuan.**Penilaian satu ayat

- **Jika telefon bar anda sekarang sudah cukup dan tiada masalah "skrin tidak cukup besar", jangan beli skrin lipat. Ia adalah peranti "hiasan atas kuih", bukan peranti "arang di atas salji".**Dua, Siapa yang sesuai membeli skrin lipat?

Kemajuan utama 2024-2026: Hayat engsel umumnya diberi nilai 500,000 kali lipat (100 kali sehari boleh guna 13 tahun), kaca UTG ultra nipis gantikan filem plastik awal, kedutan boleh dilihat tetapi rasa sudah sangat ringan, harga dari tahap puluhan ribu turun ke tahap 4000-5000 RMB.

Pembaca/dokumen berat

:Kerap membaca PDF, membuat anotasi dokumen, membaca artikel panjang di telefon. Skrin dalaman hampir 7.5 inci selepas dibuka, membaca PDF A4 tanpa zum, pengalaman berubah kualiti.

Siapa sesuai membeli telefon skrin lipat?

:Tidak mahu membawa tablet tetapi merasakan skrin telefon terlalu kecil. Skrin lipatan melintang dibuka untuk melihat PPT, menandatangani kontrak, membandingkan e-mel dua skrin, lebih cekap daripada telefon bar.

1. **Mereka yang suka mencipta dalam "mod tergantung"**:Lipat hingga 90 darjah dan letakkan di atas meja, skrin atas mengambil bidang skrin bawah menekan shutter (swafoto/lukisan masa), skrin atas video skrin bawah mencatat nota, skrin atas siaran langsung skrin bawah membaca komen —ini adalah bentuk yang telefon bar tidak boleh lakukan.

2. **Pengguna wanita yang mahukan mudah alih tetapi skrin besar**:Skrin lipatan menegak dilipat boleh dimasukkan ke dalam beg kecil, dibuka menjadi telefon biasa, skrin luar juga boleh dijadikan cermin mekap, melihat pemberitahuan.

3. **Kumpulan ini jangan beli**Telefon hanya digunakan untuk menatal video pendek, bersembang di WeChat, membuat panggilan —skrin lipat tiada manfaat untuk anda, sebaliknya lebih berat dan tebal.

4. **Tangan kecil atau mempunyai tendinitis pergelangan tangan —skrin lipatan melintang selepas dibuka secara amnya 230g+, pegangan satu tangan penat.**Bajet ketat, satu telefon hendak digunakan lebih 4 tahun —nilai jual semula skrin lipat lebih rendah daripada telefon bar, kos pembaikan tinggi.

Tiga, Poin pembelian: Lihat 6 penunjuk ini

- Jangan terpedaya oleh perkataan "lipat", fokuskan semasa membeli:
- Jenis engsel
- :Engsel titisan air (kedutan cetek, hayat panjang, semasa ini utama) lebih baik daripada engsel bentuk U (kedutan dalam, skim awal). Tanya jurujual atau semak ulasan untuk mengesahkan jenis mana.

Perkara utama memilih: Lihat 6 indikator ini

:Mesti kaca ultra-nipas UTG, bukan filem plastik awal. Rasa UTG hampir seperti kaca, filem plastik kuku melalui akan rasa tenggelam dan mudah meninggalkan kesan.

- **Prestasi kedutan**:Pergi ke kedai fizikal dan buka sendiri untuk melihat. Tahap memuaskan 2025: skrin menyala hampir tidak kelihatan dari hadapan, di bawah cahaya serong boleh nampak satu alur cetek, jari melalui ada tenggelam ringan tetapi tidak menyakitkan.

- **Saiz skrin luar**:Skrin luar skrin lipatan melintang semakin besar semakin baik (sebaik-baiknya lebih 6.4 inci), dilipat boleh digunakan sebagai telefon biasa; skrin luar skrin lipatan menegak semakin besar semakin praktikal (lebih 4 inci boleh membalas mesej, melihat navigasi).

- **Berat dan ketebalan**: Pergi ke kedai fizikal secara peribadi buka dan lihat. Tahap layak 2026 ialah: Skrin hidup hampir tidak boleh dilihat dari hadapan, di bawah cahaya serong boleh nampak satu alur cetek, jari melalui ada lekukan ringan tetapi tidak memotong.

- **Selepas jualan & waranti**:Fokus pada harga pembaikan skrin dalaman yang pecah. Sesetengah jenama tahun pertama percuma tukar skrin dalaman sekali, sesetengah perlu bayar sendiri 2,000-4,000 yuan. Ini adalah kos tersembunyi terbesar skrin lipat.

- **Senarai pengalaman di kedai fizikal**Buka dan tutup sendiri 10 kali, rasa rintangan engsel lancar atau tidak, ada bunyi aneh atau tidak.

- **Selepas dibuka, pandang kedutan secara serong ke arah lampu, kemudian lihat skrin menyala dari hadapan.**Pegang satu tangan dalam keadaan dibuka selama 30 saat, rasa sama ada berat yang boleh diterima.

Cuba mod tergantung: lipat 90 darjah letak di atas meja, cuba ambil foto dan tonton video.

1. Tanya dengan jelas harga pembaikan skrin dalaman berasingan dan polisi waranti.
2. Empat, Tip penggunaan unik skrin lipat
3. Selepas membeli, cara penggunaan ini tidak boleh dialami oleh telefon bar:
4. 1. Skrin berpisah dan multitugasan
5. Selepas skrin lipatan melintang dibuka, kebanyakan sistem menyokong pembahagian skrin atas/bawah atau kiri/kanan. Senario tipikal: skrin atas menonton video kelas dalam talian, skrin bawah mencatat nota; kiri WeChat kanan dokumen; atas navigasi peta bawah muzik. Lebih praktikal daripada pembahagian skrin telefon bar, kerana skrin cukup besar, setiap separuh tidak sesak.

Tip penggunaan khas skrin lipat

Ini adalah penggunaan “senjata maut” skrin lipat:

Swafoto/gambar bersama

:Letak di atas meja lipat 90 darjah, skrin atas mengambil bidang, skrin bawah menekan shutter, tidak perlu cari orang bantu ambil gambar.

Lukisan masa/foto malam

:Sama juga letak di atas meja untuk penggambaran stabil, menjimatkan tripod.

- **Panggilan video**:Membebaskan kedua-dua tangan, sudut pihak lain melihat anda juga lebih semula jadi.

- **Menonton video**:Letak di atas meja sebagai TV kecil, sangat praktikal di meja kecil pesawat/kereta api.

- **Pratonton skrin luar + penggambaran skrin dalaman**:Apabila menggunakan kamera belakang untuk memotret diri sendiri, skrin luar boleh memaparkan imej secara masa nyata, komposisi lebih tepat.

- **3. Pandangan pantas skrin luar**Selepas skrin lipatan menegak dilipat, skrin luar boleh: melihat masa/pemberitahuan/cuaca, membalas WeChat (pertukaran suara ke teks atau balasan pantas), menatal kad bas, melihat navigasi, dijadikan cermin mekap (memanggil kamera hadapan). Tidak perlu membuka setiap kali, jimat kuasa dan jimat masa.

- **4. Mod komputer**Sesetengah skrin lipatan melintang (Huawei, Samsung) selepas dibuka boleh bertukar ke ”mod komputer”, apabila disambung ke monitor dan papan kekunci/tetikus luar seperti PC ringkas, memproses dokumen dan membalas e-mel secara sementara sudah memadai. Bukan alat produktiviti utama, tetapi sangat berguna semasa kecemasan.

Lima, Poin penjagaan: Biar skrin lipat hidup lebih lama

Bahagian paling sensitif skrin lipat adalah skrin dalaman dan engsel, kebiasaan ini boleh memanjangkan hayat dengan ketara:

Jangan buka-tutup secara paksa dalam suhu rendah

:Di bawah 0℃ kaca UTG menjadi rapuh, sebelum buka-tutup hangatkan dalam peluk dahulu beberapa minit. Ini adalah perkara penting yang ditulis dalam manual rasmi tetapi tiada siapa yang baca.

Penjagaan: Biar skrin lipat tahan lebih lama

:Skrin dalaman walaupun ada lapisan perlindungan tetapi lebih lembut daripada skrin luar, gunakan hujung jari, jangan gunakan kuku untuk menekan.

- **Pastikan tiada benda asing di dalam skrin sebelum dilipat**:Sebutir pasir tersepit di tengah apabila dilipat, boleh terus merosakkan skrin dalaman. Sebelum melipat, imbas sekali pandang.
- **Jangan tampal filem kaca tempera biasa**:Skrin dalaman hanya boleh menggunakan filem pelindung rasmi atau filem pelindung UTG, filem kaca tempera biasa akan menjejaskan pelipatan dan sentuhan. Cadangkan pergi ke servis rasmi untuk menampal filem.
- **Engsel jangan masuk habuk cecair**:Walaupun kebanyakan dinyatakan kalis air IPX8, tetapi gred kalis habuk secara amnya rendah. Pantai, tapak pembinaan dan persekitaran lain perlu berhati-hati.
- **Kuasa buka-tutup sekata**:Jangan buka secara kasar satu tangan, buka dengan kedua-dua tangan dari tengah secara sekata paling stabil.
- **Senario kekerapan kerosakan skrin dalaman**Mengepit kabel fon telinga/kabel pengecasan semasa dilipat —terus meretakkan skrin dalaman.
- **Dimasukkan dalam beg bersama dengan kunci —skrin luar tidak apa, skrin dalaman dihentam kunci sehingga retak.**Masuk dari kawasan sejuk ke bilik hangat pada musim sejuk lalu terus buka-tutup —perubahan suhu menyebabkan perubahan tekanan kaca.

Selepas setahun diguna rasa "kedutan makin dalam"lalu mengoyak filem kilang —mengoyak filem akan merosakkan skrin dalaman sekali.

- Enam, "Perangkap" skrin lipat dan jangkaan mental
- Sebelum membeli, anda perlu ada perhitungan ini:
- Kedutan akan sentiasa ada
- :Teknologi 2025 tidak mampu "tiada kedutan langsung", hanya mampu "skrin menyala dari hadapan hampir tidak kelihatan". Jika anda seorang perfeksionis, setiap hari rasa tidak selesa melihat kedutan, jangan beli.

"Perangkap" skrin lipat dan jangkaan realistik

:Skrin lipatan melintang selepas dibuka secara amnya 230g+, pegangan satu tangan lebih penat daripada telefon bar; selepas dilipat ketebalan 12-14mm, lebih tebal dalam poket seluar.

- **Hayat bateri secara amnya biasa-biasa saja**: Teknologi 2026 tidak boleh capai ”tiada kesan sepenuhnya”, hanya boleh capai ”skrin hidup hampir tidak nampak dari hadapan”. Jika anda seorang perfeksionis, setiap hari pandang kedutan susah hati, jangan beli.

- **Nilai jual semula rendah**:Selepas setahun harga jual semula biasanya 50-60% daripada telefon baharu, jatuh lebih cepat daripada telefon bar.

- **Pembaikan mahal**:Harga pembaikan himpunan skrin dalaman 2,000-4,000 yuan, pembaikan engsel 500-1,500 yuan. Sebelum membeli semak polisi waranti dengan jelas.

- **Penyesuaian App tidak sekata**:App utama sudah menyesuaikan skrin besar, tetapi App niche mungkin hanya ”regangan pembesaran”, pengalaman biasa-biasa saja.

- **Skrin lipat bukan ”telefon yang lebih baik”, tetapi ”telefon dalam bentuk lain”. Beli ia kerana anda memerlukan bentuknya yang unik, bukan kerana ia ”lebih maju”.**——Tentang falsafah pembelian skrin lipat

- **Tujuh, Bagaimana memilih jenama utama (2025)**Tidak menulis model khusus (akan lapuk), hanya menulis ciri jenama, membantu anda menempatkan diri dengan cepat:

Siri Huawei Mate X

:Penanda aras lipatan melintang, sinergi ekosistem HarmonyOS kuat, nisbah skrin luar hampir seperti telefon biasa, dilipat boleh digunakan sebagai telefon utama. Harga tinggi tetapi nilai jual semula relatif terbaik.

Cara pilih jenama utama (2026)

:Perintis skrin lipat, pelarasan engsel matang, Z Flip adalah wajah cantik lipatan menegak. Rangkaian servis selepas jualan domestik kurang adalah kelemahan.

- **Xiaomi MIX Fold/Flip**:Laluan nisbah harga, konfigurasi berlimpah, harga relatif berpatutan. Sesuai untuk pengguna yang ingin mencuba tetapi tidak mahu belanja terlalu banyak.

- **Siri vivo X Fold**:Nisbah skrin luar dan dalaman dalam lipatan melintang paling hampir dengan telefon biasa, dilipat digunakan sebagai telefon bar pengalaman baik.

- **Siri OPPO Find N**:Saiz lebih padat dalam lipatan melintang, boleh dipegang satu tangan, sesuai untuk pengguna yang rasa lipatan besar terlalu berat.

- **Siri Huawei Pocket**:Skrin luar terbesar dan paling praktikal dalam lipatan menegak, cermin mekap, pengesan UV, dan fungsi khusus wanita dibuat dengan terperinci.

- **Cadangan pembelian: Bajet mencukupi mengejar ekosistem pilih Huawei Mate X; mahu engsel paling matang pilih Samsung Z Fold; nisbah harga pilihan utama Xiaomi/vivo; lipatan menegak lihat Huawei Pocket dan Samsung Z Flip.**Peringatan terakhir
- **Teknologi skrin lipat berulang setiap tahun, lampiran ini ditulis pada 2025. Sebelum membeli pastikan semak ulasan terbaharu dan maklum balas pengguna, fokus pada: ujian hayat engsel sebenar, prestasi kedutan, polisi pembaikan skrin dalaman tiga perkara ini. Meraba sendiri di kedai fizikal selalu lebih penting daripada menonton ulasan.**Bacaan terakhir: ...

Terus membaca

Peringatan Akhir

Teknologi skrin lipat sentiasa diiterasi setiap tahun, lampiran ini ditulis pada 2026. Sebelum beli semestinya semak ulasan terkini dan maklum balas pengguna, fokus pada: Ujian hayat engsel, prestasi kedutan, polisi pembaikan skrin dalam tiga perkara ini. Pergi ke kedai fizikal sentuh selalu lebih penting daripada lihat ulasan.

Penutup: Kekal Ingin Tahu, Kekal Berwaspada

Tahniah, anda telah membaca sehingga sini.

Buku ini dari perkakasan telefon hingga ekosistem perisian, dari tetapan harian hingga mod pembangun, dari perlindungan keselamatan hingga harta digital. Jika ia bantu selesaikan satu masalah praktikal - walaupun hanya belajar tutup satu kebenaran yang tidak patut dibuka, membentuk satu tabiat sandaran - maka perkataan ini tidak sia-sia.

Tetapi lebih penting daripada apa-apa kemahiran khusus, adalah dua perkara:

- **Kekal ingin tahu**: Telefon berubah setiap tahun, AI berubah, skrin lipat berubah, komunikasi satelit berubah. Langkah operasi yang dipelajari hari ini mungkin esok sudah ketinggalan, tetapi rasa ingin tahu ”mahu tahu kenapa” tidak akan pernah ketinggalan.
- **Kekal sedar**: Telefon adalah alat, bukan tuan. Ia direka untuk menarik perhatian anda, menguasai masa anda, membimbing perbelanjaan anda. Guna ia adalah pilihan anda, diguna olehnya adalah hilang kawalan. Secara berkala pandang masa skrin, secara berkala fikir ”saya sedang guna telefon buat sesuatu, atau sedang dibuang masa oleh telefon”.

Teknologi berubah, tetapi keperluan manusia tidak berubah - kita perlukan rasa selamat, perlukan sambungan, perlukan dihormati. Telefon hanya satu pembawa. “Kelas telefon” sebenar tidak ada dalam buku, pada setiap saat anda buka kunci skrin.

Latihan terakhir

Tutup buku ini, ambil telefon anda, buat satu perkara:**Guna 30 saat fikir, telefon anda ada tiga perkara apa yang “kehilangan akan betul-betul sakit hati” ?**Kemudian, pastikan ia telah disandarkan. Buku ini sudah berbaloi.

Lampiran G: Indeks Rujukan Pantas Seluruh Buku

Disusun mengikut abjad pinyin supaya anda mudah mencari bab berkaitan dengan pantas.

A-B

- Kunci BL Bab 24
- ADB Bab 20
- Pemasangan dan pengurusan App Bab 4
- Pembantu AI Bab 22
- Telefon AI Bab 26
- Penipuan tukar muka AI Bab 32
- Pengaturcaraan AI Bab 37-47
- Lima prinsip pengaturcaraan AI Bab 38
- API Key Bab 42
- Ejen (Agent) Bab 37
- CLAUDE.md Bab 39
- Pembangunan Android Bab 48-58
- Android Studio Bab 49
- Kitaran hidup Activity Bab 52
- Penerbitan di App Store Bab 67

C-D

- Sambungan telefon-kereta Bab 34
- Bateri dan hayat bateri Bab 15
- Pengurusan kata laluan Bab 14
- Passkey Bab 14
- Mod pembangun Bab 20
- Kanak-kanak dan telefon Bab 35
- Claude Code / Cursor Bab 41
- DeepSeek Bab 42
- Compose Bab 51
- DataStore Bab 53

F-H

- Skrin lipat (Foldable) Lampiran F
- Penyelesaian masalah Bab 19
- Penerbitan di Google Play Bab 56
- Pengecas GaN Bab 15
- iCloud Bab 16
- Rumah pintar Bab 36
- Fotografi pengiraan Tambahan Bab 11

K-R

- Teknik fotografi Bab 11
- Pengurusan kebenaran Bab 4
- Pengesahan SafetyNet Bab 20
- Serangan SIM swap Bab 32
- Kebenaran Root Bab 20 / Bab 24
- Termux Tambahan Bab 20
- Protokol MCP Bab 46

- Dokumen keperluan PRD Bab 40
- Kejuruteraan Prompt Bab 43
- Kotlin Bab 50
- Seni bina MVVM Bab 57 • Bab 68
- Pangkalan data Room Bab 53
- Retrofit Bab 53

S-Z

- Warisan digital Bab 25
- Sandaran data Bab 18
- Sekatan gangguan Bab 8 • Bab 13
- Amaran cuaca Bab 13
- Amaran bencana alam Bab 13 • Bab 32
- Amaran gempa bumi Bab 13 • Bab 32
- Perisian praktikal dan alat pembersihan Bab 13
- Qingzhuo Bab 13
- UWB (Ultra-Wideband) Bab 17
- Keselamatan rangkaian Bab 21
- Panduan pembelian Bab 28
- Perkhidmatan awan Bab 16
- Pembangunan dipacu spesifikasi (SDD) Bab 39
- Token Bab 42
- Vibe Coding Bab 37
- Swift Bab 61
- SwiftUI Bab 62
- SwiftData Bab 64
- URLSession Bab 64
- Xcode Bab 60
- Pembangunan iOS Bab 59-69

Lain-lain

- Pengurusan fail Bab 2
- Mesra warga emas Bab 27
- Cadangan App alatan Bab 13
- Antigangguan / Pusat Antipenipuan Kebangsaan Bab 13 • Bab 27
- Kawalan komputer jarak jauh (Sunflower/ToDesk) Bab 13
- Pejabat AI (Trae dll.) Bab 13 • Bab 41
- LocalSend / hantar pantas rangkaian setempat Bab 13
- KDE Connect / segerak papan keratan Bab 13 • Bab 17
- Kod dinamik 2FA (Aegis dll.) Bab 13 • Bab 14
- TickTick Bab 13
- Imbasan dokumen kertas Bab 13
- Kertas dinding dinamik miHoYo Bab 13
- Kecemasan telefon semasa gempa/bencana Bab 32
- Penghantaran skrin dan sistem kereta Bab 30
- Penghasilan video pendek Bab 31
- Pertolongan cemas keselamatan Bab 32
- Git/GitHub Tambahan Bab 23
- Kawalan versi Git Bab 45
- Kejuruteraan konteks Bab 39
- Kejuruteraan keperluan Bab 40
- App buku catatan Bab 54 • Bab 65
- App cuaca Bab 55 • Bab 66
- Widget WidgetKit Bab 68

Lampiran H: Peta Jalan Versi

Buku ini masih dikemas kini secara berterusan. Berikut ialah hala tuju rancangan untuk versi akan datang; anda juga dialu-alukan memberitahu kami dalam maklum balas tentang kandungan yang paling anda ingin lihat.

v1.8 telah dilaksanakan: menambah Bahagian Ketujuh, Kelapan dan Kesembilan iaitu "Praktik Pengaturcaraan AI", "Praktik Pembangunan Android" dan "Praktik Pembangunan iOS" (Bab 37-69, sebanyak 33 bab)

Daripada revolusi paradigma pengaturcaraan AI, lima prinsip pemikiran, kejuruteraan konteks dan keperluan, panorama alat dan model 2026, praktik API, kejuruteraan perbualan, tiga projek lengkap, jaminan kualiti dan jalan lanjutan—membawa anda naik tahap daripada "tahu guna AI" kepada "mengarah AI menulis kod"; sehingga ke rantaian pembangunan lengkap dua platform utama Android dan iOS: penyediaan persekitaran (Android Studio / Xcode), kursus kilat bahasa (Kotlin / Swift), rangka kerja antara muka (Jetpack Compose / SwiftUI), data dan rangkaian, projek praktik (buku catatan + semakan cuaca), ujian dan penerbitan (Google Play / App Store) serta manual rujukan pantas—membawa anda bertumbuh daripada pengguna digital sehingga menjadi pembangun App.

Hala tuju rancangan untuk versi seterusnya (v1.9)

- Telefon dan peranti dipakai: panduan kolaborasi mendalam bagi Apple Watch, jam tangan Huawei dan cincin pintar (Oura/Galaxy Ring)
- Perjalanan dan telefon: praktik eSIM, penyelesaian data antarabangsa, peta luar talian, pembayaran di luar negara, perbandingan App penterjemah
- Telefon dan pengurusan kesihatan: kesihatan senaman, pemantauan tidur, kadar jantung dan oksigen darah, kesihatan wanita, App kesihatan mental
- Penghasilan video pendek dengan AI: tutorial praktikal CapCut AI, Kling AI, avatar digital dan sulih suara AI
- Pengenalan drama pendek menegak: struktur skrip, teknik penggambaran, dasar platform

Nota mengenai kesemasaan maklumat

Teknologi telefon berkembang sangat cepat; kandungan buku ini ditulis berdasarkan keadaan teknologi dan pasaran pertengahan tahun 2026. Keupayaan AI, model cip, versi sistem dan julat harga mungkin sudah berubah semasa anda membacanya. Untuk langkah operasi yang khusus, sila rujuk versi sistem sebenar peranti anda; untuk keputusan pembelian, sila semak ulasan dan maklum balas pengguna terkini.